Grundstrukturen

Vorlesungstranskript & Mitschrift

Dozent: **Christian Urech**

Departement Mathematik – ETH Zürich

Frühlingssemester 2026

Hinweispflicht & Transkriptions-Disclaimer

KI-generierte Mitschrift: Dieses Dokument wurde automatisiert mittels KI/LLM-Systemen (audio- und bildbasierte Transkription) aus den Vorlesungsaufzeichnungen erstellt.

Inoffizielles Dokument: Es handelt sich um **kein** offizielles Unterrichtsmaterial der ETH Zürich oder der Dozenten und wurde **nicht** manuell korrigiert oder gegengelesen (unreviewed draft).

Haftungsausschluss: Künstliche Intelligenzen können Fehler machen (z. B. Notation, Indizes oder logische Zusammenhänge). Nutzung auf eigene Verantwortung — ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Prüfungsrelevanz.

Inhaltsverzeichnis

WOCHE 1 — Einführung, Organisation und Syntax der Prädikatenlogik . . . 13

1.1 Einführung und Administration . . . 13

1.1.1 Ziele der Vorlesung . . . 14

1.1.2 Organisation der Vorlesung . . . 14

1.1.3 Organisation der Übungen . . . 16

1.1.4 Software-Tools . . . 18

1.1.5 Inhalt der Vorlesung . . . 19

1.1.6 Literatur . . . 21

1.2 Syntax . . . 22

1.2.1 Das Alphabet . . . 22

1.2.2 Terme . . . 25

1.2.3 Formeln . . . 29

1.2.4 Freie und gebundene Variablen . . . 30

1.2.5 Substitution . . . 32

1.2.6 Logische Axiome . . . 34

WOCHE 2 — Formale Beweise und Theorien . . . 37

2.1 Wiederholung: Alphabet, Terme und Formeln . . . 37

2.2 Formale Beweise und Schlussregeln . . . 41

2.2.1 Formale Beweise . . . 42

2.3 Beispiele für formale Beweise . . . 47

2.4 Axiomensysteme und mathematische Theorien . . . 59

2.4.1 Ringtheorie . . . 59

2.4.1.1 Signatur der Ringtheorie . . . 59

2.4.1.2 Axiome der Ringtheorie . . . 59

2.4.2 Axiome der Körpertheorie . . . 60
2.4.3 Beweis der Eindeutigkeit des Inversen . . . 61
2.4.3.1 **Detaillierte formale Schritte** . . . 63
2.4.4 Axiome der Ordnungstheorie . . . 65
2.4.5 Die Axiome der Peano-Arithmetik . . . 65
2.4.6 Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC) . . . 66
2.4.6.1 **Das Extensionalitätsaxiom** . . . 66

WOCHE 3 — Peano-Arithmetik und formale Beweise . . . **68**

3.1 Rückblick und Einordnung . . . **68**
3.1.1 Rückblick: Letzte Woche . . . 69
3.2 Dichte lineare Ordnungen . . . **69**
3.2.1 Dichte lineare Ordnungen (DLO) . . . 69
3.3 Peano-Arithmetik . . . **70**
3.3.1 Signatur der Peano-Arithmetik . . . 70
3.3.2 Die Axiome der Peano-Arithmetik . . . 71
3.3.3 Das Induktionsaxiom . . . 72
3.4 Formale und semi-formale Beweise . . . **73**
3.4.1 Formale Verifikation und LEAN . . . 74
3.4.2 Semi-formale Beweise . . . 75
3.5 Beispielbeweise in der Peano-Arithmetik . . . **75**
3.5.1 Übung: Addition und Multiplikation . . . 75
3.5.2 Beweis der Identität $2 \cdot x = x + x$ . . . 76
3.5.2.1 **Satz: Multiplikation mit 2** . . . 76
3.5.2.2 **Induktionsschritt** . . . 77
3.6 Modelltheorie . . . **78**
3.6.1 Syntax und Semantik im Überblick . . . 79
3.6.2 Gegenüberstellung: Syntax vs. Semantik . . . 79
3.6.3 $\mathcal{L}$-Strukturen . . . 80
3.6.4 Beispiel: Struktur der Gruppentheorie . . . 81
3.6.5 Variablenbelegungen und Interpretationen . . . 82
3.6.5.1 **Interpretation** . . . 83
3.6.6 Interpretation von Termen . . . 83

3.7 Wahrheitsbegriff in der Modelltheorie . . . 85
3.7.1 Modelle . . . 87
3.8 Beispiele für Modelle . . . 88

WOCHE 4 — Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz . . . 91

4.1 Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise . . . 91
4.1.1 Existenzbeweis für irrationale Potenzen . . . 92
4.2 Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen . . . 94
4.2.1 Rückblick: Semantische Grundbegriffe . . . 94
4.2.2 Auswertung von Termen und Formeln . . . 95
4.2.3 Der Modellbegriff . . . 96
4.2.4 Gruppentheorie als Beispiel . . . 96
4.2.5 Gruppenaxiome und Modelle . . . 97
4.3 Der Korrektheitssatz und Konsistenz . . . 98
4.3.1 Beweisidee des Korrektheitssatzes . . . 98
4.3.2 Konsistenz von Theorien . . . 100
4.3.3 Der Gödelsche Vollständigkeitssatz . . . 101
4.3.4 Existenz eines Modells impliziert Konsistenz . . . 101
4.4 Semantisches Beweisen . . . 102
4.4.1 Semantischer Beweisweg . . . 102
4.5 Mathematisches Beweisen . . . 103
4.5.1 Semantischer Beweisweg (Fortsetzung) . . . 103
4.5.2 Beispiel — Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen . . . 103
4.6 Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme . . . 104
4.6.1 Definition der Unabhängigkeit . . . 105
4.6.2 Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze . . . 106
4.6.2.1 **Grenzen der Axiomatisierung** . . . 107
4.7 Die Zermelo-Fraenkel-Axiome . . . 108
4.7.1 Historischer Hintergrund und Motivation . . . 108
4.7.2 Signatur und Notation . . . 110
4.7.3 Die Axiome von Zermelo . . . 110
4.7.3.1 **Axiom der leeren Menge (Axiom 0)** . . . 111
4.7.3.2 **Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)** . . . 111
4.7.3.3 **Teilmengenbeziehung** . . . 112

4.7.3.4 **Paarmengenaxiom (Axiom 2)** . . . 113
4.7.3.5 **Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren** . . . 114

WOCHE 5 — Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC) . . . **116**

5.1 Wiederholung und Grundlagen der Axiomatik . . . **116**
5.1.1 Clicker-Frage zur Modelltheorie . . . 116
5.1.2 Historische Entwicklung des formalen Axiombegriffs . . . 120

5.2 Das Extensionalitäts- und Nullmengenaxiom (Axiome 0 & 1) . . . **122**
5.2.1 Signatur der Mengenlehre und Extensionalität . . . 122

5.3 Das Paarmengenaxiom (Axiom 2) . . . **123**
5.3.1 Formulierung und geordnete Paare nach Kuratowski . . . 123

5.4 Das Vereinigungsaxiom (Axiom 3) . . . **123**
5.4.1 Das allgemeine Vereinigungsaxiom . . . 123
5.4.2 Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung . . . 124
5.4.3 Formale Definition der Vereinigung . . . 124

5.5 Das Unendlichkeitsaxiom und die Menge ω (Axiom 4) . . . **125**
5.5.1 Die von Neumann-Konstruktion der natürlichen Zahlen . . . 125
5.5.2 Induktive Mengen . . . 126
5.5.3 Das Unendlichkeitsaxiom . . . 127

5.6 Das Aussonderungsaxiom und Klassenbildung (Axiom 5) . . . **128**
5.6.1 Das Aussonderungsaxiom . . . 128
5.6.2 Klassenbildung und Russells Paradoxon . . . 129
5.6.3 Definition von Schnittmengen (Binärer Durchschnitt) . . . 130
5.6.4 Allgemeiner Durchschnitt . . . 131

5.7 Das Potenzmengenaxiom (Axiom 6) . . . **133**
5.7.1 Formulierung des Potenzmengenaxioms . . . 133
5.7.2 Die Menge der natürlichen Zahlen ω . . . 134
5.7.3 Eigenschaften von ω . . . 135
5.7.4 Die natürlichen Zahlen in ω . . . 136

5.8 Konstruktionen: Produkte, Funktionen und Relationen . . . **136**
5.8.1 Definition des kartesischen Produkts . . . 136
5.8.2 Geordnete Paare und Potenzmengenbeziehung . . . 136
5.8.3 Definition von Funktionen . . . 137

5.8.4 Funktionsnotation und mehrstellige Funktionen . . . 138
5.8.5 Injektivität . . . 138
5.8.6 Endlichkeit und Abzählbarkeit . . . 139
5.8.7 Relationen und lineare Ordnungen . . . 140
5.8.8 Wohlordnungen . . . 141
5.9 Das Ersetzungsaxiom (Fraenkel, Axiom 7) . . . 141
5.9.1 Das Ersetzungsaxiom (Axiom 7) . . . 142
5.10 Das Fundierungsaxiom (Fraenkel, Axiom 8) . . . 143
5.10.1 Das Fundierungsaxiom (Regularitätsaxiom) . . . 143

WOCHE 6 — Konstruktion der reellen Zahlen . . . 144
6.1 Einführung und Wiederholung . . . 144
6.1.1 Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage . . . 144
6.2 Das Fundierungsaxiom . . . 146
6.2.1 Konsequenzen des Fundierungsaxioms . . . 147
6.3 Konstruktion der reellen Zahlen . . . 148
6.3.1 Historischer Kontext . . . 148
6.3.2 Axiomensystem der reellen Zahlen . . . 150
6.3.3 Körperaxiome der reellen Zahlen . . . 150
6.3.4 Ordnungsaxiome der reellen Zahlen . . . 151
6.3.5 Kompatibilität und Vollständigkeit . . . 152
6.3.6 Konstruktion der reellen Zahlen . . . 153
6.3.7 Geometrische Idee des Dedekindschen Schnitts . . . 154
6.3.8 Definition des Dedekindschen Schnitts . . . 154
6.3.9 Die Menge der reellen Zahlen . . . 155
6.3.10 Einbettung der rationalen Zahlen . . . 156
6.3.11 Injektion von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$ . . . 157
6.3.12 Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$ . . . 158
6.3.13 Irrationalität von $\sqrt{2}$ . . . 159
Beweis von Satz 6.6 (nach Dedekind) . . . 159
6.4 Körperstruktur und Ordnung auf $\mathbb{R}$ . . . 161
6.4.1 Addition von Dedekindschen Schnitten . . . 161
Beweis von Satz 6.8 . . . 162

6.4.2 Das additive Inverse und die Subtraktion . . . 163
6.4.3 Die Ordnung auf den reellen Zahlen . . . 164
6.4.4 Multiplikation von Dedekindschen Schnitten . . . 165
6.4.5 Die Körperstruktur von $\mathbb{R}$ . . . 166
6.4.6 Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ . . . 166
6.4.7 Alternative Konstruktionen von $\mathbb{R}$ . . . 168
6.4.8 Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen . . . 169

WOCHE 7 — Grundstrukturen und das Auswahlaxiom . . . 171

7.1 Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon . . . 171
7.1.1 Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom . . . 173

7.2 Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen . . . 175
7.2.1 Äquivalenzen zum Auswahlaxiom . . . 175
7.2.2 Das Auswahlaxiom . . . 176
7.2.3 Das allgemeine kartesische Produkt . . . 178
7.2.4 Das kartesische Produkt einer Familie von Mengen . . . 180

7.3 Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen . . . 182
7.3.1 Wohlordnungen . . . 183
7.3.2 Das Wohlordnungsprinzip . . . 184
7.3.3 Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip . . . 184
7.3.4 Ordinalzahlen . . . 186
7.3.5 Die Klasse der Ordinalzahlen . . . 187
7.3.6 Unendliche Ordinalzahlen . . . 189
7.3.7 Eigenschaften der Klasse der Ordinalzahlen . . . 190
7.3.8 Hilfssatz und Pushforward einer Relation . . . 191
Beweis des Hilfssatzes . . . 192

7.4 Das Kuratowski-Zorn-Lemma . . . 196
7.4.1 Halbordnungen und Ketten . . . 196
7.4.2 Obere Schranken und maximale Elemente . . . 197
7.4.3 Formulierung des Kuratowski-Zorn-Lemmas . . . 197
7.4.4 Äquivalenz der Axiome . . . 198
7.4.5 Historischer Kontext und Unabhängigkeit . . . 198
7.4.6 Satz von Tarski . . . 199

WOCHE 8 — Das Auswahlaxiom, Ordinalzahlen und Äquivalenzen . . . 202

8.1 Das Auswahlaxiom . . . 202

8.1.1 Einführung und formale Definition . . . 202

8.1.2 Äquivalente Formulierung des Auswahlaxioms . . . 203

8.2 Ordinalzahlen . . . 204

8.2.1 Einführung und Intuition . . . 204

8.2.2 Nachfolger-Ordinalzahlen . . . 208

8.2.3 Das Wohlordnungsprinzip . . . 208

8.2.4 Grundidee des Beweises: AC $\Longrightarrow$ WOP . . . 209

8.2.5 Transfinite Induktion und Rekursion . . . 210

8.2.6 Anwendung: Existenz einer Basis in jedem Vektorraum . . . 212

8.2.7 Beweisidee: Transfinite Konstruktion . . . 213

8.2.8 Definition der Rekursionsfunktion . . . 214

8.2.9 Konstruktion der Basis-Kandidatenmenge . . . 214

8.2.10 Beweis der Basiseigenschaften . . . 215

8.2.11 Geometrische Veranschaulichung von Ordinalzahlen . . . 216

8.3 Äquivalenzen des Auswahlaxioms . . . 217

8.3.1 Das Kuratowski-Zorn-Lemma . . . 217

8.3.2 Das Teichmüller-Prinzip . . . 220

8.3.3 Beweis des Äquivalenzsatzes . . . 221

Beweis des Äquivalenzsatzes . . . 221

8.3.4 Definition der Rekursionsfunktion für KZL . . . 221

8.3.5 Konstruktion der Kette . . . 222

8.3.6 Nachweis der Maximalität . . . 223

8.3.7 Teil 2: KZL $\Longrightarrow$ TP . . . 224

8.3.8 Teil 3: TP $\Longrightarrow$ AC . . . 225

WOCHE 9 — Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder . . . 228

9.1 Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung . . . 228

9.2 Einführung in die Kardinalzahlen . . . 231

9.2.1 Gleichmächtigkeit von Mengen . . . 232

9.2.2 Vergleich von Kardinalitäten . . . 233

9.2.3 Das Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem . . . 234

9.2.4 Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems . . . 237

9.3 Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω . . . 238
9.3.1 Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen . . . 239
9.3.2 Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω . . . 241
9.4 Der Satz von Cantor . . . 243
9.5 Kardinalzahlen und ihre Arithmetik . . . 243
9.5.1 Definition der Kardinalzahlen . . . 243
9.5.2 Kardinalität in ZFC . . . 244
9.5.3 Eigenschaften von Kardinalzahlen . . . 245
9.5.4 Beweis des Satzes von Cantor . . . 245
9.5.5 Die Kontinuumshypothese . . . 247
9.5.6 Kardinalzahlarithmetik . . . 247
9.5.7 Zusammenhang mit der Potenzmenge . . . 248
9.5.8 Arithmetische Gesetze für Kardinalzahlen . . . 249
9.5.9 Idempotenzgesetze unendlicher Kardinalzahlen . . . 250

WOCHE 10 — Einführung in die Graphentheorie . . . 252
10.1 Organisatorisches und Überblick . . . 252
10.2 Einführung in die Graphentheorie . . . 253
10.2.1 Historischer Hintergrund: Das Königsberger Brückenproblem . . . 253
10.2.2 Moderne Anwendungen von Graphen . . . 256
10.2.3 Formalisierung und Grundbegriffe . . . 258
10.3 Die Adjazenzmatrix . . . 261
10.3.1 Definition und Beispiele der Adjazenzmatrix . . . 261
10.3.2 Eigenschaften der Adjazenzmatrix . . . 266
10.4 Knotengrad in Graphen . . . 267
10.4.1 Knotengrad in Gerichteten Graphen (Halbgrade) . . . 267
10.4.2 Knotengrad in Ungerichteten Graphen . . . 268
10.5 Spezielle Graphenklassen . . . 269
10.5.1 Reguläre Graphen . . . 269
10.5.2 Vollständige Graphen . . . 270
10.5.3 Teilgraphen und Erzeugte Teilgraphen . . . 271

10.6 Wege, Pfade und Züge in Graphen . . . 272
10.6.1 Pfeilzüge, Bahnen und Wirbel (Gerichtete Graphen) . . . 272
10.6.2 Kantenzüge, Wege und Kreise (Ungerichtete Graphen) . . . 273
10.6.3 Pfeilfolgen . . . 274
10.7 Anzahl der Pfeilfolgen und die Adjazenzmatrix . . . 274
10.7.1 Pfadzählung mittels Matrixpotenzen (Proposition 10.24) . . . 274
10.7.2 Induktionsbeweis von Proposition 10.24 . . . 276
Beweis von Proposition 10.24 . . . 276

WOCHE 11 — Graphentheorie . . . 280
11.1 Das Handschlaglemma . . . 280
Beweis des Handschlaglemmas . . . 281
11.2 Euler-Linien und Euler-Graphen . . . 281
11.2.1 Zusammenhang und der Satz von Euler . . . 282
Beweis des Satzes von Euler . . . 283
11.2.2 Offene Euler-Linien . . . 285
11.3 Das Dominoproblem . . . 286
11.3.1 Das Dominoproblem und seine mathematische Modellierung . . . 286
11.4 Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen . . . 290
11.4.1 Hamilton-Graphen und Hamilton-Kreise . . . 290
11.4.2 Beispiele und platonische Körper . . . 292
11.4.3 Der k-dimensionale Würfel und Gray-Codes . . . 293
11.4.4 Gray-Codes . . . 295
Beweis der Existenz von Gray-Codes . . . 295
11.4.5 Der vierdimensionale Hyperwürfel . . . 297
11.5 Bipartite Graphen . . . 298
11.5.1 Das Konzept bipartiter Graphen . . . 299
11.5.2 Bipartite Graphen und Färbbarkeit . . . 300
11.6 Der Heiratssatz von Hall . . . 302
11.6.1 Der Heiratssatz von Hall . . . 302
11.6.2 Beweis des Heiratssatzes . . . 304
Beweis des Heiratssatzes von Hall . . . 304

WOCHE 12 — Elementare Zahlentheorie: Euklidischer Algorithmus, Primzahlen und Modularrechnen . . . 310

12.1 Der euklidische Algorithmus . . . 310

12.1.1 Notation und Teilbarkeit . . . 310

12.1.2 Teilen mit Rest . . . 312

12.1.3 Der grösste gemeinsame Teiler . . . 313

12.1.4 Beweise der Sätze . . . 314

Beweis von Proposition 12.4 . . . 314

12.2 Der euklidische Algorithmus . . . 318

12.2.1 Funktionsweise des euklidischen Algorithmus . . . 318

Beweis von Satz 12.6 . . . 320

12.2.2 Korrektheitsbeweis des euklidischen Algorithmus . . . 320

12.3 Primzahlen . . . 322

12.3.1 Definition und Grundeigenschaften . . . 322

Beweis von Proposition 12.10 . . . 323

12.3.2 Beweis des Lemmas von Euklid . . . 323

12.3.3 Der Hauptsatz der Arithmetik . . . 324

Beweis des Hauptsatzes der Arithmetik . . . 325

12.3.3.1 **Existenz der Primfaktorzerlegung** . . . 325

12.3.3.2 **Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung** . . . 326

12.3.4 Beispiele und Komplexität der Primfaktorzerlegung . . . 327

12.3.5 Die Unendlichkeit der Primzahlen . . . 329

Beweis des Satzes von Euklid . . . 329

12.3.6 Verteilung von Primzahlen und der Primzahlsatz . . . 330

12.3.7 Die Eulersche φ-Funktion . . . 331

12.4 Modularrechnen . . . 332

12.4.1 Definition der Kongruenz . . . 332

12.4.2 Kongruenz als Äquivalenzrelation . . . 333

Beweis von Proposition 12.21 . . . 333

12.4.3 Verträglichkeit mit den Ringoperationen . . . 334

Beweis von Lemma 12.23 . . . 334

WOCHE 13 — Äquivalenzrelationen modulo n, Diffie-Hellman, Chinesischer Restsatz und RSA . . . 337

13.1 Äquivalenzrelationen modulo n . . . 337

13.1.1 Äquivalenzklassen und Partition . . . 338

13.1.2 Quotientenmenge und Quotientenabbildung . . . 339

13.1.3 Quotientenabbildung und Operationen . . . 339

13.1.4 Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$ . . . 340

13.1.5 Beweis der Ringeigenschaften . . . 341

13.2 Kryptographie und Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch . . . 342

13.2.1 Das mathematische Problem (Diskreter Logarithmus) . . . 343

13.2.2 Der Diffie-Hellman-Protokollablauf . . . 344

13.3 Einheiten und Körperstruktur in $\mathbb{Z}_n$ . . . 345

13.3.1 Beweis der Invertierbarkeit . . . 346

13.3.2 Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$ . . . 347

13.4 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ . . . 347

13.4.1 Gruppenstruktur der Einheiten . . . 348

13.4.2 Die Eulersche φ-Funktion . . . 349

13.5 Der Satz von Lagrange für abelsche Gruppen . . . 349

13.5.1 Beweis des Satzes von Lagrange . . . 350

13.6 Der Satz von Euler und der Kleine Satz von Fermat . . . 351

13.6.1 Der Satz von Euler . . . 351

13.6.2 Der Kleine Satz von Fermat . . . 352

13.7 Historischer Exkurs: Pierre de Fermat . . . 352

13.7.1 Fermats Letzter Satz . . . 353

13.8 Der Chinesische Restsatz . . . 354

13.8.1 Das Problem von Sunzi und historische Einordnung . . . 354

13.8.2 Der Chinesische Restsatz . . . 355

13.8.3 Beweis des Chinesischen Restsatzes . . . 356

Beweis des Chinesischen Restsatzes . . . 356

13.8.4 Die algebraische Formulierung als Isomorphismus . . . 358

13.9 Multiplikativität der Eulerschen φ-Funktion . . . 359

13.10 Das RSA-Kryptosystem . . . 360

WOCHE 14 — Polynomringe, Restklassenkörper und endliche Körper 364

14.1 Einführung und Polynomringe 364

14.1.1 Definition des Polynomrings 365

14.1.2 Der Grad eines Polynoms 366

14.2 Division mit Rest 368

Beweis der Division mit Rest 369

14.3 Teilbarkeit und der grösste gemeinsame Teiler 371

14.3.1 Eindeutigkeit des ggT 371

14.3.2 Der euklidische Algorithmus für Polynome 372

14.3.3 Irreduzible Polynome 372

14.3.4 Primfaktorzerlegung in $K[x]$ 373

14.3.5 Charakterisierung irreduzibler Polynome 373

14.3.6 Kongruenzen modulo eines Polynoms 374

14.3.7 Der Restklassenring $K[x]/\langle f \rangle$ 374

14.3.8 Eindeutige Repräsentanten im Restklassenring 375

14.3.9 Die Körper-Eigenschaft von $K[x]/\langle f \rangle$ 376

14.3.10 Konstruktion und Eigenschaften des endlichen Körpers $\mathbb{F}_4$ 377

14.3.11 Klassifikation endlicher Körper 379

14.4 Prüfungsinformationen und Ausblick 381

14.4.1 Prüfungsinhalt und Übungen 381

14.4.2 Prüfungsformat und Hilfsmittel 382

14.4.3 Prüfungsvorbereitung und Tipps 384

Dienstag 17. Februar 2026

Einführung, Organisation und Syntax der Prädikatenlogik

Syllabus & Agenda

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen:

- **Einführung und Organisation:** Vorstellung des Teams, der Übungsgruppen, des Moodle-Forums und der Leistungsbewertung.
- **Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe:**
  - Das formale Alphabet (logische und nicht-logische Symbole, Signaturen).
  - Terme (Präfix- vs. Infix-Notation).
  - Wohlgebildete Formeln und deren induktiver Aufbau.
- **Freie und gebundene Variablen:** Rekursive Definition und Unterscheidung.
- **Substitution:** Zulässigkeit von Ersetzungen und Variablenkollisionen.
- **Logische Axiome:** Einführung in die aussagenlogischen, Quantoren- und Gleichheitsaxiome.

Einführung und Administration

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:45]

Herzlich willkommen zur Vorlesung Grundstrukturen. Mein Name ist Christian Urech. Ich arbeite hier als Senior Scientist mit Fokus Education. Nebenbei forsche ich noch in algebraischer Geometrie und geometrischer Gruppentheorie. Und ich freue mich sehr auf dieses Semester mit Ihnen.

Okay, beginnen wir mit dem Anfang — ich sage das gerne zu Beginn der Vorlesung, dass wir uns mal überlegen: Was sind überhaupt die Ziele? Das erste Ziel erwähnen wir in der Regel nur in der ersten Stunde, aber es ist wichtig, dass wir es immer im Hinterkopf behalten: Das erste Ziel ist auf jeden Fall, gesund und glücklich zu bleiben.

Viel Mathematik zu lernen ist natürlich sehr wichtig, aber das Ganze hat keinen Sinn, wenn Sie dabei nicht gesund bleiben. Denken Sie also immer daran, egal was geschieht: Das wichtigste Ziel ist, dass Sie in jeglicher Hinsicht gesund bleiben. Und ich möchte Sie gerne dazu ermuntern, zu sich selbst Sorge zu tragen und auch gegenseitig Sorge zu tragen.

Ziele der Vorlesung

(1) Gesund und glücklich bleiben.
(2) Viel Mathematik lernen.
(3) Eine gute Zeit verbringen.

Mündliches Protokoll [00:01:45 - 00:03:15]

Dann eben: Sehr weit oben auf der Liste steht auch noch, viel Mathematik zu lernen. Das ist das Ziel, das wir meistens vor Augen haben werden. Und dann an dritter Stelle — auch nicht unwichtig — steht noch, dass wir eine gute Zeit verbringen. Auch das darf man nicht vergessen.

Ich denke, Sie alle sind hier an die ETH gekommen mit einer gewissen Freude an der Mathematik, mit Ambitionen und mit Hoffnungen. Und ich möchte Sie gerne ermuntern, diese Freude an der Mathematik und diese Hoffnungen und Ambitionen nicht zu vergessen, auch wenn so die grosse Walze des ganzen Materials über Sie hinwegrollt. Machen Sie vielleicht hin und wieder einmal einen Waldspaziergang und überlegen Sie: Weshalb mache ich das eigentlich?

Es ist ja eigentlich eine schöne Situation: Sie dürfen vom Morgen bis zum Abend einfach genau das tun, was Ihnen am meisten oder zumindest viel Spass macht — nämlich das Fach, das Sie sich ausgesucht haben. Und auch wenn es hart ist oder dann auch sehr schnell zu viel wird, sollte man das nicht vergessen.

Vielleicht noch ein Hinweis: Die ETH bietet auch Ressourcen an, falls Sie eben beim ersten Punkt manchmal Probleme haben. Zögern Sie also nicht, diese Ressourcen auch in Anspruch zu nehmen. Mental-psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema an Hochschulen — vernachlässigen Sie es nicht.

Projizierter Inhalt: Ressourcen zur psychischen Gesundheit

Der Dozent zeigt einen Link auf die Beratungsstelle der ETH Zürich für Studierende: `https://ethz.ch/studierende/de/beratung/studium-mentale-gesundheit.html`.

Organisation der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:03:15 - 00:05:10]

Okay, dann noch ein bisschen zur Organisation. Die Vorlesungen finden jeweils am Dienstag von zwei bis vier statt, im G3 — oder nicht, wir sind im G3, nicht im G5; Entschuldigung, im G3. Aber auf jeden Fall in einem dieser schönen Hörsäle mit Fenstern. Da bin ich froh, dass wir im Frühling nicht in den Keller gehen müssen.

Ah, warten Sie, das ist Quatsch, da steht noch Mittwoch. Okay, das kann man vergessen, es ist am Dienstagnachmittag im G3. Die verlässlichen Informationen — ich habe das von der letzten Vorlesung übernommen und dachte, ich hätte es korrigiert, aber nicht — und Dokumente finden Sie auf der Moodle-Seite der Vorlesung. Falls Sie also noch nicht auf Moodle sind, gehen Sie dorthin und suchen Sie alle Sachen. Dort finden

Sie auch die Übungsblätter, dort können Sie die Übungen abgeben, und Sie finden alle Informationen, die Sie wahrscheinlich für diese Vorlesung brauchen, und mehr.

Es gibt eine schriftliche Prüfung in der Prüfungssession. Die Note ist zu 100 Prozent die Note, die Sie an der Prüfung haben. Sie dürfen also machen, was Sie wollen über das Semester; Sie müssen einfach die Prüfung schreiben — oder dürfen die Prüfung schreiben, wenn Sie wollen —, und die Note, die Sie dort haben, ist dann Ihre Note.

Organisation der Vorlesung

- **Vorlesungen:** Dienstag 14:15 – 16:00, HG G3.
- **Moodle:** Alle Informationen und Dokumente zur Vorlesung auf Moodle.
- **Prüfung:** Schriftliche Prüfung in der Prüfungssession (100% der Endnote).
- **Skript:** Skript von Lorenz Halbeisen.

Mündliches Protokoll [00:05:10 - 00:07:30]

Wir folgen dem Skript von Professor Lorenz Halbeisen. Er ist der Logiker im Haus, Titularprofessor hier für Logik. Er hat wesentlich dazu beigetragen, diese Vorlesung Grundstrukturen zu konzipieren und aufzustellen, vor etwa fünf Jahren oder so. Und wir folgen diesem Skript. Wenn es also inhaltliche Beschwerden gibt, dann dürfen Sie sich natürlich an mich wenden — ich übernehme die Verantwortung dafür. Das Skript ist auf der Moodle-Seite; es ist ein gutes Skript und von der Fachperson im Haus gemacht.

Es gibt noch weitere Bücher; es gibt quasi das Buch zum Skript. Lorenz Halbeisen hat zusammen mit Regula Krapf dieses umfassendere Einführungsbuch in die Logik geschrieben: „*Gödel's Theorems and Zermelo's Axioms*“. Falls Sie noch etwas mehr Tiefe wollen, als das Skript bietet, dann können Sie in diesem Buch zum Beispiel nachlesen.

Aber es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere Lehrbücher über Logik. Ich habe noch einen Link auf der Moodle-Seite eingefügt: Es gibt „*Logic Matters*“, das ist ein Blog von einem Logikprofessor — ich glaube aus Cambridge oder Oxford —, und dort gibt es sehr, sehr viele Referenzen. Man findet auch viele Blogs und alles Mögliche im Internet. Also: Logik ist gut.

Literatur

- **Hauptquelle:** Skript von Lorenz Halbeisen.
- **Ergänzende Literatur:** L. Halbeisen, R. Krapf: „*Gödel's Theorems and Zermelo's Axioms*“ (Birkhäuser-Verlag 2020).
- **Online-Ressourcen:** Blog „*Logic Matters*“ (`https://www.logicmatters.net/`).

Organisation der Übungen

Mündliches Protokoll [00:07:30 - 00:09:50]

Gut, dann zur Organisation der Übungen. Die Übungen finden jeweils am Mittwoch statt, natürlich in ganz unterschiedlichen Räumen. Das können Sie nachschauen; es kommt darauf an, für welche Übungsgruppe Sie sich eingeschrieben haben. Der Übungskoordinator ist Konstantin Andritsch. Bei Fragen zu den Übungen können Sie ihm direkt eine E-Mail schreiben und sich an ihn wenden.

Es gibt sieben Übungsgruppen. Wahrscheinlich haben Sie sich bereits für eine dieser Gruppen eingeschrieben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, tun Sie das bitte. Und dann gehen Sie bitte auch in die Übungsgruppe, für die Sie sich eingeschrieben haben. Die Übungen, die Sie abgeben, gehen automatisch an die Assistierenden Ihrer Übungsgruppe. Das heisst, da kann man keine Wechsel machen. Eine der Gruppen ist auf Englisch; wenn Sie lieber Englisch haben, dann können Sie dorthin gehen, oder auch wenn Sie Englisch lernen wollen — wobei die meisten von Ihnen wahrscheinlich sowieso genügend gut Englisch sprechen, sodass es keine Rolle spielt. Eine dieser Gruppen ist noch in Form einer Fokusgruppe, das kennen Sie wahrscheinlich bereits aus dem ersten Semester.

Es gibt jede Woche eine Übungsserie. Die kommt jeweils am Dienstag ungefähr heraus, vielleicht manchmal schon am Montag, im schlimmsten Fall am Dienstagabend oder so. Dann haben Sie bis zum Montagmorgen der nächsten Woche Zeit, diese zu lösen. Spätestens dann müssen Sie sie abgeben; Sie dürfen natürlich gerne auch schon früher abgeben. Die Assistierenden geben Ihnen dann am Mittwoch in der Stunde Feedback zu den Übungen. Es gibt jetzt bereits eine erste Serie. Da können Sie morgen schon ein bisschen Fragen stellen und diese mit Ihren Assistierenden vorbesprechen, weil morgen bereits Übungsstunden sind, und dann nächste Woche abgeben.

Organisation der Übungen

- **Termin:** Mittwoch 14:15 – 16:00.
- **Koordination:** Konstantin Andritsch.
- **Gruppen:** 7 Übungsgruppen (eine auf Englisch, eine Fokusgruppe).
- **Ablauf:** Wöchentliche Serien (Ausgabe Dienstag, Abgabe Montag 08:00 via Moodle).

Mündliches Protokoll [00:09:50 - 00:12:10]

Einfach nochmals zur Erinnerung — das haben Ihnen wahrscheinlich schon sehr viele Professoren gesagt: Übungen sind wirklich sehr wichtig. Sie sollten die Übungen machen und abgeben, und wir gehen davon aus, dass Sie das tun. Das ist ein allgemein sehr wichtiges Problem: Oft schaut man sich den Stoff an und denkt: *„Ah ja, das ist alles klar, das ist okay, ich habe das verstanden.“* Vielleicht gibt es solche, die gehen sogar die Übungen durch und denken: *„Ah, ich weiss, wie man das löst, ich weiss, wie man das löst.“* Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie man es aufschreibt. Dann gehen Sie an die Prüfung, schreiben irgendetwas hin, und natürlich wird bei der Prüfung bewertet, was

Sie aufschreiben, und nicht, was Sie gemeint haben. Dann bekommen Sie plötzlich ganz viele Punkte abgezogen, weil Sie halt nicht sehr sinnvolle Sachen hingeschrieben haben, obwohl Sie das Richtige gemeint haben.

Es ist also sehr wichtig, dass Sie auch lernen, mathematisch aufzuschreiben, und das tun Sie, indem Sie Übungen abgeben. Übungen abzugeben ist ein Riesenservice, den Sie hier erhalten: Die ETH bezahlt viele Assistierende, die stundenlang Ihre Übungen korrigieren und Ihnen persönliches Feedback geben. Ich möchte Sie wirklich ermuntern, davon Gebrauch zu machen.

Mathematik — ja, das haben Ihnen wahrscheinlich schon viele gesagt — Mathematik ist nichts zum Nur-Zuschauen. Lernen kann man es nur, indem man es selbst macht. Das ist wie Fussballspielen oder Geigespielen: Man kann noch so viele Fussballspiele schauen — wenn man dann selbst auf dem Platz steht, ist man wahrscheinlich noch nicht so gut im Spielen.

Einblick: Die Bedeutung des mathematischen Aufschreibens

Der Dozent betont einen zentralen Aspekt des Mathematikstudiums: Die Diskrepanz zwischen dem intuitiven Verständnis einer Lösung und der Fähigkeit, diese formal korrekt und präzise niederzuschreiben. Die Übungen dienen nicht nur der inhaltlichen Vertiefung, sondern sind das primäre Training für die mathematische Kommunikation und Beweisführung, welche in der Prüfung bewertet wird.

Mündliches Protokoll [00:12:10 - 00:14:15]

Insbesondere in dieser Vorlesung ist das wichtig. Wenn Sie schauen: Das ist ja nur eine zweistündige Vorlesung, es ist keine so riesengrosse Vorlesung. Aber es gibt fünf Credits. Für eine grössere Vorlesung wie Lineare Algebra bekommen Sie sieben Credits. Das heisst, wenn man es auf den Schlüssel herunterbricht, erhalten Sie für die Übungen dieser Vorlesung genauso viele Credits wie für die Übungen der Linearen Algebra.

Wir erwarten auch, dass Sie für die Übungen dieser Vorlesung etwa gleich viel Zeit aufwenden wie für die Übungen der Linearen Algebra. Das heisst: Diese Vorlesung hier ist viel übungsbasierter als andere Vorlesungen. Es wird trotzdem lange Übungsblätter geben, und Sie sollten bitte auch viel Zeit verwenden, um diese zu bearbeiten. Davon gehen wir aus, und insbesondere gehen wir davon aus, dass Sie viel Zeit mit den Übungen verbracht haben, wenn wir die Prüfung vorbereiten. Aber es ist auch schön, Übungen zu machen; man versteht dann die Sachen endlich richtig.

Okay, dann noch zu den Software-Tools. Wir werden immer wieder mit Clicker-Fragen arbeiten — nicht heute, aber in späteren Wochen. Wenn wir eine Frage stellen, können Sie mit der EduApp abstimmen, ob es richtig oder falsch ist, welche Auswahl zutrifft, und so können wir es ein bisschen interaktiv machen. Es ist immer ein bisschen die Frage: Wie gestaltet man so eine grosse Vorlesung interaktiv und persönlich, sodass jeder mitmachen und sich irgendwie beteiligen kann? Mit verschiedenen Software-Tools versucht man, eine gewisse Interaktivität zu kreieren, und eines davon sind eben diese Clicker-Fragen.

Software-Tools

- **EduApp:** Für interaktive Clicker-Fragen während der Vorlesung.
- **Kursforum:** Auf Moodle zur Diskussion inhaltlicher Fragen.

Mündliches Protokoll [00:14:15 - 00:16:30]

Das Zweite ist — und dazu möchte ich Sie auch sehr stark ermuntern — dieses Kursforum auf Moodle. Wir haben ein Forum auf Moodle, wo Sie Fragen zur Vorlesung stellen und auch Fragen beantworten können. Ich möchte Sie wirklich ermuntern, das zu verwenden. Ich kann Ihnen zeigen, wie das geht; das ist wirklich so wie — vielleicht kennen Sie es — *„Stack Exchange“* oder so, wo man Fragen stellen kann. Das hier ist eines speziell nur für diese Vorlesung. Das heisst, Sie können hier mit Ihren Kommilitoninnen über die Vorlesung diskutieren.

Gehen wir hier auf die Moodle-Seite: Da haben wir alle Informationen, das Skript und ein paar Links. Und dann gehen wir hier zum Forum zu Grundstrukturen. Das Ganze ist anonym. Das heisst — bitte verhalten Sie sich zivilisiert, aber wir sind ja alle erwachsene Menschen —, Sie können wirklich ohne Angst Fragen stellen. Sie müssen keine Sorge haben, dass irgendjemand denkt: *„Oh nein, das ist eine blöde Frage oder eine blöde Antwort.“* Sie können da wirklich frei von der Leber weg Fragen stellen.

Man kann hier sagen: *„Add a new discussion topic“*. Ich weiss auch nicht, dann können wir zum Beispiel fragen: *„Ganze Zahlen“*. Und dann die Frage: *„Gibt es die ganzen Zahlen noch, wenn alles Leben ausgestorben ist?“* Eine interessante Frage. Dann kann man *„Post to forum“* machen. Jetzt können Sie dorthin gehen, und jemand anderes kann diese Frage beantworten. Es gibt viele Antworten, man kann das diskutieren und Rückfragen stellen.

Demonstration des Moodle-Forums

Der Dozent zeigt live im Browser die Moodle-Seite der Vorlesung und demonstriert das Erstellen eines neuen Diskussionsthemas im Forum. Er betont die Anonymität und die Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung.

Mündliches Protokoll [00:16:30 - 00:18:50]

Man kann auch sagen: Das ist eine gute Frage, und man kann sie hochvoten. Seien Sie vorsichtig mit Downvoten, das ist nicht sehr nett — also lieber nur hochvoten, wenn Sie finden: *„Ah ja, diese Frage hatte ich auch“*, oder wenn es eine gute Antwort ist. Die Assistierenden werden auch immer ein Auge auf das Forum haben, um zu schauen, dass keine falschen Antworten überhandnehmen. Auch wir werden, wenn eine Antwort richtig ist, sie als solche markieren. Das heisst, Sie haben dann eine quasi garantiert korrekte Antwort, der Sie vertrauen können.

Ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen sehr nützlich. Einerseits bleibt man manchmal einfach bei einer Frage stecken, und dann ist es besser, man fragt direkt jemanden; es gibt viele hier, die diese Frage beantworten können. Andererseits ist das Beantworten selbst ein sehr wichtiger Prozess. Es ist fast noch besser als Übungen zu

lösen, Fragen in Foren zu beantworten. Übungen sind oft ein bisschen künstlich, oder? Man hat eine Frage, die jemand gestellt hat, weiss aber, dass die Person, die die Antwort lesen wird, es vielleicht besser verstanden hat als man selbst.

Hier ist es anders: Man muss die Antwort so formulieren, dass die Person, die die Frage gestellt hat, sie versteht — und dass trotzdem alles korrekt ist. Das ist eine sehr gute Übung. Es ist auch eine gute Übung, Fragen zu stellen. Und es ist immer netter und besser, Fragen an andere Menschen zu stellen anstatt nur an ChatGPT — obwohl Sie dort auch oft gute Antworten kriegen, aber ein Forum ist trotzdem die bessere Variante. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach mal ins Laufen kommt. Springen Sie über Ihren Schatten, stellen Sie einfach einmal eine Frage oder beantworten Sie eine, und dann gibt das mit der Zeit hoffentlich einen regen Betrieb. Gut, so viel zum Forum — also wirklich als Motivation.

Inhalt der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:18:50 - 00:21:15]

Gut, jetzt zum Inhalt der Vorlesung. Es ist eine — ich würde sagen — gewissermassen spezielle Vorlesung, vielleicht nicht ganz Standard. In Analysis, Linearer Algebra oder Gruppentheorie wird an fast allen Unis weltweit sehr ähnliches Material unterrichtet. Eine Vorlesung wie *„Grundstrukturen“* gibt es nicht an allen Unis. Sie ist auch hier an der ETH relativ neu; ich glaube, es gibt sie seit etwa fünf Jahren. Die Idee ist, ein paar wirklich grundlegende Sachen zu besprechen, für die man in anderen Vorlesungen keine oder nur wenig Zeit hat.

Im ersten Kapitel beginnen wir ganz am Anfang mit der Logik. Da geht es wirklich darum, die Mathematik von Grund auf aufzubauen. Das ist gar nicht so einfach. Sie denken jetzt vielleicht: *„Okay, das haben wir doch bereits in Linearer Algebra und Analysis gemacht.“* Dort hat man vielleicht schon mehr von Grund auf angefangen, als Sie es aus der Mittelschule für möglich gehalten hätten, aber man steigt trotzdem noch recht weit oben ein. Hier beginnen wir nun mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Da fangen wir wirklich ganz am Anfang an, das Ganze logisch aufzubauen.

Inhalt der Vorlesung

- **Prädikatenlogik erster Stufe:** Logischer Aufbau der Mathematik von Grund auf.
- **Zermelo-Fraenkel Mengenlehre (ZF):** Das theoretische Fundament der modernen Mathematik.
- **Konstruktion der reellen Zahlen:** Präzise Definition von $\mathbb{R}$ (Dedekindsche Schnitte).
- **Auswahlaxiom (AC):** Ein spezielles und fundamentales Axiom der Mengenlehre.
- **Kardinalzahlen:** Vergleich von Unendlichkeiten.
- **Weitere Themen:** Graphentheorie, elementare Zahlentheorie, etc.

Mündliches Protokoll [00:21:15 - 00:23:45]

Man muss sich etwas daran gewöhnen; es ist nicht ganz einfach, zu entscheiden: Wo beginnt man jetzt wirklich? Aber Sie werden sehen. Es ist wichtig, dass Sie einen Einblick erhalten: Wie geht das überhaupt? Was sind diese logischen Aussagen? Was sind Beweise? Was sind Axiome, und wie verwendet man sie? Wir werden dann die Zermelo-Fraenkel-Axiome anschauen. Das sind die üblichen Axiome, auf denen *„theoretisch“* zumindest ein Grossteil der modernen Mathematik aufbaut. Ich sage *„theoretisch“*, weil sehr wenige Mathematiker ihre Beweise wirklich bis auf die Axiome zurückführen — man steigt meist viel weiter oben ein.

Es ist trotzdem eine Mischung; es ist kein reiner Logik-Kurs. Dafür ist viel zu wenig Zeit. Es ist nur der erste Teil der Vorlesung, und es ist nur eine zweistündige Vorlesung. Wenn man das Ganze sauber, gründlich und in allen Details machen möchte, bräuchte man ein ganzes Semester lang eine vierstündige Vorlesung nurfür diese Themen — das ist eigentlich das, was das Buch hier macht. Da es im zweiten Semester keine volle Logik-Vorlesung braucht, werden wir auf gewisse Details nicht zu stark insistieren, damit wir weiterkommen und Sie einfach einen Eindruck erhalten, wie das funktioniert.

Mündliches Protokoll [00:23:45 - 00:26:00]

Dann werden wir noch ein paar Sachen machen, die wichtig sind und für die man in anderen Vorlesungen keine Zeit hatte: zum Beispiel die Konstruktion der reellen Zahlen. Das hatten Sie in der Analysis nur am Rande gestreift. Was sind die reellen Zahlen überhaupt, und wie kann man sie konstruieren? Dann werden wir das Auswahlaxiom anschauen — ein spezielles Axiom der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre. Dann schauen wir uns Kardinalzahlen an.

In einem zweiten Teil geht es darum, dass wir wirklich konkrete Mathematik machen. Da geht es um ein bisschen Graphentheorie und elementare Zahlentheorie — einfach Themen, in die Sie einen Einblick erhalten sollen, für die in anderen Vorlesungen nicht so viel Zeit ist. Auch dabei geht es vor allem wieder darum, dass Sie lernen: Wie funktioniert mathematisches Begründen? Wie führt man Beweise? Es ist also auch da wieder wichtig, dass Sie die Übungen machen.

Das ist der Inhalt der Vorlesung. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, was **nicht** Inhalt der Vorlesung ist: Wir beginnen zwar ganz grundlegend mit der Logik, aber wir beginnen nicht auf *„Stufe Null“* — das wäre dort, wo das Ganze in die Philosophie übergeht. Da müsste man sich überlegen: Was ist Mathematik überhaupt?

Nicht Teil der Vorlesung

- **Philosophie der Mathematik:** Die Frage nach dem Wesen der Mathematik (Stufe Null) wird nicht vertieft behandelt.

Mündliches Protokoll [00:26:00 - 00:28:30]

Wir beginnen jetzt mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Das sieht so aus: Wir bauen ein System auf, eine Sprache, in der wir eigentlich einfach Zeichen aneinanderreihen.

Dann stellen wir Regeln auf, wie wir diese Zeichen aneinanderreihen können, was dann einen Beweis ergibt, und das schauen wir uns im Vergleich zur Mathematik an. Das ist kein philosophisches Thema; das macht man einfach so.

Aber man kann natürlich sofort philosophisch fragen: Ist Mathematik jetzt einfach nur diese Aneinanderreihung von Zeichen? Oder ist diese Aneinanderreihung von Zeichen einfach ein sehr nützliches Werkzeug, um Mathematik zu betreiben? Existieren Zahlen überhaupt? Und wenn ja, in welcher Form? Existieren vielleicht nur endliche Zahlen wirklich und alles andere ist reiner Formalismus? Oder ist Mathematik nur etwas, das das menschliche Denken erschafft, und ausserhalb des menschlichen Denkens existiert sie gar nicht? Was genau ist es? Das sind viele spannende philosophische Fragen, über die man schon seit Jahrtausenden diskutiert.

Diese Logik, wie wir sie verwenden, ist stark vom Formalismus inspiriert — das war eben Hilbert und so weiter. Aber man kann heute genauso gut sagen, dass das eher einfach nur ein Werkzeug ist und die Mathematik nochmals etwas anderes. Das sind schwierige philosophische Fragen und leider nicht Teil dieser Vorlesung — aber es ist ja auch kein Philosophiestudium, sondern ein Mathematikstudium.

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:30:30]

Vielleicht gibt es doch manche unter Ihnen, die das interessiert. Da möchte ich Sie ermuntern, sich einmal ein paar Bücher anzuschauen und sich Gedanken zu machen — das wird kein Teil der Prüfung sein. Gerade wenn man Logik betreibt, ist das ein sehr guter Moment, um sich die ganz grundlegenden Fragen zu stellen: Was machen wir da überhaupt? Was ist überhaupt Mathematik?

Es gibt sehr viel Literatur zur Philosophie der Mathematik. Da ist zum einen dieses Buch auf Deutsch: *„Einführung in die Philosophie der Mathematik“* von Jörg Neunhäuserer. Es ist sehr kurz und verständlich aus der Sicht eines Mathematikers geschrieben. Ich glaube, seine eigenen Kommentare sind philosophisch nicht extrem tiefschürfend, aber seine Erklärungen sind sehr hilfreich, und man erhält in relativ kurzer Zeit einen Einblick in die verschiedenen Standpunkte. Dann gibt es ein anderes, das sehr empfohlen wird — ich habe es noch nicht ganz gelesen —, nämlich von Shapiro: *„Thinking about Mathematics“*. Das ist auch sehr schön und lesbar geschrieben. Das wären Quellen.

Und dann noch eine nicht obligatorische Aufgabe für dieses Semester: Setzen Sie sich doch einfach einmal in ein Café oder eine Bar mit Ihren Kommilitoninnen oder anderen Leuten und diskutieren Sie darüber: Was ist eigentlich Mathematik? Aber wie gesagt: Das ist nicht Teil dieser Vorlesung, sondern nur eine Nebenbemerkung.

Literatur

- **J. Neunhäuserer:** *„Einführung in die Philosophie der Mathematik“*.
- **S. Shapiro:** *„Thinking about Mathematics“*.

Mündliches Protokoll [00:30:30 - 00:31:29]

Gut, so weit zur Einführung und zur Information. Gibt es gerade noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Ansonsten können Sie immer noch E-Mails schreiben oder im Forum Fragen stellen — das ist noch besser. Ja?

[Ein Student stellt eine Frage zur Nachfolgevorlesung.]

Die Nachfolgevorlesung von Grundstrukturen? Das hängt ein bisschen von den Kapiteln ab. Diese Sachen hier sind wirklich die Basics, die man eigentlich kennen sollte. Für Algebra braucht man überall das Auswahlaxiom; da müssen Sie wissen, was das ist, oder die verschiedenen Kardinalitäten kennen. Das sind absolute Grundlagen.

Was die Logik betrifft, gibt es direkt keine Nachfolgevorlesung, aber Lorenz Halbeisen bietet immer mal wieder eine Logikvorlesung an — nicht regelmässig, aber alle paar Jahre — oder ein Seminar zum Thema Logik. Das wäre die natürliche Fortsetzung, ist aber nicht obligatorisch. Ansonsten sind quasi alle algebraischen und zahlentheoretischen Vorlesungen Nachfolgevorlesungen. Es sind eben Grundlagen, die man eigentlich für alles braucht.

Kein Notenbonusprogramm, nein. Einfach nur das, was ich gesagt habe: die Prüfung. Gut, okay. Sonst steht wie gesagt das Forum offen. Dann beginnen wir jetzt.

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus, trinkt einen Schluck Wasser und bereitet die Tafel vor, um mit dem ersten inhaltlichen Kapitel der Vorlesung zu beginnen.

Syntax

Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:31:45]

So. Was wir heute machen, erscheint vielleicht teilweise noch etwas seltsam, aber wir beginnen jetzt mit dem Kapitel Null im Skript: Syntax.

0. Syntax

Das Alphabet

Mündliches Protokoll [00:31:45 - 00:32:57]

Hier sind es wirklich nur Zeichen auf der syntaktischen Ebene. Später werden das dann Variablen sein, die beispielsweise für Zahlen stehen, wenn man in der Zahlentheorie arbeitet, oder für Mengen, wenn man in der Mengenlehre arbeitet. Wenn wir in der Gruppentheorie arbeiten, stehen sie für Elemente von Gruppen, und wenn wir Lineare Algebra machen, für Vektoren. Aber egal — hier sind es einfach nur Zeichen. *[schreibt an die Tafel]*

Das Alphabet: Variablen

(a) Variablen: z. B. $x, y, v_0, v_1, \ldots$

Mündliches Protokoll [00:32:57 - 00:34:00]

Das Zweite sind logische Operatoren. *[schreibt an die Tafel]* Davon gibt es vier: Es gibt diesen Haken, der heisst *„nicht“* ($\neg$). Dann gibt es ein Dach nach oben, das ist *„und“* ($\wedge$). Ein nach oben offener Keil, das ist *„oder“* ($\vee$). Und dann gibt es noch das Zeichen — einfach ein Pfeil —, das heisst *„impliziert“* ($\rightarrow$).

Die Namen dieser Zeichen sind natürlich bereits sehr suggestiv, und es ist auch klar, wie wir diese später interpretieren werden, aber auch hier gilt: A priori sind das nur Zeichen.

Logische Operatoren

(b) Logische Operatoren:

- $\neg$ (nicht)
- $\wedge$ (und)
- $\vee$ (oder)
- $\rightarrow$ (impliziert)

Mündliches Protokoll [00:34:00 - 00:35:25]

Gut, dann haben wir **(c)**, das wären die logischen Quantoren. *[schreibt an die Tafel]* Da gibt es zwei: *„es existiert“* — das ist der Existenzquantor ($\exists$) — und *„für alle“* — der Allquantor ($\forall$).

Unter **(d)** gibt es noch ein Relationszeichen, und das ist die Gleichheitsrelation, also das Gleichheitszeichen ($=$). Das Zeichen heisst *„gleich“*. Diese Symbole **(a)**, **(b)**, **(c)** und **(d)** heissen Logiksymbole.

Nun gibt es noch nicht-logische Symbole, die wir ebenfalls verwenden werden. Das wäre unter **(e)**: Konstantensymbole.

Logische Quantoren und Gleichheit

(c) Logische Quantoren:

- $\exists$ (Existenzquantor)
- $\forall$ (Allquantor)

(d) Gleichheitsrelation: $=$

Mündliches Protokoll [00:35:25 - 00:37:35]

Das ist, wie wir sehen werden, theoriespezifisch. Die Symbole **(a)** bis **(d)** haben wir immer, egal in welcher Theorie wir arbeiten. Dazu kommen dann noch theoriespezi-

fische Symbole. Konstantensymbole zum Beispiel — machen wir dazu auch Beispiele, wobei das auch wieder einfach nur Symbole sind: In der Zahlentheorie haben wir das Symbol 0. Wenn Sie Mengenlehre betreiben, haben wir die leere Menge. Das ist ein Symbol für die leere Menge, ein bestimmtes Objekt — einfach ein Konstantensymbol.

Gut, dann gibt es noch Funktionssymbole. Auch das sind wieder Symbole, die wir uns gewissermassen als Funktionen denken, aber auch das hängt von der Theorie ab. In der Zahlentheorie gibt es zum Beispiel das Funktionssymbol $+$, oder in der Analysis den $\sin$.

Nicht-logische Symbole: Konstanten und Funktionen

(e) Konstantensymbole: z. B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.
(f) Funktionssymbole: z. B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis.

Mündliches Protokoll [00:37:35 - 00:40:30]

Was bei Funktionssymbolen noch wichtig ist: Sie haben eine Stelligkeit. Ein Funktionssymbol F hat eine *„Stelligkeit“* — das ist einfach die Anzahl der Argumente, die dieses Funktionssymbol hat. Was wäre zum Beispiel die Stelligkeit von $+$? Ja?

Student Answer

Zwei.

Mündliches Protokoll [continued]

Zwei, genau. Man kann hier und dort etwas einsetzen. Der $\sin$ hat dagegen nur ein Argument.

Dann gibt es noch Relationssymbole, das ist Punkt **(g)**. Auch da wieder ein Beispiel: In der Zahlentheorie haben wir *„kleiner gleich“* oder *„strikt kleiner“*. Man hat zwei Zahlen, und diese erfüllen die Relation oder eben nicht. Das sind einfach Relationssymbole. In der Mengenlehre haben wir *„ist enthalten“*, also: x ist Element von y. Das ist auch ein Relationssymbol.

Auch Relationssymbole haben eine Stelligkeit. Was sind das für Stelligkeiten bei *„kleiner“* und *„Element“*? Ja?

Student Answer

Zwei.

Mündliches Protokoll [continued]

Zwei, genau.

Relationssymbole und Stelligkeit

(g) Relationssymbole: z. B. $<$ in der Zahlentheorie, oder $\in$ in der Mengenlehre.

Stelligkeit von Symbolen: Jedes Funktions- oder Relationssymbol besitzt eine feste „*Stelligkeit*“ (Arität), welche die Anzahl der Argumente festlegt:

- **Funktionen:** $+$ hat Stelligkeit 2, sin hat Stelligkeit 1.
- **Relationen:** $<$ und $\in$ haben Stelligkeit 2.

Mündliches Protokoll [00:40:30 - 00:41:45]

Die Symbole **(a)** bis **(d)** heissen logische Symbole, **(e)** bis **(g)** nicht-logische Symbole. Wenn wir so eine Menge von Symbolen für eine Theorie haben, dann nennen wir die Menge aller nicht-logischen Symbole die „*Signatur*“.

Gut, das sind erst einmal die Zeichen, die wir haben. Als Nächstes wollen wir festlegen, was ein Term ist. Zeichen kann man ja einfach beliebig aneinanderreihen — das ergibt dann Reihen von Zeichen. Aber jetzt definieren wir, was ein Term ist.

Vollständige Übersicht: Das formale Alphabet

Das formale Alphabet der Prädikatenlogik erster Stufe:

(a) Variablen: z. B. $x, y, v_0, v_1, \ldots$
(b) Logische Operatoren: $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
(c) Logische Quantoren: $\exists$ (Existenzquantor), $\forall$ (Allquantor)
(d) Gleichheitsrelation: $=$
(e) Konstantensymbole: z. B. $0, \emptyset$ (theorieabhängig).
(f) Funktionssymbole: z. B. $+$, sin (mit zugehöriger Stelligkeit).
(g) Relationssymbole: z. B. $<, \in$ (mit zugehöriger Stelligkeit).

Die Symbole **(a)**–**(d)** heissen „*logische Symbole*“. Die Symbole **(e)**–**(g)** heissen „*nicht-logische Symbole*“.

Definition 1.1 (*Signatur*): Die „*Signatur*“ $\mathcal{L}$ ist die Menge der nicht-logischen Symbole.

Terme

Mündliches Protokoll [00:41:45 - 00:43:25]

Dafür sagen wir jetzt: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, also eine Menge von nicht-logischen Symbolen. Ein $\mathcal{L}$-Term ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Was ist also ein Term? Die erste Regel ist **(T0)** — „*T*“ wie Term: Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$-Term. Oft sagen wir auch einfach nur „*Term*“, wenn aus dem Kontext klar ist, mit welcher Signatur wir arbeiten. Wir wissen also: Jede Variable an sich ist schon ein

$\mathcal{L}$-Term.

Dann **(T1)**: Sinnvollerweise legt man fest, dass auch jede Konstante ein $\mathcal{L}$-Term ist.

Induktive Definition von Termen (Teil 1)

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein *„$\mathcal{L}$-Term“* ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

(T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$-Term.

(T1) Jede Konstante $c \in \mathcal{L}$ ist ein $\mathcal{L}$-Term.

Mündliches Protokoll [00:43:25 - 00:45:05]

Dann haben wir noch **(T2)**: Wenn wir schon Terme haben... *[schreibt an die Tafel]* Seien τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$-Terme. Wenn F ein n-stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$ ist, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder ein $\mathcal{L}$-Term.

So, wie wir es jetzt machen, schreiben wir einfach F und hängen hinten die Argumente dran ($F\tau_1 \dots \tau_n$). Das braucht keine Klammern und so weiter — ich werde das nach der Pause noch etwas genauer ausführen. Aber so, wie wir es meistens schreiben, ist es eigentlich $F(\tau_1, \dots, \tau_n)$.

Man kann also einfach Variablen und Konstanten nehmen, darauf Funktionen anwenden und dann natürlich auch wieder Funktionen von Funktionen von Variablen und Konstanten bilden und so weiter. Das ist dann jeweils wieder ein $\mathcal{L}$-Term. Man kann endlich viele davon nehmen und sie wieder in eine neue Funktion einsetzen — oder in dieselbe — und erhält so weitere $\mathcal{L}$-Terme.

Induktive Definition von Termen (Teil 2)

(T2) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$-Terme und ist $F \in \mathcal{L}$ ein n-stelliges Funktionssymbol, dann ist die Zeichenkette $F\tau_1 \dots \tau_n$ ebenfalls ein $\mathcal{L}$-Term.

Struktur von Termen: Terme repräsentieren die *„Objekte“* einer mathematischen Theorie. Die Regel **(T2)** erlaubt die rekursive Konstruktion beliebig komplexer Ausdrücke. In der formalen Syntax (Präfix-Notation) werden keine Klammern benötigt, da die Stelligkeit von F eindeutig festlegt, wie viele der folgenden Terme als Argumente zu interpretieren sind.

Mündliches Protokoll [00:45:05 - 00:46:40]

Gut, wir machen nach der Pause weiter; wir haben jetzt noch bis Viertel nach Pause. *[Pause. Der Dozent wischt die Tafel.]*

Mündliches Protokoll [00:46:40 - 00:47:30]

[Ein Student stellt eine Frage.]

Studentenfrage

Entschuldigung, bei den Symbolen, kann man **(d)** und **(g)** zusammennehmen?

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, die Gleichheitsrelation und Relationssymbole… Die Gleichheitsrelation ist eine Art von Relation, ja. Aber sie ist einfach so wichtig und kommt in jeder Theorie vor, deswegen führen wir sie separat auf. Die Symbole unter **(d)** haben wir in jeder Theorie, während **(g)** theorieabhängig ist. Das Gleichheitszeichen brauchen wir überall, aber es ist im Grunde auch eine Art zweistelliges Relationszeichen. Gut.

Mündliches Protokoll [00:47:30 - 00:49:25]

[Der Dozent putzt die Tafel weiter.] Also, putzen wir — etwas weniger gründlich, aber… Wir haben jetzt **(T0)** und **(T1)** definiert. Jetzt müssen wir noch **(T2)** festhalten. Machen wir das noch, damit wir wissen, was ein Term ist.

Vollständige Definition: $\mathcal{L}$-Term

Definition 1.2 (*$\mathcal{L}$-Term*): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Die Menge der „*$\mathcal{L}$-Terme*“ ist induktiv definiert durch:

(T0) Jede Variable v ist ein $\mathcal{L}$-Term.

(T1) Jedes Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ist ein $\mathcal{L}$-Term.

(T2) Sind $\tau_1, \ldots, \tau_n$ $\mathcal{L}$-Terme und ist $F \in \mathcal{L}$ ein n-stelliges Funktionssymbol, dann ist $F\tau_1 \ldots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$-Term.

Mündliches Protokoll [00:49:25 - 00:51:29]

Gut, wir machen jetzt weiter. Wir haben gesehen — wir haben definiert —, was Terme sind. Schauen wir uns doch noch Beispiele an. Aber wie gesagt: Die Beispiele sind eigentlich gar nicht so illustrativ, weil es wirklich so banal ist, wie es klingt.

Wenn x und y Variablen sind und F und G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 respektive 2, dann sind zum Beispiel Terme: Fx. Da x eine Variable ist, ist es ein Term; F ist eine Funktion, also ist Fx wieder ein Term. Und Gxy ist ebenfalls ein Term. Oder $GFxy$ — das schreibt man dann so. Es sieht grauenhaft aus, das so zu schreiben. Was man hier eigentlich sich vorstellt, ist $F(x)$, dort $G(x,y)$ und hier dann $G(F(x),y)$.

Beispiele für Terme

Seien x, y Variablen, F ein 1-stelliges und G ein 2-stelliges Funktionssymbol.

Beispiele 1.3 (*Term-Konstruktionen*):

- Fx (entspricht $F(x)$)

- Gxy (entspricht $G(x,y)$)
- $GFxy$ (entspricht $G(F(x),y)$)

Mündliches Protokoll [00:51:29 - 00:55:59]

Das hier ist die sogenannte *„polnische Notation“* oder *„Präfix-Notation“*, und das andere ist die sogenannte *„Infix-Notation“*. Zur polnischen Notation: Bis etwa zum Anfang des letzten Jahrhunderts gab es eine grosse Blütezeit der Mathematik und insbesondere der Logik in Polen. Die dortigen Logiker kamen mit dieser Notation auf, daher der Name.

Der Vorteil der Präfix-Notation — und das ist der logische Vorteil — ist natürlich: Man braucht tatsächlich keine Klammern. Man kann alle Formeln ohne Klammern schreiben, und es ist immer eindeutig klar, wie sie gemeint sind. Um die ganzen Definitionen sauber aufzubauen, verwenden wir daher die Präfix-Notation. Wenn wir aber praktisch damit arbeiten wollen, ist der Vorteil der Infix-Notation schlicht die bessere Lesbarkeit.

Notation: Präfix vs. Infix

Präfix-Notation (Polnische Notation)	Infix-Notation (Standard)
Fx	$F(x)$
Gxy	$G(x,y)$
$GFxy$	$G(F(x),y)$

Vergleich der Notationen:

- **Vorteil Präfix:** Benötigt keine Klammern, da die Struktur durch die feste Stelligkeit der Symbole eindeutig bestimmt ist.
- **Vorteil Infix:** Wesentlich bessere Lesbarkeit für Menschen. Wir werden im Verlauf der Vorlesung meist die Infix-Notation verwenden.

Mündliches Protokoll [00:55:59 - 00:57:29]

Ich möchte jetzt gar nicht ganz genau definieren, was Infix- und was Präfix-Notation ist. Man kann das zwar sauber definieren, aber dann verbrät man wieder eine Stunde. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist: Bei Präfix können Sie einfach alles aneinanderschreiben, und es ergibt eindeutig einen Sinn. Bei Infix muss man dann eben Klammern und Kommas setzen. Das stört uns ja nicht wirklich — wir müssten dann eben in unserem Alphabet auch noch Kommas und Klammern aufführen und festlegen, welche Operatoren stärker binden. Das kehren wir jetzt einfach ein bisschen unter den Teppich. Wir sagen einfach, wir wissen, was Infix-Notation ist, und verwenden sie oft.

Noch deutlicher wird es bei Relationssymbolen. Machen wir dazu auch Beispiele. Wenn wir zum Beispiel $x+y$ schreiben wollen: $+$ ist ein zweistelliges Funktionssym-

bol; in polnischer Notation wäre das $+xy$. Das ist Präfix, und $x + y$ ist Infix. Dasselbe gilt für Relationssymbole und auch für logische Symbole. In polnischer Notation schreibt man zum Beispiel $= xy$, in Infix-Notation $x = y$. Oder $\wedge xy$ wird zu $x \wedge y$.

Beispiele: Operatoren und Relationen

- **Addition:** $+xy$ (Präfix) $\leftrightarrow x + y$ (Infix)
- **Gleichheit:** $= xy$ (Präfix) $\leftrightarrow x = y$ (Infix)
- **Logisches Und:** $\wedge xy$ (Präfix) $\leftrightarrow x \wedge y$ (Infix)

Formeln

Mündliches Protokoll [00:57:29 - 00:59:59]

Jetzt kommen wir aber zur Formel. Terme haben wir definiert, jetzt folgen die Formeln. Eine wohlgebildete $\mathcal{L}$-Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Wir stellen jetzt wieder — wie bei den Termen — Regeln auf, wie man quasi induktiv Formeln bilden kann. Wir haben **(F0)**: Wenn τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$-Terme sind, dann ist $= \tau_1\tau_2$ — in Infix-Notation also $\tau_1 = \tau_2$ — wiederum eine $\mathcal{L}$-Formel. Ein Term gleich ein anderer Term ergibt uns also eine Formel.

Dann **(F1)**, das ist ähnlich bei den theoriespezifischen Relationssymbolen: Sind τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$-Terme und ist R ein n-stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ ebenfalls eine $\mathcal{L}$-Formel. *[schreibt an die Tafel]* Das ist relativ einfach und noch keine Induktion; sobald wir Terme und diese Relationssymbole haben, ergeben sich daraus Formeln.

Induktive Definition von Formeln (Teil 1)

Eine (wohlgebildete) „*$\mathcal{L}$-Formel*“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

(F0) Sind τ_1, τ_2 $\mathcal{L}$-Terme, dann ist $= \tau_1\tau_2$ (geschrieben als $\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$-Formel.

(F1) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$-Terme und ist $R \in \mathcal{L}$ ein n-stelliges Relationssymbol, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$-Formel.

Mündliches Protokoll [00:59:59 - 01:02:57]

Jetzt kommt **(F2)**, und damit die Induktion: Falls φ eine $\mathcal{L}$-Formel ist, dann ist $\neg\varphi$ auch wieder eine $\mathcal{L}$-Formel. *[schreibt an die Tafel]* Das heisst, wir können bereits bestehende Formeln negieren, um neue zu erhalten.

Und **(F3)**: Sind φ und ψ $\mathcal{L}$-Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ — in Infix-Notation $(\varphi \wedge \psi)$ — sowie $\vee\varphi\psi$ und $\rightarrow \varphi\psi$ ebenfalls $\mathcal{L}$-Formeln. *[schreibt an die Tafel]* Wir können also Formeln mit logischen Operatoren verknüpfen. Auch hier verwenden wir in der formalen Definition die Präfix-Notation, aber in der Praxis schreiben wir meistens die Infix-Notation

mit Klammern.

Dann noch **(F4)**, was die Quantoren betrifft: Falls φ eine $\mathcal{L}$-Formel ist und v eine beliebige Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ auch wieder $\mathcal{L}$-Formeln. *[schreibt an die Tafel]* Damit können wir über Objekte quantifizieren.

Das sind Formeln. Wir können nun Terme nach diesen Regeln aneinandersetzen und erhalten Formeln. Wenn wir eine Formel haben, können wir die Regeln **(F2)** bis **(F4)** immer wieder anwenden und erhalten so immer komplexere Formeln. Vielleicht noch eine Bemerkung: Die Regeln **(F0)** und **(F1)** ergeben eine bestimmte Art von Formeln, die wir *„atomar“* nennen. *[schreibt an die Tafel]* Das sind sozusagen die Grundbausteine, die noch keine logischen Verknüpfungen oder Quantoren enthalten.

Vollständige Definition: $\mathcal{L}$-Formel

Definition 1.4 (*$\mathcal{L}$-Formel*): Die Menge der *„$\mathcal{L}$-Formeln“* ist induktiv definiert durch:

(F0) Sind τ_1, τ_2 $\mathcal{L}$-Terme, dann ist $\tau_1 = \tau_2$ eine $\mathcal{L}$-Formel.

(F1) Sind $\tau_1, \ldots, \tau_n$ $\mathcal{L}$-Terme und $R \in \mathcal{L}$ ein n-stelliges Relationssymbol, dann ist $R\tau_1 \ldots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$-Formel.

(F2) Ist φ eine $\mathcal{L}$-Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$-Formel.

(F3) Sind φ, ψ $\mathcal{L}$-Formeln, dann sind $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ und $(\varphi \to \psi)$ $\mathcal{L}$-Formeln.

(F4) Ist φ eine $\mathcal{L}$-Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$-Formeln.

Bemerkung 1.5 (*Atomare Formeln*): Formeln, die ausschliesslich durch die Regeln **(F0)** und **(F1)** gebildet werden, heissen *„atomar“*.

Freie und gebundene Variablen

Mündliches Protokoll [01:02:57 - 01:05:27]

Es gibt noch einen weiteren Begriff: Wenn φ eine Formel ist, die durch **(F4)** konstruiert wurde — wir haben also eine Formel und wenden **(F4)** an —, dann ist sie von der Form $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, wobei v eine Variable und ψ eine Formel ist. Dann heisst diese Formel ψ, die direkt nach dem v kommt, der *„Bereich“* des Quantors $\exists$ oder $\forall$. *[schreibt an die Tafel]*

Das ist wichtig, um zu verstehen, worauf sich ein Quantor bezieht. Wenn wir zum Beispiel $\forall x(x = y)$ schreiben, dann ist $(x = y)$ der Bereich des Allquantors.

Bereich eines Quantors

Definition 1.6 (*Bereich eines Quantors*): Sei φ eine $\mathcal{L}$-Formel der Form $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$. Dann heisst die Teilformel ψ der *„Bereich“* (oder Wirkungsbereich) des entsprechenden Quantors.

Mündliches Protokoll [01:05:27 - 01:08:27]

Falls ν in diesem Bereich vorkommt, so heisst sie *„gebunden“* durch den entsprechenden Quantor. Entsprechend heisst eine Variable, die nicht gebunden ist, *„frei“*. *[schreibt an die Tafel]*

Man muss hier ein bisschen aufpassen: Eine Variable kann in einer Formel sowohl frei als auch gebunden vorkommen. Zum Beispiel ist in der Formel $(x = y \wedge \forall x(x = z))$ das erste Vorkommen von x frei, während das zweite Vorkommen im Bereich des Allquantors liegt und somit gebunden ist. Wir bezeichnen mit $\mathrm{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ.

Variablen in einem Term

Definition 1.7 (*Variablen in einem Term*): Für einen $\mathcal{L}$-Term τ ist die Menge $\mathrm{var}(\tau)$ der in τ vorkommenden Variablen rekursiv wie folgt definiert:

(VT0) Ist $\tau \equiv \nu$ eine Variable, so ist $\mathrm{var}(\nu) := \{\nu\}$.

(VT1) Ist $\tau \equiv c$ eine Konstante, so ist $\mathrm{var}(c) := \emptyset$.

(VT2) Ist $\tau \equiv F\tau_1 \dots \tau_n$, wobei F ein n-stelliges Funktionssymbol ist, so ist:

$$\mathrm{var}(F\tau_1 \dots \tau_n) := \mathrm{var}(\tau_1) \cup \dots \cup \mathrm{var}(\tau_n)$$

Freie und gebundene Variablen

Definition 1.8 (*Freie und gebundene Variablen*):

- Ein Vorkommen einer Variablen ν in einer Formel φ heisst *„gebunden“*, falls es im Bereich eines Quantors $\exists\nu$ oder $\forall\nu$ (Definition 1.6) liegt.
- Ein Vorkommen einer Variablen ν heisst *„frei“*, falls es nicht gebunden ist.
- Wir bezeichnen mit $\mathrm{frei}(\varphi)$ die Menge aller Variablen, die in φ mindestens ein freies Vorkommen besitzen (bezogen auf die Menge $\mathrm{var}(\tau)$ der Variablen in ihren Termen, vgl. Definition 1.7). *[[Anmerkung: Die Menge $\mathrm{frei}(\varphi)$ lässt sich auch präzise rekursiv definieren: $\mathrm{frei}(\tau_1 = \tau_2) := \mathrm{var}(\tau_1) \cup \mathrm{var}(\tau_2)$, $\mathrm{frei}(R\tau_1 \dots \tau_n) := \mathrm{var}(\tau_1) \cup \dots \cup \mathrm{var}(\tau_n)$, $\mathrm{frei}(\neg\varphi) := \mathrm{frei}(\varphi)$, $\mathrm{frei}(\varphi \circ \psi) := \mathrm{frei}(\varphi) \cup \mathrm{frei}(\psi)$ für $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$, und $\mathrm{frei}(\exists\nu\varphi) := \mathrm{frei}(\forall\nu\varphi) := \mathrm{frei}(\varphi) \setminus \{\nu\}$.]]*

Mündliches Protokoll [01:08:27 - 01:11:27]

Zum Begriff *„Menge“*: Ich habe das Wort vorhin schon verwendet, und jemand hat in der Pause kurz danach gefragt. Man muss hier ein bisschen aufpassen: Wenn wir hier von Mengen sprechen, meinen wir Mengen im naiven Sinn. Die Frage ist ja immer: Wenn man solche Definitionen aufschreibt, muss man irgendwo anfangen. Man kann nicht alles von Grund auf definieren. Das geht dann in Richtung Metamathematik — so wie Metaphysik. Es gibt gewisse naive Begriffe, die man einfach voraussetzt. Einer davon ist eben der Mengenbegriff im naiven Sinn — also einfach Zusammenfassungen von Objekten, wie etwa die Menge aller freien Variablen.

Das sind aber keine Mengen, von denen wir die Potenzmenge bilden, über die wir quantifizieren oder mit denen wir komplizierte Durchschnitte bilden. Es dient einfach nur der Beschreibung. Dasselbe gilt für das, was ich vorhin sagte: Wenn wir etwa von τ_1 bis τ_n sprechen, wobei n eine ganze Zahl ist. Wir haben die ganzen Zahlen hier gar nicht definiert — das kann man an dieser Stelle auch gar nicht —, aber man hat metamathematisch einen naiven Begriff davon, was endliche ganze Zahlen sind. Und das verwenden wir, um das System aufzubauen.

***Einblick:* Metamathematik und naive Mengenlehre**

Der Dozent reflektiert über das fundamentale Problem der Zirkularität beim Aufbau der Mathematik: Um die formale Mengenlehre (ZFC) zu definieren, benötigt man bereits eine Sprache und grundlegende Konzepte wie *„Menge“* oder *„natürliche Zahl“*. Diese werden auf der *„Meta-Ebene“* als intuitiv gegeben vorausgesetzt (*„naive Mengenlehre“*), um darauf das formale System zu errichten.

Mündliches Protokoll [01:11:27 - 01:13:27]

Gut, das sind also die freien Variablen. Man könnte diese Definitionen von Bereich und freien Variablen noch viel ausführlicher machen, aber es ist, wie gesagt, keine reine Logikvorlesung.

Eine Formel φ heisst ein *„Satz“*, falls in ihr keine freien Variablen vorkommen. *[schreibt an die Tafel]* Das sind dann Aussagen, die einen festen Wahrheitswert haben können, sobald wir eine Interpretation festgelegt haben.

Definition eines Satzes

Definition 1.9 (*Satz*): Eine $\mathcal{L}$-Formel φ heisst ein *„Satz“*, falls sie keine freien Variablen enthält, d. h. falls $\mathrm{frei}(\varphi) = \emptyset$.

Substitution

Mündliches Protokoll [01:13:27 - 01:16:27]

Sei φ eine Formel, ν eine Variable und τ ein Term. Was wir nun tun können: Wir können überall dort, wo ν in φ frei vorkommt, die Variable ν durch den Term τ ersetzen. *[schreibt an die Tafel]*

Dieser Prozess heisst *„Substitution“*. Wir substituieren ν durch τ und schreiben dafür $\varphi(\nu/\tau)$. Das ist eine neue Formel, die wir durch diese Ersetzung erhalten.

Substitution

Definition 1.10 (*Substitution*): Sei φ eine $\mathcal{L}$-Formel, ν eine Variable und τ ein $\mathcal{L}$-

Term. Die Formel $\varphi(\nu/\tau)$ entsteht aus φ, indem jedes **freie** Vorkommen (Definition 1.8) von ν durch den Term τ ersetzt wird.

Mündliches Protokoll [01:16:27 - 01:19:27]

Nun gibt es gewisse Substitutionen, die zulässig sind, und andere, die es nicht sind. Das hat wieder mit dem Begriff der freien und gebundenen Variablen zu tun. Im Term τ können ja neue Variablen vorkommen oder solche, die bereits in φ enthalten sind. Was wir nicht wollen, ist, dass Variablen aus τ beim Einsetzen in φ dort gebunden werden. *[schreibt an die Tafel]*

Wir sagen daher: Eine Substitution ist *„zulässig“*, wenn keine Variable in τ durch Quantoren in φ *„eingefangen“* wird. Das verhindert, dass sich die Bedeutung der Variablen im Term τ durch die Substitution ungewollt ändert.

Zulässige Substitution

Definition 1.11 (*Zulässige Substitution*): Eine Substitution $\varphi(\nu/\tau)$ (Definition 1.10) heisst *„zulässig“*, falls keine Variable in τ (Definition 1.7) an einer Stelle für ν substituiert wird, die im Bereich eines Quantors dieser Variablen liegt (d. h. keine Variable in τ wird durch die Substitution *„eingefangen“*, vgl. Definition 1.8).

Mündliches Protokoll [01:19:27 - 01:22:27]

Schauen wir uns Beispiele an, das macht es vielleicht klarer. *[zeichnet eine Tabelle an die Tafel]* Wir haben hier die Formel φ, die Variable ν, den Term τ, die substituierte Formel $\varphi(\nu/\tau)$ und die Frage, ob das Ganze zulässig ist.

Nehmen wir zum Beispiel $\varphi \equiv x = y$. Wenn wir x durch eine Konstante c ersetzen, erhalten wir $c = y$. Das ist natürlich zulässig. Wenn wir x durch y ersetzen, erhalten wir $y = y$. Auch das ist zulässig, da es keine Quantoren gibt.

Aber schauen Sie sich das hier an: $\varphi \equiv \forall y(x = y)$. Wenn wir hier x durch y ersetzen, erhalten wir $\forall y(y = y)$. Das ist **nicht** zulässig! Warum? Weil die Variable y im Term τ plötzlich durch den Allquantor in φ gebunden wird. Die ursprüngliche Formel sagte aus, dass x gleich jedem y ist. Nach der Substitution steht dort, dass jedes y gleich sich selbst ist. Das ist eine völlig andere Aussage!

Beispiele für Substitutionen

Formel φ	Var. ν	Term τ	Subst. $\varphi(\nu/\tau)$	Zulässig?
$x = y$	x	c	$c = y$	ja
$x = y$	x	y	$y = y$	ja
$x = x \wedge \forall x(x = x)$	x	c	$c = c \wedge \forall x(x = x)$	ja
$\forall y(x = y)$	x	y	$\forall y(y = y)$	**nein**

Vermeidung von Variablen-Einfang: Im letzten Beispiel wird die Variable y des Terms τ durch den Quantor $\forall y$ *„eingefangen“*. Durch Umbenennen der gebundenen Variablen (z. B. $\forall z(x = z)$) liesse sich dieser Konflikt vermeiden.

Logische Axiome

Mündliches Protokoll [01:22:27 - 01:25:27]

Gut, das Letzte, was ich heute noch kurz ansprechen möchte, sind die logischen Axiome. Das machen wir jetzt per Beamer. *[schaltet den Projektor ein]*

Bisher haben wir nur Zeichen, Terme und Formeln eingeführt, aber das hat a priori noch keinen Sinn. Was wir jetzt brauchen, ist eine Liste von Axiomen — ein bisschen im Stile Hilberts. Das geht auf David Hilbert zurück, der das grosse Programm hatte, die Mathematik auf ganz solide Füsse stellen zu wollen. Wir haben nun eine Reihe von ausgezeichneten Formeln.

Die erste Serie von Axiomen, L_0 bis L_8, beschreibt, wie wir die Junktoren verwenden wollen. Jedes einzelne Axiom ist eigentlich ein Axiomenschema, weil diese Sätze für beliebige $\mathcal{L}$-Formeln gelten. L_0 zum Beispiel ist $\varphi \vee \neg\varphi$ — das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Es besagt: Es regnet, oder es regnet nicht. L_1 sagt: Wenn φ gilt, dann ist es egal, was ψ ist — φ gilt immer noch.

Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome (Teil 1)

Der Dozent zeigt eine Folie mit den Axiomenschemata $\mathbf{L_0}$ bis $\mathbf{L_8}$.

Die logischen Axiome (Junktoren)

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und seien φ, ψ, χ beliebige $\mathcal{L}$-Formeln:

$\mathbf{L_0}$: $\varphi \vee \neg\varphi$ (**Tertium non datur**)
$\mathbf{L_1}$: $\varphi \to (\psi \to \varphi)$
$\mathbf{L_2}$: $(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$
$\mathbf{L_3}$: $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$
$\mathbf{L_4}$: $(\varphi \wedge \psi) \to \psi$
$\mathbf{L_5}$: $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$
$\mathbf{L_6}$: $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$
$\mathbf{L_7}$: $\psi \to (\varphi \vee \psi)$
$\mathbf{L_8}$: $(\varphi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\varphi \vee \psi) \to \chi))$

Mündliches Protokoll [01:25:27 - 01:26:27]

Dann gibt es weitere Axiome, die die Quantoren regeln. L_9 und L_{10} besagen: Wenn etwas für alle gilt, dann gilt es auch für einen speziellen Term — sofern die Substitution

zulässig ist. Und wenn es für einen Term gilt, dann existiert mindestens ein Objekt, für das es gilt.

Zuletzt gibt es noch die Gleichheitsaxiome $\mathbf{L}_{13}$ bis $\mathbf{L}_{15}$. $\mathbf{L}_{13}$ besagt $\tau = \tau$ — das ist die Reflexivität. Die anderen regeln die Substitutivität für Relationen und Funktionen.

Das sind unsere Axiome. Ich würde von Ihnen erwarten, dass Sie sich hinsetzen und sich diese anschauen. Ich habe dazu eine Aufgabe auf das Übungsblatt gepackt: Versuchen Sie, diesen Formeln einen Alltagssinn zu geben. Nächste Woche werden wir sehen, wie wir mithilfe dieser Axiome und logischer Schlussfolgerungen Beweise führen können. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

Die logischen Axiome (Quantoren und Gleichheit)

II. Quantorenaxiome (falls Substitution zulässig):

$$\begin{aligned}
\mathbf{L_9}\colon&\quad \forall\nu\varphi(\nu) \to \varphi(\tau)\\
\mathbf{L_{10}}\colon&\quad \varphi(\tau) \to \exists\nu\varphi(\nu)\\
\mathbf{L_{11}}\colon&\quad \forall\nu(\psi \to \varphi) \to (\psi \to \forall\nu\varphi) && (\nu \notin \mathrm{frei}(\psi))\\
\mathbf{L_{12}}\colon&\quad \forall\nu(\varphi \to \psi) \to (\exists\nu\varphi \to \psi) && (\nu \notin \mathrm{frei}(\psi))
\end{aligned}$$

Notation $\varphi(\nu)$ und $\varphi(\tau)$: In den Axiomen $\mathbf{L_9}$ und $\mathbf{L_{10}}$ wird eine informelle, aber sehr gebräuchliche Kurzschreibweise verwendet: $\varphi(\nu)$ deutet an, dass die Variable ν in φ frei vorkommt, und $\varphi(\tau)$ steht für die zulässige Substitution $\varphi(\nu/\tau)$.

III. Gleichheitsaxiome:

$$\begin{aligned}
\mathbf{L_{13}}\colon&\quad \tau = \tau && \text{(Reflexivität)}\\
\mathbf{L_{14}}\colon&\quad \tau_1 = \tau_1' \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau_n' \to (R\tau_1 \dots \tau_n \to R\tau_1' \dots \tau_n')\\
\mathbf{L_{15}}\colon&\quad \tau_1 = \tau_1' \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau_n' \to (F\tau_1 \dots \tau_n = F\tau_1' \dots \tau_n')
\end{aligned}$$

Nummerierung der logischen Axiome — ab Woche 2 um eins verschoben — Opus 5

Die obige Liste enthält $\mathbf{L_0}$–$\mathbf{L_{15}}$. Ab Axiome 2.2 (Woche 2) wird dieselbe Axiomenliste jedoch mit einem zusätzlichen aussagenlogischen Schema geführt,

$$\mathbf{L_9}\colon\quad \neg\varphi \to (\varphi \to \psi) \qquad \text{(ex falso quodlibet)},$$

wodurch sich alle nachfolgenden Nummern um eins verschieben: die Quantorenaxiome heissen dort $\mathbf{L_{10}}$–$\mathbf{L_{13}}$ (statt $\mathbf{L_9}$–$\mathbf{L_{12}}$) und die Gleichheitsaxiome $\mathbf{L_{14}}$–$\mathbf{L_{16}}$ (statt $\mathbf{L_{13}}$–$\mathbf{L_{15}}$). Insbesondere ist die Reflexivität $\tau = \tau$ hier $\mathbf{L_{13}}$, ab Woche 2 aber $\mathbf{L_{14}}$. Für alle späteren Kapitel gilt durchgehend die Zählung aus Woche 2.

Summary of Key Concepts

In dieser Einführungsvorlesung wurden die administrativen Rahmenbedingungen geklärt und der Grundstein für die formale Logik gelegt. Die zentralen Konzepte waren:

- **Syntax der Prädikatenlogik:** Unterscheidung zwischen logischen Symbolen (Variablen, Junktoren, Quantoren, Gleichheit) und nicht-logischen Symbolen (Konstanten, Funktionen, Relationen), die zusammen die *„Signatur“* bilden.

- **Terme und Formeln:** Induktive Definition von *„Termen“* (Objektrepräsentationen) und *„Formeln“* (Aussagen), wobei *„atomare Formeln“* die Basis bilden.
- **Variablenbindung:** Definition von *„freien“* und *„gebundenen“* Variablen sowie der *„Substitution“*, wobei die *„Zulässigkeit“* (Vermeidung von Variablen-Einfang) entscheidend ist.
- **Logische Axiome:** Einführung der Hilbert-Axiome ($\mathbf{L}_0$–$\mathbf{L}_{15}$) als formales Fundament für mathematische Beweise.

Dienstag 24. Februar 2026

Formale Beweise und Theorien

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung vertiefen wir die formalen Grundlagen der Prädikatenlogik erster Stufe und führen den Begriff des formalen Beweises ein. Folgende Themen werden behandelt:

- **Wiederholung:** Alphabet, Terme, Formeln und logische Axiome.
- **Formale Beweise:** Die Schlussregeln des Modus Ponens und der Verallgemeinerung.
- **Deduktionstheorem (DT):** Metamathematische Grundlagen zur Vereinfachung von Beweisen.
- **Mathematische Theorien:** Formalisierung von Ringtheorie, Körpertheorie, Ordnungstheorie, Peano-Arithmetik und ZFC-Mengenlehre.

Wiederholung: Alphabet, Terme und Formeln

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:04]

Hallo zusammen und willkommen zurück zur zweiten Woche von Grundstrukturen.

Normalerweise arbeite ich ja nicht so gerne mit Beamer, aber wir haben letzte Woche so viele neue Begriffe eingeführt; ich glaube, es ist nicht schlecht, diese nochmals einfach kurz durchzugehen, damit wir uns wieder kurz erinnern, um was es geht, und uns in diese Welt der abstrakten Formeln einarbeiten.

Wir haben zuerst angefangen, die Symbole zu definieren, mit denen wir arbeiten: das Alphabet. Da haben wir gesehen, es gibt — wie wir es definiert haben — die logischen Symbole. Da gibt es Variablen — davon beliebig viele, so viele wie man braucht. Es gibt logische Operatoren, also eben so Und, Oder, Nicht, Es-folgt. Dann gibt es die logischen Quantoren: den Allquantor und den Existenzquantor. Und dann gibt es die Gleichheitsrelation. Das sind so die logischen Symbole, die haben wir immer.

Das Alphabet der Prädikatenlogik erster Stufe

Logische Symbole (in jeder Sprache vorhanden):

- **Variablen:** $x, y, z, v_0, v_1, v_2, \ldots$ (unendlich viele)
- **Logische Operatoren:** $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
- **Logische Quantoren:** $\forall$ (Allquantor), $\exists$ (Existenzquantor)
- **Gleichheitsrelation:** $=$

Mündliches Protokoll [00:01:04 - 00:01:27]

Genau, und diese haben wir überall. Und dann gibt es die nicht-logischen Symbole. Das hängt dann von der Theorie ab, mit der wir arbeiten — von der Signatur. Da haben wir gesehen, es gibt Konstantensymbole, es gibt Funktionssymbole und Relationssymbole.

Okay, das ist einfach das Alphabet, das wir haben, aber das sind a priori nur — nur — Symbole, nichts anderes.

Nicht-logische Symbole und Signatur

Nicht-logische Symbole (theorieabhängig):

- **Konstantensymbole:** z. B. $0, 1$ (in der Arithmetik) oder $\emptyset$ (in der Mengenlehre)
- **Funktionssymbole:** z. B. $+, \cdot$ (mit zugeordneter Stelligkeit)
- **Relationssymbole:** z. B. $<, \leq, \in$ (mit zugeordneter Stelligkeit)

Definition 2.1 (*Signatur*): Die *„Signatur“* $\mathcal{L}$ ist die Menge der nicht-logischen Symbole einer bestimmten mathematischen Theorie.

Mündliches Protokoll [00:01:27 - 00:02:49]

Dann haben wir gesehen — beziehungsweise definiert —, was Terme sind. Grob gesagt sind Variablen und Konstanten Terme, und dann sind Funktionen von Termen wieder Terme. Somit kann man induktiv definieren, was Terme sind — also auch Funktionen von Funktionen von Variablen nehmen.

Und dann Formeln, formal: Wir haben gesehen, dass man aus Termen Formeln bilden kann, indem man Relationssymbole zwischen Termen nimmt, logische Operationen von Termen oder Quantoren über Terme und so weiter. Und man kann aus Formeln wiederum Formeln bilden.

Okay. Und dann haben wir gesehen, was freie und gebundene Variablen sind, und wir haben noch die Substitution und die zulässige Substitution definiert.

Terme und Formeln

- **Terme:** Variablen und Konstanten sind Terme. Funktionen von Termen sind wiederum Terme.
- **Formeln:** Formeln werden durch Relationen zwischen Termen, logische Operatoren und Quantoren aus Termen und bereits bestehenden Formeln gebildet.
- **Variablenbindung:** Eine Variable v in einer Formel φ heisst *„gebunden“*, wenn sie

im Bereich eines Quantors ($\forall\nu$ oder $\exists\nu$) steht; andernfalls heisst sie *„frei“*.

- **Substitution:** Das Ersetzen einer freien Variable ν durch einen Term τ wird als *„Substitution“* bezeichnet und als $\varphi(\nu/\tau)$ geschrieben, sofern diese Substitution zulässig ist.

Mündliches Protokoll [00:02:49 - 00:04:42]

Und dann am Ende haben wir noch die logischen Axiome angeschaut. Da hatten wir nicht ganz so viel Zeit, aber es ist sowieso etwas, das Sie besser selbst durchgehen.

Das sind, wie gesagt, eigentlich Axiomenschemata. Jedes von diesen Axiomen ist ein Schema, weil die Formeln hier wirklich beliebige Formeln sein können. Das heisst, jedes Axiom besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen Formeln, weil man hier alle möglichen Formeln einsetzen kann und für alle Formeln das Axiom gilt. Und so — also eine einzelne — das hier nennt man das Axiom oder eben ein Axiomenschema; und wenn man jetzt eine spezielle, eine einzelne Instanz von diesem Schema nimmt, dann nennt man das eine Instanziierung des Axioms.

Ich schreibe das noch hin — nur als Begriff —, also einfach eine Instanziierung. Zum Beispiel $(x = x) \vee \neg(x = x)$. Okay, und da sehen wir, das ist jetzt eine Instanziierung von L_0.

Die logischen Axiome (Aussagenlogischer Teil)

Axiome 2.2 (*Aussagenlogische Axiomenschemata*): Sei $\mathcal{L}$ eine gegebene Signatur. Seien zudem $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ sowie ψ beliebige $\mathcal{L}$-Formeln:

$$\mathbf{L_0}: \quad \varphi \vee \neg\varphi \tag{2.1}$$
$$\mathbf{L_1}: \quad \varphi \to (\psi \to \varphi) \tag{2.2}$$
$$\mathbf{L_2}: \quad \big(\psi \to (\varphi_1 \to \varphi_2)\big) \to \big((\psi \to \varphi_1) \to (\psi \to \varphi_2)\big) \tag{2.3}$$
$$\mathbf{L_3}: \quad (\varphi \wedge \psi) \to \varphi \tag{2.4}$$
$$\mathbf{L_4}: \quad (\varphi \wedge \psi) \to \psi \tag{2.5}$$
$$\mathbf{L_5}: \quad \varphi \to \big(\psi \to (\varphi \wedge \psi)\big) \tag{2.6}$$
$$\mathbf{L_6}: \quad \varphi \to (\varphi \vee \psi) \tag{2.7}$$
$$\mathbf{L_7}: \quad \psi \to (\varphi \vee \psi) \tag{2.8}$$
$$\mathbf{L_8}: \quad (\varphi_1 \to \varphi_3) \to \Big((\varphi_2 \to \varphi_3) \to \big((\varphi_1 \vee \varphi_2) \to \varphi_3\big)\Big) \tag{2.9}$$
$$\mathbf{L_9}: \quad \neg\varphi \to (\varphi \to \psi) \tag{2.10}$$

Beispiel 2.3 (*Instanziierung*): Die Formel

$$(x = x) \vee \neg(x = x)$$

ist eine *„Instanziierung“* des Axiomenschemas $\mathbf{L_0}$ (mit der Formel $\varphi \equiv (x = x)$).

Mündliches Protokoll [00:04:42 - 00:05:29]

Grob gesagt kann man noch sagen — wir haben es ja auch erwähnt —, dass L_1 bis

L_9, diese ersten neun Axiome, gewissermassen den Gebrauch der logischen Operationen regeln. Also all das, was „*oder*“, „*und*“, „*impliziert*“ und „*nicht*“ bedeutet. Durch diese Axiome wird der Gebrauch davon geregelt.

Und dann am Ende haben wir gesehen, gibt es die Axiome L_{10} bis L_{13}. Diese Axiome regeln den Gebrauch der logischen Quantoren.

Die logischen Axiome (Quantorenteil)

Axiome 2.4 (*Quantoren-Axiomenschemata*): Sei τ ein $\mathcal{L}$-Term, ν eine Variable und die Substitution $\varphi(\nu/\tau)$ sei zulässig. Weiter sei ψ eine $\mathcal{L}$-Formel, in der die Variable ν nicht frei vorkommt ($\nu \notin \text{frei}(\psi)$):

$$\mathbf{L_{10}}: \quad \forall\nu\varphi(\nu) \to \varphi(\tau) \tag{2.11}$$
$$\mathbf{L_{11}}: \quad \varphi(\tau) \to \exists\nu\varphi(\nu) \tag{2.12}$$
$$\mathbf{L_{12}}: \quad \forall\nu(\psi \to \varphi(\nu)) \to (\psi \to \forall\nu\varphi(\nu)) \tag{2.13}$$
$$\mathbf{L_{13}}: \quad \forall\nu(\varphi(\nu) \to \psi) \to (\exists\nu\varphi(\nu) \to \psi) \tag{2.14}$$

Mündliches Protokoll [00:05:29 - 00:07:14]

Und dann gibt es noch L_{14} bis L_{16}, die den Gebrauch der Gleichheitsrelation regeln. Das sind die logischen Axiome.

Auch hier gilt: Das sind alles nur — nur — Formeln, also einfach Formeln. Wir werden heute definieren, was ein Beweis ist. Das ist eigentlich eine Regel, wie man diese Formeln aneinanderhängen oder eine Reihe von Formeln bilden kann, um zu sagen: Wenn man diese Schritte machen kann, ist es ein Beweis.

Das ist alles ganz rein formal, rein syntaktisch; da steckt a priori eigentlich gar keine Bedeutung dahinter.

Die logischen Axiome (Gleichheitsteil)

Axiome 2.5 (*Gleichheits-Axiomenschemata*): Seien $\tau, \tau_1, \ldots, \tau_n, \tau'_1, \ldots, \tau'_n$ beliebige $\mathcal{L}$-Terme. Sei R ein n-stelliges Relationssymbol und F ein n-stelliges Funktionssymbol in der Signatur $\mathcal{L}$:

$$\mathbf{L_{14}}: \quad \tau = \tau \tag{2.15}$$
$$\mathbf{L_{15}}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \cdots \wedge \tau_n = \tau'_n) \to \big(R(\tau_1, \ldots, \tau_n) \to R(\tau'_1, \ldots, \tau'_n)\big) \tag{2.16}$$
$$\mathbf{L_{16}}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \cdots \wedge \tau_n = \tau'_n) \to \big(F(\tau_1, \ldots, \tau_n) = F(\tau'_1, \ldots, \tau'_n)\big) \tag{2.17}$$

Formale Beweise und Schlussregeln

Mündliches Protokoll [00:07:14 - 00:08:40]

Aber es ist natürlich so — wie soll ich sagen —: Sie haben sich diese Axiome ein bisschen angeschaut, das war auch Teil der Übungen. Wenn man versucht, sie mit unserem alltäglichen, naiven Verständnis dieser logischen Operatoren zu übersetzen, dann sind diese Axiome sehr nahe an unserem subjektiven Wahrheitsempfinden dran. Es ist genau so beschrieben, was wir unter *„oder“* oder unter *„nicht“* verstehen.

Wenn wir sagen: Wenn $\tau_1 = \tau_1'$ ist und so weiter, und wenn τ_1 bis τ_n eine relation erfüllen, dann erfüllen auch τ_1' bis τ_n' diese Relation. Ich meine, das ist eigentlich trivial, weil es ja genau die Gleichheit ist. Aber das ist nur so, weil wir bereits eine Intuition davon haben, was Gleichheit bedeutet.

Trotzdem — das einfach, um die Schwierigkeit zu verdeutlichen —, wenn wir diese Woche das Übungsblatt machen, muss man teilweise ganz offensichtliche, triviale Sachen beweisen, und zwar rein aus diesen Axiomen. Das erscheint sehr mühsam. Aber es geht darum, dass man es wirklich nur nach den Regeln macht, wie man diese Formeln aneinanderhängt, ohne ihnen a priori eine Bedeutung zu geben.

Es ist ein bisschen so, wie wenn Sie zum Beispiel Musik machen: Man beginnt einfach nur damit, Noten aufzuschreiben, entwickelt eine Harmonielehre und legt fest, welche Noten harmonisch sind. Da gibt es Regeln: Wenn so viele Striche dazwischenliegen, ist es harmonisch; wenn weniger dazwischenliegen, ist es nicht harmonisch. Das kann man alles rein theoretisch und formal aufschreiben. Und nachher stellt sich heraus, dass es genau dann harmonisch klingt, wenn es diese Regeln befolgt.

Vielleicht dazu noch ein kleines Wort zur Philosophie der Mathematik.

***Einblick:* Formalismus und der Wiener Kreis**

Die vom Dozenten dargelegte Sichtweise entspricht dem mathematischen **Formalismus**, der massgeblich von David Hilbert Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt wurde. Nach dieser Auffassung ist Mathematik ein Spiel mit bedeutungslosen Zeichen nach festen Spielregeln (Syntax).
Diese Position wurde auch vom **Wiener Kreis** (einer Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern in den 1920er Jahren) stark vertreten. Demnach besitzt ein formaler Kalkül a priori keine semantische Bedeutung; die Bedeutung (Semantik) entsteht erst sekundär durch eine Interpretation in einem konkreten Modell.

Mündliches Protokoll [00:08:40 - 00:10:03]

Das zeigt vielleicht auch: Zuerst kommt die Mathematik und erst danach dieser Formalismus. Dieser Formalismus beschreibt eigentlich die Mathematik, die wir bereits tun. Es ist ein bisschen wie bei der Musik: Man macht erst die Musik, und dann versucht man, sie in Noten aufzuschreiben — was man natürlich auch kann.

Und klar, jetzt kann man ganz präzise sagen: Mathematik zu betreiben bedeutet einfach, die Symbole, die wir definiert haben, nach diesen Regeln aneinanderzureihen, und das ist die gesamte Mathematik. Das ist der ganz reine Formalismus. Das war die Sicht-

weise des Wiener Kreises — einer Schule von Philosophen am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die diese Position sehr stark vertreten haben. Das ist heutzutage in der Philosophie eher überholt, aber es gibt immer noch Verfeinerungen, und es ist eine sehr spannende Diskussion.

Einfach zu sagen, das sei die Mathematik und nichts weiter, wird der Sache aber vielleicht nicht ganz gerecht. Denn erstens müsste man dann sagen: Alles, was die Leute vor der Formulierung dieser Axiome gemacht haben, war gar keine Mathematik. Das geht natürlich nicht. Und zweitens haben wir ja eine Wahrheitsintuition, und diese Axiome sind genau so gewählt, dass sie diese Intuition einigermassen reflektieren.

Deshalb funktioniert das auch. Das Argument, Mathematik sei reiner Formalismus — also nur das Aneinanderreihen von Symbolen nach festen Regeln —, ist philosophisch nicht ganz befriedigend. Sonst könnte man ja auch irgendein anderes Axiomensystem mit völlig anderen Regeln nehmen, die Zeichen danach aneinanderreihen, und das würde dann überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Es wäre aber formal genau gleichberechtigt, weil es keinen Grund gäbe, weshalb unsere Axiome sinnvoller sein sollten als jede andere beliebige Regel.

Aber gut, so viel zum Formalismus.

Mündliches Protokoll [00:10:03 - 00:11:47]

Was wir heute machen — ah, eines noch: Es gibt auch nicht-logische Axiome. Davon werden wir später noch Beispiele sehen. Das hängt von der jeweiligen Theorie ab. Wir haben gesehen, dass es eine Signatur gibt, die nicht-logische Symbole enthält, und je nach Theorie gibt es dann eben auch nicht-logische Axiome. Wir werden das in der Gruppentheorie und so weiter sehen. Diese nicht-logischen Axiome regeln dann den Gebrauch der nicht-logischen Symbole.

Später heute, in einer Stunde oder so, sehen wir noch Beispiele davon.

Gut, okay. Das ist, wo wir stehen.

Das Thema heute sind formale Beweise. Das sind eben die Regeln, wie man Sachen rein syntaktisch beweisen darf.

[Der Dozent schaltet den Projektor aus und beginnt, an der Tafel zu schreiben.]

Formale Beweise

Mündliches Protokoll [00:11:47 - 00:13:40]

Es gibt eigentlich nur zwei Schlussregeln.

Die erste Regel, die wir verwenden, um aus gegebenen Formeln eine neue Formel abzuleiten, ist der Modus Ponens. Sie bemerken ja, dass in der Logik — weil sie aus der Antike und der Philosophie kommt — viele Dinge lateinische Namen haben. Der berühmte Modus Ponens; abgekürzt schreiben wir oft MP.

Wenn φ und ψ beliebige Formeln sind, und wir haben diese zwei Formeln — die eine ist $\varphi \to \psi$ und die zweite ist φ —, dann können wir einen Strich darunter ziehen und daraus die Formel ψ ableiten.

Wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \to \psi$ und φ durch Modus Ponens.

Die Schlussregel des Modus Ponens

Zwei Schlussregeln:

(1) Modus Ponens (MP): Seien φ und ψ beliebige $\mathcal{L}$-Formeln.

$$\frac{\varphi \to \psi, \quad \varphi}{\psi} \quad (\mathrm{MP})$$

Wir sagen: Die Formel ψ *„folgt durch Modus Ponens“* aus den Formeln $\varphi \to \psi$ und φ.

Mündliches Protokoll [00:13:40 - 00:15:23]

Das ist genau wie im Alltag, wenn man sagt: Wenn es regnet, dann wird die Strasse nass. Es regnet, also ist die Strasse nass. Wenn also φ die Formel ψ impliziert und wir ausserdem wissen, dass φ gilt, dann gilt auch ψ. Das ist relativ einleuchtend. Ich glaube, das geht auf die alten Griechen zurück — vermutlich hat Theophrastos, einer der Nachfolger von Aristoteles, das zum ersten Mal beschrieben. Aristoteles selbst hat sich zwar intensiv mit Logik beschäftigt, aber nicht direkt mit dem Modus Ponens; bei ihm ging es eher um Syllogismen und Kategorien.

Gut. Die zweite Schlussregel, die wir verwenden, ist die Verallgemeinerung, abgekürzt mit (V).

Wenn φ eine Formel ist und ν eine Variable, dann kann man aus der Formel φ die Formel $\forall \nu \varphi$ ableiten.

Die Schlussregel der Verallgemeinerung

(2) Verallgemeinerung (V): Sei φ eine $\mathcal{L}$-Formel und ν eine Variable.

$$\frac{\varphi}{\forall \nu \varphi} \quad (\mathrm{V})$$

Wir sagen: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ *„durch Verallgemeinerung entstanden“*.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:15]

Wir sagen auch hier: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch Verallgemeinerung entstanden.

Gut.

[Der Dozent wischt einen Teil der Tafel und schreibt weiter.]

Mündliches Protokoll [00:17:15 - 00:19:30]

Nun definieren wir, was es heisst, beweisbar zu sein. Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ

eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln — auch hier wieder eine Menge im naiven Sinn, da wir noch keine formalen Eigenschaften von Mengen wie Durchschnitte oder Potenzmengen eingeführt haben.

Wir sagen, eine $\mathcal{L}$-Formel ψ ist beweisbar aus Φ, geschrieben als $\Phi \vdash \psi$.

Das bedeutet präzise: Es gibt eine endliche Sequenz $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$-Formeln, sodass das letzte Element der Sequenz, also φ_n, mit der Formel ψ identisch ist. Wir schreiben dafür $\varphi_n \equiv \psi$.

Beweisbarkeit aus einer Formelmenge

Definition 2.6 (*Beweisbarkeit*): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, Φ eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln und ψ eine $\mathcal{L}$-Formel.

Wir sagen, ψ ist *„beweisbar aus“* Φ, geschrieben als:

$$\Phi \vdash \psi$$

falls es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$-Formeln gibt, sodass jedes φ_i entweder ein Element aus Φ, eine Instanz der logischen Axiomenschemata (Axiome 2.2, 2.4 and 2.5) oder mittels Modus Ponens beziehungsweise Verallgemeinerung aus früheren Formeln hervorgegangen ist, und gilt:

$$\varphi_n \equiv \psi \quad (\text{d. h. } \varphi_n \text{ und } \psi \text{ sind identisch}). \tag{2.18}$$

Mündliches Protokoll [00:19:30 - 00:21:14]

Wir dürfen hier natürlich nicht das Gleichheitszeichen verwenden, weil das Gleichheitszeichen bereits ein logisches Symbol ist, das in unseren Formeln selbst vorkommt. Um Verwirrung zu vermeiden, nutzen wir dieses Ad-hoc-Symbol mit den drei Strichen ($\equiv$), was bedeutet, dass es sich um exakt dieselbe Formel handelt.

Für jedes $i \leq n$ muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Erstens kann φ_i eine Instanziierung eines logischen Axioms sein. Man darf also jederzeit eine bestimmte Instanz eines unserer logischen Axiome in diese Sequenz hineinschreiben.

Zweitens kann φ_i eine der Formeln aus der Menge Φ sein. Das ist intuitiv klar, da wir die Formeln in Φ als Voraussetzungen annehmen.

Und drittens kommen nun die beiden Schlussregeln ins Spiel.

Bedingungen für die Beweissequenz

und für jedes $i \in \{0, \ldots, n\}$ eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

(1) φ_i ist eine Instanziierung eines logischen Axioms (aus 2.2, 2.4 oder 2.5).

(2) $\varphi_i \in \Phi$.

Mündliches Protokoll [00:21:14 - 00:22:22]

Es gibt Indizes $j, k < i$, sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \to \varphi_i$. Das ist genau der Modus Ponens. Wenn in der Sequenz vor dem Schritt i zwei Formeln vorkommen, von denen die eine $\varphi_k \to \varphi_i$ ist und die andere φ_k, dann dürfen wir an der Stelle i die Formel φ_i aufschreiben.

Die vierte Möglichkeit ist die Verallgemeinerung. Hier gibt es eine wichtige Einschränkung, wann wir diese anwenden dürfen: Es gibt ein $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall \nu \varphi_j$. Das heisst, φ_i ist die Verallgemeinerung einer vorhergehenden Formel über die Variable ν. Diese Variable ν darf jedoch in keiner Formel aus der Voraussetzungsmenge Φ frei vorkommen.

Schlussregeln in der Beweissequenz

(3) Es existieren Indizes $j, k < i$, sodass:

$$\varphi_j \equiv \varphi_k \to \varphi_i \tag{2.19}$$

(Anwendung von Modus Ponens).

(4) Es existiert ein Index $j < i$, sodass:

$$\varphi_i \equiv \forall \nu \varphi_j \tag{2.20}$$

für eine Variable ν, die in keiner Formel aus der Menge Φ frei vorkommt (Anwendung der Verallgemeinerung).

Mündliches Protokoll [00:22:22 - 00:24:30]

Das heisst, wir dürfen verallgemeinern, aber nur über Variablen, die in den Formeln unserer Ausgangsmenge Φ nicht frei vorkommen.

Dazu eine kurze Bemerkung: Wenn eine Variable in einer Voraussetzungsformel frei vorkommt, dann schränkt diese Formel die Variable bereits ein; sie ist nicht mehr völlig beliebig. Deshalb dürfen wir über eine solche Variable nicht verallgemeinern.

Wenn es aber eine Variable ist, über die wir in den Voraussetzungen überhaupt nichts ausgesagt haben, dann ist die Verallgemeinerung zulässig. Das entspricht genau dem üblichen Vorgehen bei mathematischen Beweisen: Wir sagen oft: *„Sei g ein beliebiges Element einer Gruppe G“*. Wenn wir dann eine Eigenschaft für dieses g beweisen, ohne spezielle Annahmen über g zu treffen, dann gilt diese Eigenschaft für alle Elemente der Gruppe. Das ist genau das Prinzip der Verallgemeinerung.

***Einblick:* Die Einschränkung bei der Verallgemeinerung**

Die Bedingung in Regel **(4)**, dass die Variable ν in keiner Formel aus Φ frei vorkommen darf, ist absolut essenziell für die Korrektheit des Kalküls.
Würde man diese Einschränkung weglassen, könnte man folgendes fehlerhafte Argument konstruieren: Sei $\Phi = \{x = 0\}$. Die Variable x kommt in der einzigen Formel aus Φ frei vor. Ohne die Einschränkung könnte man aus $\Phi \vdash x = 0$ per Verallgemeinerung sofort auf $\Phi \vdash \forall x(x = 0)$ schliessen. Das würde bedeuten, dass unter der Annahme, dass *eine* bestimmte Zahl Null ist, bereits *alle* Zahlen Null sein müssten, was offen-

sichtlich mathematischer Unsinn ist.

Mündliches Protokoll [00:24:30 - 00:26:20]

[Ein Student stellt eine Frage, die akustisch schwer verständlich ist. Es geht um die Rolle der freien Variablen bei der Verallgemeinerung.]

Nein, es muss hier nicht vorkommen.

[Der Student präzisiert seine Frage.]

Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Aber wenn ich eine Formel hätte, die fünfhundert Zeichen lang ist, und irgendwo in der Mitte steht ein Allquantor, dann bindet dieser Quantor nicht die gesamte Formel, sondern nur seinen spezifischen Wirkungsbereich. In der Präfix-Notation ist das ohnehin kein Problem, da bindet er einfach alles, was syntaktisch nach ihm folgt.

In der Infix-Notation nutzen wir die induktive Definition zur Konstruktion von Formeln. Eine Formel wird in endlich vielen Schritten aufgebaut. In einem dieser Schritte nimmt man eine bestehende Formel und setzt einen Quantor davor; dadurch werden alle freien Vorkommen dieser Variable innerhalb dieser Teilformel gebunden. Wenn man danach in weiteren Schritten andere Teile hinzufügt, werden diese durch den bereits gesetzten Quantor nicht mehr gebunden.

Macht das Sinn? Okay. Das ist wieder ein Punkt, an dem die Präfix-Notation eleganter ist, weil man dort einfach weitere Symbole anhängt.

Aber für unsere formale Regel hier gibt es keine solche Einschränkung: Man kann jede beliebige Variable für die Verallgemeinerung wählen, selbst wenn sie in der Formel gar nicht vorkommt. Das ist ein rein formaler, syntaktischer Schritt.

Okay.

Mündliches Protokoll [00:26:20 - 00:28:22]

Das ist also genau das, was wir tun dürfen: Wir dürfen Instanziierungen logischer Axiome verwenden, wir dürfen Elemente aus Φ wählen, und wir dürfen mittels Modus Ponens und Verallgemeinerung neue Formeln ableiten.

Wenn wir auf diese Weise schliesslich die Formel ψ erhalten, dann sagen wir, dass ψ aus Φ beweisbar ist.

Eine solche Sequenz von Formeln nennen wir einen formalen Beweis.

[Der Dozent schreibt die formale Definition der Beweissequenz an die Tafel.]

Der formale Beweis

Die Sequenz $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$ ist ein *„formaler Beweis“* von ψ aus Φ.

Spezialfälle der Notation:

- Falls $\Phi = \emptyset$ leer ist, schreiben wir kurz:

$$\vdash \psi \quad (\text{anstatt } \emptyset \vdash \psi) \tag{2.21}$$

- Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir:

$$\Phi \nvdash \psi \tag{2.22}$$

Mündliches Protokoll [00:28:22 - 00:30:00]

Die Menge Φ darf übrigens auch leer sein; wir haben nirgends verlangt, dass sie Formeln enthalten muss. Wenn sie leer ist, schreiben wir die Voraussetzungsmenge gar nicht erst hin, sondern notieren einfach $\vdash \psi$ statt $\emptyset \vdash \psi$.

Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir entsprechend $\Phi \nvdash \psi$.

Das ist die Definition eines formalen Beweises.

Man muss sich das Ganze einmal durch den Kopf gehen lassen: Es wirkt a priori vielleicht etwas zirkulär oder problematisch. Wir sprechen hier von einer endlichen Sequenz, nutzen den Begriff einer natürlichen Zahl n, vergleichen Indizes und verwenden logische Wendungen wie *„es gibt kein“*. Das sind alles bereits mathematische und logische Konzepte, die wir hier eigentlich erst formal definieren wollen.

Man kann das Ganze jedoch nicht unendlich weit zurückführen, sonst beisst sich die Schlange irgendwann in den Schwanz. Deshalb arbeiten wir auf der Metaebene mit einer naiven Mengenlehre und einer naiven Logik, um diesen formalen Kalkül überhaupt erst präzise aufbauen zu können.

Beispiele für formale Beweise

Mündliches Protokoll [00:30:35 - 00:33:46]

Machen wir ein konkretes Beispiel für einen solchen formalen Beweis. Dabei werden wir schnell sehen, wie mühsam es ist, selbst einfachste Aussagen formal zu beweisen. Sei φ eine beliebige Formel.

Die Aussage, die wir beweisen wollen, lautet:

$$\vdash \varphi \to \varphi$$

Das war keines unserer Axiome, wir müssen es also formal herleiten, wenn wir es verwenden wollen. Um diesen Beweis zu führen, müssen wir eine endliche Sequenz von Formeln konstruieren.

Wir beginnen mit φ_0. Dafür wählen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas $\mathbf{L_1}$ — beziehungsweise eigentlich $\mathbf{L_2}$, wie wir gleich sehen werden. Schauen wir uns die Axiome noch einmal kurz an.

Projizierter Inhalt: Die aussagenlogischen Axiome

Der Dozent schaltet den Projektor ein und zeigt die Folie mit den aussagenlogischen Axiomenschemata $\mathbf{L_0}$ bis $\mathbf{L_9}$ zur Referenz für den folgenden Beweis.

Mündliches Protokoll [00:33:46 - 00:36:09]

Es wäre praktisch, die Liste der Axiome direkt neben der Tafel zu haben.

Erinnern wir uns an $\mathbf{L_1}$: Das ist $\varphi \to (\psi \to \varphi)$. Aber das verwenden wir erst im nächsten Schritt. Für φ_0 wählen wir zuerst eine Instanziierung von $\mathbf{L_2}$. Das Schema $\mathbf{L_2}$ ist etwas komplizierter:

$$(\psi \to (\varphi_1 \to \varphi_2)) \to ((\psi \to \varphi_1) \to (\psi \to \varphi_2))$$

Wir setzen nun für alle diese Formelvariablen einfach unsere Formel φ ein — beziehungsweise für φ_1 setzen wir $\varphi \to \varphi$ ein. Dann erhalten wir:

$$(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to \Big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)\Big)$$

Wenn wir die Klammern alle richtig setzen, ist das eine korrekte Instanziierung von $\mathbf{L_2}$.

Genau. Wir haben für ψ die Formel φ genommen, für φ_1 die Formel $\varphi \to \varphi$, und für φ_2 wieder φ. Habe ich das richtig an die Tafel geschrieben, oder habe ich eine Klammer vergessen? Kurz überprüfen... Ja, das stimmt so.

Beweis von $\varphi \to \varphi$ (Schritt 1)

Wir beweisen die Formel:

$$\vdash \varphi \to \varphi$$

Beweisschritt 1:

$$\varphi_0 \equiv (\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to \Big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)\Big) \tag{2.23}$$

Dies ist eine Instanziierung des Axiomenschemas $\mathbf{L_2}$ mit:

$$\psi \equiv \varphi$$
$$\varphi_1 \equiv \varphi \to \varphi$$
$$\varphi_2 \equiv \varphi$$

Studentenfrage

Ich wollte fragen, wie Sie wissen, dass man das so setzt?

Mündliches Protokoll [continued]

Das muss man tatsächlich durch Ausprobieren und Nachdenken herausfinden. Ich glaube nicht, dass es dafür ein einfaches, allgemeines Rezept gibt. Man setzt sich hin und probiert verschiedene Kombinationen aus, bis es aufgeht.

Als Nächstes wählen wir für φ_1 eine Instanz von $\mathbf{L_1}$. Wir schreiben einfach:

$$\varphi \to (\varphi \to \varphi)$$

Das ist eine Instanziierung von $\mathbf{L_1}$, bei der wir für ψ ebenfalls die Formel φ eingesetzt haben.

Nun können wir den Modus Ponens anwenden.

Der Vordersatz von φ_0 ist exakt die Formel φ_1. Da wir sowohl φ_1 als auch die Implikation $\varphi_0 \equiv \varphi_1 \to \varphi_2$ in unserer Sequenz haben, dürfen wir den Nachsatz als φ_2 aufschreiben:

$$\varphi_2 \equiv (\varphi \to \varphi) \to (\varphi \to \varphi)$$

Beweis von $\varphi \to \varphi$ (Schritte 2 und 3)

Beweisschritt 2:

$$\varphi_1 \equiv \varphi \to (\varphi \to \varphi) \tag{2.24}$$

Dies ist eine Instanziierung des Axiomenschemas $\mathbf{L_1}$ mit $\psi \equiv \varphi$.

Beweisschritt 3:

$$\varphi_2 \equiv (\varphi \to \varphi) \to (\varphi \to \varphi) \tag{2.25}$$

Dies folgt aus φ_0 (Gleichung 2.23) und φ_1 (Gleichung 2.24) durch Anwendung von Modus Ponens (MP), da $\varphi_0 \equiv \varphi_1 \to \varphi_2$.

Mündliches Protokoll [00:38:34 - 00:41:29]

Für φ_3 nehmen wir nun noch einmal die Formel $\varphi \to (\varphi \to \varphi)$, was wiederum eine Instanziierung von $\mathbf{L_1}$ ist — diesmal einfach mit φ für beide Variablen.

Jetzt können wir erneut den Modus Ponens anwenden: Wir haben die Formel φ_3 und wir haben die Implikation $\varphi_2 \equiv \varphi_3 \to (\varphi \to \varphi)$. Daraus folgt im letzten Schritt:

$$\varphi_4 \equiv \varphi \to \varphi$$

Das folgt aus φ_2 und φ_3 via Modus Ponens.

Das ist nun ein vollständiger, formaler Beweis für die Behauptung $\vdash \varphi \to \varphi$. Ein absolut sauberer Beweis, in dem wir nichts ausser den Axiomen und der Schlussregel des Modus Ponens verwendet haben. Genau so sehen formale Beweise aus.

Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, wie man darauf kommt: Wie überall in der Mathematik muss man lernen, kreativ mit den vorgegebenen Regeln zu spielen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Das Entscheidende ist: Das hier ist ein rein formaler Beweis. Er zeigt, dass wir selbst eine triviale Aussage wie $\varphi \to \varphi$ nicht einfach als gegeben voraussetzen dürfen, da sie a priori keine Bedeutung hat. Ein Beweis im Kalkül erlaubt ausschliesslich das mechanische Aneinanderreihen von Axiomen unter Anwendung von Modus Ponens und Verallgemeinerung.

Auf dem Übungsblatt für diese Woche finden Sie eine ganze Reihe solcher formaler Beweise mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir werden das natürlich nicht das ganze Semester über machen — dies ist schliesslich kein reiner Logikkurs —, aber es lohnt sich sehr, sich einmal einen Nachmittag lang intensiv damit zu beschäftigen. So bekommt man ein echtes Gefühl dafür, was formale Präzision in der Logik bedeutet.

Nach der Pause werden wir weitere Beweise führen. Jetzt gibt es aber erst einmal einen kurzen Werbeblock.

Vollständiger formaler Beweis von $\vdash \varphi \to \varphi$

Wir führen den vollständigen formalen Beweis der Behauptung $\vdash \varphi \to \varphi$ ohne Voraussetzungen ($\Phi = \emptyset$) im aussagenlogischen Kalkül:

Beweis

Die endliche Sequenz $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ von Formeln ist wie folgt definiert:

$$\varphi_0 \equiv \big(\varphi \to (\varphi \to \varphi)\big) \to \Big(\big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)\big) \to (\varphi \to \varphi)\Big) \quad \text{(Instanziierung von } \mathbf{L_2}\text{)} \tag{2.26}$$

$$\varphi_1 \equiv \varphi \to (\varphi \to \varphi) \quad \text{(Instanziierung von } \mathbf{L_1}\text{)} \tag{2.27}$$

$$\varphi_2 \equiv (\varphi \to \varphi) \to (\varphi \to \varphi) \quad \text{(aus 2.26 und 2.27 via MP)} \tag{2.28}$$

$$\varphi_3 \equiv \varphi \to (\varphi \to \varphi) \quad \text{(Instanziierung von } \mathbf{L_1}\text{)} \tag{2.29}$$

$$\varphi_4 \equiv \varphi \to \varphi \quad \text{(aus 2.28 und 2.29 via MP)} \tag{2.30}$$

Da $\varphi_4 \equiv \varphi \to \varphi$, ist die Sequenz ein korrekter formaler Beweis. Somit gilt:

$$\vdash \varphi \to \varphi$$

Q.E.D.

Fehlerhafte L_2-Instanziierung in φ_0 — Sonnet 5.x / Medium

Die obige Instanziierung von $\mathbf{L_2}$ $((\psi \to (\varphi_1 \to \varphi_2)) \to ((\psi \to \varphi_1) \to (\psi \to \varphi_2))$ mit $\psi \equiv \varphi$, $\varphi_1 \equiv \varphi \to \varphi$, $\varphi_2 \equiv \varphi$) liefert korrekt eingesetzt den Antezedens $\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$, nicht das oben gezeigte $\varphi \to (\varphi \to \varphi)$ — eine Verschachtelungsebene fehlt. Korrekt wäre:

$$\varphi_0 \equiv \big(\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)\big) \to \Big(\big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)\big) \to (\varphi \to \varphi)\Big)$$

$$\varphi_1 \equiv \varphi \to \big((\varphi \to \varphi) \to \varphi\big) \quad \text{(Instanziierung von } \mathbf{L_1} \text{ mit } \psi \equiv \varphi \to \varphi\text{)}$$

$$\varphi_2 \equiv \big(\varphi \to (\varphi \to \varphi)\big) \to (\varphi \to \varphi) \quad \text{(aus } \varphi_0, \varphi_1 \text{ via MP)}$$

φ_3, φ_4 bleiben unverändert; das Endergebnis $\vdash \varphi \to \varphi$ ist davon unberührt. Die entsprechenden spoken-clean-Passagen (00:33:46–00:38:34) beschreiben noch die vereinfachte (unkorrekte) Formel und wurden gemäss Transkriptionsregeln nicht verändert.

Gastvortrag: Fachdidaktik Mathematik

Cornelia Busch betritt das Podium und hält eine kurze Präsentation über eine fachdidaktische Studie zum Übergang von der Schule zur Hochschule an der ETH Zürich. Sie projiziert dazu Folien auf die Leinwand.

Mündliches Protokoll [00:41:29 - 00:43:54]

Hallo allerseits. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an den letzten Herbst: Da war ich schon einmal in Ihrer Vorlesung Analysis 1. Heute bin ich hier, weil ich noch Mathematikstudierende für meine Studie suche. Ich dachte mir, diese Vorlesung ist der beste Rahmen, um gezielt Werbung zu machen.

Wer bin ich überhaupt — für diejenigen, die mich damals nicht gesehen haben? Mein Name ist Cornelia Busch, ich arbeite hier am Mathematikdepartement in der Administration und in der Lehre.

Ich bin aber auch selbst ehemalige Studentin: Ich habe hier an der ETH Mathematik studiert, genau in diesem Hörsaal. Damals waren wir ungefähr so viele Studierende wie Sie heute, vielleicht noch ein paar mehr, allerdings zusammen mit den Physikern. Seither ist die Anzahl der Studierenden stark gewachsen. Ich habe hier an der ETH studiert, promoviert und mich später an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Bayern habilitiert.

Aus persönlichem Interesse an den Hürden beim Mathematiklernen absolviere ich derzeit ein Masterstudium in Fachdidaktik Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Das ist ein Joint Master mit der ETH, da eine Pädagogische Hochschule einen solchen Studiengang nicht alleine anbieten kann.

Mündliches Protokoll [00:43:54 - 00:46:52]

Inzwischen bin ich so weit, dass ich fast fertig bin und nur noch meine Masterarbeit schreiben muss. Dafür führe ich eine Studie zum Übergang von der Schule zur Hochschule durch. Ich möchte herausfinden, wie Sie diesen Übergang erleben und an welchen Stellen Studierende im ersten beziehungsweise zweiten Semester die grössten Hürden sehen.

Was habe ich genau vor? Ich führe Interviews mit insgesamt sechs bis acht Studentinnen und Studenten. Fünf Gespräche habe ich bereits geführt, mir fehlen also noch ein paar Teilnehmer. Ein Interview dauert etwa 30 bis 45 Minuten — meistens pendelt es sich bei rund 40 Minuten ein.

Ich mache dabei Tonaufnahmen und nutze zusätzlich mein Tablet. Das bedeutet: Alles, was während des Gesprächs auf dem Tablet notiert wird, wird direkt aufgezeichnet. Das hat den grossen Vorteil, dass keine Gesichter zu sehen sind; Sie sind auf den Aufnahmen also völlig anonym. Auch Ihre Dozenten erfahren niemals, wer was gesagt hat — weder Lob noch Tadel dringen nach aussen.

Was ist Ihr Nutzen? Sie helfen aktiv dabei, die Lehre weiterzuentwickeln, um den Übergang von der Schule an die ETH künftig noch reibungsloser zu gestalten. Zudem gibt es als Dankeschön eine kleine Belohnung.

Wen suche ich? Insgesamt sechs bis acht Studierende der Mathematik oder Physik. Bisher habe ich vor allem Physikstudierende interviewt. Aktuell fehlen mir noch mindestens drei Mathematikstudierende. Falls Sie Physikerkollegen haben, die Interesse haben, dürfen Sie die Info aber natürlich gerne weitergeben.

Wie können Sie teilnehmen? Am besten melden Sie sich per E-Mail unter cornelia.busch@math.ethz.ch. Mein Büro ist im Hauptgebäude, Raum HG G 34.2 — das ist

auf der Spitalseite. Sie können mir einfach eine Mail schreiben oder sich gleich hier in die Liste eintragen. Ich würde Sie dann kontaktieren, um die Termine abzusprechen. Die Interviews sollen in etwa zwei Wochen stattfinden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich ein paar Mutige melden. Wobei es gar keinen Mut braucht — es kann wirklich nichts schiefgehen. Ich möchte einfach nur von Ihren Erfahrungen hören.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wer teilnehmen möchte, kann sich gerne jetzt in der Pause in die Liste eintragen oder mir eine E-Mail schreiben.

Ende des Gastvortrags

Die Studierenden applaudieren. Cornelia Busch verlässt das Podium, und der Dozent übernimmt wieder die Vorlesung.

Mündliches Protokoll [00:46:52 - 00:48:34]

Genau, melden Sie sich also gerne bei Cornelia Busch, wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten. Es tut manchmal ganz gut, mit jemandem über die eigenen Erfahrungen im Studium zu sprechen. Und da es völlig anonym ist, dürfen Sie auch gerne sagen, dass das, was wir in dieser Vorlesung machen, absoluter Schmarren ist — ich werde es garantiert nicht erfahren.

Aber nun zurück zu den formalen Beweisen.

Wie Sie sehen, erfordern selbst einfachste Aussagen einen enormen Aufwand, wenn man sie rein formal herleiten will. Dennoch ist es eine wertvolle Erfahrung, das einmal selbst durchzuexerzieren.

Als Nächstes möchte ich das Deduktionstheorem besprechen. Es ist ein äusserst nützliches Werkzeug, das Sie im Folgenden auch gerne verwenden dürfen; wir kürzen es oft mit DT ab. In der Literatur — etwa im Buch von Lorenz Halbeisen — wird es meist in Grossbuchstaben hervorgehoben.

Das Deduktionstheorem ist ein sogenanntes metamathematisches Theorem. Das bedeutet: Es ist kein Satz, den wir innerhalb unseres formalen Kalküls beweisen, sondern ein Satz **über** das formale Beweisen. Wir treten also einen Schritt zurück und beweisen eine Aussage über die Struktur von Beweisen selbst.

Mündliches Protokoll [00:48:34 - 00:50:34]

Das Theorem besagt Folgendes: Sei Φ eine Menge von Formeln. Wenn gilt:

$$\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$$

wobei $\Phi \cup \{\psi\}$ einfach die Menge ist, die aus den Voraussetzungen in Φ und der zusätzlichen Annahme ψ besteht, dann gilt auch:

$$\Phi \vdash \psi \to \varphi$$

Das ist intuitiv sehr einleuchtend: Wenn man unter der zusätzlichen Annahme ψ die Formel φ beweisen kann, dann kann man ohne diese Annahme beweisen, dass aus ψ

die Formel φ folgt.

Und umgekehrt gilt das genauso: Falls man aus Φ beweisen kann, dass $\psi \to \varphi$ gilt, so lässt sich daraus auch $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ herleiten.

DEDUKTIONSTHEOREM (DT)

DEDUKTIONSTHEOREM (DT):

Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln und seien ψ, φ beliebige $\mathcal{L}$-Formeln. Dann gilt:

$$\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi \iff \Phi \vdash \psi \to \varphi \tag{2.31}$$

Metamathematische Bedeutung: Das Deduktionstheorem ist ein *„metamathematischer Satz"* (ein Satz über den Kalkül, nicht innerhalb des Kalküls). Es erlaubt uns, formale Beweise drastisch zu verkürzen: Um eine Implikation $\psi \to \varphi$ aus Voraussetzungen Φ zu beweisen, dürfen wir die Prämisse ψ temporär als zusätzliche Annahme zu Φ hinzufügen und daraus φ herleiten.

Mündliches Protokoll [00:50:34 - 00:52:49]

Der Beweis dieses Theorems ist gar nicht so schwierig. Da ich jedoch nicht zu viel Vorlesungszeit dafür aufwenden möchte, verweise ich Sie hierzu auf das Skript. Sie dürfen das gerne nachlesen, es ist aber nicht obligatorisch für die Prüfung.

Die Beweisidee ist sehr direkt und konstruktiv: Man zeigt einfach ein konkretes Verfahren, wie man aus einem formalen Beweis für die linke Seite einen Beweis für die rechte Seite konstruiert — und umgekehrt. Es ist also ein rein mechanisches Rezept und birgt keine logischen Fallstricke.

Einblick: Beweisidee des Deduktionstheorems

Der Beweis des Deduktionstheorems erfolgt durch strukturelle Induktion über die Länge der Beweissequenz für $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. Für jeden Schritt φ_i in der Sequenz konstruiert man ein Rezept, wie dieser Schritt ohne die Zusatzannahme ψ unter Verwendung der Axiome $\mathbf{L_1}$ und $\mathbf{L_2}$ in eine Herleitung von $\psi \to \varphi_i$ transformiert werden kann.

Mündliches Protokoll [00:52:49 - 00:55:04]

Wir wollen nun das Deduktionstheorem verwenden, um weitere mathematische Aussagen zu beweisen. Als Nächstes betrachten wir Relationen.

Sei R eine binäre, also eine zweistellige Relation. Wir wollen definieren, wann R eine Äquivalenzrelation ist. Ich hoffe, Sie haben diesen Begriff bereits in anderen Vorlesungen gehört; es ist eines der wichtigsten Konzepte in der gesamten Mathematik.

Welche drei Axiome charakterisieren eine Äquivalenzrelation?

Ja?

Genau, die Reflexivität: Für alle x gilt, dass x in Relation zu sich selbst steht, also $\forall x(x\,R\,x)$.

Das zweite Axiom? Ja?

Die Symmetrie: Für alle x und y muss gelten: Wenn $x\,R\,y$, dann auch $y\,R\,x$. Also $\forall x \forall y (x\,R\,y \to y\,R\,x)$.

Und das dritte Axiom? Ja?

Die Transitivität — das ist meistens am mühsamsten zu beweisen: Für alle x, y, z gilt, dass aus $x\,R\,y$ und $y\,R\,z$ auch $x\,R\,z$ folgt. In Formelsprache: $\forall x \forall y \forall z (x\,R\,y \wedge y\,R\,z \to x\,R\,z)$.

Das sind die drei Bedingungen, formuliert in unserer formalen Sprache.

Äquivalenzrelationen

Sei R eine binäre (zweistellige) Relation auf einer Menge A (d. h. $R \subseteq A \times A$).

Definition 2.7 (*Äquivalenzrelation*): Die Relation R heisst eine *„Äquivalenzrelation“*, falls die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

(i) Reflexivität:

$$\forall x (x\,R\,x)$$

(ii) Symmetrie:

$$\forall x \forall y (x\,R\,y \to y\,R\,x)$$

(iii) Transitivität:

$$\forall x \forall y \forall z (x\,R\,y \wedge y\,R\,z \to x\,R\,z)$$

Studentenfrage

Ist das nicht ein *„und“* anstatt ein *„impliziert“*?

Mündliches Protokoll [continued]

Ah, ja, natürlich, vielen Dank für den Hinweis! Da gehört ein *„und“* hin, kein *„impliziert“* vor der Konjunktion. Danke.

Wir wollen nun zeigen, dass die logische Gleichheitsrelation ($=$) eine Äquivalenzrelation ist.

Zuerst beweisen wir die Reflexivität. Wir wollen also zeigen, dass für alle x gilt: $x = x$.

Das ist im Kalkül relativ einfach zu zeigen. Wir wissen, dass $\varphi_0 \equiv x = x$ ein Axiom ist — genauer gesagt eine Instanziierung des Axiomenschemas $\mathbf{L_{14}}$. Das ist unmittelbar einleuchtend. Nun wollen wir aber die verallgemeinerte Aussage beweisen.

Das können wir direkt durch die Schlussregel der Verallgemeinerung tun. Wir erhalten als $\varphi_1 \equiv \forall x (x = x)$.

Als Nächstes wollen wir zeigen, dass die Gleichheit symmetrisch ist. Das ist bereits deutlich mühsamer.

Dazu beweisen wir zuerst die Hilfsaussage:

$$\{x = y\} \vdash y = x$$

Anschliessend wenden wir das Deduktionstheorem an, um $\vdash x = y \to y = x$ zu erhalten, und verallgemeinern schliesslich zweimal, um auf die gewünschte Aussage für alle x und y zu kommen.

Sie werden gleich sehen: Selbst ein so harmloser Beweis ist im formalen Kalkül eine recht mühsame Angelegenheit.

Mündliches Protokoll [00:55:04 - 00:57:34]

Wir beginnen mit φ_0. Dafür wählen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas $\mathbf{L_{15}}$.

Schreiben wir zur Sicherheit noch einmal auf, was $\mathbf{L_{15}}$ besagt. In der Pause wurde ich übrigens gefragt, ob man diese logischen Axiome auswendig lernen muss: Nein, das müssen Sie definitiv nicht. Ich kenne sie selbst auch nicht alle auswendig.

Das Axiom $\mathbf{L_{15}}$ besagt im Wesentlichen: Wenn $\tau_1 = \tau_1'$ und so weiter gilt, und eine Relation für diese Terme erfüllt ist, dann gilt sie auch, wenn wir die Terme entsprechend ersetzen.

In unserem Fall haben wir $x = y$ und $x = x$. Das impliziert, dass aus $x = x$ auch $y = x$ folgt. Setzen wir die Klammern sorgfältig, erhalten wir genau die Formel:

$$(x = y \land x = x) \to (x = x \to y = x)$$

Das ist eine direkte Instanziierung von $\mathbf{L_{15}}$.

Beweis der Reflexivität der Gleichheitsrelation

Wir beweisen formal, dass die logische Gleichheitsrelation $=$ reflexiv ist:

$$\vdash \forall x(x = x)$$

Beweis

Der formale Beweis besteht aus der folgenden Sequenz:

$$\varphi_0 \equiv x = x \qquad \text{(Instanziierung von } \mathbf{L_{14}}\text{)} \qquad (2.32)$$

$$\varphi_1 \equiv \forall x(x = x) \qquad \text{(aus 2.32 via Verallgemeinerung V)} \qquad (2.33)$$

Da $\varphi_1 \equiv \forall x(x = x)$, ist dies ein korrekter formaler Beweis. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:57:34 - 00:59:34]

Wir haben hier für τ_1 den Term x gewählt, für τ_1' den Term y, für τ_2 den Term x und für τ_2' ebenfalls x. Als Relation verwenden wir die Gleichheitsrelation selbst.

Als Schritt φ_1 schreiben wir einfach $x = x$ auf. Das ist eine Instanziierung von $\mathbf{L_{14}}$.

Für φ_2 wählen wir unsere Voraussetzung $x = y$. Diese Formel ist in unserer Voraussetzungsmenge $\Phi = \{x = y\}$ enthalten, wir dürfen sie also einfach hinschreiben.

Nun nutzen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas $\mathbf{L_5}$. Wir schreiben:

$$x = y \to \big(x = x \to (x = y \land x = x)\big)$$

Hierbei haben wir für φ die Formel $x = y$ und für ψ die Formel $x = x$ eingesetzt.

Die nächsten Schritte folgen nun direkt daraus.

Mündliches Protokoll [00:59:34 - 01:01:12]

Wir führen den Beweis nun Schritt für Schritt fort.

Als Schritt φ_4 erhalten wir:

$$x = x \to (x = y \land x = x)$$

Das folgt direkt aus φ_2 und φ_3 via Modus Ponens, da $\varphi_3 \equiv \varphi_2 \to \varphi_4$.

Für φ_5 schreiben wir:

$$x = y \land x = x$$

Das folgt aus $\varphi_1 \equiv x = x$ und φ_4 via Modus Ponens.

Nun erhalten wir φ_6:

$$x = x \to y = x$$

Das folgt aus φ_5 und unserem ersten Schritt $\varphi_0 \equiv \varphi_5 \to \varphi_6$ via Modus Ponens.

Schliesslich erhalten wir im letzten Schritt φ_7:

$$y = x$$

Das folgt aus $\varphi_1 \equiv x = x$ und φ_6 via Modus Ponens.

Damit haben wir formal bewiesen: $\{x = y\} \vdash y = x$. Das ist der vollständige formale Beweis für die Symmetrie der Gleichheitsrelation.

Beweis der Symmetrie der Gleichheitsrelation (Teil 1)

Wir beweisen die Behauptung:

$$\{x = y\} \vdash y = x$$

Beweis

Wir konstruieren die formale Beweissequenz $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ unter der Voraussetzung $\Phi = \{x = y\}$:

$\varphi_0 \equiv (x = y \land x = x) \to (x = x \to y = x)$	(Instanziierung von $\mathbf{L_{15}}$)	(2.34)
$\varphi_1 \equiv x = x$	(Instanziierung von $\mathbf{L_{14}}$)	(2.35)
$\varphi_2 \equiv x = y$	(Voraussetzung $\varphi_2 \in \Phi$)	(2.36)
$\varphi_3 \equiv x = y \to \big(x = x \to (x = y \land x = x)\big)$	(Instanziierung von $\mathbf{L_5}$)	(2.37)

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [Prüfungshinweis zu den logischen Axiomen]

Jemand hat in der Pause gefragt, ob man die logischen Axiome für die Prüfung auswendig kennen muss: Das müssen Sie ausdrücklich nicht. Auch der Dozent kennt diese nicht alle auswendig.

Mündliches Protokoll [01:01:12 - 01:02:27]

Jetzt können wir das Deduktionstheorem anwenden. Es besagt: Wenn wir aus $\Phi \cup \{\psi\}$ die Formel φ herleiten können, dann lässt sich aus Φ die Implikation $\psi \to \varphi$ beweisen.

In unserem Fall ist $\Phi = \emptyset$, $\psi \equiv x = y$ und $\varphi \equiv y = x$. Da wir gerade $\{x = y\} \vdash y = x$ bewiesen haben, liefert uns das Deduktionstheorem sofort:

$$\vdash x = y \to y = x$$

Nun wenden wir die Verallgemeinerung an. Zuerst verallgemeinern wir über die Variable y, was uns $\vdash \forall y(x = y \to y = x)$ gibt. Anschliessend verallgemeinern wir über x und erhalten schliesslich:

$$\vdash \forall x \forall y(x = y \to y = x)$$

Damit haben wir formal bewiesen, dass die Gleichheitsrelation symmetrisch ist. Das ist doch wunderschön! Es ist zwar etwas mühsam, funktioniert aber völlig mechanisch.

Beweis der Symmetrie der Gleichheitsrelation (Teil 2)

Wir führen den Beweis der Behauptung $\{x = y\} \vdash y = x$ fort:

$$\varphi_4 \equiv x = x \to (x = y \wedge x = x) \quad \text{(aus 2.36 und 2.37 via MP)} \quad (2.38)$$

$$\varphi_5 \equiv x = y \wedge x = x \quad \text{(aus 2.35 und 2.38 via MP)} \quad (2.39)$$

$$\varphi_6 \equiv x = x \to y = x \quad \text{(aus 2.39 und 2.34 via MP)} \quad (2.40)$$

$$\varphi_7 \equiv y = x \quad \text{(aus 2.35 und 2.40 via MP)} \quad (2.41)$$

Da $\varphi_7 \equiv y = x$, ist die Sequenz ein korrekter formaler Beweis für $\{x = y\} \vdash y = x$.

Mündliches Protokoll [01:02:27 - 01:03:42]

Als Nächstes müssten wir zeigen, dass die Gleichheitsrelation transitiv ist. Das ist jedoch eine Aufgabe auf dem dieswöchigen Übungsblatt, weshalb wir das hier nicht an der Tafel vorrechnen. Das dürfen Sie selbst ausprobieren.

Wir gehen nun über zu einem neuen Kapitel: Axiomensysteme und mathematische Theorien. Als erstes konkretes Beispiel betrachten wir die Ringtheorie.

Sie alle kennen bereits Ringe aus anderen Vorlesungen, wie etwa die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ oder die reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Ein Ring ist eine Menge, die mit einer Addition und einer Multiplikation ausgestattet ist, welche bestimmte Eigenschaften erfüllen. Wir wollen dies nun formal als eine prädikatenlogische Theorie definieren.

Dazu legen wir zuerst die Signatur der Ringtheorie fest, wobei wir uns auf Ringe mit Eins konzentrieren. Die Signatur $\mathcal{L}_{\text{Ring}}$ besteht aus:

- zwei Konstantensymbolen: 0 und 1,

- zwei zweistelligen Funktionssymbolen: $+$ (für die Addition) und $\cdot$ (für die Multiplikation),
- und einem einstelligen Funktionssymbol: $-$ (für das additive Inverse).

Manchmal lässt man das unäre Minus $-$ in der Signatur weg und fordert die Existenz des Inversen stattdessen über einen Existenzquantor. Wenn wir das unäre Minus $-$ jedoch direkt in die Signatur aufnehmen, hat das den grossen Vorteil, dass wir alle Ringaxiome als rein universelle Aussagen — also ausschliesslich unter Verwendung von Allquantoren — formulieren können. Das ist mathematisch sehr elegant.

Symmetrie der Gleichheitsrelation

Unter Verwendung des Deduktionstheorems (DT) und der Verallgemeinerung (V) beweisen wir die Symmetrie der Gleichheitsrelation:

Beweis

(1) Aus dem vorherigen Beweis gilt:

$$\{x = y\} \vdash y = x$$

(2) Durch Anwendung des Deduktionstheorems (DT) erhalten wir:

$$\vdash x = y \to y = x \tag{2.42}$$

(3) Durch zweimalige Anwendung der Verallgemeinerung (V) auf (2.42) folgt:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \to y = x) \tag{2.43}$$

Dies beweist die Symmetrie der Gleichheitsrelation. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:03:42 - 01:05:57]

Die Axiome der Ringtheorie sind die folgenden Formeln, die wir mit $\mathbf{RT_0}$ bis $\mathbf{RT_7}$ bezeichnen.

Zuerst regeln wir die Addition. Wir fordern, dass die Struktur bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe bildet. Das bedeutet:

- **$\mathbf{RT_0}$ (Assoziativgesetz):** Für alle x, y, z gilt $x + (y + z) = (x + y) + z$.
- **$\mathbf{RT_1}$ (Kommutativgesetz):** Für alle x, y gilt $x + y = y + x$.
- **$\mathbf{RT_2}$ (neutrales Element):** Für alle x gilt $x + 0 = x$. Wegen der Kommutativität ist die Null damit automatisch auch linksneutral.
- **$\mathbf{RT_3}$ (inverses Element):** Für alle x gilt $x + (-x) = 0$.

Als Nächstes regeln wir die Multiplikation. Wir fordern:

- **$\mathbf{RT_4}$ (Assoziativgesetz):** Für alle x, y, z gilt $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.
- **$\mathbf{RT_5}$ (neutrales Element):** Für alle x gilt $x \cdot 1 = x \wedge 1 \cdot x = x$. Bezüglich der Multiplikation haben wir also ein Monoid.

Schliesslich müssen wir die Addition und die Multiplikation miteinander verbinden. Das geschieht über die Distributivgesetze:

- **$\mathbf{RT_6}$ (Links-Distributivgesetz):** Für alle x, y, z gilt $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$.

- **RT_7 (Rechts-Distributivgesetz):** Für alle x, y, z gilt $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$.

Das sind die acht Axiome für einen Ring mit Eins.

Axiomensysteme und mathematische Theorien

Ringtheorie

Signatur der Ringtheorie

Die Signatur der Ringtheorie (für Ringe mit Eins) ist definiert als:

$$\mathcal{L}_{\text{Ring}} = \{0, 1, +, \cdot, -\}$$

wobei:

- $0, 1$ Konstantensymbole sind,
- $+$ ein zweistelliges Funktionssymbol ist (Addition),
- $\cdot$ ein zweistelliges Funktionssymbol ist (Multiplikation),
- $-$ ein einstelliges Funktionssymbol ist (additives Inverse).

Mündliches Protokoll [01:05:57 - 01:08:42]

Als Nächstes betrachten wir die Körpertheorie. Ein Körper ist im Wesentlichen ein kommutativer Ring mit Eins, bei dem jedes Element ausser der Null ein multiplikatives Inverses besitzt. Zudem wollen wir ausschliessen, dass der Körper nur aus einem einzigen Element besteht; wir fordern also $0 \neq 1$ ($\neg(0 = 1)$).

Die Signatur der Körpertheorie $\mathcal{L}_{\text{Körper}}$ ist identisch mit der Signatur der Ringtheorie:

$$\mathcal{L}_{\text{Körper}} = \{0, 1, +, \cdot, -\}$$

Die Axiome der Körpertheorie bestehen aus den acht Axiomen der Ringtheorie, die wir hier als $\mathbf{KT_0}$ bis $\mathbf{KT_7}$ ($\mathbf{RT_0}$–$\mathbf{RT_7}$) bezeichnen, plus drei weiteren Axiomen:

- **KT_8 (Kommutativität der Multiplikation):** Für alle x, y gilt $x \cdot y = y \cdot x$.
- **KT_9 (Existenz des multiplikativen Inversen):** Für alle x gilt: Wenn $x \neq 0$, dann existiert ein y, sodass $x \cdot y = 1$.
- **KT_{10} (Nicht-Trivialität):** $\neg(0 = 1)$. Das schliesst den sogenannten Nullkörper aus, bei dem $0 = 1$ gilt und der mathematisch trivial ist.

Das sind die elf Axiome der Körpertheorie.

Axiome der Ringtheorie

Axiome 2.8 (*Ringtheorie*): Die Axiome der Ringtheorie (für Ringe mit Eins) sind die

folgenden $\mathcal{L}_{\text{Ring}}$-Formeln:

$\mathbf{RT_0}$:	$\forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$	(Assoziativität der Addition)	(2.44)
$\mathbf{RT_1}$:	$\forall x \forall y (x + y = y + x)$	(Kommutativität der Addition)	(2.45)
$\mathbf{RT_2}$:	$\forall x (x + 0 = x)$	(Neutrales Element der Addition)	(2.46)
$\mathbf{RT_3}$:	$\forall x (x + (-x) = 0)$	(Inverses Element der Addition)	(2.47)
$\mathbf{RT_4}$:	$\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z)$	(Assoziativität der Multiplikation)	(2.48)
$\mathbf{RT_5}$:	$\forall x (x \cdot 1 = x \wedge 1 \cdot x = x)$	(Neutrales Element der Multiplikation)	(2.49)
$\mathbf{RT_6}$:	$\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$	(Links-Distributivgesetz)	(2.50)
$\mathbf{RT_7}$:	$\forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z))$	(Rechts-Distributivgesetz)	(2.51)

Mündliches Protokoll [01:08:42 - 01:11:42]

Wir wollen nun ein konkretes mathematisches Theorem beweisen: die Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in einem Körper.

Das bedeutet, wir wollen zeigen: Wenn wir ein Element $x \neq 0$ haben, und wir haben zwei Elemente y und z, die beide multiplikative Inverse von x sind — für die also $x \cdot y = 1$ und $x \cdot z = 1$ gilt —, dann muss $y = z$ sein.

Formal ausgedrückt lautet die Behauptung:

$$\mathrm{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z (\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \to y = z)$$

Um diesen Beweis übersichtlich zu führen, verwenden wir das Deduktionstheorem. Wir fügen die Voraussetzungen $\psi_1 \equiv x \cdot y = 1$ und $\psi_2 \equiv x \cdot z = 1$ temporär zu unserer Theorie hinzu. Unser Ziel ist es dann zu zeigen:

$$\mathrm{KT} \cup \{x \cdot y = 1,\ x \cdot z = 1\} \vdash y = z$$

Die algebraische Herleitung, die Sie alle aus der Schule oder der Linearen Algebra kennen, ist sehr einfach:

$$y = y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z = 1 \cdot z = z$$

Wir wollen diese Gleichungskette nun Schritt für Schritt formal aus den Axiomen herleiten.

Axiome der Körpertheorie

Axiome 2.9 (*Körpertheorie*): Die Axiome der Körpertheorie sind die folgenden

$\mathcal{L}_{\text{Körper}}$-Formeln:

$\mathbf{KT_0}$–$\mathbf{KT_7}$: Die Axiome der Ringtheorie $\mathbf{RT_0}$–$\mathbf{RT_7}$ (Gleichungen 2.44–2.51)

$\mathbf{KT_8}$: $\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$–(Kommutativität der Multiplikation) (2.52)

$\mathbf{KT_9}$: $\forall x \big(\neg(x = 0) \to \exists y (x \cdot y = 1)\big)$–(Existenz des multiplikativen Inversen) (2.53)

$\mathbf{KT_{10}}$: $\neg(0 = 1)$–(Nicht-Trivialität) (2.54)

Mündliches Protokoll [01:11:42 - 01:14:42]

Lassen Sie uns diese Schritte noch etwas präzisieren, damit Sie sehen, wie man das wirklich ganz formal im Kalkül durchführt. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder dieser Schritte auf einer präzisen Anwendung der Axiome beruht.

Der erste Schritt ist $y = y \cdot 1$. Das ist eine direkte Instanziierung des neutralen Elements der Multiplikation, also des Axioms $\mathbf{KT_5}$.

Der zweite Schritt ist $y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$. Wie machen wir das formal? Wir haben die Voraussetzung $x \cdot z = 1$. Zudem haben wir das Gleichheits-Axiomenschema $\mathbf{L_{16}}$, das uns erlaubt, gleiche Terme in Funktionen einzusetzen. Wenn wir das auf die Multiplikation mit y anwenden, erhalten wir: Aus $1 = x \cdot z$ folgt $y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$.

Der dritte Schritt ist $y \cdot (x \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z$. Das ist eine Instanziierung des Assoziativgesetzes der Multiplikation, also des Axioms $\mathbf{KT_4}$.

Der vierte Schritt ist $(y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z$. Das folgt aus dem Kommutativgesetz $\mathbf{KT_8}$, welches $y \cdot x = x \cdot y$ besagt, und wiederum dem Gleichheitsaxiom $\mathbf{L_{16}}$, das uns erlaubt, diesen Term im Produkt mit z zu substituieren.

Der fünfte Schritt ist $(x \cdot y) \cdot z = 1 \cdot z$. Das folgt völlig analog aus der Voraussetzung $x \cdot y = 1$ und den Gleichheitsaxiomen.

Der letzte Schritt ist $1 \cdot z = z$. Das ist wieder eine Instanziierung des neutralen Elements aus $\mathbf{KT_5}$.

Wenn wir alle diese einzelnen Gleichungen bewiesen haben, können wir sie über die Transitivität der Gleichheitsrelation — die wir ja als Äquivalenzrelation bewiesen haben [Anmerkung: Die Transitivität wurde in der Vorlesung als Übungsaufgabe belassen] — zur einzigen Gleichung $y = z$ zusammenfügen. Das zeigt sehr schön, wie mächtig unser formaler Kalkül ist!

Beweis der Eindeutigkeit des Inversen

Wir beweisen formal die Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in der Körpertheorie:

$$\mathrm{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z \big(\neg(x = 0) \land x \cdot y = 1 \land x \cdot z = 1 \to y = z\big)$$

Beweis der Eindeutigkeit des Inversen

Unter Verwendung des Deduktionstheorems (DT) definieren wir die Voraussetzungsmenge:

$$\Phi := \mathrm{KT} \cup \{x \cdot y = 1,\ x \cdot z = 1\}$$

[Anmerkung: Die Prämisse $\neg(x = 0)$ wird im formalen Beweis der Eindeutigkeit tatsächlich gar nicht benötigt und taucht daher in der Herleitung nicht als Voraussetzung auf.] Wir zeigen, dass $\Phi \vdash y = z$ gilt, indem wir die Gleichungskette formal herleiten:

$$\begin{aligned}
y &= y \cdot 1 && \text{(Axiom } \mathbf{KT_5}\text{)} \\
&= y \cdot (x \cdot z) && \text{(Substitution von } 1 = x \cdot z \text{ aus der Voraussetzung)} \\
&= (y \cdot x) \cdot z && \text{(Assoziativität } \mathbf{KT_4}\text{)} \\
&= (x \cdot y) \cdot z && \text{(Kommutativität } \mathbf{KT_8}\text{)} \\
&= 1 \cdot z && \text{(Substitution von } x \cdot y = 1 \text{ aus der Voraussetzung)} \\
&= z && \text{(Axiom } \mathbf{KT_5}\text{)}
\end{aligned}$$

Daraus folgt durch die Transitivität der Gleichheit $y = z$. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:14:42 - 01:17:42]

Wir haben jetzt formal gezeigt, dass unter den Voraussetzungen $x \cdot y = 1$ und $x \cdot z = 1$ die Gleichung $y = z$ beweisbar ist. Das heisst, wir haben das folgende Resultat etabliert:

$$\mathrm{KT} \cup \{x \cdot y = 1,\ x \cdot z = 1\} \vdash y = z$$

Jetzt wenden wir das Deduktionstheorem an. Wir bringen die zweite Voraussetzung auf die rechte Seite der Beweisbarkeit. Das gibt uns:

$$\mathrm{KT} \cup \{x \cdot y = 1\} \vdash x \cdot z = 1 \to y = z$$

Nun wenden wir das Deduktionstheorem ein zweites Mal an, um auch die erste Voraussetzung auf die rechte Seite zu bringen. Das liefert:

$$\mathrm{KT} \vdash x \cdot y = 1 \to (x \cdot z = 1 \to y = z)$$

Unter Verwendung aussagenlogischer Äquivalenzen — insbesondere der Äquivalenz von $\varphi \to (\psi \to \chi)$ und $(\varphi \wedge \psi) \to \chi$ — können wir dies umschreiben zu:

$$\mathrm{KT} \vdash x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \to y = z$$

Und jetzt können wir die Verallgemeinerung anwenden. Wir verallgemeinern nacheinander über die Variablen z, y und x. Da diese Variablen in den Körperaxiomen KT nicht frei vorkommen — die Körperaxiome sind ja allesamt geschlossene Sätze ohne freie Variablen —, ist diese Verallgemeinerung absolut zulässig und korrekt.

Das gibt uns schlussendlich das gewünschte Resultat:

$$\mathrm{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z \big(\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \to y = z\big)$$

Damit haben wir die Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in jedem Körper formal bewiesen!

Detaillierte formale Schritte

Wir schlüsseln die formalen Beweisschritte für die Gleichungskette detailliert auf:

(1) **Schritt 1:** $y = y \cdot 1$ ist eine Instanziierung von $\mathbf{KT_5}$ (mit $x \equiv y$).

(2) **Schritt 2:** Aus der Voraussetzung $x \cdot z = 1$ folgt via Symmetrie $1 = x \cdot z$. Unter Verwendung des Gleichheitsaxioms $\mathbf{L_{16}}$ für die Funktion $F(a,b) \equiv a \cdot b$ folgt:

$$(y = y \wedge 1 = x \cdot z) \to y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$$

Da $y = y$ (Axiom $\mathbf{L_{14}}$) und $1 = x \cdot z$ gelten, folgt durch Modus Ponens:

$$y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot z)$$

(3) **Schritt 3:** $y \cdot (x \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z$ ist eine Instanziierung von $\mathbf{KT_4}$.

(4) **Schritt 4:** Aus dem Kommutativgesetz $\mathbf{KT_8}$ gilt $y \cdot x = x \cdot y$. Via Gleichheitsaxiom $\mathbf{L_{16}}$ folgt:

$$(y \cdot x = x \cdot y \wedge z = z) \to (y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z$$

Da $z = z$ (Axiom $\mathbf{L_{14}}$) gilt, folgt:

$$(y \cdot x) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z$$

(5) **Schritt 5:** Aus der Voraussetzung $x \cdot y = 1$ folgt analog:

$$(x \cdot y) \cdot z = 1 \cdot z$$

(6) **Schritt 6:** $1 \cdot z = z$ ist eine Instanziierung von $\mathbf{KT_5}$.

Durch wiederholte Anwendung der Transitivität der Gleichheit folgt schliesslich $y = z$.

Mündliches Protokoll [01:20:42 - 01:23:42]

Als Nächstes betrachten wir ein weiteres sehr wichtiges Axiomensystem in der Mathematik: die Ordnungstheorie.

Wir wollen geordnete Mengen definieren. Sie alle kennen geordnete Mengen, wie zum Beispiel die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ oder die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mit der üblichen Kleiner-Relation.

Die Signatur der Ordnungstheorie $\mathcal{L}_{\text{Ordnung}}$ besteht einfach aus einem einzigen zweistelligen Relationssymbol, das wir mit $<$ bezeichnen:

$$\mathcal{L}_{\text{Ordnung}} = \{<\}$$

Manchmal verwendet man stattdessen die schwache Ordnung $\leq$, wir definieren es hier jedoch über die strikte Ordnung $<$. Das ist mathematisch völlig äquivalent.

Die Axiome für eine strikte Halbordnung — oft auch partielle Ordnung genannt — sind die folgenden zwei Formeln:

- $\mathbf{O_0}$ **(Irreflexivität):** Für alle x gilt nicht $x < x$, also $\forall x \neg(x < x)$. Kein Element kann kleiner sein als es selbst.
- $\mathbf{O_1}$ **(Transitivität):** Für alle x, y, z gilt: $x < y \wedge y < z \to x < z$.

Wenn wir eine totale Ordnung — auch lineare Ordnung genannt — definieren wollen, dann fügen wir noch ein drittes Axiom hinzu, das Totalitäts- oder Trichotomie-Axiom, das wir mit $\mathbf{O_2}$ bezeichnen:

- **O_2 (Totalität / Trichotomie):** Für alle x, y gilt $x < y \vee x = y \vee y < x$. Das heisst, zwei beliebige Elemente sind immer vergleichbar.

Abschluss des Beweises via Deduktionstheorem

Wir führen den Beweis unter Anwendung des Deduktionstheorems (DT) und der Verallgemeinerung (V) zu Ende:

Beweis

(1) Aus dem vorherigen Abschnitt gilt:

$$\mathrm{KT} \cup \{x \cdot y = 1,\ x \cdot z = 1\} \vdash y = z$$

(2) Durch erste Anwendung des Deduktionstheorems (DT) folgt:

$$\mathrm{KT} \cup \{x \cdot y = 1\} \vdash x \cdot z = 1 \to y = z$$

(3) Durch zweite Anwendung des Deduktionstheorems (DT) folgt:

$$\mathrm{KT} \vdash x \cdot y = 1 \to (x \cdot z = 1 \to y = z)$$

(4) Unter Verwendung aussagenlogischer Äquivalenzen lässt sich dies umschreiben zu:

$$\mathrm{KT} \vdash x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \to y = z \tag{2.55}$$

(5) Da die Variablen x, y, z in den Axiomen von KT nicht frei vorkommen, dürfen wir die Verallgemeinerung (V) nacheinander auf (2.55) anwenden:

$$\mathrm{KT} \vdash \forall x \forall y \forall z \big(\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1 \to y = z\big)$$

Dies beweist das Theorem vollständig. **Q.E.D.**

Woher die Prämisse $\neg(x = 0)$ in Schritt (5) kommt: Schritt **(4)** liefert nur $\mathrm{KT} \vdash (x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1) \to y = z$; in Schritt **(5)** taucht im Vordersatz zusätzlich $\neg(x = 0)$ auf. Dieser Zusatz ist eine reine *„Abschwächung der Prämisse“* und kostet einen weiteren aussagenlogischen Schritt: Aus $\mathbf{L_4}$ folgt $\big(\neg(x = 0) \wedge \chi\big) \to \chi$, und mit dem Kettenschluss (Hypothetischer Syllogismus, herleitbar aus $\mathbf{L_1}$ und $\mathbf{L_2}$) ergibt sich aus $\chi \to (y = z)$ sofort $\big(\neg(x = 0) \wedge \chi\big) \to (y = z)$ mit $\chi \equiv (x \cdot y = 1 \wedge x \cdot z = 1)$. Erst danach wird verallgemeinert. Die Prämisse $\neg(x = 0)$ wird also — wie oben angemerkt — für die Eindeutigkeit nicht gebraucht; sie steht nur deshalb im Satz, weil $\mathbf{KT_9}$ die Existenz eines Inversen ohnehin nur für $x \neq 0$ garantiert.

Mündliches Protokoll [01:23:42 - 01:27:42]

Als Nächstes betrachten wir die Peano-Arithmetik, abgekürzt PA. Das ist das berühmte Axiomensystem für die natürlichen Zahlen, das Giuseppe Peano Ende des 19. Jahrhunderts formuliert hat, um die Arithmetik formal zu begründen.

Die Signatur der Peano-Arithmetik $\mathcal{L}_{\mathrm{PA}}$ besteht aus:

- dem Konstantensymbol 0,
- dem einstelligen Funktionssymbol S, welches für die Nachfolgerfunktion (Succes-

sor) steht — die anschauliche Idee ist, dass $S(x)$ genau der Nachfolger von x ist, also $x+1$ —,
- und den beiden zweistelligen Funktionssymbolen $+$ und $\cdot$ für die Addition und Multiplikation.

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind die folgenden Formeln, die wir mit $\mathbf{PA_0}$ bis $\mathbf{PA_5}$ bezeichnen, plus das Induktionsschema $\mathbf{PA_6}$:

- **$\mathbf{PA_0}$:** Null ist kein Nachfolger: Für alle x gilt $\neg\big(S(x) = 0\big)$.
- **$\mathbf{PA_1}$:** Die Nachfolgerfunktion ist injektiv: Für alle x, y gilt $S(x) = S(y) \to x = y$.
- **$\mathbf{PA_2}$ und $\mathbf{PA_3}$:** Diese definieren die Addition rekursiv: Für alle x gilt $x + 0 = x$, und für alle x, y gilt $x + S(y) = S(x + y)$.
- **$\mathbf{PA_4}$ und $\mathbf{PA_5}$:** Diese definieren die Multiplikation rekursiv: Für alle x gilt $x \cdot 0 = 0$, und für alle x, y gilt $x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x$.

Und schliesslich haben wir das Induktionsschema $\mathbf{PA_6}$. Das ist ein Axiomenschema, weil es für jede beliebige Formel φ gilt. Es formalisiert das Prinzip der vollständigen Induktion: Wenn eine Eigenschaft für 0 gilt, und wenn aus der Gültigkeit für x stets die Gültigkeit für den Nachfolger $S(x)$ folgt, dann gilt diese Eigenschaft für alle natürlichen Zahlen.

Axiome der Ordnungstheorie

Definition 2.10 (*Strikte Halbordnung*): Eine *„strikte Halbordnung“* (oder partielle Ordnung) auf einer Menge A ist eine Relation $<$ mit der Signatur $\mathcal{L}_{\text{Ordnung}} = \{<\}$, welche die folgenden Axiome erfüllt:

$$\mathbf{O_0}: \quad \forall x \neg(x < x) \qquad \text{(Irreflexivität)} \qquad (2.56)$$

$$\mathbf{O_1}: \quad \forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \to x < z) \qquad \text{(Transitivität)} \qquad (2.57)$$

Definition 2.11 (*Lineare Ordnung*): Eine *„lineare Ordnung“* (oder totale Ordnung) ist eine strikte Halbordnung, die zusätzlich das folgende Totalitätsaxiom erfüllt:

$$\mathbf{O_2}: \quad \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x) \qquad \text{(Totalität / Trichotomie)} \qquad (2.58)$$

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, S, +, \cdot\}$$

Axiome 2.12 (*Peano-Arithmetik*): Die Axiome der Peano-Arithmetik bestehen aus

den folgenden Formeln und dem Induktionsschema:

$\mathbf{PA_0}$:	$\forall x \neg\big(S(x) = 0\big)$	(Null ist kein Nachfolger)	(2.59)
$\mathbf{PA_1}$:	$\forall x \forall y\big(S(x) = S(y) \to x = y\big)$	(Injektivität der Nachfolgerfunktion)	(2.60)
$\mathbf{PA_2}$:	$\forall x(x + 0 = x)$	(Addition von Null)	(2.61)
$\mathbf{PA_3}$:	$\forall x \forall y\big(x + S(y) = S(x + y)\big)$	(Addition von Nachfolgern)	(2.62)
$\mathbf{PA_4}$:	$\forall x(x \cdot 0 = 0)$	(Multiplikation mit Null)	(2.63)
$\mathbf{PA_5}$:	$\forall x \forall y\big(x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x\big)$	(Multiplikation mit Nachfolgern)	(2.64)

Induktionsschema: Sei $\varphi(x)$ eine beliebige $\mathcal{L}_{\text{PA}}$-Formel mit der freien Variable x:

$$\mathbf{PA_6}: \quad \Big(\varphi(0) \land \forall x\big(\varphi(x) \to \varphi(S(x))\big)\Big) \to \forall x \varphi(x) \tag{2.65}$$

Präzisierung des Induktionsschemas: Die Schreibweise $\varphi(0)$ und $\varphi(S(x))$ ist eine bequeme Kurzschreibweise für Substitutionen (vgl. Definition 1.10). Formal korrekt ausgedrückt handelt es sich um $\varphi(x/0)$ bzw. $\varphi(x/S(x))$, bei denen die freie Variable x durch den jeweiligen Term ersetzt wird.

Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)

Das Extensionalitätsaxiom

Mündliches Protokoll [01:27:42 - 01:30:08]

Als letztes Beispiel für heute betrachten wir das fundamentale Axiomensystem der modernen Mathematik: die Mengenlehre, genauer gesagt die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom, abgekürzt ZFC.

Die Signatur der Mengenlehre $\mathcal{L}_{\text{ZFC}}$ ist überraschend einfach. Sie besteht aus einem einzigen zweistelligen Relationssymbol, dem Element-Symbol $\in$:

$$\mathcal{L}_{\text{ZFC}} = \{\in\}$$

Obwohl die Signatur so minimalistisch ist, sind die Axiome von ZFC äusserst tiefgründig und komplex. Sie bilden das Fundament, auf dem fast die gesamte moderne Mathematik aufgebaut werden kann. Wir werden diese Axiome in den kommenden Wochen noch sehr detailliert und Schritt für Schritt besprechen.

Heute möchte ich Ihnen nur das allererste und grundlegendste Axiom vorstellen, das Extensionalitätsaxiom, oft mit **Ext** abgekürzt:

$$\forall x \forall y\Big(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y\Big)$$

Dieses Axiom besagt anschaulich: Zwei Mengen sind genau dann identisch ($x = y$), wenn sie exakt dieselben Elemente enthalten ($\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y)$). Eine Menge ist also vollständig durch ihre Elemente charakterisiert. Es gibt keine *„Zusatzinformationen“* oder innere Strukturen, die zwei Mengen mit identischen Elementen voneinander unterscheiden könnten.

Das ist alles, was wir heute durchgehen wollten. Wir haben formale Beweise kennengelernt, das Deduktionstheorem besprochen und verschiedene wichtige Axiomensyste-

me der Mathematik formalisiert: die Ringtheorie, die Körpertheorie, die Ordnungstheorie, die Peano-Arithmetik und das erste Axiom der Mengenlehre.

Nächste Woche werden wir anfangen, uns mit der Semantik zu beschäftigen. Wir werden definieren, was eine Struktur ist und was es bedeutet, dass eine Formel in einer Struktur wahr ist.

Vielen Dank fürs Kommen, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal!

Die Signatur der Mengenlehre ist:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ZFC}} = \{\in\}$$

Axiom 2.13 (*Extensionalitätsaxiom* (**Ext**)): Zwei Mengen sind identisch, wenn sie dieselben Elemente enthalten:

$$\textbf{Ext}: \quad \forall x \forall y \Big(\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y \Big) \tag{2.66}$$

Notation: Das Symbol $\leftrightarrow$: Der Junktor $\leftrightarrow$ gehört **nicht** zum Alphabet aus Definition 2.1; er ist eine übliche Abkürzung für

$$\varphi \leftrightarrow \psi \quad :\equiv \quad (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi).$$

Ausgeschrieben lautet **Ext** also $\forall x \forall y \big(\forall z ((z \in x \to z \in y) \wedge (z \in y \to z \in x)) \to x = y \big)$.

Bedeutung des Axioms: Das Extensionalitätsaxiom definiert die Gleichheit von Mengen. Es besagt, dass eine Menge ausschliesslich über ihren Inhalt (ihre Extension) definiert ist, nicht über die Art ihrer Beschreibung. Beispielsweise sind die Mengen $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$ und $\{-1, 1\}$ identisch, da sie exakt dieselben Elemente enthalten.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die formalen Werkzeuge der Prädikatenlogik erster Stufe kennengelernt:

- **Formale Beweise** sind endliche Sequenzen von Formeln, die rein syntaktisch aus Axiomen mittels **Modus Ponens** und **Verallgemeinerung** hergeleitet werden.
- Das **Deduktionstheorem (DT)** erlaubt es, Beweise von Implikationen $\psi \to \varphi$ drastisch zu vereinfachen, indem die Prämisse ψ temporär als Annahme verwendet wird.
- Wir haben fundamentale mathematische Strukturen formalisiert: **Ringe**, **Körper**, **Ordnungen**, die **Peano-Arithmetik** und die **Mengenlehre (ZFC)**.

Dienstag 3. März 2026

Peano-Arithmetik und formale Beweise

Vorlesungskontext und Übersicht

In dieser Vorlesung setzen wir unsere Reise durch die mathematische Logik fort. Nachdem wir in der letzten Woche die Grundlagen formaler Beweise und wichtige Metatheoreme wie das Deduktionstheorem behandelt haben, widmen wir uns heute zwei zentralen Themen:

- **Peano-Arithmetik (PA):** Wir untersuchen die Axiomatisierung der natürlichen Zahlen, führen das Induktionsschema ein und vollziehen erste (semi-)formale Beweise innerhalb dieses Systems.
- **Modelltheorie:** Wir vollziehen den Übergang von der rein syntaktischen Ebene (Zeichenketten und Umformungsregeln) zur semantischen Ebene (Bedeutung, Wahrheit und Strukturen). Dabei führen wir den Begriff der $\mathcal{L}$-Struktur, der Interpretation und die Tarski-Wahrheitsdefinition ein.

Rückblick und Einordnung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:02:15]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche Grundstrukturen. Wir gehen weiter auf unserer kleinen Exkursion in die mathematische Logik. Was haben wir letzte Woche gesehen?

Wir haben zuerst den Modus Ponens (MP) und die Verallgemeinerung (V) gesehen. Das sind zwei Methoden, um aus bestehenden Formeln neue Formeln abzuleiten. Damit haben wir dann definiert, was ein formaler Beweis ist, und haben ein paar formale Beweise geführt. Das machen Sie auch diese Woche — oder haben es hoffentlich schon gemacht — auf den Übungsblättern, um noch ein bisschen zu üben. Ich glaube, es ist einfach etwas, was man einmal ein klein wenig machen muss — nicht allzu viel. Es kann auch ganz unterhaltsam sein, da etwas herumzuknobeln, aber auf die Dauer ist es auch mühsam.

Dann haben wir noch diese Metatheoreme gesehen, die manchmal hilfreich sind, um formale Beweise zu führen: das Deduktionstheorem und der Satz über logische Äquivalenz. Und am Schluss haben wir noch Beispiele von Axiomensystemen angeschaut.

Rückblick: Letzte Woche

Gesehen:

- **(MP)** und **(V):** Modus Ponens und Verallgemeinerung.
- **Formale Beweise:** Definition und Durchführung.
- **Deduktionstheorem & Satz über logische Äquivalenz:** Wichtige Metatheoreme zur Vereinfachung von Beweisen.
- **Beispiele von Axiomensystemen:** Verschiedene mathematische Theorien in prädikatenlogischer Form.

Dichte lineare Ordnungen

Mündliches Protokoll [00:02:15 - 00:04:20]

Genau, da möchte ich noch kurz eines erwähnen, das wir noch nicht besprochen haben: die dichten linearen Ordnungen. Das sind die folgenden fünf Formeln, die unsere Axiome bilden.

Das erste Axiom, $\mathbf{DLO}_0$, sagt: Für alle x gilt nicht $x < x$. Wir haben einfach ein einzelnes zweistelliges Relationssymbol, das ist einfach *„kleiner“*. Wir wollen eine totale Ordnung haben; also wollen wir, dass x nie kleiner ist als x selbst. Dann wollen wir, dass für alle x, y, z gilt: Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist auch $x < z$. Das ist genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir diese Formel hinschreiben — dass die Relation transitiv ist —, aber hier ist es eben erst einmal nur eine Formel. Dann wollen wir, dass für alle x und y entweder $x < y$ oder $y < x$ oder $x = y$ gilt. Es ist natürlich, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt: eine totale Ordnung.

Dann wollen wir, dass die Ordnung dicht ist. Das heisst, wir wollen, dass zwischen zwei Elementen quasi immer ein drittes liegt. Also: Für alle x, y existiert immer ein z, so dass falls $x < y$ gilt, dann auch $x < z$ und $z < y$ gilt. Das ist diese Dichtheit, wie zum Beispiel bei den reellen Zahlen: Wenn Sie zwei reelle Zahlen haben, dann haben Sie immer noch ein anderes Element dazwischen. Und das letzte Axiom besagt, dass es keine grössten und kleinsten Elemente gibt. Also: Für alle x existiert ein y und es existiert ein z, so dass $y < x$ und $x < z$ gilt.

Okay, das ist einfach ein wichtiger Begriff, den wir auch noch in den Übungen antreffen werden. Es ist ein weiteres Beispiel für eine Menge von nicht-logischen Axiomen, die man anwenden kann, um entsprechende Theorien zu studieren.

Dichte lineare Ordnungen (DLO)

Die Signatur der Theorie der dichten linearen Ordnungen ist $\mathcal{L}_{\mathrm{DLO}} := \{<\}$, wobei $<$ ein 2-stelliges Relationssymbol ist.

Die Axiome der Theorie der dichten linearen Ordnungen sind:

$\mathbf{DLO_0}$:	$\forall x\, \neg(x < x)$	(irreflexiv)
$\mathbf{DLO_1}$:	$\forall x \forall y \forall z\, (x < y \wedge y < z \to x < z)$	(transitiv)
$\mathbf{DLO_2}$:	$\forall x \forall y\, (x < y \vee x = y \vee y < x)$	(linear/total)
$\mathbf{DLO_3}$:	$\forall x \forall y\, (x < y \to \exists z\, (x < z \wedge z < y))$	(dicht)
$\mathbf{DLO_4}$:	$\forall x \exists y \exists z\, (y < x \wedge x < z)$	(randlos)

Peano-Arithmetik

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um die Peano-Arithmetik einzuführen.

Mündliches Protokoll [00:04:20 - 00:06:29]

Gut, dann schauen wir uns noch ein weiteres System an. Das möchte ich noch ein bisschen ausführen, deswegen machen wir das an der Wandtafel: die Peano-Arithmetik. Sie ist benannt nach Giuseppe Peano, einem italienischen Mathematiker, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Er hat sehr viel Einflussreiches in der Logik geleistet. Ich glaube, viele bekannte Mengennotationen gehen auf ihn zurück — zum Beispiel, dass man diesen Haken für den Durchschnitt von Mengen schreibt und das entsprechende Symbol für die Vereinigung. Er hat auch 1897 auf dem Internationalen Mathematikerkongress hier in Zürich einen Vortrag gehalten.

Er hat diese Peano-Axiome formuliert. Die Idee war eigentlich, die natürlichen Zahlen in Axiome zu fassen. So wie wir sie formulieren, sind es zwar nicht exakt die ganzen natürlichen Zahlen, aber es geht in die Richtung — Sie werden es sehen. Haben Sie die Peano-Axiome schon einmal in einer anderen Vorlesung gesehen? Manchmal macht man das in der Linearen Algebra oder in der Analysis. Nein? Gut, dann machen wir es hier.

Signatur der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:06:29 - 00:07:37]

Hier haben wir die Signatur der Peano-Arithmetik: $0, S, +$ und $\cdot$. Dabei ist 0 ein Konstantensymbol. Dann ist S ein einstelliges Funktionssymbol. Wir haben $+$, ein zweistelliges Funktionssymbol, und $\cdot$ ist ebenfalls ein zweistelliges Funktionssymbol. Wenig erstaunlich, das ist einfach das, was wir bereits kennen.

Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, ist dieses S hier. Der Name von S ist Nachfolgerfunktion. Die Intuition dahinter ist, die natürlichen Zahlen zu konstruieren, indem man quasi zählt. Man beginnt mit 0, das ist einfach eine Konstante, von der man weiss, dass es sie gibt. Und dann gibt es eben S. Die Idee dahinter ist: Man macht quasi $+1$. Man beginnt also bei 0, dann macht man $+1$. Wenn man nochmals

S anwendet, kommt man zu $+2$ und so weiter. Je nachdem, wie oft man S anwendet, gelangt man zu einer bestimmten Zahl.

Signatur der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{\text{PA}} := \{0, S, +, \cdot\}$$

wobei:

- 0 ein Konstantensymbol ist.
- **Funktion:** *„Nachfolgerfunktion“* S ist ein 1-stelliges Funktionssymbol.
- $+$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.
- $\cdot$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:07:37 - 00:11:00]

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind nun die folgenden Formeln. Wir haben $\mathbf{PA_0}$. Das besagt: Es existiert kein x, so dass $S(x) = 0$ ist. Die Idee dahinter — auch wenn das hier nur Formeln sind — ist: 0 ist nicht der Nachfolger von irgendeinem anderen Element.

Gut, dann haben wir $\mathbf{PA_1}$. Das sagt uns, dass diese Nachfolgerfunktion injektiv sein soll. Wie kann man das formulieren? Für alle x und für alle y gilt: $S(x) = S(y)$ impliziert $x = y$. Das ist genau die Formel, mit der man ausdrücken möchte, dass S injektiv ist.

Dann haben wir $\mathbf{PA_2}$. Es gibt insgesamt sieben von diesen Axiomen. Das besagt, dass für alle x gilt: $x + 0 = x$. Jetzt regeln wir die Addition. Wir wollen, dass 0 das rechtsneutrale Element ist. Dann haben wir $\mathbf{PA_3}$. Das sagt: Für alle x und für alle y haben wir x plus den Nachfolger von y. Das kann man quasi als $x + (y + 1)$ lesen, und das soll dasselbe sein wie der Nachfolger von $x + y$. Also: Ob man das S einfach auf das hintere Element anwendet oder auf beide zusammen, es kommt dasselbe heraus.

Dann haben wir $\mathbf{PA_4}$. Jetzt kommt noch die Multiplikation. Das sagt: Für alle x gilt, dass $x \cdot 0$ — wir schreiben den Punkt natürlich dazwischen — gleich 0 ist. Dann kommt noch $\mathbf{PA_5}$. Das sagt: Für alle x und für alle y ist x mal der Nachfolger von y dasselbe wie $(x \cdot y) + x$. Gut. Soweit also diese ersten fünf Axiome.

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Axiome 3.1 (*Peano-Arithmetik*): Die nachstehenden Axiome bilden den Kern der

Peano-Arithmetik:

$$\mathbf{PA_0}: \quad \neg\exists x\,(S(x) = 0) \tag{3.1}$$
$$\mathbf{PA_1}: \quad \forall x\forall y\,(S(x) = S(y) \to x = y) \tag{3.2}$$
$$\mathbf{PA_2}: \quad \forall x\,(x + 0 = x) \tag{3.3}$$
$$\mathbf{PA_3}: \quad \forall x\forall y\,(x + S(y) = S(x + y)) \tag{3.4}$$
$$\mathbf{PA_4}: \quad \forall x\,(x \cdot 0 = 0) \tag{3.5}$$
$$\mathbf{PA_5}: \quad \forall x\forall y\,(x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x) \tag{3.6}$$

Das Induktionsaxiom

Mündliches Protokoll [00:11:00 - 00:13:28]

Und jetzt kommt noch ein Axiomenschema. Was war ein Axiomenschema noch gleich? Das bedeutet, es ist eine riesig grosse Menge von Axiomen; für jede Formel haben wir ein Axiom. Und das ist dieses Induktionsaxiom. Wir sagen: Wenn φ eine Formel mit dieser Signatur ist und v eine freie Variable in dieser Formel, dann haben wir $\mathbf{PA_6}$.

Das ist eben dieses ganze Schema. Es besagt im Prinzip: Wenn eine Formel für 0 stimmt und wenn sie für x stimmt, dann stimmt sie auch für den Nachfolger — und damit für alle. Wir wollen also einfach das Prinzip des Induktionsbeweises in ein Axiomenschema stecken.

Das heisst: Wenn $\varphi(0)$ gilt und für alle v gilt, dass $\varphi(v)$ die Formel $\varphi(S(v))$ impliziert, dann folgt aus diesen zwei Dingen, dass $\varphi(v)$ für alle v gilt. Das ist genau das, was uns ein Induktionsbeweis sagt. Ich schreibe einfach hin: Das ist das Induktionsaxiom.

Induktionsschema

Induktionsschema: Sei φ eine $\mathcal{L}_{\mathrm{PA}}$-Formel und v eine freie Variable in φ.

$$\mathbf{PA_6}: \quad \big(\varphi(0) \land \forall v\,(\varphi(v) \to \varphi(S(v)))\big) \to \forall v\,\varphi(v) \tag{3.7}$$

Warum ein Schema? (und Notationshinweis): In der Prädikatenlogik erster Stufe können wir nicht über Mengen von Formeln quantifizieren. Wir können also nicht ein einzelnes Axiom schreiben, das besagt: *„Für alle Formeln φ gilt…“*. Stattdessen führen wir für jede mögliche Formel φ ein eigenes Axiom ein, das die Struktur von (3.7) besitzt. In der Logik zweiter Ordnung könnte man dies mit einem einzigen Axiom regeln, was jedoch andere metallogische Probleme aufwirft.

(Zudem ist die Schreibweise $\varphi(0)$ und $\varphi(S(v))$ eine informelle Kurznotation für die formale Substitution $\varphi(v/0)$ und $\varphi(v/S(v))$.)

Formale und semi-formale Beweise

Mündliches Protokoll [00:13:28 - 00:14:48]

In gewissen Vorlesungen — oft wird es in der Linearen Algebra oder in der Analysis diskutiert — finden Sie auch leicht andere Versionen. Ich glaube, vor allem die Art und Weise, wie ich das Induktionsaxiom geschrieben habe, steht wirklich im Kontext dieser Logik erster Ordnung. Das heisst, wir müssen wirklich für jede Formel ein Axiom einführen, weil wir nicht über die Menge der Formeln quantifizieren können. Wir können also nicht ein Axiom schreiben: *„Für alle Formeln φ gilt das“*. Sondern wir müssen jede einzelne Formel dort einsetzen.

In der Logik zweiter Ordnung darf man auch über Formeln quantifizieren; dann kann man das mit einem einzigen Axiom regeln. Aber Logik zweiter Ordnung hat dann wiederum andere Probleme, deswegen machen wir das hier so. Wie wir später noch erwähnen werden, definiert uns das in der Logik erster Ordnung nicht eindeutig die natürlichen Zahlen. Man kann die natürlichen Zahlen gar nicht in Logik erster Ordnung charakterisieren, wie wir sehen werden. Aber es ist auch kein Problem, dass man das nicht kann.

***Einblick:* Die Grenzen der Logik erster Stufe**

Ein tiefes Resultat der mathematischen Logik ist, dass die Peano-Axiome in der Logik erster Stufe (First-Order Logic) die Struktur der natürlichen Zahlen nicht eindeutig festlegen. Es existieren sogenannte *„Nicht-Standard-Modelle“* der Arithmetik, die neben den üblichen natürlichen Zahlen noch weitere, *„unendlich grosse“* Elemente enthalten. Dennoch reicht die Peano-Arithmetik aus, um fast die gesamte klassische Zahlentheorie formal zu entwickeln.

Mündliches Protokoll [00:14:48 - 00:17:30]

Gut, das ist wichtig. Deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Übungen, in denen Sie mithilfe dieser Axiome einen formalen Beweis ausführen sollen. Da kommen so ganz einfache Sachen vor. Zum Beispiel eine Übung — es ist nicht schlecht, das einmal wirklich formal sauber zu machen —: Man soll zeigen, dass aus der Peano-Arithmetik folgt, dass der Nachfolger von 0 plus der Nachfolger von 0 dasselbe ist wie der zweifache Nachfolger von 0. In anderen Worten: $1 + 1 = 2$.

Vielleicht ist es nicht schlecht, das im Laufe des Mathestudiums einmal wirklich im Detail zu beweisen. Das, und dann gibt es noch etwas Ähnliches zu beweisen. Danach hören wir aber auch auf mit diesen formalen Beweisen, weil das eben mühsam ist.

Ich habe noch eine Bemerkung und einen Link auf die Moodle-Seite gestellt. Die Frage ist ja: Macht man dieses ganze formale Beweisen überhaupt? Wenn man heutzutage Mathematik betreibt, macht eigentlich niemand formale Beweise. Fast niemand führt die Beweise auf die Axiome zurück, weil das jeglichen Rahmen einer Publikation sprengen würde. Schlussendlich sind es auch nur die Logiker, die im Alltag wirklich so nachdenken. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, gewisse Beweise wirklich auf ein solides Fundament zu stellen. Mit dem Computer kann man das ja machen. Es gibt tatsächlich eine Community, die fleissig daran arbeitet, grosse Teile der Mathematik auf

solide Fundamente zu stellen.

Formale Verifikation und LEAN

LEAN Theorem Prover

Eines der am weitesten verbreiteten Computerprogramme zur formalen Verifikation ist *„LEAN“*. Es verwendet eine etwas andere Logik (Typentheorie), die jedoch logisch im Wesentlichen äquivalent zur hier eingeführten Prädikatenlogik erster Stufe ist.

Wie funktioniert Computer-gestütztes Beweisen?: Das System besteht meist aus zwei Teilen:

(1) Einem Interface, das die Eingabe von mathematischen Aussagen in Code-Form ermöglicht.

(2) Einem *„Kernel“*, der den Beweis auf die grundlegendsten logischen Schritte reduziert und kontrolliert.

Es gibt grosse Forschungsprojekte, die versuchen, monumentale Sätze wie den Grossen Satz von Fermat vollständig in LEAN zu formalisieren.

Mündliches Protokoll [00:17:30 - 00:20:50]

Jedenfalls, wenn Sie das interessiert und Sie ein bisschen Spass an diesen formalen Beweisen haben, würde ich empfehlen: Es gibt eine einfache Einführung mit viel *„Gamification“*, das *„Natural Numbers Game“*. Ich habe einen Link dazu geteilt. Dort gibt es ein kurzes Tutorial zu den grundlegenden LEAN-Begriffen, und das Spiel führt Sie dann dadurch, dass Sie viele kleine Eigenschaften über natürliche Zahlen beweisen. Es beginnt auch damit zu beweisen, dass $1+1=2$ ist und so weiter. Falls Sie Spass daran haben, dürfen Sie das gerne freiwillig weitermachen. Es ist selbstverständlich weit davon entfernt, prüfungsrelevant zu sein.

Gut. Was wir jetzt noch kurz erwähnen wollen, sind *„semi-formale Beweise“*. Das ist keine formale Definition, wie man erwarten könnte. Die Frage ist immer: Wenn man einen Beweis führt, wie präzise ist man? Die Idee bei semi-formalen Beweisen ist einfach — und das werden wir in Zukunft auch tun, wenn wir über Logik reden —, dass man die Schritte weglässt, in denen man die logischen Axiome anwendet. Man könnte sagen: Die logischen Axiome sind so grundlegend, dass wir sie im Prinzip ausführen könnten, wenn wir uns nur lange genug hinsetzen würden. Deswegen lassen wir sie weg, damit das Ganze übersichtlicher wird. Das ist dann ein semi-formaler Beweis. Man verwendet nur noch die Axiome der Theorie, mit der wir arbeiten.

Es ist immer noch mühsam genug, aber eben. In einem semi-formalen Beweis lassen wir die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden, und verwenden stattdessen oft natürliche Sprache. Das ist natürlich der erste Schritt auf dem Weg zum Schlendrian, aber man kann nicht alles formal machen — sonst wären Sie heute noch nicht einmal in der zweiten Woche Ihrer Linearen Algebra. Deswegen geht man solche Schritte.

Aber es ist nicht so, dass man deswegen jetzt keine Logik mehr betreibt. Man führt nur gewisse Dinge nicht mehr explizit aus. Wenn man natürliche Sprache verwendet, kann man im Hinterkopf behalten, was man eigentlich gerade tut oder tun sollte.

Semi-formale Beweise

Definition 3.2 (*Semi-formaler Beweis*): Ein *„semi-formaler Beweis“* ist eine Beweisführung, bei der:

- Die rein logischen Axiom-Anwendungen (wie Instanzen von $\mathbf{L_0}$–$\mathbf{L_{16}}$) meist unterdrückt werden.
- Nur die theoriespezifischen Axiome (z. B. $\mathbf{PA_0}$–$\mathbf{PA_6}$) explizit genannt werden.
- Natürliche Sprache zur Strukturierung verwendet wird, wobei jeder Schritt im Prinzip auf die formalen Axiome zurückführbar bleibt.

Beispielbeweise in der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:20:50 - 00:24:50]

Schauen wir uns einfach einmal ein Beispiel an. Als erstes Beispiel nehmen wir diese Übung hier. Sie sollen das zwar noch formal beweisen — und Sie werden sehen, das ist mühsam —, aber wir machen das jetzt einmal semi-formal. Wir zeigen, dass in der Peano-Arithmetik $S(0)+S(0)=S(S(0))$ gilt.

Ein semi-formaler Beweis hier wäre zum Beispiel: Wir haben $S(0)+S(0)$. Jetzt wenden wir $\mathbf{PA}_3$ an. $\mathbf{PA}_3$ sagt uns, dass $S(0)+S(0)$ dasselbe ist wie $S(S(0)+0)$. Das ist einfach gemäss Peano-Axiom 3. Mit $\mathbf{PA}_2$ folgt nun, dass das wiederum dasselbe ist wie $S(S(0))$, weil $S(0)+0$ wieder $S(0)$ ergibt. Das ist der semi-formale Beweis und natürlich wesentlich einfacher. Es ist immer noch nicht ganz trivial zu zeigen, dass $1+1=2$ ist, aber schon deutlich kürzer als direkt aus den Axiomen.

Gut. Noch ein Beispiel, das etwas mühsamer ist: Wir wollen als Nächstes zeigen, dass $S(S(0))\cdot x = x+x$ gilt. Das ist etwas schwieriger und wir wollen es mit Induktion machen. Hier vielleicht noch zwei Resultate, die Sie in den Übungen ebenfalls semi-formal zeigen: Erstens, dass die Addition assoziativ ist — also für alle x,y,z gilt $(x+y)+z=x+(y+z)$. Und zweitens, dass die Addition kommutativ ist, also für alle x,y gilt $x+y=y+x$.

Übung: Addition und Multiplikation

Beispiel 3.3 (*Addition von Einsen*): $\mathrm{PA}\vdash S(0)+S(0)=S(S(0))$

Beweis

$$\begin{aligned} S(0)+S(0) &= S(S(0)+0) && (\text{nach } \mathbf{PA_3}) \\ &= S(S(0)) && (\text{nach } \mathbf{PA_2}) \end{aligned}$$

Q.E.D.

Bemerkung 3.4 (*Assoziativität und Kommutativität*): Auf dem Übungsblatt werden folgende fundamentale Eigenschaften der Addition semi-formal bewiesen:

- **Assoziativität:** $\forall x \forall y \forall z\, ((x+y)+z = x+(y+z))$
- **Kommutativität:** $\forall x \forall y\, (x+y = y+x)$

Beweis der Identität $2 \cdot x = x + x$

Mündliches Protokoll [00:24:50 - 00:28:30]

Jetzt wollen wir Induktion anwenden. Vielleicht mache ich das auf dieser Tafel. Ist es okay, wenn ich hier auswische? *[wartet auf Zustimmung der Studierenden]* Gut, machen wir das, damit wir die Axiome dort noch stehen haben. *[wischt die Tafel]*

Wir wollen zeigen: In der Peano-Arithmetik gilt für alle x, dass $S(S(0)) \cdot x = x + x$ ist. Wir führen wieder einen semi-formalen Beweis. Dafür definieren wir die Formel $\varphi(x)$, die wir beweisen wollen: $S(S(0)) \cdot x = x + x$. Wir verwenden Induktion. Das heisst, wir zeigen zuerst, dass die Aussage für $x = 0$ stimmt. Dann zeigen wir: Wenn sie für x stimmt, dann stimmt sie auch für den Nachfolger $S(x)$. Dann verwenden wir Axiom $\mathbf{PA}_6$ und wissen, dass es für alle x gilt.

Zuerst müssen wir beweisen, dass in der Peano-Arithmetik $\varphi(0)$ gilt. Eigentlich müsste man hier $\varphi[0/v]$ schreiben, weil wir x durch 0 substituieren, aber wenn aus dem Kontext klar ist, welche Variable wir substituieren, müssen wir das nicht explizit hinschreiben. Das ist relativ einfach: Wir haben $S(S(0)) \cdot 0$. Das ist 0 gemäss $\mathbf{PA}_4$. Wenn man etwas mit 0 multipliziert, ergibt das wieder 0. Dann verwenden wir $\mathbf{PA}_2$, was uns sagt, dass das dasselbe ist wie $0+0$. Okay, das ist genau das, was wir zeigen wollten. Die Induktionsverankerung stimmt also.

Satz: Multiplikation mit 2

Proposition 3.5: $\mathrm{PA} \vdash S(S(0)) \cdot x = x + x$

Beweis durch Induktion

Wir definieren die Formel $\varphi(x) \equiv S(S(0)) \cdot x = x + x$.

Induktionsanfang ($\varphi(0)$): Zu zeigen ist $S(S(0)) \cdot 0 = 0 + 0$.

- Linke Seite: $S(S(0)) \cdot 0 = 0$ (nach Axiom 3.5).
- Rechte Seite: $0 + 0 = 0$ (nach Axiom 3.3).

Also gilt $\varphi(0)$. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:31:45]

Gut, und jetzt wollen wir noch den Induktionsschritt zeigen. Wir zeigen: In der Peano-Arithmetik gilt, dass $\varphi(x)$ die Formel $\varphi(S(x))$ impliziert. Wir nehmen an, dass $\varphi(x)$ gilt. Semi-formaler Beweis: Wir nehmen an, dass $\varphi(x)$ gilt, also $S(S(0)) \cdot x = x + x$.

Jetzt formen wir das um. Wir betrachten $S(S(0)) \cdot S(x)$. Gemäss $\mathbf{PA}_5$ ist das dasselbe wie $(S(S(0)) \cdot x) + S(S(0))$. Da wissen wir nun gemäss Induktionsannahme, dass das dasselbe ist wie $(x + x) + S(S(0))$. Jetzt können wir die Assoziativität und Kommutativität verwenden, die Sie in den Übungen zeigen. Wir können das umschreiben als $(x + S(S(0))) + x$. Und $x + S(S(0))$ ist nach $\mathbf{PA}_3$ dasselbe wie $S(x + S(0))$, was wiederum $S(S(x + 0))$ ist, also $S(S(x))$. Also haben wir $S(S(x)) + x$. Und das ist wiederum $S(x) + S(x)$, wenn man die Axiome richtig anwendet.

Das zeigt uns also den Induktionsschritt. Zusammen mit dem Induktionsanfang folgt nach dem Induktionsaxiom $\mathbf{PA}_6$, dass die Formel für alle x gilt. Gut, das ist wichtig. Deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Übungen, in denen Sie wirklich nochmals einen formalen Beweis ausführen sollen.

Induktionsschritt

Fortsetzung des Beweises

Induktionsschritt ($\varphi(x) \to \varphi(S(x))$): Annahme (IV): $S(S(0)) \cdot x = x + x$. Zu zeigen: $S(S(0)) \cdot S(x) = S(x) + S(x)$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} S(S(0)) \cdot S(x) &= (S(S(0)) \cdot x) + S(S(0)) && (\text{nach } \mathbf{PA_5}) \\ &= (x + x) + S(S(0)) && (\text{nach IV}) \\ &= (x + x) + S(S(0)) && (\text{Assoziativität/Kommutativität}) \\ &= S(x) + S(x) && (\text{nach } \mathbf{PA_3} \text{ und } \mathbf{PA_2}) \end{aligned}$$

Damit ist der Induktionsschritt gezeigt. Nach dem Induktionsschema (3.7) folgt die Behauptung für alle x.

Q.E.D.

Lücke im Induktionsschritt — Sonnet 5.x / Medium

Die dritte Zeile der obigen Gleichungskette ist textidentisch mit der zweiten (kein tatsächlicher Umformungsschritt), und die Endbegründung *„nach* $\mathbf{PA_3}$ *und* $\mathbf{PA_2}$*“* überspringt die eigentliche Umgruppierung. Vollständig: $(x + x) + S(S(0)) = (x + S(S(0))) + x$ (Kommutativität/Assoziativität) $= S(S(x)) + x$ (zweimal $\mathbf{PA_3}$ und $\mathbf{PA_2}$) $= S(x) + S(x)$ (Kommutativität und $\mathbf{PA_3}$). Das Endresultat bleibt korrekt.

Modelltheorie

Mündliches Protokoll [00:31:45 - 00:33:15]

Gut. So viel zur Peano-Arithmetik für den Moment und auch zu semi-formalen Beweisen. Gibt es dazu noch Fragen?

Sonst gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Da kommen die Modelle — das ist der Bereich der Modelltheorie. Ein neues Kapitel. *[wischt die Tafel]* Vielleicht muss man philosophisch ein bisschen aufpassen, was man genau macht. Was wir bis jetzt getan haben, ist: Wir haben rein sprachlich arbeitet. Wir haben diese ganze Syntax aufgebaut und ein Alphabet festgelegt, wie man all die Sachen umformen darf. Aber es war eine reine Sprache, die wir entwickelt haben. Sie hat a priori keine Bedeutung, sondern folgt einfach syntaktischen Regeln.

Mündliches Protokoll [00:33:15 - 00:35:40]

Die Idee ist: Wir wollen dem Ganzen nun Sinn geben. Wir wollen von dieser Syntaktik auf die semantische Ebene wechseln. Auf der semantischen Ebene schauen wir uns tatsächlich nicht einfach nur die Gruppenaxiome an, sondern tatsächlich Gruppen. Wir wollen dem Ganzen Bedeutung verleihen und über *„wahr“* und *„falsch“* sprechen können.

Aber das bedeutet natürlich auch wieder, dass man einen Schritt zurücktritt. Wir können das nicht in derselben Sprache machen, in der wir die Syntax aufgebaut haben, sonst würde sich die Schlange irgendwann in den Schwanz beissen. Das heisst, wir werden jetzt quasi eine naive Mengenlehre verwenden. Wir werden von Mengen sprechen, von Teilmengen und von Funktionen, aber ohne dabei allzu komplizierte Mengenbegriffe einzuführen.

Es bleibt natürlich die Frage, wo genau das Ganze *„lebt“*. Später behandeln wir noch die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, die wiederum über ein Axiomensystem aufgebaut wird. Man könnte also sagen, wir betrachten das über ein Teilsystem von Zermelo-Fraenkel oder nehmen irgendein anderes Logiksystem. Die Idee ist jedenfalls: Wir gehen von dieser rein syntaktischen Ebene weg und schauen uns nun die konkreten Modelle unserer Mathematik an.

***Einblick:* Syntax vs. Semantik**

Der Dozent verwendet verschiedene Metaphern, um den Unterschied zwischen Syntax und Semantik zu verdeutlichen:

- **Musik:** Die Syntax entspricht der Partitur (den geschriebenen Noten), während die Semantik die tatsächliche Musik ist, die erklingt.
- **Kulinarik:** Die Syntax ist wie die Speisekarte, die Semantik ist die tatsächliche Speise, die auf den Tisch serviert wird.

In der Logik bedeutet dies: Syntax ist das formale Manipulieren von Zeichenketten nach festen Regeln, während Semantik die Interpretation dieser Zeichen in einer mathematischen Struktur (einem Modell) ist, in der Aussagen wahr oder falsch sein können.

Syntax und Semantik im Überblick

Mündliches Protokoll [00:35:40 - 00:37:30]

Ich glaube, in diesem Bereich werden alle gerne Metaphern verwendet. Im Skript von Lorenz Halbeisen wird es ein bisschen so beschrieben, dass man sich das wie Partitur und Musik vorstellen kann. Wir haben die Partitur, in der alle Noten stehen; auf der semantischen Ebene hingegen erklingt die Musik. Aber die eigentliche Musik ist eben nochmals etwas anderes.

Oder Richard Pink hat es eher kulinarisch verglichen: Die ganze Syntaktik ist wie die Speisekarte, und die Semantik ist wie die Speise, die auf den Tisch serviert wird. Da dürfen Sie auch gerne Ihre eigene Lieblingsmetapher finden.

Grob gesagt: Wir haben die syntaktische Ebene mit Formeln, Beweisen und Zeichen. Und wir haben die semantische Ebene mit Strukturen, Bedeutung sowie Wahrheit oder Nicht-Wahrheit.

Gegenüberstellung: Syntax vs. Semantik

Syntaktik (Syntax)	Semantik
Terme	Objekte
Formeln	Aussagen
Logische Axiome	Tautologien
Nicht-logische Axiome	Axiomensystem einer Theorie

Erklärung:

- **Terme vs. Objekte:** Ein Term ist ein syntaktischer Ausdruck (z. B. $x + y$), ein Objekt ist das tatsächliche Element in einer Menge.
- **Formeln vs. Aussagen:** Eine Formel ist eine Zeichenkette, eine Aussage ist etwas, das in einer Struktur wahr oder falsch sein kann.
- **Logische Axiome vs. Tautologien:** Logische Axiome sind formal gesetzte Startpunkte; Tautologien sind Formeln, die in **jeder** denkbaren Struktur wahr sind.
- **Nicht-logische Axiome:** Diese definieren eine spezifische mathematische Theorie (z. B. Gruppen oder Körper).

Mündliches Protokoll [00:37:30 - 00:39:40]

Ich glaube, das Ganze geht auch ein bisschen auf die Sprachphilosophie zurück. Es ist ein bisschen wie bei der Sprache: Man kann rein mit der Sprache hantieren und sagen: *„Wenn es regnet, ist die Strasse nass“*. Damit kann man rein logisch herumspielen und Dinge folgern. In der Mathematik reicht das vielleicht auch. Aber man kann eben auch sagen: Hier ist die Strasse, hier ist der Regen, und das bedeutet es, nass zu sein. Dann kann man trotzdem logisch operieren und etwas über die Strasse aussagen. Und genau das tun wir hier.

Machen wir das doch präzise — aber eben im Kontext einer naiven Mengenlehre und eines gewissen Wahrheitsbegriffs, den wir bereits haben. Man könnte philosophisch wahrscheinlich noch viel länger erörtern, was genau dieser Wahrheitsbegriff ist. Wie auch immer, ich denke, es wird alles klar werden.

$\mathcal{L}$-Strukturen

Mündliches Protokoll [00:39:40 - 00:41:30]

Noch eine Definition. Wir haben eine Signatur $\mathcal{L}$. Wir sagen nun: Eine $\mathcal{L}$-Struktur M besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung. Diese Abbildung ordnet jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^M \in A$ zu. Wir verwenden hier auch den Begriff des Elementseins einer Menge, aber eben im naiven Sinn.

Jedem n-stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ ordnen wir eine Menge von n-Tupeln R^M zu. Ein n-Tupel ist dabei eine Teilmenge von A^n [Anmerkung: Ein n-Tupel ist ein Element von A^n; eine Menge von n-Tupeln ist eine Teilmenge von A^n]. Wir sagen einfach: All diese n-Tupel sind diejenigen, die diese Relation erfüllen. Das ist einfach eine Mengenschreibweise für Relationen, und die verwenden wir hier. Für jedes Relationssymbol erhalten wir also tatsächlich eine Relation auf unserem Bereich A.

Definition der $\mathcal{L}$-Struktur

Definition 3.6 ($\mathcal{L}$-Struktur): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Eine „*$\mathcal{L}$-Struktur*“ M besteht aus:

(1) Einer nicht-leeren Menge A, genannt der „*Bereich*“ (oder das „*Universum*“) von M.

(2) Einer Zuordnung, die:

- jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^M \in A$ zuordnet,
- jedem n-stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ eine Relation $R^M \subseteq A^n$ zuordnet,
- jedem n-stelligen Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ eine Funktion $F^M \colon A^n \to A$ zuordnet.

Bemerkung 3.7 (*Relationen als Teilmengen*): Eine n-stellige Relation auf einer Menge A ist formal nichts anderes als eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

Beispiel 3.8 (*Die Kleiner-Relation*): Die strikte Kleiner-Relation $<$ auf $\mathbb{R}$ entspricht der Teilmenge:

$$R_< = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Mündliches Protokoll [00:41:30 - 00:42:00]

Und jedem n-stelligen Funktionssymbol F in unserer Signatur $\mathcal{L}$ ... was ordnet man einem Funktionssymbol sinnvollerweise zu?

Student Answer

Einen Funktionswert.

Mündliches Protokoll [00:42:00 - 00:42:50]

Eine Funktion! Einfach eine Funktion. Es ordnet ihm eine Funktion $F^M\colon A^n \to A$ zu. Und diese Menge A heisst der Bereich von M. Genau, das ist eine $\mathcal{L}$-Struktur.

Vielleicht ein kleines Beispiel. Schauen wir uns unsere Signatur an; das soll die Signatur der Gruppentheorie sein. Was war die Signatur der Gruppentheorie?

Student Answer

e und mal.

Mündliches Protokoll [00:42:50 - 00:43:20]

Genau, wir haben nur das Konstantensymbol e und ein zweistelliges Funktionssymbol $\circ$.

Beispiel: Struktur der Gruppentheorie

Sei $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie. Wir definieren eine $\mathcal{L}$-Struktur M mit Bereich $A = \mathbb{Z}$:

- **Konstante:** $e^M := 0 \in \mathbb{Z}$.
- **Funktion:** $\circ^M\colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto a + b$.

Erklärung: Diese Struktur M interpretiert das neutrale Element e als die Zahl 0 und die Gruppenoperation $\circ$ als die gewöhnliche Addition ganzer Zahlen. Da $(\mathbb{Z}, 0, +)$ eine Gruppe ist, erfüllt diese Struktur tatsächlich alle Gruppenaxiome. Beachten Sie, dass wir a priori auch $e^M = 100$ und $\circ^M(a, b) = a \cdot b + 3$ hätten wählen können — dies wäre immer noch eine gültige $\mathcal{L}$-Struktur, auch wenn sie die Gruppenaxiome vermutlich nicht erfüllen würde.

Mündliches Protokoll [00:43:20 - 00:45:10]

Nehmen wir zum Beispiel als Bereich A die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Wir definieren e^M als 0. Dem zweistelligen Funktionssymbol $\circ^M$ ordnen wir die Funktion $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ zu, die ein Paar (a, b) auf $a + b$ abbildet. Das definiert eine $\mathcal{L}$-Struktur.

Hier ist es besonders schön, weil das tatsächlich eine Gruppe ist, wie wir wissen. Das heisst, diese Struktur erfüllt auch gleich alle Gruppenaxiome. Aber a priori haben wir das überhaupt noch nicht gefordert. Möglicherweise hätte ich auch sagen können, e^M ist 100 und die Verknüpfung ist irgendwie Multiplikation plus 3 oder so. Das wäre kein Problem, es muss nur eine Funktion sein.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Der Video-Stream zeigt für einige Minuten ein Standbild der Tafel.

Variablenbelegungen und Interpretationen

Mündliches Protokoll [00:48:00 - 00:50:35]

Wir machen weiter. Bitte nehmen Sie Ihren Platz ein und beenden Sie Ihre Konversationen. Also einfach nochmals — Entschuldigung, ich habe es blöderweise schon weggewischt —: Was ist eine $\mathcal{L}$-Struktur? Eine $\mathcal{L}$-Struktur bedeutet: Wir haben einen Bereich von M, das ist eine Menge A. Jedem Konstantensymbol ist ein Element im Bereich A zugeordnet. Das heisst, die Konstanten sind jetzt wirklich Elemente. Die Funktionen sind wirklich Funktionen von unserem Bereich (oder dem kartesischen Produkt von A mit sich selbst) nach A. Und die Relationssymbole sind wirklich Relationen zwischen den Elementen von A.

Jetzt wollen wir noch genauer festlegen, was ein Modell ist. Es kommen jetzt wieder — ein bisschen wie in der ersten Stunde, als wir die Syntax eingeführt haben — eine Reihe von Definitionen. Sie sind aber alle recht natürlich; man muss sie sich einfach nochmals in Ruhe anschauen.

Mündliches Protokoll [00:50:35 - 00:53:05]

Eine „*Variablenbelegung*“ j einer $\mathcal{L}$-Struktur M mit Bereich A ist eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v) \in A$ zuordnet. Was könnte eine Variablenbelegung sein, rein vom Wort her? Genau, wir wollen jede Variable mit einer Konstanten belegen. Wir sagen also, jede Variable soll für ein Element aus unserem Bereich A stehen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten.

Es hilft, Folgendes zu schreiben: Wenn v eine Variable und j eine Variablenbelegung ist, definieren wir eine neue Variablenbelegung, indem wir j ein wenig abändern. Wir definieren nun $j\frac{a}{v}$ für ein $a \in A$. Das Ergebnis ist a, falls die betrachtete Variable genau v ist, und ansonsten bleibt es einfach bei $j(v')$. Das heisst, wir nehmen die Variablenbelegung j und verändern sie nur für die Variable v. Anstatt $j(v)$ nehmen wir nun a, aber ansonsten bleibt alles gleich. Wir ändern die Belegung also nur für eine einzige Variable.

Variablenbelegung

Definition 3.9 (*Variablenbelegung*): Sei M eine $\mathcal{L}$-Struktur mit Bereich A. Eine „*Variablenbelegung*“ j ist eine Abbildung:

$$j\colon \mathrm{Var} \to A$$

die jeder Variablen v ein Element $j(v) \in A$ zuordnet.

Definition 3.10 (*Modifizierte Variablenbelegung*): Sei j eine Variablenbelegung, v ei-

ne Variable und $a \in A$. Die *„modifizierte Variablenbelegung“* $j\frac{a}{\nu}$ ist definiert durch:

$$j\frac{a}{\nu}(\nu') := \begin{cases} a & \text{falls } \nu' \equiv \nu \\ j(\nu') & \text{sonst} \end{cases}$$

Erklärung: Die Notation $j\frac{a}{\nu}$ beschreibt eine Belegung, die fast identisch mit j ist, ausser dass sie der spezifischen Variablen ν den Wert a zuweist, unabhängig davon, was $j(\nu)$ ursprünglich war. Dies ist essenziell für die spätere Definition der Wahrheit von Quantorenformeln.

Mündliches Protokoll [00:53:05 - 00:55:40]

Das ist also nichts Kompliziertes oder Gefährliches, nur etwas mühsam. Gut, und jetzt können wir sagen, was eine Interpretation ist. Eine $\mathcal{L}$-Interpretation I ist einfach ein Paar (M, j), wobei M eine $\mathcal{L}$-Struktur und j eine Variablenbelegung ist. Auch hier können Sie wieder versuchen, schöne Metaphern zu finden — Sprache, Modell und so weiter.

Aber hier sind wir: Wir haben eine $\mathcal{L}$-Struktur M und sagen zusätzlich für jede Variable, welches Element im Bereich von M sie repräsentiert. Und dann können wir weiter definieren: Für eine Interpretation $I = (M, j)$ definieren wir die Interpretation $I\frac{a}{\nu}$ einfach als die Interpretation, die durch M gegeben ist, aber mit der modifizierten Variablenbelegung $j\frac{a}{\nu}$.

Interpretation

Definition 3.11 (*$\mathcal{L}$-Interpretation*): Eine *„$\mathcal{L}$-Interpretation“* I ist ein geordnetes Paar:

$$I = (M, j)$$

bestehend aus einer $\mathcal{L}$-Struktur M und einer Variablenbelegung j.

Definition 3.12 (*Modifizierte Interpretation*): Für eine Interpretation $I = (M, j)$ definieren wir:

$$I\frac{a}{\nu} := (M, j\frac{a}{\nu})$$

Interpretation von Termen

Mündliches Protokoll [00:55:40 - 00:58:20]

Gut, wir haben Struktur, Variablenbelegung und Interpretationen. Als Nächstes wollen wir einen Term interpretieren. Was war noch mal ein Term? Einen Term haben wir aus Konstanten und Variablen konstruiert, auf die wir Funktionen angewendet haben. Das waren Terme — und dann wieder Funktionen auf Funktionen und so weiter.

Damit können wir nun mit einer $\mathcal{L}$-Interpretation auch jeden Term interpretieren. Das ist die Interpretation eines Terms. Sei also $I = (M, j)$ eine $\mathcal{L}$-Interpretation. Wir

ordnen nun jedem Term τ einen Wert $I(\tau) \in A$ zu.

Interpretation eines Terms

Sei $I = (M, j)$ eine $\mathcal{L}$-Interpretation mit Bereich A. Wir ordnen jedem $\mathcal{L}$-Term τ induktiv einen Wert $I(\tau) \in A$ zu:

(1) Variablen: Falls τ eine Variable ν ist, dann gilt:

$$I(\nu) := j(\nu)$$

(2) Konstanten: Falls τ ein Konstantensymbol c ist, dann gilt:

$$I(c) := c^M$$

(3) Funktionen: Falls τ von der Form $F\tau_1 \dots \tau_n$ ist, wobei F ein n-stelliges Funktionssymbol und $\tau_1, \dots, \tau_n$ Terme sind, dann gilt:

$$I(F\tau_1 \dots \tau_n) := F^M(I(\tau_1), \dots, I(\tau_n))$$

Erklärung: Die Interpretation eines Terms erfolgt induktiv über den Aufbau des Terms:

- Variablen erhalten ihren Wert direkt aus der Variablenbelegung j.
- Konstanten erhalten ihren festen Wert c^M aus der Struktur M.
- Komplexe Terme werden berechnet, indem man zuerst die inneren Terme τ_i interpretiert und dann die Funktion F^M der Struktur auf diese Werte anwendet.

Mündliches Protokoll [00:58:20 - 01:01:05]

Wie machen wir das? Induktiv natürlich! Erstens: Falls τ eine Variable ν ist, dann ist $I(\nu)$ einfach $j(\nu)$. Das ist genau das, was die Variablenbelegung macht. Zweitens: Falls τ ein Konstantensymbol c ist, dann ist $I(c)$ einfach c^M. Das ist genau das, was die Struktur macht.

Und drittens: Falls τ von der Form $F\tau_1 \dots \tau_n$ ist — wir haben also ein n-stelliges Funktionssymbol und darauf Terme angewendet —, was machen wir dann? Wir nehmen die Funktion F^M, die uns die Struktur gibt, und wenden sie auf die Interpretationen der einzelnen Terme an. Also F^M angewendet auf $I(\tau_1)$ bis $I(\tau_n)$.

Das ist eine rekursive Definition. Wir fangen bei den einfachsten Termen an — Variablen und Konstanten — und bauen uns dann zu den komplizierteren Termen hoch. Das ist die Interpretation eines Terms.

Mündliches Protokoll [01:01:05 - 01:04:37]

Gut, jetzt haben wir Terme interpretiert. Jetzt kommt der nächste Schritt: Wir wollen Formeln interpretieren. Wir wollen sagen können, wann eine Formel in einer Interpretation wahr ist. Das ist die berühmte Tarski-Definition der Wahrheit. Alfred Tarski war ein polnischer Logiker, der das in den 1930er Jahren formalisiert hat.

Wir schreiben dafür $I \models \varphi$ und lesen das als: *„Die Interpretation I ist ein Modell für*

φ" oder „φ *ist wahr in* I". Auch das machen wir wieder induktiv über den Aufbau der Formeln. Wir fangen an mit den atomaren Formeln. Das waren Gleichungen zwischen Termen oder Relationen zwischen Termen.

Also: $I \models \tau_1 = \tau_2$ gilt genau dann, wenn die Interpretationen der Terme gleich sind, also wenn $I(\tau_1) = I(\tau_2)$ als Elemente in unserem Bereich A gilt. Und für ein Relationssymbol: $I \models R\tau_1 \dots \tau_n$ gilt genau dann, wenn das Tupel der Interpretationen $(I(\tau_1), \dots, I(\tau_n))$ in der Relation R^M liegt. Das ist der Anfang. Und dann kommen die logischen Verknüpfungen und die Quantoren.

Wahrheitsbegriff in der Modelltheorie

Mündliches Protokoll [01:04:37 - 01:06:57]

Gut, nach den Termen haben wir Formeln definiert. Was wir jetzt tun wollen: Wir wollen sagen, wann eine Formel in einer gewissen Interpretation wahr ist oder nicht. Das können wir jetzt auch wieder rekursiv definieren.

Als kurze Erinnerung: Wie sind Formeln entstanden? Wir haben Terme genommen und sie durch die Regeln F_0 bis F_4 zusammengesetzt. Wir haben gesagt: Wenn ein Term gleich einem anderen Term ist, ist das eine Formel. Oder wenn wir ein Relationssymbol hatten, konnten wir Terme einsetzen. Danach konnten wir aus bestehenden Formeln neue bauen, indem wir logische Quantoren und Junktoren verwendet haben.

Nochmals zur Erinnerung: Eine Formel φ ist aus den Regeln F_0 bis F_4 entstanden. Das heisst, eine Formel hat die Form $\tau_1 = \tau_2$, oder sie ist eine Relation zwischen Termen. Wenn ψ eine Formel ist, kann es auch $\neg\psi$ sein, oder $\psi_1 \wedge \psi_2$, $\psi_1 \vee \psi_2$, $\psi_1 \to \psi_2$, oder eben mit den Quantoren $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$.

Wahrheit einer Formel

Definition 3.13 (*Wahrheitsdefinition nach Tarski*)**:** Für eine Formel φ definieren wir die Relation „$I \models \varphi$" (gelesen: „φ *gilt in* I" oder „φ *ist wahr bezüglich* I") rekursiv wie folgt:

- **(W0) Gleichheit:** $I \models \tau_1 = \tau_2 \iff I(\tau_1) = I(\tau_2)$ (als Objekte in A).
- **(W1) Relationen:** $I \models R\tau_1 \dots \tau_n \iff (I(\tau_1), \dots, I(\tau_n)) \in R^M$.
- **(W2) Negation:** $I \models \neg\psi \iff$ nicht $I \models \psi$.
- **(W3) Konjunktion:** $I \models \psi_1 \wedge \psi_2 \iff I \models \psi_1$ und $I \models \psi_2$.
- **(W4) Disjunktion:** $I \models \psi_1 \vee \psi_2 \iff I \models \psi_1$ oder $I \models \psi_2$.
- **(W5) Implikation:** $I \models \psi_1 \to \psi_2 \iff$ (falls $I \models \psi_1$, dann $I \models \psi_2$).
- **(W6) Existenzquantor:** $I \models \exists v\psi \iff \exists a \in A\colon I\frac{a}{v} \models \psi$.
- **(W7) Allquantor:** $I \models \forall v\psi \iff \forall a \in A\colon I\frac{a}{v} \models \psi$.

Mündliches Protokoll [01:06:57 - 01:09:17]

Das ist jetzt eine längliche Definition. Wir wollen all das in die semantische Ebene übersetzen. Das tun wir, indem wir genau das verwenden, was diese Schriftzeichen bedeuten sollen.

Wir sagen zuerst einmal, dass $\tau_1 = \tau_2$ wahr ist bezüglich I, falls — per Definition — die Interpretation von τ_1 (ein Element in A) dasselbe Objekt ist wie die Interpretation von τ_2. Das ergibt absolut Sinn. $\tau_1 = \tau_2$ ist hier erst einmal nur ein Symbolzeichen. Wenn wir aber eine Interpretation haben, werden daraus zwei Elemente, und wir können schauen: Sind diese Elemente dieselben Objekte? Falls ja, dann schreiben wir das so hin.

Dann schreiben wir: In I gilt die Relation $R(\tau_1, \ldots, \tau_n)$ genau dann, wenn die entsprechenden Elemente diese Relation erfüllen. Das heisst, wenn dieses Tupel in unserer Relation R^M enthalten ist — also in dieser Teilmenge von A^n, die durch unsere Struktur M gegeben ist.

Mündliches Protokoll [01:09:17 - 01:11:47]

Das andere machen wir jetzt wieder rekursiv. Wir sagen, dass $\neg\psi$ wahr ist in I genau dann, wenn ψ in I nicht wahr ist. Wir können also prüfen: Wenn das nicht gilt, dann schreiben wir das so. Hier haben wir einen naiven Wahrheitsbegriff, um zu sagen, ob zwei Elemente in einer Menge gleich sind oder nicht. Und jetzt gehen wir weiter durch, indem wir genau das tun, was wir vielleicht schon immer klammheimlich interpretiert haben.

Wir sagen jetzt: $\psi_1 \wedge \psi_2$ gilt in I genau dann, wenn ψ_1 in I gilt und ψ_2 in I gilt. Für das Oder: $\psi_1 \vee \psi_2$ gilt genau dann, wenn ψ_1 gilt oder ψ_2 gilt. Und für die Implikation: $\psi_1 \to \psi_2$ gilt genau dann, wenn falls ψ_1 in I gilt, dann auch ψ_2 in I gilt.

Mündliches Protokoll [01:11:47 - 01:15:07]

Dann brauchen wir noch die Quantoren. Da benötigen wir unsere Notation: Wir sagen, $\exists v\psi$ gilt in I — das entspricht nun: Es existiert ein a in A, so dass…jetzt wird es ein bisschen technischer…wenn wir in dieser Interpretation die Variable v durch a ersetzen, dann gilt ψ in dieser modifizierten Interpretation.

Und wir sagen, dass $\forall v\psi$ genau dann gelten soll, wenn für alle a in A gilt: Wenn wir diese andere Variablenbelegung nehmen, bei der wir v durch a ersetzen, soll immer noch ψ gelten.

Das ist diese Definition. Es ist genau das, was man denkt. Links steht unser formales System, unsere formale Sprache. Das auf der rechten Seite sind jetzt gewissermassen metamathematische Bedingungen. Sie liegen ausserhalb des formalen Systems, das wir aufgebaut haben. Im Skript und im Buch machen sie es so, dass sie diese Bedingungen in Grossbuchstaben schreiben, um zu signalisieren: Das ist Metamathematik, bei der man einen Schritt zurücktritt. Aber einfach gesagt: Hier haben wir einen anderen Begriff. Vorher hatten wir reine syntaktische Zeichen, und hier haben wir jetzt eine Interpretation.

Einblick: Objektsprache vs. Metasprache

Die Tarski-Definition schlägt die Brücke zwischen der formalen Sprache (Objektsprache) und der Sprache, in der wir über Mathematik reden (Metasprache). Wenn wir schreiben $I \models \psi_1 \wedge \psi_2 \iff I \models \psi_1$ und $I \models \psi_2$, dann ist das „$\wedge$“ ein Symbol der Logik, während das „*und*“ ein Wort unserer natürlichen Sprache ist. Tarski formalisierte dies, um Paradoxien zu vermeiden und den Wahrheitsbegriff mathematisch präzise zu fassen.

Modelle

Mündliches Protokoll [01:15:07 - 01:17:32]

Wir schreiben $I \not\models \varphi$, falls φ in der Interpretation I nicht gilt. Es ist immer so, dass in I entweder φ gilt oder — per Definition, wie wir Nicht-φ festgelegt haben — wenn φ nicht gilt, dann muss $\neg\varphi$ gelten. Es ist ein exklusives Oder, das heisst, es gilt nie beides.

Manche Leute verwenden die Wendung „*entweder oder*“, um ein exklusives Oder auszudrücken, aber das ist oft verwirrend. Das sollte man besser nicht tun. Ja? Bitte?

Studentenfrage

Ist das nicht dasselbe wie die Definition der Negation vorhin?

Mündliches Protokoll [continued]

Nein, es ist genau das Gleiche, aber es ist hier Teil der rekursiven Definition. Es ist eigentlich eine Übersetzung von dem einen in das andere. Man verwendet diese Schreibweise manchmal. Aber das geschieht innerhalb der Formel — wenn Sie eine Formel haben, gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Wenn Sie zum Beispiel haben „*für alle x gilt: nicht φ impliziert ψ*“, dann kommt das irgendwann an die Reihe.

Genau, also Achtung mit „*entweder oder*“. Ich würde das im mathematischen Bereich eher vermeiden und, wenn man ein exklusives Oder meint, das ausdrücklich so sagen.

Mündliches Protokoll [01:17:32 - 01:20:07]

Gut, jetzt haben wir endlich alles beisammen, um sagen zu können, was ein Modell ist. Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$-Formel und M eine $\mathcal{L}$-Struktur. Dann sagen wir, M ist ein „*Modell*“ von φ — wir schreiben $M \models \varphi$ —, falls für jede Variablenbelegung j gilt, dass die Interpretation $(M, j) \models \varphi$ erfüllt.

Das heisst: Egal wie Sie die Variablen belegen, es soll immer wahr sein. Wenn eine Formel freie Variablen hat, dann muss sie für jede mögliche Belegung dieser Variablen im Bereich A wahr sein, damit die Struktur ein Modell ist.

Dasselbe kann man natürlich auch für eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln machen. Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln. Dann ist M ein Modell von Φ, falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt, dass M ein Modell von φ ist.

Definition des Modells

Definition 3.14 (*Modell*): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$-Formel und M eine $\mathcal{L}$-Struktur.

(1) M heisst ein „*Modell*“ von φ (geschrieben $M \models \varphi$), falls für **jede** Variablenbelegung j gilt:

$$(M, j) \models \varphi$$

(2) Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln. M heisst ein „*Modell*“ von Φ (geschrieben $M \models \Phi$), falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt:

$$M \models \varphi$$

Beispiele für Modelle

Mündliches Protokoll [01:20:07 - 01:22:55]

Machen wir noch Beispiele. Wir hatten vorher kurz die Gruppentheorie-Struktur angeschaut, die durch die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ gegeben ist. Wir hatten diese $\mathcal{L}$-Gruppentheorie-Struktur: Der Bereich A sind die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Wir haben diese Struktur M genannt. Dann haben wir gesagt, dass wir das Konstantensymbol e^M der 0 zuordnen. Und wir sagen, diese Verknüpfung $\circ^M$ soll $a + b$ sein.

Dann ist das ein Modell, wenn wir für Φ die Axiome der Gruppentheorie nehmen. Das kann man sagen, weil all diese Formeln in Φ — also die Gruppentheorie — erfüllt werden. Egal mit welcher Variablenbelegung: Diese Verknüpfung hier erfüllt alle Axiome der Gruppentheorie. Man kann alle Axiome durchgehen und sehen, dass das stimmt, egal für welche Variablenbelegung. Also ist das ein Modell der Gruppentheorie.

Beispiel: Modell der Gruppentheorie

Beispiel 3.15 (*Die additive Gruppe der ganzen Zahlen*): Sei $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie und Φ_{GT} die Menge der Gruppenaxiome. Wir betrachten die Struktur $M = (\mathbb{Z}, 0, +)$. Es gilt:

$$M \models \Phi_{GT}$$

Erklärung: Da $(\mathbb{Z}, +)$ mit dem neutralen Element 0 eine abelsche Gruppe bildet, sind alle Gruppenaxiome (Assoziativität, Existenz des Neutralen, Existenz der Inversen) für jede Belegung der Variablen mit ganzen Zahlen erfüllt. Somit ist diese Struktur ein Modell für die Theorie der Gruppen.

Mündliches Protokoll [01:22:55 - 01:25:32]

Wir können auch einfachere Beispiele anschauen. Machen wir da irgendetwas... Man kann das ein bisschen selbst ausprobieren. Sagen wir, die Signatur $\mathcal{L}$ sei einfach $\{c, F\}$.

Wir legen fest: c ist ein Konstantensymbol und F soll ein einstelliges Funktionssymbol sein.

Nun nehmen wir eine Theorie Φ, die aus zwei Formeln besteht. Die eine Formel sei φ_1: Für alle x gilt $x = c$ oder $x = F(c)$. Und φ_2 sei: Es existiert ein x, so dass $x \neq c$ ist. Das ist jetzt einfach eine etwas zufällige Theorie ohne tiefen Hintergrund, aber man kann das so formulieren.

Die Frage ist jetzt: Was haben wir dafür für Modelle? Wir nehmen zwei verschiedene $\mathcal{L}$-Strukturen, beide mit demselben Bereich. Nehmen wir als Bereich A einfach die Menge bestehend aus zwei Elementen, 0 und 1. Wir definieren nun auf diesem Bereich zwei $\mathcal{L}$-Strukturen M_1 und M_2.

Beispiel: Eine kleine Theorie

Signatur: $\mathcal{L} = \{c, F\}$ (c Konstante, F 1-stelliges Funktionssymbol). **Theorie:** $\Phi = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ mit:

$$\varphi_1 \equiv \forall x\,(x = c \vee x = F(c))$$
$$\varphi_2 \equiv \exists x\,(x \neq c)$$

Strukturen: Bereich $A = \{0, 1\}$.

- **Struktur** M_1**:** $c^{M_1} := 0$, $F^{M_1}(0) := 1$, $F^{M_1}(1) := 0$.
- **Struktur** M_2**:** $c^{M_2} := 0$, $F^{M_2}(0) := 0$, $F^{M_2}(1) := 1$.

Mündliches Protokoll [01:25:32 - 01:27:03]

Und zwar folgendermassen: Die Konstante in M_1 definieren wir als 0. Dann müssen wir die Funktion in der ersten Struktur definieren. Da sagen wir einfach: Die Funktion ist einstellig; sie bildet 0 auf 1 ab und 1 auf 0. Das ist eine gültige $\mathcal{L}$-Struktur.

Die zweite Struktur M_2: Da sei die Konstante wieder 0. Die Funktion F^{M_2} definieren wir etwas anders: Sagen wir, 0 soll auf 0 abgebildet werden und 1 soll auf 1 abgebildet werden.

Jetzt müssen wir schauen: Was gilt hier? Wir haben auf jeden Fall, dass M_1 ein Modell von φ_2 ist, und M_2 ist ebenfalls ein Modell von φ_2. Denn φ_2 sagt einfach: Es existiert ein x, so dass $x \neq c$ ist. c ist hier einfach 0, und in beiden Modellen existiert ein Element, das nicht 0 ist, nämlich die 1. Das ist gut.

Aber für die zweite Formel sehen wir, dass M_1 ein Modell von φ_1 ist. Wir haben: Jedes Element x ist entweder gleich der Konstanten oder gleich dem Funktionswert der Konstanten. Das passt: Entweder ist es 0 oder es ist 1. Aber hier in M_2 ist der Funktionswert der Konstanten auch wieder 0. Das heisst, das Element 1 erfüllt das nicht. In M_2 gilt φ_1 also nicht.

So viel zur Modelltheorie. Vielleicht noch eine Bemerkung: Modelltheorie ist wirklich ein eigenes Gebiet der Mathematik; das hier ist erst der ganz Anfang. Es sind viele Bücher dazu geschrieben worden, und es ist ein aktives Forschungsgebiet. Man verwendet sie effektiv auch, um mathematische Sätze zu beweisen — es gibt Bereiche der Zahlentheorie, die viel Modelltheorie verwenden, um neue Sätze zu beweisen. Okay. Vielen Dank fürs Kommen, und wir sehen uns nächste Woche wieder.

Analyse der Modelle

Prüfung von $\varphi_2 \equiv \exists x\,(x \neq c)$:

- In M_1: $c^{M_1} = 0$. Für $x = 1$ gilt $1 \neq 0$. Also $M_1 \models \varphi_2$.
- In M_2: $c^{M_2} = 0$. Für $x = 1$ gilt $1 \neq 0$. Also $M_2 \models \varphi_2$.

Prüfung von $\varphi_1 \equiv \forall x\,(x = c \vee x = F(c))$:

- In M_1: $c^{M_1} = 0$ und $F^{M_1}(c^{M_1}) = F^{M_1}(0) = 1$. Da $A = \{0,1\}$, ist jedes Element entweder 0 oder 1. Also $M_1 \models \varphi_1$.
- In M_2: $c^{M_2} = 0$ und $F^{M_2}(c^{M_2}) = F^{M_2}(0) = 0$. Die Bedingung lautet also $x = 0 \vee x = 0$. Für $x = 1$ ist dies falsch. Also $M_2 \not\models \varphi_1$.

Fazit: M_1 ist ein Modell der Theorie Φ ($M_1 \models \Phi$), aber M_2 ist kein Modell der Theorie Φ ($M_2 \not\models \Phi$).

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Lektion haben wir die Grundlagen der Peano-Arithmetik und den Einstieg in die Modelltheorie behandelt:

- **Peano-Arithmetik:** Ein Axiomensystem für die natürlichen Zahlen basierend auf der Nachfolgerfunktion S. Zentral ist das **Induktionsschema**, das für jede Formel φ ein Axiom bereitstellt.
- **Semi-formale Beweise:** Eine praxisnahe Form der Beweisführung, die logische Standardumformungen unterdrückt und sich auf theoriespezifische Axiome konzentriert.
- **Modelltheorie:** Der Übergang von Syntax (Formeln) zu Semantik (Wahrheit). Eine **$\mathcal{L}$-Struktur** interpretiert die Symbole einer Signatur in einem Bereich A.
- **Tarski-Wahrheit:** Eine rekursive Definition, die festlegt, wann eine Formel unter einer Interpretation wahr ist.
- **Modell:** Eine Struktur M ist ein Modell einer Formel φ, wenn diese für jede Variablenbelegung in M wahr ist.

Dienstag 10. März 2026

Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz

Syllabus & Übersicht

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen:

(1) **Philosophischer Exkurs:** Konstruktivismus, Intuitionismus und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.

(2) **Semantik der Prädikatenlogik:** Wiederholung von Strukturen, Interpretationen und Modellen.

(3) **Korrektheit und Konsistenz:** Der Korrektheitssatz und der Begriff der Widerspruchsfreiheit.

(4) **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Die fundamentale Äquivalenz von syntaktischer Konsistenz und semantischer Modell-Existenz.

(5) **Unabhängigkeit und Unvollständigkeit:** Die Grenzen formaler Systeme und Gödels Unvollständigkeitssätze.

(6) **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Historischer Hintergrund (Russellsche Antinomie) und die ersten Axiome (Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge).

Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:39]

Okay, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Woche in Grundstrukturen.

Zuerst noch ein kurzer Hinweis: Cornelia Busch war nochmals kurz hier. Sie war die Dozentin, die letzte Woche da war, um Werbung für ihre Studie zu machen. Sie hat mir erzählt, dass sie bisher noch keine Rückmeldung bekommen hat. Sie hat diejenigen, die sich eingeschrieben haben, zwar kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Sie bittet Sie daher darum, sich doch bitte bei ihr zu melden. Genau, das wäre das.

Existenzbeweis für irrationale Potenzen

Mündliches Protokoll [00:00:39 - 00:01:08]

Bevor wir mit der Vorlesung fortfahren, möchte ich noch einen kleinen Exkurs in die Philosophie der Mathematik machen — nur ganz kurz.

Zuerst diese Frage: Existieren irrationale Zahlen a und b, sodass a^b eine rationale Zahl ist? Das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen. Die Antwort lautet: Ja, das kann sein! Und es gibt dafür einen sehr einfachen, eleganten Beweis.

Wir wissen bereits, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Nun betrachten wir die Zahl $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder diese Zahl ist rational oder sie ist irrational. Falls sie rational ist, sind wir fertig und die Behauptung ist bewiesen. Falls sie jedoch irrational ist, betrachten wir $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$. Das ist nach den Potenzgesetzen gleich $\sqrt{2}^2$, also genau 2. In diesem Fall haben wir also eine irrationale Zahl hoch eine irrationale Zahl genommen und eine rationale Zahl erhalten. Das ist ein sehr schöner, klassischer Beweis.

Existenzbeweis für irrationale Potenzen

Proposition 4.1: Existieren irrationale Zahlen a und b, so dass a^b eine rationale Zahl ist?

Beweis

Wir wissen, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Betrachte die reelle Zahl:

$$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

Es gibt zwei sich gegenseitig ausschliessende Fälle:

(1) **Fall 1:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist rational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}$ und $b = \sqrt{2}$. Da beide irrational sind, ist die Behauptung bewiesen.

(2) **Fall 2:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist irrational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$. Beide Zahlen sind nach Annahme irrational. Es gilt:

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$

Da $2 \in \mathbb{Q}$ rational ist, ist die Behauptung auch in diesem Fall bewiesen.

Da einer der beiden Fälle zutreffen muss, existieren solche irrationalen Zahlen a und b.

Q.E.D.

Nicht-konstruktiver Charakter des Beweises: Dieser Beweis ist ein klassisches Beispiel für einen *„nicht-konstruktiven Existenzbeweis“*. Wir haben die Existenz von zwei irrationalen Zahlen a, b mit rationaler Potenz a^b bewiesen, ohne tatsächlich zu wissen, welches der beiden Paare ($a = b = \sqrt{2}$ oder $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}$) die Bedingung erfüllt. Wir nutzen hierbei die logische Struktur des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten.

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:02:25]

Das ist zwar nicht direkt Teil dieser Vorlesung, aber die idea dahinter ist spannend. Inzwischen kann man übrigens zeigen, dass $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ tatsächlich irrational ist — man weiss das also heute ganz sicher. Aber angenommen, wir wüssten das nicht:

Dann könnte man einwenden, dass dieser Beweis in gewisser Weise unbefriedigend ist. Wir konstruieren nämlich keine konkreten irrationalen Zahlen a und b, sodass a^b rational ist. Stattdessen sagen wir nur: Entweder ist der eine Fall wahr oder der andere. Am Ende des Beweises haben wir immer noch kein konkretes Paar von irrationalen Zahlen vorliegen, von dem wir sicher wissen, dass es die Bedingung erfüllt.

***Einblick:* Nicht-konstruktive Beweise und der Konstruktivismus**

In der Philosophie der Mathematik gibt es eine Strömung namens *„Konstruktivismus“* (eng verwandt mit dem Intuitionismus von L.E.J. Brouwer). Konstruktivisten fordern, dass ein mathematisches Objekt nur dann als existent gilt, wenn eine explizite Methode zu seiner Konstruktion angegeben werden kann. Reine Existenzbeweise, die auf dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten basieren, ohne ein konkretes Beispiel zu liefern, werden von dieser Schule abgelehnt.

Mündliches Protokoll [00:02:25 - 00:03:12]

Es gibt in der Philosophie der Mathematik eine bekannte Strömung, die sich mit dieser Frage beschäftigt: den Konstruktivismus. Die Vertreter dieser Richtung argumentieren, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es auch explizit konstruieren kann. Solche reinen Existenzbeweise, bei denen man lediglich zeigt, dass ein Objekt existieren muss, ohne ein konkretes Beispiel anzugeben, werden vom konstruktivistischen Standpunkt aus abgelehnt.

Es gibt noch verwandte Strömungen wie den Intuitionismus, der eine etwas andere philosophische Grundlage hat, aber auch dieser würde einen solchen nichtkonstruktiven Beweis nicht akzeptieren. Genau.

Mündliches Protokoll [00:03:12 - 00:04:41]

Eine der zentralen Säulen, die der Konstruktivismus ablehnt, ist der Satz vom ausgeschlossenen Dritten — also die Aussage, dass eine Behauptung entweder wahr oder falsch sein muss. Nach diesem Prinzip gilt: Wenn wir zeigen, dass etwas nicht wahr ist, dann ist es falsch; und wenn wir zeigen, dass es nicht falsch ist, dann ist es wahr.

Wir haben dieses Prinzip in unserer Vorlesung einfach als Axiom vorausgesetzt — das war, glaube ich, L_0. Da haben wir festgelegt, dass für jede Formel gilt: φ oder $\neg\varphi$. Für uns ist das ein Axiom. Und ein Axiom ist ja — wie man völlig zu Recht sagt — einfach eine Setzung, die man an den Anfang stellt. Wir haben also nicht bewiesen, dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten in der Realität *„stimmt“*. Es ist schlicht die Grundlage der klassischen Mainstream-Mathematik, bei der man davon ausgeht, dass dieses Prinzip gilt.

Man könnte a priori aber genauso gut sagen, dass man dieses Axiom nicht annimmt. Dann kann man allerdings keine klassischen Widerspruchsbeweise mehr führen, und es gibt viele Resultate, die sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr auf dieselbe Weise beweisen lassen. Aber letztlich gibt es eben verschiedene philosophische Ansätze und unterschiedliche Axiomensysteme. Man kann untersuchen, was sich unter anderen Bedingungen noch beweisen lässt und was nicht. Das ist eine mathematisch völlig legitime Beschäftigung.

Wir wollen das hier nicht vertiefen, sondern es nur als ein interessantes Beispiel stehen lassen. Man kann durchaus die Position vertreten, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es tatsächlich konstruieren kann, und man sich ansonsten auf metaphysisches Glatteis begibt. Aber das führt uns zu der tiefen Frage, was *„Existenz“* in der Mathematik überhaupt bedeutet. Wir arbeiten in dieser Vorlesung mit den klassischen Hilbert-Axiomen — das ist the Standard in der modernen Mathematik —, aber es ist gut zu wissen, dass es auch andere Wege gibt. Diese sind meist restriktiver, weshalb die meisten Mathematiker die klassische Methode bevorzugen, da man mit ihr einfach viel mehr nützliche Resultate beweisen kann.

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten

Notation 4.2 (*Satz vom ausgeschlossenen Dritten / Tertium non datur*): In unserer formalen Prädikatenlogik erster Stufe ist der *„Satz vom ausgeschlossenen Dritten“* als logisches Axiom L_0 verankert:

$$L_0: \quad \varphi \vee \neg\varphi$$

Tafelreinigung und Vorbereitung

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt der Vorlesung vor, in dem die semantischen Grundbegriffe der letzten Woche wiederholt werden.

Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen

Rückblick: Semantische Grundbegriffe

Mündliches Protokoll [00:06:48 - 00:07:47]

Gut, okay. Dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Stoff unserer Vorlesung.

Beim letzten Mal haben wir sich mit Modellen beschäftigt. Dafür haben wir $\mathcal{L}$-Strukturen eingeführt, wobei $\mathcal{L}$ eine Signatur bezeichnet. Wissen Sie noch, woraus eine $\mathcal{L}$-Struktur besteht? Sie besteht zum einen aus einem Bereich — das ist einfach eine nicht-leere Menge, nennen wir sie A. Zum anderen ordnen wir den Konstanten-Symbolen Elemente aus A zu, den Funktions-Symbolen entsprechende Funktionen auf A und den Relations-Symbolen Relationen über A.

Zudem haben wir definiert, was eine Variablenbelegung ist: Sie ordnet jeder Varia-

blen ein konkretes Objekt aus dem Bereich A zu. Eine $\mathcal{L}$-Interpretation ist dann einfach das Paar bestehend aus einer solchen $\mathcal{L}$-Struktur und einer Variablenbelegung.

Rückblick: Semantische Grundbegriffe

Gesehen:

- **$\mathcal{L}$-Struktur $\mathcal{M}$:** Besteht aus einem nicht-leeren Bereich A (einer Menge) und Interpretationen für die Symbole der Signatur:
  - **Konstanten:** $c^{\mathcal{M}} \in A$
  - **Funktionen:** $F^{\mathcal{M}} \colon A^n \to A$
  - **Relationen:** $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$
- **Variablenbelegung j:** Eine Abbildung, die jeder Variablen ein Objekt aus dem Bereich A zuordnet:
$$j \colon \mathrm{Var} \to A$$
- **$\mathcal{L}$-Interpretation $I = (\mathcal{M}, j)$:** Ein geordnetes Paar bestehend aus einer Struktur und einer Variablenbelegung.

Auswertung von Termen und Formeln

Mündliches Protokoll [00:07:47 - 00:09:40]

Wenn wir eine solche $\mathcal{L}$-Interpretation I haben, dann ordnet diese jedem Term τ ein konkretes Objekt in A zu. Das ist genau die Aufgabe einer Interpretation.

Da wir hier mit dem klassischen, intuitiven Wahrheitsbegriff arbeiten, gilt für uns insbesondere der Satz vom ausgeschlossenen Dritten auf der semantischen Ebene. Das bedeutet: Wenn φ eine beliebige $\mathcal{L}$-Formel und I eine Interpretation ist, dann gilt in dieser Interpretation immer entweder φ oder $\neg\varphi$. Das ist genau der Punkt, an dem die Konstruktivisten spätestens nicht mehr einverstanden wären.

Auswertung von Termen und Formeln

- **Termauswertung:** Eine Interpretation I ordnet jedem $\mathcal{L}$-Term τ ein Objekt $I(\tau) \in A$ zu.
- **Gültigkeit von Formeln:** Für eine $\mathcal{L}$-Formel φ schreiben wir:
$$I \models \varphi$$
falls φ unter der Interpretation I wahr ist.
- **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (Semantisch):** Für jede $\mathcal{L}$-Formel φ und jede Interpretation I gilt:
$$I \models \varphi \quad \text{oder} \quad I \models \neg\varphi$$

Der Modellbegriff

Mündliches Protokoll [00:09:40 - 00:10:38]

Darauf aufbauend haben wir definiert, was ein Modell ist. Wenn φ eine $\mathcal{L}$-Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$-Struktur ist, dann sagen wir, dass $\mathcal{M}$ ein Modell von φ ist — geschrieben als $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls die Formel φ unter dieser Struktur für jede beliebige Variablenbelegung wahr ist.

Der Modellbegriff

Definition 4.3 (*Modell einer Formel*): Sei φ eine $\mathcal{L}$-Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$-Struktur. Wir sagen, $\mathcal{M}$ ist ein *„Modell"* von φ (geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$), falls für alle Variablenbelegungen j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Studentenfrage: Struktur vs. Modell

Ist eine $\mathcal{L}$-Struktur nicht auch ein Modell? Wie kann man das irgendwie unterscheiden?

Mündliches Protokoll [continued]

Eine $\mathcal{L}$-Struktur wird dann als Modell bezeichnet, wenn sie die entsprechende Bedingung erfüllt. Eine Struktur ist also immer ein Modell **für eine bestimmte Formel** oder eine Menge von Formeln. Ein Modell ist somit eine $\mathcal{L}$-Struktur mit ganz bestimmten Eigenschaften.

Gruppentheorie als Beispiel

Mündliches Protokoll [00:11:55 - 00:12:15]

Schauen wir uns dazu ein konkretes Beispiel an. Es ist in der formalen Logik manchmal etwas knifflig mit Beispielen, weil man aufpassen muss, sich nicht im Kreis zu drehen oder falsche Intuitionen zu wecken.

Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:12:55]

Nehmen wir die Signatur der Gruppentheorie. Diese besteht aus dem neutralen Konstanten-Symbol e und einem zweistelligen, binären Funktions-Symbol — dem Kringel $\circ$.

Wenn wir nun eine klassische Gruppe G betrachten, wie Sie sie aus der Analysis oder der Linearen Algebra kennen — also eine Menge mit einem neutralen Element 1 und einer Verknüpfung $\circ_G$ —, dann ist diese Struktur nach unserer Definition nichts anderes als ein Modell der Gruppentheorie-Axiome.

Gruppentheorie als Beispiel

Beispiel 4.4 (*Gruppenstruktur*): Wir betrachten die Signatur der Gruppentheorie:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{GT}} := \{e, \circ\}$$

wobei e ein Konstanten-Symbol und $\circ$ ein binäres Funktions-Symbol ist.

Sei G eine Gruppe mit neutralem Element 1_G und Verknüpfung $\circ_G$. Wir definieren die $\mathcal{L}_{\mathrm{GT}}$-Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich G durch:

$$\begin{aligned} e^{\mathcal{M}} &:= 1_G \\ \circ^{\mathcal{M}} \colon G \times G &\to G \\ (g, h) &\mapsto g \circ_G h \end{aligned}$$

Tafelreinigung

Der Dozent wischt Teile der Tafel, um Platz für die Gruppenaxiome zu schaffen.

Gruppenaxiome und Modelle

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:47]

Okay, das ist jetzt eine $\mathcal{L}_{\mathrm{GT}}$-Struktur, also eine Gruppenstruktur $\mathcal{M}$. Das heisst, wir haben einen Bereich, und wir haben dem Konstanten-Symbol tatsächlich eine Konstante zugeordnet und dem binären Funktions-Symbol eine zweistellige Funktion.

Und gut, dann haben wir diese Axiome — nennen wir sie GT —, das sind unsere drei bekannten Axiome der Gruppentheorie.

Gemäss der Definition einer Gruppe sind diese drei Sätze natürlich in der Gruppe G erfüllt — und zwar völlig unabhängig davon, wie wir die Variablen belegen. Wir können beliebige Elemente aus G einsetzen: Die Verknüpfung ist assoziativ, das neutrale Element ist tatsächlich neutral, und es existieren linke Inverse.

Das bedeutet, dass diese Struktur ein Modell der Gruppentheorie ist. In anderen Worten: Eine Gruppe können wir definieren als ein Modell der Gruppentheorie. Und ganz ähnlich funktioniert das natürlich auch für Ringe, Körper, dichte Anordnungen und so weiter.

Gruppenaxiome und Modelle

Sei $\mathrm{GT} = \{\mathrm{GT}_0, \mathrm{GT}_1, \mathrm{GT}_2\}$ die Menge der Gruppenaxiome. Es gilt:

$$\mathcal{M} \models \mathrm{GT} \iff \mathcal{M} \models \mathrm{GT}_0 \wedge \mathcal{M} \models \mathrm{GT}_1 \wedge \mathcal{M} \models \mathrm{GT}_2$$

Eine Gruppe ist somit genau ein Modell der Gruppenaxiome. Analog gilt dies für Ringe, Körper, dichte Anordnungen etc.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um den Korrektheitssatz vorzubereiten.

Der Korrektheitssatz und Konsistenz

Mündliches Protokoll [00:17:40 - 00:20:06]

Und jetzt gibt es einen sehr wichtigen, grossen Satz aus der Logik erster Ordnung. Das ist auch der Grund, weshalb wir alle die Logik erster Ordnung so gerne mögen: Es ist der Korrektheitssatz — deswegen heute an der Tafel auch mit Grossbuchstaben geschrieben.

Der Satz sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln und σ eine $\mathcal{L}$-Formel, die wir aus T beweisen können. Wenn wir nun ein beliebiges Modell $\mathcal{M}$ von T betrachten, dann gilt, dass σ in diesem Modell $\mathcal{M}$ wahr ist.

In anderen Worten: Wenn wir σ aus T beweisen können, dann is σ auch wahr in jedem Modell von T. Das ist der Korrektheitssatz. Er besagt im Prinzip, dass wir unsere Axiome und unsere Schlussregeln genau so gewählt haben, wie wir es auch intuitiv für wahr und richtig halten.

Satz 4.5 (*Korrektheitssatz*): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln und σ eine $\mathcal{L}$-Formel. Falls gilt:

$$T \vdash \sigma$$

dann gilt für jede $\mathcal{L}$-Struktur $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{M} \models T \implies \mathcal{M} \models \sigma$$

Bedeutung des Korrektheitssatzes: Der Korrektheitssatz schlägt eine Brücke zwischen der Syntax und der Semantik. Er besagt, dass alles, was syntaktisch aus einer Theorie T ableitbar (beweisbar) ist, auch semantisch in jedem Modell dieser Theorie wahr sein muss. Unsere formalen Schlussregeln sind also „*korrekt*“ und führen nicht zu falschen Aussagen.

Beweisidee des Korrektheitssatzes

Mündliches Protokoll [00:20:06 - 00:22:28]

Das ist auch die grundlegende Idee des Beweises. Wir werden ihn hier nicht im Detail durchgehen, weil er etwas mühsam, wenn auch nicht schwierig ist. Man muss im Wesentlichen zeigen, dass in jedem Modell $\mathcal{M}$ sowohl die logischen Axiome als auch die Formeln in T wahr sind. Das lässt sich leicht überprüfen, denn die logischen Axiome entsprechen ja genau unserem intuitiven Wahrheitsempfinden.

Zudem muss man zeigen, dass die Schlussregeln — also die Regeln, nach denen

wir logische Folgerungen ziehen — aus wahren Aussagen in $\mathcal{M}$ stets wieder wahre Aussagen erzeugen. Das ist der Kern des Beweises.

Beweisidee des Korrektheitssatzes

Beweisidee

Der Beweis erfolgt durch Induktion über die Länge der formalen Ableitung von σ aus T:

(1) Induktionsanfang: Wenn die Ableitung die Länge 1 hat, ist σ entweder ein logisches Axiom oder ein Element von T.

- **Logische Axiome:** Diese sind in jeder Interpretation (und damit in jedem Modell) wahr.
- **Falls $\sigma \in T$:** In diesem Fall gilt $\mathcal{M} \models \sigma$ per Definition, da $\mathcal{M}$ ein Modell von T ist.

(2) Induktionsschritt: Wenn die Ableitung länger ist, wurde der letzte Schritt durch eine Schlussregel (z.B. Modus Ponens oder Generalisierung) generiert. Da die Schlussregeln die Wahrheit bewahren, folgt aus der Wahrheit der Voraussetzungen auch die Wahrheit der Konklusion.

Q.E.D.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um die Definition der Konsistenz vorzubereiten.

Mündliches Protokoll [00:24:41 - 00:26:35]

Gut, okay. Dann machen wir noch die folgende Definition: Eine Menge T von $\mathcal{L}$-Formeln heisst konsistent — oder widerspruchsfrei —, falls es keine Formel ψ gibt, sodass wir aus T beweisen können, dass sowohl ψ als auch $\neg\psi$ gilt.

Falls T nicht konsistent ist, heisst sie natürlich inkonsistent. Das ist der Begriff der Widerspruchsfreiheit oder Konsistenz. Es kann natürlich sein, dass man die Menge T so wählt, dass man einen Widerspruch beweisen kann — dann ist man verloren.

Definition 4.6 (*Konsistenz / Widerspruchsfreiheit*)**:** Eine Menge T von $\mathcal{L}$-Formeln heisst *„konsistent“* (oder *„widerspruchsfrei“*), falls es keine Formel ψ gibt, so dass gilt:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Falls T nicht konsistent ist, so heisst T *„inkonsistent“*.

Konsistenz von Theorien

Mündliches Protokoll [00:26:35 - 00:28:32]

In diesem Fall gilt, dass aus T alles bewiesen werden kann — also für jede beliebige Formel σ gilt $T \vdash \sigma$. Mit dieser Bemerkung können wir festhalten: T ist genau dann konsistent, wenn es mindestens eine Formel σ gibt, die man aus T nicht beweisen kann.

Ist klar, weshalb? Wenn T nicht konsistent ist, dann kann man alles aus T beweisen — diese Richtung kennen wir bereits. Das heisst im Umkehrschluss: Wenn es eine Formel gibt, die man aus T nicht beweisen kann, dann kann T nicht inkonsistent sein, muss also konsistent sein. Wenn T umgekehrt konsistent ist, dann gibt es eine Formel σ, die nicht beweisbar ist — ich schreibe das gleich noch an die Tafel.

Konsistenz von Theorien

Proposition 4.7 (*Charakterisierung der Konsistenz*): Eine Menge T von $\mathcal{L}$-Formeln ist konsistent genau dann, wenn es eine Formel σ gibt, so dass gilt:

$$T \nvdash \sigma$$

Beweis

Wir beweisen die Kontraposition beider Richtungen:

- **Hinrichtung ($\Longrightarrow$):** Angenommen, es gibt keine solche Formel σ, d.h. für alle Formeln σ gilt $T \vdash \sigma$. Dann gilt insbesondere für eine beliebige Formel ψ, dass $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$. Daraus folgt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$, was bedeutet, dass T inkonsistent ist.
- **Rückrichtung ($\Longleftarrow$):** Angenommen, T ist inkonsistent. Dann gilt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$ für eine Formel ψ. Nach dem logischen Axiom (Ex Falso Quodlibet):

  $$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \to \sigma$$

  gilt für jede beliebige Formel σ, dass $T \vdash \sigma$. Somit gibt es keine Formel σ mit $T \nvdash \sigma$.

Q.E.D.

Bemerkung 4.8 (*Ex Falso Quodlibet*): In einer Übung wurde gezeigt, dass für alle Formeln ψ und σ gilt:

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \to \sigma$$

Dies bedeutet, dass aus einem Widerspruch jede beliebige Aussage logisch folgt. Man kann es auch unmittelbar aus den logischen Axiomen ablesen: $\mathbf{L_9}$ liefert $\neg\psi \to (\psi \to \sigma)$, während $\mathbf{L_3}$ und $\mathbf{L_4}$ aus $\psi \wedge \neg\psi$ die beiden Konjunkte ψ und $\neg\psi$ herauslösen; zweimaliges Verketten (mittels $\mathbf{L_2}$) ergibt die Behauptung.

Der Gödelsche Vollständigkeitssatz

Mündliches Protokoll [00:28:32 - 00:31:10]

Und jetzt kommen wir zum Gödelschen Vollständigkeitssatz.

Der sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz in der mathematischen Logik. Er schlägt die Brücke zwischen der Syntax — also der Konsistenz, dass man keinen Widerspruch beweisen kann — und der Semantik — also der Tatsache, dass es eine Struktur gibt, in der die Axiome wahr sind.

Wir werden diesen Satz in den nächsten Wochen ausführlich beweisen. Das ist das grosse Ziel für diesen Teil der Vorlesung. Okay, gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.

Existenz eines Modells impliziert Konsistenz

Satz 4.9: Falls T ein Modell besitzt, so ist T konsistent.

Beweis

Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, T besitzt ein Modell $\mathcal{M}$ (d.h. $\mathcal{M} \models T$), aber T ist inkonsistent.

Da T inkonsistent ist, existiert eine Formel ψ, so dass:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Nach dem Korrektheitssatz (Satz 4.5) muss diese Formel auch in jedem Modell von T wahr sein. Da $\mathcal{M} \models T$, folgt:

$$\mathcal{M} \models \psi \wedge \neg\psi$$

Dies bedeutet semantisch:

$$\mathcal{M} \models \psi \quad \text{und} \quad \mathcal{M} \models \neg\psi$$

Dies widerspricht jedoch direkt der Definition der semantischen Gültigkeit der Negation (eine Formel und ihre Negation können in einer Struktur nicht gleichzeitig wahr sein). Somit muss T konsistent sein. Q.E.D.

Gödelscher Vollständigkeitssatz

Satz 4.10 (*Gödelscher Vollständigkeitssatz*): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$-Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell.

Bedeutung des Vollständigkeitssatzes: Der Gödelsche Vollständigkeitssatz ist die Umkehrung von Satz 4.9. Zusammen ergeben diese beiden Sätze ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: Eine Theorie T ist genau dann konsistent (syntaktische Eigenschaft: kein Widerspruch beweisbar), wenn sie ein Modell besitzt (semantische Eigenschaft). Dies schliesst die fundamentale Lücke zwischen Syntax (Beweisen)

und Semantik (Wahrheit).

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt vor.

Mündliches Protokoll [00:35:10 - 00:37:10]

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

Semantisches Beweisen

Semantischer Beweisweg

Mündliches Protokoll [00:37:10 - 00:40:05]

Okay, jetzt machen wir eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Was wir jetzt tun wollen, ist zu zeigen, dass das tatsächlich ausreicht.

Damit sieht man nämlich: Wenn wir eine Formel haben, die wir formal beweisen wollen, dann können wir stattdessen auch einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir sofort, dass ein formaler Beweis existiert, ohne dass wir diesen mühsamen formalen Beweis tatsächlich selbst konstruieren müssen. Wir können eine Aussage stattdessen einfach allgemein für alle Gruppen beweisen, und dann sind wir fertig. Aber das besprechen wir im Detail nach der Pause. Jetzt machen wir erst einmal eine Viertelstunde Pause.

Semantischer Beweisweg

Axiomensystem T, Formel σ.

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

Pause

Es findet eine 15-minütige Pause statt.

Mündliches Protokoll [00:45:10 - 00:47:10]

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich wieder an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

Mathematisches Beweisen

Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)

Mündliches Protokoll [00:47:10 - 00:50:05]

Okay, jetzt setzen wir genau das um, was wir vor der Pause besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Wir wollen zeigen, dass dieser semantische Weg völlig ausreicht.

Das bedeutet: Wenn wir eine Formel formal beweisen wollen, können wir stattdessen einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir, dass es einen formalen Beweis geben muss, ohne ihn explizit hinschreiben zu müssen. Wir haben also ein Axiomensystem T und eine Formel σ. Um zu zeigen, dass $T \vdash \sigma$ gilt, weichen wir auf die Semantik aus und zeigen: Wenn $\mathcal{M} \models T$ gilt, dann gilt auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)

Axiomensystem T, Formel σ.

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

Beispiel — Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen

Mündliches Protokoll [00:50:05 - 00:53:36]

Okay, wir wollen zeigen, dass man in der Gruppentheorie aus den Gruppenaxiomen die Formel σ beweisen kann. Wir nehmen dazu an, dass wir eine beliebige Gruppe $(G, e, \circ)$ gegeben haben, und wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist automatisch auch ein Rechtsinverse.

In den Gruppenaxiomen haben wir ja explizit nur die Existenz eines Linksinversen gefordert. Wenn wir nun aber semantisch beweisen, dass in jeder Gruppe jedes Linksinverse auch ein Rechtsinverse ist, dann wissen wir dank unseres Vollständigkeitssatzes, dass sich diese Aussage auch formal aus den Axiomen beweisen lässt.

Beispiel — Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen

Beispiel 4.11 (*Linksinverse ist Rechtsinverse*): $\sigma \equiv \forall x \forall y (x \cdot y = e \to y \cdot x = e)$.

Wir wollen zeigen: $\mathrm{GT} \vdash \sigma$.

Sei nun $(G, e, \circ)$ eine Gruppe.

Wir wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist auch ein Rechtsinverse.

Mündliches Protokoll [00:53:36 - 00:57:27]

Okay, wir beweisen das jetzt wie folgt: Da wir in einem Modell der Gruppenaxiome arbeiten, wissen wir nach Axiom $\mathbf{GT_2}$, dass ein Linksinverses existiert. Das heisst, zu jedem $x \in G$ gibt es ein $x' \in G$ mit $x' \cdot x = e$. Da x' selbst ein Element der Gruppe ist, besitzt auch x' ein Linksinverses $x'' \in G$ mit $x'' \cdot x' = e$.

Nun betrachten wir den Ausdruck $x'' \cdot x' \cdot x$. Einerseits gilt nach Assoziativität:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x.$$

Andererseits gilt aber auch:

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''.$$

Daraus folgt sofort $x'' = x$. Wenn wir dies nun einsetzen, erhalten wir:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e.$$

Damit haben wir erfolgreich gezeigt, dass das Linksinverse x' auch ein Rechtsinverse von x ist.

Beweis: Linksinverse ist Rechtsinverse

Beweis von Beispiel 4.11

Sei $x \in G, x' \in G$ s.d. $x' \cdot x = e$ und ein $x'' \in G$ s.d. $x'' \cdot x' = e$.

Dann gilt:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x$$

und

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''$$

Aus der Assoziativität folgt:

$$x'' = x$$

Daraus folgt:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e$$

Q.E.D.

Lücke im Nachweis der Rechtsneutralität von e — Sonnet 5.x / Medium

Der Schritt $x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''$ setzt stillschweigend voraus, dass e auch rechtsneutral bezüglich x'' ist ($x'' \cdot e = x''$) — das folgt aus GT_0–GT_2 (Assoziativität, Linksneutralität, Linksinverse) an dieser Stelle noch nicht; es ist im Wesentlichen die Aussage, die erst bewiesen werden soll. Sauber begründet ist nur $x'' \cdot e = x$ (aus der Assoziativität). Ein Beweis ohne diese Zwischenannahme: $x \cdot x' = e \cdot (x \cdot x') = (x'' \cdot x') \cdot (x \cdot x') = x'' \cdot ((x' \cdot x) \cdot x') = x'' \cdot (e \cdot x') = x'' \cdot x' = e$. Das Endresultat $x \cdot x' = e$ bleibt richtig.

Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme

Definition der Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [00:57:27 - 00:59:17]

Okay, jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Definition, nämlich der Unabhängigkeit. Eine Formel σ heisst unabhängig von einer Theorie T, falls man aus T weder σ noch $\neg\sigma$ beweisen kann. Semantisch bedeutet das: Es gibt ein Modell $\mathcal{M}_1$ von T, in dem σ wahr ist, und ein anderes Modell $\mathcal{M}_2$ von T, in dem σ nicht wahr ist. Das zeigt uns direkt, dass weder die Formel selbst noch ihre Negation aus den Axiomen ableitbar sein kann.

Ein klassisches Beispiel dafür, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist die Kommutativität in Gruppen: Die Aussage, dass für alle x und y gilt $x \circ y = y \circ x$. Das ist eine wohlgeformte $\mathcal{L}_{\mathrm{GT}}$-Formel, aber sie ist völlig unabhängig von den Gruppenaxiomen — es gibt schliesslich sowohl kommutative als auch nicht-kommutative Gruppen.

Definition der Unabhängigkeit

Definition 4.12 (*Unabhängigkeit*): Eine $\mathcal{L}$-Formel σ heisst *„unabhängig“* von einer Theorie T, falls es Modelle $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \models T$ gibt, so dass gilt:

$$\mathcal{M}_1 \models \sigma \quad \text{und} \quad \mathcal{M}_2 \not\models \sigma$$

Es folgt [Anmerkung: nach dem Korrektheitssatz], dass:

$$T \nvdash \sigma \quad \text{und} \quad T \nvdash \neg\sigma$$

Beide Formulierungen der Unabhängigkeit sind äquivalent: Der Dozent definiert *„unabhängig“* zunächst syntaktisch — $T \nvdash \sigma$ **und** $T \nvdash \neg\sigma$ — und gibt die obige Modellbedingung als semantische Übersetzung an. Dass beides dasselbe besagt, benutzt beide grossen Sätze dieses Abschnitts:

- **Modelle $\Rightarrow$ Unbeweisbarkeit** (die im Kasten notierte Richtung): Wäre $T \vdash \sigma$, so gälte σ nach dem Korrektheitssatz (Satz 4.5) in **jedem** Modell von T, insbesondere in $\mathcal{M}_2$ — Widerspruch zu $\mathcal{M}_2 \not\models \sigma$. Analog verhindert $\mathcal{M}_1 \models \sigma$, dass $T \vdash \neg\sigma$ gilt.
- **Unbeweisbarkeit $\Rightarrow$ Modelle:** Diese Richtung braucht den Vollständigkeitssatz (Satz 4.10). Aus $T \nvdash \neg\sigma$ folgt (mit dem Deduktionstheorem und **ex falso**), dass $T \cup \{\sigma\}$ konsistent ist, also ein Modell $\mathcal{M}_1$ besitzt; symmetrisch liefert $T \nvdash \sigma$ ein Modell $\mathcal{M}_2$ von $T \cup \{\neg\sigma\}$.

Beispiel 4.13 (*Kommutativität in der Gruppentheorie*): Sei GT die Theorie der Gruppen. Die Formel:

$$\sigma \equiv \forall x \forall y \, (x \circ y = y \circ x)$$

ist unabhängig von GT.

Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze

Mündliches Protokoll [00:59:17 - 01:01:38]

An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Bemerkung zu den berühmten Gödelschen Unvollständigkeitssätzen machen. Diese sind in der Öffentlichkeit oft noch bekannter als der Gödelsche Vollständigkeitssatz. Während der Vollständigkeitssatz ein sehr positives Resultat ist — er zeigt, dass die Logik erster Ordnung in sich stimmig und vollständig ist —, zeigen uns die Unvollständigkeitssätze die prinzipiellen Grenzen formaler Systeme auf. Sie machen deutlich, dass nicht alles so perfekt aufgeht, wie David Hilbert sich das damals gewünscht hatte.

Die Unvollständigkeitssätze sind nicht direkt Teil dieser Vorlesung, und uns fehlt hier auch das technische Vokabular, um sie mathematisch präzise zu formulieren. Aber die Grundidee ist faszinierend: Hilberts grosses Ziel war es, die gesamte Mathematik auf ein unumstössliches, hieb- und stichfestes Fundament aus Axiomen zu stellen. Er wünschte sich ein System, das vollständig ist. Das bedeutet — bezugnehmend auf Ihre Frage von vorhin —, dass man jede mathematische Aussage über die natürlichen Zahlen entweder formal beweisen oder formal widerlegen kann. Bei der Gruppentheorie ist das natürlich nicht der Fall, da die Axiome viel zu allgemein sind. Aber für ein System, das die Arithmetik der ganzen Zahlen vollständig beschreiben soll, sollte jede wahre Aussage auch beweisbar sein. Das war Hilberts feste Überzeugung.

Kurt Gödel hat jedoch bewiesen, dass dies prinzipiell unmöglich ist, sobald ein formales System mächtig genug ist, um zumindest die Grundrechenarten der natürlichen Zahlen zu beschreiben. Ich schreibe das als Bemerkung an die Tafel: Der Erste Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, dass jedes konsistente formale System, welches die Arithmetik enthält — wie etwa die Peano-Arithmetik PA —, unvollständig sein muss. Es gibt in solchen Systemen immer wahre Sätze, die sich innerhalb des Systems weder beweisen noch widerlegen lassen. Und dieses Problem lässt sich auch nicht dadurch lösen, dass man einfach neue Axiome hinzufügt — das System bleibt unvollständig, es geht prinzipiell nie.

Gödelsche Unvollständigkeitssätze

Bemerkung 4.14 (*Gödelsche Unvollständigkeitssätze*):

- **1. Unvollständigkeitssatz:** Falls die Peano-Arithmetik (PA) konsistent ist, so ist PA unvollständig, d.h. es gibt Sätze, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.
- **2. Unvollständigkeitssatz:** PA kann nicht ihre eigene Konsistenz beweisen.

Mündliches Protokoll [01:01:38 - 01:03:50]

Natürlich könnte man einwenden: *„Dann fügen wir die unentscheidbare Aussage einfach als neues Axiom hinzu und machen unsere Theorie grösser."* Das funktioniert zwar für diese eine Aussage, aber Gödel hat gezeigt, dass in der neuen, grösseren Theorie sofort wieder neue unentscheidbare Sätze entstehen. Das ist ein prinzipielles, unüberwindbares

Hindernis. Das war der erste grosse Rückschlag für Hilberts Programm.

Der zweite Punkt, den Hilbert leidenschaftlich gehofft hatte, war die Möglichkeit, die Konsistenz eines mathematischen Systems innerhalb des Systems selbst zu beweisen. Wir wollen ja unbedingt, dass unsere Mathematik widerspruchsfrei ist! Wenn wir die gesamte Mathematik auf einem inkonsistenten Axiomensystem aufbauen würden, wäre alles wertlos — aus einem Widerspruch lässt sich schliesslich jede beliebige Aussage herleiten. Hilberts Traum war es daher, ein formales System zu finden, das stark genug ist, um die gesamte Mathematik zu formalisieren, und dessen Konsistenz sich mit rein finiten Methoden innerhalb des Systems beweisen lässt.

Aber auch diese Hoffnung wurde durch Gödels Zweiten Unvollständigkeitssatz zunichte gemacht: Kein hinreichend starkes, konsistentes formales System kann seine eigene Konsistenz beweisen. Sobald ein System mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, is es prinzipiell unmöglich, innerhalb dieses Systems dessen eigene Widerspruchsfreiheit zu beweisen.

Grenzen der Axiomatisierung

Eigene Konsistenz beweisen:

Ein formales System T, welches mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen (sofern es konsistent ist).

Mündliches Protokoll [01:03:50 - 01:06:50]

Auch hier kann man die Theorie natürlich künstlich erweitern: In einer umfassenderen Theorie lässt sich die Konsistenz der Peano-Arithmetik problemlos beweisen — etwa indem man die Widerspruchsfreiheit von PA einfach als neues Axiom hinzunimmt. Aber dann wissen wir wiederum nicht, ob diese neue, grössere Theorie konsistent ist. Das Problem verschiebt sich nur immer weiter nach oben. Man kann das System beliebig erweitern und noch so intelligente Kniffe anwenden — das prinzipielle Problem lässt sich nicht umgehen. Das war letztlich das Todesurteil für Hilberts optimistisches Programm.

Das bedeutet für uns in der Praxis: Wir betreiben tagtäglich Mathematik, und das funktioniert auch wunderbar, aber wir können niemals absolut sicher sein, ob unser System wirklich widerspruchsfrei ist. Wir wissen es schlicht nicht, und wir können es prinzipiell nicht beweisen. Es könnte theoretisch sein, dass morgen jemand einen fundamentalen Widerspruch in der Mengenlehre findet — dann wüssten wir mit Sicherheit, dass das System inkonsistent ist. Aber solange niemand einen solchen Widerspruch findet, bleibt uns der absolute Beweis verwehrt. Vielleicht hat es ja auch etwas Tröstliches, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir in der Mathematik letztlich nicht auf absolut unumstösslichen, hundertprozentig bewiesenen Fundamenten stehen.

Mündliches Protokoll [01:06:50 - 01:09:50]

Für mich persönlich ist das auch philosophisch ein sehr schöner und anregender Ge-

danke. Man kann sich fragen: Inwiefern ist man eigentlich Strukturalist, Formalist oder Platonist? Wenn morgen tatsächlich jemand beweisen würde, dass aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre ein Widerspruch folgt, dann wäre formal gesehen die gesamte Mathematik kollabiert. Aber die pragmatische Reaktion der allermeisten Mathematiker wäre wohl: *„Das ist uns egal. Die Sätze, die wir beweisen, und die Strukturen, die wir untersuchen, sind trotzdem sinnvoll und richtig — die Logiker sollen einfach ein neues, besseres Axiomensystem für uns entwerfen."* Das zeigt, dass viele von uns im Herzen wohl doch eher Platonisten sind und an die reale Existenz mathematischer Wahrheiten glauben. Man befindet sich eben immer ein wenig in der Schwebe — selbst wenn man noch so präzise an die Fundamente der Mathematik vordringen möchte, eine absolute, lückenlose Letztbegründung gibt es nicht.

Es gibt übrigens eine berühmte historische Tonaufnahme von Hilberts Rede aus dem Jahr 1930, in der er über sein Programm spricht. Es ist sehr amüsant anzuhören, da Hilbert mit einem herrlich rollenden, ostpreussischen *„R"* spricht und seine Rede mit den berühmten Worten schliesst: *„Wir müssen wissen, wir werden wissen!"* Er hatte sich damals über den Physiologen Emil du Bois-Reymond geärgert, der in Bezug auf die Naturwissenschaften das resignative Motto *„Ignoramus et ignorabimus"* — *„Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen"* — geprägt hatte. Hilbert hielt dem leidenschaftlich entgegen, dass es in der Mathematik kein Unlösbares gibt. Und nur ein Jahr später erschütterte Kurt Gödel diese Gewissheit zutiefst.

Einblick: Hilberts Programm und Gödels Antwort

David Hilberts optimistisches Credo *„Wir müssen wissen, wir werden wissen"* (1930) drückte den Glauben aus, dass jedes mathematische Problem einer definitiven Klärung (Beweis oder Widerlegung) zugänglich sein müsse. Kurt Gödels Unvollständigkeitssätze zeigten jedoch prinzipielle Grenzen formaler Systeme auf: Jedes hinreichend mächtige, konsistente formale System enthält unentscheidbare Sätze. Dies markierte das Ende von Hilberts Hoffnung auf eine vollständige und in sich selbst als konsistent beweisbare Axiomatisierung der gesamten Mathematik.

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome

Historischer Hintergrund und Motivation

Mündliches Protokoll [01:09:50 - 01:12:50]

Das nächste Kapitel widmet sich nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre.

Wir haben bisher spezielle Theorien wie die Gruppentheorie oder die Peano-Arithmetik kennengelernt. Die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingegen bilden die fundamentale, universelle Theorie der modernen Mathematik. Nahezu die gesamte zeitgenössische Mathematik lässt sich formal auf diese Axiome der Mengenlehre zurückführen. Es sind insgesamt neun Axiome, die das unumstössliche Fundament unserer mathematischen Praxis bilden.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte: Wir haben bisher ganz

unbefangen mit Mengen gearbeitet — allerdings immer im naiven Sinne von Georg Cantor. In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich viele herausragende Denker intensiv mit den Grundlagen der Mathematik beschäftigt. Gottlob Frege versuchte in einem monumentalen Werk, die gesamte Arithmetik logisch auf dem Begriff der Menge aufzubauen. Doch kurz vor der Veröffentlichung stiess Bertrand Russell auf einen fatalen Widerspruch — das berühmte Russellsche Paradoxon —, welches Freges mühsam errichtetes System im Kern erschütterte. Frege war darüber so tief getroffen, dass er seine wissenschaftliche Arbeit an den Grundlagen weitgehend einstellte.

Mündliches Protokoll [01:12:50 - 01:15:50]

Das Grundprinzip dieses Paradoxons ist sehr anschaulich und vielen von Ihnen vielleicht als Barbier-Paradoxon bekannt: Ein Friseur rasiert genau all jene Männer im Dorf, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage lautet nun: Rasiert der Friseur sich selbst? Wenn er es tut, darf er es nicht tun; wenn er es nicht tut, muss er es tun. Das ist ein logischer Widerspruch.

In der Mengenlehre lässt sich dieses Paradoxon formal rekonstruieren, indem wir die naive Definition von Georg Cantor verwenden und die Menge aller Mengen betrachten, die sich nicht selbst als Element enthalten. Es gibt Mengen, die sich nicht selbst enthalten — wie etwa die Menge aller Äpfel, die selbst kein Apfel ist. Und es gibt Mengen, die sich selbst enthalten — wie die Menge aller abstrakten Begriffe, die selbst wieder ein abstrakter Begriff ist. Wenn wir nun die Menge R aller Mengen definieren, die sich nicht selbst enthalten, und annehmen, dass R wieder eine ganz normale Menge ist, stossen wir auf denselben Widerspruch: Enthält sich R selbst oder nicht? Beide Annahmen führen direkt zu einem logischen Widerspruch.

Ein solches Paradoxon ist in einer exakten Wissenschaft wie der Mathematik natürlich absolut inakzeptabel. Es zeigte sich, dass die naive Mengenlehre, in der man beliebig Mengen über Eigenschaften definieren kann, mathematisch nicht haltbar ist. Man musste einen anderen Weg einschlagen: Anstatt naiv zu definieren, was eine Menge *„ist“*, legt man axiomatisch fest, welche präzisen Eigenschaften Mengen haben müssen und wie man sie konstruieren darf. Ernst Zermelo formulierte dazu im Jahr 1908 sieben fundamentale Axiome. Adolf Fraenkel wies später darauf hin, dass diese noch nicht ausreichen, und fügte 1921 zwei weitere Axiome hinzu. Diese insgesamt neun Axiome bilden die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, kurz ZF. Später werden wir noch das Auswahlaxiom hinzunehmen, aber wir beginnen zunächst mit diesen Grundlagen.

***Einblick:* Die Russellsche Antinomie**

Die Russellsche Antinomie (oft veranschaulicht durch das Barbier-Paradoxon) zeigt, dass die naive Annahme, man könne zu jeder beliebigen Eigenschaft $P(x)$ die Menge $\{x \mid P(x)\}$ bilden, zu Widersprüchen führt. Definiert man $R := \{x \mid x \notin x\}$, so gilt $R \in R \iff R \notin R$. Um diesen Widerspruch aufzulösen, schränkt die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Mengenbildung drastisch ein: Mengen können nicht mehr *„aus dem Nichts“* gebildet werden, sondern nur noch durch Aussonderung aus bereits existierenden Mengen oder durch explizite Konstruktionsaxiome.

Signatur und Notation

Mündliches Protokoll [01:15:50 - 01:18:40]

Gut, wir wollen nun diese Axiome als formale Theorie erster Ordnung aufschreiben. Dazu benötigen wir als Erstes eine passende Signatur. Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ist extrem einfach: Sie besteht aus einem einzigen Symbol, dem Elementbeziehungs-Symbol $\in$. Das ist ein zweistelliges Relationssymbol.

Wenn für zwei Mengen x und y gilt, dass y in Relation $\in$ zu x steht — also $y \in x$ —, dann sagen wir: y ist ein Element von x. Und anstatt der etwas sperrigen Schreibweise $\neg(y \in x)$ schreiben wir abkürzend einfach $y \notin x$. Das macht es im Alltag wesentlich einfacher.

Die Zermelo-Fraenkel Axiome (ZF)

Die Zermelo-Fraenkel Axiome:

- **Zermelo (1908):** 7 Axiome
- **Fraenkel (1921):** 2 Axiome *[[Anmerkung: Die Zahl neun ist Zählkonvention. Viele Lehrbücher kommen auf acht (Extensionalität, Paarung, Vereinigung, Potenzmenge, Unendlichkeit, Aussonderung, Ersetzung, Fundierung), weil sie das Axiom der leeren Menge weglassen: ihre Existenz folgt bereits aus der Aussonderung, sobald überhaupt eine Menge existiert. Manche zählen sogar nur sieben, da die Aussonderung ein Spezialfall der Ersetzung ist.]]*

Definition 4.15 (*Signatur von ZF*): Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) ist gegeben durch:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ZF}} := \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges (binäres) Relationssymbol ist.

Notation 4.16:

- **Elementbeziehung:** Falls $y \in x$, so sagen wir: *„y ist Element von x“*.
- **Negation:** Anstatt $\neg(y \in x)$ schreiben wir: $y \notin x$.

Die Axiome von Zermelo

Mündliches Protokoll [01:18:40 - 01:20:18]

Schauen wir uns nun diese Axiome im Detail an. Wir beginnen mit den ursprünglichen Axiomen von Zermelo. Wir werden heute wahrscheinlich nicht alle Axiome von 0 bis 6 schaffen, aber wir sollten zumindest bis zum dritten Axiom kommen.

Axiom der leeren Menge (Axiom 0)

Mündliches Protokoll [continued]

Das erste Axiom ist das Axiom der leeren Menge. Formal lautet es: Es existiert ein x, sodass für alle z gilt, dass z kein Element von x ist. Das besagt schlicht und ergreifend, dass die leere Menge existiert — also eine Menge, die absolut kein Element enthält. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, denn dieses Axiom sichert uns überhaupt erst die Existenz mindestens einer Menge in unserem mathematischen Universum.

Axiom der leeren Menge (Axiom 0)

Axiom 4.17 (*Axiom der leeren Menge*)**:**

$$\exists x \forall z \, (z \notin x)$$

Bedeutung des Axioms: Dieses Axiom sichert zweierlei:

(1) **Existenz überhaupt:** Es existiert mindestens eine Menge im Universum. Ohne dieses Axiom könnte unser Universum leer sein.

(2) **Eigenschaft der Leere:** Es existiert eine Menge x, die absolut kein Element z enthält.

Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)

Mündliches Protokoll [01:20:18 - 01:22:20]

Das nächste Axiom hat einen eleganten Namen: das Extensionalitätsaxiom. Formal lautet es: Für alle x und alle y gilt: Wenn für alle z gilt, dass $z \in x$ äquivalent ist zu $z \in y$, dann folgt daraus $x = y$.

Während ich die Tafel wische, können Sie sich kurz überlegen, was dieses Axiom anschaulich bedeutet.

Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)

Axiom 4.18 (*Extensionalitätsaxiom*)**:**

$$\forall x \forall y \, (\forall z \, (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Mündliches Protokoll [01:22:20 - 01:24:10]

[Der Dozent wischt die Tafel und wendet sich wieder den Studenten zu.] Okay, was besagt dieses Axiom? Ja? *[Ein Student antwortet leise.]* Genau! Zwei Mengen, die dieselben Elemente besitzen, sind identisch. Die Umkehrung — dass identische Mengen dieselben Elemente haben — ist übrigens ein rein logisches Theorem, das wir nicht extra fordern müssen. Das lässt sich direkt aus dem logischen Gleichheitsaxiom L_{15} beweisen: Wenn

zwei Objekte identisch sind, erfüllen sie dieselben Relationen — und die Elementbeziehung ist ja eine solche Relation.

Das Extensionalitätsaxiom — nennen wir es abkürzend Axiom 1 — hat eine fundamentale Konsequenz: Es impliziert die Eindeutigkeit der leeren Menge. Wenn es nämlich zwei Mengen gäbe, die beide keine Elemente enthalten, dann haben sie trivialerweise dieselben Elemente (nämlich gar keine). Nach Axiom 1 müssen sie also identisch sein. Es gibt folglich genau eine leere Menge, und wir bezeichnen sie ab jetzt mit dem vertrauten Symbol $\emptyset$.

Konsequenzen des Extensionalitätsaxioms

Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten:

- **Hinrichtung ($\Longrightarrow$):** Falls $\forall z\,(z \in x \leftrightarrow z \in y)$, so gilt $x = y$ (Axiom 4.18).
- **Rückrichtung ($\Longleftarrow$):** Falls $x = y$, so gilt $\forall z\,(z \in x \leftrightarrow z \in y)$. Dies ist ein rein logisches Theorem, welches aus dem Substitutivitätsaxiom der Gleichheit (L_{15}) folgt.

Proposition 4.19 (*Eindeutigkeit der leeren Menge*): Das Extensionalitätsaxiom (Axiom 4.18) impliziert direkt, dass die leere Menge eindeutig ist. Falls x_1 und x_2 beide leere Mengen sind, so gilt:

$$\forall z\,(z \notin x_1 \wedge z \notin x_2) \implies \forall z\,(z \in x_1 \leftrightarrow z \in x_2) \implies x_1 = x_2$$

Wir bezeichnen diese eindeutige Menge fortan mit dem Symbol $\emptyset$.

Teilmengenbeziehung

Mündliches Protokoll [01:24:10 - 01:26:22]

Okay, und jetzt können wir eine weitere Definition einführen. Wir definieren das binäre Relationssymbol der Teilmenge, geschrieben als $\subseteq$, wie folgt: Wir sagen, y ist eine Teilmenge von x — geschrieben $y \subseteq x$ — genau dann, wenn für alle z gilt: Wenn $z \in y$, dann folgt daraus $z \in x$.

Ebenso können wir die echte Teilmenge definieren, geschrieben als $\subsetneq$. Wir sagen, y ist eine echte Teilmenge von x, falls $y \subseteq x$ gilt und $y \neq x$ ist. Eine unmittelbare und wichtige Konsequenz aus dieser Definition ist: Die leere Menge $\emptyset$ ist Teilmenge jeder beliebigen Menge.

Definition der Teilmengenbeziehung

Definition 4.20 (*Teilmenge*): Wir definieren das binäre Relationssymbol „*Teilmenge*“ ($\subseteq$) durch:

$$y \subseteq x :\Longleftrightarrow \forall z\,(z \in y \to z \in x)$$

Definition 4.21 (*Echte Teilmenge*): Wir definieren das Relationssymbol „*echte Teil-*

menge“ ($\subsetneq$ bzw. $\subset$) durch:

$$y \subsetneq x :\iff y \subseteq x \wedge y \neq x$$

Bemerkung 4.22 (*Die leere Menge als Teilmenge*)**:** Für jede Menge x gilt:

$$\emptyset \subseteq x$$

Beweis

Die Aussage $\emptyset \subseteq x$ ist äquivalent zu $\forall z\,(z \in \emptyset \to z \in x)$. Da die Prämisse $z \in \emptyset$ für jedes z stets falsch ist, ist die Implikation $z \in \emptyset \to z \in x$ ex falso vacuously wahr.

Q.E.D.

Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Mündliches Protokoll [01:26:22 - 01:29:00]

Als Nächstes betrachten wir das Paarmengenaxiom — damit haben wir dann heute zumindest die ersten drei Axiome beisammen. Dieses Axiom besagt: Für alle x und alle y existiert ein u, sodass für alle z gilt: $z \in u$ genau dann, wenn $z = x$ oder $z = y$.

Was bedeutet dieses Axiom anschaulich? Ja? *[Ein Student antwortet.]* Nicht ganz, nein. Es beschreibt nicht die Vereinigung der beiden Mengen. Es besagt vielmehr: Wenn wir zwei Mengen x und y haben, dann existiert eine neue Menge u, die genau diese beiden Mengen als Elemente enthält — es ist also eine zweielementige Menge von Mengen.

Nach dem Extensionalitätsaxiom — also unserem Axiom 1 — ist diese Menge u wiederum völlig eindeutig bestimmt. Wegen dieser Eindeutigkeit können wir eine feste Notation einführen und schreiben für diese Menge einfach $\{x, y\}$.

Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Axiom 4.23 (*Paarmengenaxiom*)**:**

$$\forall x \forall y \exists u \forall z\,(z \in u \leftrightarrow z = x \vee z = y)$$

Bedeutung des Axioms: Für beliebige Mengen x und y existiert eine Menge u, welche genau x und y als Elemente enthält. Gemäss dem Extensionalitätsaxiom (4.18) ist diese Menge u eindeutig bestimmt. Wir schreiben dafür:

$$u = \{x, y\}$$

Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren

Mündliches Protokoll [01:29:00 - 01:30:45]

Eine kurze Bemerkung dazu: Wegen des Extensionalitätsaxioms ist die Reihenfolge in der Notation irrelevant, es gilt also $\{x,y\} = \{y,x\}$. Und im Spezialfall $x = y$ erhalten wir $\{x,x\} = \{x\}$, was genau die Einermenge oder das Singleton von x ist. Das Paarmengenaxiom garantiert uns also auch, dass zu jeder Menge x die Einermenge $\{x\}$ existiert. Wir können also zu jeder Menge eine neue Menge konstruieren, die diese als ihr einziges Element enthält.

Darauf aufbauend können wir nun geordnete Paare definieren. Wir schreiben dafür $\langle x,y\rangle$ und definieren dieses geordnete Paar nach Kuratowski als die Menge, die aus der Einermenge $\{x\}$ und der Paarmenge $\{x,y\}$ besteht. Man kann nun formal beweisen, dass diese Definition genau die charakteristische Eigenschaft eines geordneten Paares erfüllt: Es gilt $\langle x,y\rangle = \langle x',y'\rangle$ genau dann, wenn $x = x'$ und $y = y'$ ist. Das ist eine wunderschöne Konstruktion, mit der wir die intuitive Idee einer geordneten Paarung rein mengentheoretisch präzise fassen können.

Gut! Vielen Dank fürs Kommen, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal!

Paarmengen

Bemerkung 4.24 (*Symmetrie und Einermengen*): Gemäss dem Extensionalitätsaxiom gilt:

- **Symmetrie:** $\{x,y\} = \{y,x\}$
- **Einermenge (Singleton):** $\{x,x\} = \{x\}$

Somit liefert das Paarmengenaxiom für $x = y$ auch die Existenz der Einermenge $\{x\}$ für jede Menge x.

Definition 4.25 (*Geordnetes Paar*): Wir definieren das „*geordnetes Paar*“ $\langle x,y\rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x,y\rangle := \{\{x\},\{x,y\}\}$$

Proposition 4.26 (*Charakteristische Eigenschaft geordneter Paare*): Für beliebige Mengen x,y,x',y' gilt:

$$\langle x,y\rangle = \langle x',y'\rangle \iff x = x' \wedge y = y'$$

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

Wir haben in dieser Vorlesung die folgenden fundamentalen Konzepte erarbeitet:

- **Korrektheitssatz:** Wenn eine Formel σ aus einer Theorie T formal beweisbar ist ($T \vdash \sigma$), dann ist sie in jedem Modell von T wahr (d. h. für jedes Modell $\mathcal{M}$ von T gilt $\mathcal{M} \models \sigma$).
- **Konsistenz (Widerspruchsfreiheit):** Eine Theorie T ist konsistent, wenn kein Widerspruch aus ihr ableitbar ist. Dies ist äquivalent dazu, dass mindestens eine Formel nicht beweisbar ist.
- **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Jede konsistente Theorie erster Stufe besitzt ein

Modell. Dies zeigt die Vollständigkeit unseres Kalküls.

- **Unabhängigkeit:** Eine Aussage ist unabhängig von einer Theorie, wenn weder sie noch ihre Negation beweisbar ist (semantisch: es gibt Modelle für beide Fälle).
- **Gödelsche Unvollständigkeitssätze:** Jedes konsistente System, das die Arithmetik enthält, ist unvollständig und kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen.
- **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Ein axiomatisches System zur Vermeidung von Antinomien (wie der Russellschen Antinomie). Wir haben das Axiom der leeren Menge, das Extensionalitätsaxiom (Gleichheit durch Elementgleichheit) und das Paarmengenaxiom (Existenz von $\{x, y\}$) formalisiert.

Dienstag 17. März 2026

Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)

Syllabus: Heutige Themen

In der heutigen Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Repetition:** Konsistenz, Vollständigkeit und Clicker-Fragen zur Modelltheorie.
- **Einführung in ZFC:** Historischer Kontext (Euklid, Hilbert, Zermelo, Fraenkel).
- **Die Axiome von Zermelo:** Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge, Vereinigung, Unendlichkeit, Aussonderung und Potenzmenge.
- **Konstruktionen:** Natürliche Zahlen (ω), kartesische Produkte, Funktionen und Relationen.
- **Die Axiome von Fraenkel:** Ersetzungsaxiom und Fundierungsaxiom.

Wiederholung und Grundlagen der Axiomatik

Clicker-Frage zur Modelltheorie

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:21]

Ich dachte, wir hatten bis jetzt auch nicht viel Zeit für Fragen. Das ist jetzt noch ein bisschen eine Repetitionsfrage zu dem, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Diese Frage kommt aus einer alten Prüfung, glaube ich; sie war mehr oder weniger so gestellt.

Versuchen Sie also noch einmal, diese Frage zu beantworten. Es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal ein paar Begriffe nachzuschauen. Und, ja, zögern Sie auch nicht zu diskutieren oder schnell Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn zu fragen, wenn Sie ein Symbol vergessen haben oder nicht mehr wissen, was es bedeutet.

Clicker-Frage

Sei T eine $\mathcal{L}$-Theorie und sei σ ein $\mathcal{L}$-Satz. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

(1) Gilt $T \vdash \sigma$ und $T \vdash \neg\sigma$, so ist T inkonsistent.
(2) Gilt $T \nvdash \sigma$, so existiert immer ein Modell $M \models T$, sodass $M \models \neg\sigma$.
(3) Gilt $T \nvdash \sigma$ und $T \nvdash \neg\sigma$, so existiert kein Modell $M \models T$.
(4) Ich weiss es nicht.

Mündliches Protokoll [00:01:21 - 00:02:08]

Der Rücklauf ist noch etwas mager, aber wir werden das jetzt trotzdem beenden. Wählen Sie also gerne noch schnell aus. Okay, das ist eine etwas gemischte Antwort. Vielleicht machen wir noch eine zweite Runde: Fragen Sie mal noch schnell Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn, wie sie abgestimmt haben, und vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung. Und dann machen wir es nochmals, aber etwas schneller, ja?

Auf der EduApp. Ist das das erste Mal, dass Sie eine Clicker-Frage in einer Vorlesung haben? Oder ist das das erste Mal, dass Sie eine Clicker-Frage in einer Vorlesung sehen? Ach so! Entschuldigung. Gehen Sie auf die EduApp; ich dachte, Sie kennen das nach einem Semester an der ETH schon in- und auswendig. Sie können auf die EduApp gehen und dort abstimmen. Das ist Stufe 1 von interaktivem Vorlesunggeben — eigentlich sollten die meisten Dozierenden hier hin und wieder eine Clicker-Frage stellen.

Okay, stimmen Sie bitte jetzt ab. Gut.

Mündliches Protokoll [00:02:08 - 00:03:18]

Okay, die zweite Runde ist ja noch schlechter als die erste. Das ist gleich... Natürlich haben nur die Guten am Anfang schon herausgefunden, dass man da abstimmen kann — nur die Cleveren. Das hat natürlich einen gewissen Bias zur Folge. Vielleicht gehen wir es kurz durch.

Das Erste: Okay, beim ersten haben die meisten das Gefühl, dass das nicht stimmt. Weshalb stimmt das nicht? Kann das mal kurz jemand sagen? Ja?

Studentenantwort

Zum Beispiel wenn wir die Gruppentheorie nehmen und die Kommutativität.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, gutes Beispiel: Gruppentheorie und Kommutativität. Das ist genau so. Nur weil man etwas nicht beweisen kann und das Gegenteil auch nicht beweisen kann, heisst das nicht, dass die Theorie inkonsistent ist. Ganz im Gegenteil: Wenn Sie eine Theorie haben und einen Satz, den Sie nicht beweisen können, dann wissen Sie, dass die Theorie konsistent sein muss. Denn ansonsten könnte man ja alles beweisen — eine

inkonsistente Theorie kann alles beweisen. Das heisst, wenn so etwas existiert, dann ist T konsistent. Das Erste ist also falsch.

Abstimmungsergebnisse: Runde 2

Die Ergebnisse der zweiten Abstimmungsrunde werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- **Aussage 1:** 25% (14 Stimmen)
- **Aussage 2:** 77% (43 Stimmen)
- **Aussage 3:** 2% (1 Stimme)
- **Aussage 4:** 4% (2 Stimmen)

Mündliches Protokoll [00:03:18 - 00:04:12]

Okay, beim Zweiten: Weshalb ist das zweite richtig?

Studentenantwort

Das ist der Vollständigkeitssatz.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, das ist eigentlich mehr oder weniger der Vollständigkeitssatz, wie wir ihn gesehen haben. Der Gödelsche Vollständigkeitssatz besagt: Wenn ein Satz in einer Theorie nicht bewiesen werden kann, dann gibt es auch ein Modell, in dem dieser Satz nicht wahr ist. Denn andersherum gilt: Wenn er in jedem Modell wahr ist, dann kann man ihn auch beweisen.

Gut. Und das Dritte: Weshalb ist das wahr?

Mündliches Protokoll [00:04:12 - 00:04:27]

Vielleicht von den 47%, die das... Genau. Wenn eine Theorie inkonsistent ist, dann gibt es kein Modell. Denn sonst hätten wir ein Modell, in dem eine Aussage und ihre Verneinung beide richtig sind, und das geht nicht.

Mathematische Analyse der Clicker-Frage

Sei T eine $\mathcal{L}$-Theorie und σ ein $\mathcal{L}$-Satz.

Analyse der Aussagen:

(1) Aussage 1 (Falsch): Die Aussage behauptet fälschlicherweise, dass die Unbeweisbarkeit von σ und $\neg\sigma$ Inkonsistenz impliziert. Dies ist falsch. Wenn weder $T \vdash \sigma$ noch $T \vdash \neg\sigma$ gilt, ist die Theorie lediglich *„unvollständig“*. Ein klassisches Gegenbeispiel ist die Gruppentheorie ($\mathcal{L}_{\text{Group}}$) und der Satz σ, der die Kommutativität ausdrückt ($\forall x \forall y\,(x \circ y = y \circ x)$). Weder σ noch $\neg\sigma$ lassen sich aus den Gruppenaxiomen beweisen, da es sowohl kommutative (abelsche) als auch nichtkommutative Gruppen gibt.

(2) Aussage 2 (Richtig): Dies ist eine direkte Konsequenz aus dem *„Gödelschen Vollständigkeitssatz"*. Dieser besagt:

$$T \models \sigma \iff T \vdash \sigma$$

Die Kontraposition lautet: Wenn $T \nvdash \sigma$, dann gilt auch $T \not\models \sigma$. Das bedeutet, es existiert ein Modell $M \models T$, in dem σ nicht wahr ist, also $M \models \neg\sigma$.

(3) Aussage 3 (Richtig): Wenn $T \vdash \sigma$ und $T \vdash \neg\sigma$ gilt, ist die Theorie T *„inkonsistent"*. Nach dem Vollständigkeitssatz besitzt eine inkonsistente Theorie kein Modell, da in jedem Modell M für jeden Satz entweder $M \models \sigma$ oder $M \models \neg\sigma$ gelten muss, aber niemals beides gleichzeitig.

Mündliches Protokoll [00:04:27 - 00:06:36]

Okay, so viel ein bisschen zur Repetition, einfach um zu sehen, was wir die letzten paar Male gemacht haben. Und auch einmal, um zu sehen, welche Art von Prüfungsfragen Sie im Multiple-Choice-Bereich zu erwarten haben. Das sind jetzt keine tiefen, kniffligen Modelltheorie-Fragen. Ja?

Studentenfrage

Kann man zeigen, dass es ein Modell gibt?

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, das ist korrekt. Also, man kann eigentlich... sogar von der Mengenlehre oder den ganzen Zahlen kann man nicht aus der Theorie heraus zeigen, dass es ein Modell gibt. Man kann natürlich in einem anderen Setting schauen, und innerhalb dessen ist es dann konsistent, aber dann hat man wieder etwas Grösseres, von dem man nicht weiss, ob es konsistent ist.

Aber nehmen wir die natürlichen Zahlen, nehmen wir die naive, platonische Existenz der ganzen Zahlen, so wie wir sie uns denken. Wir denken, sie existieren als solche — das ist nicht formal, aber wenn wir sagen, dass es sie gibt, dann ist das ein Modell der Peano-Arithmetik. Und insofern ist das gut. Wenn wir davon ausgehen, dass es die natürlichen Zahlen in einem platonischen Sinn gibt, dann hätten wir ein Modell für die Peano-Arithmetik. Und dann wüssten wir auch, dass diese konsistent ist, aber das ist natürlich kein Beweis innerhalb der Peano-Arithmetik. Wir können also nicht in der Theorie selbst zeigen, dass sie konsistent ist.

Ja. Aber man kann natürlich einen Schritt heraus machen, metamathematisch, und dort sagen, ob es konsistent ist oder nicht. Wenn man eine grössere Theorie aufstellt, dann könnte man beweisen, dass die Theorie darin vielleicht konsistent ist, aber beim Grösseren weiss man auch wieder nicht, ob es konsistent ist oder nicht. Richtig. Insofern kann man mit den Axiomen, die wir gemacht haben, überhaupt nicht beweisen, dass es ein Modell der Peano-Arithmetik gibt.

***Einblick:* Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz und Konsistenzbeweise**

Die Frage des Studenten berührt ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: den *„Zweiten Gödelschen Unvollständigkeitssatz“*. Dieser besagt, dass jede konsistente, hinreichend starke formale Theorie (wie die Peano-Arithmetik PA oder die Mengenlehre ZFC) ihre eigene Konsistenz nicht beweisen kann. Ein formaler Beweis der Konsistenz von PA ist nur in einer stärkeren Metatheorie (wie ZFC) möglich. Allerdings lässt sich die Konsistenz dieser stärkeren Theorie wiederum nur in einer noch stärkeren Theorie beweisen, was zu einem unendlichen Regress führt.

Historische Entwicklung des formalen Axiombegriffs

Mündliches Protokoll [00:06:36 - 00:08:20]

Gut. Ja, womit wir jetzt aber weitermachen — wir haben letzte Woche kurz damit angefangen —, das sind die Zermelo-Fraenkel-Axiome der Mengenlehre. Wartet mal... Genau, also das ist die Mengenlehre, und das ist so die ultimative Theorie gewissermassen. Da definieren wir nicht, was eine Menge ist. Das macht insofern auch logisch keinen Sinn, sondern wir sagen einfach: Eine Menge ist etwas, das diese Axiome erfüllt. Mengen erfüllen das, und dann arbeiten wir mit diesen Eigenschaften. Dann müssen wir gar nicht genau sagen, was eine Menge ist.

Vielleicht ein bisschen Geschichte: Diese ganze Axiomatik, die Idee der Axiomatik und des formalen Beweisens, ist ja genial. Das geht natürlich schon weit in die Antike zurück. Das erste grosse Werk ist eigentlich das Buch von Euklid, *„Die Elemente“*, in dem er wirklich versucht hat, die ganze Geometrie auf solide Füsse zu stellen. Er stellt einfach Axiome auf, zum Beispiel: Eine Gerade... zwei Geraden schneiden sich immer, ausser sie sind parallel. Er macht wirklich einfach eine Liste von Axiomen, und daraus beweist er dann die ganzen Eigenschaften der euklidischen Geometrie. Das ist ein grossartiges Werk, vor allem auch konzeptionell wegen dieser ganzen Idee des Beweisens.

Mündliches Protokoll [00:08:20 - 00:10:05]

Und, okay, Euklid hat natürlich schon die Idee von Geraden und die geometrische Intuition gehabt. Er hat auch wirklich versucht, eine Gerade zu definieren. Er hat geschrieben: *„Eine Gerade ist breitenlose Länge.“* Was natürlich intuitiv schon sehr viel Sinn ergibt. Oder: *„Ein Punkt ist...“* — ich weiss nicht mehr genau, wie die Formulierung war. Das sind schöne Formulierungen, und das ergibt insofern Sinn, aber eigentlich kann man von der Axiomatik her auch einfach die Axiome hinschreiben: Wir haben Elemente, wir haben Geraden, wir haben Punkte — und da muss man das gar nicht weiter beschreiben.

Hilbert hat das dann auch wieder aufgegriffen und die Axiome von Euklid noch präzisiert. Klar, es gab da einige Fehler; das ist sehr verzeihbar dafür, dass das so grundlegend neu war. Hilbert hat quasi eine schöne, saubere Liste von Axiomen für die euklidische Geometrie aufgeschrieben und daraus alles sauber neu bewiesen. Und Hilbert hat das natürlich auch so erklärt: Man muss nicht sagen, was eine Gerade ist, man muss einfach diese Axiome definieren. Wenn man versucht, wieder neue Worte einzuführen,

um eine Gerade zu definieren, hilft das auch nicht. Denn wenn man sagt: *„Es ist breitenlose Länge“*, okay, was ist Länge und was ist Breite? Dann kann man versuchen, Breite und Länge zu erklären, aber man kommt immer wieder auf neue, nicht definierte Begriffe zurück.

Das heisst, irgendwo kann man aufhören. Wie Hilbert gesagt hat: Man kann genauso gut, anstatt dass man Geraden und Punkte nimmt, oder Punkte, die auf Geraden liegen, oder eine Ebene mit einer Gerade und einem Punkt, auch sagen: *„Okay, das ist einfach ein Tisch oder eine Bank und ein Bierglas“*, und einfach sagen, dass das eine auf dem anderen liegt und diese Eigenschaften erfüllt. Man kann alle Sätze genauso beweisen. Und genauso ist es eigentlich auch mit der Mengenlehre.

Einblick: David Hilberts formalistischer Axiombegriff

Der Dozent verweist hier auf David Hilberts berühmtes Diktum zur Geometrie: *„Man muss jederzeit anstelle von Punkten, Geraden und Ebenen auch von Tischen, Bänken und Biergläsern sprechen können.“* Dies markiert den Übergang von der anschaulich-inhaltlichen Axiomatik Euklids zur modernen, formalen Axiomatik. In der modernen Mathematik werden die Grundbegriffe (wie *„Menge“* und die Elementrelation *„$\in$“*) nicht mehr inhaltlich definiert, sondern ausschliesslich implizit durch die Axiome charakterisiert, die ihre Beziehungen untereinander regeln.

Mündliches Protokoll [00:10:05 - 00:12:15]

Gut, wir hatten letzte Woche schon angefangen. Das sind diese Axiome von Zermelo, das sind die ersten sieben, und dann gibt es noch zwei, die Fraenkel hinzugefügt hat. Wir haben die Signatur der Mengenlehre — das ist einfach nur das Symbol $\in$.

Okay, und da hatten wir die ersten drei Axiome. Es ist keine Vorlesung in Mengenlehre; wir haben einfach im Curriculum der ETH beschlossen, im zweiten Semester einmal eine Doppelstunde zu machen, in der wir über die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre sprechen, damit Sie einmal sehen, was die Axiome sind, auf denen zumindest theoretisch die ganze Mathematik aufbaut. Aber es ist gar nicht unbedingt üblich, dass man das macht. Man könnte auch denken: Okay, man beginnt das Mathematikstudium mit der Mengenlehre und baut dahingehend alles auf. Aber wie Sie schon gesehen haben, ist es besser, wenn man schon Mathematik gesehen hat, bevor man Mengenlehre macht.

Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Mathematik zu studieren. In der ersten Vorlesung in Analysis hiess es: *„Okay, wir beginnen alles von Grund auf. Wir brauchen nichts, was Sie in der Mittelschule gesehen haben — keine Analysis, keine lineare Algebra. Das Einzige, was wir voraussetzen, ist ein bisschen Mengenlehre.“* Und ich habe gesagt: *„Oh Mist!“* Denn im Gymnasium hatten wir zwar Analysis, Kombinatorik und so weiter, aber wir hatten keine Mengenlehre. Das Einzige, was vorausgesetzt wurde, hatte ich nie gesehen. Aber dann merkt man schnell: Die Mengenlehre, die man braucht, kennt man eigentlich schon aus der Intuition.

Aber eben, hier machen wir jetzt saubere Mengenlehre. Wir hatten das Axiom der leeren Menge. Wissen Sie noch, was das ausgesagt hat?

Studentenantwort

Es gibt eine leere Menge.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, es gibt eine leere Menge. Dann hatten wir das Extensionalitätsaxiom. Was hat das ausgesagt?

Studentenantwort

Zwei Mengen, die dieselben Elemente enthalten, sind gleich.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, zwei Mengen, die dieselben Elemente enthalten, sind gleich.

Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:15:06]

Was war das Nächste? Dann hatten wir das Paarmengenaxiom. Was war das? Ja?

Genau: Dass man aus zwei Mengen eine Menge bilden kann, die genau aus diesen zwei Mengen besteht. Und daraus haben wir dann gesehen, dass man damit auch geordnete Paare von Elementen definieren kann.

Okay, und jetzt machen wir da weiter. Da kommt das dritte Axiom, das Vereinigungsaxiom. Das sagt uns grob gesagt: Wir können Mengen wieder vereinigen und erhalten eine neue Menge. Also: Für alle x existiert ein u, sodass für alle z gilt: z ist in u genau dann, wenn ein w existiert, sodass w in x ist und z in w. Die Vereinigung von Mengen ist also wieder eine Menge.

Hier nehmen wir die Vereinigung von allen Mengen, die in der Menge x enthalten sind. Wir haben hier x als eine Menge von Mengen, und jetzt wissen wir: Es gibt eine Menge u, die genau aus den Elementen besteht, die in Elementen von x enthalten sind.

Das Extensionalitäts- und Nullmengenaxiom (Axiome 0 & 1)

Signatur der Mengenlehre und Extensionalität

Signatur der Mengenlehre:

$$\mathcal{L}_{\text{Set}} := \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges Relationssymbol ist.

Axiome 5.1 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 1)*)**:**

(0) Axiom der leeren Menge:

$$\exists x \forall z \, \neg(z \in x)$$

Die nach diesem Axiom und dem Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte leere Menge bezeichnen wir mit $\emptyset$.

(1) Extensionalitätsaxiom (Ext. axiom):

$$\forall x \forall y \left(\forall z \left(z \in x \leftrightarrow z \in y\right) \rightarrow x = y\right)$$

Zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten.

Das Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Formulierung und geordnete Paare nach Kuratowski

Axiome 5.2 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 2)*):

(2) Paarmengenaxiom:

$$\forall x \forall y \exists u \forall z \left(z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y)\right)$$

Aus zwei Mengen x und y lässt sich die ungeordnete Paarmenge $\{x, y\}$ bilden.

Geordnete Paare: Mithilfe des Paarmengenaxioms definieren wir das *„geordnete Paar“* $\langle x, y\rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x, y\rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

Eigenschaft des geordneten Paars nach Kuratowski: Die Kuratowski-Definition kodiert die Reihenfolge rein mengenlehretisch ohne neue Grundsymbole in $\mathcal{L}_{\text{Set}}$:

- Aus der Definition folgt die fundamentale Eigenschaft geordneter Paare:

$$\langle x, y\rangle = \langle u, v\rangle \iff x = u \wedge y = v.$$

[[Anmerkung: Zum Beweis ($\Rightarrow$): Ist $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{u\}, \{u, v\}\}$, betrachte die Elemente. Fall 1 ($x = y$): Die linke Seite ist $\{\{x\}\}$. Dann muss $\{u\} = \{x\}$ und $\{u, v\} = \{x\}$ sein, woraus $u = x$ und $v = x = y$ folgt. Fall 2 ($x \neq y$): Die linke Seite enthält eine einelementige Menge $\{x\}$ und eine zweielementige Menge $\{x, y\}$. Dies muss auch rechts gelten, also $\{x\} = \{u\} \Rightarrow x = u$ und $\{x, y\} = \{u, v\} \Rightarrow y = v$.]]

- Falls $x = y$, gilt $\langle x, x\rangle = \{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}\}$.

Das Vereinigungsaxiom (Axiom 3)

Das allgemeine Vereinigungsaxiom

Axiome 5.3 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 3)*):

(3) Vereinigungsaxiom:

$$\forall x \exists u \forall z \left(z \in u \leftrightarrow \exists w \left(w \in x \wedge z \in w\right)\right)$$

Die Vereinigung von Elementen einer Menge von Mengen ist wieder eine Menge.

Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung

Mündliches Protokoll [00:15:06 - 00:17:17]

Genau, dann können wir die Vereinigungsfunktion definieren. Wir schreiben diese Vereinigung von x — x ist eine Menge — und nennen sie u. Wir definieren sie durch genau dieses u, das gemäss diesem Axiom existiert: Für alle z ist z in u genau dann, wenn ein w existiert, sodass w in x ist und z in w. Okay?

Machen wir vielleicht noch ein Beispiel. Eine gegebene Menge x können wir schreiben als die Vereinigung der Menge, die x enthält: $\bigcup\{x\}$. Das ist das. Ja, man muss immer ein bisschen überlegen, wenn man diese Sachen macht oder diese Formeln hinschreibt, was man da genau macht.

Und wir können jetzt auch noch die binäre Vereinigungsfunktion definieren. Wir sagen: x vereinigt y. Wir nehmen einfach zwei Mengen und bilden x vereinigt mit y. Wie schreiben wir das mit dem da? Ja?

Studentenantwort

Wir nehmen die Paarmenge von x und y und dann die Vereinigung davon.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, wir nehmen die Paarmenge von x und y. Wir wissen, dass diese existiert, und nehmen davon die Vereinigung. Auch da oben: Wir wissen ja, dass diese existiert — das ist die Paarmenge von x und x.

Gut. Man muss dazu sagen, dass das hier natürlich existiert und eindeutig ist; deswegen können wir es so schreiben, auch wieder mit dem Extensionalitätsaxiom.

Formale Definition der Vereinigung

Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung

Definition 5.4 (*Vereinigungsfunktion*): Die *„Vereinigungsfunktion“* $\bigcup x$ einer Menge x ist definiert durch:

$$\bigcup x = u :\iff \forall z \left(z \in u \leftrightarrow \exists w \left(w \in x \wedge z \in w\right)\right)$$

Beispiel 5.5 (*Einfache Identität*): Jede Menge x lässt sich als Vereinigung ihrer Einermenge (Singleton) darstellen:

$$x = \bigcup\{x\}$$

Definition 5.6 (*Binäre Vereinigung*): Für zwei Mengen x und y ist die *„binäre Vereinigung“* $x \cup y$ definiert durch:

$$x \cup y := \bigcup\{x, y\}$$

Erklärung: Nach dem Paarmengenaxiom (Axiom (2)) existiert die Paarmenge $\{x, y\}$. Wenden wir das Vereinigungsaxiom (Axiom (3)) auf diese Paarmenge an, erhalten wir genau die Menge aller Elemente, die in x oder in y liegen. Die Eindeutigkeit dieser Menge folgt direkt aus dem Extensionalitätsaxiom (Axiom (1)).

Mündliches Protokoll [00:17:17 - 00:20:01]

Genau, wir nehmen die Paarmenge von x und y. Wir wissen, dass sie existiert, und bilden die Vereinigung. Auch da oben wissen wir ja, dass sie existiert — das ist die Paarmenge von x und x.

Gut. Man muss sagen, dass das hier natürlich existiert und eindeutig ist; deswegen können wir es so schreiben, auch wieder mit dem Extensionalitätsaxiom.

Das Unendlichkeitsaxiom und die Menge ω (Axiom 4)

Die von Neumann-Konstruktion der natürlichen Zahlen

Mündliches Protokoll [continued]

Okay, dann: Wo sind wir? Drei. Dann kommt jetzt... Ah nein, es geht noch weiter. Wir können jetzt nämlich damit... was wir jetzt machen wollen, ist, die ganzen Zahlen zu definieren. Oder so etwas, was sich herausstellt, ist dann ein Modell für die Peano-Arithmetik. Und dazu definieren wir, wenn wir eine Menge x haben, die Menge $x+1$ als die Menge, die aus x vereinigt mit der Menge besteht, die nur die Menge x enthält. Also wir nehmen die Menge x zusammen mit der Menge, die nur ein Element enthält, nämlich die Menge x. Das gibt uns eine neue Menge, und diese Menge bezeichnen wir mit $x+1$. Okay, das dürfen wir machen.

Und jetzt können wir die ganzen Zahlen definieren und sagen: 0 ist einfach die leere Menge. Dann sagen wir: 1 ist $0+1$, das heisst, das wäre 0 vereinigt mit der Menge $\{0\}$. Da 0 ja die leere Menge ist, ist das immer noch die Menge, die nur aus 0 besteht. Dann haben wir 2, das ist die Menge $1+1$, wenig überraschend. Das wäre 1 vereinigt mit der Menge $\{1\}$, das heisst, das ist die Menge, die aus der Menge $\{1\}$ besteht, also die Menge $\{0,1\}$. Und so weiter. 3 ist $2+1$, also 2 vereinigt mit $\{2\}$. Allgemein sagen wir: n ist $n-1$ vereinigt mit der Menge $\{n-1\}$. Und das wäre dann einfach die Menge $\{0,\ldots,n-1\}$.

Gut, das können wir jetzt einfach... wir werden das später dann noch sehen. So kann man eigentlich die ganzen Zahlen interpretieren, die natürlichen Zahlen. Die Crux bei dieser Sache ist immer, wenn man schreibt $1,2,3$ und dann Punkt, Punkt, Punkt... was heisst dieses Punkt, Punkt, Punkt? Wir wissen genau, was wir machen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wir wissen in unserem Kopf, wie wir jeden einzelnen Wert definiert haben, aber das formal zu machen, ist eben im Allgemeinen problematisch. *[[Hinweis auf die formale Schwäche des umgangssprachlichen ünd so weiter", die in ZFC durch das Unendlichkeitsaxiom behoben wird.]]*

Konstruktion der natürlichen Zahlen nach von Neumann

Definition 5.7 (*Nachfolger einer Menge*): Für eine Menge x ist der *„Nachfolger“* $x+1$ (auch $S(x)$) definiert durch:

$$x+1 := x \cup \{x\}$$

Definition 5.8 (*Von Neumannsches Modell der natürlichen Zahlen*): Die natürlichen Zahlen werden im von Neumannschen Modell rekursiv wie folgt definiert:

$$\begin{aligned}
0 &:= \emptyset \\
1 &:= 0+1 = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{0\} \\
2 &:= 1+1 = \{0\} \cup \{1\} = \{0,1\} \\
3 &:= 2+1 = \{0,1\} \cup \{2\} = \{0,1,2\} \\
&\vdots \\
n &:= (n-1)+1 = \{0,\dots,n-2\} \cup \{n-1\} = \{0,\dots,n-1\}
\end{aligned}$$

Erklärung: In dieser Konstruktion ist jede natürliche Zahl n genau die Menge aller kleineren natürlichen Zahlen:

$$n = \{0,1,\dots,n-1\}$$

Die intuitive Idee des *„Zählens“* und der Pünktchenschreibweise $(\dots)$ ist mathematisch noch nicht rigoros, da wir die Existenz der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen als fertige Menge noch nicht bewiesen haben. Aber wir haben kein Axiom, das uns garantiert, dass die Menge aller dieser ineinandergeschachtelten Mengen existiert. Und das wollen wir jetzt als Nächstes mit einem Axiom sicherstellen.

Induktive Mengen

Mündliches Protokoll [00:20:01 - 00:22:54]

Gut, dann machen wir jetzt die Definition. Wir sagen, eine Menge x heisst induktiv, falls gilt: Für alle y, wenn y in x ist, dann ist auch $y \cup \{y\}$ wieder in x. Das ist so gemacht, diese Definition, um mit diesen ganzen Zahlen zu arbeiten. Dass man wieder... genau, also das ist eine Möglichkeit, um aus einer Menge wieder eine neue Menge zu machen. Und eine Menge heisst induktiv, falls das eben immer auch wieder enthalten ist. Induktive Mengen sind also insbesondere gross.

Okay, und wir können das auch durch eine Formel ausdrücken, induktiv zu sein. Wir definieren ein einstelliges Relationssymbol... Wenn man an Relationssymbole denkt, denkt man meistens an etwas mit zwei oder mehr Elementen, die in Relation stehen. Man kann aber auch einfach ein einstelliges Relationssymbol nehmen; das ist einfach etwas, das für ein Element erfüllt ist oder nicht. Und wir schreiben jetzt einfach $\mathrm{ind}(x)$, falls genau das erfüllt ist.

Okay, das heisst, ein Beispiel ist... Kennen wir bereits ein Beispiel für eine induktive Menge? Ja?

Studentenantwort

Die leere Menge.

Mündliches Protokoll [continued]

Die leere Menge, genau.

Aber sonst haben wir noch gar nicht so viele Mengen aufgrund dieser Axiome gesehen. Das heisst, von diesen Axiomen 0 bis 3 her können wir noch keine induktiven Mengen konstruieren; wir können nicht sagen, ob es nicht-leere induktive Mengen gibt. Und das ist dann genau das Axiom 4, das Unendlichkeitsaxiom.

Induktive Mengen

Definition 5.9 (*Induktive Menge*): Eine Menge x heisst *„induktiv“*, falls gilt:

(i) $\emptyset \in x$

(ii) Für jedes $y \in x$ gilt auch $y \cup \{y\} \in x$.

Definition 5.10 (*Prädikat für induktive Mengen*): Das einstellige Prädikat „$\mathrm{ind}(x)$“ für die Induktivität einer Menge x ist definiert durch:

$$\mathrm{ind}(x) :\iff \emptyset \in x \wedge \forall y \left(y \in x \to y \cup \{y\} \in x\right)$$

Beispiel 5.11 (*Die leere Menge als Randfall*): Die leere Menge $\emptyset$ ist **nicht** induktiv, da sie die Bedingung $\emptyset \in \emptyset$ verletzt: $\emptyset$ besitzt überhaupt kein Element. *[[Anmerkung: Dass **keine** Menge sich selbst enthält, ist eine stärkere Aussage und folgt erst aus dem Fundierungsaxiom (Axiom **(8)**). Für $\emptyset$ braucht man dieses Axiom nicht.]]*

KI-Notiz

Der Dozent fragt im Video, ob wir bereits ein Beispiel für eine induktive Menge kennen, und ein Student antwortet fälschlicherweise *„die leere Menge“*. Der Dozent stimmt im Eifer des Gefechts zu, korrigiert sich aber implizit im weiteren Verlauf, da $\emptyset$ die Bedingung $\emptyset \in \emptyset$ nicht erfüllen kann. Eine echte induktive Menge muss unendlich viele Elemente enthalten.

Das Unendlichkeitsaxiom

Mündliches Protokoll [00:22:54 - 00:25:03]

Das Unendlichkeitsaxiom besagt einfach: Es gibt eine nicht-leere induktive Menge. Und die ist dann auch — in unserer Vorstellung — unendlich, weil immer, wenn ein Element darin ist, auch das nächstgrössere Element enthalten ist. Das Unendlichkeitsaxiom sagt: Es existiert eine Menge I, sodass $\emptyset \in I$ gilt. Das heisst insbesondere, dass I nicht die leere Menge ist, weil I ein Element enthält, nämlich die leere Menge. Und I ist induktiv. Es gibt also insbesondere eine nicht-leere induktive Menge.

Unendlichkeitsaxiom und Aussonderungsaxiom

Axiome 5.12 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 4)*):

(4) Unendlichkeitsaxiom:

$$\exists I \left(\emptyset \in I \wedge \forall y \left(y \in I \to y \cup \{y\} \in I\right)\right)$$

Es existiert eine induktive Menge. Die kleinste induktive Menge bezeichnen wir mit ω (die Menge der natürlichen Zahlen).

(5) Aussonderungsaxiom (Axiomenschema): Für jede $\mathcal{L}_{\text{Set}}$-Formel $\varphi(z)$ mit freien Variablen unter $z, w_1, \ldots, w_n$ gilt:

$$\forall w_1 \ldots \forall w_n \forall x \exists y \forall z \left(z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge \varphi(z))\right)$$

Notation für ausgesonderte Teilmengen: Die durch das Aussonderungsaxiom und das Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte Teilmenge $y \subseteq x$ schreiben wir als:

$$y = \{z \in x \mid \varphi(z)\}$$

Präzisierung zur Aussonderungsschreibweise: Ebenso wie bei der Klassenfunktion ist $\{z \in x \mid \varphi(z)\}$ eine bequem zu lesende „*Metanotation (Syntactic Sugar)*“:

- Die formale Sprache $\mathcal{L}_{\text{Set}}$ kennt keine Mengenklammer-Operatoren mit Bedingungen.
- Die Notation $\{z \in x \mid \varphi(z)\}$ ist schlicht eine Abkürzung für diejenige eindeutige Menge y, deren Elemente genau jene $z \in x$ sind, für die $\varphi(z)$ gilt (wobei $\varphi(z)$ hier informell als Kurzschreibweise für die Formel $\varphi(z, w_1, \ldots, w_n)$ mit Parametern steht).

Das Aussonderungsaxiom und Klassenbildung (Axiom 5)

Das Aussonderungsaxiom

Mündliches Protokoll [00:25:03 - 00:28:41]

Dann haben wir das Axiom 5, das Aussonderungsaxiom. Es ist insofern wichtig, als es uns sagt, dass wir von einer gegebenen Menge, wenn wir eine Formel haben, die Elemente in der Menge, die diese Formel erfüllen, als Teilmenge erhalten. Machen wir das präzise: Für jede Formel $\varphi(z)$ mit nur einer freien Variablen gilt... Das Axiom sagt jetzt: Für alle x existiert ein y, sodass für alle z gilt: z ist in y genau dann, wenn z in x ist und $\varphi(z)$ gilt. Wir sehen, das ist ein Axiomenschema. Das heisst, für jede Formel mit einer freien Variablen gibt es ein Axiom.

Das Axiom sagt also aus: Für jede Menge x und jede Formel φ ist... jetzt schreiben wir wieder... ja, das ist die Art, wie wir das schreiben: alle z in x, sodass $\varphi(z)$ gilt. Und wir wollen, dass das eine Menge ist.

Klassenbildung und Russells Paradoxon

Mündliches Protokoll [00:28:41 - 00:30:51]

Und das löst jetzt ein bisschen unsere Probleme. Wir sehen hier: Was wichtig ist, ist, dass wir von einer Menge x ausgehen und uns alle Elemente in x anschauen, die diese Formel erfüllen. Und das Aussonderungsaxiom sagt nun, dass das eine Menge ist. Was wir nicht machen dürfen, ist, von allen Elementen — also ohne diese Menge zu spezifizieren — einfach zu sagen: alle z, sodass $\varphi(z)$. Das ist im Allgemeinen keine Menge.

Da haben wir wieder das Problem mit dem Coiffeur, der alle Leute frisiert, die sich nicht selbst frisieren. Dann haben wir ein Problem, denn frisiert sich der Coiffeur selbst oder nicht? Es gibt einen Widerspruch. Das ist das berühmte Russellsches Paradoxon. Aber hier ist es jetzt kein Problem, wenn wir sagen: Okay, der Coiffeur frisiert alle Leute im Kreis 7, die sich nicht selbst frisieren. Das ist kein Problem, weil wir dann einfach beweisen können: Okay, der Coiffeur wohnt offensichtlich nicht im Kreis 7, ansonsten gäbe es einen Widerspruch. Aber das ist kein Problem, dann wissen wir einfach, dass der Coiffeur nicht im Kreis 7 wohnt. Das ist besser, als einen Widerspruch zu haben.

Mündliches Protokoll [00:30:51 - 00:32:45]

Das ist die Bemerkung: Das nennen wir Kollektion — *„Kollektion“* ist vielleicht etwas, was keine Menge ist. $\{z \mid \varphi(z)\}$ ist im Allgemeinen keine Menge. Das Beispiel hierfür ist, wenn wir für $\varphi(z)$ die Formel nehmen: z ist nicht enthalten in z. Dann ist $\{z \mid z \notin z\}$ keine Menge. Wir können beweisen — das können Sie jetzt beweisen —, dass das keine Menge ist. Denn wenn das eine Menge wäre, gäbe es einen Widerspruch; also kann es keine Menge sein. Aber für eine gegebene Menge x ist die Menge aller z in x, sodass $\varphi(z)$ gilt, tatsächlich eine Menge.

Klassenbildung und Russells Paradoxon

Bemerkung 5.13 (*Kollektionen und echte Klassen*): Die Kollektion aller Mengen, die eine bestimmte Eigenschaft $\varphi(z)$ erfüllen, ist im Allgemeinen keine Menge:

$$\{z \mid \varphi(z)\} \quad \text{ist i. A. keine Menge.}$$

Beispiel 5.14 (*Russellsches Paradoxon*): Sei $\varphi(z) \equiv z \notin z$. Die Kollektion

$$\{z \mid z \notin z\}$$

ist keine Menge.

Beweis von Russells Paradoxon

Angenommen, $R = \{z \mid z \notin z\}$ wäre eine Menge. Dann gilt nach der Definition der Kollektion für jedes Objekt x:

$$x \in R \iff x \notin x$$

Da R eine Menge ist, können wir x durch R substituieren und erhalten den logischen Widerspruch:

$$R \in R \iff R \notin R$$

Folglich kann R keine Menge sein. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:45 - 00:33:09]

Okay, sehr gut. Damit ist unser Kummer mit der ganzen Logik von Frege und dem Paradoxon von Russell vom Tisch.

Definition von Schnittmengen (Binärer Durchschnitt)

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:35:00]

Okay, und jetzt können wir damit auch wieder den Durchschnitt definieren. Wir definieren das binäre Funktionssymbol Durchschnitt durch: $x_0 \cap x_1 = y$. Wir sagen also, wir definieren diese Menge hier dadurch, dass y aus allen z in x_1 besteht, sodass $\varphi(z)$ gilt. Was nehmen wir als $\varphi(z)$? Ja? z ist ein Element von x_0. Genau: $z \in x_0$. Wir nehmen also alle Elemente in x_1, die auch Elemente von x_0 sind. Das ist eine Formel, und gemäss dem Aussonderungsaxiom ist das eine Menge. x_0 ist hierbei quasi ein Parameter dieser Formel.

Definition des Durchschnitts

Definition 5.15 (*Binärer Durchschnitt*): Für zwei Mengen x_0 und x_1 ist der *„binäre Durchschnitt“* $x_0 \cap x_1$ definiert durch:

$$x_0 \cap x_1 = y :\iff y = \{z \in x_1 \mid z \in x_0\}$$

Erklärung: Nach dem Aussonderungsaxiom (Axiom (5)) existiert diese Menge, da wir die Bedingung $\varphi(z) \equiv z \in x_0$ auf die bereits existierende Menge x_1 anwenden. Hierbei fungiert x_0 als Parameter der Formel.

Mündliches Protokoll [00:35:00 - 00:36:56]

Okay. Und vielleicht noch ein paar Definitionen, um unser Leben leichter zu machen. Wir sagen: *„Es existiert ein x in w, sodass $\varphi(x)$ gilt“*, als Abkürzung für: *„Es existiert ein x, sodass $x \in w$ und $\varphi(x)$ gilt.“* Das ist ein bisschen einfacher zu schreiben. Ebenso definieren wir: *„Für alle x in w gilt $\varphi(x)$“* als: *„Für alle x gilt: Wenn $x \in w$ ist, dann gilt $\varphi(x)$.“*

Allgemeiner Durchschnitt

Mündliches Protokoll [continued]

Gut, und dann können wir auch wieder den Durchschnitt schreiben. Wenn wir für $\varphi(u)$ definieren: *„Für alle z in x ist u in z“*, dann können wir den Durchschnitt von x als die Menge y definieren, die aus allen u in der Vereinigung von x besteht, sodass $\varphi(u)$ gilt.

Allgemeiner Durchschnitt

Definition 5.16 (*Allgemeiner Durchschnitt*): Sei $\varphi(u) \equiv \forall z\,(z \in x \to u \in z)$. Für eine nichtleere Menge von Mengen x ist der *„allgemeine Durchschnitt“* $\bigcap x$ definiert durch:

$$\bigcap x = y :\iff y = \left\{u \in \bigcup x \;\middle|\; \forall z\,(z \in x \to u \in z)\right\}$$

Weshalb der Umweg über $\bigcup x$? Und was ist $\bigcap \emptyset$?: Die Bedingung $\forall z\,(z \in x \to u \in z)$ allein beschreibt nur eine Kollektion, keine Menge — das Aussonderungsaxiom (Axiom **(5)**) verlangt eine bereits existierende Obermenge, aus der ausgesondert wird. Für $x \neq \emptyset$ ist $\bigcup x$ eine solche Obermenge, denn jedes u, das in **allen** $z \in x$ liegt, liegt insbesondere in einem davon, also in $\bigcup x$.

Damit beantwortet sich auch die Frage aus dem Publikum nach $\bigcap \emptyset$: Da $\bigcup \emptyset = \emptyset$ ist, liefert die obige Definition $\bigcap \emptyset = \emptyset$. Naiv gelesen müsste $\bigcap \emptyset$ dagegen die Kollektion **aller** Mengen sein (die Bedingung $z \in \emptyset \to u \in z$ ist für jedes u leer erfüllt) — und die ist nach Beispiel 5.14 keine Menge. Genau deshalb schränkt man $\bigcap$ üblicherweise auf nichtleere x ein.

Mündliches Protokoll [00:36:56 - 00:38:38]

Gut. Und was wir dann auch noch definieren können: Für $\varphi(z)$ nehmen wir die Formel *„z ist nicht enthalten in y“*, und damit definieren wir $x \setminus y$, also das Komplement, als die Menge u, die aus allen z in x besteht, sodass z nicht in y ist. Gut, mit dem Aussonderungsaxiom wissen wir, dass das jetzt alles Mengen sind. Ja?

Studentenfrage

Als Sie den Allquantor definiert haben: Weshalb ist das keine Implikation, sondern ein *„Und“*?

Mündliches Protokoll [continued]

Nein, das ist die Aussage, dass das für alle x gilt. Das ist eine Abkürzung.

Studentenfrage

Wieso ist es kein Pfeil, sondern ein „*Und*“? Denn das wäre ja die Menge der x, die in w liegen und die Eigenschaft haben.

Mündliches Protokoll [continued]

Nein, das ist die Aussage, dass das für alle x gilt. Macht das Sinn? Ja.

Mündliches Protokoll [00:39:35 - 00:40:53]

Kurze Frage zum Durchschnitt? Ja. Wenn wir jetzt die leere Menge nehmen... Müsste dann der Durchschnitt der leeren Menge nicht als leere Menge definiert sein? Ich verstehe gerade... Also ich würde sagen, der Durchschnitt der leeren Menge... Was man hier macht, ist, man nimmt den Durchschnitt über alle Mengen, die in der leeren Menge enthalten sind. Und da ist ja keine Menge enthalten. Das heisst, da ist auch kein Element, das in allen Mengen enthalten ist.

Was machen wir naiv? Nehmen wir an, die leere Menge geschnitten mit der leeren Menge ist für Sie... alles? Ja, oder auch einfach dieses... nicht dieser Schnitt, sondern dieser Durchschnitt, der so gross ist. Also das ist schon der Durchschnitt, oder? Ja, okay, das ist gut. Das ist jetzt unsere Definition vom Durchschnitt. Aber es ist wirklich so, wie Sie hier meinen: Sie nehmen den Durchschnitt über all das; es gibt hier kein Ganzes oder so. Ja, danke. Gut.

Mündliches Protokoll [00:40:53 - 00:41:07]

Dann noch ein kleiner XKCD-Cartoon, um die Frage zu zeigen... Kennt Ihre Generation noch XKCD? Schaut man das noch? Okay, es geht noch. Nicht mehr ganz so... Ich werde langsam älter und bin nicht mehr ganz sicher, was die Gen Z noch kennt. Okay.

Gut, das ist übrigens auch ein bisschen mehrdeutig bei XKCD, weil er auch gerne sarkastisch ist. Aber es zeigt immer noch die Mathematik als ganz reine Wissenschaft. Aber dort, wo wir uns im Moment bewegen, ist es noch weiter hier. Wenn Sie hier irgendjemanden auf dem Gang antreffen, der Forschung in Mathematik macht — und das ist nicht gerade Lorenz Halbeisen oder vielleicht noch David Löffler —, dann werden die nicht fähig sein, ihre Forschung auf die Zermelo-Fraenkel-Axiome zurückzuführen. Ich glaube, selbst wenn man etwas Einfaches nimmt, zum Beispiel einen Lieblingssatz aus der linearen Algebra, wird es sehr, sehr anstrengend, den mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu beweisen. Wir sind also hier, und danach kommt vielleicht noch die Philosophie.

Projizierter Inhalt: XKCD Cartoon „*Fields arranged by purity*“

Der Dozent zeigt einen XKCD-Cartoon auf dem Projektor, der die Reinheit der Wissenschaftsdisziplinen darstellt: Soziologie → Psychologie → Biologie → Chemie → Physik → Mathematik.

Mündliches Protokoll [00:41:07 - 00:41:37]

Dann wollte ich noch ein Bild von Ernst Zermelo zeigen. Er hat eben diese Axiome aufgestellt; die Axiome, die wir jetzt besprechen, sind alle von Zermelo. Und dann die letzten zwei, die wir ganz am Ende besprechen und die noch ziemlich technischer Natur sind, hat Abraham Fraenkel hinzugefügt. Gut. Noch etwas... so weit zur Geschichte. Gut, weiter zu unseren Axiomen. Genau, hier tatsächlich... hier hatte ich noch einen Tippfehler: Hier gehört ein Implikationszeichen hin und kein Und-Zeichen.

Tafelkorrektur

Der Dozent korrigiert einen Tippfehler auf der Tafel: Er ersetzt ein logisches Und-Zeichen ($\wedge$) durch ein Implikationszeichen ($\rightarrow$) in einer der zuvor angeschriebenen Formeln.

Das Potenzmengenaxiom (Axiom 6)

Formulierung des Potenzmengenaxioms

Mündliches Protokoll [00:41:37 - 00:43:31]

Gut. Das nächste Axiom ist das Potenzmengenaxiom. Das sagt uns nun eigentlich einfach, dass die Potenzmenge einer Menge existiert. Also: Für alle x existiert ein z, sodass für alle y gilt: y ist in z genau dann, wenn y eine Teilmenge von x ist. Das Teilmengensymbol haben wir letzte Woche definiert.

Das heisst, die Menge aller Teilmengen einer Menge x existiert. Wir nennen diese die Potenzmenge und bezeichnen sie mit $\mathcal{P}(x)$. Auch diese ist wegen des Extensionalitätsaxioms eindeutig: Es gibt nur eine Potenzmenge für ein x. Und das Axiom sagt uns, dass diese existiert. Wie Sie wissen, existiert die Menge aller Mengen nicht — das wissen wir wegen des Coiffeurs —, aber die Menge aller Teilmengen einer gegebenen Menge existiert gemäss diesem Axiom. Gut.

Potenzmengenaxiom

Axiome 5.17 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 5)*)**:**

(6) Potenzmengenaxiom:

$$\forall x \exists z \forall y \left(y \in z \leftrightarrow y \subseteq x \right)$$

Notation für die Potenzmenge: Die nach diesem Axiom und dem Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte Potenzmenge von x bezeichnen wir mit $\mathcal{P}(x)$ (oder $\mathfrak{P}(x)$):

$$\mathcal{P}(x) := \{ y \mid y \subseteq x \}$$

Mündliches Protokoll [00:43:31 - 00:45:01]

Soweit zu den Axiomen 0 bis 6, den Axiomen von Zermelo. Jetzt machen wir einmal, bevor wir noch die zwei letzten aufschreiben, die eher technischer Natur sind, schon einmal ein paar Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen, die wir bereits haben. Das Erste wäre jetzt eben diese Sache mit den ganzen Zahlen. Dazu definieren wir diese Menge ω.

Die Menge der natürlichen Zahlen ω

Mündliches Protokoll [00:45:01 - 00:46:16]

Hier ist unser Ziel eigentlich, ein Modell zu finden — also das Ziel ist ein Modell für die Peano-Arithmetik, das am liebsten unsere ganzen Zahlen, unsere natürlichen Zahlen so enthält, wie wir sie gerne hätten. Und die Idee ist: Wir nehmen ω. Wir wissen jetzt, dass es eine induktive Menge gibt, die die leere Menge enthält. Wir haben ja unsere ganzen Zahlen ein bisschen über die leere Menge definiert, und dann nehmen wir die Menge, die aus der leeren Menge besteht, und dann die Menge, die aus der Menge besteht, welche die leere Menge enthält, und so weiter. Wir haben gesehen: Es gibt tatsächlich irgendeine induktive Menge, welche die leere Menge enthält. Und jetzt wollen wir die kleinste induktive Menge nehmen, welche die leere Menge enthält. Also soll ω die kleinste induktive Menge sein, welche die leere Menge enthält.

Die Menge der natürlichen Zahlen ω

Ziel: Konstruktion eines Modells für die Peano-Arithmetik (PA).

Definition 5.18 (*Die Menge der natürlichen Zahlen ω*): Die Menge der natürlichen Zahlen „ω“ (von Neumannsches ω) ist definiert als der Durchschnitt aller induktiven Teilmengen einer gegebenen induktiven Menge I_0:

$$\omega := \bigcap \{X \in \mathcal{P}(I_0) \mid \text{ind}(X)\}$$

wobei I_0 eine nach dem Unendlichkeitsaxiom existierende induktive Menge ist. *[[Anmerkung: ω ist wohldefiniert, da der Durchschnitt unabhängig von der Wahl der induktiven Menge I_0 ist. Für zwei solche Mengen I_0, I_1 ist auch $I_0 \cap I_1$ induktiv, wodurch der Schnitt aller induktiven Teilmengen identisch bleibt.]]*

Mündliches Protokoll [00:46:16 - 00:47:57]

Wir wissen also, dass eine Menge existiert — gemäss Axiom 4 existiert eine induktive Menge, nennen wir sie I_0, welche die leere Menge enthält. Und wir definieren jetzt ω als den Durchschnitt von allen Elementen x in der Potenzmenge von I_0. Wir wissen, dass es eine solche Menge I_0 gibt. Wir wissen, dass die Potenzmenge gemäss dem Potenzmengenaxiom existiert. Das heisst, wir können jetzt alle Teilmengen davon anschauen. Und jetzt schauen wir uns alle Teilmengen dieser Menge I_0 an, welche die leere Menge enthalten und induktiv sind.

Da haben wir jetzt schon einiges verwendet: Wir haben die Existenz von I_0 verwendet, die existierende Potenzmenge, das Aussonderungsaxiom und dann auch nochmals das Aussonderungsaxiom, um den Durchschnitt zu nehmen. Aber das ist genau das, was man unter der kleinsten induktiven Menge versteht, welche die leere Menge enthält: Wir nehmen den Durchschnitt über alle Mengen, die das tun.

Eigenschaften von ω

Behauptung 5.19: Die Menge ω ist induktiv und es gilt $\emptyset \in \omega$.

Beweis

Da I_0 induktiv ist, ist $I_0 \in \{X \in \mathcal{P}(I_0) \mid \text{ind}(X)\}$, diese Kollektion ist also nichtleer. Da für jede induktive Menge X gilt $\emptyset \in X$, ist auch $\emptyset \in \omega$. Falls $y \in \omega$, so ist $y \in X$ für jede induktive Teilmenge $X \subseteq I_0$. Da X induktiv ist, gilt $y \cup \{y\} \in X$ für alle solche X, folglich auch $y \cup \{y\} \in \omega$. Somit ist ω induktiv. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:47:57 - 00:49:23]

Man kann zeigen — vielleicht als kleine Übung für Sie —, dass ein Durchschnitt von induktiven Mengen wieder induktiv ist. Das ist nicht schwierig und folgt fast direkt aus der Definition. Das heisst, ω ist tatsächlich induktiv und enthält die leere Menge. Und es ist insofern natürlich die kleinste solche Menge, weil wir den Durchschnitt über alle diese Mengen nehmen.

Mündliches Protokoll [00:49:23 - 00:51:19]

Und da kommt jetzt ein bisschen der knifflige Teil. Wir haben vorher eigentlich definiert, was ganze Zahlen sind, oder? Wir haben $0, 1, 2, 3$ und so weiter definiert. Und diese ganzen Zahlen, so wie wir sie definiert haben, sind alle in diesem ω enthalten. Man würde jetzt gerne zeigen, dass ω eigentlich nur aus diesen ganzen Zahlen besteht. Das Problem ist aber, dass man nicht zeigen kann, dass das so ist.

Die nächste Bemerkung: ω enthält die natürlichen Zahlen $0, 1, 2, \ldots$ im Sinne dessen, wie wir sie vorher definiert haben. Es ist klar, dass sie darin enthalten sein müssen, weil ja die leere Menge in ω enthalten ist und ω induktiv ist. Das heisst, wenn wir jetzt die natürlichen Zahlen im naiven Sinne nehmen, oder so, wie wir sie hier definiert haben, sind sie alle in ω enthalten. Was man aber nicht beweisen kann, ist, dass es nicht auch noch andere Sachen enthält. Man kann aber auch nicht beweisen, dass es nicht das Ganze ist, also dass es echt enthalten ist. Deswegen nehmen wir einfach an, dass es dasselbe ist.

Die natürlichen Zahlen in ω

Bemerkung 5.20 (*Modell der natürlichen Zahlen*): Die Menge ω enthält alle von Neumannschen natürlichen Zahlen:

$$\mathbb{N} \subseteq \omega$$

Wir identifizieren ω mit der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} := \omega$$

Mündliches Protokoll [00:51:19 - 00:53:29]

Okay. Und der wichtige Teil ist aber — das ist diese Woche auf dem Übungsblatt —, dass diese Menge ω tatsächlich der Bereich eines Modells der Peano-Arithmetik ist. Das wäre also die erste Konstruktion: diese Menge ω. Wir können natürliche Zahlen nicht mit dieser First-Order Logic definieren oder charakterisieren, aber wir haben dieses ω, das gut genug ist. Das ist so das, was wir haben.

Gut, dann können wir noch kartesische Produkte definieren. Wenn A und B Mengen sind, dann definieren wir eine binäre Funktion, das kartesische Produkt, durch $A \times B$. Das ist einfach die Menge aller geordneten Paare $\langle x, y \rangle$, sodass $x \in A$ und $y \in B$. Das nennen wir das kartesische Produkt.

Konstruktionen: Produkte, Funktionen und Relationen

Definition des kartesischen Produkts

Definition 5.21 (*Kartesisches Produkt*): Für zwei Mengen A und B definieren wir das *„kartesische Produkt“* $A \times B$ durch:

$$A \times B := \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

Mündliches Protokoll [continued]

Schauen wir nochmals schnell: Was macht man hier ganz formal? Wir haben noch das geordnete Paar. Wissen Sie noch, wie wir das definiert hatten? Ja?

Genau: Das war die Menge, die $\{x\}$ enthält und die Menge, die $\{x, y\}$ enthält — also die Paarmenge. Genau das heisst: Wo lebt dieses $A \times B$? $A \times B$ ist somit eine Teilmenge der Potenzmenge der Potenzmenge von $A \cup B$.

Geordnete Paare und Potenzmengenbeziehung

Definition 5.22 (*Kuratowski-Definition geordneter Paare*): Das *„geordnete Paar“* $\langle x, y \rangle$ zweier Objekte x und y ist nach Kuratowski definiert durch:

$$\langle x, y \rangle := \{ \{x\}, \{x, y\} \}$$

Proposition 5.23 (*Existenz und Schranke des kartesischen Produkts*)**:** Das kartesische Produkt $A \times B$ existiert als Menge und ist eine Teilmenge der doppelten Potenzmenge:

$$A \times B \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

Erklärung: Da für $x \in A$ und $y \in B$ gilt, dass $\{x\} \subseteq A \cup B$ und $\{x, y\} \subseteq A \cup B$, sind diese Mengen Elemente der Potenzmenge: $\{x\}, \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Daraus folgt, dass das geordnete Paar $\langle x, y\rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ (Definition 5.22) eine Teilmenge der Potenzmenge ist, also ein Element der doppelten Potenzmenge: $\langle x, y\rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$.

Mündliches Protokoll [00:57:37 - 00:59:51]

Gut, und wenn wir das kartesische Produkt haben, dann können wir auch definieren, was Funktionen sind. Das sind jetzt einige einfache Definitionen. Die Frage ist einfach, wie wir verschiedene Sachen, die wir gerne hätten, mit Hilfe dieser reinen mengentheoretischen Axiome und Begriffe definieren können. Jetzt können wir sagen, was Funktionen sind — nicht nur Funktionssymbole, sondern Funktionen.

Funktionen sind jetzt einfach Teilmengen des kartesischen Produkts mit gewissen Eigenschaften. Die Menge aller Funktionen von einer Menge A zu einer Menge B schreiben wir als ${}^{A}B$. Für die Elemente darin schreiben wir $f\colon A \to B$, aber das ist einfach ein Symbol für ein Mengenelement darin. Und das ist gegeben als die Menge aller Teilmengen $f \subseteq A \times B$, sodass für alle $x \in A$ ein eindeutiges $y \in B$ existiert, sodass $\langle x, y\rangle \in f$ ist. Wir müssen also nur sagen, was *„existiert eindeutig y“* bedeutet.

Definition von Funktionen

Definition 5.24 (*Funktionsmenge*)**:** Die Menge aller *„Funktionen“* von einer Menge A in eine Menge B, bezeichnet mit ${}^{A}B$, ist definiert durch:

$${}^{A}B := \{f \subseteq A \times B \mid \forall x \in A\, \exists! y \in B\, (\langle x, y\rangle \in f)\}$$

Notation 5.25 (*Quantor der eindeutigen Existenz* $\exists!$)**:** Der Quantor der *„eindeutigen Existenz“* $\exists! y\, \varphi(y)$ ist eine Abkürzung für:

$$\exists! y\, \varphi(y) :\iff \exists y\, (\varphi(y) \wedge \forall z\, (\varphi(z) \to z = y))$$

Mündliches Protokoll [01:02:05 - 01:02:54]

Das heisst einfach: Es existiert ein y, das φ erfüllt, und alle anderen, die φ erfüllen, sind gleich y. Das bedeutet *„existiert ein eindeutiges“*.

Wir definieren Funktionen eigentlich einfach als Graphen. Was ist denn der Graph einer Funktion? Das ist eine Teilmenge von $A \times B$. Und wir wollen, dass wenn wir ein $x \in A$ haben, ein eindeutiges $y \in B$ existiert. Das sind also Mengen von geordneten Paaren, wobei für jedes x ein eindeutiges $y \in B$ existiert. Das heisst, wir identifizieren Funktionen über ihre Graphen.

Mündliches Protokoll [01:02:54 - 01:04:01]

Genau, und wir schreiben für $f \in {}^{A}B$ eben $f\colon A \to B$, und für $\langle x, y\rangle \in f$ schreiben wir $f(x) = y$. Das macht es einfach einfacher. Und falls A selbst schon ein kartesisches Produkt ist, dann ist $f\colon A \to B$ eine zweistellige Funktion, in die wir c_1 und c_2 einsetzen können.

Funktionsnotation und mehrstellige Funktionen

Notation 5.26 (*Funktionsschreibweisen*): Für eine Funktion $f \in {}^{A}B$ schreiben wir:

$$f\colon A \to B$$

Für ein geordnetes Paar $\langle x, y\rangle \in f$ schreiben wir:

$$f(x) = y$$

Definition 5.27 (*Zweistellige Funktion*): Falls der Definitionsbereich A selbst ein kartesisches Produkt zweier Mengen ist, d. h. $A = C_1 \times C_2$, so ist $f\colon C_1 \times C_2 \to B$ eine *„zweistellige Funktion“*. Wir schreiben dann abkürzend:

$$f(c_1, c_2) = y \quad \text{anstelle von} \quad f(\langle c_1, c_2\rangle) = y$$

Mündliches Protokoll [01:04:01 - 01:05:16]

Jetzt können wir auch sagen, was es heisst, injektiv zu sein. Wir definieren: f, eine Funktion von A nach B, ist injektiv, falls gilt... kommt wieder eine Formel: Für alle $x, x' \in A$ und für alle $y \in B$ haben wir, dass wenn $\langle x, y\rangle \in f$ und $\langle x', y\rangle \in f$ ist, dies $x = x'$ impliziert.

Diese Sachen sind ein bisschen mühsam hinzuschreiben und abzuschreiben; am besten überlegen Sie sich selbst, wie man das definiert. Vielleicht als kleine Übung: Machen Sie dasselbe noch für *„surjektiv“* und *„bijektiv“*. Definiere Surjektivität und Bijektivität.

Injektivität

Definition 5.28 (*Injektive Funktion*): Eine Funktion $f\colon A \to B$ heisst *„injektiv“*, falls gilt:

$$\forall x \forall x' \in A\, \forall y \in B\, \big(\langle x, y\rangle \in f \wedge \langle x', y\rangle \in f \to x = x'\big)$$

Mündliches Protokoll [01:05:16 - 01:07:09]

Das dürfen Sie sich schnell überlegen, wie man das definieren kann, während ich die Tafel wische.

Nun die Frage: Wie könnte man definieren, dass eine Menge endlich ist? Das mit der Endlichkeit ist ein bisschen ein Problem. Wie könnte man nahe daran kommen, *„endlich“* gut zu definieren, oder mit unserer Annahme tatsächlich eine Definition von

Endlichkeit zu haben? Jemand eine Idee? Ja?

Genau: Wenn es ein Element in unserer Menge ω gibt und eine bijektive Funktion von diesem Element zu unserer Menge A, dann ist sie endlich. Eine Menge A heisst also endlich, falls eine Bijektion f von n nach A für ein $n \in \omega$ existiert. Aber, ja, das ist das Problem mit dem ω. Wenn wir davon ausgehen, dass das genau die ganzen Zahlen sind, dann ist das genau die Endlichkeit, wie wir sie gerne hätten. Wenn es das nicht ist, dann haben wir halt Probleme.

Mündliches Protokoll [01:07:09 - 01:08:36]

Dann können wir noch sagen: Eine Menge A heisst abzählbar, falls es eine Surjektion von ω zu A gibt. Und ansonsten heisst A überabzählbar. Dazu werden wir später noch mehr sehen, wenn wir die Kardinalzahlen anschauen. Da gibt es noch ganz viele Kardinalitäten. Es gibt also ganz viele Arten, wie man unendlich sein kann. Das haben Sie vielleicht schon gesehen: Man kann unendlich sein, sodass man noch alles zählen kann, und dann gibt es die reellen Zahlen, die kann man nicht mehr zählen. Aber das hört dann nicht auf; es gibt Sachen, die noch viel *„schlimmer“* sind als die reellen Zahlen — immer grösser und grösser. Aber dazu später mehr, nach Ostern dann.

Endlichkeit und Abzählbarkeit

Definition 5.29 (*Endliche Menge*): Eine Menge A heisst *„endlich“*, falls eine natürliche Zahl $n \in \omega$ und eine Bijektion $f : n \to A$ existieren.

Definition 5.30 (*Abzählbare Menge*): Eine Menge A heisst *„abzählbar“*, falls eine Surjektion $f : \omega \to A$ existiert.

Definition 5.31 (*Überabzählbare Menge*): Eine Menge A heisst *„überabzählbar“*, falls sie nicht abzählbar ist.

Mündliches Protokoll [01:08:36 - 01:12:54]

Wir können noch Relationen definieren. Wir definieren: Eine n-stellige Relation R auf A ist eine Teilmenge $R \subseteq A^n$, also des n-fachen kartesischen Produkts von A. Das ist vielleicht wieder ein bisschen mühsam zu definieren, weil man sagen kann: Okay, man nimmt jetzt einfach das kartesische Produkt, wie wir es definiert haben, und macht das n-mal.

Ja, gerne? Falls es ein Element in unserer Menge ω gibt und eine Bijektion von dieser Menge zu unserer Menge A... Ja, das sind die natürlichen Zahlen, wie wir sie definiert haben. Es gibt die natürliche Zahl 0, die nur aus der leeren Menge besteht, und dann gibt es die 1, die aus der Menge besteht, die... also genau, es sind Mengen mit n Elementen gewissermassen. Die 0 ist die leere Menge, die hat keine Elemente; dann ist 1 die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht, das heisst eine Menge mit einem Element. Und so weiter.

Mündliches Protokoll [01:12:54 - 01:14:35]

Das kann man induktiv als kartesisches Produkt definieren. Das ist vielleicht etwas mühsam, aber wir können auch einfach sagen: Das sind hier alle Funktionen von n zu A für ein $n \in \omega$. Man kann ja Produkte über beliebige Mengen nehmen, und irgendwann definiert man das tatsächlich so, dass die Menge aller Funktionen von n nach A genau dem Produkt entspricht, wie wir es gerne hätten. Wenn wir hier schauen: Wohin wird 0 abgebildet, wohin wird 1 abgebildet, wohin wird $n-1$ abgebildet? Das gibt uns alle n-Tupel von Elementen hier.

Und dann sagen wir: Eine n-stellige Relation R ist einfach eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

Relationen und lineare Ordnungen

Definition 5.32 (*n-stellige Relation*): *[[Anmerkung: Das n-fache kartesische Produkt A^n wird formal als die Menge aller Funktionen von n nach A definiert: $A^n := \{f \mid f : n \to A\}$.]]* Eine *„$n$-stellige Relation“* R auf einer Menge A ist eine Teilmenge des n-fachen kartesischen Produkts von A:

$$R \subseteq A^n$$

Definition 5.33 (*Lineare Ordnung*): Eine binäre Relation $R \subseteq A \times A$ (wir schreiben oft $x < y$ anstelle von $\langle x, y \rangle \in R$) heisst eine *„lineare Ordnung“* auf A, falls gilt:

(i) Transitivität: $\forall x \forall y \forall z \in A\,(x < y \wedge y < z \to x < z)$

(ii) Trichotomie: $\forall x \forall y \in A$ gilt genau eine der folgenden Aussagen:

$$x < y \quad \vee \quad x = y \quad \vee \quad y < x$$

Mündliches Protokoll [01:14:35 - 01:16:01]

Machen wir dazu noch Beispiele und Definitionen. Eine binäre Relation ist einfach eine zweistellige Relation. Eine binäre Relation heisst linear oder ist eine lineare Ordnung — das hatten wir auch schon gesehen —, falls R transitiv ist. Wenn das eine kleiner ist als das andere... ja, das ist natürlich eine Ordnung, wie man sie sich denkt. Und für alle $x, y \in A$ gilt, dass entweder x in Relation zu y steht, $x = y$ ist oder y in Relation zu x steht. Das ist die Trichotomie.

Und dann kommen wir noch zum Begriff einer Wohlordnung. Das ist ein relativ wichtiger Begriff; den finden Sie hin und wieder in verschiedenen Gebieten der Mathematik. Hat jemand schon gehört, was eine Wohlordnung ist? Sonst noch jemand eine Idee? Ja?

Mündliches Protokoll [01:16:01 - 01:17:57]

Genau: Wenn jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat, dann ist das eine Wohlordnung. Das ist ein wichtiges Konzept. Eine lineare Ordnung $<$ auf A ist also eine Wohlordnung, falls jede Teilmenge $S \subseteq A$, die nicht leer ist, ein minimales Element enthält. Das heisst, es existiert ein $x_0 \in S$, sodass für alle $y \in S$ gilt, dass y nicht in

Relation zu x_0 steht — also y ist nicht kleiner als x_0.

Wohlordnungen

Definition 5.34 (*Wohlordnung*): Eine lineare Ordnung $<$ auf einer Menge A heisst eine *„Wohlordnung“*, falls jede nichtleere Teilmenge $S \subseteq A$ ein bezüglich $<$ minimales Element besitzt:

$$\forall S \subseteq A \left(S \neq \emptyset \to \exists x_0 \in S \, \forall y \in S \, (y \neq x_0 \to \neg(y < x_0))\right)$$

Beispiel 5.35 (*Wohlordnung der natürlichen Zahlen*): Die Standardordnung $<$ auf der Menge der natürlichen Zahlen ω ist eine Wohlordnung. Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ mit der Standardordnung sind hingegen **nicht** wohlgeordnet, da beispielsweise das offene Intervall $(0,1)$ kein minimales Element besitzt.

Mündliches Protokoll [01:17:57 - 01:19:48]

Das werden wir später noch genauer anschauen. Ein Beispiel: Die natürlichen Zahlen zusammen mit der Relation *„kleiner gleich“* bilden eine lineare Ordnung. Und wenn Sie irgendeine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen nehmen, gibt es darin immer ein minimales Element — einfach das Kleinste. Bei den reellen Zahlen existiert das mit der üblichen Ordnung natürlich nicht mehr.

Aber was wir sehen werden — wahrscheinlich schon in zwei Wochen —, ist, dass man mit dem sogenannten Auswahlaxiom zeigen kann, dass tatsächlich jede Menge eine Wohlordnung besitzt. Sie können also auf egal welcher Menge immer eine Wohlordnung definieren. Das ist ein erstaunliches Resultat und vielleicht auch einer der Gründe, weshalb gewisse Leute dem Auswahlaxiom etwas skeptisch gegenüberstehen.

Mündliches Protokoll [01:19:48 - 01:21:39]

Soweit zu ein paar Beispielen, wie man mit der Mengenlehre gewisse Begriffe definieren kann; das funktioniert alles gut. Jetzt möchte ich gerne heute diese Zermelo-Fraenkel-Geschichte abschliessen, deswegen noch die zwei Axiome von Fraenkel. Das sind die Axiome 7 und 8. Zermelo hat schon die Hauptarbeit geleistet, aber Fraenkel hat bemerkt, dass das vielleicht noch nicht ganz alles ist.

Das erste ist das Ersetzungsaxiom. Ich werde diese Axiome jetzt nicht im Detail diskutieren, da wir nur zwei Lektionen für die ganze Geschichte haben. Es besagt: Wenn $\varphi(x,y)$ eine Formel mit zwei freien Variablen ist, sodass für jedes x ein eindeutiges y existiert, für das $\varphi(x,y)$ gilt — das heisst, wenn Sie x festlegen, gibt es ein eindeutiges y —, dann erlaubt uns das, gedanklich eine Zuordnung $x \mapsto y$ zu betrachten. Eine solche durch eine Formel definierte Zuordnung nennt man eine Klassenfunktion (oft notiert als $F(x) = y \iff \varphi(x,y)$).

Das Ersetzungsaxiom (Fraenkel, Axiom 7)

Das Ersetzungsaxiom (Axiom 7)

Axiome 5.36 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 6)*):

(7) Ersetzungsaxiom (Axiomenschema): Für jede $\mathcal{L}_{\text{Set}}$-Formel $\varphi(x,y)$ mit freien Variablen unter $x, y, w_1, \ldots, w_k$ gilt:

$$\forall w_1 \ldots \forall w_k \left(\forall x \exists! y \, \varphi(x,y) \to \forall A \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \, \varphi(x,y) \right) \right)$$

Präzisierung zur Klassenfunktion $F(x)$: Da die Sprache der Mengenlehre $\mathcal{L}_{\text{Set}} = \{\in\}$ keine echten Funktionssymbole enthält, ist $F(x)$ kein Symbol des formalen Kalküls, sondern eine *„Metanotation (Syntactic Sugar)“*:

- Eine funktionale Formel $\varphi(x,y)$ (inklusive weiterer Parameter $w_1, \ldots, w_k$) mit $\forall x \exists! y \, \varphi(x,y)$ nennen wir eine *„Klassenfunktion“* F. Wir schreiben $y = F(x)$ als Abkürzung für $\varphi(x,y)$.
- Das Bild einer Menge A unter F bezeichnen wir informell mit $F[A] := \{F(x) \mid x \in A\}$, was formal exakt der Menge $B = \{y \mid \exists x \in A \, \varphi(x,y)\}$ entspricht.
- Das Ersetzungsaxiom garantiert, dass dieses Bild B stets eine Menge ist.

Mündliches Protokoll [01:21:39 - 01:24:03]

Das Ersetzungsaxiom besagt nun: Für jede Klassenfunktion F und jede Menge A soll das Bild $F[A]$ — also die Menge aller Elemente der Form $F(x)$ mit $x \in A$ — eine Menge sein. Das kann man natürlich auch sauber durch Formeln ausdrücken. Im Wesentlichen besagt es, dass Bilder von Mengen unter Klassenfunktionen wieder Mengen sind. Man darf sich da nicht verwirren lassen: Eine Klassenfunktion ist nicht dasselbe wie eine Funktion, die wir vorher als Teilmenge des kartesischen Produkts definiert hatten. Eine Klassenfunktion ist einfach durch eine Formel mit bestimmten Eigenschaften gegeben und geht nicht a priori von einer bestimmten Menge zu einer anderen. Für die *„normalen“* Funktionen gibt es kein Problem, aber hier brauchen wir das Axiom, um zu zeigen, dass diese Bilder Mengen sind. Das braucht man zum Beispiel, um zu zeigen, dass die Menge aller Potenzmengen $\mathcal{P}(x)$ für $x \in \mathcal{P}(\omega)$ wieder eine Menge ist.

Geben Sie mir noch eine Minute, um das Fundierungsaxiom zu erklären. Wenn man wirklich Dinge mit Mengenlehre beweisen möchte, merkt man, dass man so etwas braucht. Es besagt: Für alle x, wenn x nicht die leere Menge ist, dann existiert ein $y \in x$, sodass $y \cap x = \emptyset$ ist. In anderen Worten: Jede nichtleere Menge x enthält ein Element y, sodass kein Element von y auch ein Element von x ist. Damit kann man zeigen, dass es keine unendlichen absteigenden Folgen der Form $\cdots \in x_2 \in x_1 \in x_0$ gibt. Das muss irgendwann aufhören. Es gibt auch keine Zyklen der Form $x_0 \in x_1 \in \cdots \in x_n \in x_0$.

Zermelo hat seine Axiome publiziert, und acht Jahre später hat Fraenkel gesagt: *„Ich glaube, wir brauchen noch mehr“*, und hat diese zwei vorgeschlagen. Inzwischen sind das alle Zermelo-Fraenkel-Axiome. In der Regel verwendet man auch noch das Auswahlaxiom, das wir in zwei Wochen diskutieren werden. Vielen Dank fürs Kommen und eine gute Woche!

Das Fundierungsaxiom (Fraenkel, Axiom 8)

Das Fundierungsaxiom (Regularitätsaxiom)

Axiome 5.37 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 7)*)**:**

(8) Fundierungsaxiom (Regularitätsaxiom):

$$\forall x \left(x \neq \emptyset \to \exists y \left(y \in x \wedge y \cap x = \emptyset \right) \right)$$

Konsequenzen des Fundierungsaxioms: Das Fundierungsaxiom schliesst pathologische Mengenstrukturen aus:

- **Keine Selbst-Elementbeziehung:** Es kann keine Menge x mit $x \in x$ existieren. Betrachten wir die Menge $u = \{x\}$. Nach dem Fundierungsaxiom muss ein Element $y \in u$ existieren mit $y \cap u = \emptyset$. Da u nur das Element x enthält, muss $y = x$ sein. Es gilt also $x \cap \{x\} = \emptyset$, was $x \in x$ ausschliesst.
- **Keine unendlichen absteigenden Ketten:** Es existieren keine unendlichen Ketten der Form $\cdots \in x_2 \in x_1 \in x_0$.

Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC) erarbeitet:

- **Axiomatische Methode:** Mengen werden nicht inhaltlich definiert, sondern durch ihr Verhalten unter den Axiomen charakterisiert.
- **Vermeidung von Paradoxien:** Das Aussonderungsaxiom verhindert das Russellsches Paradoxon, indem es die Mengenbildung auf Teilmengen bereits existierender Mengen beschränkt.
- **Konstruktion der Mathematik:** Wir haben gesehen, wie natürliche Zahlen (ω), Paare, Produkte, Funktionen und Relationen rein mengentheoretisch aufgebaut werden können.
- **Struktur der Mengenwelt:** Das Fundierungsaxiom schliesst zirkuläre Mengen und unendliche Abstiege aus, während das Ersetzungsaxiom die Existenz grosser Mengen (Bilder von Klassenfunktionen) sichert.

Dienstag 24. März 2026

Konstruktion der reellen Zahlen

Kontext & Syllabus

In dieser Vorlesung wird die formale Konstruktion der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ aus den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mittels *„Dedekindscher Schnitte“* eingeführt. Zuvor erfolgt ein Rückblick auf die Zermelo-Fraenkel-Axiome (ZFC), insbesondere das Fundierungsaxiom, und eine Einordnung des Vollständigkeitsaxioms in den mengentheoretischen Kontext.

Syllabus:

(1) **Wiederholung:** ZFC-Axiome und das Fundierungsaxiom.
(2) **Einführung:** Historischer Kontext und Richard Dedekind.
(3) **Axiomatik:** Das Axiomensystem der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.
(4) **Konstruktion:** Definition und Eigenschaften Dedekindscher Schnitte.
(5) **Arithmetik:** Addition, Multiplikation und Ordnung auf $\mathbb{R}$.
(6) **Vollständigkeit:** Beweis des Vollständigkeitsaxioms für Schnitte.
(7) **Ausblick:** Alternative Konstruktionen (Cauchy-Folgen, quasi-lineare Funktionen).

Einführung und Wiederholung

Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:45]

Hallo und herzlich willkommen! Ich habe hier eine kleine Clicker-Einstiegsfrage, die Sie auf der Edu-App beantworten können — eine gute Gelegenheit, um sich kurz zu konzentrieren. Und wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie noch kurz Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn Hallo, und dann bitte wählen.

Gut, wählen Sie noch schnell. 60 Antworten sollten wir schon noch hinkriegen. Okay, tipptopp. Sehr gut, fast 100 % richtig — oder 100 % richtig, ja, keine falschen Aussagen zumindest.

Projizierter Inhalt: Clicker-Frage

Der Dozent projiziert eine Clicker-Frage mit einer logischen Formel und vier Antwortmöglichkeiten. Die Formel beschreibt die Existenz des Supremums für nichtleere, nach

oben beschränkte Teilmengen der reellen Zahlen.

Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage

„Was sagt die folgende Aussage aus?“

$$\forall X \subseteq \mathbb{R}\colon \Big[\big(X \neq \emptyset \wedge \exists r \in \mathbb{R}\ \forall x \in X\colon x \leq r\big) \implies \exists s \in \mathbb{R}\colon \big(\forall x \in X\colon x \leq s \wedge \forall t \in \mathbb{R}\,(\forall x \in X\colon x \leq t \implies s \leq t)\big)\Big] \tag{6.1}$$

Antwortmöglichkeiten:

- **1.** Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- **2. Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Supremum.** (Korrekte Antwort)
- **3.** Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- **4.** Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Supremum.

Struktur der Formel: Die Formel (6.1) lässt sich wie folgt dekonstruieren:

- **Voraussetzung:** X ist eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ ($X \neq \emptyset$), die eine obere Schranke r besitzt ($\exists r \in \mathbb{R}\ \forall x \in X\colon x \leq r$).
- **Konsequenz:** Es existiert eine reelle Zahl s, die:
  - **(1) Obere Schranke:** eine obere Schranke von X ist ($\forall x \in X\colon x \leq s$), und
  - **(2) Kleinste obere Schranke:** die kleinste aller oberen Schranken t ist ($\forall t \in \mathbb{R}\colon (\forall x \in X\colon x \leq t) \implies s \leq t$).

Diese Zahl s wird als *„Supremum“* bezeichnet. Die gesamte Aussage ist das *„Vollständigkeitsaxiom“* der reellen Zahlen.

Mündliches Protokoll [00:01:45 - 00:03:45]

Genau, das ist es, was diese Aussage aussagt. Man muss einfach mal genau schauen: Für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$, sodass X nicht leer ist — also für alle X, sodass $X \subseteq \mathbb{R}$ und $X \neq \emptyset$ — und es existiert ein r, sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq r$, folgt, dass ein s existiert, sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq s$, und für alle t, sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq t$, dann ist $s \leq t$. Dieses s ist hier also das Supremum. Wir wollen also: Wenn X beschränkt ist, dann soll ein solches Supremum existieren, das heisst eine obere Schranke, die die *„kleinste“* obere Schranke ist.

Dies nur als eine kleine Aufwärmübung. Wie Sie sehen, wird heute das Hauptthema der Vorlesung die Konstruktion der reellen Zahlen sein. Sie haben ja schon viel mit den reellen Zahlen gearbeitet und arbeiten wahrscheinlich auch aktuell viel damit, aber Sie haben noch nie eine volle Konstruktion davon gesehen. Das werden wir hier noch nachholen, wenn auch nicht in allen Details, weil das doch recht mühsam ist.

Zuerst möchte ich aber noch ganz kurz die Sache mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen anschauen. Warten Sie mal schnell... damit ich das Richtige zeige... hier.

Projizierter Inhalt: Die Zermelo-Fraenkel Axiome

Der Dozent zeigt eine Folie mit dem Titel *„Die Zermelo-Fraenkel Axiome“*. Auf der Folie sind die Axiome von Zermelo (a-g) aufgelistet:

- **(a) Axiom der Bestimmtheit:** (Extensionalität)
- **(b) Axiom der Elementarmengen:** (Paarmengenaxiom)
- **(c) Axiom der Aussonderung:** (Teilmengenaxiom)
- **(d) Axiom der Potenzmenge:**
- **(e) Axiom der Vereinigung:**
- **(f) Axiom der Auswahl:**
- **(g) Axiom des Unendlichen:**

Mündliches Protokoll [00:03:45 - 00:04:30]

Da haben wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome, einfach noch zur Erinnerung. Wir hatten die Axiome von Zermelo, das sind eigentlich die wichtigen oder die einleuchtenden: das Axiom der Bestimmtheit, das Axiom der Elementarmengen, das Axiom der Aussonderung, das Axiom der Potenzmenge, das Axiom der Vereinigung, das Axiom der Auswahl und das Axiom des Unendlichen.

Das ist so, wie es Zermelo formuliert hatte. Wir haben das dann ausgeführt, und letztes Mal haben wir noch die zwei zusätzlichen Axiome von Fraenkel hinzugefügt. Da hatten wir nicht mehr so viel Zeit; das war das Ersetzungsaxiom und insbesondere auch noch das Fundierungsaxiom. Wir haben gesehen, dass diese ein bisschen technischerer Natur sind.

Das Ersetzungsaxiom macht durchaus Sinn: Wir wollten, dass quasi Mengen, die durch Formeln bestimmt sind, auch tatsächlich Mengen sind — so ungefähr. Das Fundierungsaxiom war vielleicht noch ein bisschen schwieriger zugänglich. Ich kann das vielleicht nochmals kurz wiederholen, da das letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Oh, was haben wir da noch?

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Wandtafel, um das Fundierungsaxiom formal aufzuschreiben.

Das Fundierungsaxiom

Mündliches Protokoll [00:04:30 - 00:05:48]

Das Fundierungsaxiom sagte uns aus, dass für alle x, die nicht die leere Menge sind, ein y existiert, sodass $y \in x$ ist und ausserdem der Durchschnitt von y mit x die leere Menge ist (d. h. $y \cap x = \emptyset$). Da muss man die Klammern richtig setzen. Genau.

Mit anderen Worten: Jede Menge x, die nicht leer ist, enthält ein Element y, sodass kein Element von y auch ein Element von x ist.

Axiom 6.1 (*Fundierungsaxiom*):

$$\forall x\big(x \neq \emptyset \implies \exists y(y \in x \wedge y \cap x = \emptyset)\big)$$

Erklärung: Das Fundierungsaxiom (auch *„Axiom der Fundierung"* oder *„Regularitätsaxiom"* genannt) besagt intuitiv, dass jede nichtleere Menge x ein Element y besitzt, das *„minimal"* bezüglich der Elementrelation $\in$ ist. Das bedeutet, es gibt kein Element z, das sowohl in y als auch in x liegt.

Konsequenzen des Fundierungsaxioms

Mündliches Protokoll [00:05:48 - 00:08:22]

Gut, und insbesondere ein wichtiges Beispiel hiervon ist — wie wir gesehen haben —: Es gibt keine unendlichen absteigenden Sequenzen von Mengen. Also kein x_0, das x_1 enthält, wobei diese Menge wiederum x_2 enthält, und diese Menge x_3 enthält und so weiter. Und es gibt keine Zyklen in Mengen, sodass $x_0 \in x_1 \in \cdots \in x_n$ gilt und dieses wiederum in x_0 enthalten ist. Insbesondere ist x nie in sich selbst enthalten, weil man sonst einen solchen Zyklus hätte.

Diese Sache mit dem Axiom ist wirklich eigentlich von den Mengentheoretikerinnen für die Mengentheoretikerinnen gemacht. Die Mengen, die in der Alltagsmathematik oder der Mathematik, die wir normalerweise betreiben, vorkommen, erfüllen diese Eigenschaft ohnehin schon immer. Das heisst, es hat anscheinend — ich bin ja selbst kein Logiker — gemäss den Logikern auch sehr vieles funktioniert, wenn man das Axiom weglassen würde.

Es ist aber doch so, dass es konzeptuell viele Sachen einfacher macht, viele Beweise in der Mengenlehre einfacher zu führen, und es schliesst dann auch pathologische Fälle aus, die sonst auftreten könnten. Viele Dinge sind mit diesem Axiom einfacher zu beweisen. Es ist auch nicht gefährlich: Das Axiom ist konsistent genau dann, wenn der Rest von Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Man riskiert also nichts, wenn man es dazunimmt. Es gibt aber effektiv, glaube ich, auch Leute, die versuchen, ohne dieses Axiom zu arbeiten, um zu schauen, was man trotzdem alles beweisen kann.

Konsequenzen des Fundierungsaxioms

Aus dem Fundierungsaxiom 6.1 folgen wichtige strukturelle Eigenschaften des Mengenuniversums:

- **Kein unendlicher Abstieg:** Es existiert keine unendliche Folge von Mengen $(x_n)_{n\in\omega}$, sodass gilt:
$$\cdots \in x_n \in \cdots \in x_2 \in x_1 \in x_0$$
- **Keine $\in$-Zyklen:** Es gibt keine endliche Kette von Mengen, die sich zyklisch enthalten:
$$x_0 \in x_1 \in x_2 \in \cdots \in x_n \in x_0$$
- **Irreflexivität der Elementrelation:** Keine Menge kann sich selbst als Element ent-

halten:

$$\forall x : x \notin x$$

Beweis von $x \notin x$ mittels Fundierung: Wäre $x \in x$, so betrachten wir die Einermenge $u = \{x\}$ (Paarmengenaxiom mit $y = x$). Nach dem Fundierungsaxiom besitzt $u \neq \emptyset$ ein Element $y \in u$ mit $y \cap u = \emptyset$. Da u nur das Element x enthält, muss $y = x$ gelten, also $x \cap \{x\} = \emptyset$. Falls $x \in x$, so läge x sowohl in x als auch in $\{x\}$, was $x \cap \{x\} = \emptyset$ widerspricht. Folglich muss $x \notin x$ gelten.

Mündliches Protokoll [00:08:22 - 00:09:01]

Das sind also die Zermelo-Fraenkel-Axiome. Nächste Woche kommt noch das Auswahlaxiom dran. Das ist ein wichtiges Axiom; es ist vielleicht das einzige Axiom von Zermelo-Fraenkel (plus Auswahlaxiom), das ein ganz klein wenig streitbar ist oder bei dem manche Leute sagen, sie wollen es nicht anwenden. Wenn man das Auswahlaxiom nicht verwenden möchte, kann es aber auch sehr hilfreich sein zu sehen, was man trotzdem beweisen kann.

Ich wollte also nur sagen: Das Fundierungsaxiom kann man aufnehmen, das gibt es auch noch. (In vielen Standardwerken zur Mengenlehre wird es vorausgesetzt, um sogenannte zirkuläre Mengen zu vermeiden.) Wichtig ist aber vor allem, dass man die anderen gut versteht: die Existenz der leeren Menge, das Potenzmengenaxiom und so weiter.

Projizierter Inhalt: Ausblick

Der Dozent schaltet den Projektor kurz ein. Eine Folie zeigt: *„Nächste Woche: Auswahlaxiom“*.

Konstruktion der reellen Zahlen

Historischer Kontext

Mündliches Protokoll [00:09:01 - 00:11:09]

Okay, so weit. Heute kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt: Nächste Woche kommt das Auswahlaxiom dran. Deswegen sagt man oft *„Zermelo-Fraenkel“* — vielleicht haben Sie die Abkürzung ZF für die Theorie Zermelo-Fraenkel und ZFC für ZF plus das *„Axiom of Choice“* gesehen, wo man das Auswahlaxiom hinzunimmt. Das ist der Rahmen, in dem sich ein Grossteil der modernen Mathematik abspielt.

Nun aber zu den reellen Zahlen. Wir werden uns die Konstruktion von Richard Dedekind anschauen, die über die Dedekindschen Schnitte funktioniert.

Richard Dedekind — hier ein Foto — stammte aus Braunschweig und war ein Student von Gauss. Was besonders spannend ist: Er hat von 1858 bis 1862 hier an der ETH unterrichtet. Die ETH wurde 1854 gegründet; Richard Dedekind war also ganz am Anfang der Geschichte der ETH hier und hat Mathematik unterrichtet. In dieser Zeit hat

er anscheinend auch diese Dedekindschen Schnitte entdeckt. Es gibt einen Eintrag in einem Brief oder Tagebuch — das finden Sie auch im Skript —, in dem er schrieb, dass er wieder einmal an der ETH (oder dem Polytechnikum, wie es damals hiess) eine Vorlesung zur Analysis gegeben habe und ihm dabei klar geworden sei, wie wichtig es wäre, einmal saubere Grundlagen zu erarbeiten. Er hat daran gearbeitet und dann eben diese Dedekindschen Schnitte gefunden. Es ergibt also Sinn, dass wir Dedekind behandeln, weil das eben auch hier in der Nähe entdeckt worden ist. Ich glaube, das waren damals gute Zeiten: eine sehr spannende, neue technische Schule in der Schweiz und Richard Dedekind, der Vorlesungen gibt — es wäre sicher spannend gewesen, hier dabei zu sein.

Projizierter Inhalt: Richard Dedekind

Auf der Folie ist ein Porträt von Richard Dedekind (1831–1916) zu sehen. Der Text lautet: *„Konstruktion der reellen Zahlen — Dedekindsche Schnitte“*.

Mündliches Protokoll [00:11:09 - 00:13:35]

Vielleicht nochmals ein bisschen zur Geschichte der reellen Zahlen. Die rationalen Zahlen sind vielleicht etwas relativ Natürliches. Ganze Zahlen hatten wahrscheinlich schon die Steinzeitmenschen; sie hatten eine gewisse Vorstellung davon, was natürliche Zahlen oder Mengen sind. Rationale Zahlen kommen ins Spiel, sobald man anfängt zu dividieren und sich für Verhältnisse interessiert — das haben die Menschen schon sehr früh gemacht. Ich glaube, bereits die Ägypter und definitiv die Griechen wussten, dass es auch irrationale Zahlen gibt. Schon in Ägypten hatte man wohl dieses Konzept, und Pythagoras und seine Schule hatten ja auch Beweise dafür.

Die ganze Analysis wurde dann später eigentlich von Newton und Leibniz entwickelt, und noch später von Cauchy. Cauchy hat die Analysis schon sehr formal definiert, aber das wurde alles gemacht, ohne einen sauberen Begriff davon zu haben, was reelle Zahlen überhaupt sind. Das Ganze fiel dann ins 19. Jahrhundert. Da waren Riemann und andere grosse Namen, die bemerkten: *„Okay, wir brauchen eine gute, saubere Definition davon, was überhaupt eine reelle Zahl ist.“* Das fiel in eine Zeit, die man als Grundlagenkrise der Mathematik bezeichnen könnte, die aber auch sehr fruchtbar war — eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Zuerst hat man die reellen Zahlen definiert und erst gleichzeitig oder danach versucht, überhaupt zu definieren, was eine ganze oder eine rationale Zahl ist. Das ist ja das, was wir in den vorherigen Wochen gemacht haben: das Problem mit den ganzen Zahlen, dass man sie eigentlich gar nicht formal definieren kann — zumindest nicht in der Logik erster Stufe. *[[Hinweis auf die Unvollständigkeit und Nicht-Standard-Modelle]]* Schlussendlich haben wir dieses ω, das eigentlich ganz gut ist und für uns ausreicht. Aber das war eben jene Zeit, in der man das versucht hat und in der die ganze Logik ihren Ursprung genommen hat. (Eine historisch sehr spannende Periode der Mathematik!)

Axiomensystem der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:13:35 - 00:14:40]

So viel zur Geschichte. Wir machen jetzt einen Sprung und definieren direkt die Axiome der reellen Zahlen. Wir stellen wieder ein Axiomensystem auf. Unsere Signatur besteht aus $0, 1, +, \cdot$ und dem $<$-Symbol. Das heisst auch hier wieder: 0 und 1 sind Konstanten, $+$ und $\cdot$ sind zwei binäre Funktionssymbole und $<$ ist ein binäres Relationssymbol.

Ein wichtiger Punkt ist noch: Bei den Axiomen der reellen Zahlen bewegen wir uns bereits in der Zermelo-Fraenkel-Theorie. Um die reellen Zahlen überhaupt zu definieren, brauchen wir also bereits die Mengenlehre. Wir bewegen uns innerhalb der Mengenlehre und fügen nun zusätzliche Axiome hinzu. Wir werden das gleich sehen.

Projizierter Inhalt: Axiome der reellen Zahlen

Die Folie zeigt: *„Die Axiome der reellen Zahlen“*. Die Signatur des Axiomensystems $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen ist $\mathcal{L}_{\mathbb{R}} = \{0, 1, +, \cdot, <\}$, wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind, $+$ und $\cdot$ binäre Funktionssymbole sind und $<$ ein binäres Relationssymbol ist.

Signatur der reellen Zahlen

Signatur: $\mathcal{L}_{\mathbb{R}} := \{0, 1, +, \cdot, <\}$

- **Konstanten:** $0, 1$
- **Funktionen:** $+$, $\cdot$ (binär)
- **Relation:** $<$ (binär)

Körperaxiome der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:14:40 - 00:15:56]

Das erste Set von Axiomen kennen wir bereits: das sind die Körperaxiome. Ich werde sie jetzt nicht an die Tafel schreiben, weil das sehr lang ist, aber Sie kennen sie ja. Wir wollen, dass die Addition assoziativ und kommutativ ist, dass 0 neutral bezüglich $+$ ist und dass ein Inverses bezüglich der Addition existiert. Die Multiplikation soll assoziativ und kommutativ sein, es soll ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation geben sowie multiplikative Inverse für alle Elemente ausser der Null. Schliesslich haben wir noch die Verknüpfung von Multiplikation und Addition — das Distributivgesetz —, die gegeben sein muss, und wir fordern, dass $0 \neq 1$ ist.

Das ist also das erste Set von neun Axiomen, die unsere reellen Zahlen erfüllen sollen.

Projizierter Inhalt: Körperaxiome

Die Folie listet die Axiome R_0 bis R_8 auf:

- R_0: $\forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$ ($+$ ist assoziativ)
- R_1: $\forall x \forall y (x + y = y + x)$ ($+$ ist kommutativ)
- R_2: $\forall x (0 + x = x)$ (0 ist links-neutral bzgl. $+$)
- R_3: $\forall x \exists y (y + x = 0)$ (links-inverse bzgl. $+$)
- R_4: $\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z)$ ($\cdot$ ist assoziativ)
- R_5: $\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$ ($\cdot$ ist kommutativ)
- R_6: $\forall x (1 \cdot x = x)$ (1 ist links-neutral bzgl. $\cdot$)
- R_7: $\forall x (x \neq 0 \to \exists y (y \cdot x = 1))$ (links-inverse bzgl. $\cdot$ für $x \neq 0$)
- R_8: $\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$ (links-distributiv über $+$)
- R_{extra}: $0 \neq 1$

Körperaxiome der reellen Zahlen

Die reellen Zahlen bilden einen Körper bezüglich der Operationen $+$ und $\cdot$.

$$\mathbf{R_0}: \quad \forall x \forall y \forall z \left(x + (y + z) = (x + y) + z\right) \tag{6.2}$$
$$\mathbf{R_1}: \quad \forall x \forall y \left(x + y = y + x\right) \tag{6.3}$$
$$\mathbf{R_2}: \quad \forall x \left(0 + x = x\right) \tag{6.4}$$
$$\mathbf{R_3}: \quad \forall x \exists y \left(y + x = 0\right) \tag{6.5}$$
$$\mathbf{R_4}: \quad \forall x \forall y \forall z \left(x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z\right) \tag{6.6}$$
$$\mathbf{R_5}: \quad \forall x \forall y \left(x \cdot y = y \cdot x\right) \tag{6.7}$$
$$\mathbf{R_6}: \quad \forall x \left(1 \cdot x = x\right) \tag{6.8}$$
$$\mathbf{R_7}: \quad \forall x \left(x \neq 0 \to \exists y (y \cdot x = 1)\right) \tag{6.9}$$
$$\mathbf{R_8}: \quad \forall x \forall y \forall z \left(x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)\right) \tag{6.10}$$
$$\mathbf{R}_{\text{extra}}: \quad 0 \neq 1$$

Ordnungsaxiome der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:15:56 - 00:18:20]

Dann kommt das nächste Set — das haben wir auch schon gesehen —, das ist das Set der dichten linearen Ordnung. Wir wollen also, dass das $<$ eine dichte lineare Ordnung ist. Das heisst, wir fordern, dass es irreflexiv ist, dass also x nicht kleiner sein kann als es selbst. Wir wollen, dass es transitiv ist, wir wollen, dass es eine lineare Ordnung ist, und es soll auch dicht sein. Und schlussendlich fordern wir, dass es keine grössten und keine kleinsten Elemente haben soll. Okay, so weit auch alles schon gesehen.

Projizierter Inhalt: Ordnungsaxiome

Die Folie zeigt die Axiome R_9 bis R_{14}:

- R_9: $\forall x \neg (x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)
- R_{10}: $\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \to x < z)$ ($<$ ist transitiv)
- R_{11}: $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)

- R_{12}: $\forall x \forall y (x < y \to \exists z (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)
- R_{13}: $\forall x \exists y (x < y)$ (kein Maximum)
- R_{14}: $\forall x \exists y (y < x)$ (kein Minimum)

Axiome der dichten linearen Ordnung

Die Relation $<$ definiert eine dichte lineare Ordnung ohne Endpunkte auf $\mathbb{R}$.

$$\mathbf{R_9}: \quad \forall x \neg (x < x) \tag{6.11}$$
$$\mathbf{R_{10}}: \quad \forall x \forall y \forall z \, (x < y \wedge y < z \to x < z) \tag{6.12}$$
$$\mathbf{R_{11}}: \quad \forall x \forall y \, (x < y \vee x = y \vee y < x) \tag{6.13}$$
$$\mathbf{R_{12}}: \quad \forall x \forall y \, (x < y \to \exists z (x < z \wedge z < y)) \tag{6.14}$$
$$\mathbf{R_{13}}: \quad \forall x \exists y \, (x < y) \tag{6.15}$$
$$\mathbf{R_{14}}: \quad \forall x \exists y \, (y < x) \tag{6.16}$$

Kompatibilität und Vollständigkeit

Mündliches Protokoll [00:18:20 - 00:20:49]

Und jetzt kommen noch drei weitere Axiome dazu. Das erste haben wir vielleicht so noch nicht hingeschrieben, aber das kennen wir eigentlich auch: Wir wollen jetzt einfach noch das $<$ mit $+$ und $\cdot$ verknüpfen, also wir wollen, dass die auch noch miteinander kompatibel sind. Das erste Axiom sagt: Wenn wir $x < y$ haben, dann soll auch $x + z < y + z$ sein. Wenn wir also Zahlen auf beiden Seiten addieren, soll das unsere Ordnung erhalten.

Das nächste Axiom sagt dasselbe für die Multiplikation. Da muss man ein bisschen sorgfältig sein, es gibt ja noch die Sache mit den negativen Zahlen: Wenn wir mit einer negativen Zahl multiplizieren, dann kehrt sich das Ganze ja um. Also formulieren wir das so: Für alle x und für alle y, wenn x positiv ist und y positiv ist, dann soll auch $x \cdot y$ positiv sein.

Gut, und jetzt bevor wir zum 17. Axiom kommen — das machen wir jetzt an der Tafel —, das ist aber genau das, was wir vorher schon gesehen haben. Vielleicht noch eine Bemerkung, was ich vorher schon gesagt habe: Der Körper $\mathbb{Q}$, also der Körper der rationalen Zahlen, erfüllt mit den üblichen Operationen und Relationen die Axiome R_0 bis R_{16}. Das heisst, das ist schon mal gut.

Was wir jetzt aber gerne noch zusätzlich hätten, ist das Vollständigkeitsaxiom. Und zwar ist das R_{17}, und das sagt aus, dass jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge X ein Supremum hat. Da kommt jetzt... genau formal, aber das schreibe ich jetzt nicht nochmals hin, das ist das, was wir im Clicker am Anfang angeschaut haben.

Ich möchte einfach darauf hinweisen: Hier sieht man tatsächlich, dass wir Mengen brauchen, um diese Formel zu formulieren. Wir brauchen X für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$ und für alle x in X existiert blablabla. Das heisst, um dieses Axiom zu formulieren — das zeigt eigentlich —, dass die Theorie der reellen Zahlen, vom Körper der reellen Zahlen, in der Theorie von Zermelo-Fraenkel lebt. Wir brauchen die Mengenlehre. Das

ist nicht so wie bei allen vorherigen Axiomen; das war eine Theorie für sich selbst, da brauchten wir eigentlich keine Mengenlehre dazu, das war eine schwächere Formulierung. Aber hier für dieses Axiom brauchen wir sie tatsächlich.

Projizierter Inhalt: Kompatibilitätsaxiome

Die Folie zeigt die Axiome R_{15} und R_{16}:

- R_{15}: $\forall x \forall y \forall z (x < y \to x + z < y + z)$ (Kompatibilität von $<$ mit $+$)
- R_{16}: $\forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \to 0 < x \cdot y)$ (Kompatibilität von $<$ mit $\cdot$)

Kompatibilität und Vollständigkeit

Kompatibilitätsaxiome:

$$\mathbf{R_{15}}: \quad \forall x \forall y \forall z \, (x < y \to x + z < y + z) \tag{6.17}$$

$$\mathbf{R_{16}}: \quad \forall x \forall y \, ((0 < x \wedge 0 < y) \to 0 < x \cdot y) \tag{6.18}$$

Das Vollständigkeitsaxiom:

$\mathbf{R_{17}}$: Jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge $X \subseteq \mathbb{R}$ besitzt ein Supremum. (6.19)

Erklärung: Der Dozent betont, dass die Axiome $\mathbf{R_0}$ bis $\mathbf{R_{16}}$ auch von den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ erfüllt werden. Erst das Axiom $\mathbf{R_{17}}$ (Vollständigkeit) charakterisiert die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ eindeutig. Da $\mathbf{R_{17}}$ über Teilmengen quantifiziert, ist seine Formulierung nur innerhalb einer Mengenlehre wie ZFC möglich.

Konstruktion der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:20:49 - 00:23:00]

Okay. Das Ziel von heute ist, jetzt diese reellen Zahlen — also jene, die R_0 bis R_{17} erfüllen — zu konstruieren. Und das machen wir jetzt eben über die Dedekind-Schnitte — Dedekindsche Schnitte, wahrscheinlich korrekterweise, aber man kann es etwas kürzer schreiben.

Was wir jetzt machen: Wir konstruieren die reellen Zahlen ausgehend von den rationalen Zahlen. Wir gehen also davon aus, dass wir die rationalen Zahlen bereits haben. Wir haben in ZF bereits die natürlichen Zahlen konstruiert — das haben wir auch gesagt, okay, das ist gleich ω — und daraus kann man dann $\mathbb{Z}$ konstruieren. Das machen wir jetzt aber nicht. Im Prinzip nimmt man einfach die natürlichen Zahlen und macht noch die negativen Zahlen dazu, wobei man ein bisschen aufpassen muss, wie man das sauber formal macht — das finden Sie zum Beispiel im Buch. Und aus $\mathbb{Z}$ kann man dann $\mathbb{Q}$ konstruieren. Aber das machen wir jetzt auch nicht. Das sind alles keine schwierigen Sachen, es ist einfach alles etwas länglich.

Wir gehen also von einem Modell der rationalen Zahlen aus. Also $\mathbb{Q}$, aber präziser: das besteht aus dem Bereich $\mathbb{Q}$, den Konstanten 0 und 1, den binären Funktionen $+$ und $\cdot$ und der binären Relation $<$. In diesem Modell wissen wir schon, dass die Axiome

R_0 bis R_{16} gelten. Aber R_{17} gilt hier nicht, das haben Sie vielleicht schon einmal in der Analysis oder so gesehen. Wir werden das später auch noch sehen.

Geometrische Idee des Dedekindschen Schnitts

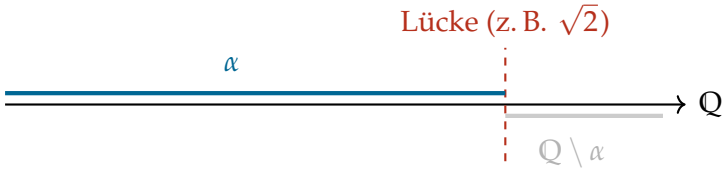
Mündliches Protokoll [00:23:00 - 00:25:30]

Gut, und jetzt definieren wir einfach direkt, was ein Dedekind-Schnitt ist. Ich kann das vielleicht noch kurz erklären: Wenn wir uns vorstellen, wir haben hier die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, dann haben wir gesehen, dass es Lücken gibt, zum Beispiel bei $\sqrt{2}$. Haben Sie alle schon gesehen, dass $\sqrt{2}$ nicht rational ist? Genau. Das heisst, es gibt hier irgendwo $\sqrt{2}$, aber es gibt natürlich ganz viele von diesen Lücken, wo einfach keine rationalen Zahlen sind.

Was man trotzdem machen kann, ist, dass man an diesen Stellen die Achse in zwei Teile teilt. Da hat man dann links einen Teil und rechts einen Teil. Und was wir jetzt tun: Wir definieren unsere reellen Zahlen direkt als die Möglichkeiten, unsere rationalen Zahlen in zwei Teile zu teilen. Okay? Das ist eigentlich die Idee der Dedekind-Schnitte.

Machen wir also eine saubere Definition. Ein Dedekind-Schnitt ist eine Teilmenge α in $\mathbb{Q}$, sodass die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

Geometrische Idee des Dedekindschen Schnitts



Erklärung: Da die rationalen Zahlen *„Löcher“* aufweisen (wie etwa bei $\sqrt{2}$), kann man eine reelle Zahl als die Trennung der rationalen Zahlen in zwei Klassen auffassen. Ein Dedekindscher Schnitt α repräsentiert dabei alle rationalen Zahlen, die links von der Trennstelle liegen.

Definition des Dedekindschen Schnitts

Mündliches Protokoll [00:25:30 - 00:27:30]

Okay, das heisst, unsere reellen Zahlen werden eigentlich eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sein. Wir wollen, dass das Folgende erfüllt ist:

(D0): α soll nicht die leere Menge sein, und α soll nicht ganz $\mathbb{Q}$ sein.

Dann die zweite Bedingung, **(D1)**: Falls p in α liegt und q eine rationale Zahl ist, sodass $q < p$ ist, dann ist auch q in α. Das heisst, sobald eine Zahl p in α ist, sind alle

kleineren Zahlen auch in α. Man sagt oft, die Menge ist nach unten abgeschlossen.

Und die letzte Bedingung, **(D2)**: Für jedes p in α existiert ein q in α, sodass $p < q$ ist. In anderen Worten: Wir wollen, dass α kein maximales Element enthält. Okay?

Definition: Dedekindscher Schnitt

Definition 6.2 (*Dedekindscher Schnitt*): Eine Teilmenge $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ heisst *„Dedekindscher Schnitt“*, wenn sie die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

(D0) Nicht-Trivialität: $\alpha \neq \emptyset$ und $\alpha \neq \mathbb{Q}$.

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: $\forall p \in \alpha\, \forall q \in \mathbb{Q}\colon (q < p \implies q \in \alpha)$.

(D2) Kein maximales Element: $\forall p \in \alpha\, \exists q \in \alpha\colon (p < q)$.

Bedeutung der Bedingungen:

(D0) stellt sicher, dass der Schnitt eine echte Aufteilung der rationalen Zahlen darstellt.

(D1) erzwingt, dass α ein *„Anfangsstück“* der rationalen Zahlen ist.

(D2) sorgt für eine eindeutige Darstellung. Ohne diese Bedingung könnte man eine rationale Zahl r sowohl durch $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < r\}$ als auch durch $\{q \in \mathbb{Q} \mid q \leq r\}$ repräsentieren. Durch den Ausschluss des Maximums wählen wir die *„offene“* Variante.

Die Menge der reellen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:45]

Genau. Die Bemerkung ist, was ich vorher schon gesagt habe: Ein Dedekind-Schnitt α teilt $\mathbb{Q}$ in zwei disjunkte Mengen. Man hat α und man hat das Komplement von α. Wegen **(D1)** wissen wir, dass alles in α kleiner ist als alles im Komplement. Und wegen **(D2)** wissen wir: Wenn die Trennstelle eine rationale Zahl ist, dann gehört diese Zahl zum Komplement und nicht zu α.

Das heisst, wir haben jetzt eine eindeutige Weise, jede Stelle auf der Zahlengeraden zu identifizieren, egal ob dort eine rationale Zahl sitzt oder eine Lücke ist. Wir definieren also:

$$\mathbb{R} := \{\alpha \subseteq \mathbb{Q} \mid \alpha \text{ ist ein Dedekind-Schnitt}\}.$$

Das ist unsere Menge der reellen Zahlen. Wir werden nun sehen, wie wir auf dieser Menge die Operationen Addition und Multiplikation sowie die Ordnungsrelation definieren können, sodass alle Körper- und Ordnungsaxiome erfüllt sind.

Insbesondere werden wir zeigen, dass dieses Modell tatsächlich das Vollständigkeitsaxiom erfüllt. Das ist der ganze Grund, warum wir diesen Aufwand mit den Mengen von rationalen Zahlen überhaupt betreiben: Wir wollen die Lücken füllen. Wir haben die Lücken aufgefüllt, indem wir die Lücken selbst als Mengen von rationalen Zahlen definiert haben. Ein sehr eleganter Trick von Dedekind.

Gut, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns dann gleich an, wie man mit diesen Schnitten rechnet.

Die Menge der reellen Zahlen

Definition 6.3 (*Reelle Zahlen*): Die Menge der *„reellen Zahlen“* $\mathbb{R}$ ist definiert als die Menge aller Dedekindschen Schnitte:

$$\mathbb{R} := \{\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \alpha \text{ erfüllt } \textbf{(D0)}, \textbf{(D1)}, \textbf{(D2)}\}$$

Einbettung der rationalen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:30:50 - 00:33:24]

Wir definieren jetzt also $\mathbb{R}$ als die Menge aller Dedekind-Schnitte von $\mathbb{Q}$. Gut. Und jetzt hätten wir natürlich gerne, dass die rationalen Zahlen in $\mathbb{R}$ enthalten sind. Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? Oder wie sieht man natürlicherweise $\mathbb{Q}$ als Teilmenge von $\mathbb{R}$? Wie kann man eine rationale Zahl als Dedekind-Schnitt interpretieren? Ja?

Student Answer

Die Menge der Zahlen, die kleiner sind als die Zahl.

Mündliches Protokoll [00:30:50 - 00:33:24]

Genau! Wir können die Menge aller Zahlen anschauen, die strikt kleiner als eine gegebene Zahl sind. Also für ein $p \in \mathbb{Q}$ definieren wir α_p als die Menge aller $q \in \mathbb{Q}$, sodass $q < p$ ist.

Einbettung der rationalen Zahlen

Für jede rationale Zahl $p \in \mathbb{Q}$ definieren wir den zugehörigen Schnitt:

$$\alpha_p := \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\} \tag{6.20}$$

Behauptung 6.4: Für jedes $p \in \mathbb{Q}$ ist α_p ein Dedekindscher Schnitt.

Beweis

Wir verifizieren die Bedingungen aus Definition 6.2:

- **(D0):** Da $p - 1 < p$, ist $p - 1 \in \alpha_p \implies \alpha_p \neq \emptyset$. Da $p < p$ falsch ist, ist $p \notin \alpha_p \implies \alpha_p \neq \mathbb{Q}$.
- **(D1):** Sei $q \in \alpha_p$ (d. h. $q < p$) und $r \in \mathbb{Q}$ mit $r < q$. Aus der Transitivität folgt $r < p$, also $r \in \alpha_p$.
- **(D2):** Sei $q \in \alpha_p$, also $q < p$. Da $\mathbb{Q}$ dicht liegt, existiert ein $r \in \mathbb{Q}$ mit $q < r < p$. Dann ist $r \in \alpha_p$ und $q < r$. Somit hat α_p kein maximales Element.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:33:24 - 00:35:23]

Müssen wir noch beweisen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist. Machen wir das mal gründlich. Also, **(D0)** ist okay: Die Menge ist nicht leer, man kann immer kleinere Zahlen finden. Wir müssen **(D1)** zeigen, aber das ist auch klar: Wenn $q \in \alpha_p$ ist und $r \in \mathbb{Q}$, sodass $r < q$ ist, dann folgt, dass $r < q$ und $q < p$ ist. Das heisst, r ist auch strikt kleiner als p und somit folgt, dass r auch in α_p ist. Da ist nicht viel dahinter.

Injektion von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$

Mündliches Protokoll [00:35:23 - 00:37:12]

Und dann noch das Letzte: Wir müssen zeigen, dass die Menge kein grösstes Element hat. Aber das ist auch nicht schwierig. Wenn wir $q \in \alpha_p$ haben, dann nehmen wir einfach r als die Mitte zwischen p und q — also $(p+q)/2$. Das ist auch eine rationale Zahl. Dann liegt r zwischen q und p, das heisst $q < r$ und $r \in \alpha_p$.

Okay, das heisst, wir erhalten eine Injektion von $\mathbb{Q}$ in die reellen Zahlen. Aber die Sache ist, dass nicht alle Dedekind-Schnitte von dieser Form sind — die meisten, wie wir schlussendlich sehen werden, sind nicht von dieser Form.

Injektion von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$

Die Abbildung $\iota\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}, p \mapsto \alpha_p$ ist eine Injektion.

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

Erklärung: Dies zeigt, dass wir die rationalen Zahlen als Teilmenge der reellen Zahlen auffassen können. Die *„echten"* reellen Zahlen sind diejenigen Schnitte, die nicht durch eine rationale Zahl p als α_p darstellbar sind.

Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$

Mündliches Protokoll [00:37:12 - 00:39:57]

Nehmen wir zum Beispiel Wurzel 2 gewissermassen. Wie könnte man Wurzel 2 als Dedekind-Schnitt definieren? Hat jemand eine Idee? Ja?

Student Answer

Die Menge aller rationalen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 2 ist.

Mündliches Protokoll [00:37:12 - 00:39:57]

Genau! Wir können zuerst sagen: Elemente in $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ heissen irrational. Und das Beispiel ist: Wir können den Dedekind-Schnitt α anschauen, der aus allen $p \in \mathbb{Q}$ besteht, sodass $p^2 < 2$ ist. Und das definieren wir als $\sqrt{2}$.

Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$

Elemente in $\mathbb{R} \setminus \iota(\mathbb{Q})$ heissen *„irrationale Zahlen"*.

Beispiel 6.5 (*Der Schnitt für $\sqrt{2}$*): Wir definieren den Dedekindschen Schnitt für $\sqrt{2}$ durch:

$$\alpha_{\sqrt{2}} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \vee p^2 < 2\} \tag{6.21}$$

Warum die Bedingung $p < 0$?: Ein Dedekindscher Schnitt muss nach unten abgeschlossen sein (Bedingung **(D1)**). Würden wir nur $p^2 < 2$ fordern, so läge etwa 1 in der Menge ($1^2 = 1 < 2$), nicht aber die kleinere Zahl -3 (denn $(-3)^2 = 9 > 2$) — **(D1)** wäre also verletzt. Daher nehmen wir alle negativen rationalen Zahlen explizit mit auf.

Irrationalität von $\sqrt{2}$

Mündliches Protokoll [00:39:57 - 00:43:12]

Jetzt müssen wir natürlich noch beweisen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist, und dann auch schauen, ob... ja, später müssten wir noch eine Multiplikation definieren und dann prüfen, dass wenn man diese Zahl mit sich selbst multipliziert, das tatsächlich 2 ergibt. Das ist auf dem Übungsblatt diese Woche. Es ist nicht schwierig, aber es ist gut, so etwas einmal zu tun.

Um zu zeigen, dass das ein Dedekind-Schnitt ist, kann man sehen, dass es eben keine rationale Zahl gibt, die die Wurzel von 2 ist. Wir wollen jetzt nochmals beweisen — die Behauptung ist: Es gibt keine Zahl $p/q \in \mathbb{Q}$ (wobei p und q ganze Zahlen sind), sodass $p^2/q^2 = 2$ ist.

Irrationalität von $\sqrt{2}$

Proposition 6.6: Es existiert keine rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$.

Mündliches Protokoll [00:43:12 - 00:45:42]

Beweis. Den Beweis, den man normalerweise sieht, verwendet die Primfaktorzerlegung. Hier haben wir einen Beweis, der von Dedekind stammt; deswegen ist das vielleicht passend für diesen Hörsaal und dieses Thema. Beweis von Dedekind.

Wir nehmen wieder an — das ist wieder ein Widerspruchsbeweis —: Nehmen wir an, es existieren solche $p, q \in \mathbb{N}$. Wir können annehmen, dass das natürliche Zahlen sind, weil diese hier auf jeden Fall beide positiv sind. Wir können also annehmen, dass $p, q \in \mathbb{N}$ liegen, sodass $p^2/q^2 = 2$ ist. Das heisst mit anderen Worten: wir haben $p^2 - 2q^2 = 0$.

Wir nehmen jetzt an, dass $q \in \mathbb{N}$ die kleinste Zahl ist, die das erfüllt. Also die kleinste Zahl, sodass wenn wir q^2 nehmen und das mal 2 rechnen, eine Quadratzahl herauskommt.

Beweis von Satz 6.6 (nach Dedekind)

Mündliches Protokoll [00:45:42 - 00:48:12]

Was wir hier sehen: p muss kleiner sein als $2q$. Wenn wir das Quadrat davon nehmen und das 2 ergibt, muss es kleiner sein. Und wir wissen aber, dass $q < p$ ist. Auch hier wieder: das sind ganze Zahlen, das heisst, das Quadrat ist immer grösser als die Zahl selbst.

Und jetzt definieren wir $\bar{q}$ als die Differenz $p - q$ und $\bar{p}$ als die Differenz $2q - p$. Das sind beides positive Zahlen. Wegen dem da haben wir hier, dass das wieder positiv ist: also $0 < \bar{q}$ und $\bar{q} < q$.

Was wir jetzt tun, ist zu zeigen, dass $2\bar{q}^2$ auch wieder ein Quadrat ist. Dazu rechnen wir einfach $\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2$. Füllen wir das hier ein, die Definition: $\bar{p}^2$ ergibt $4q^2 - 4pq + p^2$.

Und dann schauen wir uns $-2\bar{q}^2$ an, das ergibt $-2 \cdot (p^2 - 2pq + q^2)$. Sie schreien, wenn ich einen... ja?

Student Answer

Nein, andersrum, oder? $q < p$. $q < p$, weil wenn wir q^2 nehmen und mit 2 multiplizieren, bekommen wir p^2. Das passt.

Widerspruchsbeweis: Unendlicher Abstieg

Angenommen, es gäbe $p, q \in \mathbb{N}$ mit $\frac{p^2}{q^2} = 2$. Wir wählen q minimal mit dieser Eigenschaft. Aus $1 < \sqrt{2} < 2$ folgt $q < p < 2q$.

Wir definieren neue Zahlen:

$$\bar{q} := p - q \tag{6.22}$$

$$\bar{p} := 2q - p \tag{6.23}$$

Wegen $q < p < 2q$ gilt $0 < \bar{q} < q$. Wir berechnen nun:

$$\begin{aligned} \bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 &= (2q - p)^2 - 2(p - q)^2 \\ &= (4q^2 - 4pq + p^2) - 2(p^2 - 2pq + q^2) \\ &= 4q^2 - 4pq + p^2 - 2p^2 + 4pq - 2q^2 \\ &= 2q^2 - p^2 \end{aligned}$$

Da nach Annahme $p^2 = 2q^2$ gilt, folgt:

$$\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 = 0 \implies \frac{\bar{p}^2}{\bar{q}^2} = 2$$

Dies ist ein Widerspruch zur Minimalität von q, da $\bar{q} < q$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:48:12 - 00:50:42]

Das kann man jetzt umschreiben, das ergibt $-p^2 + 2q^2$. Das hier fällt weg: $-2p^2$ und p^2 ergibt $-p^2$, und $4q^2 - 2q^2$ ergibt $2q^2$. Da wissen wir aber, dass das 0 ist. Das heisst, $2\bar{q}^2$ ist tatsächlich eine Quadratzahl — das kann aber nicht sein. *[zeigt auf die Minimalität]*

Das ist ein Widerspruch zur Minimalität von q. Okay, das beendet den Beweis. Immer gut, hin und wieder einen Rechenfehler zu machen, dann beginnen die Leute wieder mitzudenken. Sehr gut. Jetzt machen wir eine Pause und beginnen um Viertel nach wieder.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Die Vorlesung wird nach der Pause mit der Definition der Körperstruktur auf $\mathbb{R}$ fortgesetzt.

Körperstruktur und Ordnung auf $\mathbb{R}$

Addition von Dedekindschen Schnitten

Mündliches Protokoll [00:50:42 - 00:53:12]

Hier noch eine kleine Ergänzung zu dem, was wir vor der Pause kurz gemacht haben. Wir müssen hier nehmen... wir wissen $p < 2q$, das folgt direkt daraus, dass $p^2 = 2q^2$ ist. Und $q < p$. Damit folgt dann, dass $\bar{q}$, das wir als $p - q$ definiert haben, zwischen 0 und q liegt. Okay? Jetzt braucht es diese zwei Ungleichungen.

Als Nächstes wollen wir die Körperstruktur auf $\mathbb{R}$ definieren. Das Ziel ist nun: Definiere die Körperstruktur auf $\mathbb{R}$. Idealerweise wollen wir natürlich, dass das die Körperstruktur von $\mathbb{Q}$, das wir jetzt als Teilmenge von $\mathbb{R}$ aufgefasst haben, erweitert. Die Einschränkung auf $\mathbb{Q}$ soll also die übliche Körperstruktur ergeben.

Beginnen wir mit... okay, das ist ein bisschen eine längliche Sache. Wir machen zuerst die Addition. Das soll eine binäre Funktion auf $\mathbb{R}$ sein. Jetzt müssen wir sagen: Was ist $\alpha + \beta$? Hat jemand eine Idee, wie man das sinnvoll definieren könnte? Ja?

Student Answer

Genau, das ist die Grundidee. Wir nehmen einfach alle $p + q$, wobei $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist. Wir nehmen also einfach alle möglichen Kombinationen; das ist eine neue Menge, und das definieren wir als die Addition.

Addition von Dedekindschen Schnitten

Definition 6.7 (*Addition*): Für zwei Dedekindsche Schnitte $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ definieren wir ihre „*Summe*“ durch:

$$\alpha + \beta := \{p + q \mid p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \tag{6.24}$$

Lemma 6.8: Falls $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\alpha + \beta \in \mathbb{R}$.

Mündliches Protokoll [00:53:12 - 00:55:29]

Zuerst müssen wir prüfen, dass das wieder ein Dedekind-Schnitt ist. Ist das wieder ein Dedekind-Schnitt? Schnell überlegen. Machen wir das mal alle. Ich kann es kurz erklären, aber solche Sachen macht man in der Regel am besten alleine. Das Lemma ist jetzt: $\alpha + \beta$ ist ein Dedekind-Schnitt.

Der Beweis ist... okay, wir müssen einfach alle Axiome nachprüfen. **(D0)** ist eigentlich klar: Wir wissen, dass α und β nicht die leere Menge sind. Das heisst, es gibt ein Element $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Daraus folgt, dass $p + q$ in $\alpha + \beta$ liegt, und somit ist das nicht leer. Das ist gut. Dann müssen wir noch zeigen, dass es nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist.

Dazu nehmen wir einfach ein Element r, das in $\mathbb{Q}$ liegt, aber nicht in α, und ein s, das in $\mathbb{Q}$ liegt, aber nicht in β. Dann gilt für alle $p \in \alpha$ und $q \in \beta$, dass $p < r$ und $q < s$ ist. Das muss für alle p und q gelten, weil sonst wäre ja r in α enthalten oder s in β.

Somit folgt, dass $p+q < r+s$ ist. Das heisst, $r+s$ ist nicht in $\alpha+\beta$. Somit ist $\alpha+\beta$ nicht ganz $\mathbb{Q}$.

Beweis von Satz 6.8

Nachweis von

(D0) Nicht-Trivialität:

- **Nicht leer:** Da $\alpha, \beta \neq \emptyset$, existieren $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Dann ist $p+q \in \alpha+\beta$, also $\alpha+\beta \neq \emptyset$.
- **Ungleich $\mathbb{Q}$:** Da $\alpha, \beta \neq \mathbb{Q}$, existieren $r \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$ und $s \in \mathbb{Q} \setminus \beta$. Da Schnitte nach unten abgeschlossen sind, gilt für alle $p \in \alpha$ und $q \in \beta$: $p < r$ und $q < s$. Daraus folgt $p+q < r+s$. Somit ist $r+s \notin \alpha+\beta$, also $\alpha+\beta \neq \mathbb{Q}$.

Nachweis von

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: Sei $x \in \alpha+\beta$ (d. h. $x = p+q$ mit $p \in \alpha, q \in \beta$) und $y \in \mathbb{Q}$ mit $y < x$. Wir setzen $p' := y - q$. Dann ist $p'+q = y$. Wegen $y < x = p+q$ folgt $p'+q < p+q \implies p' < p$. Da α ein Schnitt ist, folgt aus $p' < p$ und $p \in \alpha$, dass $p' \in \alpha$. Somit ist $y = p'+q \in \alpha+\beta$.

Mündliches Protokoll [00:55:30 - 00:57:15]

Wir müssen noch zeigen — wir hatten ja vor der Pause die Addition definiert —, dass es kein maximales Element gibt. Wie können wir das machen? Können Sie schnell überlegen, während ich die Tafel putze? Hat jemand einen Vorschlag? Ja?

Student Answer

Genau, genau! Es gab schon vorher keines, dann gibt es auch in der Summe keines. Wenn wir $r = p+q$ in $\alpha+\beta$ haben (mit $p \in \alpha, q \in \beta$), dann gibt es ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$, und daraus folgt, dass unser $r < p'+q$ ist, aber das ist immer noch in $\alpha+\beta$.

Nachweis von für die Summe

(D2) Kein maximales Element: Sei $r \in \alpha+\beta$ beliebig. Nach Definition der Summe existieren $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ mit $r = p+q$.

- Da α ein Dedekindscher Schnitt ist, erfüllt α die Bedingung **(D2)**. Somit existiert ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$.
- Wir betrachten nun $r' := p'+q$.

Da $p' \in \alpha$ und $q \in \beta$, folgt nach Definition (6.24), dass $r' \in \alpha+\beta$. Wegen $p < p'$ gilt zudem:

$$r = p+q < p'+q = r'.$$

Somit haben wir zu jedem $r \in \alpha+\beta$ ein strikt grösseres Element $r' \in \alpha+\beta$ gefunden.

Die Menge $\alpha + \beta$ besitzt folglich kein maximales Element.

Q.E.D.

Das additive Inverse und die Subtraktion

Mündliches Protokoll [00:57:15 - 00:59:45]

Das Nullelement haben wir ja bereits. Was ist das Nullelement? Das haben wir gesagt: das sind alle $p \in \mathbb{Q}$, sodass $p < 0$ ist. Okay.

Jetzt ist die Frage: Wie können wir das Negative von α nehmen? Wenn wir α haben, was ist $-\alpha$? Für $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir $-\alpha$ als den Dedekind-Schnitt, gegeben durch... wie könnte man das machen? Ja?

Student Answer

Ja, man hätte gerne so ein bisschen wie alles auf dieser Seite, aber negativ genommen, damit es sich dann immer zu etwas kleinerem als Null addiert. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja hier auch wieder etwas Grösseres brauchen. Das ist genau die Idee mit dem Spiegeln eigentlich. Man kann es so hinschreiben: Wir nehmen alle $p \in \mathbb{Q}$, sodass für alle $q \in \alpha$ gilt $q + p < 0$.

Mündliches Protokoll [01:02:20 - 01:04:45]

Das ist genau die Idee mit dem Spiegeln eigentlich. Man kann es auch anders hinschreiben. Man muss auch wieder schauen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist. Kann man nachprüfen. Und somit können wir auch subtrahieren. Okay.

Gut, und dann können wir sagen, was es heisst, grösser oder kleiner als Null zu sein. Wir sagen, $\alpha > 0$, falls... ein einfaches Kriterium, um zu sagen, dass $\alpha > 0$ ist? Ja?

Student Answer

Genau, falls $0 \in \alpha$ ist. Wenn wir etwas nehmen, das kleiner als Null ist, und wir addieren Null dazu, dann ist es immer noch kleiner als Null. Das ist okay; ich glaube, es ist so etwas, womit wir die Null ausschliessen.

Mündliches Protokoll [01:04:45 - 01:07:15]

Wir sagen $\alpha > 0_{\mathbb{R}}$, falls $0 \in \alpha$ ist. Und $\alpha < 0_{\mathbb{R}}$, falls $-\alpha > 0_{\mathbb{R}}$ ist. Grösser-gleich ist natürlich dann klar, was es bedeutet. Okay.

Und jetzt für die Multiplikation. Machen wir es vielleicht über die Multiplikation, da können wir sagen: wir multiplizieren mit -1, das geht vielleicht ganz gut. Was für Ideen gibt es für die Multiplikation? Ja?

Student Answer

Genau, das ist die Grundidee. Das Problem ist halt mit den negativen Zahlen. Wenn beide positiv sind, dann ist das der richtige Weg. Da ist es ein bisschen eine mühsame Fallunterscheidung. Sagen wir, falls $\alpha, \beta \geq 0$ sind, so definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als alle $p \cdot q$, sodass $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist.

Das additive Inverse

Definition 6.9 (*Additives Inverses — Naiver vs. korrekter Ansatz*)**:** Der naive Ansatz zur Spiegelung eines Dedekindschen Schnitts $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$-\alpha_{\text{naiv}} := \{p \in \mathbb{Q} \mid \forall q \in \alpha : q + p < 0\} \quad \text{(fehlerhaft für rationale Schnitte!)} \tag{6.25}$$

erzeugt bei rationalen Schnitten ein maximales Element und verletzt damit Axiom **(D2)**.

Die präzise und korrekte Definition des „*additiven Inversen*“ $-\alpha$ lautet:

$$-\alpha := \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r \notin \alpha : p < -r\} \tag{6.26}$$

Erklärung: Warum schlägt der naive Ansatz fehl? Ist $\alpha = \alpha_s = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < s\}$ ein rationaler Schnitt (z. B. $s = 1$), so würde $-s$ in $-\alpha_{\text{naiv}}$ liegen, da für alle $q < s$ gilt $q + (-s) < 0$. Damit wäre $-s$ ein grösstes Element in $-\alpha_{\text{naiv}}$, was **(D2)** widerspricht. Die Bedingung $p < -r$ für ein $r \notin \alpha$ schliesst das Maximum $-s$ strikt aus.

Didaktische Analyse: Die Tücke beim Negativen eines Dedekind-Schnitts

Problem im naiven Ansatz: In der Vorlesung entsteht leicht die Idee, $-\alpha$ einfach durch $\{p \in \mathbb{Q} \mid \forall q \in \alpha : q + p < 0\}$ zu definieren.

Mathematische Ursache des Fehlers: Betrachten wir den rationalen Schnitt $\alpha_s = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < s\}$ für eine rationale Zahl $s \in \mathbb{Q}$:

- Für $p = -s$ gilt für jedes $q \in \alpha$: $q + (-s) < s - s = 0$.
- Damit läge $-s$ in $-\alpha_{\text{naiv}}$, und $-s$ wäre das **maximale Element** dieser Menge.
- Ein Dedekindscher Schnitt darf jedoch nach Axiom **(D2)** **kein maximales Element** besitzen!

Die elegante Korrektur: Indem man Elemente $r \notin \alpha$ aus dem Komplement wählt und $p < -r$ fordert, wird die obere Grenze $-s$ strikt ausgeschlossen:

$$-\alpha := \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r \notin \alpha : p < -r\}$$

Dies garantiert, dass $-\alpha$ nach unten abgeschlossen ist und kein grösstes Element besitzt.

Die Ordnung auf den reellen Zahlen

Definition 6.10 (*Ordnung auf* $\mathbb{R}$)**:** Für zwei reelle Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ definieren wir:

(i) $\alpha \leq \beta :\iff \alpha \subseteq \beta$

(ii) $\alpha < \beta :\iff \alpha \subsetneq \beta$

Bemerkung 6.11 (*Positivität*)**:** Eine reelle Zahl α ist genau dann positiv ($\alpha > 0_{\mathbb{R}}$),

wenn $0 \in \alpha$. Wegen **(D2)** existiert dann ein rationales $q \in \alpha$ mit $q > 0$.

Multiplikation von Dedekindschen Schnitten

Mündliches Protokoll [01:07:15 - 01:10:00]

Wenn beide negativ sind, dann ist das ähnlich: dann nehmen wir einfach das Produkt von den Negativen, und dann geht es auch wieder auf. Also: falls $\alpha, \beta \leq 0$ sind, definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als $(-\alpha) \cdot (-\beta)$. Falls $\alpha \geq 0$ und $\beta \leq 0$ ist, dann sagen wir $\alpha \cdot \beta$ ist $-(-\alpha \cdot -\beta)$, was immer das hier bedeutet. Und falls schliesslich $\alpha \leq 0$ und $\beta \geq 0$ ist, dann definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als $-(-\alpha \cdot \beta)$.

Multiplikation von Dedekindschen Schnitten

Definition 6.12 (*Multiplikation*): Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- **Fall 1 ($\alpha, \beta > 0_{\mathbb{R}}$):**
$$\alpha \cdot \beta := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \text{ oder } \exists q \in \alpha, r \in \beta \text{ mit } q, r > 0 \text{ und } p = q \cdot r\}$$
- **Fall 2 (Allgemeiner Fall):** Die Multiplikation wird unter Verwendung des additiven Inversen auf Fall 1 zurückgeführt:
$$\alpha \cdot \beta := \begin{cases} 0_{\mathbb{R}} & \text{falls } \alpha = 0_{\mathbb{R}} \vee \beta = 0_{\mathbb{R}} \\ (-\alpha) \cdot (-\beta) & \text{falls } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -\big((-\alpha) \cdot \beta\big) & \text{falls } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -\big(\alpha \cdot (-\beta)\big) & \text{falls } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

Erklärung: Im Skript wird die Multiplikation oft nur für positive reelle Zahlen explizit hingeschrieben, da die Fallunterscheidung für negative Zahlen rein technisch ist und keine neuen analytischen Einsichten liefert. Wichtig ist, dass bei der Multiplikation positiver Schnitte alle rationalen Zahlen $p < 0$ explizit mit aufgenommen werden, um die Bedingung **(D1)** (Abgeschlossenheit nach unten) zu erfüllen. *[[Anmerkung: Der Fall für zwei positive Schnitte ($\alpha > 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta > 0_{\mathbb{R}}$) ist in Fall 2 nicht separat aufgeführt, da er bereits vollständig durch Fall 1 abgedeckt ist.]]*

In Fall 1 muss $p \leq 0$ statt $p < 0$ stehen — Opus 5

So wie Satz 6.12 oben notiert ist, fehlt der Menge $\alpha \cdot \beta$ genau das Element 0: Die Bedingung $p < 0$ schliesst 0 aus, und $0 = q \cdot r$ ist mit $q, r > 0$ unmöglich. Da $\alpha, \beta > 0_{\mathbb{R}}$ sind, gibt es aber nach **(D2)** rationale $q \in \alpha$, $r \in \beta$ mit $q, r > 0$, also liegt $q \cdot r > 0$ in $\alpha \cdot \beta$ — und $0 < q \cdot r$, ohne dass 0 selbst in der Menge wäre. Das verletzt **(D1)**. Korrekt lautet die erste Zeile daher

$$\alpha \cdot \beta := \{p \in \mathbb{Q} \mid p \leq 0 \text{ oder } \exists q \in \alpha, r \in \beta \text{ mit } q, r > 0 \text{ und } p = q \cdot r\}.$$

Mit $p \leq 0$ sind alle drei Bedingungen erfüllt: **(D1)** für $0 < y < q \cdot r$ folgt aus $y/r < q$ und der Abgeschlossenheit von α; **(D2)** folgt für $p \leq 0$ aus $q \cdot r > 0$ und für $p = q \cdot r$

aus einem $q' \in \alpha$ mit $q' > q$. Die anschliessende Erläuterung („*alle rationalen Zahlen* $p < 0$“) ist entsprechend als $p \leq 0$ zu lesen.

Die Körperstruktur von $\mathbb{R}$

Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:12:45]

Das ist ein bisschen... ja, es lässt die Sache im Skript ein bisschen zu schön erscheinen, wenn man die negativen Zahlen weglässt. Aber es ist eben eine rein technische Angelegenheit. Was man jetzt eigentlich tun müsste, ist zu überprüfen, dass die Körperaxiome alle erfüllt sind. Man müsste also prüfen, dass das alles Dedekind-Schnitte sind und dass die Körperaxiome alle erfüllt sind. Sie können sich vorstellen, dass das eine sehr lange Angelegenheit ist.

Wir werden das jetzt nicht die nächsten drei Lektionen hier an der Tafel machen. Und ich erwarte auch nicht von Ihnen, dass Sie das machen. Aber falls Sie einmal eine lange Zugfahrt haben, können wir sagen: das ist eine gute Übung für eine lange Zugfahrt. Zeigen Sie, dass die reellen Zahlen — also die Dedekind-Schnitte mit diesen Operationen — die Körperaxiome erfüllen.

Die Körperstruktur von $\mathbb{R}$

Satz 6.13: Die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ bildet mit der oben definierten Addition und Multiplikation einen angeordneten Körper, der die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ (via der Einbettung $\iota\colon p \mapsto \alpha_p$) als Unterkörper enthält.

Übung 6.14 (*Übung für lange Zugfahrten*): Verifizieren Sie die Axiome $\mathbf{R_0}$ bis $\mathbf{R_{16}}$ (Körper-, Ordnungs- und Kompatibilitätsaxiome) für das Modell der Dedekindschen Schnitte. Zeigen Sie insbesondere die Gültigkeit des Distributivgesetzes:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

Mündliches Protokoll [01:12:45 - 01:15:30]

Was wir aber noch zeigen wollen, ist immerhin das R_{17} — wir wollen zumindest zeigen, dass es vollständig ist. Das ist ja der Grund, warum wir das Ganze machen. Die Behauptung ist: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ erfüllen R_{17}. Das heisst, jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge X hat ein Supremum.

Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

Satz 6.15 (*Vollständigkeitssatz*): Das Modell der Dedekindschen Schnitte erfüllt das Vollständigkeitsaxiom $\mathbf{R_{17}}$.

Beweisidee

Sei $X \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge von Dedekindschen Schnitten. Wir definieren den Kandidaten für das Supremum β als die Vereinigung aller Schnitte in X:

$$\beta := \bigcup X = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists \alpha \in X \colon p \in \alpha\} \tag{6.27}$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:15:30 - 01:18:15]

Der Beweis ist dafür wirklich natürlich. Wir konstruieren das Supremum β einfach als die Vereinigung von allen Dedekind-Schnitten in X. Zuerst müssen wir sehen, dass β ein Dedekind-Schnitt ist. Dazu zeigen wir wieder alle drei Axiome.

(D0): Es ist klar, dass β nicht leer ist, einfach da X nicht leer ist und jedes α in X nicht leer ist. Um zu zeigen, dass es nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist, verwenden wir, dass X nach oben beschränkt ist. Da X nach oben beschränkt ist, gibt es ein $Q \in \mathbb{Q}$, sodass $p < Q$ für alle $p \in \beta$. Das heisst, Q ist in $\mathbb{Q} \setminus \beta$. Somit ist β nicht ganz $\mathbb{Q}$.

(D1): Das ist auch klar. Sei $p \in \beta$ und $q \in \mathbb{Q}$, sodass $q < p$ ist. Es existiert ein $\alpha \in X$, das p enthält. Da α ein Dedekind-Schnitt ist, folgt daraus, dass q auch in α enthalten ist. Und da α eine Teilmenge von β ist, heisst das, dass q auch in β ist.

(D2): Wir müssen zeigen, dass es kein maximales Element gibt. Nehmen wir $p \in \beta$. Es existiert ein $\alpha \in X$, sodass $p \in \alpha$ ist. Da α ein Dedekind-Schnitt ist, folgt daraus, dass ein $q \in \alpha$ existiert, sodass $p < q$ ist. Und dann ist q auch wieder in β enthalten. Das heisst, unser β, das wir definiert haben, ist tatsächlich ein Dedekind-Schnitt.

Nachweis der Schnitteigenschaften für β

(D0) Nicht-Trivialität:

- $\beta \neq \emptyset$, da $X \neq \emptyset$ (es existiert ein $\alpha \in X$) und $\alpha \neq \emptyset$.
- $\beta \neq \mathbb{Q}$, da X nach oben beschränkt ist. Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke, d. h. $\forall \alpha \in X \colon \alpha \subseteq \gamma$. Dann gilt $\beta = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha \subseteq \gamma$. Da $\gamma \neq \mathbb{Q}$, folgt $\beta \neq \mathbb{Q}$.

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: Sei $p \in \beta$ und $q < p$. Dann $\exists \alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α ein Schnitt ist, folgt $q \in \alpha \subseteq \beta$.

(D2) Kein Maximum: Sei $p \in \beta$. Dann $\exists \alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α kein Maximum hat, $\exists q \in \alpha$ mit $p < q$. Es folgt $q \in \beta$.

Mündliches Protokoll [01:18:15 - 01:21:00]

Jetzt müssen wir beweisen, dass es ein Supremum ist. Dazu müssen wir beweisen, dass es eine obere Schranke ist. Ist es klar, dass es eine obere Schranke ist? Da $\alpha \subseteq \beta$ für alle $\alpha \in X$ gilt, ist β per Definition eine obere Schranke.

Was wir noch zeigen müssen, ist, dass es die kleinste obere Schranke ist. Dazu nehmen wir an, dass $\gamma \in \mathbb{R}$ beliebig ist, sodass $\gamma < \beta$ ist. Wenn $\gamma < \beta$ ist, dann ist γ echt enthalten in β. Das heisst, wir können jetzt ein p nehmen, das in β liegt, aber nicht in

γ. Dann wissen wir: es existiert ein $\alpha \in X$, das p enthält. Daraus folgt jetzt aber, dass $\gamma < \alpha$, weil α ein Element enthält, das nicht in γ enthalten ist. Das heisst, γ ist keine obere Schranke für X.

Das beendet den Beweis. Die Vereinigung ist also genau das Supremum.

Nachweis der Supremums-Eigenschaft

(1) β **ist eine obere Schranke:** Für jedes $\alpha \in X$ gilt $\alpha \subseteq \bigcup X = \beta$, also $\alpha \leq \beta$.

(2) β **ist die kleinste obere Schranke:** Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ mit $\gamma < \beta$.

- $\gamma < \beta \implies \gamma \subsetneq \beta$.
- Es existiert also ein $p \in \beta \setminus \gamma$.
- Da $p \in \beta = \bigcup X$, existiert ein $\alpha \in X$ mit $p \in \alpha$.
- Da $p \in \alpha$ und $p \notin \gamma$, kann $\alpha \subseteq \gamma$ nicht gelten, d. h. $\alpha \not\leq \gamma$.

Somit ist γ keine obere Schranke für X. Folglich ist $\beta = \sup X$.

***Einblick:* Die Eleganz der Vereinigung**

Dieser Beweis offenbart die tiefe Eleganz der Dedekindschen Konstruktion: Das abstrakte analytische Konzept des Supremums (die *„kleinste obere Schranke“*) kollabiert in der Mengentheorie auf die einfachste aller Operationen — die Vereinigung ($\bigcup$). In $\mathbb{R}$ ist das Supremum einer Menge von Zahlen nichts anderes als die Menge aller rationalen Zahlen, die in mindestens einer dieser Zahlen enthalten sind.

Alternative Konstruktionen von $\mathbb{R}$

Mündliches Protokoll [01:21:00 - 01:21:10]

Ich möchte zum Abschluss noch zwei Sachen erwähnen, und zwar gibt es noch andere Konstruktionen, die bekannt sind von den reellen Zahlen. Die bekannteste ist über Cauchy-Folgen. Das Problem ist ja mit den rationalen Zahlen, dass Cauchy-Folgen nicht unbedingt konvergieren. Und jetzt kann man sagen: Okay, wir wollen künstlich, dass alle Cauchy-Folgen konvergieren. Wie machen wir das? Wir nehmen einfach Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen und wir schauen uns all diese Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen an. Das ist die zweite klassische Konstruktion der reellen Zahlen. Die wurde fast gleichzeitig wie Dedekind auch publiziert; ich glaube, Cantor war das, der das gemacht hat.

Alternative Konstruktionen von $\mathbb{R}$

Es existieren weitere formale Wege, das Kontinuum der reellen Zahlen zu fundieren:

- **Cauchy-Folgen (Cantor/Heine):** $\mathbb{R}$ wird als Menge der Äquivalenzklassen von rationalen Cauchy-Folgen definiert. Zwei Folgen sind äquivalent, wenn ihre Differenz eine Nullfolge ist.
- **Intervallschachtelungen:** Definition über Folgen von abgeschlossenen Intervallen,

deren Länge gegen Null geht.

Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen

Mündliches Protokoll [01:21:10 - 01:21:17]

Und es gibt noch eine dritte, weniger bekannte, weniger klassische Konstruktion — auch erst vor Kurzem entdeckt —, und ich habe die auf das Übungsblatt diese Woche gesetzt. Das ist eine sehr nette Konstruktion, und zwar ist es eine Konstruktion der reellen Zahlen direkt aus den ganzen Zahlen. Man muss gar nicht zu den rationalen Zahlen gehen, sondern man kann die reellen Zahlen direkt aus den ganzen Zahlen konstruieren.

Die Idee ist, dass wir Äquivalenzklassen von quasi-linearen Funktionen anschauen. Das ist eine quasi-lineare Funktion, das heisst Funktionen f von $\mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$, sodass die Menge von $f(n+m)-f(n)-f(m)$ (wobei m,n ganze Zahlen sind) endlich ist. Wenn f linear wäre, dann wäre das immer null. Wir schauen uns jetzt nur quasi-lineare an; das sind solche, bei denen diese Menge hier endlich ist. Da kann man jetzt Äquivalenzklassen von solchen geeigneten Äquivalenzklassen von quasi-linearen Funktionen anschauen, und da kann man zeigen, dass das auch wieder die reellen Zahlen ergibt. Das ist besonders elegant und natürlich, weil wir das direkt von den ganzen Zahlen aus machen können und gar nicht erst zu den rationalen Zahlen gehen müssen. Ich empfehle Ihnen, sich diese Übung ein bisschen anzuschauen, weil das noch interessant ist und nicht Standard.

Gut, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und eine gute Woche!

Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen

Definition 6.16 (*Quasi-lineare Funktion*): Eine Funktion $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ heisst *„quasi-linear“*, wenn die Menge ihrer *„Defekte“* endlich (beschränkt) ist:

$$\{f(n+m)-f(n)-f(m) \mid n,m \in \mathbb{Z}\} \text{ ist eine endliche Menge.}$$

Erklärung: Man kann zeigen, dass der Quotient der Menge aller quasi-linearen Funktionen modulo der Äquivalenzrelation $f \sim g \iff \{f(n)-g(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ist endlich isomorph zum Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Diese Konstruktion (oft *„Eudoxus-Reelle-Zahlen“* genannt) fundiert das Kontinuum direkt auf der diskreten Struktur der ganzen Zahlen.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die folgenden zentralen Punkte behandelt:

- **Fundierungsaxiom:** Schliesst unendliche $\in$-Abstiege und Zyklen aus, was die Mengenlehre strukturell bereinigt.
- **Axiomatik von $\mathbb{R}$:** Die reellen Zahlen sind charakterisiert als ein vollständig angeordneter Körper.
- **Dedekindsche Schnitte:** Eine reelle Zahl wird als ein nach unten abgeschlossenes

Anfangsstück $\alpha \subsetneq \mathbb{Q}$ ohne maximales Element definiert.

- **Vollständigkeit:** Im Modell der Dedekindschen Schnitte entspricht das Supremum einer Menge einfach deren mengentheoretischer Vereinigung.
- **Einbettung:** Rationale Zahlen p werden als Schnitte $\alpha_p = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\}$ identifiziert.

Dienstag 31. März 2026

Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

Syllabus: Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

In dieser Vorlesung werden folgende Themen behandelt:

- Das Banach-Tarski-Paradoxon als Motivation
- Formale Definition des Auswahlaxioms (AC) und seine Umformulierung
- Das Wohlordnungsprinzip (WOP) und Ordinalzahlen
- Der Beweis der Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip über ZF
- Das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und seine Äquivalenz zu AC

Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:28]

Ja, jetzt. Guten Tag! Mein Name ist Fabian Ziltener. Ich vertrete Christian Urech heute für diese Vorlesung über Grundstrukturen und möchte mit einem Video anfangen. Dann sehen wir, was das mit Grundstrukturen zu tun hat. Also, hier ist es. Ich hoffe, dass Sie etwas hören. Vielleicht muss ich das Mikrofon dann hinhalten, aber mal schauen.

Video: The Banach-Tarski Paradox

Der Dozent spielt ein YouTube-Video von Vsauce mit dem Titel *„The Banach-Tarski Paradox“* ab. Das Video ist auf Englisch.

Mündliches Protokoll [00:00:28 - 00:01:46]

Hey, Vsauce. Michael here. There is a famous way to seemingly create chocolate out of nothing. Maybe you have seen it before. This chocolate bar is 4 squares by 8 squares, but if you cut it like this, and then like this, and finally like this, you can rearrange the pieces like so and wind up with the same 4 by 8 bar, but with a leftover piece, apparently created out of thin air.

There is a popular animation of this illusion as well. I call it an illusion because it is just that: fake. In reality, the final bar is a bit smaller. It contains this much less chocolate. Each square

along the cut is shorter than it was in the original, but the cut makes it difficult to notice right away. The animation is extra misleading because it tries to cover up its deception. The lost height of each square is surreptitiously added in while the piece moves to make it hard to notice.

I mean, come on, obviously you cannot cut up a chocolate bar and rearrange the pieces into more than you started with. Or can you? One of the strangest...

Video pausiert

Der Dozent pausiert das Video und wendet sich an die Studierenden.

Mündliches Protokoll [00:01:46 - 00:02:32]

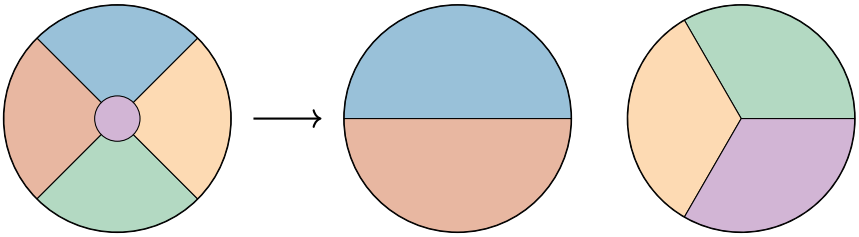
Also, ich würde sagen, wir sind ja in der Schweiz, da stimmen wir über alles ab. Wir stimmen jetzt also mal ab: Wer ist dafür, dass man das kann? Eine Person, zwei, drei... ja, vielleicht zehn. Und wer ist dafür, dass man das nicht kann? Also Schokolade so aufspalten und dann wieder zusammenfügen, und am Schluss hat man mehr. Das ist eigentlich einigermassen ausgeglichen.

Ich verrate Ihnen jetzt gleich die Antwort: Mit Hilfe des Auswahlaxioms kann man das. Es geht heute also um das Auswahlaxiom. Ich habe hier auch das Banach-Tarski-Paradox noch einmal hingemalt. Ich muss hier mal umschalten.

Tafelübergang

Der Dozent wechselt zur Tafel, auf der bereits eine Skizze zum Banach'-Tarski'-Paradoxon vorbereitet ist.

Das Banach-Tarski-Paradoxon



Satz in Zermelo-Fraenkel + AC = Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:02:32 - 00:03:40]

Das Banach-Tarski-Paradox sagt etwas Allgemeineres, aber eine Version davon besagt Folgendes: Sie können eine Kugel nehmen — also einen dreidimensionalen Ball, in drei Dimensionen oder auch höher — und die Kugel in fünf Teile aufspalten. Die habe ich hier so verschiedenfarbig gemacht. Und dann nehmen Sie zwei dieser Teile, also den blauen und den roten Teil, drehen diese, verschieben sie vielleicht noch und fügen

sie wieder zusammen. Und Sie kriegen die gleiche Kugel wie da links: gleiche Grösse, gleicher Radius.

Dann nehmen Sie die anderen drei Teile — das sind dann orange, gelb und grün —, drehen und verschieben diese, und kriegen dann wieder die gleiche Kugel wie links. Und das hier ist möglich! Das ist ein mathematischer Satz in Zermelo-Fraenkel plus AC. AC steht für Auswahlaxiom, Axiom of Choice.

Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:03:40 - 00:04:46]

Ich habe von meinen Kollegen gehört, dass Sie die Zermelo-Fraenkel-Axiome schon behandelt haben. Weiss jemand noch eines? Kennt jemand noch ein Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Das Aussonderungsaxiom.

Mündliches Protokoll [continued]

Das Aussonderungsaxiom, genau. Was sagt das?

Studentenantwort

Wenn ich eine Menge X habe und φ ein $\mathcal{L}$-Satz ist, dann kann ich eine Menge aus den Elementen von X machen, die die Bedingung φ erfüllen.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Man sondert halt all die Elemente aus, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Und das nullte — was ist eigentlich das nullte Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass es eine leere Menge gibt.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt eine Menge, die keine Elemente enthält. Und dann gibt es halt noch ein paar andere. Und was alle brauchen, die sich nicht täglich mit Logik befassen, sondern mit anderer Mathematik, ist auch das Auswahlaxiom. Das ist quasi das letzte in der Liste. Je nach Zählung ist das dann das zehnte oder so. Und um dieses Auswahlaxiom

geht es heute.

Mündliches Protokoll [00:04:46 - 00:06:20]

Ich sage Ihnen jetzt gleich in einem Satz, was das besagt. Das Auswahlaxiom sagt: Wenn Sie eine Menge von nichtleeren Mengen haben, dann können Sie gleichzeitig aus jeder dieser Mengen ein Element auswählen. Das klingt irgendwie sehr plausibel. Es scheint nicht sehr kontrovers zu sein. Aber aus dem Auswahlaxiom kriegen Sie dann eben zum Beispiel dieses Banach-Tarski-Paradox — Sie können dann so eine Kugel aufspalten.

Warum heisst das jetzt Paradox? Respektive, das sollte ich die Leute fragen, die gesagt haben, es geht nicht mit dem Aufspalten. Wenn man das kann, kann man das mit der Schokolade übrigens auch. Theoretisch natürlich! Das hat nichts mit praktischem Schneiden zu tun — praktisch geht das nicht. Ja, bitte.

Studentenantwort

Das geht aber ja theoretisch nur aufgrund der unendlich vielen Anzahl der Punkte, die es gibt.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Es geht nur theoretisch. Man muss irgendwie sehr, sehr genau schneiden. Es ist sehr ausgefranst. Diese Menge habe ich hier ein bisschen zackig gemalt — Sie sollten sich das sehr ausgefranst denken. Man kann sie eben auch nicht explizit hinschreiben. Eine Sache bei diesem Auswahlaxiom ist, dass man die Auswahl, wie man die Elemente wählt, nicht explizit hinschreiben kann. Man braucht dafür eben das Axiom. Und hier ist es dann auch so: Man kann nicht hinschreiben, wie man die Menge aufspaltet, aber es gibt so eine Aufspaltung.

Aber warum heisst es Paradox? Anders gesagt: Die Leute, die gesagt haben, es geht nicht mit der Schokolade — warum haben die das so gesehen? Warum denken Sie, es geht nicht? Irgendwie muss es ja einen Grund geben, dass das jetzt ein Paradox ist. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: *„para“* heisst gegen und *„doxa“* heisst Anschein. Es ist gegen den Anschein. Es ist eben kein Widerspruch, es ist einfach nur gegen den Anschein. Warum? Ja, bitte.

Studentenantwort

Also man würde erwarten, dass wenn man das zerschneidet und wieder zusammenschiebt, dass das Volumen gleich bleibt.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Wegen des Volumens ist es ein Paradox.

Der Grund für das Paradoxon

Grund: ← Volumen

Erklärung: Das Paradoxon widerspricht unserer Intuition über das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das nicht, da das Volumen additiv ist. Auf der rechten Seite hätten wir das doppelte Volumen. Der Trick ist, dass diese Teile gar kein Volumen haben. Sie sind nicht messbar im Sinne der Masstheorie.

Mündliches Protokoll [00:06:52 - 00:07:30]

Der Grund, warum das viele Leute nicht so intuitiv finden, ist das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das eben nicht. Zumindest, wenn das Volumen auch noch gewisse Eigenschaften erfüllt, wie in der Masstheorie — nämlich endliche Additivität. Denn dann hätten Sie hier auf der rechten Seite das doppelte Volumen. Das Lustige ist aber: Diese Teile haben gar kein Volumen. Sie haben ein äusseres Mass, aber kein richtiges Mass. Daher ist das kein Widerspruch, sondern nur ein Paradox. Okay, gut. Das wollte ich zum Anfang sagen. Das ist eine Sache, die man aus dem Auswahlaxiom kriegt.

Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen

Äquivalenzen zum Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:07:30 - 00:09:45]

Das ist jetzt etwas, was Sie vermutlich nicht verwenden werden, aber was Sie verwenden werden, ist eine andere Sache. Ich mache dann alles formal, aber zuerst schreibe ich mal ein bisschen auf, was die Relevanz dieses Auswahlaxioms in der Realität ist. Die Details folgen dann.

Also, äquivalent über Zermelo-Fraenkel: Wenn man Zermelo-Fraenkel (ZF) annimmt, dann sind drei Sachen äquivalent. Nämlich das Auswahlaxiom (AC), dann das Wohlordnungsprinzip — darüber werde ich heute mehr sagen. Dieses Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Was genau eine Wohlordnung ist, werde ich noch erklären. Etwas, was man dann hat, ist, dass je zwei Elemente verglichen werden können und jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat.

And dann gibt es noch das Dritte, was äquivalent über ZF ist, nämlich das Kuratowski-Zorn-Lemma. Das sagt etwas über eine Halbordnung aus. (Wir werden Halbordnungen im Detail noch kennenlernen.) Es ist jetzt nicht so wichtig, was genau es besagt, aber aus diesem Kuratowski-Zorn-Lemma kriegen Sie dann eben zum Beispiel, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Und das ist dann etwas, was Sie in der Realität brauchen werden. *[[Ein zentrales Resultat der Linearen Algebra, das ohne Auswahlaxiom nicht allgemein beweisbar wäre.]]*

Äquivalenzen zum Auswahlaxiom

- AC (Auswahlaxiom)
- WOP = Wohlordnungsprinzip
- KZL = Kuratowski-Zorn-Lemma $\implies$ Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:09:45 - 00:10:15]

Jeder Vektorraum besitzt also eine Basis. Vielleicht wird mein Kollege Urech noch etwas dazu sagen, wie man das beweist, oder es gibt vielleicht eine Übungsaufgabe dazu — die gab es bei mir beim letzten Mal, als ich die Vorlesung gegeben habe. Wenn der Vektorraum endlichdimensional ist, dann können Sie die Basis konstruieren; das haben Sie vielleicht in der Linearen Algebra mit Hilfe von Induktion gemacht. Aber wenn der Vektorraum unendlichdimensional ist, dann wissen Sie a priori nicht, ob er eine Basis besitzt. Er besitzt sie eben nur wegen des Lemmas von Zorn — oder Kuratowski-Zorn —, was äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Und das ist für mich ungefähr die Relevanz dieses Auswahlaxioms.

Das Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:10:15 - 00:12:30]

Okay, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich ein bisschen einen Eindruck gegeben, was das ist und wozu es gut ist. Und jetzt mache ich es etwas genauer. Ich folge jetzt den Notizen, die ich damals geschrieben habe, und die sind im Internet. Vielleicht hat Herr Urech das angekündigt, und wenn nicht, können Sie diese in der Pause vielleicht mal suchen. Sie brauchen also jetzt nicht alles abzuschreiben, dazu gibt es ziemlich ausführliche Notizen. Hoffentlich stimmt die Nummerierung, das kann sich aber auch ändern.

Die Formulierung des Auswahlaxioms ist jetzt Punkt 1.1, auf den ich eingehen möchte. Ich werde es jetzt einfach gleich hinschreiben. Das Auswahlaxiom ist folgende Formel: Das hier bedeutet *„ist identisch gleich“*. Ich weiss nicht, ob Herr Urech das auch so geschrieben hat. Es bedeutet Folgendes: Für alle $\mathcal{X}$ — und ich mache jetzt so ein geschweiftes $\mathcal{X}$, weil ich mir das als ein Mengensystem denke. Das heisst, eine Menge von Mengen. Vielleicht haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass alles eine Menge ist. Wenn Sie eine Menge haben und sich die Elemente davon anschauen, sind das auch wieder Mengen. Mathematisch gesehen ist das also nichts Spezielles, aber ich denke mir das als eine Menge von Mengen, und dafür mache ich so ein geschweiftes $\mathcal{X}$. Ich nenne das dann auch eine Kollektion von Mengen.

Für jede Kollektion von Mengen, die nicht die leere Menge als Element enthält — die leere Menge soll nicht darin liegen —, gilt, dass es eine Funktion f gibt. Diese Funktion heisst dann Auswahlfunktion. Sie muss eine Abbildung von dieser Kollektion zur Vereinigung all der Elemente der Kollektion sein.

Das Auswahlaxiom

Definition 7.1 (*Auswahlaxiom*): Das „*Auswahlaxiom*“ (AC) ist formal definiert als:

$$\mathrm{AC} \equiv \forall \mathcal{X} \left(\emptyset \notin \mathcal{X} \to \exists f \left(f \in {}^{\mathcal{X}} \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X \wedge \forall X \in \mathcal{X} \, (f(X) \in X) \right) \right) \tag{7.1}$$

wobei f eine „*Auswahlfunktion*“ ist.

Erklärung:

- $\mathcal{X}$ ist ein Mengensystem (eine Kollektion von Mengen).
- $\emptyset \notin \mathcal{X}$ stellt sicher, dass keine der Mengen in der Kollektion leer ist.
- f ordnet jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element aus genau dieser Menge X zu ($f(X) \in X$).
- $\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$ ist die Vereinigung aller Elemente von $\mathcal{X}$.

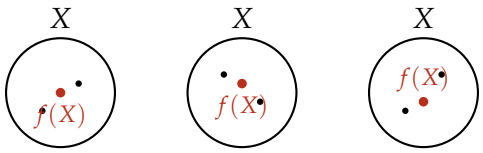
Mündliches Protokoll [00:12:30 - 00:13:50]

Das hier ist meine Notation — nicht nur meine, vielleicht hat Herr Urech sie auch eingeführt — für die Vereinigung über alle Elemente. Man vereinigt alle Elemente hier drin. Die Elemente nenne ich jetzt einfach normal gross X. Ich vereinige also alle Mengen gross X, die in diesem geschweiften $\mathcal{X}$ liegen. Ich habe jetzt eine Abbildung von da nach da. Das ist die Notation für Abbildungen. Haben Sie das gesehen? Man schreibt das X oft auch dahin, das ist die üblichere Notation, aber ich schreibe es jetzt mal so.

Oh, ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich das noch irgendwie abstellen, das ist immer so eine Sache. Vielleicht einfach drücken, bis alles aus ist. Nein. Entschuldigung. Okay, hoffentlich kommt es nicht noch mal — vielleicht doch.

Es gibt also so eine Auswahlfunktion, die von der ganzen Kollektion von Mengen zur Vereinigung geht, sodass für jedes X in dieser Kollektion gilt, dass $f(X)$ in X liegt. Und darum heisst es eben Auswahlaxiom oder Auswahlfunktion. So ein kleines f nennt sich eine Auswahlfunktion. Es wählt aus jedem normalen X — ich mache das normale X mal blau — ein Element aus. Ich schreibe dafür mal klein x. Es wählt ein kleines x aus dieser Menge aus. Okay?

Visualisierung der Auswahlfunktion



Das allgemeine kartesische Produkt

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:23]

Sie haben da also ein paar Mengen, vielleicht drei, und die haben einige Elemente. Jetzt nehme ich diese blaue Menge hier — das ist vielleicht die erste — und wähle halt etwas aus. Und das, was ich auswähle, ist eben $f(X)$. Das Rote hier ist $f(X)$, und X ist die blaue Menge. Und das mache ich für alle gleichzeitig. Und dieses Axiom besagt, dass es eben so ein f gibt. Gut.

Jetzt möchte ich dieses Auswahlaxiom mithilfe des kartesischen Produktes umformulieren. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie formal das kartesische Produkt einer beliebigen Kollektion von Mengen schon gesehen haben, das heisst, ich werde das jetzt erklären. Dieses kartesische Produkt verallgemeinert das von zwei Mengen, aber jetzt geht es eben gerade um unendlich viele Mengen. Dann wird es interessant! Wenn wir nur endlich viele nehmen, dann brauchen Sie kein Axiom; dann folgt aus der Induktion, dass es so ein f gibt.

Also, kartesisches Produkt. Man kann das so sehen: Wenn Sie eine Kollektion von nichtleeren Mengen haben und das kartesische Produkt davon nehmen, dann ist dieses auch wieder nicht leer. Die Elemente dieses kartesischen Produktes entsprechen genau solchen Auswahlfunktionen. Und das möchte ich jetzt erklären.

Zuerst einmal das Setting: Seien I und so ein geschweiftes $\mathcal{X}$ Mengen. Das I denken wir uns als eine Indexmenge. Wir indizieren dann Elemente aus gewissen Mengen mit Indizes darin. Und jetzt haben wir eine Abbildung X, die von gross I nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ geht. Die nimmt also ein i, und dann schreibe ich X_i für einfach $X(i)$. Und das soll dann eine dieser Mengen sein. Man hat also eine Kollektion von Mengen. Aber formal gesehen ist das eine Abbildung, die einen Index nimmt und ihn in eine Menge abbildet.

Kartesisches Produkt einer Familie von Mengen

Seien $I, \mathcal{X}$ Mengen, $X : I \to \mathcal{X}$ mit $X_i := X(i)$.

Definition 7.2 (*Kartesisches Produkt*): Das *„kartesische Produkt“* der Familie $(X_i)_{i\in I}$ ist definiert als:

$$\bigtimes_{i\in I} X_i := \left\{ x \in {}^{I}\bigcup \mathcal{X} \mid \forall i \in I : x_i \in X_i \right\} \tag{7.2}$$

wobei x_i für $x(i)$ steht.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:30]

Und jetzt haben wir das Folgende: die Definition des kartesischen Produktes. Ich schreibe dafür so ein Kreuz. Letztes Jahr haben die Leute protestiert, dass es hier zu viele Kreuze gibt. Der Grund ist, schauen Sie, es geht alles irgendwie synchron: Sie haben ein kleines x, das liegt im grossen X, und das grosse X liegt im geschweiften $\mathcal{X}$. Mir gefällt das irgendwie. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, dann müssen Sie die Notation für sich persönlich ändern, das dürfen Sie gerne machen. Das Kreuz ist ein Kreuz, das möchte

ich nicht ändern. Ich mache es jetzt dick. Das steht für das kartesische Produkt.

Ich schreibe jetzt einfach Kreuz X_i. Hier steht immer noch diese Abbildung X, schauen Sie, aber man darf das auch so schreiben, dann ist es ein bisschen intuitiver. Das hier ist effizient, und das hier rechts ist intuitiv: Produkt über alle Indizes, und dann schreibe ich hier dieses X_i. X_i ist immer noch eine Menge. Jetzt scheint es ein bisschen intuitiver. Nehmen Sie zum Beispiel die Indexmenge $\{0,1\}$, dann haben Sie ein $X_0 \times X_1$, okay?

Es ist das Folgende: Das sind alle Funktionen, die einen Index nehmen und ihn auf etwas in dieser Vereinigung hier abbilden. Und zwar so, dass für alle i in der Indexmenge gilt: x_i — das ist wieder meine Lieblingsnotation für $x(i)$ — liegt in gross X_i. Anders gesagt: Sie wählen für jeden Index ein Element aus dem entsprechenden grossen X_i aus.

Gut, ich könnte jetzt hier ein paar Beispiele machen, aber ich denke, Sie sollten sich das selbst anschauen; ich möchte hier nicht zu viel hinschreiben. Was ich noch sagen möchte, ist: Schauen Sie, wenn Sie jetzt nur zwei Mengen haben, X_0 und X_1, und Sie nehmen das kartesische Produkt — was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, denke ich, weil Sie ja die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingeschrieben haben —, woraus besteht das?

Studentenantwort

Aus allen Paaren von Elementen von X_0 und X_1.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, aus Paaren von Elementen, genau. Und ich habe so ein Zeichen verwendet wie Herr Halbeisen — haben Sie das auch gemacht? Dieses eckige Zeichen für ein Paar. Okay, dann haben wir ein $\langle x_0, x_1 \rangle$. x_0 liegt in gross X_0, x_1 liegt in gross X_1. Und was ich jetzt sagen möchte, ist: Das, was ich jetzt hier neu gemacht habe, ist eben das Gleiche. Genauer gesagt können Sie dieses Paar mit der Funktion identifizieren, die 0 auf x_0 und 1 auf x_1 abbildet. Und diese Funktion liegt dann eben in diesem neuen kartesischen Produkt, wenn Sie gerade die Indexmenge $\{0,1\}$ haben. Okay?

Das heisst, das Neue ist gleich dem Alten, wenn Sie nur zwei Mengen haben. Wenn Sie drei haben, können Sie sich auch so etwas überlegen. Aber das geht eben allgemeiner, auch wenn Sie unendlich viele Mengen haben. Wenn die Indexmenge I unendlich ist, funktioniert das Neue eben auch, während das Alte scheitert. Und jetzt geht das nicht hoch... Es gibt nur die eine Tafel, vorher ging es gerade noch. Doch. Okay.

Spezialfall: Kartesisches Produkt zweier Mengen

Für den Spezialfall $I = \{0,1\}$ erhalten wir das gewohnte kartesische Produkt zweier Mengen:

$$X_0 \times X_1 \ni \langle x_0, x_1 \rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \mapsto x_0 \\ 1 \mapsto x_1 \end{pmatrix} \in \bigtimes_{i \in I = \{0,1\}} X_i$$

Mathematische Zuordnung

Hier wird das geordnete Paar $\langle x_0, x_1 \rangle$ mit der Funktion $\begin{pmatrix} 0 \mapsto x_0 \\ 1 \mapsto x_1 \end{pmatrix}$ identifiziert ($\leftrightarrow$), anstatt eine Element-Beziehung ($\in$) zu verwenden, da die Funktion das Paar nicht als Element enthält, sondern das Paar repräsentiert.

Das kartesische Produkt einer Familie von Mengen

Mündliches Protokoll [00:17:30 - 00:19:30]

Und jetzt können wir das Auswahlaxiom eben auch damit formulieren. In meinen Notizen schreibe ich dann noch mehr dazu, warum diese zwei Sachen genau zusammenhängen. Das können Sie sich gerne durchlesen. Jetzt kommt also die Umformulierung des Auswahlaxioms mittels dieses Produkts. Ich schreibe dafür jetzt AC'. Das ist folgende Formel respektive folgender Satz: Für alle I — also Indexmengen —, für alle geschweiften $\mathcal{X}$ und für alle grossen X — das waren diese Abbildungen von der Indexmenge nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ — gilt Folgendes: Wenn für alle Indizes die Menge X_i nicht leer ist, dann ist das kartesische Produkt der X_i nicht leer.

Dieses neue Auswahlaxiom ist äquivalent zum alten über Zermelo-Fraenkel. Über Zermelo-Fraenkel gilt also: AC ist äquivalent zu AC'. Das ist vielleicht das, was man in der Realität eher sagt. Man sagt einfach: Das kartesische Produkt von nichtleeren Mengen ist nicht leer. Das wird normalerweise so formuliert. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Umformulierung des Auswahlaxioms

Definition 7.3 (*Auswahlaxiom (Alternative Formulierung)*)**:** Das Auswahlaxiom lässt sich äquivalent formulieren als:

$$\mathrm{AC}' \equiv \forall I \forall \mathcal{X} \forall X \in {}^{I}\mathcal{X} \left((\forall i \in I \, (X(i) \neq \emptyset)) \to \bigtimes X \neq \emptyset \right) \tag{7.3}$$

Über ZF: $\mathrm{AC} \leftrightarrow \mathrm{AC}'$

Erklärung: Diese Formulierung besagt anschaulich: Das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen ist selbst nicht leer. Ein Element dieses kartesischen Produkts ist genau eine Auswahlfunktion, die aus jeder Menge X_i ein Element auswählt.

Mündliches Protokoll [00:19:30 - 00:21:00]

Jetzt möchte ich ein bisschen erklären, wann man das Auswahlaxiom überhaupt braucht und wann nicht. Wie gesagt: Wenn Sie eine endliche Indexmenge haben, brauchen Sie es nicht. Dann können Sie mit Induktion zeigen, dass Sie aus endlich vielen Mengen endlich viele Elemente auswählen können. Und wenn Sie ein Merkmal haben, das ein Element aus jeder Menge eindeutig kennzeichnet oder charakterisiert, dann

brauchen Sie das Auswahlaxiom ebenfalls nicht.

Hierzu eine Bemerkung als Beispiel: Wenn Sie eine Abbildung in die Potenzmenge von ω haben — haben Sie dieses Zeichen $\mathcal{P}$ schon gesehen? Potenzmenge, die Menge aller Teilmengen von ω. Und zwar so, dass jedes X_i nicht leer ist. Dann brauchen wir kein Auswahlaxiom, um für jedes i ein kleines x_i in gross X_i zu finden, also für eine Auswahlfunktion. Wir brauchen es nicht, um zu zeigen, dass das Produkt all dieser X_i nicht leer ist. Der Grund: Wir wählen $x_i \in X_i$ einfach als das kleinste Element. Der Punkt ist, dass es hier ein ausgezeichnetes Element gibt, das ein bestimmtes Merkmal hat — nämlich, dass es das kleinste Element ist, die kleinste natürliche Zahl. Dieses gross X_i ist ja eine Teilmenge von ω, der Menge der natürlichen Zahlen. Die haben Sie auch schon gesehen, oder? Haben Sie auch ω geschrieben? Das ist die Menge, die es gemäss einem Axiom von Zermelo und Fraenkel gibt. Sie spielt die Rolle der Zahlen $0, 1$ und so weiter. Wenn also X_i immer eine nichtleere Teilmenge von ω ist, dann nehmen Sie einfach die kleinste Zahl darin. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um ein Element auszuwählen. Es gibt eben Situationen, in denen Sie es nicht brauchen.

Eine anschauliche Art, wie man das veranschaulichen kann, hat mit Schuhen und Socken zu tun. Wenn Sie eine unendliche Kollektion von Schuhen haben — immer ein Paar von Schuhen —, dann brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um bei jedem Paar einen Schuh auszuwählen. Warum? Wie machen Sie das ohne Auswahlaxiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Man nimmt immer den linken Schuh.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, Sie nehmen immer den linken Schuh. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom. Das ist dann ein spezielles Merkmal, dass es eben der linke Schuh ist. Ein Schuh ist links, der andere ist rechts. Wenn Sie jetzt Socken haben, geht das eben nicht — ich nehme jetzt an, die zwei Socken sehen immer exakt gleich aus. Wenn Sie unendlich viele Paare von Socken haben, können Sie nicht einfach jeweils den *„linken“* Socken nehmen. Das heisst, dann brauchen Sie eben das Auswahlaxiom. Es gibt also einen Unterschied zwischen Schuhen und Socken. Bemerkung: Schuhe versus Socken. Das ist übrigens nicht von mir, das ist von... wer hat das noch gleich gesagt? Russell hat das gesagt, der mit dem Paradox. Haben Sie das gesehen, das Russellsche Paradox? Ja, genau der.

Okay, gut. Haben Sie noch Fragen zum Auswahlaxiom? Wir haben jetzt zwei Versionen, die über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Ich mache jetzt nicht vor, warum das so ist. Vielleicht war das bei mir vor einem Jahr eine Übungsaufgabe; es ist, denke ich, nicht so schwierig zu zeigen. Ja?

Studentenfrage

Ich habe irgendwie die Übersicht über die ganzen X verloren. Könnten Sie noch mal...

Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:22:30]

Oh. Also schauen Sie: Das hier hat so Füsschen, das Füsschen-X ist das grosse X. Dann gibt es das Geschweifte. Das hier ist eine Menge, die ein Element vom geschweiften $\mathcal{X}$ ist. Das geschweifte $\mathcal{X}$ ist so ein Mengensystem, eine Kollektion von Mengen. Ich muss ja sagen, worin dieses grosse X Werte annimmt. Alles muss irgendwie eine Menge haben, in der es Werte annimmt. Das ist das geschweifte $\mathcal{X}$. Und das grosse X nimmt einen Index und ordnet ihm eine Menge zu. Das sollten Sie sich merken. Und diese Menge darf nicht leer sein. Das Auswahlaxiom in der Strich-Version sagt nun, dass wir ein kleines x_i darin wählen können — und zwar uniform, also nicht einfach nur für ein festes i, sondern für alle i gleichzeitig. Das ist der Punkt.

Jetzt möchte ich auf diese Äquivalenz zwischen Auswahlaxiom, Wohlordnungsprinzip und Kuratowski-Zorn-Lemma eingehen. Ich gehe jetzt aber nur auf die ersten zwei ein. Das Auswahlaxiom habe ich hingeschrieben, jetzt kommt das Wohlordnungsprinzip, das besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Ich erkläre Ihnen gleich, was eine Wohlordnung ist. Es gibt dabei zwei zentrale Punkte: Der eine ist, dass Sie je zwei Elemente bezüglich der Wohlordnung vergleichen können. Der andere Punkt ist, dass jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. Okay.

Jetzt kommt also Abschnitt 4.2: Wohlordnungsprinzip. Und dann geht es auch noch um Ordinalzahlen. Die werden wir brauchen, um zu zeigen, dass man das Wohlordnungsprinzip aus dem Auswahlaxiom folgern kann. Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen $0, 1$ und so weiter. Die Menge der natürlichen Zahlen ist selbst auch eine Ordinalzahl, und zwar die kleinste unendliche. Es gibt also Ordinalzahlen, die unendlich gross sind. Das ist der Hauptpunkt daran.

Wann braucht man AC nicht?

Bemerkung 7.4 (*Wann braucht man AC nicht?*): Sei $X : I \to \mathcal{P}(\omega)$ mit $X_i \neq \emptyset$ für alle $i \in I$. Wir brauchen **kein** AC, um zu zeigen, dass $\times_{i\in I} X_i \neq \emptyset$. Dies gilt, da wir für jedes $i \in I$ aufgrund der Wohlordnung von ω explizit das kleinste Element $x_i \in X_i$ wählen können.

***Einblick:* Schuhe versus Socken (Russell)**

Bertrand Russell veranschaulichte das Auswahlaxiom mit folgendem Vergleich: Hat man unendlich viele Paar Schuhe, braucht man kein Auswahlaxiom, um aus jedem Paar einen Schuh zu wählen (man nimmt z.B. immer den linken Schuh). Hat man jedoch unendlich viele Paar identischer Socken, gibt es keine solche explizite Regel. Um aus jedem Paar einen Socken zu wählen, benötigt man das Auswahlaxiom.

Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen

Wohlordnungen

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:25:00]

Jetzt möchte ich erklären, was das Wohlordnungsprinzip besagt, und dafür brauche ich folgende Definition. Ich führe hier noch eine kleine Notation ein. Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A. Das heisst, das hier ist eine Teilmenge von $A \times A$. $A \times A$ ist immer noch das kartesische Produkt der Menge mit sich selber — das alte mit diesen Paaren. Jetzt folgt die Definition, was es bedeutet, dass das hier eine Wohlordnung ist. Ich nenne die Relation jetzt nicht gross R, sondern einfach $<$; das darf man ja, oder?

Ich erkläre zuerst, was es bedeutet, dass es eine strikte lineare Ordnung ist, und dann, was eine Wohlordnung ist. Es gibt hier zunächst die Bedingung der Trichotomie. Trichotomie bedeutet: Für alle x und y in A gilt entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$. Und *„entweder“* bedeutet hier wirklich ein ausschliessliches Oder.

Dann der zweite Teil, die lineare Ordnung: Die Relation heisst strikte oder strenge lineare Ordnung auf A genau dann, wenn sie transitiv ist und die Trichotomie erfüllt. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: *„tricha“* heisst drei und *„temno“* heisst schneiden. Man schneidet die Sache in drei Teile, und diese schliessen sich gegenseitig aus. Darum heisst es so. Okay, transitiv — was heisst das noch gleich? Dass die Relation transitiv ist? Ja, bitte.

Studentenantwort

Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, umgekehrt. Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$. Genau. Transitiv bedeutet also: Für alle x, y und z gilt, wenn $x < y$ und $y < z$, dann folgt daraus $x < z$. Übrigens bedeuten meine Pfeile hier meistens Implikation. Es kann auch mal ein Funktionszeichen sein, aber meistens ist es eine Implikation. Genau, das haben wir jetzt also.

Jetzt gibt es die nächste Bedingung, die besagt, was es bedeutet, ein minimales Element einer Teilmenge zu sein. Ich nehme jetzt eine Teilmenge S. Ein x darin heisst minimal bezüglich meiner Relation genau dann, wenn für alle y in S gilt, dass y nicht kleiner als x ist. Es muss nicht zwingend ein eindeutiges minimales Element geben. Wenn ich eine lineare Ordnung habe, ist das zwar der Fall, aber im Allgemeinen muss das nicht so sein. Okay.

Dann Nummer 4: Wohlordnung. Die Relation heisst Wohlordnung — und darum geht es ja —, wenn sie all das andere erfüllt. Das heisst, es muss eine lineare Ordnung sein, man kann also je zwei Elemente vergleichen, und es muss zusätzlich so sein, dass jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt. Jede nichtleere Teilmenge von A besitzt also ein minimales Element. Das bedeutet Wohlordnung. Und um solche Wohlordnungen geht es jetzt. Haben Sie dazu eine Frage?

Wohlordnung

Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A, d.h. $<\subseteq A \times A$.

Definition 7.5 (*Eigenschaften von Relationen*)**:**

(i) Trichotomie: $\forall x, y \in A$: entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$.

(ii) (Strikte) lineare Ordnung: $<$ ist eine strikte lineare Ordnung auf $A \iff <$ ist transitiv & Trichotomie.

(iii) Transitivität: $\forall x, y, z \in A: x < y \wedge y < z \implies x < z$.

(iv) Minimales Element: Sei $S \subseteq A$. Ein Element $x \in S$ heisst „$<$*-minimal*“ $\iff \forall y \in S: y \not< x$.

(v) Wohlordnung: $<$ ist eine „*Wohlordnung*“ $\iff <$ ist eine lineare Ordnung & $\forall S \subseteq A, S \neq \emptyset$ besitzt S ein $<$-minimales Element.

Definition 7.6 (*Wohlordnungsprinzip*)**:** Das „*Wohlordnungsprinzip*“ (WOP) besagt: Auf jeder Menge A gibt es eine Wohlordnung.

Das Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:26:30]

In meinen Notizen stehen dann auch noch ein paar Bemerkungen, die jetzt nicht so wichtig sind. Das Wohlordnungsprinzip, WOP, hat den Status eines Axioms, okay? Nicht eines Theorems, sondern eines Axioms. Das Wohlordnungsprinzip besagt: Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Auf jeder Menge A gibt es also eine Wohlordnung. Ich möchte jetzt erklären, warum dieses Wohlordnungsprinzip äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Das ist das Ziel dieser Vorlesung. Es gibt ein Theorem, das besagt, dass diese beiden über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Wenn Sie also zusätzlich Zermelo-Fraenkel annehmen, kann man das eine aus dem anderen herleiten.

Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:26:30 - 00:28:30]

Die eine Richtung ist ziemlich einfach zu beweisen. Es gibt jetzt ein Theorem — ich schreibe das mit grossen Buchstaben, weil es ein metamathematisches Theorem ist. Das hat Herr Urech vielleicht nicht so explizit gesagt. Was ist denn ein Theorem mit Kleinbuchstaben? Ein Satz, den man aus den Axiomen herleiten kann, oder? Und ein Satz war eine Formel ohne freie Variablen, wo alle Variablen durch einen All- oder Existenzquantor gebunden sind. Was ich hier mit Grossbuchstaben meine, ist eben ein bisschen etwas anderes. Das Theorem besagt Folgendes: In Zermelo-Fraenkel sind das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent. Das, was jetzt hier steht, ist keine Formel im Sinne der Logik erster Stufe, weil hier noch dieses Zeichen vorkommt. Weiss jemand noch, was dieses Zeichen bedeutet? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass man aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiomen das beweisen kann.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt einen Beweis dieser Äquivalenz aus Zermelo-Fraenkel. Und diese Aussage hier ist eben ein metamathematisches Theorem: dass es einen Beweis gibt, okay? Gut. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Jetzt zum Beweis der Implikation. Dass man in Zermelo-Fraenkel aus dem einen das andere kriegt, ist einfach. Ich mache jetzt übrigens keinen formalen Beweis wie ganz am Anfang, weil das viel zu schwierig wäre. Was ich jetzt eigentlich mache, ist: Ich verwende den gödelschen Vollständigkeitssatz und argumentiere dann so, wie man das eben normalerweise macht. Das haben Sie vielleicht bei Herrn Urech gehört. Der Zweck dieses Vollständigkeitssatzes war, dass man in Anführungszeichen *„normal“* argumentieren kann. Wir nehmen also an, das Wohlordnungsprinzip gilt, und dann zeige ich, dass das Auswahlaxiom gilt. Das ist nicht schwierig.

Erinnern wir uns, was das Auswahlaxiom bedeutete: Da hat man mit einer Menge von Mengen angefangen, dem geschweiften $\mathcal{X}$, die die leere Menge nicht enthält. Und die Aussage war, dass es eine Auswahlfunktion gibt. Das möchte ich jetzt zeigen. Sei das hier also eine Menge von nichtleeren Mengen. Ich möchte nun meine Auswahlfunktion definieren. Dazu brauche ich den Trick, den ich vorhin an einem Beispiel erwähnt habe: Wenn alle Elemente aus dem geschweiften $\mathcal{X}$ ein spezielles Element x haben, das ein spezielles Merkmal besitzt, dann bin ich fertig. Und das spezielle Merkmal wird sein, das kleinste Element zu sein. Dafür verwende ich jetzt eben meine Wohlordnung.

Es geht wie folgt: Wegen des Wohlordnungsprinzips gibt es eine Wohlordnung — ich nenne sie wieder einfach $<$ — auf der Vereinigung all dieser Mengen. Das ist die Vereinigung über alle normalen X im geschweiften $\mathcal{X}$. Darauf gibt es eine Wohlordnung. Dann definiere ich meine Auswahlfunktion wie folgt: Sie soll eine Menge aus der Kollektion nehmen und mir ein Element daraus geben, sie geht also in diese Vereinigung. Und $f(X)$ ist definiert als das $<$-minimale Element von X. Das ist eindeutig, weil ich eine Wohlordnung habe, und wegen der Trichotomie, also wegen des *„Entweders“*. Es kann nicht gleichzeitig sein, dass das eine kleiner ist als das andere und umgekehrt. Das geht eben nicht. Ich nehme also einfach das kleinste Element. Diese Menge ist ja nicht leer, darum gibt es überhaupt ein Element; sonst wäre es schiefgegangen.

Haben Sie dazu gerade Fragen? Das ist meine Auswahlfunktion. Jetzt habe ich also das Auswahlaxiom aus dem Wohlordnungsprinzip hergeleitet. Das hier ist eine Auswahlfunktion, und daher gilt AC. Das steht übrigens für Axiom of Choice.

Äquivalenz von AC und WOP

Satz 7.7 (*Metamathematisches Theorem*)**:** Über Zermelo-Fraenkel (ZF) gilt:

$$\mathrm{ZF} \vdash \mathrm{AC} \leftrightarrow \mathrm{WOP}$$

Beweis der Implikation WOP $\Longrightarrow$ AC

Annahme: WOP gilt. Sei $\mathcal{X}$ eine Menge von nichtleeren Mengen ($\emptyset \notin \mathcal{X}$). Wegen WOP gibt es eine Wohlordnung $<$ auf der Vereinigungsmenge $\bigcup \mathcal{X} = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$. Wir definieren die Auswahlfunktion $f : \mathcal{X} \to \bigcup \mathcal{X}$ durch:

$$f(X) := \text{das } < \text{-minimale Element von } X$$

Da $X \neq \emptyset$ und $<$ eine Wohlordnung auf $\bigcup \mathcal{X}$ (und damit auch auf X) ist, existiert dieses minimale Element und ist wegen der Trichotomie eindeutig bestimmt. Somit ist f eine wohldefinierte Auswahlfunktion, und AC gilt. Q.E.D.

Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:30:10]

Jetzt habe ich also diese Implikation bewiesen. Die andere Implikation ist schwieriger; dafür brauchen wir Ordinalzahlen. Das ist an sich etwas Interessantes. Haben Sie dazu Fragen?

Die Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen. Die Idee ist, dass sie die Position in einer Rangliste angeben. In der Grammatik gibt es ja auch Ordinalzahlen — so sollten Sie sich diese vorstellen. Es gibt dann den nullten, den ersten, den zweiten und den dritten. Wenn Sie zum Beispiel Sport machen, ist der nullte eben schneller als der erste, und der erste schneller als der zweite. Und so ist es mit den Ordinalzahlen auch: Sie sind linear geordnet. Was auch noch gut an den Ordinalzahlen ist: Wenn Sie irgendeine Menge von Ordinalzahlen haben, dann gibt es immer ein kleinstes Element. Es gibt immer den Schnellsten. Okay.

Aber es gibt eben dann auch noch den *„unendlichsten"*. Und davon gibt es nicht nur einen! Nach dem nullten, dem ersten, dem zweiten und so weiter kommt dann der unendlichste. Und danach kommt der unendlich plus erste und der unendlich plus zweite. Irgendwann kommt dann der unendlich mal zweite, also unendlich plus unendlich, also $\omega + \omega$. Dann kommt $\omega \cdot 3$, und natürlich gibt es dann auch mal $\omega \cdot \omega$, und dann noch ω^ω und ω^{ω^ω} und so weiter. Es hört nicht auf. Aber wir machen das nicht, wir brauchen das gar nicht. Ich wollte nur sagen: Es geht dann noch viel weiter.

Also, Ordinalzahlen. Definition: Sei α eine Menge. Ich sage zuerst einmal, was es bedeutet, dass die Menge transitiv ist. α heisst transitiv genau dann, wenn jedes Element davon auch eine Teilmenge ist. Für alle $\beta \in \alpha$ gilt also: β ist eine Teilmenge von α. Anders gesagt bedeutet das: Für alle $\gamma \in \beta$ gilt, dass γ ein Element von α ist. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Transitivität von vorhin zu tun. Sie können quasi die zwei Elementzeichen kontrahieren und erhalten wieder eins.

Nummer 2: Wir nennen zwei Elemente β und γ vergleichbar genau dann, wenn $\beta \in \gamma$ liegt, oder $\beta = \gamma$ ist, oder $\gamma \in \beta$ liegt. Das ist ein inklusives Oder. Okay.

Und jetzt sage ich, was eine Ordinalzahl ist. α heisst Ordinalzahl genau dann, wenn es transitiv ist und je zwei Elemente vergleichbar sind. Für alle β und γ in α sind β und γ also vergleichbar bezüglich der Elementrelation. Und drittens: Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

Ordinalzahlen

Sei α eine Menge.

(i) α heisst *„transitiv“* $\iff \forall \beta \in \alpha\,(\beta \subseteq \alpha)$. Äquivalent: $\forall \beta \in \alpha \forall \gamma \in \beta\,(\gamma \in \alpha)$.

(ii) $\beta, \gamma \in \alpha$ heissen *„vergleichbar“* $\iff \beta \in \gamma \vee \beta = \gamma \vee \gamma \in \beta$.

Definition 7.8 (*Ordinalzahl*): α ist eine *„Ordinalzahl“* $\iff$

(a) α ist transitiv.

(b) $\forall \beta, \gamma \in \alpha$ sind β, γ vergleichbar.

(c) Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element *[[Anmerkung: bezüglich der Elementrelation $\in$]]*.

Die Klasse der Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:31:29]

Und dann definiere ich gross Ω als die Klasse aller Ordinalzahlen. Haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass es einen Unterschied zwischen Klasse und Menge gibt? Nein? Also, ich mache hier geschweifte Klammern und lese das als Klasse. Formal gesehen gibt es das in Zermelo-Fraenkel nicht. In Zermelo-Fraenkel gibt es formal nur Mengen. Alles, was einen Variablennamen trägt — ein x, ein y oder dieses geschweifte $\mathcal{X}$ —, wird als Menge interpretiert.

Wegen des Russellschen Paradoxons passiert es dann aber, dass es gewisse Dinge gibt, die keine Mengen sind, und diese nennen wir dann Klassen. Das ist jetzt der Fall bei diesem Ω hier. Was gab es denn für ein Ding, das keine Menge war? Ja, bitte.

Studentenantwort

Die Menge aller Mengen.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, die Menge aller Mengen gibt es eben nicht, und das nennt man dann die Klasse aller Mengen. Man muss mit diesen Zeichen ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Man darf damit nicht einfach alles machen. Aber man kann alles, was man damit macht, in wohldefinierte Formeln übersetzen. Okay? Ich mache jetzt Pause, nachher mache ich da weiter.

Die Klasse der Ordinalzahlen

Definition 7.9 (*Klasse der Ordinalzahlen*): Wir definieren die Klasse aller Ordinalzahlen als:

$$\Omega := \{\alpha \mid \alpha \text{ ist Ordinalzahl}\}$$

Ω ist eine *„Klasse“*, keine Menge.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird die Vorlesung fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:33:09]

Okay, wir machen weiter, bitte setzen Sie sich. Vor der Pause habe ich den Begriff einer Ordinalzahl definiert — hier steht es noch einmal — und gesagt, dass die Idee ist, dass diese Ordinalzahlen die Position in einer Liste angeben. Die natürlichen Zahlen sind Ordinalzahlen. Ich schreibe das mal als Bemerkung hin: Jede natürliche Zahl n in ω — ω ist immer noch die Menge der natürlichen Zahlen — ist eine Ordinalzahl.

So eine natürliche Zahl besteht aus allen natürlichen Zahlen, die kleiner sind. n ist also die Menge von 0 bis $n-1$. Sprich: Die Zahl 0 ist die leere Menge. So ist es definiert. Die 1 ist die Menge, die genau die 0 enthält. Die 2 ist die Menge, die 0 und 1 enthält, und so weiter. Das sind alles Ordinalzahlen, das können Sie nachprüfen. Das ist nicht so schwierig.

Wenn Sie sich zum Beispiel die Menge 2 anschauen und das Element 1 nehmen: 1 ist eben auch eine Teilmenge von 2, weil 1 genau die 0 enthält, und die 0 ist ja auch in 2 enthalten. Die Idee ist eben, dass das eine Position in einer Liste angibt, und es hört nicht bei den endlichen Zahlen auf.

Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen

Bemerkung 7.10 (*Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen*): Für alle $n \in \omega$ ist n eine Ordinalzahl. Es gilt:

$$
\begin{aligned}
n &= \{0, \dots, n-1\} \\
0 &= \emptyset \\
1 &= \{0\} \\
2 &= \{0, 1\} \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:34:45]

ω ist nämlich auch eine Ordinalzahl. Dass es transitiv ist, ist einfach zu sehen: Wenn Sie eine natürliche Zahl n nehmen — das ist mein β in meinem α, wobei α gleich ω ist —, dann sind die Elemente von n ja auch wieder natürliche Zahlen. Und es gibt eben immer ein kleinstes Element, das ist mehr oder weniger Induktion: Wenn Sie eine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen haben, gibt es ein kleinstes Element.

Es hört aber nicht bei unendlich auf, also bei ω, sondern es geht noch viel weiter. Es gibt dann eben $\omega + 1$. Das ist der Nachfolger von ω. Das haben Sie gebraucht, um die Menge der natürlichen Zahlen zu definieren — dieses Symbol S für „*successor*“. Der Nachfolger ist die Menge ω vereinigt mit der Menge, die genau ω enthält. Wir tun also einfach ω noch als Element dazu. Das ist auch eine Ordinalzahl, das kann man sich überlegen. Insbesondere ist dieses Element hier eine Teilmenge davon, weil ja da wieder

ω steht. Es ist also auch eine Teilmenge.

Unendliche Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:34:45 - 00:36:15]

Nach $\omega + 1$ kommt $\omega + 2$, sprich $\omega + 1 + 1$. Wir machen das Spielchen einfach nochmals: $S(S(\omega))$ und so weiter. Irgendwann kommt dann mal $\omega + \omega$. Bei mir war das eine Übungsaufgabe zu zeigen, dass das eine wohldefinierte Menge ist. Zuerst muss man definieren, was man meint. Man braucht das Ersetzungsaxiom, um zu zeigen, dass das sinnvoll ist oder um es überhaupt zu definieren. Das schreibt man dann als $\omega \cdot 2$.

Dann gibt es natürlich $\omega \cdot 3$ und so weiter. Und dann gibt es auch $\omega \cdot \omega$, also ω^2, und nachher ω^3. Und dann gibt es aber auch noch ω^ω und ω^{ω^ω} — mit Klammern so gesetzt, dass es interessant wird — und so weiter. Wie das genau definiert ist, können Sie im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf nachlesen. Das mache ich jetzt hier nicht vor, weil es nicht so wichtig ist. Wir brauchen die Ordinalzahlen hier nicht so explizit; wir brauchen sie jetzt nur als Hilfsmittel, um zu zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip folgt.

Unendliche Ordinalzahlen

Bemerkung 7.11 (*Unendliche Ordinalzahlen*)**:** ω ist eine Ordinalzahl. Wir können weitere Ordinalzahlen durch die Nachfolgerfunktion S konstruieren:

$$\begin{aligned} \omega + 1 &:= S(\omega) = \omega \cup \{\omega\} \\ \omega + 2 &= \omega + 1 + 1 = S(S(\omega)) \\ \omega + \omega &= \omega \cdot 2 \\ \omega \cdot 3, \ldots, \omega \cdot \omega &= \omega^2, \omega^3, \ldots, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \ldots \end{aligned}$$

***Einblick:* Besonderheiten transfiniter Ordinalzahl-Arithmetik**

Bei der Addition und Multiplikation transfiniter Ordinalzahlen muss man auf die Reihenfolge achten:

- **Nicht-Kommutativität der Addition:** Es gilt $1 + \omega = \omega$, jedoch $\omega + 1 \neq \omega$ (da $\omega + 1$ das maximale Element ω besitzt, ω selbst aber kein maximales Element hat).
- **Rolle des Ersetzungsaxioms:** Um zu beweisen, dass Limes-Ordinalzahlen wie $\omega \cdot 2 = \bigcup_{n \in \omega}(\omega + n)$ existieren, benötigt man zwingend das Ersetzungsaxiom (Axiom (7)), da nur dieses garantiert, dass das Bild der Klassenfunktion $n \mapsto \omega + n$ über der Menge ω wieder eine Menge bildet.

Eigenschaften der Klasse der Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:36:15 - 00:37:50]

Um das zu erklären, brauche ich ein Theorem. Dieses Theorem besagt unter anderem, dass dieses gross Ω formal gesehen fast wie eine Ordinalzahl wirkt. In Zermelo-Fraenkel gilt nämlich Folgendes: Teil 1 besagt, dass für jedes $\alpha \in \Omega$ — für jede Ordinalzahl — gilt: α ist die leere Menge, oder die leere Menge ist ein Element von α. Teil 2 besagt: Für alle $\alpha \in \beta$, wobei β eine Ordinalzahl ist, gilt, dass α auch eine Ordinalzahl ist. Wenn ich also ein Element einer Ordinalzahl habe, ist es selbst auch eine Ordinalzahl. Teil 3 ist die Trichotomie: Für alle α und β in Ω gilt entweder $\alpha \in \beta$, oder $\alpha = \beta$, oder $\beta \in \alpha$.

Dann gibt es noch Folgendes: Der Durchschnitt und die Vereinigung von Ordinalzahlen sind wieder Ordinalzahlen. Für alle Mengen S von Ordinalzahlen gilt: Der Durchschnitt $\bigcap S$ ist eine Ordinalzahl. Und die Vereinigung $\bigcup S$ ist auch wieder eine Ordinalzahl. Bei diesem Durchschnitt muss man noch ein bisschen aufpassen: Wenn S die leere Menge ist, dann war das bei mir formal als die leere Menge definiert. Philosophisch gesehen sollte der Durchschnitt von S, wenn S leer ist, die Allmenge sein — also die Klasse aller Mengen. In der Praxis kam es dann aber so heraus, dass es einfach die leere Menge war, weil man es anders irgendwie nicht definieren konnte. Es ist also kein Problem, wenn ich hier sage, der Durchschnitt ist ein Element von Ω; es kommt nicht die Allklasse heraus.

Mündliches Protokoll [00:37:50 - 00:39:25]

Wohlgeordnetheit ist auch noch eine Eigenschaft: Für jede nichtleere Menge von Ordinalzahlen gibt es ein kleinstes Element. Es existiert ein minimales Element. Weil man jetzt eben die Eigenschaften 2, 3 und 5 hat — die ich jetzt mal rot markiere —, sieht das so aus, als ob dieses grosse Ω selbst eine Ordinalzahl wäre. Das erste ist Transitivität: Jedes Element von Ω ist ja auch eine Teilmenge, besagt Punkt 2. Punkt 3 besagt, dass je zwei Elemente vergleichbar sind — hier gibt es sogar ein Entweder-Oder, vorher war nur ein Oder gefordert. Und Punkt 5 besagt Wohlgeordnetheit. Das waren genau die Bedingungen in der Definition einer Ordinalzahl.

Es kann aber nicht sein, dass Ω eine Menge ist, weil man sonst ein Problem bekommt. Bemerkung: Ω ist keine Menge. Das nennt sich das Burali-Forti-Paradoxon. Der Grund: Wäre es eine Menge, dann wäre es wegen der Punkte 2, 3 und 5 eine Ordinalzahl. Und wenn es eine Ordinalzahl ist, ist es ein Element von sich selber. Das geht aber nicht wegen der Trichotomie! Ordinalzahlen haben die Eigenschaft Entweder-Oder, sehen Sie hier. Das ist also ein Widerspruch zu diesem Entweder-Oder. Weil $\Omega = \Omega$ ist, kann es nicht auch ein Element von sich selber sein. Ω ist also keine Menge. Damit hat man das Problem, das Paradoxon, gelöst. Es ist halt grösser als eine Menge.

Haben Sie dazu Fragen? Das war übrigens nur eine Person: Cesare Burali-Forti war eine Person. Ich versuche jetzt, das hier abzustellen, hoffentlich funktioniert es dieses Mal. Entschuldigung, ich muss mal herausfinden, wie man das anders macht. Ah, ich hätte einfach... okay, gut, nächstes Mal.

Eigenschaften der Klasse der Ordinalzahlen

Satz 7.12 (*Eigenschaften von Ω*): In ZF gilt:

(1) $\forall \alpha \in \Omega: \alpha = \emptyset \vee \emptyset \in \alpha$

(2) $\forall \beta \in \Omega \, \forall \alpha \in \beta: \alpha \in \Omega$

(3) $\forall \alpha, \beta \in \Omega$: entweder $\alpha \in \beta$ oder $\alpha = \beta$ oder $\beta \in \alpha$

(4) $\forall S$ Menge von Ordinalzahlen: $\bigcap S \in \Omega, \bigcup S \in \Omega$

(5) $\forall S \subseteq \Omega, S \neq \emptyset \implies \exists$ minimales Element

Bemerkung 7.13 (*Burali-Forti-Paradoxon*): Ω ist keine Menge. **Grund:** Wäre Ω eine Menge, so wäre Ω wegen **(2)**, **(3)** und **(5)** selbst eine Ordinalzahl, also $\Omega \in \Omega$. Dies ist ein Widerspruch zum *„entweder-oder“* in **(3)**.

Hilfssatz und Pushforward einer Relation

Mündliches Protokoll [00:39:25 - 00:40:50]

Jetzt kommt ein Hilfssatz. Ich möchte immer noch zeigen, dass das Auswahlaxiom über Zermelo-Fraenkel das Wohlordnungsprinzip impliziert. Dazu brauche ich diesen Hilfssatz. In Zermelo-Fraenkel impliziert das Auswahlaxiom, dass es für jede Menge A eine Ordinalzahl α und eine Bijektion von α nach A gibt. Das ist der Hauptknackpunkt am ganzen Beweis. Wenn man das hat, geht es relativ schnell. Und das Schnelle mache ich jetzt vor. Okay?

Dazu muss ich jetzt etwas definieren: Ich definiere den Pushforward einer Relation unter einer injektiven Abbildung. Seien X und Y Mengen, R eine binäre Relation auf X und $u : X \to Y$ eine injektive Funktion. Dann definiere ich den Pushforward $u_* R$ als das Einzige, was ich tun kann: Ich möchte eine Relation auf Y definieren. Was kann ich tun? Ich schaue mir die Paare $(u(x), u(x'))$ an, wobei das Paar (x, x') in der Relation R liegt. Das ist eine binäre Relation auf Y, also eine Teilmenge von $Y \times Y$, weil $u(x)$ und $u(x')$ in Y liegen.

Mündliches Protokoll [00:40:50 - 00:42:10]

Dann Bemerkung 2: Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv ist, dann ist dieser Pushforward $u_* R$ eine Wohlordnung auf dem Bild von X unter u. Ich weiss nicht, wie Herr Urech das gemacht hat, aber ich schreibe hier eckige Klammern, weil ich das von der Funktionsanwendung an einem Punkt unterscheiden möchte. Ich schreibe in dieser Vorlesung eckige Klammern für das Bild. Das ist die Menge aller $u(x)$, wobei $x \in X$ liegt. Der Punkt ist, dass ich aus einer Wohlordnung wieder eine Wohlordnung auf der rechten Seite kriege. Und dann bin ich fertig! Das beweist, dass das Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip impliziert. Die ganze Arbeit liegt also im Beweis des Hilfssatzes. Das möchte ich jetzt auch erklären. Haben Sie dazu eine Frage?

Hilfssatz und Pushforward einer Relation

Lemma 7.14 (*Hilfssatz*): In ZF impliziert AC: Für jede Menge A existiert ein $\alpha \in \Omega$ und eine Bijektion $\alpha \to A$.

Bemerkung 7.15 (*Pushforward einer Relation*): Seien X, Y Mengen, R eine binäre Relation auf X, und $u : X \to Y$ injektiv. Wir definieren den „*Pushforward*“ u_*R als:

$$u_*R := \{(u(x), u(x')) \mid (x, x') \in R\}$$

Dies ist eine binäre Relation auf Y.

Bemerkung 7.16 (*Erhaltung der Wohlordnung*): Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv, dann ist u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild $u[X]$.

Studentenfrage

Kleine Frage nur bei Beweis Hilfssatz steht da unten sei A Menge, A Element und dann AC?

Beweis des Hilfssatzes

Mündliches Protokoll [00:42:10 - 00:43:45]

Annahme. Ich nehme das Auswahlaxiom an, genau. Und am Schluss kriege ich dann die Bijektion zwischen α und A. Die nennt sich dann v. Gibt es andere Fragen?

Also, Beweis des Hilfssatzes. Bevor ich etwas Formales mache, möchte ich Ihnen die Idee des Beweises erklären. Was möchten wir? Für jede Menge gibt es ein α und eine Bijektion zwischen α und A. Die Idee ist: Wir zählen die Elemente aus A auf. Wir wählen eines und nennen es das nullte. Dann nehmen wir ein nächstes und nennen es das erste. Und das nächste nennen wir das zweite, und so weiter. Wenn wir Glück haben, gibt es nur abzählbar viele Elemente, und wir haben sie vielleicht alle aufgezählt. Aber selbst wenn es überabzählbar viele Elemente hat — vielleicht haben wir nach all diesen natürlichen Zahlen noch nicht alle aufgezählt. Dann machen wir einfach weiter mit ω. Dann kommt das ω-te. Und nachher das $(\omega + 1)$-te, das $(\omega + 2)$-te und so weiter. Irgendwann haben wir dann alle, und dann sind wir fertig. Das gibt uns die Bijektion: Null geht auf dieses nullte Element, eins geht auf das erste, zwei auf das zweite und so weiter. Das ist dann die Bijektion mit einer gewissen Ordinalzahl. So ist der Trick.

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:45:14]

Jetzt mache ich das ein bisschen formal. Sei A eine Menge. Annahme: Das Auswahlaxiom gilt. Ich betrachte jetzt nur den Fall, dass A nicht die leere Menge ist; das ist der interessante Fall. Dann definiere ich $\mathcal{P}^*(A)$ als die Potenzmenge ohne die leere Menge. Wegen des Auswahlaxioms gibt es nun eine Auswahlfunktion für diese Potenzmenge. Sie wählt aus jeder nichtleeren Menge ein Element aus. Formal ging das in die Vereinigung, und diese Vereinigung ist einfach wieder A. Okay? Jetzt habe ich das Auswahlaxiom verwendet.

Beweis des Hilfssatzes: Setup

Sei A eine Menge. Annahme: AC gilt. Fall $A \neq \emptyset$. Wir definieren:

$$\mathcal{P}^*(A) := \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Nach AC existiert eine Auswahlfunktion:

$$f : \mathcal{P}^*(A) \to A$$

Mündliches Protokoll [00:45:14 - 00:46:55]

Dann definiere ich einen neuen Begriff, nämlich eine F-Menge. Ich weiss nicht, ob ich das Wort mag, aber so steht es im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf. Ich würde es lieber eine F-Abbildung nennen, aber es heisst jetzt halt F-Menge. Denken Sie einfach an eine Abbildung. Eine F-Menge ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei α eine Ordinalzahl ist und w eine injektive Funktion von α nach A. Und zwar so, dass für alle $\gamma \in \alpha$ gilt: $w(\gamma)$ ist gegeben durch f von dieser Menge hier. Hier kommt der Zusammenhang mit der Auswahlfunktion f ins Spiel. Wir schauen uns das Bild von γ unter w an — das mit den eckigen Klammern — und nehmen das von A weg. Dann wenden wir f auf diese Differenzmenge an. Das gibt uns ein Element, das nicht in diesem Bild liegt. Das ist der Trick: Wir haben etwas Neues dazugenommen. Das wollen wir sowieso, weil die Funktion ja injektiv sein soll. Aber der Trick ist, dass wir genau dieses neue Element nehmen, das durch die Auswahlfunktion f bestimmt wird. Jetzt habe ich also definiert, was eine F-Menge ist.

Definition der F-Menge

Definition 7.17 (*F-Menge*): Eine *„F-Menge“* ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei $\alpha \in \Omega$ und $w : \alpha \to A$ injektiv ist, sodass gilt:

$$\forall \gamma \in \alpha \colon w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma])$$

Mündliches Protokoll [00:46:55 - 00:48:30]

Jetzt kommt so eine Art Induktion. Man nimmt am Schluss die Vereinigung von allen F-Mengen, und das ist dann genau das, was wir wollen. Das entsprechende α ist unser α für die Bijektion. Dazu muss ich noch etwas definieren: Wenn ich zwei Mengen X und Y habe, dann schreibe ich $X \leq Y$ genau dann, wenn $X \in Y$ oder $X = Y$ gilt.

Seien nun $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ zwei F-Mengen. Dann gibt es eine Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$ ist, dann ist die Einschränkung von w auf α gleich v. Anders gesagt: w ist eine Erweiterung von v. Es ist quasi die gleiche Funktion, einfach mit einem grösseren Definitionsbereich. Hier habe ich α — ich mache das α mal gelb — und hier habe ich das grössere β. Die Funktion wird einfach erweitert. Das hier ist β, das Rote. Hier habe ich das entsprechende w, und hier habe ich das v, das Gelbe. Beweisen werde ich das nicht, lesen Sie das selber nach. Es ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert.

Mündliches Protokoll [00:48:30 - 00:49:40]

Dann Behauptung 2: Ich definiere jetzt S als die Menge aller F-Mengen. Die Aussage ist genau, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Wenn man es formal richtig sagt, bedeutet das: Es existiert eine Menge, deren Elemente genau die F-Mengen sind. Das beweise ich jetzt auch nicht. Sie können in meinen Notizen nachlesen, dass das wahr ist.

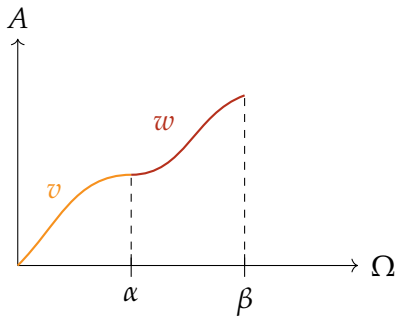
Eigenschaften von F-Mengen

Wir definieren eine Relation:

$$X \leq Y \iff X \in Y \vee X = Y$$

Seien $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ F-Mengen.

Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$, dann ist $w|_\alpha = v$.



Behauptung 2: $S := \{\langle \alpha, w \rangle \mid \langle \alpha, w \rangle \text{ ist F-Menge}\}$ ist eine Menge.

Mündliches Protokoll [00:49:40 - 00:51:10]

Aus diesen zwei Behauptungen möchte ich jetzt den Hilfssatz beweisen — also, dass es diese Bijektion gibt. Wie gesagt, der Trick ist, dass ich jetzt die Vereinigung von allen F-Mengen bilde. Ich definiere α als die Vereinigung aller β, wobei $\langle \beta, w \rangle$ eine F-Menge in S ist. Das ist eine wohldefinierte Menge, weil S eine Menge ist.

Und v definiere ich als die Vereinigung aller w, für die $\langle \beta, w \rangle \in S$ gilt. Das ist die Vereinigung all dieser Graphen. Eine Funktion ist in dieser Vorlesung dasselbe wie ein Graph. In anderen Vorlesungen ist es ein Tripel, bestehend aus Definitionsbereich, Zielbereich und Graph, aber hier ist es einfach der Graph. Das hier ist dann die Vereinigung der Graphen — also gelber Graph vereinigt mit rotem Graph und all den anderen. Jetzt habe ich hier also zwei Sachen hingeschrieben.

Konstruktion der Bijektion

Wir definieren:

$$\alpha := \bigcup \{\beta \mid \langle \beta, w \rangle \in S\}$$
$$v := \bigcup \{w \mid \langle \beta, w \rangle \in S\}$$

Mündliches Protokoll [00:51:10 - 00:52:40]

Der Punkt ist nun Behauptung 3. Bei mir war das eine Übungsaufgabe, das zu beweisen. Ich mache es jetzt also nicht vor; es geht mir nur darum, dass Sie eine Idee haben, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt hier drei Teile: Erstens ist v eine Abbildung von α nach A. Es geht also nichts schief. Wenn Sie sich das Bild anschauen, ist das irgendwie klar: Weil β eine Erweiterung von α ist, kriege ich den gleichen Wert. Wenn ich all diese Graphen vereinige, erhalte ich immer noch einen gültigen Graphen. An dieser Stelle verwende ich Behauptung 1.

Zweitens: v ist injektiv. Das folgt aus der Injektivität der einzelnen Teile, weil eine F-Menge ja gerade so definiert war, dass das w injektiv ist.

Und drittens: v ist surjektiv. Das ist das Interessante. Hier verwende ich, dass ich diese grosse Vereinigung gebildet habe — dann habe ich eben alles abgedeckt.

Eigenschaften der konstruierten Abbildung

Behauptung 3:

(i) v ist eine Abbildung $\alpha \to A$.

(ii) v ist injektiv.

(iii) v ist surjektiv. *[[Anmerkung: Wäre v nicht surjektiv, so wäre $A \setminus v[\alpha] \neq \emptyset$, und die Auswahlfunktion lieferte ein Element $x := f(A \setminus v[\alpha])$. Man könnte v dann auf $\alpha \cup \{\alpha\}$ erweitern, indem man α auf x abbildet; nach Definition 7.17 wäre $\langle \alpha \cup \{\alpha\}, v \cup \{\langle \alpha, x \rangle\} \rangle$ wieder eine F-Menge, also ein Element von S. Dann müsste aber $\alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \alpha$ gelten, d. h. $\alpha \in \alpha$ — ein Widerspruch (Axiom (8)).]]*

Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:40]

Und das war's! Jetzt habe ich eine Bijektion zwischen α und A. Dass α eine Ordinalzahl ist — habe ich das schon gesagt? Das hätte ich irgendwann noch sagen sollen, also sage ich es jetzt: α ist eine Ordinalzahl. Das folgt aus dem Theorem über Ω. Wo steht es? Da, Teil 4: Die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist eine Ordinalzahl. Und α ist ja genau die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen, nämlich all dieser β.

Jetzt habe ich meine Bijektion zwischen einer Ordinalzahl und der beliebigen Menge A. Und das war der Hilfssatz! Der ist jetzt bewiesen — modulo der Beweise der Behauptungen. Die finde ich jetzt nicht so interessant, die möchte ich Ihnen nicht zumuten. Haben Sie dazu Fragen? Es ging vielleicht alles ein bisschen schnell. Sie können gerne fragen, ja, bitte.

Abschluss des Beweises

Da α die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist, gilt nach Satz 7.12 **(4)**:

$$\alpha \in \Omega$$

Somit haben wir eine Ordinalzahl α und eine Bijektion $v : \alpha \to A$ gefunden.

Q.E.D.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Mündliches Protokoll [00:54:40 - 00:56:40]

Ich war dieses Mal ziemlich schnell. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Zeichen, aber ich habe natürlich einige Sachen weggelassen. Ich glaube jedoch, das schadet nicht, weil das keine Beweise sind, bei denen Sie wirklich eine neue Idee sehen; Sie arbeiten einfach mit dem, was Sie haben.

Was ich jetzt noch tun möchte, ist, das Kuratowski-Zorn-Lemma zu erklären. Ich habe ja versprochen, dass das Auswahlaxiom zu drei Sachen äquivalent ist: zu sich selber, zum Wohlordnungsprinzip und zum Lemma von Zorn. Das Kuratowski-Zorn-Lemma ist die Version des Auswahlaxioms, die Sie in der Realität tatsächlich sehen und anwenden werden. Darum schreibe ich das jetzt hin.

Da geht es um eine halbgeordnete Menge. Wir brauchen also den Begriff der Halbordnung. Ich mache das im schwachen Sinn, also mit $\leq$, nicht mit $<$. Das beinhaltet Transitivität und Antisymmetrie: $x \leq y$ und $y \leq x$ impliziert $x = y$. Auf dieser halbgeordneten Menge hat man dann folgende Annahme: Immer wenn Sie eine Kette darin haben — das ist eine linear geordnete Teilmenge —, gibt es eine obere Schranke. Die Aussage des Zornschen Lemmas ist dann, dass die Menge ein maximales Element besitzt. Und dieses maximale Element ist dann zum Beispiel Ihre Basis des Vektorraums. So wenden Sie es an.

Halbordnungen und Ketten

Mündliches Protokoll [00:56:40 - 00:58:40]

Also, Kuratowski-Zorn-Lemma. Das hat wieder den Status eines Axioms; das Wort *„Lemma“* sollte man sich also in Anführungszeichen denken. Ich brauche dafür den Begriff einer Halbordnung. Eine schwache oder nicht-strikte Halbordnung auf einer Menge P — P steht für *„partial“* — ist eine binäre Relation $\leq$ auf P mit den folgenden Eigenschaften: Reflexivität hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, also $x \leq x$ für jedes $x \in P$. Dann die Antisymmetrie, das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Für alle $x, y \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq x$, dann ist $x = y$. Und dann gibt es noch die Transitivität wie immer: Für alle $x, y, z \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq z$, dann ist $x \leq z$.

Wenn wir so etwas haben, nennen wir das Paar $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge. Eine schwache lineare Ordnung ist nun eine Halbordnung $\leq$ auf P, sodass für alle x und y in P gilt: $x \leq y$ oder $y \leq x$. Das ist fast wie vorher. Vorher war alles strikt, da hat man es ein bisschen anders formuliert, aber die Idee einer linearen Ordnung ist die gleiche: Man kann je zwei Elemente der Kette vergleichen.

Halbordnungen und Ketten

Definition 7.18 (*Halbordnung*): Eine *„Halbordnung“* auf einer Menge P ist eine binäre Relation $\leq$ auf P, sodass gilt:

(a) Reflexivität: $\forall x \in P\colon x \leq x$

(b) Antisymmetrie: $\forall x, y \in P\colon x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
(c) Transitivität: $\forall x, y, z \in P\colon x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$

Definition 7.19 (*Schwache lineare Ordnung*): Eine *„(schwache) lineare Ordnung"* auf P ist eine Halbordnung $\leq$ auf P, sodass:

$$\forall x, y \in P\colon x \leq y \vee y \leq x$$

Definition 7.20 (*Kette*): Eine *„Kette"* in P ist eine Teilmenge $C \subseteq P$, sodass $\leq$ eine lineare Ordnung auf C ist.

Obere Schranken und maximale Elemente

Mündliches Protokoll [00:58:40 - 01:00:40]

Eine obere Schranke ist genau das, was sie sein soll: Eine obere Schranke für eine Teilmenge von P ist ein Element $x \in P$, sodass für alle y in dieser Teilmenge gilt: $y \leq x$. Jedes Element ist kleiner oder gleich der oberen Schranke. Okay, das haben wir jetzt auch definiert.

Dann gibt es den Begriff eines maximales Elementes. Ein $x \in P$ heisst maximal genau dann, wenn für alle $y \in P$ gilt: Falls $y \geq x$, dann ist $y = x$. Es gibt also kein grösseres Element. Das heisst aber nicht, dass dieses x grösser oder gleich jedem anderen Element ist! Das ist nicht so. Es gibt einfach nur kein Element, das strikt grösser ist. Das ist ein wichtiger Punkt: Weil wir hier nur eine halbgeordnete Menge haben, spielt das eine Rolle. Bei einer Wohlordnung spielte das keine Rolle, aber hier eben schon. In meinen Notizen habe ich noch Bemerkungen dazu gemacht, die lese ich jetzt nicht vor.

Obere Schranke und maximales Element

Definition 7.21 (*Obere Schranke*): Eine *„obere Schranke"* für $S \subseteq P$ ist ein $x \in P$, sodass:

$$\forall y \in S\colon y \leq x$$

Definition 7.22 (*Maximales Element*): Ein Element $x \in P$ heisst *„maximal"* $\iff$

$$\forall y \in P\colon y \geq x \implies y = x$$

Formulierung des Kuratowski-Zorn-Lemmas

Mündliches Protokoll [01:00:40 - 01:02:40]

Und jetzt kommt das Kuratowski-Zorn-Lemma. Das kann ich jetzt formulieren: Sei $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge, und zwar so, dass für jede Kette C in P eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Satz 7.23 (*Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL)*): Sei $(P, \leq)$ eine Halbordnung, sodass für jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Äquivalenz der Axiome

Mündliches Protokoll [01:02:40 - 01:04:40]

Es gilt nun folgendes Theorem: In ZF sind äquivalent: erstens das Auswahlaxiom, zweitens das Wohlordnungsprinzip und drittens das Kuratowski-Zorn-Lemma. Dass die ersten beiden äquivalent sind, habe ich gerade bewiesen. Es ginge jetzt noch darum zu zeigen, dass das Auswahlaxiom und das Lemma von Zorn äquivalent sind. Damit werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr anfangen, weil ich mir die Notizen dafür nicht ausgedruckt habe. Ich dachte nicht, dass ich so schnell bin.

Äquivalenz der Axiome

Satz 7.24 (*Äquivalenz in ZF*): In ZF sind äquivalent:

(a) AC (Auswahlaxiom)
(b) WOP (Wohlordnungsprinzip)
(c) KZL (Kuratowski-Zorn-Lemma)

Historischer Kontext und Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [01:04:40 - 01:06:40]

Ich möchte vielleicht eher noch ein bisschen etwas zum Auswahlaxiom sagen. Wie gesagt, hat dieses Auswahlaxiom sehr unintuitive Konsequenzen, zum Beispiel das Banach-Tarski-Paradoxon. Darum war es auch umstritten. Herr Gödel hat dann bewiesen, dass man die Verneinung des Auswahlaxioms nicht aus Zermelo-Fraenkel beweisen kann — vorausgesetzt, Zermelo-Fraenkel ist konsistent. Das heisst, das Auswahlaxiom ist nicht so schlecht: Wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist und man das Auswahlaxiom hinzunimmt, bleibt das System konsistent. Das war schon mal beruhigend.

Später hat Herr Cohen dann gezeigt, dass man das Auswahlaxiom aus Zermelo-Fraenkel aber auch nicht beweisen kann. Man kann also weder die Verneinung beweisen, noch das Axiom selbst. Das heisst, das Auswahlaxiom ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel. Es ist also etwas, das man annehmen kann oder eben nicht. In der Praxis nehmen es alle an, weil man sonst relativ wenig Mathematik machen kann.

Unabhängigkeit des Auswahlaxioms

Bemerkung 7.25 (*Unabhängigkeit von AC*):

- **Gödel:** ¬AC ist nicht beweisbar aus ZF (falls ZF konsistent ist).
- **Cohen:** AC ist nicht beweisbar aus ZF.

Somit ist das Auswahlaxiom unabhängig von den Zermelo-Fraenkel-Axiomen.

Mündliches Protokoll [01:06:40 - 01:08:40]

Dazu gibt es noch eine kleine Anekdote. Der amerikanische Mathematiker Bona sagte zum Auswahlaxiom, dem Wohlordnungsprinzip und dem Lemma von Zorn Folgendes — ich kann es Ihnen vorlesen: „*The Axiom of Choice is obviously true, the well-ordering theorem is obviously false, and who can tell about Zorn's lemma?*“ Das drückt ein bisschen diese Kontroverse aus, die es vor 100 Jahren mal gab, heute aber nicht mehr.

***Einblick:* Anekdoten zum Auswahlaxiom**

Jerry Bona über die drei Äquivalente:

> „*The Axiom of Choice is obviously true, the well-ordering theorem is obviously false, and who can tell about Zorn's lemma?*“

Diese berühmte Anekdote illustriert die psychologische Wahrnehmung der drei mathematisch äquivalenten Aussagen: Während das Auswahlaxiom intuitiv selbstverständlich erscheint, wirkt das Wohlordnungsprinzip (wonach z. B. auch die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ wohlgeordnet werden können, ohne dass man eine solche Wohlordnung explizit angeben kann) völlig kontraintuitiv. Das Lemma von Zorn hingegen ist so komplex formuliert, dass sich jegliche unmittelbare Intuition entzieht.

Satz von Tarski

Mündliches Protokoll [01:08:40 - 01:10:40]

Es gibt noch eine andere Anekdote, und zwar geht es da um einen Satz von Tarski. Tarski versuchte, Folgendes in einer Zeitschrift einzureichen: Er wollte zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom folgt, dass es für jede unendliche Menge A eine Bijektion zwischen A und dem kartesischen Produkt von A mit sich selber gibt.

Er hat anscheinend einem Kollegen folgende Geschichte erzählt: Er versuchte, das bei den **Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris** einzureichen. Herr Fréchet und Herr Lebesgue — zwei berühmte Mathematiker — waren zuständig, das zu beurteilen. Fréchet schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei bekannten Sätzen kein neues Resultat sei. Und Lebesgue schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei falschen Aussagen nicht interessant sei. Daraufhin hat Tarski aufgegeben und es nicht mehr bei den **Comptes Rendus** eingereicht.

Satz von Tarski

Satz 7.26 (*Satz von Tarski*): Unter Annahme des Auswahlaxioms gilt: Für jede unendliche Menge A existiert eine Bijektion zwischen A und dem kartesischen Produkt $A \times A$:

$$|A| = |A \times A|$$

Mündliches Protokoll [01:10:40 - 01:12:40]

Damals war das ganze Auswahlaxiom und seine Umformulierungen also eine sehr kontroverse Geschichte. Heute ist das nicht mehr so. Sie finden heute wahrscheinlich keinen Mathematiker und keine Mathematikerin mehr, die das Auswahlaxiom strikt ablehnen. Man kann in der Mathematik natürlich seine Axiome selber wählen, aber der Konsens ist, dass man das Auswahlaxiom mit dazunimmt — einfach, weil man erst damit gewisse interessante Mathematik machen kann. Und das ist auch alles, was man braucht; Sie brauchen kein neues Axiom mehr.

Modulo vielleicht der algebraischen Geometrie: Die machen noch irgendetwas mit einem zusätzlichen Axiom, aber anscheinend kann man das auch wieder loswerden. Es macht die Theorie dort einfach schöner. Man kann aber auch ohne leben. Ich glaube, man kann mit dem Auswahlaxiom die gesamte Mathematik machen, die Sie so machen möchten. Wenn Sie nicht Logiker oder Logikerin werden wollen — dann machen Sie etwas anderes und betrachten alle möglichen Axiome — reicht es völlig aus, Zermelo-Fraenkel und das Auswahlaxiom zu haben.

Mündliches Protokoll [01:12:40 - 01:33:02]

Jetzt habe ich alles erzählt, was ich wollte. Haben Sie noch Fragen? Gut, ich höre jetzt auf. Sie können gerne auch nachher noch zu mir kommen und Fragen stellen.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung.

Zusammenfassung der Kernkonzepte

Kernkonzepte der Vorlesung:

- **Auswahlaxiom (AC):** Für jede Menge von nichtleeren Mengen existiert eine Auswahlfunktion. Äquivalent dazu ist das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen nicht leer.
- **Wohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden (d.h. es existiert eine strikte lineare Ordnung, bei der jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt).
- **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL):** Jede halbgeordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke hat, besitzt ein maximales Element.
- **Äquivalenz:** Über den Zermelo-Fraenkel-Axiomen (ZF) sind AC, WOP und KZL logisch äquivalent.
- **Ordinalzahlen:** Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen zur Angabe von Positionen in wohlgeordneten Mengen. Die Klasse aller Ordinalzahlen Ω ist selbst keine

Menge (Burali-Forti-Paradoxon).

Dienstag 14. April 2026

Das Auswahlaxiom, Ordinalzahlen und Äquivalenzen

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung vertiefen wir unser Verständnis des Auswahlaxioms und seiner weitreichenden Konsequenzen in der modernen Mathematik. Wir führen die Theorie der Ordinalzahlen ein und untersuchen fundamentale Beweisprinzipien wie die transfinite Induktion und Rekursion.
Die Hauptthemen dieser Vorlesung sind:

- **Das Auswahlaxiom (AC):** Formale Definition, Auswahlfunktionen und die Äquivalenz zum kartesischen Produkt.
- **Ordinalzahlen:** Transitivität, Wohlordnung, Nachfolger- und Limes-Ordinalzahlen sowie geometrische Veranschaulichung.
- **Transfinite Methoden:** Transfinite Induktion und Rekursion mit Anwendungen wie dem Basisexistenzsatz für Vektorräume.
- **Äquivalenzen zum Auswahlaxiom:** Wir besprechen das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL), das Teichmüller-Prinzip (TP) sowie den vollständigen Beweis ihres Äquivalenzsatzes.

Das Auswahlaxiom

Einführung und formale Definition

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:05]

So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Hälfte des Semesters. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne, erholsame…Osterferien. Das letzte Mal war ja Fabian Ziltener hier und hat mich vertreten — hoffentlich — und hat Ihnen vom Auswahlaxiom erzählt. Da werden wir jetzt fortfahren.

Ich hoffe natürlich, Sie haben über die Ferien jetzt nicht schon alles darüber vergessen. Aber da ich das letzte Mal nicht dabei war, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, nochmals kurz durchzugehen, wo wir stehen. Sie haben das Auswahlaxiom gesehen — das **Axiom of Choice**. Wissen Sie noch, was das besagt? Gut, es gibt viele Möglichkeiten, das zu formulieren. Ja?

Studentenantwort

Wir haben eine Familie von Mengen, also eine Menge von Mengen, und es ist immer möglich, dass wir aus jeder von dieser Menge ein Element auswählen gleichzeitig.

Mündliches Protokoll [00:01:05 - 00:02:40]

Genau, absolut richtig! Wir haben eine Familie von Mengen — also eine Menge von Mengen —, und es ist immer möglich, dass wir aus jeder dieser Mengen gleichzeitig ein Element auswählen. Und diese Familie von Mengen soll natürlich nicht die leere Menge enthalten, weil es dann offensichtlich nicht geht — aus der leeren Menge können wir schliesslich nie ein Element auswählen.

Formal ausgedrückt sagt uns das Auswahlaxiom: Für alle $\mathcal{F}$ gilt, wenn die leere Menge nicht in der Familie $\mathcal{F}$ enthalten ist, dann existiert eine Funktion f. Und diese Funktion f ist jetzt eben eine Auswahlfunktion; sie soll jedem Element dieser Familie von Mengen ein Element aus dieser Menge zuordnen. Das heisst, wir wollen eine Funktion, die von $\mathcal{F}$ — also von dieser Familie — in die Vereinigung $\bigcup\mathcal{F}$ geht. Für jede Menge $X \in \mathcal{F}$ erhalten wir also ein Element, das in dieser Menge X enthalten ist. Wir wollen nun aber, dass für alle $X \in \mathcal{F}$ gilt: $f(X) \in X$.

Das Auswahlaxiom

Das *„Auswahlaxiom“* (AC – Axiom of Choice) lässt sich formal als folgende Aussage in der Sprache der Mengenlehre formulieren:

$$\mathrm{AC} \equiv \forall\mathcal{F}\left(\emptyset \notin \mathcal{F} \to \exists f\left(f \in {}^{\mathcal{F}}\bigcup\mathcal{F} \;\wedge\; \forall X \in \mathcal{F}\left(f(X) \in X\right)\right)\right) \tag{8.1}$$

Hierbei bezeichnet $\mathcal{F}$ ein Mengensystem (eine Kollektion von Mengen) und die Vereinigung aller Elemente von $\mathcal{F}$ ist definiert durch:

$$\bigcup\mathcal{F} := \bigcup_{X\in\mathcal{F}} X = \{x \mid \exists X \in \mathcal{F} \text{ mit } x \in X\}$$

Eine solche Funktion f heisst *„Auswahlfunktion“* (Choice function).

[[Anmerkung: Die Notation ${}^{\mathcal{F}}\bigcup\mathcal{F}$ bezeichnet die Menge aller Abbildungen von der Familie $\mathcal{F}$ in ihre Vereinigungsmenge $\bigcup\mathcal{F}$. Das Auswahlaxiom garantiert die Existenz einer solchen Abbildung f, die aus jeder nicht-leeren Menge $X \in \mathcal{F}$ ein repräsentatives Element auswählt, sodass $f(X) \in X$ gilt.]]

Äquivalente Formulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:02:40 - 00:03:50]

Das ist eine etwas umständliche Art und Weise aufzuschreiben, was wir eigentlich wollen: dass wir aus jeder Menge einer Familie von Mengen ein Element auswählen können. In Worten ausgedrückt: Jede Familie von nicht-leeren Mengen besitzt eine Auswahlfunktion. Und Sie haben gesehen, das ist auch wieder äquivalent zu der Aussage, dass das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen nicht leer ist.

Äquivalente Formulierung des Auswahlaxioms

Proposition 8.1 (*Äquivalenz zum kartesischen Produkt*)**:** Das Auswahlaxiom (AC) ist äquivalent zu der folgenden Aussage:

Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

Mündliches Protokoll [00:03:50 - 00:05:29]

So ausgedrückt erscheint es eigentlich sehr sinnvoll, das als Axiom zu haben. Es wäre schliesslich sehr, sehr schlecht, wenn wir in der Mathematik arbeiten würden und nicht wüssten, ob ein Produkt von nicht-leeren Mengen leer sein könnte. Aber das folgt eben nicht aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen; man muss es wirklich als zusätzliches Axiom annehmen.

Dennoch ist es von der Formulierung her vielleicht etwas, das man lieber beweisen würde. Als Axiom wirkt es doch ein bisschen umständlicher, als beispielsweise nur zu sagen: *„Die leere Menge existiert."* Wir wollen hier wirklich fordern, dass etwas nicht leer ist. Deswegen hat es unter den Axiomen, die man heutzutage verwendet, einen etwas speziellen Status, weil es rein gefühlsmässig nicht wie ein typisches Axiom wirkt — also nicht wie etwas, das man unbedingt als Axiom voraussetzen möchte.

Das ist aber auch nicht dramatisch. In der modernen Mathematik verwendet man das Auswahlaxiom regelmässig. Trotzdem schreibt man es in der Regel ausdrücklich dazu, wenn man es benutzt. Man schreibt dann etwa: *„Wir beweisen das, der Beweis verwendet jedoch das Auswahlaxiom."* In vielen Gebieten, wie zum Beispiel der Algebra, wäre es extrem mühsam, ohne das Auswahlaxiom zu arbeiten, und viele Sätze würden dann vielleicht gar nicht mehr stimmen. Aber gut, so ausgedrückt ist es sehr harmlos. Wir werden aber noch sehen — beziehungsweise Sie haben bereits gesehen —, dass es auch deutlich weniger harmlose Formulierungen davon gibt.

Ordinalzahlen

Einführung und Intuition

Mündliches Protokoll [00:05:29 - 00:05:53]

Und dazu haben Sie die Ordinalzahlen gesehen. Wissen Sie noch, was Ordinalzahlen sind? Haben Sie schon ein gutes intuitives Verständnis von Ordinalzahlen? Ja, genau, das ist das Wichtige.

Studentenantwort

Zahlen über ω, also sozusagen mehr als…

Mündliches Protokoll [00:05:53 - 00:07:11]

Es können auch weniger sein — also die natürlichen Zahlen und ω sind auch schon Ordinalzahlen —, aber man geht einfach noch weiter. Genau, es geht im Prinzip darum, dass man zählt: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, und dann möchte man aber noch weiter nummerieren. Das geht formal durchaus, und man sagt: Okay, nehmen wir einfach noch eine neue Zahl dazu, das ist dann ω. Das ist ebenfalls eine Ordinalzahl, die einfach grösser ist als alle vorherigen.

Das ist kein Problem, hier hört es nicht auf. Wir können sagen: Nehmen wir noch eine dazu, die noch grösser ist als das ω, das bereits grösser ist als alle anderen. Und dann kann man das so weit machen, wie man möchte, und sagen: Nehmen wir eine, die nochmals grösser ist als all diese. Dann macht man immer so weiter, und das hört natürlich nie auf. Es ist also eine Verallgemeinerung des Zählens, und es geht immer weiter nach oben.

Mündliches Protokoll [00:07:11 - 00:08:49]

Das Wichtige ist, dass es nach oben hin quasi offen ist — a priori kann man immer grössere Ordinalzahlen konstruieren. Nach unten hin hört es jedoch jeweils auf: Wenn man eine nicht-leere Teilmenge nimmt, dann besitzt diese ein minimales Element. Das ist genau das Prinzip der Wohlordnung. Das ist das klassische Bild, das man von Ordinalzahlen hat.

Aber am besten hat jeder sein eigenes Bild im Kopf. Ich weiss nicht, wie stellen Sie sich die ganzen Zahlen vor? Auf einer Geraden? Auf einer Spirale? Oder von oben nach unten? Wer stellt sich die Zahlen auf einer Geraden vor? Okay. Und wer stellt sie sich anders als auf einer Geraden vor? Ah, spannend! Geht es bei jemandem von oben nach unten? Gut, egal — da gibt es natürlich alle möglichen Variationen.

Vielleicht ist es eine Gerade, aber nicht ganz linear: Ist die Gerade in Ihrem Kopf schön gleichmässig angeordnet oder vielleicht eher logarithmisch? Bei mir ist sie eher logarithmisch — der Abstand zwischen 100 und 200 fühlt sich in meinem Kopf etwa so gross an wie der zwischen 1 und 2, und der zwischen 1000 und 2000 ebenfalls. Aber ich glaube, da hat jeder seine ganz eigenen Vorstellungen. Das ist auch kein Problem, solange wir formal präzise darüber sprechen können. Machen Sie sich also bei den Ordinalzahlen einfach Ihr eigenes Bild davon.

Die schöne formale Definition, mit der wir alle arbeiten können, lautet: Eine Menge α ist eine Ordinalzahl…

Definition 8.2 (*Ordinalzahl*): Eine Menge α ist eine „*Ordinalzahl*“, falls α „*transitiv*“ ist und durch die Relation $\in$ „*wohlgeordnet*“ ist.

Beispiele 8.3 (*Kanonische Ordinalzahlen*): Die folgenden Mengen sind Beispiele für

Ordinalzahlen:

$$
\begin{aligned}
0 &:= \emptyset \\
1 &:= \{0\} = \{\emptyset\} \\
2 &:= \{0,1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\
3 &:= \{0,1,2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\
&\vdots \\
\omega &:= \{0,1,2,\dots\} \\
\omega+1 &:= \omega \cup \{\omega\} = \{0,1,2,\dots,\omega\} \\
\omega+2 &:= (\omega+1) \cup \{\omega+1\} \\
&\vdots \\
\omega \cdot 2 &:= \omega \cup \{\omega + n \mid n \in \omega\}
\end{aligned}
$$

Mündliches Protokoll [00:08:49 - 00:10:45]

…falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ wohlgeordnet ist. Das ist für uns a priori wieder eine etwas mühsame Definition: zu sagen, eine Ordinalzahl ist eine Menge. Aber das ist in unserem System eben so — für uns ist alles eine menge; selbst die natürlichen und ganzen Zahlen sind als Mengen definiert. Davon darf man sich also nicht stören lassen.

Und wissen Sie noch, was transitiv bedeutet?

Studentenantwort

Jedes Element ist eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:10:45 - 00:11:11]

Genau, jedes Element von α ist auch eine Teilmenge von α. Das heisst, α besteht aus Mengen, und die Elemente von α — also diese Mengen — sind gleichzeitig Teilmengen von α. Und zudem ist α durch die Relation $\in$ — also durch das Enthaltensein — wohlgeordnet.

Definition 8.4 (*Transitive Menge*): Eine Menge α heisst *„transitiv“*, falls jedes Element von α auch eine Teilmenge von α ist:

$$\forall \beta \in \alpha \, (\beta \subseteq \alpha)$$

Mündliches Protokoll [00:11:11 - 00:13:17]

Das heisst, wenn wir zwei Elemente γ und δ in α haben, dann muss entweder $\gamma \in \delta$ gelten, oder $\delta \in \gamma$, oder die beiden sind gleich. Und diese Relation soll eine Wohlordnung definieren. Eine wichtige Eigenschaft — die ich vorhin schon erwähnt habe — ist,

dass diese Ordinalzahlen wohlgeordnet sind. Das heisst, nach unten hin gibt es für jede nicht-leere Teilmenge immer ein minimales Element.

Das klassische Beispiel sind die natürlichen Zahlen: 0 ist die leere Menge $\emptyset$; 1 ist die Menge $\{0\}$, die nur die leere Menge enthält; 2 ist die Menge $\{0,1\}$, die die leere Menge und die Menge bestehend aus der leeren Menge enthält; bei 3 und so weiter geht es dann immer so weiter. Jede dieser Zahlen — also dieser Mengen — erfüllt diese Bedingungen.

Aber man kann eben auch ω selbst betrachten — da nimmt man die Menge all dieser natürlichen Zahlen —, und von dort aus wieder weitermachen: $\omega+1$ ist dann $\omega\cup\{\omega\}$, also die Menge, die alle Elemente von ω und zusätzlich ω selbst enthält. Und dann haben wir $\omega+2$ und so weiter. Das kann man immer weiterführen, bis wir schliesslich $\omega\cdot 2$, $\omega\cdot 3$ und so weiter erhalten — das hört nie mehr auf.

Mündliches Protokoll [00:13:17 - 00:15:29]

Das sind die Ordinalzahlen. Dazu noch eine wichtige Bemerkung — wir werden nächste Woche dann mit den Kardinalzahlen fortfahren. Bei endlichen Mengen und Zahlen ist es so, dass Ordinalzahlen und Kardinalzahlen im Wesentlichen dasselbe sind. Bei jeder endlichen Menge können wir einerseits das Abzählen betrachten: $1,2,3,4,5,6,7$, und andererseits die Anzahl der Elemente — also die Kardinalität. Die endlichen Kardinalitäten entsprechen genau den endlichen Ordinalzahlen.

Im Unendlichen hingegen sind diese zwei Begriffe völlig verschiedene Dinge. Als Menge betrachtet ist die Ordinalzahl ω abzählbar, und die Ordinalzahl $\omega+1$ ist ebenfalls abzählbar. Das heisst, sie haben dieselbe Kardinalität; aber als Ordinalzahlen betrachtet ist $\omega+1$ natürlich strikt grösser als ω.

Studentenfrage

Ich habe eine Frage, wieso ist bei $\omega+1$ das ω vereinigt mit der menge, die ω enthält?

Mündliches Protokoll [00:15:45 - 00:16:10]

Nein, das ist eben so: Wir haben die Menge ω, und dann nehmen wir einfach... das ist die Definition von $\omega+1$, das ist der Nachfolger von ω. Das heisst, wir nehmen die Menge, die wir in ω schon haben, und fügen noch das Element ω hinzu. Es ist genau wie im Endlichen: Das hier ist $2+1$, das heisst, es ist die Menge 2 vereinigt mit der Menge, die 2 enthält. Und das bei $\omega+1$ ist genau dasselbe.

Studentenfrage

Der Student fragt nach der genauen Darstellung.

Mündliches Protokoll [00:16:10 - 00:16:18]

Doch, weil ω eine Teilmenge von $\omega+1$ ist.

Studentenfrage

Ist das nicht so, aber nicht...?

Mündliches Protokoll [00:16:18 - 00:16:22]

Wie würden Sie es denn schreiben? Also ich...

Studentenvorschlag

Einfach die Menge aller kleineren Ordinalzahlen. Also $\omega + 1$ ist die Menge aller kleineren Ordinalzahlen, also $0, 1, 2, 3, \ldots$ und ω.

Nachfolger-Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:16:22 - 00:17:11]

Aber ω ist — wie soll ich sagen — die Menge aller kleineren Ordinalzahlen. Wenn Sie wollen — das ist natürlich noch schwieriger zu beweisen, das haben wir hier einfach angenommen —, sind diese alle bereits in ω enthalten. Macht das Sinn?

Doch, also hier schreiben Sie genau das auf. Gehen wir zurück zu dem Beispiel mit der 3: Diese enthält die 2 als Element, das heisst, sie enthält die leere Menge, die Menge, die die leere Menge enthält, und die 2 selbst als Menge. Und genau das haben wir hier bei $\omega + 1$ auch. Okay.

Nachfolger-Ordinalzahlen

Für eine Ordinalzahl β definieren wir den Nachfolger $\beta + 1$ durch:

$$\beta + 1 := \beta \cup \{\beta\}$$

Das Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:17:11 - 00:19:17]

Und dann haben Sie den Wohlordnungssatz gesehen — das Wohlordnungssatzprinzip. Das ist vielleicht der skandalöseste Teil des Auswahlaxioms. Er besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und Sie haben letztes Mal, so hoffe ich, gesehen, dass das Auswahlaxiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip ist.

Für abzählbare Mengen ist es natürlich klar, dass wir sie wohlordnen können. Nehmen wir zum Beispiel die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$. Mit der üblichen Ordnung sind die rationalen Zahlen natürlich nicht wohlgeordnet. Aber wir wissen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist; das heisst, wir finden eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen — also zu ω. Und somit erhalten wir eine Wohlordnung auf den rationalen Zahlen.

Ich weiss allerdings nicht, ob sich jemand über die Ferien einmal die Zeit genommen

hat zu überlegen, wie man die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ explizit wohlordnen kann. Hat das mal jemand versucht? Wenn jede Menge wohlgeordnet werden kann, existiert also auch auf den reellen Zahlen eine Wohlordnung. Das heisst, wir müssten eine Ordnung auf $\mathbb{R}$ finden, sodass jede nicht-leere Teilmenge ein minimales Element besitzt. Wenn man nun versucht, sich so etwas zu basteln, wird man schnell feststellen, dass man nicht darauf kommt.

Tatsächlich liegt das in der Natur der Sache, denn das Auswahlaxiom ist von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen unabhängig. Wenn man es nicht annimmt, weiss man nicht, ob es überhaupt eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen gibt. Man kann also gar nicht erwarten, eine solche explizit angeben zu können — niemand kennt eine explizite Wohlordnung auf den reellen Zahlen. Wenn man sich das von diesem Standpunkt aus überlegt, wirkt das Axiom schon ein bisschen fragwürdig, weil man damit etwas extrem Starkes annimmt. Aber es ist eben äquivalent zu etwas, das wiederum sehr, sehr natürlich aussieht. Deswegen nimmt man in der Regel an, dass das Auswahlaxiom gilt, und das Wohlordnungsprinzip somit auch. Genau.

Satz 8.5 (*Wohlordnungsprinzip (WOP)*): Jede Menge A besitzt eine Wohlordnung. Das heisst, es existiert eine Relation $<$ auf A, sodass $(A, <)$ wohlgeordnet ist.

Korollar 8.6 (*Äquivalenz von AC und WOP*): Das Auswahlaxiom (AC) und das Wohlordnungsprinzip (WOP) sind äquivalent:

$$\text{AC} \iff \text{WOP}$$

Grundidee des Beweises: AC $\implies$ WOP

Mündliches Protokoll [00:19:17 - 00:22:24]

Und vielleicht einfach noch die Grundidee des Beweises — und das ist auch ein Lemma, das wir später verwenden werden —, das uns besagt, dass es für jede Menge eine Ordinalzahl und eine Bijektion zwischen dieser Ordinalzahl und der Menge gibt. Die wichtige Grundidee des Beweises ist also: Für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion $w_\lambda \colon \lambda \to M$. Wenn wir eine solche Bijektion haben, erhalten wir natürlich sofort eine Wohlordnung auf der Menge M. Das ist die Grundidee.

Im Unendlichen hingegen sind diese zwei Begriffe völlig verschiedene Dinge. Als Menge betrachtet ist die Ordinalzahl ω abzählbar, und die Ordinalzahl $\omega + 1$ ist ebenfalls abzählbar. Das heisst, sie haben dieselbe Kardinalität; aber als Ordinalzahlen betrachtet ist $\omega + 1$ natürlich strikt grösser als ω.

Grundidee des Beweises: AC $\implies$ WOP

Lemma 8.7: Für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion:

$$w_\lambda \colon \lambda \to M$$

Konstruktion der Wohlordnung: Da die Ordinalzahl λ nach Definition durch die

Relation $\in$ wohlgeordnet ist, induziert die Bijektion w_λ eine Wohlordnung $<$ auf der Menge M:

$$x < y \iff w_\lambda^{-1}(x) \in w_\lambda^{-1}(y) \quad \text{für alle } x, y \in M$$

Mündliches Protokoll [00:22:24 - 00:24:41]

Das ist also ein wirklich schönes und faszinierendes Konzept — die Ordinalzahlen. Man braucht sie in der Mathematik hin und wieder. Wir haben diesen einen Satz nicht bewiesen, und wir werden auch nicht zu tief in die Theorie der Ordinalzahlen einsteigen, weil es ein Gebiet ist, das ausserhalb der Logik zwar hin und wieder Anwendung findet, aber eben nicht allzu oft. Deswegen verzichten wir hier auf allzu viele Beweise.

Sie haben aber diesen einen Fakt gesehen: Es gibt zwei verschiedene Arten von Ordinalzahlen. Wenn α eine Ordinalzahl ungleich 0 ist, dann gilt entweder, dass α die Vereinigung aller in α enthaltenen Elemente ist — in diesem Fall heisst α eine Limes-Ordinalzahl —, oder α ist eine Nachfolger-Ordinalzahl. In diesem zweiten Fall gilt $\alpha = \beta + 1$ für eine Ordinalzahl β. Das ist erst einmal nur Terminologie, die aus dem Satz folgt, den Sie letztes Mal gesehen haben.

Gut. Und dann haben Sie das Wohlordnungsprinzip gesehen, und das werden wir im Folgenden auch noch weiter verwenden — es ist äusserst nützlich.

Satz 8.8 (*Klassifikation der Ordinalzahlen*)**:** Sei $\alpha \in \Omega$ mit $\alpha \neq 0$. Dann gilt genau eine der folgenden Aussagen:

(1) **Limes-Ordinalzahl:** $\alpha = \bigcup \alpha$. In diesem Fall heisst α eine *„Limes-Ordinalzahl“*.
(2) **Nachfolger-Ordinalzahl:** Es existiert ein $\beta \in \Omega$ mit $\alpha = \beta + 1$. In diesem Fall heisst α eine *„Nachfolger-Ordinalzahl“*.

Transfinite Induktion und Rekursion

Mündliches Protokoll [00:28:40 - 00:29:30]

…ist $\alpha \in \lambda$. Das ist die Aussage der transfiniten Induktion. Sie haben hier wieder das Prinzip: Sie wollen etwas zeigen, und Sie wissen, wenn es für alle kleineren Ordinalzahlen gilt, dann gilt es auch für α. Wenn das der Fall ist, dann gilt es tatsächlich für alle Elemente in Ihrer Ordinalzahl.

Satz 8.9 (*Transfinite Induktion*)**:** Sei $\lambda \in \Omega$ eine Ordinalzahl und φ eine Formel, sodass für jedes $\alpha \in \lambda$ gilt:

$$(\forall \beta \in \alpha \; \varphi(\beta)) \implies \varphi(\alpha). \tag{8.2}$$

Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:29:30 - 00:30:10]

Das ist die transfinite Induktion — für den Beweis verweise ich auf das Skript von Lorenz Halbeisen. Die transfinite Rekursion ist ganz ähnlich: Sie erlaubt uns, rekursive Definitionen für Ordinalzahlen zu machen. Das ist ein bisschen...

Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:31:41]

Ja, auf den ersten Blick, wenn man es formal aufschreibt, wirkt es vielleicht ein bisschen technisch. Aber es besagt Folgendes: Sei A eine Menge, λ eine Ordinalzahl und f eine Funktion. Diese Funktion f geht von der Vereinigung aller Funktionen von den Ordinalzahlen, die kleiner als λ sind, nach A. Das heisst, jeder Funktion von einem $\beta < \lambda$ nach A wird ein neues Element von A zugeordnet.

Satz 8.10 (*Transfinite Rekursion*)**:** Sei A eine Menge, $\lambda \in \Omega$ eine Ordinalzahl und eine Abbildung gegeben durch:

$$f\colon \bigcup_{\beta<\lambda} {}^{\beta}A \to A \tag{8.3}$$

Mündliches Protokoll [00:31:41 - 00:34:20]

Dann existiert eine eindeutige Funktion — nennen wir sie a von λ nach A —, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt: $a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta)$, wobei $a|_\beta$ die Einschränkung von a auf β ist.

Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein kleiner Hirntwister, wenn man verstehen will, was da genau vor sich geht. Aber es ist eigentlich genau so, wie wir es von rekursiven Definitionen über den natürlichen Zahlen gewohnt sind. Wir können etwas rekursiv definieren, indem wir festlegen, was für das erste Element — also für die 0 — gilt, und dann angeben, wie wir das nächste Element definieren, wenn wir es für alle kleineren bereits definiert haben. Und genau das ist es, was die Funktion f hier tut.

Wir können uns das so vorstellen: Wir hätten gerne eine Folge von Elementen in A. Da es eine transfinite Folge ist, ist die Indexmenge die Ordinalzahl λ. Eine solche Folge ist ja nichts anderes als eine Abbildung von λ nach A. Und was hier gegeben ist, ist Folgendes: Wir wissen...

Satz 8.11 (*Transfinite Rekursion (Fortsetzung)*)**:** Unter den Voraussetzungen von Satz 8.10 existiert eine eindeutige Abbildung $a\colon \lambda \to A$, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt:

$$a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta) \tag{8.4}$$

wobei $a|_\beta \in {}^{\beta}A$ die Einschränkung der Funktion a auf die Ordinalzahl β bezeichnet.

Mündliches Protokoll [00:34:20 - 00:36:40]

...für irgendein $\beta \in \lambda$ können wir die Funktion von β nach A betrachten — das sind alle vorherigen Folgenglieder —, und wir wissen, wie wir daraus das nächste Fol-

genglied konstruieren. Das wissen wir für alle vorherigen Abschnitte der Folge; das ist quasi die rekursive Bedingung. Und der Satz sagt uns nun einfach: In diesem Fall können wir das fortsetzen, und es existiert tatsächlich eine Funktion, die das für ganz λ tut.

Als Beispiel für die natürlichen Zahlen ist das genau das, was wir wollen — nehmen wir etwa die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge ist eine Folge von natürlichen Zahlen; hier ist unser $\lambda = \omega$ und unser $A = \omega$. Wir wollen nun jeder natürlichen Zahl eine neue Zahl zuordnen — das ist dann die Fibonacci-Folge. Wir wissen, dass eine solche existiert.

Um die Fibonacci-Folge zu definieren, legen wir fest: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, und für $n \geq 2$ ist F_n gegeben durch $F_{n-2} + F_{n-1}$. Und genau unser Satz garantiert uns nun, dass eine solche eindeutige Funktion a existiert.

Beispiel 8.12 (*Fibonacci-Folge via Rekursion*): Sei $\lambda = \omega$ und $A = \omega$. Wir definieren die Fibonacci-Folge als Funktion $a\colon \omega \to \omega$ durch:

$$\begin{aligned} F_0 &= a(0) = 0, \\ F_1 &= a(1) = 1, \\ F_n &= a(n) = a(n-2) + a(n-1) \quad \text{für } n \geq 2. \end{aligned}$$

Nach Satz 8.11 existiert eine solche eindeutige Funktion a.

Mündliches Protokoll [00:36:40 - 00:38:05]

Gut, das deckt sich also völlig mit unserer Intuition über unendliche Folgen. Und das ist eigentlich genau das, was wir tun wollen, wenn wir diese unendlichen Objekte mit Indizes in den Ordinalzahlen betrachten: Wir wollen genau dasselbe tun wie im Endlichen, nur dass es jetzt eben nicht mehr endlich ist.

Als Beispiel dafür, wie man transfinite Induktion oder Rekursion direkt anwenden kann — den Beweis des Satzes können Sie sich bei Interesse in den von Fabian bereitgestellten Referenzen anschauen. Aber das ist Standard: Wenn Sie nach *„transfiniter Rekursion“* suchen, finden Sie genau diese Formulierung oder sogar noch allgemeinere Versionen.

Anwendung: Existenz einer Basis in jedem Vektorraum

Mündliches Protokoll [00:38:05 - 00:39:55]

Ein schönes Beispiel, das wir uns anschauen können, ist der Satz, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Wie beweist man das? Im Prinzip läuft es so ab: Wir haben unsere Elemente im Vektorraum, und diese können wir durch eine Ordinalzahl indizieren. Wir wissen ja bereits, dass eine Bijektion von einer Ordinalzahl zum Vektorraum existiert. Also wissen wir, es existiert…

Satz 8.13 (*Basisexistenzsatz*): Jeder Vektorraum V besitzt eine Basis.

Beweisvorbereitung (Wohlordnung der Vektoren)

Nach dem Wohlordnungsprinzip (Satz 8.5) existiert eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion:

$$w_\lambda : \lambda \to V.$$

Wir können die Elemente des Vektorraums V somit durch die Ordinalzahl λ indizieren und schreiben:

$$V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\} \quad \text{mit } v_\beta := w_\lambda(\beta).$$

Beweisidee: Transfinite Konstruktion

Mündliches Protokoll [00:39:55 - 00:42:10]

... V als Menge $\{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$. Das heisst, wir können die Elemente in V durch die Ordinalzahlen β indizieren. Nun gehen wir wie folgt vor: Wir beginnen mit der leeren Menge. Danach nehmen wir sukzessive Vektoren hinzu: Wir gehen zum nächsten Vektor, und wenn dieser linear unabhängig von denjenigen ist, die wir bereits ausgewählt haben, nehmen wir ihn dazu; ist er linear abhängig, lassen wir ihn weg.

So gehen wir durch alle $\beta \in \lambda$ durch. Für jeden einzelnen Vektor entscheiden wir: Ist er linear unabhängig von den bereits ausgewählten Vektoren? Wenn ja, nehmen wir ihn in unsere Menge auf, ansonsten nicht. Das machen wir bis zum Ende, bis wir alle Vektoren durchgegangen sind. Was am Schluss übrig bleibt, ist eine Basis.

Das ist genau dasselbe, was Sie im endlichen Fall tun: Sie nehmen einen Vektor, nehmen einen zweiten dazu und prüfen, ob er linear unabhängig ist. Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu. Dann suchen Sie den nächsten Vektor, der linear unabhängig ist, und fügen ihn ebenfalls hinzu, bis Sie schliesslich eine Basis haben. Genau das tun wir hier im unendlichen Fall auch. Um das jedoch mathematisch absolut sauber zu formulieren, verwendet man die transfinite Rekursion.

Beweisidee: Transfinite Konstruktion

Wir konstruieren eine aufsteigende Kette von linear unabhängigen Teilmengen $A_\beta \subseteq V$ für $\beta \in \lambda$ mittels transfiniter Rekursion, sodass am Ende die Vereinigung $B = \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$ eine Basis von V bildet.

Mündliches Protokoll [00:42:10 - 00:43:40]

Für diese transfinite Rekursion wählen wir als unsere Menge A die Potenzmenge $\mathcal{P}(V)$, da wir mit Teilmengen von V arbeiten wollen. Unsere Rekursionsfunktion f geht also von der Menge der Funktionen von β nach $\mathcal{P}(V)$ in die Potenzmenge $\mathcal{P}(V)$.

Wir müssen nun rekursiv definieren, wie wir die jeweils nächste Menge konstruieren. Wenn t eine Funktion von β nach $\mathcal{P}(V)$ ist, dann definieren wir $f(t)$ über eine Fallunterscheidung: Wir setzen $f(t) = \emptyset$, falls $\beta = 0$ ist — wir beginnen also mit der leeren Menge.

Falls wir β als Nachfolger einer Ordinalzahl schreiben können — also $\beta = \delta +$

1 —, dann betrachten wir $t(\delta)$ und fügen den Vektor v_δ hinzu, sofern dieser linear unabhängig von den bisherigen Vektoren ist. Das heisst, wir bilden $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$, falls diese Menge linear unabhängig ist.

Definition der Rekursionsfunktion

Mündliches Protokoll [00:43:40 - 00:45:50]

Andernfalls, wenn die Menge linear abhängig wird, lassen wir sie einfach bei $t(\delta)$ — also falls $\beta = \delta + 1$ und $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$ linear abhängig ist. Das deckt den Fall ab, dass β eine Nachfolger-Ordinalzahl ist.

Falls β eine Limes-Ordinalzahl ist, nehmen wir einfach die Vereinigung aller $t(\gamma)$ für alle $\gamma < \beta$.

Definition der Rekursionsfunktion

Wir definieren die Rekursionsfunktion $f\colon \bigcup_{\beta<\lambda} {}^{\beta}\mathcal{P}(V) \to \mathcal{P}(V)$ für eine Funktion $t\colon \beta \to \mathcal{P}(V)$ durch:

$$f(t) := \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0, \\ t(\delta) \cup \{v_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear unabhängig,} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig,} \\ \bigcup\limits_{\gamma<\beta} t(\gamma) & \text{falls } \beta \text{ eine Limes-Ordinalzahl ist.} \end{cases} \tag{8.5}$$

Konstruktion der Basis-Kandidatenmenge

Mündliches Protokoll [00:45:50 - 00:48:05]

Das ist unsere Rekursionsdefinition. Nach dem Satz über die transfinite Rekursion existiert nun eine eindeutige Funktion a von λ in diese Potenzmenge, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt: $a(\beta) = f(a|_\beta)$. Das ist genau das, was wir wollen.

Wir definieren nun $A_\beta := a(\beta)$, das heisst, wir haben für jedes β eine solche Teilmenge. Wir wissen genau, wie wir diese Teilmengen erhalten: Aus A_β erhalten wir die nächste Menge $A_{\beta+1}$, indem wir den Vektor v_β hinzufügen, falls die resultierende Menge linear unabhängig bleibt, und sie andernfalls unverändert lassen. Schliesslich definieren wir B als die Vereinigung all dieser Teilmengen A_β.

Konstruktion der Basis-Kandidatenmenge

Nach dem Satz über die transfinite Rekursion (Satz 8.11) existiert eine eindeutige Funk-

tion $a\colon \lambda \to \mathcal{P}(V)$, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt:

$$a(\beta) = f(a|_\beta).$$

Wir definieren für jedes $\beta \in \lambda$ die Teilmenge $A_\beta := a(\beta) \subseteq V$. Der Kandidat für unsere Basis ist die Vereinigung:

$$B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta. \tag{8.6}$$

Beweis der Basiseigenschaften

Mündliches Protokoll [00:48:05 - 00:50:20]

Die Behauptung ist nun, dass B tatsächlich eine Basis von V bildet. Zunächst einmal ist B linear unabhängig. Das kann man zeigen, indem man sieht: Wenn wir eine beliebige endliche Teilmenge von Vektoren in B haben, dann müssen diese Vektoren alle in einer gemeinsamen Teilmenge A_β enthalten sein. Da alle A_β nach Konstruktion linear unabhängig sind, ist somit auch jede endliche Teilmenge von B linear unabhängig. Das ist die Grundidee — Sie können das bei Bedarf gerne noch im Detail selbst ausarbeiten.

Beweis der Basiseigenschaften

Behauptung 8.14 (*Lineare Unabhängigkeit von B*): Die Menge B ist linear unabhängig.

Beweis der linearen Unabhängigkeit

Sei $M \subseteq B$ eine beliebige endliche Teilmenge von Vektoren. Da M endlich ist, existieren Indizes $\beta_1, \dots, \beta_k \in \lambda$ mit $M \subseteq \bigcup_{i=1}^{k} A_{\beta_i}$. Da die Kette der A_β bezüglich Inklusion total geordnet ist, existiert ein maximaler Index $\beta_{\max} \in \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$, sodass gilt:

$$M \subseteq A_{\beta_{\max}}.$$

Da $A_{\beta_{\max}}$ nach Konstruktion linear unabhängig ist, ist auch die endliche Teilmenge M linear unabhängig. Da dies für jede endliche Teilmenge gilt, ist B linear unabhängig. Q.E.D.

Behauptung 8.15 (*Erzeugendensystem-Eigenschaft von B*): Die Menge B erzeugt den Vektorraum V, d. h. $\mathrm{Sp}(B) = V$.

Beweis der Erzeugendeneigenschaft

Angenommen, $\mathrm{Sp}(B) \neq V$. Da $V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$, existiert ein kleinster Index $\delta \in \lambda$, sodass $v_\delta \notin \mathrm{Sp}(B)$. Nach Konstruktion von $A_{\delta+1}$ gilt:

$$v_\delta \notin A_{\delta+1} \implies A_\delta \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig.}$$

[[Anmerkung: Wäre stattdessen $v_\delta \in A_{\delta+1}$, so wäre $v_\delta \in B$, also in $\mathrm{Sp}(B)$, was der Annahme $v_\delta \notin \mathrm{Sp}(B)$ direkt widerspricht.]] Daraus folgt unmittelbar $v_\delta \in \mathrm{Sp}(A_\delta) \subseteq \mathrm{Sp}(B)$, was im Widerspruch zu unserer Annahme steht. Somit gilt $\mathrm{Sp}(B) = V$. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:49:55 - 00:52:10]

Oder wir machen das nach der Pause noch einmal ganz sauber, das ist vielleicht besser. Machen wir also erst einmal eine kurze Pause und fahren um Viertel nach fort.

Ich möchte vorab noch ein paar Bemerkungen zu Fragen aus der Pause machen, die vielleicht für alle von Interesse sind. Zunächst zur Frage, wie man sich Ordinalzahlen veranschaulichen kann: Solange sie abzählbar sind, kann man sich diese sehr gut vorstellen — und zwar ganz konkret als abzählbare Teilmengen der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.

Geometrische Veranschaulichung von Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:52:10 - 00:54:20]

Wir können uns zum Beispiel die Zahlen der Form $1 - 1/n$ anschauen, wobei n eine positive natürliche Zahl ist. Im Intervall zwischen 0 und 1 haben wir dann die Punkte $0, 1/2, 2/3$ und so weiter. Wir kommen der 1 damit immer näher, erreichen sie aber nie ganz. Das ist eine wohlgeordnete Menge: Jede nicht-leere Teilmenge besitzt ein kleinstes Element. Sie ist natürlich nicht nach oben wohlgeordnet, sondern nur nach unten.

Wenn wir nun noch die 1 selbst hinzunehmen, sehen wir: Die Folge nähert sich der 1 immer weiter an, und die 1 ist strikt grösser als alle Folgenglieder. Das ist völlig problemlos und entspricht genau der Ordinalzahl ω.

Mündliches Protokoll [00:54:20 - 00:56:40]

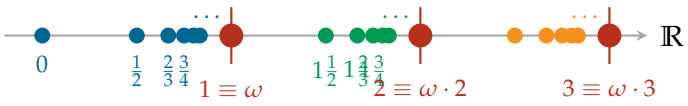
Das liefert uns eine Bijektion von ω auf diese Menge. Und dann können wir sagen: Nehmen wir einfach noch eine weitere Sequenz hinzu, die noch grösser ist. Wir können also die Zahlen der Form $2 - 1/n$ hinzunehmen, und erhalten dann $\omega + 1$, $\omega + 2$ und so weiter. Hier machen wir genau dasselbe: Wir kommen der 2 immer näher, und fügen am Ende noch die 2 selbst hinzu. Das entspricht dann der Ordinalzahl $\omega \cdot 2$.

Das kann man auf den reellen Zahlen immer weiterführen, bis man schliesslich bei $\omega \cdot \omega$ — also ω^2 — ankommt. Bis hierhin funktioniert die geometrische Vorstellung also wunderbar. Man schachtelt diese Annäherungen einfach immer weiter ineinander; dazu gibt es auch sehr schöne Grafiken auf Wikipedia.

Wo die anschauliche Vorstellung allerdings aufhört — zumindest bei mir —, ist die Wohlordnung, sobald die Ordinalzahlen überabzählbar werden. Sich das bildlich vorzustellen, ist extrem schwierig. Das ist auch der Grund, warum es uns so schwerfällt, eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen explizit anzugeben. An dieser Stelle muss man dann wirklich rein formal arbeiten.

Geometrische Veranschaulichung auf der reellen Achse

Wir können abzählbare Ordinalzahlen als wohlgeordnete Teilmengen der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ visualisieren:



Mündliches Protokoll [00:56:40 - 00:58:10]

Gut. Dann noch einmal zu der transfiniten Rekursion: Die Funktion f besagt hier wirklich Folgendes: Wenn Sie eine Ordinalzahl $\beta < \lambda$ betrachten, dann haben Sie eine Folge von Elementen in A, die durch β indiziert ist. Und die Funktion f gibt Ihnen nun an, wie Sie aus dieser bisherigen Folge das nächste Folgenglied berechnen.

Das ist genau wie bei den Fibonacci-Zahlen, wo wir F_n über die vorherigen Glieder als $F_{n-1} + F_{n-2}$ definiert haben.

Mündliches Protokoll [00:58:10 - 00:59:10]

Das heisst: Selbst ohne im Vorhinein die expliziten Werte aller vorherigen Glieder zu kennen, können wir — basierend auf der gesamten bisherigen Folge bis hinunter zu F_0 — das jeweils nächste Glied berechnen. Genau das ist die Aufgabe der Funktion f.

Wenn man diese Vorgabe hat, liefert uns das eine eindeutige transfinite Folge. Das ist die grundlegende Idee hinter der transfiniten Rekursion und Induktion, mit der man sehr viele mathematische Sätze beweisen kann.

Es gibt zwei berühmte Aussagen, die dieses Prinzip auf eine besonders nützliche Weise ausdrücken und ebenfalls zum Auswahlaxiom äquivalent sind. Das sind auch diejenigen Formulierungen, auf die man in der mathematischen Praxis am häufigsten stösst. Die erste davon ist das Kuratowski-Zorn-Lemma.

Äquivalenzen des Auswahlaxioms

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Mündliches Protokoll [00:59:10 - 01:00:26]

Das Kuratowski-Zorn-Lemma — abgekürzt KZL. Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie diesem Satz in anderen mathematischen Büchern oder Papers begegnen: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er dort einfach als *„Zorns Lemma“* bezeichnet. Kuratowski verschwindet in der Standardliteratur meistens aus dem Namen.

Der Grund dafür ist historischer Natur. Lorenz Halbeisen interessiert sich sehr für die Geschichte der Mathematik und möchte Kuratowski die verdiente Anerkennung zukommen lassen, da dieser das Lemma tatsächlich etwa zehn Jahre vor Zorn formuliert hat. Es ist natürlich ein bisschen ungerecht, dass es heute fast nur nach Zorn benannt wird, aber die Namensgebung in der Mathematik ist selten gerecht. Nur weil ein Satz den Namen einer bestimmten Person trägt, bedeutet das keineswegs, dass diese Person ihn auch als Erste entdeckt hat. Daran muss man sich einfach gewöhnen — Pech für Kuratowski, Glück für Zorn. Wir sind hier aber fair und nennen es das Kuratowski-Zorn-Lemma.

Ich frage mich übrigens manchmal, wie Mathematiker das sehen: Ich habe oft das Gefühl, das ultimative Ziel in der Mathematik ist es gar nicht, dass ein grosser Satz nach einem benannt wird, sondern ein Lemma. Es gibt einige weltberühmte Hilfssätze, die jeder kennt — wie das Lemma von Zorn oder das Lemma von Lax-Milgram. Warum eigentlich kein Hauptsatz? Wie dem auch sei: Wir bleiben höflich und nennen es das Kuratowski-Zorn-Lemma.

Mündliches Protokoll [01:00:26 - 01:00:45]

Wissen Sie noch, was das Kuratowski-Zorn-Lemma besagt? Das haben Sie ja bereits vorletzte Woche besprochen. Ja?

Studentenantwort

Jede Kette hat eine obere Schranke…

Mündliches Protokoll [01:00:45 - 01:01:39]

Genau, man muss bei der Formulierung ein bisschen präzise sein, aber das ist im Wesentlichen die Idee. Wenn wir eine nicht-leere, partiell geordnete Menge haben, in der jede Kette eine obere Schranke besitzt, dann hat diese Menge mindestens ein maximales Element.

Satz 8.16 (*Kuratowski-Zorn-Lemma – KZL*): Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, sodass jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke in P besitzt. Dann hat P mindestens ein maximales Element.

Begrifflichkeiten der partiellen Ordnung: Zur Erinnerung an die Definitionen aus der Ordnungstheorie:

- **Partielle Ordnung:** Eine Relation $\leq$ auf P, die reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- **Kette:** Eine Teilmenge $C \subseteq P$, die bezüglich $\leq$ total geordnet ist, d. h. für alle $x, y \in C$ gilt $x \leq y$ oder $y \leq x$.
- **Obere Schranke:** Ein Element $u \in P$, sodass $c \leq u$ für alle $c \in C$ gilt.
- **Maximales Element:** Ein Element $m \in P$, sodass aus $m \leq x$ für ein $x \in P$ stets $m = x$ folgt.

Mündliches Protokoll [01:01:39 - 01:04:13]

Man muss dieses Lemma ein paar Mal selbst angewendet haben, um zu sehen, warum es so unglaublich nützlich ist. Wir betrachten eine Menge, die nur partiell geordnet ist. Typischerweise ist das eine Familie von Teilmengen, die durch die Inklusion $\subseteq$ partiell geordnet ist. Das ist die klassische Anwendung: Sie haben eine Menge, dann eine grössere Menge, aber das System ist nicht total geordnet, da zwei Mengen nicht

zwingend ineinander enthalten sein müssen.

Die entscheidende Bedingung ist nun: Wenn Sie eine Kette haben — also eine Familie von Elementen, die bezüglich der Ordnung immer grösser werden —, dann muss es ein Element in P geben, das eine obere Schranke für diese Kette bildet. Wenn das für jede Kette erfüllt ist, dann garantiert das Lemma, dass P ein maximales Element besitzt.

Sie haben diese Begriffe vorletzte Woche sicherlich alle im Detail definiert. Auf dem aktuellen Übungsblatt sollen Sie nun mithilfe des Kuratowski-Zorn-Lemmas beweisen, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Sie werden sehen, dass die Anwendung dieses Lemmas oft viel eleganter und einfacher ist, als den Beweis über die transfinite Rekursion zu führen.

Einblick: Die intuitive Funktionsweise von KZL

Das Kuratowski-Zorn-Lemma ist ein extrem mächtiges Werkzeug in der unendlichen Dimension. Es erlaubt uns, die Existenz von maximalen Objekten (wie Basen in Vektorräumen, maximalen Idealen in Ringen oder Wohlordnungen auf Mengen) zu beweisen, ohne diese explizit konstruieren zu müssen. Die Bedingung, dass jede Kette eine obere Schranke besitzt, sichert ab, dass wir beim sukzessiven *„Vergrössern“* unserer Objekte nicht in eine Sackgasse geraten, sondern die Kette durch ihre Vereinigung nach oben beschränken können.

$$\text{Kette } C_0 \subseteq C_1 \subseteq C_2 \subseteq \cdots \implies \bigcup_i C_i \in P \quad \text{(obere Schranke)}$$

Mündliches Protokoll [01:04:13 - 01:06:34]

In der mathematischen Praxis nutzt man das Lemma sehr häufig, um die Existenz einer Basis in beliebigen Vektorräumen zu beweisen. Die Intuition dahinter ist genau dieselbe wie bei unserer transfiniten Konstruktion: Sie betrachten die Familie aller linear unabhängigen Teilmengen des Vektorraums. Wenn Sie eine Kette solcher Mengen haben, liefert die Vereinigung aller Elemente dieser Kette wieder eine linear unabhängige Teilmenge und somit eine obere Schranke.

Mit dem Kuratowski-Zorn-Lemma folgt dann sofort, dass ein maximales Element existieren muss — und eine maximale linear unabhängige Teilmenge ist genau eine Basis. Das ist die ganze Idee: Man nimmt eine Menge linear unabhängiger Vektoren und fügt so lange weitere Vektoren hinzu, bis es nicht mehr weitergeht. Dann hat man eine Basis.

Das klingt anschaulich völlig harmlos und natürlich. Da unsere unendlichen Mengen aber beliebig gross sein können, müssen wir diesen Prozess formal absolut präzise absichern — und genau dafür benötigen wir solche mächtigen Sätze. Als Nächstes gibt es noch das Teichmüller-Prinzip.

Das Teichmüller-Prinzip

Mündliches Protokoll [01:06:34 - 01:08:33]

Oswald Teichmüller war ein herausragender Mathematiker in den 1930er-Jahren in Deutschland, charakterlich allerdings eine sehr problematische Figur: Er war ein überzeugter Nationalsozialist, meldete sich freiwillig für den Kriegsdienst an der Ostfront und fiel dort auch. Dennoch hat er viele mathematisch sehr einflussreiche Resultate bewiesen.

Das Teichmüller-Prinzip besagt: Wenn $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter ist, dann besitzt $\mathcal{F}$ ein bezüglich der Inklusion maximales Element. Auch hier sieht man sofort, wie gut das für Vektorräume funktioniert: Die Eigenschaft einer Teilmenge, linear unabhängig zu sein, hat endlichen Charakter. Mit dem Teichmüller-Prinzip folgt daraus direkt die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, was, wie wir wissen, genau eine Basis des Vektorraums ist.

Definition 8.17 (*Endlicher Charakter*)**:** Eine Familie $\mathcal{F}$ von Mengen hat „*endlichen Charakter*“, falls für jede Menge X gilt:

$$X \in \mathcal{F} \iff \text{Jede endliche Teilmenge } E \subseteq X \text{ liegt in } \mathcal{F}. \tag{8.7}$$

Satz 8.18 (*Teichmüller-Prinzip – TP*)**:** Jede nicht-leere Familie $\mathcal{F}$ von Mengen mit endlichem Charakter besitzt ein bezüglich Inklusion ($\subseteq$) maximales Element.

Anwendung auf die lineare Unabhängigkeit: Die Eigenschaft der linearen Unabhängigkeit in einem Vektorraum V hat endlichen Charakter: Eine beliebige Teilmenge $X \subseteq V$ ist genau dann linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge $E \subseteq X$ linear unabhängig ist. Das Teichmüller-Prinzip liefert daher sofort die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, welche eine Basis von V bildet.

Mündliches Protokoll [01:08:33 - 01:10:28]

Was wir jetzt beweisen wollen, ist der folgende Äquivalenzsatz. Er besagt, dass die folgenden Aussagen alle zum Auswahlaxiom äquivalent sind: Erstens das Wohlordnungsprinzip — das haben Sie bereits gesehen —, zweitens das Kuratowski-Zorn-Lemma und drittens das Teichmüller-Prinzip.

Ich habe in den Vorlesungsnotizen von Fabian Ziltener ein amüsantes Zitat dazu gefunden. Er schreibt sinngemäss: Beim Auswahlaxiom ist völlig offensichtlich, dass es wahr sein muss; beim Wohlordnungsprinzip ist völlig offensichtlich, dass es falsch sein muss; und beim Lemma von Zorn oder dem Teichmüller-Prinzip ist es schlicht unklar, ob sie offensichtlich sind oder nicht.

Aber genau das ist das Faszinierende am Auswahlaxiom: Es verbindet Aussagen, die intuitiv völlig einleuchtend wirken, mit solchen, die auf den ersten Blick völlig kontraintuitiv erscheinen.

Satz 8.19 (*Äquivalente Formulierungen von AC*): In der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(1) **Auswahlaxiom** (AC)
(2) **Wohlordnungsprinzip** (WOP)
(3) **Kuratowski-Zorn-Lemma** (KZL)
(4) **Teichmüller-Prinzip** (TP)

Beweis des Äquivalenzsatzes

Mündliches Protokoll [01:10:28 - 01:13:04]

Kommen wir zum Beweis. Wir haben bereits gesehen, dass das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent sind (i.e., AC $\iff$ WOP). Nun wollen wir zeigen, dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert (i.e., WOP $\implies$ KZL).

Wir führen den Beweis über einen Ringschluss: von WOP zu KZL, von KZL zu TP, und von TP zurück zu AC. Für den ersten Schritt nutzen wir wieder die transfinite Rekursion. Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partielle Ordnung. Nach dem Wohlordnungsprinzip können wir die Elemente von P durch die Elemente einer Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ indizieren, das heisst: $P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}$.

Beweis des Äquivalenzsatzes

Wir führen den Beweis über den Zyklus WOP $\implies$ KZL $\implies$ TP $\implies$ AC.

Teil 1: WOP $\implies$ KZL

Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke besitzt.

Nach dem Wohlordnungsprinzip (WOP) existiert eine Wohlordnung auf P. Wir können die Elemente von P daher durch eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$ indizieren:

$$P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}.$$

Definition der Rekursionsfunktion für KZL

Mündliches Protokoll [01:13:04 - 01:15:50]

Nun wollen wir eine passende Rekursionsfunktion f definieren. Wie üblich beginnen wir für $\beta = 0$ mit der leeren Menge: Wir setzen $f(t) = \emptyset$, falls $\beta = 0$ ist.

Um den Schritt von δ zu $\delta + 1$ zu machen, gehen wir wie folgt vor: Wenn die bisher konstruierte Menge $t(\delta)$ eine Kette ist und das neue Element p_δ eine obere Schranke für diese Kette darstellt, dann fügen wir es hinzu. Andernfalls tun wir nichts. Auf diese Weise konstruieren wir eine aufsteigende Kette. Unsere Funktion $f(t)$ sieht also wie folgt aus…

Mündliches Protokoll [01:15:50 - 01:18:35]

Wir definieren $f(t)$ im Rekursionsschritt wie folgt: Es ist die leere Menge $\emptyset$, falls $\beta = 0$ ist.

Für den Nachfolgerschritt $\beta = \delta + 1$ setzen wir $f(t) = t(\delta)$, falls $t(\delta)$ keine Kette ist — dieser Fall dient nur der formalen Vollständigkeit und tritt in der Konstruktion eigentlich gar nicht auf. Ebenfalls $t(\delta)$ setzen wir, falls $t(\delta)$ zwar eine Kette ist, aber p_δ keine obere Schranke für $t(\delta)$ darstellt. In diesem Fall verändern wir die Menge also nicht.

Wenn p_δ jedoch eine obere Schranke für die Kette $t(\delta)$ ist — das heisst, es ist mit allen Elementen in $t(\delta)$ vergleichbar und grösser oder gleich diesen —, dann fügen wir es hinzu: Wir setzen $f(t) = t(\delta) \cup \{p_\delta\}$, falls $t(\delta)$ eine Kette und p_δ eine obere Schranke für $t(\delta)$ ist.

Und schliesslich für den Fall, dass β eine Limes-Ordinalzahl ist, nehmen wir einfach die Vereinigung aller bisherigen Glieder, also die Vereinigung über alle $\gamma < \beta$.

Definition der Rekursionsfunktion für KZL

Wir definieren die Rekursionsfunktion $f\colon \bigcup_{\beta<\lambda} {}^{\beta}\mathcal{P}(P) \to \mathcal{P}(P)$ für eine Funktion $t\colon \beta \to \mathcal{P}(P)$ durch:

$$f(t) := \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0, \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \text{ ist keine Kette,} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \text{ ist Kette, aber } p_\delta \text{ ist keine obere Schranke für } t(\delta), \\ t(\delta) \cup \{p_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \text{ ist Kette, und } p_\delta \text{ ist eine obere Schranke für } t(\delta), \\ \bigcup\limits_{\gamma<\beta} t(\gamma) & \text{falls } \beta \text{ eine Limes-Ordinalzahl ist.} \end{cases} \tag{8.8}$$

Konstruktion der Kette

Mündliches Protokoll [01:18:35 - 01:21:38]

Soweit zur Rekursionsdefinition. Wir fügen das jeweils nächste Element also genau dann hinzu, wenn es harmonisch in die Kette passt. Wir beginnen bei 0, fügen ein Element hinzu, und wenn das nächste Element grösser ist als die bisherigen, nehmen wir es auf; ist es nicht vergleichbar, lassen wir es weg. So erhalten wir eine wohldefinierte Kette.

Nach dem Satz über die transfinite Rekursion existiert nun eine eindeutige Funktion a von λ in die Potenzmenge $\mathcal{P}(P)$, sodass $a(\beta) = f(a|_\beta)$ für alle $\beta \in \lambda$ gilt. Wir definieren wieder $A_\beta := a(\beta)$ und setzen $B := \bigcup_{\beta\in\lambda} A_\beta$ als die Vereinigung all dieser Mengen. Die Behauptung ist nun, dass diese Menge B eine Kette in P ist.

Konstruktion der Kette

Nach dem Satz über die transfinite Rekursion (Satz 8.11) existiert eine eindeutige Funktion $a\colon \lambda \to \mathcal{P}(P)$, sodass für alle $\beta \in \lambda$ gilt:

$$a(\beta) = f(a|_\beta).$$

Wir definieren für jedes $\beta \in \lambda$ die Teilmenge $A_\beta := a(\beta) \subseteq P$. Die Vereinigung aller Glieder dieser rekursiven Kette ist:

$$B := \bigcup_{\beta\in\lambda} A_\beta. \tag{8.9}$$

Behauptung 8.20: Die Menge B ist eine Kette in P.

Beweis der Ketteneigenschaft

Dies folgt direkt per transfiniter Induktion über die Konstruktion von $f(t)$ in (8.8), da in jedem Nachfolgerschritt ein Element p_δ nur dann hinzugefügt wird, wenn es eine obere Schranke für die bisherige Kette $t(\delta)$ darstellt. Q.E.D.

Nachweis der Maximalität

Mündliches Protokoll [01:21:38 - 01:24:00]

Die zweite Behauptung ist nun, dass jede obere Schranke m von B ein maximales Element in P sein muss. Das folgt im Wesentlichen direkt aus unserer Konstruktion: Angenommen, diese obere Schranke m wäre nicht maximal. Dann müsste ein Element $p_\delta \in P$ existieren mit $m < p_\delta$.

Daraus folgt jedoch, dass p_δ auch eine obere Schranke für A_δ sein muss, da $A_\delta \subseteq B$ per Definition gilt. Nach unserer Rekursionsdefinition von f müssten wir beim Schritt zu $A_{\delta+1}$ das Element p_δ hinzufügen, sodass $p_\delta \in A_{\delta+1} \subseteq B$ gelten würde. Da m aber eine obere Schranke von B ist, müsste $p_\delta \leq m$ gelten — was im direkten Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$ steht.

Dieser Widerspruch zeigt, dass die obere Schranke m tatsächlich ein maximales Element von P sein muss. Damit ist bewiesen, dass ein maximales Element existiert.

Nachweis der Maximalität

Behauptung 8.21: Die Kette B besitzt eine obere Schranke $m \in P$, welche ein maximales Element von P ist.

Beweis der Maximalität

Nach Voraussetzung des Lemmas besitzt die Kette B eine obere Schranke $m \in P$. Angenommen, m ist nicht maximal. Dann existiert ein Element $p_\delta \in P$ mit $m < p_\delta$.

Da m eine obere Schranke von B ist, ist p_δ ebenfalls eine obere Schranke für alle A_γ mit $\gamma \leq \delta$. Nach Konstruktion der Rekursionsfunktion f in (8.8) gilt für den Schritt $\beta = \delta + 1$:

$$A_{\delta+1} = A_\delta \cup \{p_\delta\}.$$

Daraus folgt $p_\delta \in A_{\delta+1} \subseteq B$. Da m eine obere Schranke von B ist, muss $p_\delta \leq m$ gelten. Dies steht im direkten Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$.

Daraus schliessen wir, dass die obere Schranke m ein maximales Element der Menge P ist. Damit ist die Implikation WOP $\implies$ KZL bewiesen. Q.E.D.

Teil 2: KZL $\implies$ TP

Mündliches Protokoll [01:24:00 - 01:26:34]

Somit haben wir gezeigt, dass aus dem Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma folgt. Als Nächstes beweisen wir, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma das Teichmüller-Prinzip impliziert (i.e., KZL $\implies$ TP).

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. Wir wollen zeigen, dass das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu betrachten wir die partielle Ordnung $(\mathcal{F}, \subseteq)$. Um das Kuratowski-Zorn-Lemma anzuwenden, müssen wir zeigen, dass jede Kette $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$ besitzt. Wir definieren diese obere Schranke als die Vereinigung $U := \bigcup \mathcal{C}$.

Ich skizziere die Beweisidee kurz zu Ende, wenn ich darf: Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter besitzt, können wir zeigen, dass diese Vereinigung U ebenfalls in $\mathcal{F}$ liegt, indem wir nachweisen, dass jede endliche Teilmenge von U in $\mathcal{F}$ liegt. Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, ist jede endliche Teilmenge von U in einem Element der Kette enthalten, welches in $\mathcal{F}$ liegt. Somit ist $U \in \mathcal{F}$ eine obere Schranke. Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma existiert folglich ein maximales Element in $\mathcal{F}$. Das ist die Beweisidee in aller Kürze. Die vollständigen Details finden Sie im Skript von Lorenz Halbeisen — Sie können sich das gerne in Ruhe anschauen, selbst durchdenken oder in den Übungsstunden mit den Assistenten diskutieren.

Teil 2: KZL $\implies$ TP

Beweis von KZL $\Longrightarrow$ TP

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. Wir betrachten die partiell geordnete Menge $(\mathcal{F}, \subseteq)$.

Um das Kuratowski-Zorn-Lemma anzuwenden, müssen wir zeigen, dass jede Kette $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$ besitzt. Wir definieren den Kandidaten für die obere Schranke als die Vereinigung der Kette:

$$U := \bigcup \mathcal{C} = \bigcup_{X \in \mathcal{C}} X.$$

Wir zeigen nun, dass $U \in \mathcal{F}$ gilt. Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, reicht es nach Definition 8.17 zu zeigen, dass jede endliche Teilmenge $E \subseteq U$ in $\mathcal{F}$ liegt:

- Sei $E = \{x_1, \ldots, x_k\} \subseteq U$ eine beliebige endliche Teilmenge.
- Für jedes $x_i \in E$ existiert ein Element $X_i \in \mathcal{C}$ mit $x_i \in X_i$.
- Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, ist die endliche Teilmenge $\{X_1, \ldots, X_k\} \subseteq \mathcal{C}$ bezüglich Inklusion total geordnet. Es existiert somit ein maximales Element $X_{\max} \in \{X_1, \ldots, X_k\}$, sodass $X_i \subseteq X_{\max}$ für alle $i \in \{1, \ldots, k\}$ gilt.
- Daraus folgt unmittelbar $E \subseteq X_{\max}$.
- Da $X_{\max} \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, muss auch die Teilmenge $E \in \mathcal{F}$ sein.

Da jede endliche Teilmenge $E \subseteq U$ in $\mathcal{F}$ liegt, folgt $U \in \mathcal{F}$. Somit ist U eine obere Schranke für die Kette $\mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$.

Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma (Satz 8.16) besitzt $(\mathcal{F}, \subseteq)$ ein maximales Element. Dies beweist KZL $\Longrightarrow$ TP. Q.E.D.

Teil 3: TP $\Longrightarrow$ AC

Mündliches Protokoll [01:26:34 - 01:28:40]

Gut. Jetzt beweisen wir noch den letzten Schritt: dass das Teichmüller-Prinzip das Auswahlaxiom impliziert (i.e., TP $\Longrightarrow$ AC).

Wenn wir eine Familie $\mathcal{F}$ von nicht-leeren Mengen haben, wollen wir eine Auswahlfunktion konstruieren. Dazu definieren wir uns ein System $\mathcal{S}$ von partiellen Auswahlfunktionen. Wir betrachten die Menge aller Funktionen g, deren Definitionsbereich eine Teilfamilie $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ ist, sodass $g(X) \in X$ für alle $X \in \mathcal{F}'$ gilt. Wir können diese Funktionen formal als Mengen von geordneten Paaren interpretieren.

Teil 3: TP $\Longrightarrow$ AC

Beweis von TP $\Longrightarrow$ AC

Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir wollen die Existenz einer Auswahlfunktion $f \colon \mathcal{F} \to \bigcup \mathcal{F}$ zeigen.

Wir definieren die Familie $\mathcal{S}$ aller partiellen Auswahlfunktionen auf $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{S} := \left\{ g \subseteq \mathcal{F} \times \bigcup \mathcal{F} \;\middle|\; g \text{ ist eine Funktion, } \operatorname{dom}(g) \subseteq \mathcal{F} \text{ und } \forall X \in \operatorname{dom}(g)\,(g(X) \in X) \right\}. \tag{8.10}$$

Wir zeigen, dass die Familie $\mathcal{S}$ endlichen Charakter besitzt:

- Eine Relation g ist genau dann eine Funktion in $\mathcal{S}$, wenn jede endliche Teilmenge von Paaren in g eine eindeutige Zuordnung definiert und die Auswahlbedingung erfüllt. Dies ist eine rein lokale Eigenschaft, die sich auf endliche Teilmengen reduzieren lässt. *[[Anmerkung: ($\Rightarrow$) Jede Teilmenge einer partiellen Auswahlfunktion ist wieder eine. ($\Leftarrow$) Ist jede endliche Teilmenge von g eine partielle Auswahlfunktion, so ist g rechtseindeutig – andernfalls gäbe es $y_1 \neq y_2$ mit $\langle x, y_1\rangle, \langle x, y_2\rangle \in g$, was in einer endlichen Teilmenge läge – und es gilt $x \in X$ für alle $\langle X, x\rangle \in g$.]]*

Da $\mathcal{S}$ nicht-leer ist ($\emptyset \in \mathcal{S}$) und endlichen Charakter besitzt, existiert nach dem Teichmüller-Prinzip (Satz 8.18) ein bezüglich Inklusion maximales Element $f_0 \in \mathcal{S}$.

Wir zeigen nun per Widerspruch, dass der Definitionsbereich von f_0 die gesamte Familie $\mathcal{F}$ sein muss (d. h. $\operatorname{dom}(f_0) = \mathcal{F}$):

- Angenommen, $\operatorname{dom}(f_0) \neq \mathcal{F}$. Dann existiert eine Menge $Y \in \mathcal{F} \setminus \operatorname{dom}(f_0)$.
- Da $Y \in \mathcal{F}$, ist Y nach Voraussetzung nicht-leer. Wir können somit ein Element $y \in Y$ wählen.
- Wir definieren die erweiterte Funktion $f_0' := f_0 \cup \{(Y, y)\}$.
- Offensichtlich gilt $f_0 \subsetneq f_0'$ und $f_0' \in \mathcal{S}$. Dies steht im direkten Widerspruch zur Maximalität von f_0 in $\mathcal{S}$.

Folglich gilt $\operatorname{dom}(f_0) = \mathcal{F}$. Die maximale partielle Auswahlfunktion f_0 ist somit eine vollständige Auswahlfunktion für $\mathcal{F}$. Dies beweist TP $\implies$ AC und schliesst den Äquivalenzkreis. **Q.E.D.**

Einblick: Einzelelement-Auswahl ohne AC

Beachten Sie hier ein feines formallogisches Detail: Im Beweis sagen wir: *„Wir können somit ein Element $y \in Y$ wählen."* Um ein Element aus einer **einzelnen** nicht-leeren Menge Y zu wählen, benötigen wir das Auswahlaxiom **nicht**. Die Existenz eines solchen Elements wird bereits durch die logische Schlussregel der Existenzbeseitigung (Existential Instantiation) in Verbindung mit der Prämisse $Y \neq \emptyset$ gesichert. Das Auswahlaxiom wird nur zwingend erforderlich, wenn wir **simultan** für unendlich viele Mengen eine Auswahl treffen müssen, ohne eine explizite Konstruktionsregel angeben zu können.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:28:40 - 01:29:21]

Gut, das schliesst den Beweis für heute. Die Details zu diesen Äquivalenzen und den historischen Kontext finden Sie wie gewohnt im Skript von Lorenz Halbeisen. Sie

können sich das gerne nochmals in Ruhe anschauen und in den Übungsstunden mit den Assistenten diskutieren.

Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen sind ein faszinierendes Fundament, das uns zeigt, wie eng formale Logik und mathematische Intuition miteinander verflochten sind. Nächste Woche werden wir darauf aufbauen und uns den Kardinalzahlen widmen.

Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, wünsche Ihnen eine erfolgreiche und erholsame Woche und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder hier im Hörsaal. Tschüss zusammen!

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die folgenden zentralen Konzepte und Resultate erarbeitet:

- **Auswahlaxiom (AC):** Garantiert die Existenz einer Auswahlfunktion für jede Familie nicht-leerer Mengen. Es ist äquivalent dazu, dass das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen nicht leer ist.
- **Ordinalzahlen:** Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen für das transfinite Zählen. Sie sind transitive Mengen, die durch die Elementrelation $\in$ wohlgeordnet sind. Jede Ordinalzahl ist entweder 0, eine Nachfolger-Ordinalzahl $(\beta + 1)$ oder eine Limes-Ordinalzahl $(\bigcup \alpha)$.
- **Transfinite Induktion & Rekursion:** Mächtige Beweis- und Konstruktionsprinzipien über Ordinalzahlen. Die transfinite Rekursion ermöglicht beispielsweise den Beweis, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt.
- **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL):** Besagt, dass jede nicht-leere partiell geordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke hat, mindestens ein maximales Element besitzt. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug in der unendlichdimensionalen Algebra und Analysis.
- **Teichmüller-Prinzip (TP):** Garantiert ein maximales Element für jede nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter.
- **Äquivalenzsatz:** Im Rahmen von ZF sind das Auswahlaxiom (AC), das Wohlordnungsprinzip (WOP), das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und das Teichmüller-Prinzip (TP) alle mathematisch äquivalent zueinander.

Dienstag 21. April 2026

Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

Vorlesungsübersicht: Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und den Grenzen der Unendlichkeit. Die Schwerpunkte sind:

(1) **Das Auswahlaxiom:** Abgeschwächte Formen und historische Einordnung.
(2) **Gleichmächtigkeit von Mengen:** Definitionen und grundlegende Beispiele.
(3) **Der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Formulierung, Beweis und Anwendungen (z.B. Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$).
(4) **Der Satz von Cantor:** Warum die Potenzmenge stets mächtiger ist ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$).
(5) **Kardinalzahlen in ZFC:** Definition, Aleph-Notation und die Kontinuumshypothese (CH).
(6) **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation, Potenzierung und die Idempotenzgesetze für unendliche Kardinalzahlen.

Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:55]

Hallo zusammen, wir fangen an.

Wir hatten letzte Woche — oder die letzten zwei Wochen — in der Vorlesung über das Auswahlaxiom gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema in der Mathematik, und wir haben gesehen, dass es sich ein bisschen von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen unterscheidet. Es ist ein bisschen mehr oder weniger — weniger intuitiv. Es gibt eben das Wohlordnungsprinzip, das sehr unintuitiv ist, aber dann wiederum das Auswahlaxiom, das eigentlich doch intuitiv ist. Deswegen verwendet man das Auswahlaxiom gerne mit etwas Vorsicht.

Aber wie gesagt: Es ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel, und wenn man das Auswahlaxiom annimmt — also Zermelo-Fraenkel mit dem Auswahlaxiom —, dann ist das konsistent genau dann, wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Das heisst, man macht nichts Gefährlicheres.

Mündliches Protokoll [00:01:55 - 00:05:57]

In der heutigen Mathematik arbeiten fast alle mit dem Auswahlaxiom und nehmen an, dass es gilt. Ansonsten kommt man in sehr exotische Sphären der Mathematik, aber es ist durchaus legitim zu sagen, dass man das Auswahlaxiom nicht annimmt. In der Algebra ist es allerdings fast nicht vorstellbar, das Auswahlaxiom nicht zu haben.

Dann hätte man nicht mehr das Resultat, dass jeder Körper einen algebraischen Abschluss besitzt. Man hätte auch nicht mehr, dass jedes Ideal in einem Ring in einem maximalen Ideal enthalten ist. Und das sind — nur als zwei Beispiele unter vielen anderen — Resultate, die man in der algebraischen Geometrie oder der Zahlentheorie, wie man sie heutzutage betreibt, eigentlich fast täglich verwendet.

Abgeschwächte Formen des Auswahlaxioms

Vielfach wird in Beweisen nicht das volle Auswahlaxiom gebraucht, sondern nur eine abgeschwächte Form davon. Ein paar solcher abgeschwächten Formen des Auswahlaxioms seien hier aufgelistet:

- $\mathsf{C}(\omega, \infty)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathsf{C}(\omega, \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer abzählbarer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathsf{C}(\omega, < \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer endlicher Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathsf{C}(\omega, \mathsf{a})$: Jede abzählbare Familie von zweielementigen Mengen hat eine Auswahlfunktion.

Mündliches Protokoll [00:05:57 - 00:10:07]

Ich wollte aber trotzdem noch erwähnen — das steht auch kurz im Skript —: Man kann natürlich fragen, wenn das Auswahlaxiom potenziell unintuitiv oder problematisch erscheint, weshalb verwendet man nicht einfach eine schwächere Version davon? Vielleicht eine schwächere Version, die gerade noch für das reicht, was man machen möchte. Und da gibt es tatsächlich verschiedene abgeschwächte Versionen.

Anstatt beispielsweise anzunehmen, dass jede Familie von nichtleeren Mengen eine Auswahlfunktion besitzt, sagt man einfach: Wir nehmen das nur für abzählbare Familien von nichtleeren Mengen an. Man sagt also: *„Alle Familien“* ist ein bisschen sehr stark, beschränken wir uns auf abzählbare Familien.

Eine andere Version wäre, zu sagen: Nur Familien von nicht allzu grossen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Man kann also fordern: Nur abzählbare Familien von höchstens abzählbaren Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder sogar: Nur abzählbare Familien von nichtleeren endlichen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder noch schwächer: Nur abzählbare Familien von zweielementigen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Und so weiter — da gibt es viele verschiedene Varianten.

Daraus kann man sich natürlich einen Sport machen und untersuchen: Was impliziert wie viel? Was kann man mit einer bestimmten Variante noch beweisen und was nicht mehr? Sind einige von ihnen äquivalent zueinander und welche nicht? Welche sind echt schwächer, welche echt stärker? Aber das ist, denke ich, eine Nischenindustrie

für gewisse Gebiete der Logik. Im mathematischen Alltag, wenn man nicht gerade in der Logik arbeitet, stellt man sich diese Fragen meistens nicht.

Mündliches Protokoll [00:10:07 - 00:11:50]

Das andere, was man vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, ist: Wann braucht man das Auswahlaxiom wirklich? Beim Zorn'schen Lemma, das man in der Regel verwendet, ist es relativ klar, wie man es einsetzt, und es ist auch ein bisschen technisch. Das heisst, das wird man wohl kaum verwenden, wenn man es nicht wirklich benötigt.

Beim Auswahlaxiom selbst muss man jedoch genau hinschauen; man braucht es nämlich nicht immer. Sie haben wahrscheinlich gesehen: Wenn man nur endlich viele Mengen hat, dann gibt es immer eine Auswahlfunktion. Dazu braucht man das Auswahlaxiom nicht. Ich hatte in den Übungen auch schon Studierende, die argumentierten: *„Sei X eine Menge, gemäss Auswahlaxiom können wir jetzt ein Element aus dieser Menge wählen."* Aber eben: Für die Existenz eines einzelnen Elements in einer einzelnen Menge braucht man garantiert kein Auswahlaxiom! Das wissen wir schon aus der Definition: Da die Menge nicht leer ist, gibt es auch ein Element darin. Für solche Dinge braucht man das Auswahlaxiom also nicht.

Mündliches Protokoll [00:11:50 - 00:13:30]

Oder eben dann die Sache, wenn man noch mehr über die Mengen weiss — dann kann man oft auch ohne das Auswahlaxiom etwas auswählen. Ich glaube, Fabian hat Ihnen wahrscheinlich das Beispiel mit den Schuhen und den Socken erzählt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, um es im Kopf zu behalten: Wenn man eine beliebige Menge von Schuhpaaren hat, ist es kein Problem — man nimmt einfach aus jedem Paar den rechten Schuh heraus, das geht ganz ohne Auswahlaxiom. Bei Socken geht das jedoch nicht mehr; da braucht man das Auswahlaxiom, weil man zwei Socken — rechts und links — nicht voneinander unterscheiden kann.

Gut. So viel noch zum Auswahlaxiom. Heute machen wir weiter mit den Kardinalzahlen. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz Georg Cantor vorstellen — ein sehr wichtiger Mathematiker, vor allem in Bezug auf die Mengenlehre. Er hat von 1845 bis 1918 gelebt, ist in St. Petersburg geboren, kam dann aber nach Deutschland. Er hat sogar zwei Jahre hier an der ETH studiert, ging dann aber für das Ende seines Studiums und das Doktorat nach Deutschland — nach Berlin und Göttingen. Das waren damals die grossen Zentren der Mathematik, nicht die ETH.

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

Er hat damals im 19. Jahrhundert diese ganze Sache mit den Ordinalzahlen und den Kardinalzahlen ins Rollen gebracht. Die Grundideen der Ordinal- und Kardinalzahlen gehen also auf Cantor zurück. Er hat die fundamentale Beobachtung gemacht, dass es verschiedene Unendlichkeiten gibt. Das ist eine der schönsten Einsichten im ersten Jahr des Mathematikstudiums: dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist, sondern dass es all diese verschiedenen Stufen gibt. Das hat er damals angerissen, und viele der

Dinge, die wir hier besprechen, gehen in ihrer Grundidee auf Cantor zurück.

Seine Ideen sind am Anfang natürlich auf grossen Widerstand gestossen, und zwar aus verschiedenen Richtungen. In der Mathematik gab es viele, die seine Arbeit sehr stark kritisierten — darunter Kronecker, Poincaré, aber auch Hermann Weyl hier an der ETH und L.E.J. Brouwer sowieso, da Brouwer mit dem Intuitionismus seine ganz eigene Philosophie der Mathematik vertrat. Sie alle haben diese Konstruktionen von all diesen Unendlichkeiten anfangs als mathematisch sehr problematisch eingestuft.

Hinzu kam Kritik von philosophischer Seite: Allen voran fand seltsamerweise sogar Wittgenstein die ganze Mengenlehre höchst problematisch. Er schrieb einmal, das mache die Mathematik kaputt.

Und lustigerweise gab es natürlich auch Widerspruch aus theologischen Kreisen — insbesondere von den Neoscholastikern. Die Argumentation war wohl: Wenn es nicht nur eine absolute Unendlichkeit gibt, sondern viele verschiedene Unendlichkeiten, dann könnte das der Idee, dass es nur einen einzigen Gott gibt, widersprechen. Obwohl gerade Cantor selbst ein sehr überzeugter protestantischer Christ war, diese theologische Kritik vehement ablehnte und sogar die Auffassung vertrat, dass seine mathematischen Ideen ihm von Gott eingegeben worden seien.

Cantor hat unter dieser heftigen Kritik sehr gelitten. Anscheinend hat er deswegen viele Jahre lang kaum publiziert oder konnte nicht richtig arbeiten, weil ihn das psychisch sehr mitgenommen hat. Am Ende seines Lebens hat er dann aber schlussendlich doch wieder mathematische Arbeiten veröffentlicht.

Er war übrigens auch sonst sehr vielseitig interessiert, unter anderem stark an englischer Literatur. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Theorie, dass Francis Bacon die Werke von Shakespeare geschrieben habe — eine These, die von heutigen Literaturwissenschaftlern allerdings weitgehend abgelehnt wird.

So viel zu Georg Cantor — ein faszinierender Mensch und unendlich wichtig für die moderne Mathematik.

***Einblick:* Georg Cantor und das Unendliche**

Georg Cantors Entdeckung, dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist (z.B. die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen im Vergleich zur Abzählbarkeit der natürlichen Zahlen), revolutionierte die Grundlagen der Mathematik. Trotz heftigster, teils persönlicher Anfeindungen durch etablierte zeitgenössische Mathematiker wie Leopold Kronecker setzte sich seine Mengenlehre durch. David Hilbert würdigte Cantors Leistung später mit den berühmten Worten: *„Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.“*

Einführung in die Kardinalzahlen

Gleichmächtigkeit von Mengen

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:00]

Kurze Zeit später wurde seine Theorie dann aber sehr schnell anerkannt — unter anderem von Hilbert —, und auch viele seiner früheren Kritiker sahen bald ein, dass diese Mathematik von fundamentaler Bedeutung und nicht mehr wegzudenken ist.

Nun aber zu den Kardinalzahlen. Sie haben bereits die Ordinalzahlen kennengelernt. Ordinalzahlen kann man sich wie das Durchzählen vorstellen: Man zählt einfach immer weiter, geht bis ins Unendliche, konstruiert noch grössere Zahlen und fügt immer wieder eins hinzu. Man kann zu jeder Ordinalzahl eine Nachfolger-Ordinalzahl bilden — das ist quasi die Art und Weise, wie man Mengen wohlordnen kann. Bei den Kardinalzahlen geht es hingegen primär darum, wie viele Elemente eine Menge enthält — also um die Mächtigkeit von Mengen.

Beginnen wir ganz am Anfang mit der folgenden Definition: Zwei Mengen A und B haben dieselbe Mächtigkeit, falls es eine Bijektion $f\colon A \to B$ gibt. Wir schreiben dafür: $|A| = |B|$. Bis jetzt ist das nur eine Notation; wir werden das später noch präzisieren.

Mündliches Protokoll [00:17:00 - 00:18:44]

Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir hatten die Ordinalzahl $\omega + \omega$. Wir wollen nun zeigen, dass $\omega + \omega$ dieselbe Kardinalität wie ω besitzt. Dazu betrachten wir eine Abbildung von $\omega + \omega$ nach ω. Wir schicken eine darin enthaltene Ordinalzahl α auf $\beta + \beta$, falls α von der Form $\omega + \beta$ ist. Alle Elemente hierin sind entweder in ω enthalten oder sie sind von der Form ω plus ein Element aus ω. Wenn α also von der Form $\omega + \beta$ ist, dann schicken wir es einfach auf zweimal dieses Element, also $\beta + \beta$. Und wenn es nicht von dieser Form ist, dann bilden wir es auf $\alpha + \alpha + 1$ ab. Das heisst, die einen werden alle auf gerade Zahlen abgebildet, die anderen alle auf ungerade. Das ist tatsächlich eine Bijektion. Diese zwei Mengen sind somit gleichmächtig.

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen: Das erste ist, es gilt immer, dass eine Menge dieselbe Mächtigkeit hat wie sich selbst. Die Identitätsabbildung ist immer eine Bijektion. Und dann haben wir: Falls A gleichmächtig zu B ist, dann ist auch B gleichmächtig zu A. Eine Bijektion von A nach B hat eine Inverse, und diese Inverse ist eine Bijektion von B nach A. Und das Ganze ist auch transitiv — also falls A dieselbe Kardinalität hat wie B und B dieselbe Kardinalität wie C, dann hat auch A dieselbe Kardinalität wie C. Einfach weil Verknüpfungen von Bijektionen wieder Bijektionen sind.

Gleichmächtigkeit von Mengen

Definition 9.1 (*Gleichmächtigkeit*)**:** Zwei Mengen A und B heissen „*gleichmächtig*“, falls eine Bijektion $f\colon A \to B$ existiert. Wir schreiben dafür:

$$|A| = |B|$$

Beispiel 9.2 (*Gleichmächtigkeit von $\omega + \omega$ und ω*)**:** Es gilt:

$$|\omega + \omega| = |\omega|$$

Beweis von Beispiel 9.2

Wir definieren die Abbildung $f: \omega + \omega \to \omega$ durch:

$$f(\alpha) := \begin{cases} \beta + \beta & \text{falls } \alpha = \omega + \beta \\ \alpha + \alpha + 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Diese Abbildung f ist eine Bijektion, da sie die Elemente der „*zweiten Hälfte*“ $\omega + \beta$ auf die geraden Zahlen und die Elemente der „*ersten Hälfte*“ $\alpha < \omega$ auf die ungeraden Zahlen abbildet. Q.E.D.

Bemerkung 9.3 (*Äquivalenzrelation der Gleichmächtigkeit*)**:** Die Gleichmächtigkeit verhält sich wie eine Äquivalenzrelation auf der Klasse aller Mengen (für die formalen Axiome der Reflexivität, Symmetrie und Transitivität siehe Definition 2.7 in Woche 2). Es gilt für beliebige Mengen A, B, C:

(i) **Reflexivität:** $|A| = |A|$ (mittels der Identitätsabbildung $\mathrm{id}_A: A \to A$).

(ii) **Symmetrie:** Falls $|A| = |B|$, so ist $|B| = |A|$ (mittels der Umkehrabbildung $f^{-1}: B \to A$).

(iii) **Transitivität:** Falls $|A| = |B|$ und $|B| = |C|$, so ist $|A| = |C|$ (mittels der Komposition $g \circ f: A \to C$ für $f: A \to B$ und $g: B \to C$).

Vergleich von Kardinalitäten

Mündliches Protokoll [00:18:44 - 00:23:33]

Und genau, und in der heutigen Mathematik ist auch noch mehr Notation üblich: Falls es eine injektive Abbildung von B nach A gibt, so schreiben wir, dass die Kardinalität von B kleiner gleich der Kardinalität von A ist. Das bedeutet anschaulich, dass B gleichmächtig zu einer Teilmenge von A ist.

Und dann natürlich: Falls B kleiner gleich A ist, aber B nicht gleichmächtig zu A ist, dann schreiben wir, dass B strikt kleiner ist als A.

Vergleich von Kardinalitäten

Definition 9.4 (*Grössenvergleich von Kardinalitäten*)**:** Seien A und B Mengen.

- **Kleiner-gleich:** Wir schreiben „$|B| \leq |A|$“, falls eine Injektion $f: B \to A$ existiert (d.h. B ist gleichmächtig zu einer Teilmenge von A).
- **Strikt kleiner:** Wir schreiben „$|B| < |A|$“, falls $|B| \leq |A|$, aber $|B| \neq |A|$ gilt.

Mündliches Protokoll [00:23:33 - 00:24:22]

Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder — manchmal auch Schröder-Bernstein-Theorem genannt. Dieser besagt: Wenn A und B Mengen sind, sodass $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann folgt daraus $|A| = |B|$. Sie haben also dieselbe Mächtigkeit.

Das ist intuitiv sehr naheliegend, aber es ist a priori keineswegs klar, dass das auch wirklich stimmt. Stellen wir uns vor: Wir haben hier Stühle und hier haben wir Leute. Wir wissen, wir können jede Person einem Stuhl zuordnen, sodass jede Person genau einen Stuhl hat — wobei vielleicht noch Stühle übrig bleiben. Und es gibt auch eine Möglichkeit, die Stühle den Leuten so zuzuordnen, dass für jeden Stuhl eine Person da ist. Für unendliche Mengen ist es aber keineswegs offensichtlich, dass daraus automatisch die Existenz einer Bijektion folgt. Der Satz besagt nun aber, dass das tatsächlich der Fall ist.

Vielleicht noch kurz zu den Namen: Oft wird er einfach Bernstein-Schröder-, Cantor-Schröder- oder eben Cantor-Bernstein-Schröder-Satz genannt. Ich glaube, Schröder war der Erste, der ihn publiziert hat — allerdings mit einem fehlerhaften Beweis. Cantor hat ihn etwas später ebenfalls veröffentlicht, ebenfalls mit einem falschen Beweis. Bernstein war schliesslich der Erste, der einen völlig korrekten Beweis geliefert hat. So viel zur Historie.

Wie beweist man das nun? Ich erkläre den Beweis ein bisschen anders, als er im Skript steht. Es ist im Grunde genau dieselbe Idee und kein anderer Beweis, aber ich finde ihn im Skript stellenweise etwas umständlich formuliert, obwohl es letztlich exakt dasselbe ist, was wir hier tun.

Wir nehmen also an, dass wir eine Injektion f von A nach B und eine Injektion g von B nach A haben.

Das Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem

Satz 9.5 (*Cantor-Bernstein-Schröder*): Seien A und B Mengen. Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann ist $|A| = |B|$.

Mündliches Protokoll [00:24:22 - 00:26:00]

Wenn natürlich eine von diesen beiden Abbildungen bereits surjektiv ist, dann sind wir sowieso schon fertig.

Was wir jetzt tun, ist Folgendes: Wir definieren eine Menge E_0 als A ohne das Bild von B unter g (also $A \setminus g(B)$). Ich schreibe dafür $g(B)$. Mit $g(B)$ meine ich wirklich die Menge aller Elemente der Form $g(b)$, wobei b in B liegt. Im Skript wird das, glaube ich, mit eckigen Klammern geschrieben (als $g[B]$), aber es ist klar, was gemeint ist. Wir nehmen also alle Elemente in A, die nicht im Bild von B liegen.

Ich kann das grafisch so veranschaulichen: Wir haben hier die Menge A und hier die Menge B. Und wir haben eine Injektion g von B nach A, das heisst, wir haben das Bild $g(B)$ in A. Unser E_0 ist nun alles in A ausserhalb dieses Bildes $g(B)$.

Mündliches Protokoll [00:26:00 - 00:27:30]

Nun betrachten wir das Bild von A unter f in B, das ist $f(A)$. Und darin liegt das Bild von E_0, also $f(E_0)$. Wenn wir nun mit g wieder zurückgehen, erhalten wir die Menge $g(f(E_0))$ in A. Diese liegt ganz innerhalb von $g(B)$. Und so können wir immer

weitergehen: Wir gehen mit f hinein, mit g zurück, wieder mit f hinein und wieder mit g zurück.

Wir definieren diese Mengen nun sukzessive weiter: Wir setzen E_1 als $g(f(E_0))$ und allgemein E_{n+1} als $g(f(E_n))$. So erhalten wir eine absteigende Folge von immer kleineren Mengen (die eine Kette bilden).

Schliesslich definieren wir die Menge E als die Vereinigung all dieser E_n.

Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:10]

Nun betrachten wir die Elemente, die in E liegen, und diejenigen, die nicht in E liegen (also $A \setminus E$). Diese beiden Gruppen müssen wir unterschiedlich handhaben. Wir definieren nun direkt eine Abbildung h von A nach B und zeigen, dass sie eine Bijektion ist. Wir definieren $h(x)$ wie folgt: Es soll gleich $f(x)$ sein, falls x in dieser Menge E enthalten ist. Und wenn x nicht in E liegt, dann nehmen wir einfach das Urbild unter g, also $g^{-1}(x)$.

Wir müssen prüfen, ob das überhaupt wohldefiniert ist. Wenn x in E liegt, ist das klar. Wenn x nicht in E liegt, ist es insbesondere nicht in E_0 enthalten. Und wenn es nicht in E_0 liegt, dann bedeutet das nach Definition von E_0, dass es im Bild von g liegen muss, da E_0 ja gerade das Komplement des Bildes von B ist. Das heisst, x ist im Bild $g(B)$ enthalten, und somit existiert ein Urbild unter g. Da g injektiv ist, ist dieses Urbild auch eindeutig bestimmt. Das heisst, h ist tatsächlich eine wohldefinierte Funktion.

Mündliches Protokoll [00:29:10 - 00:30:49]

Als Nächstes müssen wir zeigen, dass h injektiv ist. Wenn wir die Abbildung auf E einschränken und auf das Komplement von E, dann ist das jeweils injektiv, weil f injektiv ist und jedes Element im Komplement von E ein eindeutiges Urbild besitzt — die Einschränkungen von h auf E und auf $A \setminus E$ sind also injektiv. Wir müssen folglich nur zeigen, dass kein Element aus E auf dasselbe Element abgebildet wird wie ein Element ausserhalb von E.

Nehmen wir also an, dass $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$ gilt für ein $x_1 \in E$ und ein $x_2 \notin E$ (ein sogenannter Mischfall). Da $x_1 \in E$ ist, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus folgt aber $g(f(x_1)) = x_2$. Da $x_1 \in E_n$ ist, ist $g(f(x_1))$ nach Definition in E_{n+1} enthalten. Das bedeutet jedoch, dass $x_2 \in E_{n+1} \subseteq E$ gilt — ein Widerspruch zur Annahme, dass $x_2 \notin E$ ist. Dieser Fall kann also nicht eintreffen, und h ist tatsächlich injektiv.

Nun müssen wir noch zeigen, dass h surjektiv ist. Dazu nehmen wir ein $y \in B$. Wir wollen zeigen, dass ein Urbild von y unter h existiert. Falls $g(y) \in E$ ist, dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$ ist, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt also $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt daraus sofort $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt dann $h(x) = f(x) = y$. Falls andererseits $g(y) \notin E$ ist, dann wählen wir einfach $x = g(y) \notin E$. Nach Definition von h gilt dann $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$. In beiden Fällen finden wir also ein Urbild, und h ist somit surjektiv.

Das ist in der Praxis natürlich äusserst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Es ist nämlich oft sehr mühsam, eine explizite Bijektion direkt zu

konstruieren. Es ist viel einfacher, stattdessen zwei Injektionen zu finden.

Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Beweis

Seien $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to A$ injektive Abbildungen. Wir definieren rekursiv eine Folge von Teilmengen von A:

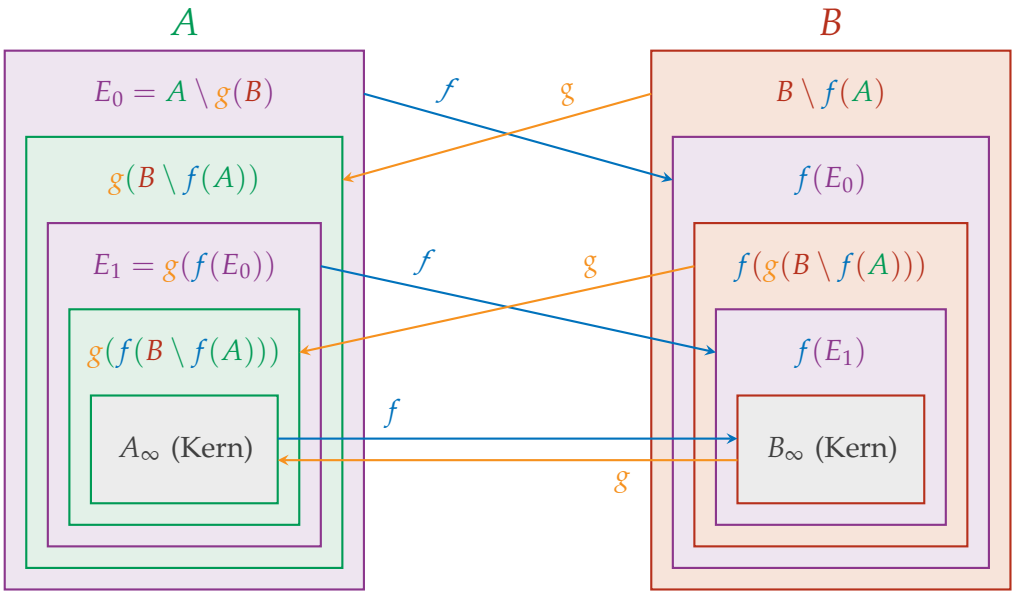
$$E_0 := A \setminus g(B)$$
$$E_{n+1} := g(f(E_n)) \quad \text{für alle } n \in \omega$$

Sei E die Vereinigung dieser Mengen:

$$E := \bigcup_{n\in\omega} E_n$$

Wir definieren die Abbildung $h\colon A \to B$ durch:

$$h(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in E \\ g^{-1}(x) & \text{falls } x \notin E \end{cases}$$



Konstruktion der Bijektion h:
Menge E (lila/pink): Hier wirkt $h = f$ (Pfeile nach rechts).
Menge $A \setminus E$ (grün): Hier wirkt $h = g^{-1}$ (Pfeile nach links umgekehrt). *[Anmerkung: Die im Diagramm*

1. Wohldefiniertheit von h:
Falls $x \notin E$, so ist insbesondere $x \notin E_0 = A \setminus g(B)$. Daraus folgt $x \in g(B)$. Da g injektiv ist, existiert ein eindeutiges Urbild $g^{-1}(x) \in B$. Somit ist h wohldefiniert.

2. Injektivität von h:
Seien $x_1, x_2 \in A$ mit $h(x_1) = h(x_2)$.

- **Fall 1 ($x_1, x_2 \in E$):** Es gilt $f(x_1) = f(x_2)$. Da f injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 2 ($x_1, x_2 \notin E$):** Es gilt $g^{-1}(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da g injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 3 (Mischfall):** Angenommen, $x_1 \in E$ und $x_2 \notin E$. Dann gilt $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da $x_2 \notin E$, liegt x_2 im Bild von g, weshalb die Anwendung von g auf beide

Seiten wohldefiniert ist und $g(f(x_1)) = x_2$ liefert. Da $x_1 \in E$, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus ergibt sich $x_2 = g(f(x_1)) \in E_{n+1} \subseteq E$, was im Widerspruch zu $x_2 \notin E$ steht.

Somit ist h injektiv.

3. Surjektivität von h:
Sei $y \in B$. Wir suchen ein $x \in A$ mit $h(x) = y$.

- **Fall 1 ($g(y) \in E$):** Dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt $h(x) = f(x) = y$.
- **Fall 2 ($g(y) \notin E$):** Wir wählen $x := g(y) \notin E$. Dann gilt $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$.

Somit ist h surjektiv und folglich eine Bijektion. Es gilt $|A| = |B|$. Q.E.D.

Zur Notation der Umkehrfunktion g^{-1}

Da die Abbildung $g\colon B \to A$ im Allgemeinen nicht surjektiv ist, existiert die globale Umkehrfunktion g^{-1} streng genommen nicht auf der gesamten Menge A. Wenn wir im Beweis $g^{-1}(x)$ schreiben, ist damit präzise das eindeutige Element $y \in B$ gemeint, für das $g(y) = x$ gilt. Dieses y existiert nachweislich für alle $x \notin E$, da diese Elemente konstruktionsbedingt im Bild von g liegen, und es ist eindeutig, da g injektiv ist.

***Einblick:* Die Eleganz des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems**

Der Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems ist ein klassisches Beispiel für ein faszinierend konstruktives Verfahren in der axiomatischen Mengenlehre. Im Gegensatz zu vielen anderen fundamentalen Sätzen über unendliche Mächtigkeiten kommt dieser Beweis komplett ohne das Auswahlaxiom (Axiom of Choice) aus und ist somit bereits in der Standard-Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) uneingeschränkt gültig.
Anstatt eine unendliche Auswahl zu treffen oder ein Wohlordnungsprinzip anzunehmen, wird die gesuchte Bijektion h explizit, deterministisch und schrittweise durch die Mengenfolge E_n konstruiert (im Englischen oft auch als *„Ping-Pong-Argument“* bezeichnet).
Die Grafik veranschaulicht die Genialität dieses konstruktiven Ansatzes: Die Funktion h partitioniert die Menge A geschickt in verschachtelte Ringe von Vor- und Nachbildern, um lokale Teilstücke von Bijektionen nahtlos zusammenzuflicken:

$$A = E \dot\cup (A \setminus E)$$
$$B = f(E) \dot\cup (B \setminus f(E))$$

Auf der lila/pinken Teilmenge E verwenden wir die direkte *„Vorwärtsabbildung“* f, während wir auf dem grünen Komplement $A \setminus E$ die Umkehrung der *„Rückwärtsabbildung“* g^{-1} nutzen, um den Rest der Mengen perfekt auszufüllen.

Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω

Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:30:49 - 00:32:41]

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Schauen wir uns zum Beispiel ein klassisches Beispiel an, das Sie wahrscheinlich auch schon kennen: dass die rationalen Zahlen gleichmächtig zu den natürlichen Zahlen — also zu den positiven ganzen Zahlen — sind.

Für den Beweis müssen wir eine Injektion von der einen in die andere Richtung und umgekehrt konstruieren. Das Erste, nämlich dass $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$ gilt, ist klar. Wir können einfach die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$ betrachten, die ein Element n auf n geteilt durch 1 abbildet. Das ist offensichtlich injektiv.

Injektion von den natürlichen in die rationalen Zahlen

Proposition 9.6: Es gilt:

$$|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$$

Beweis von Proposition 9.6

Wir definieren die kanonische Einbettung $i\colon \omega \to \mathbb{Q}$ durch:

$$i(n) := \frac{n}{1}$$

Da für alle $n, m \in \omega$ gilt:

$$i(n) = i(m) \implies \frac{n}{1} = \frac{m}{1} \implies n = m$$

ist diese Abbildung i eine Injektion. Somit gilt $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:41 - 00:33:40]

Das heisst, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist eine Injektion von $\mathbb{Q}$ nach ω.

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung von $\mathbb{Q}$ nach ω, gegeben durch $f\left(\frac{p}{q}\right)$, wobei wir annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Wir definieren: Das soll 0 sein, falls p gleich 0 ist. Und wir sagen, das soll einfach $2^p \cdot 3^q$ sein, falls p und q beide grösser als 0 sind. Und es soll $2^{|p|} \cdot 5^q$ sein, falls p kleiner als 0 und q grösser als 0 ist. In beiden Fällen nehmen wir an, dass der grösste gemeinsame Teiler von $|p|$ und q gleich 1 ist.

Korrektur der Abbildungsrichtung

Äh, $\mathbb{Q}$ nach ω, danke schön. Danke, natürlich $\mathbb{Q}$ nach ω.

Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:34:04]

Danke, natürlich von $\mathbb{Q}$ nach ω. Ansonsten hätten wir ja wieder die Abbildung von

ω nach $\mathbb{Q}$, die wir oben schon hatten. Genau.

Mündliches Protokoll [00:34:04 - 00:35:33]

Das werden wir noch genauer betrachten, wenn wir uns ein bisschen mit elementarer Zahlentheorie beschäftigen. Aber vielleicht wissen Sie schon aus der Schule oder aus einer anderen Vorlesung, dass es für jede natürliche Zahl eine eindeutige Faktorisierung in Primzahlen gibt. Das heisst, wenn p und q verschieden sind, sind diese Zahlen hier alle verschieden. Und sie sind wiederum alle verschieden von den anderen, weil wir hier eine andere Primfaktorzerlegung haben.

Und genau, wir können ja auch immer annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Das heisst, das ist tatsächlich eine Injektion. Okay, ich schreibe jetzt einfach: *„ist injektiv“* (gemäss der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung). Aber wir setzen hier natürlich die eindeutige Primfaktorzerlegung voraus, die wir formal noch nicht bewiesen haben.

Injektion von den rationalen in die natürlichen Zahlen

Proposition 9.7 (*Abzählbarkeit der rationalen Zahlen*): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$$

Beweis von Proposition 9.7

Jede rationale Zahl $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig als gekürzter Bruch darstellen:

$$x = \frac{p}{q} \quad \text{mit } p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\},\ q \in \omega \setminus \{0\} \quad \text{und} \quad \operatorname{ggT}(|p|, q) = 1$$

Wir definieren die Abbildung $f\colon \mathbb{Q} \to \omega$ durch:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) := \begin{cases} 0 & \text{falls } p = 0 \\ 2^p \cdot 3^q & \text{falls } p > 0 \\ 2^{|p|} \cdot 5^q & \text{falls } p < 0 \end{cases} \tag{9.1}$$

Die Injektivität dieser Abbildung folgt direkt aus dem *„Fundamentalsatz der Arithmetik“* (der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{N}$): Da die Primfaktoren $2, 3$ und 5 paarweise verschieden sind, haben Bilder von positiven Brüchen, negativen Brüchen und der Null disjunkte Primfaktorzerlegungen. Da zudem $\operatorname{ggT}(|p|, q) = 1$ gilt, ist die Zuordnung eindeutig. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$. Q.E.D.

Korollar 9.8 (*Abzählbarkeit der rationalen Zahlen*): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| = |\omega|$$

Beweis von Korollar 9.8

Die Behauptung folgt unmittelbar aus Proposition 9.6 ($|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$), Proposition 9.7 ($|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 9.5). Q.E.D.

Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω

Mündliches Protokoll [00:35:33 - 00:37:51]

Gut, und dann noch ein weiteres Beispiel, das Sie vielleicht auch schon in den Übungen angeschaut haben, ohne diesen Satz zur Verfügung zu haben: das ist die Mächtigkeit der reellen Zahlen. Diese Proposition besagt nun, dass die reellen Zahlen dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω besitzen. Das haben Sie in den Übungen bereits besprochen und gelöst. Ich kann es aber gerne nochmals kurz erklären.

Der Beweis läuft wie folgt: Wir wissen, dass die Mächtigkeit der reellen Zahlen kleiner gleich der Mächtigkeit der Potenzmenge von ω ist. Weshalb ist das der Fall? Nun, das kommt darauf an, wie wir die reellen Zahlen definieren. Wir haben sie ja über Dedekind-Schnitte definiert, und Dedekind-Schnitte sind per Definition Teilmengen der rationalen Zahlen. Und wir haben gerade gesehen, dass die rationalen Zahlen bei uns bijektiv zu den natürlichen Zahlen sind; folglich sind auch ihre Potenzmengen bijektiv zueinander.

Da die reellen Zahlen eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sind, ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ insbesondere kleiner gleich der Kardinalität von $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Und die Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ hat wiederum dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω, da wir eine Bijektion zwischen ω und $\mathbb{Q}$ haben, die natürlich eine Bijektion zwischen den Potenzmengen induziert. Somit wissen wir per Konstruktion aus den Dedekind-Schnitten, dass die Kardinalität von $\mathbb{R}$ nicht grösser sein kann als diejenige von $\mathcal{P}(\omega)$. An dieser Stelle nutzen wir also die Definition von $\mathbb{R}$ über Dedekind-Schnitte.

Abschätzung der reellen Zahlen nach oben

Proposition 9.9: Es gilt:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis von Proposition 9.9

Wir haben die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ über Dedekindsche Schnitte als Teilmenge der Potenzmenge der rationalen Zahlen definiert (Definition 6.3):

$$\mathbb{R} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \implies |\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|$$

Da nach Korollar 9.8 eine Bijektion $g\colon \mathbb{Q} \to \omega$ existiert, induziert diese eine kanonische Bijektion zwischen den Potenzmengen:

$$G\colon \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \to \mathcal{P}(\omega), \quad A \mapsto \{g(a) \mid a \in A\}$$

Daraus folgt $|\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = |\mathcal{P}(\omega)|$. Zusammen mit der obigen Inklusion erhalten wir:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:37:51 - 00:40:36]

Umgekehrt wollen wir zeigen, dass eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach

$\mathbb{R}$ existiert.

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung $f\colon \mathcal{P}(\omega) \to \mathbb{R}$, gegeben durch eine summe: Wir schicken eine Teilmenge X auf die Summe über alle $n \in X$ von 3^{-n-1} — ob wir 3^{-n} oder 3^{-n-1} nehmen, ist im Prinzip egal. Das liefert uns eine Injektion. Wir haben also eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach $\mathbb{R}$.

Dass diese Abbildung tatsächlich injektiv ist, ist eine sehr schöne Übung. Und da wir nun Injektionen in beide Richtungen haben, liefert uns der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder eine Bijektion.

Abschätzung der reellen Zahlen nach unten

Proposition 9.10: Es gilt:

$$|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$$

Beweis von Proposition 9.10

Wir konstruieren eine explizite Injektion $f\colon \mathcal{P}(\omega) \to \mathbb{R}$. Für jede Teilmenge $X \subseteq \omega$ definieren wir das Bild $f(X)$ über eine unendliche Reihe:

$$f(X) := \sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \tag{9.2}$$

Da für alle $n \in \omega$ der Summand $\frac{1}{3^{n+1}} > 0$ is, konvergiert diese Reihe für jede Teilmenge X absolut gegen eine reelle Zahl im Intervall $[0, \frac{1}{2}]$, da:

$$\sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}$$

Die Injektivität von f folgt aus den Eigenschaften der triadischen Entwicklung (Basis 3): Da wir als Koeffizienten der Entwicklung nur 0 (falls $n \notin X$) und 1 (falls $n \in X$) verwenden, vermeiden wir das Problem der mehrdeutigen Darstellungen (wie im Dezimalsystem $0{,}1999\cdots = 0{,}2000\ldots$). Eine triadische Zahl mit Koeffizienten aus $\{0,1\}$ ist eindeutig bestimmt. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$. Q.E.D.

Satz 9.11 (*Gleichmächtigkeit des Kontinuums*): Es gilt:

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis von Satz 9.11

Die Behauptung folgt direkt aus Proposition 9.9 ($|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$), Proposition 9.10 ($|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 9.5).

Q.E.D.

Der Satz von Cantor

Mündliches Protokoll [00:40:36 - 00:42:42]

Ja, und das ist in der Praxis natürlich äusserst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Wie Sie wissen, ist es manchmal recht mühsam, eine explizite Bijektion direkt zu konstruieren; es ist viel einfacher, stattdessen Injektionen zu finden.

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Nun, als Nächstes betrachten wir den Satz von Cantor. Ich schreibe ihn noch schnell an die Tafel, dann können wir ihn nach der Pause direkt beweisen. Den hat Cantor tatsächlich auch schon bewiesen, und er besagt, dass für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit ihrer Potenzmenge. Wenn wir also die Potenzmenge einer Menge M betrachten, dann hat diese immer eine echt grössere Mächtigkeit als M selbst.

Genau, das werden wir nach der Pause beweisen. Danach werden wir die Kardinalzahlen formal definieren — das läuft ganz ähnlich wie bei den Ordinalzahlen. Gut, machen wir eine schöne Pause!

Satz 9.12 (*Satz von Cantor*): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)|$$

Pause: 11 Minuten

Kardinalzahlen und ihre Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:54:02 - 00:54:37]

... Menge, und wenn das keine Menge wäre, könnten wir keine Durchschnitte über Objekte bilden, die keine Mengen sind. Aber man kann zeigen, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Das sind also wohldefinierte Mengen für alle M.

Definition der Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:54:37 - 00:55:45]

Gut, und wir definieren jetzt einfach: Eine Kardinalzahl ist eine Ordinalzahl, die nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl ist. Das heisst, wir betrachten die Ordinalzahlen, von denen manche gleichmächtig zu kleineren Ordinalzahlen sind. Zum Beispiel ist $\omega + 1$ gleichmächtig zu ω. Das bedeutet, $\omega + 1$ ist keine Kardinalzahl.

Aber ω ist eine Kardinalzahl, weil jede kleinere Ordinalzahl endlich ist, während ω unendlich ist; folglich kann ω nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl sein. Auch alle endlichen Ordinalzahlen — also die natürlichen Zahlen — sind Kardinalzah-

len, weil keine natürliche Zahl gleichmächtig zu einer kleineren natürlichen Zahl ist. Das ist genau das, was wir uns jetzt überlegen wollen.

Definition 9.13 (*Kardinalzahl*): Eine Ordinalzahl $\kappa \in \Omega$ heisst „*Kardinalzahl*“, falls für alle Ordinalzahlen $\alpha < \kappa$ gilt *[[Anmerkung: Da wir bereits $|\alpha| \leq |\kappa|$ durch die Inklusion $\alpha \subseteq \kappa$ wissen, ist die Bedingung $|\alpha| < |\kappa|$ äquivalent zu $|\alpha| \neq |\kappa|$, was der gesprochenen Intuition entspricht]]*:

$$|\alpha| < |\kappa| \tag{9.3}$$

Kardinalität in ZFC

Mündliches Protokoll [00:55:45 - 00:57:32]

Wie definieren wir nun die Kardinalität einer beliebigen Menge? In der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom haben wir das Wohlordnungsprinzip zur Verfügung. Das Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und wir haben bereits gesehen, dass jede wohlgeordnete Menge isomorph zu einer eindeutigen Ordinalzahl ist. Das heisst, für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl α, sodass M gleichmächtig zu α ist.

Es kann natürlich viele solche Ordinalzahlen geben. Wenn M beispielsweise abzählbar unendlich ist, dann ist M gleichmächtig zu ω, zu $\omega + 1$, zu $\omega + 2$ und so weiter. Da die Ordinalzahlen jedoch wohlgeordnet sind, gibt es eine eindeutige kleinste solche Ordinalzahl. Und genau diese kleinste Ordinalzahl definieren wir als die Kardinalität von M. Das ist die Standarddefinition der Kardinalität in ZFC.

Kardinalität unter dem Wohlordnungsprinzip

Gemäss dem Wohlordnungsprinzip (**WOP**, Satz 8.5) existiert für jede Menge M eine Ordinalzahl $\alpha \in \Omega$ mit $|M| = |\alpha|$.

Definition 9.14 (*Kardinalität einer Menge*): Die „*Kardinalität*“ (oder Mächtigkeit) $|M|$ einer Menge M ist die kleinste Ordinalzahl α, die gleichmächtig zu M ist:

$$|M| := \min\{\alpha \in \Omega \mid |\alpha| = |M|\} \tag{9.4}$$

Warum diese Definition nicht zirkulär ist: Auf den ersten Blick scheint $|M|$ hier durch sich selbst definiert zu werden. Das ist nicht der Fall: Der Ausdruck „$|\alpha| = |M|$“ ist nach Definition 9.1 **keine** Gleichung zwischen zwei bereits definierten Objekten, sondern eine einzige, primitive zweistellige Relation — nämlich *„es gibt eine Bijektion zwischen α und M“*. Erst diese Definition erklärt das Symbol $|M|$ als eigenständiges Objekt (eine Ordinalzahl). Dass das Minimum existiert, folgt daraus, dass die Ordinalzahlen wohlgeordnet sind (Satz 7.12 **(5)**), und dass die Menge überhaupt nicht leer ist, garantiert das Wohlordnungsprinzip.

Eigenschaften von Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:57:32 - 00:59:25]

Bemerkung: Wenn κ eine Kardinalzahl ist, was ist dann die Kardinalität von κ? Das ist natürlich κ selbst, weil κ ja die kleinste Ordinalzahl ist, die gleichmächtig zu κ ist. Für jede Kardinalzahl κ gilt also $|\kappa| = \kappa$. Das ist eine sehr nützliche Eigenschaft.

Wir können auch zeigen, dass jede unendliche Kardinalzahl eine Limes-Ordinalzahl ist *[[Anmerkung: Denn andernfalls wäre sie von der Form $\kappa = \alpha + 1$, und für unendliche Mengen gilt $|\alpha + 1| = |\alpha|$, was der Eigenschaft $|\alpha| < |\kappa|$ einer Kardinalzahl widerspricht]]* — das gilt natürlich nicht für die endlichen Kardinalzahlen, aber für unendliche Kardinalzahlen gilt das immer. Und wir schreiben für diese unendlichen Kardinalzahlen oft $\aleph_\alpha$ oder ω_α.

Eigenschaften von Kardinalzahlen

Bemerkung 9.15 (*Kardinalität von Kardinalzahlen*): Falls κ eine Kardinalzahl ist, so gilt:

$$|\kappa| = \kappa$$

Notation 9.16 (*Aleph-Notation*): Wir bezeichnen die α-te unendliche Kardinalzahl mit ω_α oder mit dem hebräischen Buchstaben Aleph als:

$$\aleph_\alpha := \omega_\alpha$$

Insbesondere ist $\aleph_0 = \omega_0 = \omega$ die kleinste unendliche Kardinalzahl.

Beweis des Satzes von Cantor

Mündliches Protokoll [00:59:25 - 01:00:55]

Kommen wir nun zum Satz von Cantor. Den haben wir vor der Pause schon angeschrieben, aber jetzt wollen wir ihn formal beweisen. Der Satz besagt: Für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von M. Das heisst: $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.

Wir beweisen das zuerst für den Fall, dass M die leere Menge ist. Das ist ganz einfach: Wenn M leer ist, dann ist die Potenzmenge von M die Menge, die nur die leere Menge enthält. Das heisst, die Potenzmenge hat genau ein Element, während M null Elemente besitzt. Da $0 < 1$ gilt, stimmt die Behauptung in diesem Fall. Für den allgemeinen Beweis nehmen wir nun an, dass M nicht leer ist.

Beweis von Satz 9.12 für $M = \emptyset$

Falls $M = \emptyset$, so gilt:

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \implies |\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 > 0 = |\emptyset|$$

Somit gilt die Behauptung trivialerweise für die leere Menge. Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:00:55 - 01:02:29]

Um zu zeigen, dass $|M| < |\mathcal{P}(M)|$ für eine nichtleere Menge M gilt, müssen wir zwei Dinge nachweisen. Erstens, dass $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ gilt. Das heisst, es muss eine Injektion von M in die Potenzmenge von M existieren. Das ist sehr einfach: Wir bilden jedes Element $x \in M$ auf die Einermenge $\{x\}$ ab. Das ist offensichtlich eine injektive Abbildung.

Zweitens müssen wir zeigen, dass keine Bijektion existieren kann. Das bedeutet, wir müssen zeigen, dass jede beliebige Abbildung g von M in die Potenzmenge von M nicht surjektiv sein kann. Wenn uns dieser Nachweis gelingt, sind wir fertig.

Injektivität und Nicht-Surjektivität

Sei $M \neq \emptyset$.

- **Injektion:** Die Abbildung $f\colon M \to \mathcal{P}(M), x \mapsto \{x\}$ ist injektiv, woraus $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ folgt.
- **Nicht-Surjektivität:** Sei $g\colon M \to \mathcal{P}(M)$ eine beliebige Abbildung. Wir zeigen, dass g nicht surjektiv sein kann.

Mündliches Protokoll [01:02:29 - 01:03:23]

Dazu definieren wir die Menge Γ. Das ist die Menge aller Elemente $x \in M$, die nicht in ihrem eigenen Bild unter g liegen. Also: $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$. Da Γ eine Teilmenge von M ist, ist Γ ein Element der Potenzmenge von M.

Wäre g nun surjektiv, dann müsste ein Element $x_0 \in M$ existieren mit $g(x_0) = \Gamma$. Wir fragen uns nun: Liegt dieses x_0 in Γ oder nicht? Wenn $x_0 \in \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ, dass $x_0 \notin g(x_0) = \Gamma$ ist — ein Widerspruch. Wenn andererseits $x_0 \notin \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ, dass $x_0 \in g(x_0) = \Gamma$ sein muss — ebenfalls ein Widerspruch. Das bedeutet, ein solches Element x_0 kann nicht existieren, und somit ist g nicht surjektiv.

Beweis der Nicht-Surjektivität

Wir definieren die Russell-artige Menge:

$$\Gamma := \{x \in M \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(M)$$

Angenommen, g wäre surjektiv. Dann existiert ein Urbild $x_0 \in M$ mit:

$$g(x_0) = \Gamma$$

Wir untersuchen die Zugehörigkeit von x_0 zu Γ:

$$x_0 \in \Gamma \iff x_0 \notin g(x_0) \iff x_0 \notin \Gamma$$

Dies ist ein logischer Widerspruch. Folglich existiert kein solches x_0, und Γ liegt nicht im Bild von g. Somit ist g nicht surjektiv, was den Beweis abschliesst.

Die Kontinuumshypothese

Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:05:20]

Kommen wir nun zu einem der berühmtesten Themen der Mengenlehre: der Kontinuumshypothese. Wir haben gesehen, dass die Mächtigkeit von ω strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von ω. Und wir wissen bereits, dass die Potenzmenge von ω gleichmächtig zu den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Das heisst: $|\omega| < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^{\omega}$. Wir bezeichnen die Mächtigkeit der reellen Zahlen oft mit $\mathfrak{c}$ oder mit $2^{\aleph_0}$.

Mündliches Protokoll [01:05:20 - 01:07:21]

Da $\aleph_0$ die kleinste unendliche Kardinalzahl ist, ist die nächstgrössere unendliche Kardinalzahl $\aleph_1$. Die Kontinuumshypothese besagt nun, dass es keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ gibt. Das heisst: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Das war eines der berühmten Hilbert'schen Probleme, und im 20. Jahrhundert wurde bewiesen, dass diese Aussage unabhängig von den ZFC-Axiomen ist. Gödel hat gezeigt, dass man sie nicht widerlegen kann, und Cohen hat bewiesen, dass man sie nicht beweisen kann.

Wechselbeziehung zwischen abzählbaren und überabzählbaren Mengen:

$$|\omega| < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} =: \mathfrak{c}$$

Definition 9.17 (*Kontinuumshypothese*): Die *„Kontinuumshypothese"* (**CH** – Continuum Hypothesis) besagt, dass keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ existiert:

$$\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} \tag{9.5}$$

Unabhängigkeit von ZFC: Die Kontinuumshypothese ist unabhängig von den Axiomen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom (ZFC):

- **Kurt Gödel (1938):** Zeigte die relative Konsistenz von ZFC + CH (mittels des konstruierbaren Universums L). CH kann in ZFC nicht widerlegt werden.
- **Paul Cohen (1963):** Zeigte die relative Konsistenz von ZFC + ¬CH (mittels der Methode des Forcings). CH kann in ZFC nicht bewiesen werden.

Kardinalzahlarithmetik

Mündliches Protokoll [01:07:21 - 01:09:45]

Kommen wir nun zur Kardinalzahlarithmetik. Wir wollen definieren, wie man Kardinalzahlen addiert, multipliziert und potenziert. Das unterscheidet sich ein wenig von den Ordinalzahlen: Bei den Ordinalzahlen haben wir diese Operationen über die Ordnung definiert, aber bei den Kardinalzahlen definieren wir sie über die Mächtigkeiten von Mengen.

Mündliches Protokoll [01:09:45 - 01:12:09]

Seien κ und λ zwei Kardinalzahlen. Wir definieren die Summe $\kappa + \lambda$ als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Um das formal präzise zu machen, betrachten wir einfach die Mengen $\kappa \times \{0\}$ und $\lambda \times \{1\}$. Diese beiden Mengen sind offensichtlich disjunkt und haben die Mächtigkeiten κ beziehungsweise λ. Die Summe ist dann definiert als die Kardinalität der Vereinigung dieser beiden Mengen. Das ist die formale Definition der Addition für Kardinalzahlen.

Definition 9.18 (*Addition von Kardinalzahlen*)**:** Seien κ und λ Kardinalzahlen. Wir definieren ihre Summe als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung:

$$\kappa + \lambda := \left|(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})\right| \tag{9.6}$$

Mündliches Protokoll [01:12:09 - 01:14:20]

Als Nächstes definieren wir das Produkt zweier Kardinalzahlen. Das Produkt $\kappa \cdot \lambda$ ist einfach die Kardinalität des kartesischen Produkts zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Wir betrachten also $\kappa \times \lambda$ und nehmen davon die Kardinalität. Das ist sehr intuitiv und entspricht genau dem, was wir von endlichen Mengen her kennen.

Mündliches Protokoll [01:14:20 - 01:16:39]

Schliesslich definieren wir die Potenz κ^λ. Das ist die Kardinalität der Menge aller Funktionen von einer Menge der Mächtigkeit λ in eine Menge der Mächtigkeit κ. Wir schreiben dafür ${}^\lambda\kappa$ oder κ^λ. Das ist die Definition der Potenzierung für Kardinalzahlen. Wir werden sehen, dass diese Definitionen alle üblichen Rechenregeln erfüllen.

Definition 9.19 (*Multiplikation und Potenzierung*)**:** Seien κ und λ Kardinalzahlen.

(2) Multiplikation: Das Produkt ist die Kardinalität des kartesischen Produkts:

$$\kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda| \tag{9.7}$$

(3) Potenzierung: Die Potenz ist die Kardinalität der Menge aller Abbildungen von λ nach κ:

$$\kappa^\lambda := \left|{}^\lambda\kappa\right| \tag{9.8}$$

Zusammenhang mit der Potenzmenge

Mündliches Protokoll [01:16:39 - 01:18:55]

In den Übungen haben Sie bereits eine sehr wichtige Eigenschaft kennengelernt, nämlich dass die Menge aller Funktionen von einer Menge A in die zweielementige Menge $\{0,1\}$ genau gleichmächtig zur Potenzmenge von A ist. Das heisst: $|{}^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$. Nach unserer Definition der Kardinalzahlpotenzierung entspricht das genau $2^{|A|}$.

Das bedeutet, dass für jede beliebige Menge A die Mächtigkeit der Potenzmenge genau $2^{|A|}$ ist. Insbesondere für die natürlichen Zahlen gilt $2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$. Das ist eine wunderschöne Verbindung zwischen Potenzmengen und der Potenzierung von Kardinalzahlen. Und der Satz von Cantor, den wir gerade bewiesen haben, lässt sich in dieser Notation sehr elegant als $\kappa < 2^\kappa$ für jede Kardinalzahl κ schreiben.

Zusammenhang mit der Potenzmenge

Aus den Übungen ist die folgende Identität bekannt:

$$\left|{}^{A}2\right| = |\mathcal{P}(A)|$$

Unter Verwendung der Potenzschreibweise für Kardinalzahlen gilt somit für jede Menge A:

$$2^{|A|} = |\mathcal{P}(A)|$$

Insbesondere gilt für die kleinste unendliche Kardinalzahl ω:

$$2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Der Satz von Cantor (Theorem 9.12) lässt sich in dieser Notation wie folgt formulieren:

$$\kappa < 2^\kappa \quad \text{für jede Kardinalzahl } \kappa \tag{9.9}$$

Arithmetische Gesetze für Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [01:18:55 - 01:20:55]

Nun schauen wir uns die Rechenregeln für diese Operationen an. Diese Proposition besagt, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen assoziativ, kommutativ und distributiv sind — ganz genau wie bei den natürlichen Zahlen.

Zudem gelten die üblichen Potenzgesetze: $\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu}$, $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda\cdot\mu}$ und $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$. Die Beweise für diese Gesetze sind alle sehr direkt, indem man explizite Bijektionen zwischen den entsprechenden Mengen konstruiert. Diese Bijektionen sind genau dieselben, die man auch im endlichen Fall verwendet, und sie funktionieren völlig unabhängig davon, ob die beteiligten Mengen endlich oder unendlich sind. Die detaillierten Beweise dazu finden Sie alle im Skript.

Proposition 9.20 (*Arithmetische Gesetze*): Für beliebige Kardinalzahlen κ, λ, μ gelten die folgenden Gesetze:

(i) Assoziativität, Kommutativität und Distributivität von $+$ und $\cdot$.

(ii) Potenzgesetze:

$$\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu} \tag{9.10}$$

$$(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda\cdot\mu} \tag{9.11}$$

$$(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu \tag{9.12}$$

Idempotenzgesetze unendlicher Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [01:20:55 - 01:23:00]

Zum Schluss möchte ich noch einen sehr überraschenden Satz erwähnen. Wenn κ eine unendliche Kardinalzahl ist, dann gilt: $\kappa + \kappa = \kappa$ und ebenso $\kappa \cdot \kappa = \kappa$. Das ist für endliche Mengen natürlich völlig falsch, aber für unendliche Mengen stimmt es immer! Das bedeutet: Wenn man zwei unendliche Mengen derselben Mächtigkeit vereinigt oder ihr kartesisches Produkt bildet, dann hat das Ergebnis exakt dieselbe Mächtigkeit wie die ursprünglichen Mengen.

Mündliches Protokoll [01:23:00 - 01:25:21]

Beispielsweise gilt $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ und $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$. Das haben wir im Prinzip schon bei den rationalen Zahlen gesehen, denn $\mathbb{Q}$ lässt sich ja im Wesentlichen als das Produkt zweier abzählbarer Mengen auffassen, und wir haben bewiesen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist. Der Beweis für diesen Satz im allgemeinen Fall erfordert das Zorn'sche Lemma und ist ein bisschen technisch, aber die Grundidee ist genau dieselbe. Das ist ein wunderschöner und mächtiger Satz, den wir in den Übungen noch genauer betrachten werden.

Damit sind wir am Ende für heute angelangt. Vielen Dank fürs Kommen, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal!

Satz 9.21 (*Idempotenzgesetze unendlicher Kardinalzahlen*): Sei κ eine unendliche Kardinalzahl. Dann gilt:

$$\kappa + \kappa = \kappa \tag{9.13}$$

$$\kappa \cdot \kappa = \kappa \tag{9.14}$$

Beweisidee: Der Beweis für den allgemeinen Fall basiert auf dem Zornschen Lemma (bzw. dem Auswahlaxiom) und wird durch transfinite Induktion über die Kardinalzahlen geführt. Für die kleinste unendliche Kardinalzahl $\kappa = \aleph_0$ entspricht dies den bekannten Abzählbarkeitsresultaten:

- $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$: (disjunkte Vereinigung zweier abzählbarer Mengen ist abzählbar).
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$: (das kartesische Produkt $\omega \times \omega$ ist abzählbar, bewiesen über Cantors erstes Diagonalargument).

Zusammenfassung der Kernkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und die Struktur unendlicher Mengen erarbeitet:

- **Gleichmächtigkeit ($|A| = |B|$):** Zwei Mengen sind gleichmächtig, wenn eine Bijektion zwischen ihnen existiert. Wir haben gezeigt, dass $|\omega + \omega| = |\omega|$ und $|\mathbb{Q}| = |\omega|$ gilt.
- **Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$, so gilt $|A| = |B|$. Dieser fundamentale Satz erlaubt es uns, Gleichmächtigkeit über zwei

Injektionen nachzuweisen, was die Konstruktion expliziter Bijektionen oft überflüssig macht.

- **Satz von Cantor ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$):** Die Potenzmenge einer Menge M hat stets eine echt grössere Mächtigkeit als M selbst. Der Beweis nutzt ein elegantes Diagonalisierungsargument (Russell-artige Menge $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$).
- **Kardinalzahlen in ZFC:** Unter dem Wohlordnungsprinzip ist die Kardinalität $|M|$ einer Menge die kleinste Ordinalzahl, die gleichmächtig zu M ist. Unendliche Kardinalzahlen werden mit der Aleph-Notation ($\aleph_\alpha$) bezeichnet, wobei $\aleph_0 = \omega$.
- **Kontinuumshypothese (CH):** Die Behauptung $\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ ist unabhängig von den ZFC-Axiomen (Gödel 1938, Cohen 1963).
- **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation und Potenzierung sind über disjunkte Vereinigungen, kartesische Produkte und Funktionenräume definiert. Für unendliche Kardinalzahlen κ gelten die verblüffenden Idempotenzgesetze:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad \text{und} \quad \kappa \cdot \kappa = \kappa$$

Dienstag 28. April 2026

Einführung in die Graphentheorie

Vorlesungsüberblick & Kontext

In dieser Vorlesung schliesst der Dozent das Kapitel über das Auswahlaxiom und die Kardinalzahlen ab und leitet in die *„Graphentheorie“* ein.

Zentrale Themen der Vorlesung:

- **Historischer Hintergrund:** Das Königsberger Brückenproblem und Leonhard Eulers Paritätsargument.
- **Formalisierung von Graphen:** Knoten, Kanten, gerichtete und ungerichtete Graphen, Schlingen, Mehrfachkanten und schlichte Graphen.
- **Die Adjazenzmatrix:** Formalisierung, algebraische Eigenschaften (Spur, Symmetrie) und Anwendung bei Multigraphen.
- **Gradbegriffe & Graphenklassen:** Halbgrade in Digraphen, Knotengrad im ungerichteten Fall, reguläre und vollständige Graphen (K_n) sowie induzierte Teilgraphen.
- **Wege, Züge & Matrixpotenzen:** Pfeil- und Kantenzüge, Bahnen, Wege, Wirbel, Kreise und Pfeilfolgen sowie der Beweis von Proposition 10.24 (A^k als Pfadzähler).

Organisatorisches und Überblick

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:08]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Woche von Grundstrukturen.

Wie ich das letzte Mal gesagt habe, schliessen wir das Kapitel über das Auswahlaxiom und Kardinalzahlen jetzt ab. Im Skript sehen Sie, da gibt es noch zwei Kapitel über Nichtstandard-Analysis, die werden wir überspringen. Die sind nicht so standard. Aber wenn Sie Lust haben, da reinzuschauen: Es ist ein witziges Thema.

Es geht darum, Nichtstandardmodelle von den reellen Zahlen zu konstruieren; und dann kann man auf diesen Nichtstandardmodellen dennoch Analysis machen und diese Nichtstandardmodelle auch wieder verwenden, um Aussagen über die Standard-Analysis zu machen. Es ist ein witziges Thema, ja.

Studentenfrage

Wenn wir das überspringen, ist das dann immer noch examensrelevant?

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:03:08]

Nein, ist nicht examensrelevant. Das Skript ist etwas länger als eine zweistündige Vorlesung, deswegen darf da jeder ein bisschen seine Auswahl treffen. Und vielleicht werden wir noch ein paar Sachen machen, die nicht im Skript sind; die werde ich Ihnen dann aber dazugeben.

Schauen Sie sich das an, wenn Sie sich für diese Sachen interessieren. Das ist lustig; Sie können auch weiterlesen, zum Beispiel im Buch von Lorenz Halbeisen und Regula Krapf.

Aber ja, wir machen jetzt direkt weiter im Kapitel über die Graphentheorie. Damit lassen wir jetzt vorerst einmal diese Logikgeschichten zurück — obwohl, die lässt man natürlich nie zurück, weil natürlich die ganze Mathematik auf der Logik und auf Zermelo-Fraenkel aufbaut. Im Hintergrund verwenden wir diese ganzen Sachen natürlich immer noch: Man kann immer noch Signaturen anschauen und dann das Ganze entsprechend formulieren und so weiter. Und man kann auch alle Beweise, die wir führen, formalisieren und auf Zermelo-Fraenkel zurückführen. Das ist etwas, was Leute machen, zum Beispiel mit der Sprache Lean.

Um natürlich einigermassen voranzukommen, werden wir die Sachen jetzt in — wie soll ich sagen — alltäglicher mathematischer Sprache diskutieren. Es geht also darum, dass Sie ein paar Grundbegriffe lernen: jetzt eben zuerst ein bisschen sehr elementare Graphentheorie, danach noch etwas sehr elementare Zahlentheorie, wahrscheinlich noch etwas über endliche Körper und, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen elementare Gruppentheorie. Einfach damit Sie da gewisse Sachen lernen, für die Sie in anderen Vorlesungen keine Zeit haben, und auch damit Sie ein bisschen einen Blick dafür bekommen, was es so gibt in der Mathematik. Und auch hier ist überall wieder wichtig, dass Sie die Übungen lösen; denn es geht darum, dass Sie lernen, saubere mathematische Argumente zu führen, was Sie nachher können sollten.

Einführung in die Graphentheorie

Historischer Hintergrund: Das Königsberger Brückenproblem

Mündliches Protokoll [00:03:08 - 00:05:40]

Gut, jetzt aber zur Graphentheorie. Ein bisschen Geschichte: Da gehen wir jetzt etwas weiter zurück, als wir das bis jetzt hatten bei den Leuten, denen wir begegnet sind.

Da gehen wir zurück zu Leonhard Euler, dem Sie bestimmt auch schon begegnet sind. Gewissermassen auch ein Schweizer Mathematiker eigentlich — also 1707 in Basel geboren, noch sehr früh in der Mathematik. Damals gab es natürlich noch keine ETH, aber es gab natürlich schon seit Langem die Universität Basel, und das ist auch dort, wo er studiert hat. Damals waren die Bernoullis an der Uni Basel; das ist eine ganze

Familiengeneration, die hatten immer wieder Lehrstühle, also über mehrere Generationen denselben Lehrstuhl, und die waren sehr einflussreich in der Entwicklung der Mathematik und der Physik.

Jeweils am Samstagnachmittag ging Euler, glaube ich, zu — was war es, Johann Bernoulli? —, und der hat ihm dann ein paar Sachen erklärt oder so. Ich glaube, Johann Bernoulli hatte nicht viel Zeit und hat ihm viele Sachen zu lesen gegeben, aber Euler hat einmal geschrieben, dass es wunderbar war: Er hat ein paar wenige Fragen gestellt, und die Art und Weise, wie Bernoulli ihm diese Sachen beantwortet hat, hat ihm direkt viele andere Fragen sofort geklärt.

Ja, er hat sich, glaube ich, als er noch sehr jung war, für eine Physik-Professur in Basel beworben, die er aber nicht bekommen hat. Dann ist er weg und leider nie mehr in die Schweiz zurückgekehrt — akademisch. Er hat dann eine Professur in Sankt Petersburg bekommen — damals war, glaube ich, noch ein anderer Bernoulli dort —, war eine Zeit lang in Berlin und dann wieder in Sankt Petersburg.

Ich glaube, man kann fast nicht unterschätzen, wie wichtig Euler für viele moderne Begriffe in der Mathematik war; er hat viele Gebiete eigentlich fast neu erfunden. Und eines davon ist eben, dass er die Graphentheorie erfunden hat. Das begann mit dem folgenden Problem... Gewissermassen kann man auch fast sagen, dass das die Erfindung der Topologie war.

Projizierter Inhalt: Leonhard Euler

Der Dozent projiziert ein Porträt von Leonhard Euler (1707–1783) und erläutert dessen historischen und mathematischen Hintergrund.

Mündliches Protokoll [00:05:40 - 00:08:07]

Das war das Königsberger Brückenproblem. Das war Königsberg im damaligen Preussen — gehört im weitesten Sinne zu Deutschland, heutzutage heisst die Stadt Kaliningrad. Okay, das sieht so aus, wie es aussieht: Es gibt so eine Insel und zwei Flüsse, die da zusammenkommen. Die Stadt hat diese vier Teile, und da gab es diese Brücken — wie viele Brücken? Sieben Brücken in der Stadt.

Die Leute sind dort gerne spazieren gegangen, und in der Stadt kursierte so diese Knobelaufgabe oder diese Frage: Gibt es einen Spaziergang, sodass man in dieser Stadt — also am Sonntagnachmittag — so spazieren gehen kann, dass man zwar über alle Brücken läuft, aber über jede Brücke nur einmal? Genau einmal. Und die Frage ist auch: Wenn ja, kann man das so machen, dass man am selben Ort wieder aufhört, wo man anfängt?

Bei sieben Brücken kann man sich gut vorstellen: Wenn da viele Leute in der Stadt darüber nachdenken und es eine solche Möglichkeit gäbe, dann wäre wahrscheinlich jemand darauf gekommen. Aber wie Sie vielleicht auch schon gehört haben: Für das Problem gibt es keine Lösung. Die Frage ist natürlich: weshalb?

Einer dieser Herren hat das, glaube ich, in einem Brief an Euler gefragt, und Euler hat zuerst geantwortet: *„Ja, spannende Frage, aber...“* Er sagt so direkt, das habe gar nichts mit Mathematik zu tun; das könne eigentlich jeder... Ist eigentlich kein mathematisches

Problem: Jeder, der mit gesundem Verstand denken kann, kann das lösen, da braucht man gar keine Mathematiker. Aber er hat dann trotzdem weitergedacht und das Problem gelöst.

Projizierter Inhalt: Das Königsberger Brückenproblem

Der Dozent zeigt einen historischen Stadtplan von Königsberg mit den sieben hervorgehobenen Brücken über die Pregel.

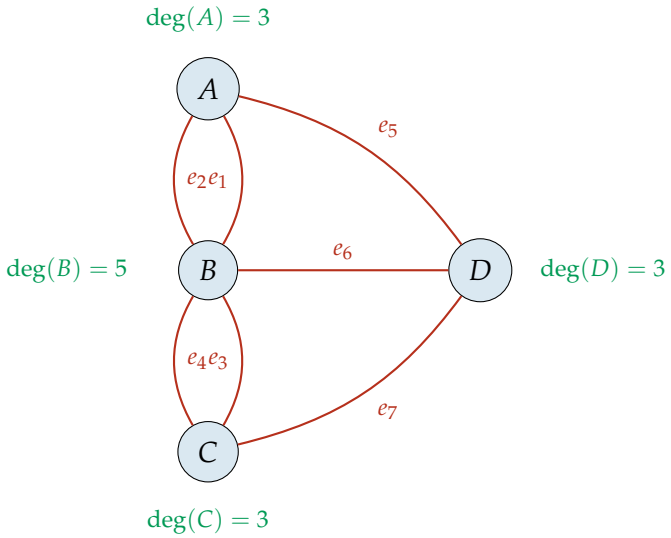
Mündliches Protokoll [00:08:07 - 00:09:33]

Aber der wesentliche Teil hier ist einfach diese Abstraktion, die Euler dann eben gemacht hat. Er hat gesagt: Okay, nehmen wir diese vier zusammenhängenden Landteile — also diese eine Insel, dann den oberen Teil, da noch einen Teil, da noch einen Teil —, wir schauen uns die jetzt einfach ganz abstrakt an, und die sind verbunden mit Brücken. Da gibt es eine Brücke, da gibt es eine Brücke, da gibt es eine Brücke, und da gibt es je zwei Brücken.

Wenn man das so anschaut... da spielt es gar keine Rolle... Das Wichtige ist einfach: Wie sind diese vier Knoten miteinander verbunden? Aber wie lange diese Wege sind oder wie das genau aussieht, spielt keine Rolle. Wir können darauf abstrahieren. Und dann — Sie kennen das Argument: Wenn es einen Weg gäbe, sodass man wieder an denselben Ort zurückkommt, dann kommt man in jeden dieser Knoten: Wenn man reinkommt, geht man auch wieder raus. Das heisst, das kommt immer in Paaren. An jedem dieser Knoten muss also die Anzahl der Kanten, die von diesem Knoten ausgehen, gerade sein.

Aber hier haben wir 3, hier haben wir 5, hier haben wir 3, hier haben wir 3. Die sind alle nicht einmal gerade! Es kann also kein geschlossener Pfad existieren. Wenn einer existieren würde, der vielleicht einen anderen Anfangs- als Endpunkt hätte, wäre es wieder überall gerade ausser am Anfangs- und Endpunkt. Aber das ist überall ungerade; das heisst, es gibt auch keinen Weg, bei dem man irgendwo anfängt. Okay, das war die Lösung des Königsberger Brückenproblems.

Das Königsberger Brückenproblem als Graph



Eulersches Paritätsargument für den Königsberger Multigraphen: Die vier Landmassen werden als Knoten $V = \{A, B, C, D\}$ modelliert, die sieben Brücken als Kanten.

- **Geschlossener Eulerweg:** Bei jedem Betreten eines Knotens muss dieser über eine andere Kante wieder verlassen werden. Jeder Durchgang verbraucht somit 2 Kanten. Ein geschlossener Eulerweg setzt voraus, dass der Grad jedes Knotens $\deg(v)$ gerade ist.
- **Offener Eulerweg:** Ein offener Eulerweg erlaubt genau zwei Knoten mit ungeradem Grad (Start- und Endknoten).
- **Ergebnis:** Da alle vier Knoten ungeraden Grad besitzen ($\deg(A) = 3, \deg(B) = 5, \deg(C) = 3, \deg(D) = 3$), existiert weder ein geschlossener noch ein offener Eulerweg.

Moderne Anwendungen von Graphen

Mündliches Protokoll [00:09:33 - 00:11:42]

Genau, das ist einerseits vielleicht so ein bisschen der erste Schritt Richtung Topologie — Euler hat noch andere Sachen gemacht, die in Richtung Topologie gehen. Aber die andere Art ist eben auch die Graphentheorie. Das ist ein wichtiger Begriff aus der diskreten Mathematik: Was ein Graph ist — wir werden das gleich sehen —, das sind einfach Knoten verbunden mit Kanten, und es stellt sich die Frage: Welche Knoten sind durch Kanten verbunden?

Wie Sie sich vorstellen können, sind solche Graphen oder solche Objekte sehr wichtig in vielen Gebieten der Mathematik: in der Gruppentheorie, aber auch in der Wahrscheinlichkeitstheorie, in vielen Bereichen tauchen Graphen auf. Aber auch ausserhalb der Mathematik, zum Beispiel in der Informatik: Computersysteme, das sind natürlich viele Knoten und Verbindungen dazwischen, und die Frage ist, wie man da laufen kann; oder Paket- und Postausträger oder so, all das sind immer Graphen. Die Welt ist ja vielleicht sogar diskret: Man könnte in gewissen physikalischen Vorstellungen sogar sagen:

Okay, jedes Elementarteilchen ist ein Punkt, und die haben eine gewisse Wirkung; das sind einfach gewisse Graphen. Das heisst, unsere Welt ist einfach ein grosser diskreter Graph — wer weiss.

Okay, aber Graphentheorie ist ein wichtiges Gebiet der diskreten Mathematik. Und wir kennen heutzutage natürlich Graphen in vielen Kontexten. Zum Beispiel wenn wir in eine Stadt gehen, dann ist da der Metroplan; und da spielt es gar keine Rolle, dass das in irgendeiner Art und Weise die Distanzen korrekt abbildet, sondern einzig was wichtig ist, ist: Welche Stationen sind miteinander durch eine Metrolinie verbunden? Und das ist eigentlich auch einfach ein Beispiel für einen Graphen.

Projizierter Inhalt: London Tube Map

Der Dozent zeigt den U-Bahn-Netzplan von London (**London Tube Map**) als klassisches Beispiel eines topologischen Graphen.

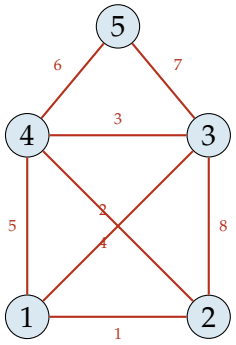
Mündliches Protokoll [00:11:42 - 00:13:00]

Noch ein Beispiel: Das Königsberger Brückenproblem kennen wir vielleicht auch als positive Antwort aus dem Kindergarten. Kennen Sie das Haus vom Nikolaus? Das ist so die Frage: Kann man diesen Graphen hier in einem Zug zeichnen? Und die Antwort hier ist ja, oder? Wie geht das? Das ist das Haus vom Ni-ko-laus, oder?

Und das vom Weih-nachts-mann ist ne-ben-dran. Ah, vielleicht habe ich etwas Falsches gesagt. Irgendwie so, so geht das doch, das hatte man im Kindergarten. Auch wieder ein Beispiel für einen Graphen: Da hat man all die Knoten, und anders als beim Königsberger Brückenproblem kann man das hier in einem Zug lösen. Wenn Sie eine Stadt mit entsprechenden Brücken hätten, dann könnten Sie so einen Spaziergang machen.

Okay, also wir kennen eigentlich schon viel von der Graphentheorie.

Das Haus vom Nikolaus



Eulerweg beim Haus vom Nikolaus: Das Haus vom Nikolaus ist ein Graph mit 5 Knoten und 8 Kanten. Die Knoten 1 und 2 haben jeweils den ungeraden Grad 3, während die Knoten $3, 4, 5$ den geraden Grad 4 bzw. 2 besitzen. Daher existiert ein **offener Eulerweg** mit Start in Knoten 1 (oder 2) und Ende in Knoten 2 (oder 1).

Formalisierung und Grundbegriffe

Mündliches Protokoll [00:13:00 - 00:14:08]

Genau, aber machen wir das Ganze vielleicht etwas systematischer und definieren das alles sauber. Ich habe jetzt einen Teil der heutigen Vorlesung auf Beamer vorbereitet. Mache ich normalerweise nicht, aber wenn man so viele Definitionen hat, die alle sehr einfach sind, dann ist das etwas mühsam, die alle an die Tafel zu schreiben, man braucht viel Zeit. Schauen wir uns das also auf dem Beamer an. *[schaltet Beamer ein]*

Sehen Sie das gut so? Gut.

Also, was ist ein Graph? Ein Graph ist einfach eine Menge V von sogenannten Knoten zusammen mit einer Teilmenge $E \subseteq V \times V$ oder mehreren Teilmengen $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$, den sogenannten Kanten. Wir schreiben $G = (V, E)$ respektive $G = (V, E_0, \dots, E_k)$.

Definition 10.1 (*Graph*): Ein *„Graph“* ist ein Paar $G = (V, E)$, bestehend aus einer nichtleeren Menge V von *„Knoten“* (Vertices) und einer Teilmenge $E \subseteq V \times V$ von *„Kanten“* (Edges).

Falls mehrere Kantenrelationen vorliegen, schreibt man $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ mit $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$.

Mündliches Protokoll [00:14:08 - 00:16:00]

Wir haben V, einfach eine Menge — V auf Englisch ist *„vertices“*, deswegen V. Und jetzt schauen wir $V \times V$ an: Das sind wirklich die geordneten Tupel von Paaren von Knoten, und das sind unsere Kanten. So können wir uns das vorstellen: Nehmen wir zum Beispiel diese hier. Wir können sagen, wir haben hier die Knoten $1, 2, 3, 4$.

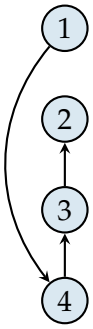
Und jetzt können wir sagen: Okay, zwischen den zweien machen wir eine Kante. Das ist einfach die Kante gegeben durch 1 und 4. Das geht jetzt aber von 1 nach 4, wenn wir sagen, das ist die Kante $\langle 1, 4 \rangle$. Dann können wir hier zum Beispiel eine Kante von 4 nach 3 machen, also $\langle 4, 3 \rangle$, und hier von 3 nach 2, also $\langle 3, 2 \rangle$. Aber wir können jetzt hier nicht zwei Kanten von 4 nach 3 machen, weil es nur ein geordnetes Tupel von 4 nach 3 gibt.

Okay, das ist schon ein bisschen eine Sache, aber so sieht jetzt einmal mit dieser Definition ein Graph aus. Wir haben einfach Knoten, und dann schauen wir uns Kanten an, die zwischen diesen Knoten liegen.

Geordnete Kantenpaare (Gerichteter Graph)

Sei $V = \{1, 2, 3, 4\}$ die Knotenmenge. Eine gerichtete Kantenmenge als Teilmenge des kartesischen Produkts $E \subseteq V \times V$ ist z. B.:

$$E = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}.$$



Mündliches Protokoll [00:16:00 - 00:17:26]

Gut, jetzt kommt da noch etwas... Ah, hier gibt es noch ein bisschen Terminologie: Wir sagen, zwei Knoten $x, y \in V$ heissen adjazent, falls $(x, y) \in E$. Sie liegen nebeneinander, etwas snobistisch ausgedrückt.

Das Nächste ist ein bisschen verwirrend — oder auch nicht verwirrend: Wir sagen, falls E symmetrisch ist — also E kann man ja als ein Relationssymbol auffassen —: Wir sagen jetzt, ein Graph $G = (V, E)$ ist ungerichtet, falls E symmetrisch ist, d. h. falls gilt: $(x, y) \in E$ genau dann, wenn $(y, x) \in E$. In diesem Fall identifizieren wir (x, y) mit (y, x) und schreiben $\{x, y\} \in E$.

Definition 10.2 (*Adjazenz und Ungerichteter Graph*):

- **Adjazenz:** Zwei Knoten $x, y \in V$ heissen *„adjazent“*, falls $(x, y) \in E$.
- **Ungerichteter Graph:** Ein Graph $G = (V, E)$ heisst *„ungerichtet“*, falls die Relation E symmetrisch ist, d. h.:

$$(x, y) \in E \iff (y, x) \in E.$$

  In diesem Fall identifizieren wir das geordnete Paar (x, y) mit (y, x) und schreiben prägnant $\{x, y\} \in E$.

***Einblick:* Formale Reduktion von Kanten**

Das *„Identifizieren“* von (x, y) und (y, x) zu der Menge $\{x, y\}$ ist ein informeller, aber in der Graphentheorie allgegenwärtiger Schritt. Formal bedeutet dies, dass wir die Kantenmenge E nicht mehr als Teilmenge des kartesischen Produkts $V \times V$ betrachten, sondern als Menge von 1- und 2-elementigen Teilmengen von V (also als Teilmenge von $\mathcal{P}(V)$). Diese formale Substitution vereinfacht die Notation drastisch, da die Reihenfolge der Knoten irrelevant wird.

Mündliches Protokoll [00:17:26 - 00:20:32]

Ein ungerichteter Graph ist eigentlich wie ein gerichteter Graph, aber man darf sich von dieser Unterscheidung nicht zu sehr verwirren lassen. Das ist einfach der Einfachheit halber.

Im Königsberger Brückenproblem darf man natürlich in beide Richtungen laufen, also sowohl von hier nach hier laufen als auch von hier nach hier. Dann würden wir

ganz korrekt sagen: Okay, dann haben wir zwei Kanten, eine, die in diese Richtung geht, und eine, die in diese Richtung geht. Und auch hier haben wir eine, die hierhin geht, und eine, die wieder zurückgeht — wie eine Brücke mit Gegenverkehr. Und anstatt dass wir alle Kanten doppelt hinzeichnen, was etwas mühsam ist, sagen wir einfach: Okay, wir schreiben die nur einfach hin, dafür darf man in beide Richtungen laufen.

Studentenfrage

Macht das nicht eigentlich Eulers Argument kaputt? Weil, wenn man bei einem ungerichteten Weg hin- und zurücklaufen kann, also... man muss ja irgendwie codieren, dass man ihn nur einmal benutzen darf.

Mündliches Protokoll [00:20:32 - 00:21:12]

Nein, jetzt haben wir jede Brücke nur noch einmal. Aber es sind ja eigentlich ungerichtete Kanten, das heisst, wir identifizieren die beiden Richtungen und haben nur noch eine ungerichtete Kante pro Brücke.

Studentenfrage

Und was ist mit E_0 und E_1?

Mündliches Protokoll [00:21:12 - 00:22:55]

Ah, einfach damit wir hier zwei Brücken haben können, ja genau! Wir haben da noch eine vergessen, oder? *[korrigiert die Skizze an der Tafel]* $\{1,2\}$ und $\{1,3\}$ haben wir noch vergessen. Weil dieser hier ist nicht derselbe wie dieser hier.

Einfach so viel noch zur Definition. Es ist ein bisschen mühsam, wenn man die Definition so sieht, aber es ist genau das, was Sie sich unter einem Graphen vorstellen.

Formalisierung des Königsberger Multigraphen

Für den Königsberger Graph mit $V = \{1,2,3,4\}$ wählen wir zwei Kantenmengen E_0, E_1, um Mehrfachbrücken abzubilden:

$$E_0 = \{\{1,4\},\{3,4\},\{2,3\},\{1,2\}\},$$
$$E_1 = \{\{3,4\},\{2,3\},\{1,3\}\}.$$

Mündliches Protokoll [00:22:55 - 00:25:32]

Gut, das ist für einen ungerichteten Graphen.

Dann sagen wir: Ein Graph heisst gerichtet oder ein Digraph, falls er nicht ungerichtet ist. Okay... was heisst *„Nicht-Definitionen“* halt... Und oft, anstatt gerichtet, sagt man auch ein Digraph. Weshalb Digraph? Halt eben, weil es zwei verschiedene Richtungen gibt, quasi.

Und das hängt sehr stark vom Gebiet ab, wo Sie arbeiten. Ich würde fast sagen, meistens verwendet man öfters ungerichtete Graphen als gerichtete Graphen.

Dann: Eine Kante von der Form $(x, x) \in E$ heisst Schlinge. Es spricht also nichts dagegen, dass man hier eine Kante der Form (x, x) hat. Das ist dann einfach eine solche Kante, und diese heissen Schlingen. Wenn es ein gerichteter Graph ist, würde man das einfach so bezeichnen. Eine Schlinge hat keine Richtung.

Und entsprechend heisst ein Graph G schlingenfrei, falls er keine Schlingen besitzt.

Falls $G = (V, E_0, \dots, E_k)$, so kann es zwischen zwei Knoten mehrere Kanten geben, die verschieden sind. Solche Kanten heissen Mehrfachkanten.

Und ein Graph ohne Schlingen und ohne Mehrfachkanten heisst schlicht. Ein schlichter Graph ist einfach ein Graph, wo man das nicht hat und Mehrfachkanten auch nicht haben kann.

Definition 10.3 (*Digraph, Schlinge, Mehrfachkanten und Schlichter Graph*):

- **Digraph (Gerichteter Graph):** Ein Graph G heisst *„gerichtet“* oder *„Digraph“*, falls er nicht ungerichtet ist.
- **Schlinge:** Eine Kante der Form $(x, x) \in E$ heisst *„Schlinge“*. Ein Graph heisst *„schlingenfrei“*, falls er keine Schlingen besitzt.
- **Mehrfachkanten:** Falls $G = (V, E_0, \dots, E_k)$, so kann es zwischen zwei Knoten mehrere verschiedene Kanten geben. Solche Kanten heissen *„Mehrfachkanten“*.
- **Schlichter Graph:** Ein Graph ohne Schlingen und ohne Mehrfachkanten heisst *„schlicht“*.

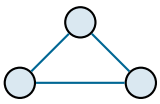
Beispiele für Schlichtheit an der Tafel:



schlicht



nicht schlicht (Mehrfachkante)



schlicht



nicht schlicht (Schlinge)

Die Adjazenzmatrix

Definition und Beispiele der Adjazenzmatrix

Mündliches Protokoll [00:25:32 - 00:28:49]

Gut, dann die nächste Definition: Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph, d. h. $|V|$ ist endlich. Die Adjazenzmatrix $A(G) = (a_{ij})$ ist eine $n \times n$-Matrix, wobei $V =$

$\{v_1, \ldots, v_n\}$, gegeben durch:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (v_i, v_j) \in E, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ nummerieren wir die Knoten durch und sagen: a_{ij} ist 1, falls es eine Kante von v_i nach v_j gibt, und 0 sonst.

So ein Graph mit nur einer Kantenrelation ist also einfach durch eine Adjazenzmatrix gegeben, in der es immer Einsen und Nullen gibt.

Mündliches Protokoll [00:28:49 - 00:30:10]

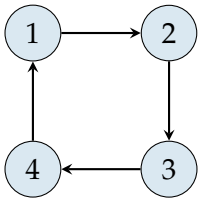
Machen wir ein Beispiel: Nehmen wir den Graphen mit $V = \{1, 2, 3, 4\}$, und wir haben hier eine Kante von 1 nach 2, eine von 2 nach 3, eine von 3 nach 4 und eine von 4 nach 1.

Was wäre die Adjazenzmatrix von diesem Graphen? Von 1 nach 1 gibt es nichts. Von 1 nach 2 gibt es etwas, und sonst wieder nichts. Dann von 2 nach... das Einzige von 2 aus gibt es eine Kante nach 3, aber sonst nichts. Von 3 gibt es eine nach 4, aber sonst nichts. Und von 4 gibt es eine nach 1.

Definition 10.4 (*Adjazenzmatrix*): Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph mit nummerierter Knotenmenge $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Die *„Adjazenzmatrix“* $A(G) = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ist definiert durch:

$$a_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{falls } (v_i, v_j) \in E, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \tag{10.1}$$

Beispiel 10.5 (*Adjazenzmatrix eines gerichteten 4-Zyklus*): Sei $V = \{1, 2, 3, 4\}$ und $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$.



Die zugehörige Adjazenzmatrix lautet:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:33:00]

Okay, und dann ist noch die Frage, falls wir mehrere Kanten zwischen zwei Knoten

haben: Wenn wir also in dem anderen Fall sind, dann ist das analog. Dann zählen wir einfach: Wie viele gibt es dazwischen?

Okay, wenn wir G schreiben als V mit E_1 bis E_k, also verschiedene Kantenmengen haben, aber auch $|V|$ endlich ist: In dem Fall definieren wir den Graphen G_ℓ als den Graphen mit Knotenmenge V und nehmen jetzt einfach nur die Relation E_ℓ dazu.

Und dann definieren wir die Adjazenzmatrix von G als die Summe aller Adjazenzmatrizen von G_ℓ. Das heisst mit anderen Worten: Im Prinzip zählen wir einfach, wie viele Kanten vom Knoten i zum Knoten j gehen. Okay?

Machen wir noch ein Beispiel, was weiss ich: Nehmen wir $1,2$, und wir haben hier zwei Kanten. Wenn wir das G nennen, wir haben eine Kante so und eine Kante so. Dann ist die entsprechende Adjazenzmatrix von G: Von 1 nach 1 gibt es keinen, von 1 nach 2 gibt es 2, von 2 nach 1 gibt es keinen und von 2 nach 2 gibt es auch keinen. Okay? Und das ist einfach... ja, wie wir sehen, ist das einfach:

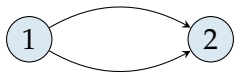
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Adjazenzmatrix für Multigraphen

Falls $G = (V, E_1, \ldots, E_k)$ ein Multigraph mit $|V|$ endlich ist, setzt man $G_\ell := (V, E_\ell)$ für $\ell \in \{1, \ldots, k\}$ und definiert:

$$A(G) := \sum_{\ell=1}^{k} A(G_\ell). \tag{10.2}$$

Beispiel 10.6 (*Parallele gerichtete Kanten*): Sei G der Graph auf $V = \{1,2\}$ mit zwei parallelen gerichteten Kanten von 1 nach 2:



Die Adjazenzmatrix berechnet sich zu:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mündliches Protokoll [00:33:00 - 00:34:51]

Schauen wir uns hier noch ein etwas komplizierteres Beispiel an, das ist auch im Skript. Wenn wir diesen Graphen hier anschauen:

Okay, da haben wir sechs Knoten. Das heisst, was ist da die Adjazenzmatrix? Von 1 nach 1 gibt es keine Kanten, das heisst, da ist 0. Von 1 nach 2 gibt es eine. Von 1 nach 3 gibt es keine. Dann gibt es auch keine nach 4, es gibt aber noch eine nach 5 und eine nach 6.

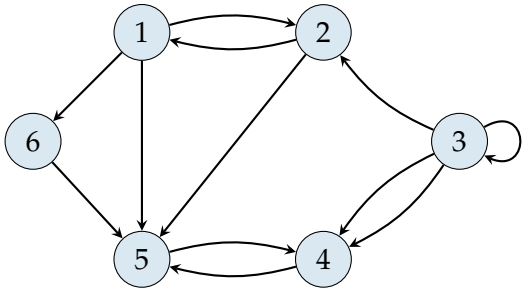
Von 2 nach 1 gibt es eine. Von 2 nach 2 gibt es keine. Von 2 nach 3 gibt es keine. Von 2 nach 4 gibt es keine. Von 2 nach 5 gibt es eine. Von 2 nach 6 gibt es keine.

Von 3 nach 1 gibt es keine. Von 3 nach 2... ja, müssen wir jetzt nicht alles durchmachen. Hier gibt es noch eine von 3 nach 3, von 3 nach 4 gibt es 2... Okay, und so weiter. Das müssen wir nicht mehr hinschreiben. Ist das klar? Gut.

Komplexeres Beispiel eines gerichteten Multigraphen

Projizierte Folie: Beispielgraph

Die Folie zeigt einen gerichteten Graphen mit 6 Knoten $\{1,2,3,4,5,6\}$, einer Schlinge an Knoten 3, sowie Doppel Kanten zwischen 3 und 4 bzw. 5 und 4.



Die zugehörige 6×6-Adjazenzmatrix lautet:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \end{pmatrix}.$$

Mündliches Protokoll [00:34:51 - 00:37:48]

Können wir vielleicht noch kurz den Graphen vom Königsberger Brückenproblem durchrechnen. Wie hatten wir die Nummerierung? 1, 2, 3, 4, und da hatten wir so etwas. Das war G. Was ist jetzt da die Adjazenzmatrix?

Okay, das ist jetzt ein ungerichteter Graph. Aber dem können wir doch auch eine Adjazenzmatrix zuordnen. Und das ist genau dieselbe, wie wenn wir sagen: Die Kante von 1 nach 2 ist jetzt auch eine Kante von 2 nach 1. Und dann passt alles wieder.

Das heisst, hier haben wir eine 4×4-Matrix: Von 1 nach 1 gibt es keine, von 1 nach 2 gibt es 2, von 1 nach 3 keine, von 1 nach 4 eine. Von 2 nach 1 gibt es 2, von 2 nach 2 keine, von 2 nach 3 2, von 2 nach 4 eine. Von 3 nach 1 gibt es keine, von 3 nach 2 gibt es 2, von 3 nach 3 gibt es keine, von 3 nach 4 gibt es eine. Und von 4 gibt es eine nach 1, eine nach 2, eine nach 3, und nach 4 gibt es keine.

Okay, macht auch Sinn. Auch für ungerichtete Graphen ist das sehr klar.

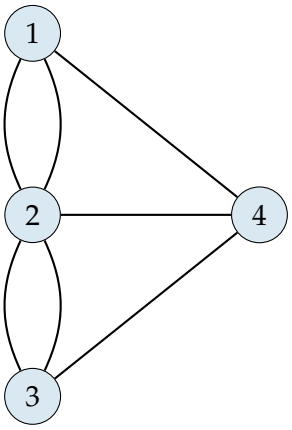
Okay, alles klar bei der Adjazenzmatrix? Wenn man die Adjazenzmatrix hat, dann hat man eigentlich alle wesentlichen Informationen. Und wie Sie wissen, schaut man sich ja immer gerne Matrizen an, weil man die lineare Algebra gut verstanden hat. Sie

haben vielleicht schon ein bisschen bemerkt: Ein Grossteil der Mathematik besteht eigentlich darin, alles auf die lineare Algebra zurückzuführen.

Man hat die meisten Sachen nicht verstanden; eine der wenigen Sachen, die man gut verstanden hat, ist die lineare Algebra. Deswegen hat man im ersten Jahr schon einen ganzen Kurs darüber. In der Analysis geht es eigentlich darum, irgendetwas, was man nicht verstanden hat, durch lineare Abbildungen zu approximieren, und das hat man dann verstanden. Und Sie werden auch in anderen Bereichen der Mathematik sehen: Man hat irgendetwas, was man nicht verstanden hat, man versucht Vektorräume dazuzuordnen, und die hat man verstanden, und dann kann man das Problem lösen. Ja, Mathematik besteht vielleicht daraus, Probleme auf lineare Algebra zu reduzieren, und dann kann man die Probleme lösen.

Adjazenzmatrix des Königsberger Graphen

Für den ungerichteten Königsberger Multigraphen G mit $V = \{1,2,3,4\}$:



erhält man die symmetrische 4×4-Adjazenzmatrix:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Einblick: Die Brücke zur Linearen Algebra: Warum Matrizen in der Graphentheorie?

Die Einführung der Adjazenzmatrix ist weit mehr als eine blosse tabellarische Auflistung von Kanten. Sie schlägt eine fundamentale Brücke zur Linearen Algebra:

- **Pfadzählung:** Ein zentrales Resultat besagt, dass der Eintrag (i,j) der k-ten Potenz der Adjazenzmatrix, also $A(G)^k$, exakt der Anzahl aller gerichteten Kantenfolgen der Länge k vom Knoten v_i zum Knoten v_j entspricht.
- **Spektrale Graphentheorie:** Die Eigenwerte der Adjazenzmatrix (das sogenannte Spektrum des Graphen) kodieren tiefgreifende strukturelle Eigenschaften des Graphen, wie etwa seine Konnektivität, chromatische Zahl oder ob er bipartit ist.

Eigenschaften der Adjazenzmatrix

Mündliches Protokoll [00:37:48 - 00:39:45]

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen, die relativ einfach aus der Definition folgen: Wenn $A(G) = (a_{ij})$ die Adjazenzmatrix ist, dann sind die a_{ij} alle grösser gleich 0 und ganze Zahlen — in ω, wenn Sie wollen. Okay, das heisst, es ist eine ganzzahlige Matrix aus nicht-negativen Zahlen.

Jetzt, was können wir über Schlingenfreiheit sagen? G ist schlingenfrei genau dann, wenn $a_{ii} = 0$ gilt für alle i. Okay, das ist, wenn es keine Kante von einem Knoten zu sich selbst gibt. Wenn aber $a_{ii} = 0$ für alle i gilt, dann folgt daraus, dass die Spur dieser Matrix 0 ist.

Und wenn die Spur der Adjazenzmatrix 0 ist, das heisst, die Summe all dieser a_{ii} ist 0 — aber die a_{ii} sind ja alle nicht-negativ —, dann ist die einzige Möglichkeit, dass die Spur 0 sein kann, dass $a_{ii} = 0$ für alle i ist. Das heisst: G ist schlingenfrei genau dann, wenn die Spur der Adjazenzmatrix 0 ist. Man sieht also an der Spur der Matrix direkt, ob der Graph schlingenfrei ist oder nicht.

Bemerkung 10.7 (*Eigenschaften der Eintragsmatrix*): Sei $A(G) = (a_{ij})$ die Adjazenzmatrix eines Graphen G:

(i) $a_{ij} \geq 0$ und $a_{ij} \in \mathbb{N}_0$ für alle i, j (nicht-negative Ganzzahligkeit).

(ii) G ist schlingenfrei genau dann, wenn $a_{ii} = 0$ für alle i.

(iii) Da $a_{ii} \geq 0$, gilt:

$$G \text{ ist schlingenfrei} \iff \operatorname{Spur}(A(G)) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = 0.$$

Mündliches Protokoll [00:39:45 - 00:41:27]

Als Nächstes: Wie sieht man an der Adjazenzmatrix, ob der Graph ungerichtet ist oder nicht?

Noch eine weitere Bemerkung: Der Graph G ist ungerichtet genau dann, wenn $A(G)$ ... ja?

Studentenantwort

...wenn sie symmetrisch ist.

Mündliches Protokoll [00:41:27 - 00:41:30]

Genau, wenn sie symmetrisch ist. Ist klar, $A(G)$ ist dann symmetrisch. Okay, das heisst... ja, genau, das macht Sinn.

Das heisst, G ist ungerichtet, wenn für jede Kante (v_1, v_2) auch (v_2, v_1) wieder eine Kante ist; das ist aber äquivalent dazu, dass die Matrix symmetrisch ist.

Proposition 10.8 (*Symmetrie der Adjazenzmatrix*): Ein Graph G ist ungerichtet genau dann, wenn seine Adjazenzmatrix $A(G)$ symmetrisch ist:

$$G \text{ ungerichtet} \iff A(G) = A(G)^T.$$

Knotengrad in Graphen

Knotengrad in Gerichteten Graphen (Halbgrade)

Mündliches Protokoll [00:41:30 - 00:43:00]

Okay, dann machen wir noch ein paar weitere Definitionen an der Tafel, und danach machen wir Pause.

Folgende Definition: Sei $G = (V, E)$ ein Digraph, also ein gerichteter Graph. Für einen Knoten x von G definieren wir zuerst einmal $\Gamma^+(x)$. Das definieren wir als alle Knoten $y \in V$, sodass (x, y) eine Kante ist. Okay, das sind quasi alle... Wenn Sie hier x haben, schauen wir alle y an, sodass es hier eine Kante von x nach y gibt. Das ist diese Menge hier.

Und analog ist $\Gamma^-(x)$ die Menge aller $y \in V$, sodass (y, x) wieder eine Kante ist. Okay, das heisst, das sind alle y, sodass es eine Kante von y nach x gibt.

Definition 10.9 (*Nachbarschaftsmengen im Digraphen*): Sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph (Digraph) und $x \in V$ ein Knoten.

- **Positiver Nachbereich (Ausgangsnachbarn):**

$$\Gamma^+(x) := \{y \in V \mid (x, y) \in E\}$$

- **Negativer Nachbereich (Eingangsnachbarn):**

$$\Gamma^-(x) := \{y \in V \mid (y, x) \in E\}$$

Mündliches Protokoll [00:43:00 - 00:45:02]

Gut, und dann definieren wir den positiven Halbgrad $\deg^+(x)$ als die Kardinalität von $\Gamma^+(x)$. Das ist der positive Halbgrad. Und entsprechend den negativen Halbgrad als die Kardinalität von $\Gamma^-(x)$ — negativer Halbgrad.

Und dann werden wir den Grad von x definieren als die Summe vom positiven und dem negativen Halbgrad. Das ist genau die Anzahl der Kanten, die von x ausgehen oder reingehen.

Wir müssen noch schauen: Noch kurz ein Beispiel, bevor wir Pause machen. Wenn x von dieser Form ist: x, und es gibt hier einfach eine Schlinge — was ist dann der Grad von x? Ja?

Studentenantwort

2.

Mündliches Protokoll [00:45:02 - 00:45:03]

2, genau! Weil wir haben hier: Einmal geht es raus und einmal geht es rein, es wird zweimal gezählt. Macht auch Sinn, ist das, was wir gerne hätten. Gut.

Ja, dann machen wir Pause.

Definition 10.10 (*Halbgrade und Grad im Digraphen*): Sei $G = (V, E)$ ein Digraph und $x \in V$.

- **Positiver Halbgrad (Ausgangsgrad):** $\deg^+(x) := |\Gamma^+(x)|$.
- **Negativer Halbgrad (Eingangsgrad):** $\deg^-(x) := |\Gamma^-(x)|$.
- **Gesamtgrad:** $\deg(x) := \deg^+(x) + \deg^-(x)$.

Beispiel 10.11 (*Schlinge an einem Knoten*): Besitzt ein Knoten x eine Schlinge $(x, x) \in E$, so gilt $x \in \Gamma^+(x)$ und $x \in \Gamma^-(x)$. Die Schlinge erhöht sowohl $\deg^+(x)$ als auch $\deg^-(x)$ um 1, womit sie insgesamt mit 2 zum Gesamtgrad $\deg(x)$ beiträgt.

Vorlesungspause

Der Dozent kündigt eine kurze Pause an. Das Video wird nach der Pause bei Zeitstempel 00:45:03 fortgesetzt.

Knotengrad in Ungerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [00:45:03 - 00:47:17]

Wir machen langsam weiter. Wir hatten vor der Pause noch die Definition des Grades für gerichtete Graphen gesehen.

Wenn unser Graph ungerichtet ist, dann definieren wir $\Gamma(x)$ — da gibt es kein Γ^+ und Γ^- mehr — als alle $y \in V$, sodass $\{x, y\} \in E$ ist. Und in dem Fall definieren wir jetzt den Grad von x als...

Okay, und damit wir hier das Richtige kriegen: Hier wollen wir einfach wieder wissen, wie viele Kanten von dort ausgehen. Da interessiert uns die Richtung nicht mehr, weil das dasselbe ist. Wenn wir jetzt so einen Graphen haben... ja gut, das ist nicht das beste Beispiel... Wenn wir so etwas haben, einen ungerichteten Graphen, wollen wir einfach, dass dieser Knoten hier Grad 4 hat. Nämlich einfach die Anzahl aller Kanten, die von hier aus weggehen. Das definieren wir als die Kardinalität von diesem $\Gamma(x)$.

Aber das Problem, das wir jetzt dabei noch ein bisschen haben, ist, wenn wir eine Schlinge haben. Wenn wir so etwas haben, wird das im Moment nur einmal gezählt. Wir hätten aber gerne, dass das hier im ungerichteten Fall Grad 2 hat. Und deswegen müssen wir eigentlich, wenn es eine Schlinge gibt, die einfach noch dazuzählen. Das ist ein bisschen diese technische Definition im Skript: Das ist die Menge von allen $z \in V$, sodass $z = x$ und $\{x, z\} \in E$. Aber okay, x ist ja gegeben. Das heisst, diese Menge hier besteht entweder aus $\{x\}$ oder sie ist leer. Das heisst, entweder 0 oder 1 müssen wir noch dazuzählen.

Definition 10.12 (*Nachbarschaft und Grad im ungerichteten Graphen*): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph und $x \in V$.

- **Nachbarschaftsmenge:** $\Gamma(x) := \{y \in V \mid \{x, y\} \in E\}$.
- **Knotengrad:** Der *„Grad"* $\deg(x)$ zählt die Anzahl der in x inzidenten Kantenenden, wobei Schlingen doppelt gezählt werden:

$$\deg(x) := |\Gamma(x)| + |\{z \in V \mid z = x \wedge \{x, z\} \in E\}|. \tag{10.3}$$

Mündliches Protokoll [00:47:17 - 00:49:17]

Okay, das ist die Definition von Grad für ungerichtete Graphen. Und sowohl für gerichtete als auch für ungerichtete Graphen: Falls unser Graph von der Form $G = (V, E_0, \ldots, E_k)$ ist, kann man das wieder genau gleich definieren, aber wir nehmen wieder die Summe von all den Teilgraphen, die wir vorher definiert hatten.

Dann definiert man analog: Der Grad $\deg_G(x)$ ist dann einfach $\deg_{G_0}(x) + \cdots + \deg_{G_k}(x)$. Und ähnlich für den positiven Grad $\deg^+_G(x)$...

Gradbestimmung in Multigraphen

Falls $G = (V, E_0, \ldots, E_k)$ ein Multigraph ist, summiert sich der Grad über alle Kantenrelationen $G_\ell = (V, E_\ell)$:

$$\deg_G(x) := \sum_{\ell=0}^{k} \deg_{G_\ell}(x), \tag{10.4}$$

$$\deg^+_G(x) := \sum_{\ell=0}^{k} \deg^+_{G_\ell}(x), \quad \deg^-_G(x) := \sum_{\ell=0}^{k} \deg^-_{G_\ell}(x).$$

Spezielle Graphenklassen

Reguläre Graphen

Mündliches Protokoll [00:49:17 - 00:51:35]

Okay, klar, das gibt genau das, was man möchte.

Okay, dann machen wir noch die folgende Definition: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst regulär vom Grad r, falls der Grad von x gleich r ist für alle $x \in V$. Okay, also einfach, falls der Grad überall derselbe ist.

Da vielleicht noch ein paar Beispiele: Dieser Graph hier zum Beispiel ist regulär vom Grad 2.

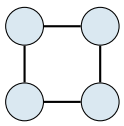
Oder wir können zum Beispiel so einen unendlichen Graphen anschauen: Man beginnt zum Beispiel hier, dann lässt man von einem Knoten drei Kanten weggehen, und von jedem dieser Knoten lässt man wieder zwei weggehen, und wieder zwei weggehen... Das geht dann immer so weiter. So ein sogenannter Baum, der ist auch regulär vom Grad 3.

Definition 10.13 (*Regulärer Graph*): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst *„regulär“* vom Grad r (r-regulär), falls jeder Knoten den Grad r besitzt:

$$\forall x \in V\colon\ \deg(x) = r. \tag{10.5}$$

Beispiele 10.14 (*Reguläre Graphen*):

(1) Kreisgraph / Quadrat (C_4): Der Quadratgraph ist 2-regulär:



(2) Unendlicher 3-regulärer Baum: Ein unendlicher Verzweigungsbaum, bei dem von jedem Knoten 3 Kanten ausgehen, ist 3-regulär.

Vollständige Graphen

Mündliches Protokoll [00:51:35 - 00:54:44]

Und wir sagen noch: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst vollständig, falls für alle $x, y \in V$ mit $x \neq y$ gilt: $\{x, y\} \in E$. Okay, das heisst, falls alle Knoten miteinander verbunden sind, ist der Graph vollständig. Also zum Beispiel so etwas: Hier haben wir drei Knoten, und jeder von diesen Knoten ist noch mit den anderen zwei verbunden.

Okay, und diese Definition... das ist die Definition aus dem Skript, aber in der Regel möchte man eigentlich keine Schlingen im vollständigen Graphen.

Als Notation: Für eine gegebene Knotenmenge haben wir im Wesentlichen nur einen vollständigen schlichten Graphen, weil wir alle Kanten dazunehmen müssen, die keine Schlingen sind. Wir machen die Notation: Wir sagen K_n ist der vollständige, schlichte Graph mit n Knoten.

Das hier wäre zum Beispiel K_3: Er hat drei Knoten und ist vollständig. K_4 können wir einfach zeichnen: Da haben wir vier Knoten, jetzt müssen wir jeden mit jedem verbinden. Die müssen wir verbinden, den da müssen wir mit dem verbinden, mit dem verbinden und mit dem verbinden. Den da müssen wir noch mit dem verbinden... und das ist fertig. Okay, das ist K_4. Oder es gibt noch K_5. Bei K_5 wird es etwas schwierig, das zu zeichnen, ohne dass sich die Kanten schneiden, aber das kann man dann auch.

Und vielleicht noch eine Bemerkung: Ich behaupte, K_n ist immer regulär von welchem Grad? Ja?

Studentenantwort

$n - 1$.

Mündliches Protokoll [00:54:44 - 00:54:45]

Genau, $n - 1$. Da K_n schlicht ist, gibt es keine Schlingen. Von jedem Punkt aus muss eine Kante zu jedem anderen Knoten gehen, das heisst, es gibt genau $n - 1$ Kanten, die

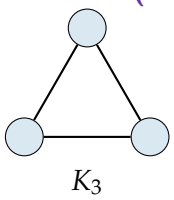
von jedem Knoten weggehen. K_n ist also regulär vom Grad $n-1$.

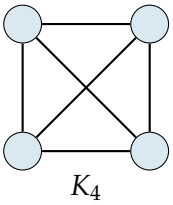
Definition 10.15 (*Vollständiger Graph*): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst „*vollständig*“, falls alle verschiedenen Knotenpaare durch eine Kante verbunden sind:

$$\forall x, y \in V \text{ mit } x \neq y \implies \{x, y\} \in E.$$

Der vollständige, schlichte Graph mit n Knoten wird mit „K_n“ bezeichnet.

Beispiele 10.16 (*Die vollständigen Graphen K_3 und K_4*):





Bemerkung 10.17 (*Regularität von K_n*): Der vollständige schlichte Graph K_n ist $(n-1)$-regulär, da von jedem Knoten genau eine Kante zu den verbleibenden $n-1$ Knoten verläuft.

Teilgraphen und Erzeugte Teilgraphen

Mündliches Protokoll [00:56:56 - 00:58:54]

Ich mache wieder die nächste Definition: Wir nehmen jetzt an, dass wir Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ haben, sodass $V' \subseteq V$ und $E' \subseteq E$ ist. Dann ist G' ein Teilgraph von G. Wir schreiben $G' \subseteq G$.

Das ist auch klar: Wir nehmen einfach eine Teilmenge von Knoten, und alle Kanten in unserem Graphen G' müssen auch Kanten in G sein.

Gleichzeitig können wir auch, wenn wir einfach eine Menge von Knoten haben... Sei $U \subseteq V$. Der von U erzeugte Teilgraph G_U (oder $G|_U$) in G ist der Graph mit Knoten U und den Kanten $\{x, y\} \in E$, sodass $x, y \in U$ sind. Das heisst, wir nehmen alle Kanten dazu, die Knoten in U verbinden.

Mündliches Protokoll [00:58:54 - 01:01:13]

Und gleichzeitig, wenn $F \subseteq E$ eine Teilmenge von Kanten ist: Der von F erzeugte Teilgraph G_F in G ist der Teilgraph mit den Kanten F und als Knoten einfach alle Knoten, die in diesen Kanten vorkommen. Das ist die Vereinigung von allen $\{x, y\}$, sodass $\{x, y\} \in F$ ist.

Gut, das ist ein Teilgraph.

Definition 10.18 (*Teilgraph*): Seien $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ Graphen. G'

heisst „*Teilgraph*“ von G (geschrieben $G' \subseteq G$), falls gilt:

$$V' \subseteq V \quad \text{und} \quad E' \subseteq E.$$

Definition 10.19 (*Knoteninduzierter Teilgraph*): Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $U \subseteq V$. Der von U „*erzeugte (induzierte) Teilgraph*“ $G|_U \subseteq G$ (oder $G_U \subseteq G$) ist der Graph mit Knotenmenge U und Kantenmenge:

$$\{\{x, y\} \in E \,|\, x, y \in U\}.$$

Definition 10.20 (*Kanteninduzierter Teilgraph*): Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $F \subseteq E$. Der von F „*erzeugte Teilgraph*“ $G_F \subseteq G$ ist der Teilgraph von G mit Kantenmenge F und Knotenmenge:

$$\bigcup_{\{x,y\} \in F} \{x, y\}.$$

Wege, Pfade und Züge in Graphen

Pfeilzüge, Bahnen und Wirbel (Gerichtete Graphen)

Mündliches Protokoll [01:01:13 - 01:03:04]

Gut. Jetzt machen wir noch mehr Definitionen! Dazu würde ich wieder den Beamer verwenden.

Da geht es jetzt um Pfeilzüge. Wir machen das zuerst für Digraphen, weil Pfeile eine Richtung haben.

Wir sagen: Wenn wir einen Digraphen $G = (V, E)$ haben und $H \subseteq E$ eine nicht-leere, endliche Kantenteilmenge ist, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und $H = \{(x_0, x_1), (x_1, x_2), \ldots, (x_{\ell-1}, x_\ell)\}$, also immer der Endpunkt einer Kante der Anfangspunkt der nächsten ist, dann heisst der durch H erzeugte Teilgraph G_H Pfeilzug von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ.

Ich mache da vielleicht noch ein Bild... *[zeichnet eine Skizze an die Tafel]*

Mündliches Protokoll [01:03:04 - 01:04:52]

Also ein Pfeilzug: Sagen wir, wir beginnen hier bei x_0, dann x_1, x_2, bis wir irgendwann bei x_ℓ ankommen... und dieser Teilgraph ist dann der Pfeilzug.

Hier bemerken wir: In dieser Definition müssen diese Kanten alle verschieden sein, weil die Kanten genau die Menge H bilden. Es müssen also ℓ verschiedene Kanten sein.

Was aber nicht gefordert wird, ist, dass die Knoten verschieden sind. Man darf also mehrmals durch denselben Knoten gehen. Erlaubt ist zum Beispiel so etwas: *[skizziert einen Knoten mit mehrfachem Durchgang]* Das ist okay. Einfach die Kanten müssen alle verschieden sein. Das ist ein Pfeilzug.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Pfeilzügen: Die einen sind offene Pfeilzüge, das heisst, falls $x_0 \neq x_\ell$, und geschlossene, falls $x_0 = x_\ell$.

Falls die x_i paarweise verschieden sind, so heisst G_H Bahn der Länge ℓ zwischen x_0

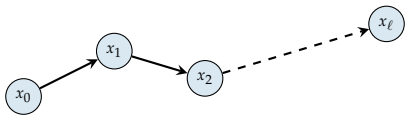
und x_ℓ. Falls $x_0 = x_\ell$, die x_i ansonsten aber paarweise verschieden sind, so heisst G_H Wirbel.

Definition 10.21 (*Pfeilzug, Bahn und Wirbel*)**:** Sei $G = (V, E)$ ein Digraph und sei $H \subseteq E$ eine nicht-leere, endliche Kantenteilmenge, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und $H = \{(x_0, x_1), (x_1, x_2), \ldots, (x_{\ell-1}, x_\ell)\}$. Der durch H erzeugte Teilgraph G_H heisst *„Pfeilzug“* von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ.

Der Pfeilzug G_H heisst:

- **offener Pfeilzug**, falls $x_0 \neq x_\ell$,
- **geschlossener Pfeilzug**, falls $x_0 = x_\ell$.

Falls die x_i paarweise verschieden sind, so heisst G_H *„Bahn“* der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ. Falls $x_0 = x_\ell$, die x_i ansonsten aber paarweise verschieden sind, so heisst G_H *„Wirbel“*.



Kantenzüge, Wege und Kreise (Ungerichtete Graphen)

Mündliches Protokoll [01:04:52 - 01:06:39]

Gut, das sind Pfeilzüge. Dann gibt es Kantenzüge, und das ist eigentlich genau dieselbe Definition, diesmal einfach für... oh je, oh je... *[bemerkt Tippfehler auf der Folie]* Okay, das muss man fast korrigieren jetzt... *[korrigiert die Projektionsfolie am Laptop]*

Wenn wir mit ungerichteten Graphen arbeiten, dann heisst das Ganze Kantenzüge anstatt Pfeilzüge. Gut, jetzt haben wir das auch. Das war so falsch, solche Tippfehler darf man nicht stehen lassen.

Also, wenn wir einen ungerichteten Graphen haben und eine nicht-leere, endliche Kantenteilmenge H mit $|H| = \ell$ für ein $\ell \geq 1$ und $H = \{\{x_0, x_1\}, \ldots, \{x_{\ell-1}, x_\ell\}\}$: Dann heisst der durch H erzeugte Teilgraph G_H Kantenzug von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ.

Und auch hier wieder: Ein Kantenzug heisst offen oder geschlossen.

Und anstelle von Bahn und Wirbel sagen wir Weg oder Kreis. Das sind einfach zwei verschiedene Welten, aber es ist für ungerichtete Graphen genau dieselbe Definition, einfach eine andere Notation.

Definition 10.22 (*Kantenzug, Weg und Kreis*)**:** Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph und sei $H \subseteq E$ eine nicht-leere, endliche Kantenteilmenge, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und $H = \{\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \ldots, \{x_{\ell-1}, x_\ell\}\}$. Der durch H erzeugte Teilgraph G_H heisst *„Kantenzug“* von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ.

Der Kantenzug G_H heisst:

- **offener Kantenzug**, falls $x_0 \neq x_\ell$,

- **geschlossener Kantenzug**, falls $x_0 = x_\ell$.

Falls die x_i paarweise verschieden sind, so heisst G_H „*Weg*“ der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ. Falls $x_0 = x_\ell$, die x_i ansonsten aber paarweise verschieden sind, so heisst G_H „*Kreis*“.

Mündliches Protokoll [01:06:39 - 01:07:32]

Da können wir das noch kurz aufschreiben. Wir haben hier gerichtet und ungerichtet: *[schreibt die Gegenüberstellungstabelle an die Tafel]*

Übersichtstabelle: Gerichtete vs. Ungerichtete Begriffe

Gerichtet (Digraph)	Ungerichtet
Pfeilzug	Kantenzug
Bahn	Weg
Wirbel	Kreis

Pfeilfolgen

Mündliches Protokoll [01:07:32 - 01:08:48]

Gut, und das nächste Konzept sind noch Pfeilfolgen.

Das ist wieder eine zusätzliche Definition: Wenn wir einen Digraphen haben, also wieder einen gerichteten Graphen, dann sagen wir: Eine Folge der Länge ℓ von Kanten $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \ldots, (x_{\ell-1}, x_\ell)$, in der Kanten auch mehrfach vorkommen können, heisst eine Pfeilfolge von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ.

Genau, eine Pfeilfolge ist also sehr ähnlich wie ein Pfeilzug, nur dürfen hier die Kanten auch mehrfach vorkommen.

Definition 10.23 (*Pfeilfolge*): Sei $G = (V, E_0, \ldots, E_k)$ ein Digraph. Eine Folge der Länge ℓ von Kanten $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \ldots, (x_{\ell-1}, x_\ell)$, in der Kanten auch mehrfach vorkommen können, heisst eine „*Pfeilfolge*“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ.

Anzahl der Pfeilfolgen und die Adjazenzmatrix

Pfadzählung mittels Matrixpotenzen (Proposition 10.24)

Mündliches Protokoll [01:08:48 - 01:11:54]

Und jetzt endlich einmal noch ein nettes Resultat! Dass wir endlich einmal noch ein Resultat haben und nicht nur Definitionen.

Das ist Proposition 10.24. Die sagt aus: Sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ ein Digraph mit Adjazenzmatrix $A = A(G)$.

Schreibe $A^k = (a_{ij}^{(k)})$. Dann ist $a_{ij}^{(k)}$ die Anzahl der verschiedenen Pfeilfolgen von v_i nach v_j der Länge k.

Okay, das heisst: Indem wir diese Matrix mit sich selbst multiplizieren, erhalten wir eine nette kombinatorische Interpretation dafür, was diese Einträge der Matrix bedeuten.

Proposition 10.24: Sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und $G = (V, E_0, \dots, E_m)$ ein Digraph mit Adjazenzmatrix $A = A(G)$ *[Anmerkung: Auf der Folie heisst der Index der Kantenrelationen ebenfalls k; da k hier zugleich der Exponent von A^k ist, wird er zur Vermeidung der Doppelbelegung zu m umbenannt.]*. Schreibe $A^k = (a_{ij}^{(k)})$.

Dann ist $a_{ij}^{(k)}$ die Anzahl der verschiedenen Pfeilfolgen von v_i nach v_j der Länge k.

Mündliches Protokoll [01:11:54 - 01:14:32]

Vielleicht schauen wir uns kurz noch ein paar ganz einfache Beispiele an.

Wenn wir hier zum Beispiel zwei Knoten haben und zwei Kanten von 1 nach 2 gehen sowie eine Kante von 2 nach 1:

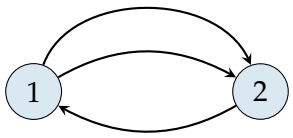
Was ist die Adjazenzmatrix? Das ist $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Es gibt keine Kante von 1 zu sich selbst, es gibt 2 von 1 nach 2, es gibt 1 von 2 nach 1 und keine von 2 zu sich selbst.

Wir sehen hier: Für $k = 1$ gilt das natürlich schon per Definition: Es gibt 2 Möglichkeiten, von 1 nach 2 zu laufen, und 1 Möglichkeit, von 2 nach 1 zu laufen.

Wenn wir jetzt A^2 ausrechnen, dann erhalten wir $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Und da sehen wir: Um von 1 zu sich selbst zu laufen, gibt es 2 Möglichkeiten, nämlich $1 \to 2 \to 1$. Und um von 2 zu sich selbst zu laufen, gibt es auch 2 Möglichkeiten. Aber es gibt keine Möglichkeit, von 1 nach 2 mit einer Pfeilfolge der Länge 2 zu laufen.

Und ähnlich ist $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Da sehen wir wieder: Okay, wenn man eine Pfeilfolge der Länge 3 nimmt, kommt man wieder nur von 1 nach 2 und von 2 nach 1. Und es gibt genau 4 Möglichkeiten, von 1 nach 2 zu gehen. Hingegen gibt es um von 2 nach 1 mit Länge 3 zu laufen nur 2 Möglichkeiten.

Beispiel 10.25 (*Matrixpotenzen für 2-Knoten-Digraphen*)**:** Sei $V = \{1, 2\}$ und E bestehe aus zwei Kanten von 1 nach 2 sowie einer Kante von 2 nach 1:



Die Adjazenzmatrix und ihre ersten Potenzen lauten:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Induktionsbeweis von Proposition 10.24

Beweis von Proposition 10.24

Mündliches Protokoll [01:14:32 - 01:17:39]

Der Beweis folgt per Induktion nach k.

Für $k = 1$ ist das genau gemäss der Definition der Adjazenzmatrix $A(G)$.

Induktionsschritt: Wir nehmen an, die Aussage stimmt für k, und wir müssen sie für $k+1$ beweisen.

Per Induktionsannahme wissen wir: Für $1 \leq i, \ell \leq n$ ist $a_{i\ell}^{(k)}$ die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge k von v_i nach v_ℓ.

Für $1 \leq i, j, \ell \leq n$ ist $a_{i\ell}^{(k)} \cdot a_{\ell j}^{(1)}$ die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge $k+1$ von v_i nach v_j via v_ℓ im letzten Schritt.

Mündliches Protokoll [01:17:39 - 01:19:44]

Okay, wenn wir also nur die Pfeilfolgen anschauen, die von v_i nach v_j gehen und im letzten Schritt über v_ℓ gehen sollen, dann ist das genau das Produkt. Hier können wir eine der $a_{i\ell}^{(k)}$ Pfeilfolgen auswählen, und dann haben wir hier nochmals $a_{\ell j}^{(1)}$ Möglichkeiten.

Und somit erhalten wir, dass die Anzahl der Pfeilfolgen von v_i nach v_j der Länge $k+1$ genau die Summe von $\ell = 1$ bis n über $a_{i\ell}^{(k)} \cdot a_{\ell j}^{(1)}$ ist:

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{\ell=1}^{n} a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j}^{(1)}.$$

Das ist per Definition genau die Matrixmultiplikation $A^{k+1} = A^k \cdot A$. Das beweist die Proposition.

Induktionsbeweis von Proposition 10.24

Induktionsanfang ($k = 1$): Für $k = 1$ gilt $A^1 = A$. Nach Definition der Adjazenzmatrix ist $a_{ij}^{(1)}$ die Anzahl der Kanten (Pfeilfolgen der Länge 1) von v_i nach v_j.

Induktionsschritt ($k \to k+1$): Wir nehmen an, die Behauptung gilt für $k \geq 1$. Seien $v_i, v_j \in V$. Jede Pfeilfolge der Länge $k+1$ von v_i nach v_j besteht aus einer Pfeilfolge der Länge k von v_i zu einem Zwischenknoten v_ℓ und einer anschliessenden Kante von v_ℓ nach v_j.

Nach Induktionsvoraussetzung gibt es genau $a_{i\ell}^{(k)}$ Pfeilfolgen der Länge k von v_i nach v_ℓ, und nach Definition gibt es $a_{\ell j}^{(1)}$ Kanten von v_ℓ nach v_j. Nach der Pfadregel gibt es über den festen Knoten v_ℓ somit genau:

$$a_{i\ell}^{(k)} \cdot a_{\ell j}^{(1)}$$

Pfeilfolgen der Länge $k+1$. Summiert man über alle möglichen Zwischenknoten $v_\ell \in \{v_1, \ldots, v_n\}$, so ergibt sich die Gesamtzahl aller Pfeilfolgen der Länge $k+1$ von v_i nach v_j:

$$\sum_{\ell=1}^{n} a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j}^{(1)} = (A^k \cdot A)_{ij} = a_{ij}^{(k+1)}.$$

Dies schliesst den Induktionsbeweis ab.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:19:44 - 01:25:38]

Im Skript haben wir noch ein komplizierteres Beispiel, das ganz nett ist: den Graphen, den wir vorher gesehen haben.

Wenn man da die Adjazenzmatrix hoch 4 rechnet, dann erhält man diese Matrix. Und aus dieser Matrix kann man jetzt tatsächlich ablesen, wie viele mögliche Pfeilfolgen es zwischen je zwei von diesen Knoten gibt.

Zum Beispiel vom Knoten 6 zum Knoten 5: Das ist hier diese Zahl da unten, und da wissen wir jetzt, es gibt 4.

Gut. Wir waren heute etwas langsamer als gedacht, aber das ist nicht schlimm; wir machen nächste Woche noch mit den Graphen fertig. Vielen Dank und ein schönes Wochenende! *[Vorlesung endet; Studenten klatschen]*

Komplexes Beispiel für A^4

Projizierte Folie: A^4 für einen 6-Knoten-Digraphen

Für den vorhin projizierten Digraphen mit 6 Knoten ergibt die Berechnung der vierten Potenz der Adjazenzmatrix:

$$A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 4 & 7 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 3 & 7 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 & 14 & 7 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 11 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Der Eintrag $a_{6,5}^{(4)} = 4$ bestätigt, dass es genau 4 verschiedene Pfeilfolgen der Länge 4 vom Knoten 6 zum Knoten 5 gibt.

A^4 vermutlich inkonsistent mit dem Graphen weiter oben — Sonnet 5.x / Medium

Aus der Kantenmenge des früher gezeichneten 6-Knoten-Digraphen (TikZ-Bild, Abschnitt "Komplexeres Beispiel eines gerichteten Multigraphen") hat Knoten 3 ausser seiner eigenen Schlinge keine eingehenden Kanten, weshalb $a_{i,3}^{(k)} = 0$ für alle $i \neq 3$ und alle k gelten müsste — auch für A^4. Die hier angegebene Matrix widerspricht dem (u. a. Spalte 3 sowie der hervorgehobene Wert $a_{6,5}^{(4)} = 4$, der bei diesem Graphen 0 sein sollte). Zu prüfen anhand der Originalfolie/des Videos (ca. 01:19:44–01:25:38), ob dem TikZ-Bild Kanten fehlen oder die A^4-Werte fehlerhaft übernommen wurden.

Zusammenfassung der Kernkonzepte

- **Graph & Kantenrelationen:** Ein Graph $G = (V, E)$ besteht aus einer Knotenmenge V und Kanten $E \subseteq V \times V$. Man unterscheidet gerichtete Graphen (Digraphen), ungerichtete Graphen (E symmetrisch), Schlingen ($(x, x) \in E$), Mehrfachkanten (Multigraphen) und schlichte Graphen (schlingen- und mehrfachkantenfrei).
- **Adjazenzmatrix $A(G)$:** Für $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ gibt a_{ij} die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j an. $A(G)$ ist symmetrisch genau dann, wenn G ungerichtet ist, und G ist schlingenfrei genau dann, wenn $\mathrm{Spur}(A(G)) = 0$.
- **Knotengrad & Halbgrade:** In Digraphen unterscheiden wir den Ausgangsgrad $\deg^+(x)$ und Eingangsgrad $\deg^-(x)$. Im ungerichteten Fall zählt $\deg(x)$ die inzidenten Kantenenden, wobei Schlingen doppelt zählen.
- **Spezielle Graphenklassen:** Ein r-regulärer Graph besitzt an jedem Knoten den Grad r. Der vollständige schlichte Graph K_n besitzt alle Kanten ohne Schlingen und ist $(n-1)$-regulär.
- **Züge, Wege & Pfade:** Pfeilzüge (Digraphen) und Kantenzüge (ungerichtet) bestehen aus paarweise verschiedenen Kanten. Sind zusätzlich die Knoten paarweise verschieden, spricht man von Bahnen bzw. Wegen (offen) oder Wirbeln bzw. Kreisen (geschlossen).
- **Matrixpotenzen & Pfadanzahl (Proposition 10.24):** Der Eintrag $a_{ij}^{(k)}$ der k-ten Matrixpotenz A^k entspricht exakt der Anzahl aller Pfeilfolgen der Länge k vom

Knoten v_i zum Knoten v_j.

Dienstag 5. Mai 2026

Graphentheorie

Syllabus / Agenda

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen der Graphentheorie:

- **Das Handschlaglemma:** Formulierung, Beweis und alltägliche Interpretation.
- **Euler-Linien und Euler-Graphen:** Der Satz von Euler, das Königsberger Brückenproblem und das Dominoproblem als praktische Anwendung.
- **Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen:** Definition, Beispiele (platonische Körper, Hyperwürfel) und die Konstruktion von Gray-Codes.
- **Bipartite Graphen:** Definition, Zwei-Färbbarkeit und Nachbarschaften.
- **Der Heiratssatz von Hall:** Formulierung, Interpretation und ein vollständiger Induktionsbeweis.

Das Handschlaglemma

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:58]

Hallo zusammen, wir fangen an. Herzlich willkommen zur elften Woche. Wir sind noch mittendrin in der Graphentheorie — also ein ganz kleiner Einblick in ein bisschen, um was es in der Graphentheorie, Teilen der Graphentheorie geht.

Letzte Woche haben wir noch kurz mit dem einen Lemma aufgehört. Ich wollte das noch kurz umformulieren: Dieses Lemma heisst auch das Handschlaglemma. *[schreibt an die Tafel]* Das Schöne an der Graphentheorie ist, man kann sie oft so in alltägliche Situationen umformen — oder viele Sachen sind vielleicht auch Probleme aus dem realen Leben —, und dann kann man, wenn man sieht, dass das einfach ein Graphenproblem ist, das mit irgendeinem graphentheoretischen Lemma lösen.

Das Handschlaglemma sagt: Auf einer Party mit n Gästen ist die Anzahl der Gäste, die einer ungeraden Anzahl von Gästen die Hand geben, gerade. Okay, und das war im Prinzip genau das, was wir am Ende der letzten Stunde bewiesen haben.

Lemma 11.1 (*Handschlaglemma*): Auf einer Party mit n Gästen ist die Anzahl der Gäste, die einer ungeraden Anzahl von Gästen die Hand geben, gerade.

Beweis des Handschlaglemmas

Mündliches Protokoll [00:01:58 - 00:03:38]

Der Beweis ist: *[schreibt an die Tafel]* Wir betrachten einfach den Graphen $G = (V, E)$, wobei V genau die Gäste sind, und E — da es ein ungerichteter Graph ist — einfach die Paare von Gästen sind, die sich die Hand geben. Und wir haben gesehen, dass die Anzahl der $x \in V$, sodass der Grad von x ungerade ist, immer gerade ist.

Vielleicht, okay, wir gehen natürlich davon aus, dass sich die Leute nicht selbst die Hand schütteln. Das geht nicht. Oder wenn man sich selbst die Hand schüttelt, dann zählt das wie zweimal die Hand schütteln, weil man sich ja selbst quasi die Hand geschüttelt hat. Also machen wir nicht. Also einfach nur, um zu sagen, dass das der Fall ist — gut, sich eine konkrete Situation von gewissen Resultaten vorzustellen.

Betrachte den ungerichteten Graphen $G = (V, E)$, wobei:

- **V:** $V := \{\text{Gäste}\}$
- **E:** $E := \{\{x, y\} \mid x \text{ und } y \text{ geben sich die Hand}\}$

Aus dem allgemeinen Handschlaglemma für Graphen wissen wir, dass die Summe der Grade aller Knoten stets gerade ist:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade sein muss:

$$\left|\{z \in V \mid \deg(z) \text{ ist ungerade}\}\right| \equiv 0 \pmod 2$$

Q.E.D.

Euler-Linien und Euler-Graphen

Mündliches Protokoll [00:03:38 - 00:05:40]

Und das Letzte, wofür wir letzte Woche leider keine Zeit mehr hatten, war noch diese Sache mit den Euler-Linien. Das ist die folgende Definition: Eine Euler-Linie eines Graphen G ist ein geschlossener Kantenzug, der sämtliche Kanten von G enthält. *[schreibt an die Tafel]*

Okay, also wir hatten Kantenzüge nur für Graphen mit nur einer Relation definiert, aber man kann das ähnlich auch für Graphen mit Mehrfachkanten definieren — haben wir aber nicht gemacht, das wäre einmal hier. Und es ist wirklich ein Kantenzug, das heisst, jede Kante kommt höchstens einmal vor im Kantenzug. Es dürfen aber dieselben Knoten mehrmals verwendet werden.

Und genau, wenn man einen geschlossenen Kantenzug hat, der alle Kanten von G enthält, dann ist das eine eulersche Linie — ich schreibe lieber Euler-Linie —, also ganz gemäss dem Königsberger Brückenproblem. Und ein Graph heisst Euler-Graph, wenn er eine Euler-Linie enthält. *[schreibt an die Tafel]*

Definition 11.2 (*Euler-Linie und Euler-Graph*): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph.

- Eine *„Euler-Linie“* von G ist ein geschlossener Kantenzug, der jede Kante von G genau einmal enthält.
- Ein Graph G heisst *„Euler-Graph“*, falls er eine Euler-Linie besitzt.

Erklärung: Ein Kantenzug ist eine Folge von Knoten und Kanten, bei der sich Kanten nicht wiederholen dürfen. Knoten dürfen jedoch beliebig oft besucht werden. Ein geschlossener Kantenzug beginnt und endet am selben Knoten.

Mündliches Protokoll [00:05:40 - 00:06:45]

Okay. Also der Graph der Königsberger Brücken wäre also ein Beispiel für einen Graphen, der kein Euler-Graph ist, wohingegen das Haus vom Nikolaus ein Graph ist, der ein Euler-Graph ist, wie wir letztes Mal kurz am Anfang als Motivation diskutiert haben. Und das können wir hier noch in dieser Proposition abschliessen — das ist die Proposition 9.3.

***Einblick:* Das Königsberger Brückenproblem**

Das historische Königsberger Brückenproblem (gelöst von Leonhard Euler im Jahr 1736) gilt als die Geburtsstunde der Graphentheorie. Die Frage war, ob man einen Spaziergang durch die Stadt Königsberg so planen kann, dass man jede der sieben Brücken genau einmal überquert und am Ende wieder am Ausgangspunkt ankommt. Euler abstrahierte die Stadtteile als Knoten und die Brücken als Kanten und zeigte, dass dies unmöglich ist, da nicht alle Knoten einen geraden Grad besitzen.

Zusammenhang und der Satz von Euler

Mündliches Protokoll [00:06:45 - 00:08:55]

Die sagt, dass ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph... zusammenhängend haben wir, glaube ich, nicht definiert. Das heisst einfach das, was man denkt: Wenn man je zwei Knoten nimmt, dann existiert ein Kantenzug zwischen diesen Knoten. Man kann also je zwei Knoten miteinander verbinden — das ist die Definition, das heisst, es existiert ein Kantenzug zwischen je zwei Knoten. *[schreibt an die Tafel]*

Also ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G ist genau dann ein Euler-Graph, wenn jeder Knoten von G geraden Grad hat. *[schreibt an die Tafel]*

Definition 11.3 (*Zusammenhängender Graph*): Ein Graph $G = (V, E)$ heisst *„zusammenhängend“*, wenn zu je zwei Knoten $u, v \in V$ ein Kantenzug existiert, der u und v verbindet.

Proposition 11.4 (*Satz von Euler*): Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängen-

der Graph G ist genau dann ein Euler-Graph, wenn jeder Knoten von G einen geraden Grad besitzt:

$$\forall v \in V\colon\ \deg(v) \equiv 0 \pmod 2$$

Beweis des Satzes von Euler

Mündliches Protokoll [00:08:55 - 00:11:15]

Das ist der Satz von Euler, mit dem er gezeigt hat, dass eben das Königsberger Brückenproblem keine Lösung hat, weil man dort halt eben viele Knoten hat, die ungeraden Grad haben. Okay? Und die andere Sache ist: Es zeigt nicht nur... okay, Euler hat gesehen, das ist eine notwendige Bedingung, also wenn es ein Euler-Graph ist, dann muss diese Bedingung erfüllt sein. Aber das ist eben auch eine hinreichende Bedingung: Wenn alle Knoten einen geraden Grad haben, dann gibt es eine Euler-Linie.

Okay. Ja, der Beweis ist im Wesentlichen einfach das Argument von Euler. Falls G eine Euler-Linie hat, so ist jeder Knoten von G von geradem Grad, weil er so oft Anfangs- wie Endpunkt dieser Linie ist. *[schreibt an die Tafel]* Und genau, daraus folgt, dass jeder Knoten einen geraden Grad hat.

Hinrichtung ((a) $\Longrightarrow$ (b)): Sei G ein Euler-Graph mit einer Euler-Linie L. Da L ein geschlossener Kantenzug ist, der jede Kante von G genau einmal enthält, können wir die Kanten entlanggehen.

Bei jedem Durchgang durch einen Knoten $v \in V$ betreten wir den Knoten über eine Kante und verlassen ihn über eine andere Kante. Jedes Mal, wenn die Linie L den Knoten v passiert, werden somit genau zwei Kanten verbraucht, die an v angrenzen.

Da jede Kante von G in L genau einmal vorkommt, muss der Grad jedes Knotens v gerade sein, da er sich als das Doppelte der Anzahl der Durchgänge durch v darstellt (wobei der Start- und Endknoten der Linie beim ersten Verlassen und letzten Betreten ebenfalls genau zwei Kanten beisteuert). Somit gilt:

$$\forall v \in V\colon\ \deg(v) \equiv 0 \pmod 2$$

Mündliches Protokoll [00:11:15 - 00:13:38]

Und für die Umkehrung beziehungsweise die Rückrichtung konstruieren wir so eine Euler-Linie, wenn wir wissen, dass das der Fall ist. Zuerst einmal, okay, er ist zusammenhängend; und wenn der Graph zusammenhängend ist, dann heisst das insbesondere, dass es keine Knoten gibt von Ordnung Null (d. h. isolierte Knoten). Wenn ein Knoten von Ordnung Null wäre, dann könnte man ihn mit niemandem verbinden. Das heisst, jeder Knoten hat mindestens Grad **2**. *[schreibt an die Tafel]*

[(Zunächst einmal ist der Graph zusammenhängend. Das bedeutet insbesondere, dass es keine isolierten Knoten vom Grad 0 gibt — denn einen solchen Knoten könnte man ja mit keinem anderen verbinden. Da alle Grade gerade und grösser als 0 sein müssen, hat jeder Knoten mindestens den Grad 2.)]

Und was wir jetzt tun: Wir nehmen einen Knoten x_0. Wir starten jetzt an einem

Knoten x_0, wir beginnen jetzt bei x_0, und jetzt laufen wir einfach los zu irgendeinem anderen Knoten x_1, x_2 und so weiter. Und zwar starten wir im Knoten x_0, und dann gehen wir vom Knoten x_i weiter zum Knoten x_{i+1} — und das immer auf einer Kante, die wir noch nicht besucht haben, also auf einer, sagen wir mal, unbesuchten Kante. *[schreibt an die Tafel]*

Rückrichtung ((b) $\Longrightarrow$ (a)) — Teil 1: Wir nehmen an, dass jeder Knoten von G einen geraden Grad besitzt. Da G zusammenhängend ist und wir triviale isolierte Knoten ausschliessen, gilt:

$$\forall v \in V\colon\ \deg(v) \geq 2$$

Wir starten die Konstruktion an einem beliebigen Knoten $x_0 \in V$. Wir bilden einen Kantenzug, indem wir von einem Knoten x_i zu einem Nachbarknoten x_{i+1} über eine noch unbesuchte Kante gehen.

Mündliches Protokoll [00:13:38 - 00:15:10]

Und das können wir immer, weil wenn wir auf einer unbesuchten Kante in einen Knoten reingehen, dann gibt es auch noch eine unbesuchte Kante, die wieder rausgeht, weil sonst hätte der entsprechende Knoten ja eine ungerade Ordnung (d. h. einen ungeraden Grad).

Okay, und jetzt irgendwann kommen wir... also G ist ein endlicher Graphen. Das heisst, wir kommen irgendwann zurück zu x_0. *[schreibt an die Tafel]* Das heisst, es existiert ein geschlossener Kantenzug — K_0 nennen wir ihn — beginnend in x_0. Okay, und falls dieser K_0 jetzt bereits alle Kanten enthält, ist gut, dann sind wir fertig.

Okay, wenn es jetzt aber noch Kanten gibt, die nicht in K_0 enthalten sind, dann muss einer der Knoten, die auf K_0 liegen, an eine solche (unbesuchte) Kante angrenzen, weil der Graph ja zusammenhängend ist. Es kann also nicht sein, dass alle unbesuchten Kanten nicht an die Knoten in K_0 angrenzen.

Rückrichtung ((b) $\Longrightarrow$ (a)) — Teil 2: Da jeder Knoten geraden Grad hat, können wir, wann immer wir einen Knoten $v \neq x_0$ betreten, diesen auch wieder über eine unbesuchte Kante verlassen. Da der Graph G endlich ist, müssen uns irgendwann die unbesuchten Kanten ausgehen. Dies kann nur am Startknoten x_0 geschehen.

Somit erhalten wir einen ersten geschlossenen Kantenzug K_0, der in x_0 startet und endet.

$$\text{Falls } E(K_0) = E(G), \text{ dann ist } K_0 \text{ eine Euler-Linie und wir sind fertig.}$$

Falls noch unbesuchte Kanten existieren, so muss wegen des Zusammenhangs von G mindestens eine dieser Kanten an einen Knoten $x_n \in V(K_0)$ angrenzen.

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:17:28]

Es gibt also auf K_0 einen Knoten — nennen wir ihn x_n —, von dem natürlich eine gerade Anzahl von Kanten ausgeht, die nicht auf K_0 liegen. Wir haben hier also unseren

geschlossenen Kantenzug K_0 von x_0 nach x_0, irgendwo liegt x_n, und von dort gehen noch unbesuchte Kanten aus — und zwar eine gerade Anzahl.

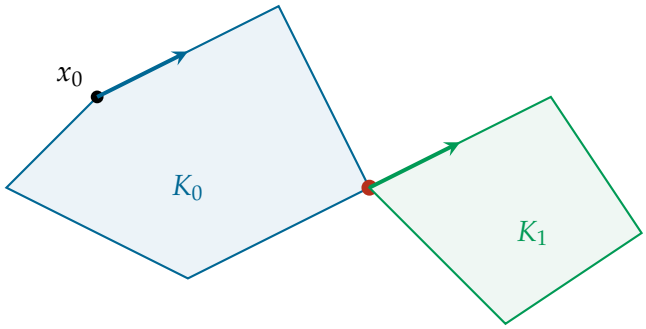
Jetzt machen wir an dieser Stelle genau dasselbe: Wir starten in x_n und laufen entlang neuer Kanten, bis wir wieder zu x_n zurückkehren. Wir erhalten so einen weiteren geschlossenen Kantenzug K_1. Nun können wir diese beiden Kantenzüge ganz einfach zusammenhängen: Wir laufen zuerst auf K_0 bis x_n, durchlaufen dann den gesamten Kantenzug K_1, und setzen danach den Weg auf K_0 fort. So erhalten wir einen neuen, grösseren geschlossenen Kantenzug.

Dieses Verfahren wiederholen wir nun so lange, bis wir eine Euler-Linie haben. Das funktioniert deshalb, weil wir in jedem Schritt nur eine gerade Anzahl von Kanten entfernen, sodass die verbleibenden unbesuchten Kanten in jedem Knoten weiterhin einen geraden Grad aufweisen.

Rückrichtung ((b) $\Longrightarrow$ (a)) — Teil 3: Wir betrachten den Teilgraphen $G' = (V, E \setminus E(K_0))$. In G' hat jeder Knoten weiterhin einen geraden Grad.

Sei $x_n \in V(K_0)$ ein Knoten, der eine unbesuchte Kante in G' besitzt. Wir starten in x_n und konstruieren analog zu K_0 einen geschlossenen Kantenzug K_1 in G', der in x_n beginnt und endet.

Wir können nun K_0 und K_1 zu einem einzigen, grösseren geschlossenen Kantenzug verbinden, indem wir K_0 bis zum Knoten x_n durchlaufen, dann den gesamten Kantenzug K_1 abschreiten, und anschliessend den Rest von K_0 bis x_0 vollenden.



Da der Graph G endlich ist, führt die wiederholte Anwendung dieses Verfahrens nach endlich vielen Schritten zu einem geschlossenen Kantenzug, der alle Kanten von G enthält. Dies beweist, dass G ein Euler-Graph ist.

Q.E.D.

Offene Euler-Linien

Mündliches Protokoll [00:17:28 - 00:18:56]

Gut, soweit klar? Ich denke, die Idee des Beweises ist klar. Man kann das natürlich mehr oder weniger detailliert aufschreiben — da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist eine Variante, vielleicht etwas kompakter, aber die Grundidee ist das Ent-

scheidende.

Es gibt auch noch andere Versionen dieses Satzes, die wir hier nicht im Detail besprechen, die Sie aber im Skript nachlesen können. Bisher haben wir über geschlossene Euler-Linien gesprochen, aber man kann auch eine offene Euler-Linie definieren. Das ist ein Kantenzug, der zwar alle Kanten des Graphen G enthält, aber nicht am selben Knoten beginnt, an dem er endet.

Auch hier lässt sich zeigen: Ein endlicher, ungerichteter Graph G besitzt genau dann eine offene Euler-Linie, wenn er zusammenhängend ist und genau zwei Knoten mit ungeradem Grad existieren. In diesem Fall beginnen wir den Kantenzug an dem einen Knoten mit ungeradem Grad und beenden ihn an dem anderen.

Offene Euler-Linien

Definition 11.5 (*Offene Euler-Linie*): Eine *„offene Euler-Linie“* in einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist ein (nicht geschlossener) Kantenzug, der jede Kante von G genau einmal enthält.

Korollar 11.6 (*Existenz einer offenen Euler-Linie*): Ein endlicher, ungerichteter Graph G besitzt genau dann eine offene Euler-Linie, wenn G zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten) und genau zwei Knoten $u, v \in V$ ungeraden Grad besitzen. In diesem Fall beginnt die offene Euler-Linie in u und endet in v (oder umgekehrt).

Mündliches Protokoll [00:18:56 - 00:20:20]

Ähnliche Resultate gibt es auch für gerichtete Graphen — das ist die Proposition 9.16 im Skript, die Sie dort gerne nachlesen können.

Weitere Versionen des Satzes

Bemerkung 11.7 (*Gerichtete Euler-Graphen*): Für gerichtete Graphen gilt ein analoges Resultat (siehe Proposition 9.16 im Skript): Ein gerichteter, stark zusammenhängender Graph besitzt genau dann einen geschlossenen Euler-Zug, wenn für jeden Knoten der Eingangsgrad gleich dem Ausgangsgrad ist:

$$\forall v \in V : d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$$

Das Dominoproblem

Das Dominoproblem und seine mathematische Modellierung

Mündliches Protokoll [00:20:20 - 00:22:30]

Kommen wir nun zu einer netten kleinen Anwendung dieses Satzes auf ein Problem aus dem Alltag: dem Dominoproblem. Ich weiss nicht, ob Sie heute noch oft Domino

spielen, aber betrachten wir folgendes Szenario: Wir haben ein Dominospiel mit den Augenzahlen 0 bis 16 und den entsprechenden Dominosteinen.

Ein Dominostein sieht bekanntlich so aus: Er hat zwei Hälften mit jeweils einer Zahl, sagen wir m und n, die beide zwischen 0 und 16 liegen. Für jedes ungeordnete Paar $\{m,n\}$ gibt es genau einen Stein — es wird also nicht zwischen (m,n) und (n,m) unterschieden. Die Frage ist nun: Wie viele Steine hat ein solches Dominospiel insgesamt?

Mathematische Formulierung des Dominoproblems

Wir betrachten ein Dominospiel mit den Augenzahlen $\{0,1,\ldots,16\}$. Ein Dominostein wird repräsentiert durch ein ungeordnetes Paar $\{m,n\}$ mit $m,n \in \{0,\ldots,16\}$. Für jedes Paar existiert genau ein Stein (inklusive der Doubletten $\{m,m\}$).

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:23:51]

Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Zahlen aus 17 auszuwählen? Dazu kommen noch die Doubletten, bei denen man zweimal dieselbe Zahl hat, also 0-0, 1-1 und so weiter. Das heisst, wir müssen noch 17 weitere Steine dazuzählen.

Berechnung der Anzahl der Dominosteine

Die Anzahl der Steine berechnet sich kombinatorisch aus den Paaren unterschiedlicher Zahlen plus den Doubletten (Steine mit zwei gleichen Zahlen):

$$\text{Anzahl Steine} = \binom{17}{2} + 17 = \frac{17 \cdot 16}{2} + 17 = 136 + 17 = 153$$

Es gibt somit insgesamt 153 Dominosteine in diesem Spiel.

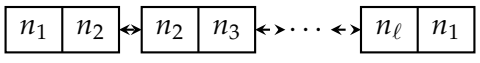
Mündliches Protokoll [00:23:51 - 00:25:23]

Und die Frage ist — das Dominoproblem fragt nun —: Können wir alle Steine zu einer unverzweigten, geschlossenen Kette aneinanderreihen? *[schreibt an die Tafel]*

Okay, also gibt es das so, dass man hier irgendwie eine 1 und eine 2 hat, und dann hat man beim nächsten eine 2 und eine 3, und so weiter, bis man dann irgendwann wieder zurückkommt zu einer 1 und hier ein k oder so? *[zeichnet eine Kette an die Tafel]* *[[Können wir die Steine also so anordnen, dass wir mit einem Stein $\{n_1,n_2\}$ beginnen, daran den Stein $\{n_2,n_3\}$ legen, und so weiter, bis wir am Ende wieder beim Ausgangswert n_1 ankommen?]]*

Die Fragestellung

Frage: Können wir alle 153 Dominosteine so aneinanderreihen, dass sie eine einzige, geschlossene, unverzweigte Kette bilden?



Mündliches Protokoll [00:25:23 - 00:26:25]

Was ist die Antwort? Wollen Sie mal überlegen, während ich das hier auswische? *[wischt die Tafel]* Es geht also darum, einen gewissen Graphen zu konstruieren und dann zu sehen, ob es darin eine Euler-Linie gibt oder nicht.

Okay, was wäre die Antwort? Ja, nein? Nein, ja? Wer denkt ja? Einfach mal um zu sehen. Okay. Wer denkt nein? Wer ist unsicher? Okay. Gibt's Argumente? *[Der Dozent wischt die Wandtafel sauber, um Platz für den Beweis zu schaffen.]*

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die linke und mittlere Tafel vollständig, um die graphentheoretische Modellierung des Dominoproblems aufzuschreiben.

Mündliches Protokoll [00:26:25 - 00:28:18]

Also... die Antwort ist ja. *[schreibt an die Tafel]* (Das wäre eine hervorragende Clicker-Frage gewesen.)

Wer hat eine Erklärung dafür? Also wir schauen uns jetzt folgenden Graphen an: Wir nehmen den Graphen $G = (V, E)$, und als Knoten nehmen wir die Zahlen von 0 bis 16. Wir haben also diese 17 Knoten. *[schreibt an die Tafel]*

Und wir sagen, dass zwischen zwei Knoten eine Kante ist, wenn es einen Dominostein gibt. Das sind also unsere Knoten, und die Kanten sind jetzt genau unsere Dominosteine. Okay, jeder Dominostein verbindet ja zwei von diesen Knoten, das macht durchaus Sinn. Wir sagen also, die Kanten — das sind hier alle Paare $\{a, b\}$, wobei eben a und b in V sind (ungeordnete Paare $\{a, b\}$ mit $a, b \in V$). *[schreibt an die Tafel]*

Graphentheoretische Modellierung des Dominoproblems

Antwort: JA, eine solche Kette existiert immer.

Beweis (Modellierung als Graph): Wir konstruieren einen Graphen $G = (V, E)$ wie folgt:

- **Knotenmenge V:** Die Augenzahlen von 0 bis 16:
$$V := \{0, 1, \ldots, 16\} \implies |V| = 17.$$
- **Kantenmenge E:** Die Kanten entsprechen exakt den Dominosteinen. Da es für jedes Paar $\{a, b\}$ (inklusive der Doppelsteine $\{a, a\}$) genau einen Stein gibt, definieren wir:
$$E := \{\{a, b\} \mid a, b \in V\}.$$

Mündliches Protokoll [00:28:18 - 00:29:55]

Okay, jetzt haben wir gesagt, da sehen wir eine gewisse Symmetrie. Wir haben definiert, ein Graph ist regulär vom Grad n, wenn jeder Knoten Grad n hat. Das heisst, dieser Graph hier ist regulär vom Grad... wie viel? Ja? 16? Ja, genau. Wenn man noch

die Loops (d. h. Schlingen) dazu nimmt: $16 + 2 = 18$, genau.

Also 18, weil wenn man eine Zahl hier nimmt, kann man sie zu jeder anderen Zahl verbinden — das gibt einmal 16 Kanten, die davon ausgehen, sich selbst ausgenommen. Und dann gibt es aber noch eine Schlinge von dem Knoten zu sich selbst (für die Doubletten), und das erhöht den Grad um zwei. Das ist zwar nur eine Kante, aber sie geht zurück — das ist wie mit der Person, die sich selbst die Hand schüttelt. Das heisst also $16 + 2 = 18$.

Mündliches Protokoll [00:29:55 - 00:31:34]

Können wir auch hinschreiben, warum das klar ist: $16 + 2$. Das heisst eigentlich — vom Typ her kann man sagen —, es ist der vollständige Graph K_{17}. Das war der schlichte reguläre Graph vom Grad 16, bei dem man 17 Punkte nimmt und jeden Punkt mit jedem anderen verbindet, ausser mit sich selbst. Aber hier machen wir einfach an jedem Knoten noch eine Schlinge dran — also mit 17 Schlingen dazu. *[schreibt an die Tafel]*

Okay? Und jetzt können wir sagen, daraus folgt: Da der Graph regulär vom Grad 18 ist, hat jeder Knoten den Grad 18 (einen geraden Grad). Das heisst, es gibt eine geschlossene Euler-Linie. *[schreibt an die Tafel]* Genau, das ist jetzt sozusagen eine Anwendung von dieser eulerschen Charakterisierung auf ein ganz konkretes (Alltags-)Problem.

Dasselbe gilt, wenn man andere Dominospiele nimmt: Wenn wir sagen, wir haben andere Augenzahlen, sagen wir, wenn wir nur Zahlen bis 15 haben, dann geht es natürlich nicht, weil wir dann einen regulären Graphen vom Grad 17 haben (und da dieser ungerade ist), und dann gibt es keine Lösung mehr. Okay, soweit... soweit klar? *[Dozent wischt die Tafel und bereitet das nächste Thema vor]*

Analyse des Graphen und Gradberechnung

Der konstruierte Graph G ist ein ungerichteter Graph mit Mehrfachkanten und Schleifen (Schlingen). Wir bestimmen den Grad eines beliebigen Knotens $v \in V$:

- Es gibt genau 16 Kanten zu allen anderen 16 Knoten $u \neq v$ (entspricht den Steinen $\{v, u\}$).
- Es gibt genau 1 Schlinge am Knoten v (entspricht dem Doublettenstein $\{v, v\}$). Eine Schlinge erhöht den Grad des Knotens um genau 2.

Daraus ergibt sich für jeden Knoten $v \in V$:

$$\deg(v) = 16 + 2 = 18.$$

Der Graph G ist somit ein regulärer Graph vom Grad 18. Wir können ihn darstellen als den vollständigen Graphen K_{17} erweitert um eine Schlinge an jedem der 17 Knoten:

$$G = K_{17} \text{ mit 17 Schlingen.}$$

Schlussfolgerung:

(1) Da G zusammenhängend ist und jeder Knoten einen geraden Grad besitzt ($\deg(v) = 18 \equiv 0 \pmod 2$), existiert nach dem Satz von Euler (Proposition 11.4) eine geschlossene Euler-Linie *[[Anmerkung: Obwohl der Satz von Euler strikt nur für*

Graphen ohne Schleifen eingeführt wurde, überträgt sich der Beweis 1:1, da auch das Entfernen von Schleifen den Grad stets um eine gerade Zahl (2) reduziert]].

(2) Diese Euler-Linie entspricht einer geschlossenen, unverzweigten Kette, die jeden der 153 Dominosteine genau einmal verwendet.

***Einblick:* Verallgemeinerung des Dominoproblems**

Die Lösbarkeit des Dominoproblems hängt entscheidend von der Parität der maximalen Augenzahl ab.

- Bei einer maximalen Augenzahl N ist der Grad jedes Knotens im entsprechenden Graphen gleich $N+2$.
- Ist N gerade (wie im klassischen Spiel mit $N=6$ oder hier mit $N=16$), so ist der Grad $N+2$ ebenfalls gerade. Eine geschlossene Kette existiert somit immer!
- Ist N jedoch ungerade (z.B. bei einem Spiel mit Augenzahlen 0 bis 15), so ist der Grad $N+2$ ungerade. In diesem Fall besitzt der Graph keine Euler-Linie, und eine vollständige geschlossene Kette ist mathematisch unmöglich!

Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen

Hamilton-Graphen und Hamilton-Kreise

Mündliches Protokoll [00:31:34 - 00:32:29]

Gibt es vielleicht noch ein paar Fragezeichen aus dem Publikum? Aber... ja, schauen Sie sich das nochmals an. Das sind eigentlich recht schöne, amüsante Sachen.

Okay, es gibt auch noch ein weiteres Beispiel mit diesen De-Bruijn-Folgen, das können Sie im Skript nachschlagen, wenn Sie das interessiert. Wir gehen weiter zu einem anderen Konzept, das etwas schwieriger ist.

Wir hatten jetzt also Kantenzüge angeschaut, die alle Kanten genau einmal durchlaufen. Jetzt könnten wir uns fragen: Was ist mit einem Kantenzug, der nicht unbedingt alle Kanten einmal durchläuft, aber alle Knoten genau einmal besucht? Und zwar wollen wir einen Kreis, das heisst einen geschlossenen Kantenzug, der jeden Knoten nur einmal enthält. Das ist die folgende Definition. *[[(Wir suchen also nach einem Kreis — das heisst einem geschlossenen Kantenzug, der jeden Knoten genau einmal enthält.)]]*

Definition 11.8 (*Hamilton-Kreis und Hamilton-Graph*): Sei $G=(V,E)$ ein ungerichteter, endlicher Graph.

- Ein *„Hamilton-Kreis“* ist ein Kreis in G, der alle Knoten von G enthält.
- Ein Graph G heisst *„Hamilton-Graph“*, falls G einen Hamilton-Kreis besitzt.
- Ein *„Hamilton-Weg“* ist ein einfacher Weg in G, der alle Knoten von G enthält, aber nicht geschlossen sein muss.

Mündliches Protokoll [00:32:29 - 00:34:16]

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter, endlicher Graph. Ein Hamilton-Kreis ist ein Kreis in G, der alle Knoten von G enthält. Und wir sagen, dass G ein Hamilton-Graph ist, falls G einen Hamilton-Kreis enthält.

Okay, und vielleicht einfach eine Bemerkung hierzu: Es gibt anscheinend kein einfaches Kriterium, um zu entscheiden, ob ein Graph ein Hamilton-Graph ist oder nicht. Das ist also nicht so wie bei Euler-Graphen, bei denen man einfach die Grade aller Knoten anschaut und dann direkt weiss, ob der Graph eulersche Linien besitzt oder nicht. Für Hamilton-Graphen gibt es im Allgemeinen kein einfaches Kriterium (das Problem ist im Allgemeinen mathematisch sehr schwierig). Bei grossen Graphen ist das nicht so einfach zu entscheiden, ob es so etwas gibt oder nicht. Aber es gibt durchaus Beispiele, bei denen die Existenz klar ist.

Der vollständige Graph K_n

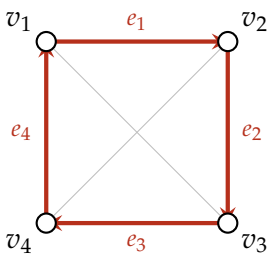
Beispiel 11.9 (*Vollständige Graphen*): Der vollständige Graph K_n ist für alle $n \geq 3$ ein Hamilton-Graph.

Mündliches Protokoll [00:34:16 - 00:35:22]

Also das einfachste Beispiel ist wieder der vollständige Graph K_n ohne Schlingen. Sagen wir, das soll $n \geq 3$ sein — ich glaube, sogar strikt grösser als 2 —, dieser ist ein Hamilton-Graph.

Okay, das sieht man ganz einfach: Man beginnt bei v_1, man läuft zu irgendeinem anderen Knoten v_2. Da wissen wir, dass dieser mit jedem beliebigen anderen Knoten verbunden ist — es ist ja jeder mit jedem verbunden —, das heisst, von v_2 kann man jetzt zu jedem beliebigen (unbesuchten) Knoten laufen. Man kann jetzt auf v_3 gehen, und so weiter, bis man am Schluss bei v_n anlangt; und von v_n wissen wir, dass er auch wieder mit v_1 verbunden ist (womit wir den Kreis schliessen können). Okay, beim vollständigen Graphen K_n ist es also recht einfach.

Visualisierung des Hamilton-Kreises in K_4



Beispiele und platonische Körper

Mündliches Protokoll [00:35:22 - 00:36:46]

Dann noch ein Beispiel, das vielleicht noch interessant ist, bei dem man das schön hinzeichnen kann. Ich mache da noch schnell ein Bild davon. *[schaltet den Projektor ein und zeigt eine Folie mit den platonischen Körpern]*

Sie kennen doch die platonischen Körper, oder? Das sind die fünf regulären Polyeder — also Polyeder, bei denen alle Seitenflächen gleich sind (zueinander kongruente regelmässige Vielecke). Und da wissen wir, es gibt genau fünf von diesen: Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. Haben Sie wahrscheinlich einmal in der Schule oder sonst wo gesehen. Es lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Glauben Sie mir einfach, dass es genau diese fünf gibt.

Und was wir jetzt machen können: Wir können die Kantengraphen von diesen Körpern anschauen. Das heisst, wir nehmen jetzt einfach... unsere Knoten sind die Ecken von diesen Polyedern, und die Kanten sind die (geometrischen) Kanten. Jedem von diesen platonischen Körpern können wir also einen Graphen zuordnen. Da haben wir diese fünf Graphen. Da sehen wir die Knoten und die entsprechenden Kanten dazu — und die sind alle Hamilton-Graphen.

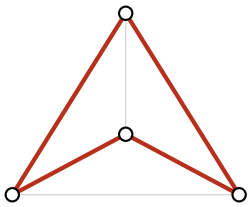
Mündliches Protokoll [00:36:46 - 00:38:07]

Wir sehen hier die entsprechenden Kreise: Beim Tetraeder ist das hier der Kantengraph, und dann nehmen wir einfach diesen Kreis hier — wir sehen, er enthält alle Knoten. Oder beim Würfel können wir den Kantengraph so zeichnen, und da haben wir einen solchen Kreis (rot markierter Hamilton-Kreis). Beim Oktaeder sehen wir das auch, wenn man ihn flach auf die Ebene drückt, ist das ein planarer Graph, und da ist es dieser Kreis.

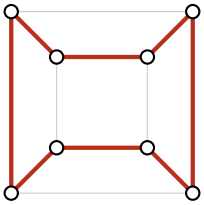
Ja, und Dodekaeder und Ikosaeder sind noch etwas komplizierter, aber man kann sie eigentlich sehr schön darstellen: Man kann sich anschaulich vorstellen, man nimmt diese Körper, macht einen dieser Kreise (eine der Begrenzungsflächen) ganz gross und drückt den Rest nach innen — so kann man sie alle schön planar auf der Ebene zeichnen, wenn man möchte. Und da sieht man dann, dass sie alle Hamilton-Graphen sind.

Kantengraphen der platonischen Körper

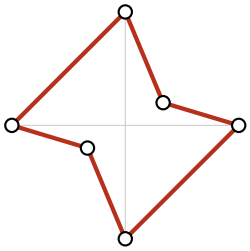
Beispiel 11.10 (*Platonische Körper*): Die Kantengraphen der fünf platonischen Körper (Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder) sind alle Hamilton-Graphen.



Tetraeder



Würfel



Oktaeder

Der k-dimensionale Würfel und Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:38:07 - 00:40:08]

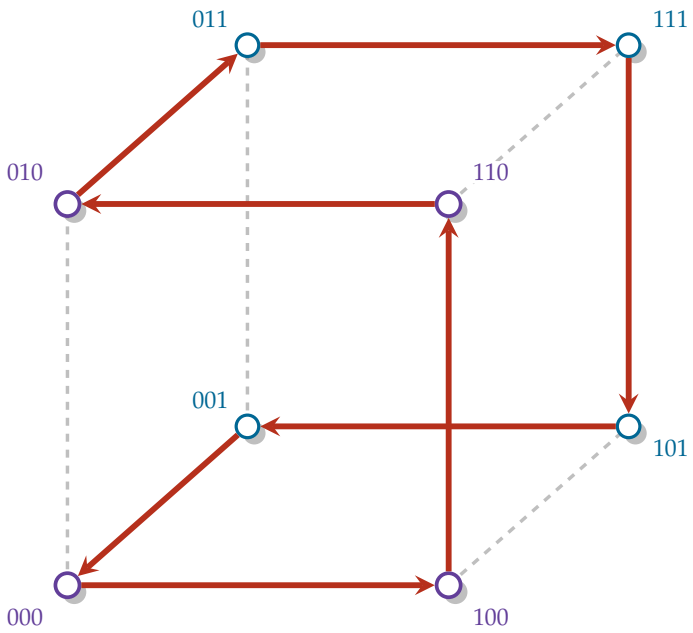
Ein weiteres Beispiel wäre noch der Kantengraph von einem Würfel beliebiger Dimension. Das ist also noch ein weiteres Beispiel: der Kantengraph des k-dimensionalen Würfels (Hyperwürfels). Das ist auch ein Hamilton-Graph, und zwar für alle $k \geq 2$. *[schreibt an die Tafel]*

Für $k = 2$ sehen wir: Das ist einfach das Quadrat. Ein zweidimensionaler Würfel ist ein Quadrat, und klar, da kann man einfach einmal rundherumlaufen. Das ist ein Kreis, und das ist ein Hamilton-Kreis, das ist offensichtlich.

Für $k = 3$ — den klassischen dreidimensionalen Würfel — müssen wir uns auch nicht sehr viel überlegen, das ist auch klar. Da kann man jetzt irgendwie laufen — was weiss ich, zum Beispiel so: Vielleicht müssen wir eine Farbe nehmen. Man kann irgendwie so laufen, zum Beispiel so, und dann hoch, und dann rüber und nach hinten, und dann so und so und so, und da (über die verbleibenden Ecken) wieder nach vorne zum Startpunkt. Wir sehen, das gibt einen geschlossenen Kreis, und alle Knoten werden genau einmal besucht.

Der k-dimensionale Würfel Q_k

Definition 11.11 (k-dimensionaler Würfel): Der „*k-dimensionaler Würfel*“ (oder Hyperwürfel) Q_k ist der ungerichtete Graph, dessen Knotenmenge $V = \{0,1\}^k$ aus allen binären Wörtern der Länge k besteht. Zwei Knoten $a, b \in V$ sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in genau einer Koordinate unterscheiden.



Roter Pfeilpfad: Hamilton-Kreis im Q_3

Zyklischer Gray-Code: $000 \to 100 \to 110 \to 010 \to 011 \to 111 \to 101 \to 001 \to 000$

Mündliches Protokoll [00:41:24 - 00:42:44]

Okay, und für beliebiges k müssen wir uns das wie folgt vorstellen: Wir schauen uns jetzt den k-dimensionalen Würfel an. Wir betrachten im $\mathbb{R}^k$ all die Punkte — die Knoten sind genau die Punkte, bei denen alle Koordinaten aus Nullen und Einsen bestehen.

Und zwei davon sind genau dann verbunden, wenn sie sich in genau einer (Koordinaten-)Stelle unterscheiden. Das ist unser Würfel. Das heisst, wir identifizieren die... wie viele Ecken hat eigentlich ein k-dimensionaler Würfel? Ja?

Student Answer

2^k.

Mündliches Protokoll [00:42:44 - 00:43:45]

2^k, genau. Wir identifizieren die 2^k Ecken des k-dimensionalen Würfels mit binären Wörtern der Länge k. Was ist ein binäres Wort? Das ist einfach ein Wort bestehend aus Nullen und Einsen — also die Elemente in $\{0,1\}^k$.

Und zwei solche Wörter a und b sind durch eine Kante verbunden, falls sie sich in genau einer Stelle unterscheiden. Okay. Und wir schauen uns dann nach der Pause an, weshalb daraus folgt beziehungsweise weshalb das zeigt, dass es immer einen Hamilton-Kreis im k-dimensionalen Würfel gibt. Gut, wir machen in einer Viertelstunde weiter.

Vorlesungspause

Der Dozent kündigt eine 15-minütige Pause an. Das Video wird nach der Pause bei Zeitstempel 00:43:45 fortgesetzt.

Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:46:50]

Also, wir haben hier unseren k-dimensionalen Würfel. Und wir wollen zeigen, dass dieser Kantengraph hier ein Hamilton-Graph ist. Das folgt aus der folgenden Behauptung, die wir beweisen werden. Was sagt diese Behauptung? Sie sagt:

Es gibt eine zyklische Folge — nennen wir sie a_1 bis a_{2^k} — aus den 2^k verschiedenen binären Wörtern der Länge k, sodass sich a_ℓ und $a_{\ell+1}$ für $\ell = 1$ bis $2^k - 1$ sowie a_{2^k} und a_1 in genau einer Stelle unterscheiden.

Wir müssen also zeigen, dass eine solche Folge existiert, bei der wir immer nur ein Bit wechseln und am Schluss wieder am Anfang ankommen. Eine solche Folge nennt man einen Gray-Code.

Okay. Ich weiss nicht Genaueres darüber, weshalb das Gray-Code heisst. Das kommt wahrscheinlich historisch aus der Codierungstheorie, in der man untersucht, wie man Wörter gut wählt, um Informationen verlässlich zu übermitteln — fehlerkorrigierende Codes und so weiter. Aber das ist für uns an dieser Stelle nicht so wichtig; wichtig ist für uns nur der mathematische Beweis, dass es eine solche Folge für jede Dimension k immer gibt.

Und der Beweis ist erfreulich einfach, das ist einfach vollständige Induktion nach k.

Existenz von Gray-Codes

Proposition 11.12 (*Existenz von Gray-Codes*): Für jedes $k \geq 1$ existiert eine zyklische Folge $(a_1, \ldots, a_{2^k})$ aller 2^k verschiedenen binären Wörter der Länge k, sodass sich aufeinanderfolgende Wörter a_ℓ und $a_{\ell+1}$ (sowie das letzte Wort a_{2^k} und das erste Wort a_1) in genau einer Stelle unterscheiden. Ein solcher Zyklus entspricht für $k \geq 2$ genau einem Hamilton-Kreis im Hyperwürfel Q_k *[[Anmerkung: Für $k = 1$ existiert die Folge $(0, 1)$ zwar, aber Q_1 ist nur eine einzelne Kante und enthält gar keinen Kreis — der zyklische Rücklauf benutzt dieselbe Kante ein zweites Mal. Die Aussage „Q_k ist ein Hamilton-Graph“ gilt daher, wie in der Vorlesung gesagt, erst ab $k \geq 2$.]]*.

Beweis der Existenz von Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:46:50 - 00:48:18]

Der Induktionsanfang für $k = 1$: Okay, da ist die Sache klar (trivial). Da nehmen wir einfach die Folge $(0, 1)$, und das war's. (Die beiden Wörter unterscheiden sich in genau einer Stelle, und der Rückweg von 1 zu 0 ebenfalls.) Das ist der Induktionsanfang, völlig trivial.

Für den Induktionsschritt von k auf $k+1$ nehmen wir an, dass so ein Gray-Code existiert. Schreiben wir den mal hin: Das ist eine Folge $(a_1, \ldots, a_{2^k})$. Und daraus bauen wir jetzt ganz einfach einen Gray-Code für $k+1$. *[schreibt an die Tafel]*

Mündliches Protokoll [00:48:18 - 00:49:28]

Wir machen das wie folgt: Zuerst nehmen wir diesen ganzen Code und setzen überall eine 0 voran. Das heisst, unsere ersten 2^k Wörter sind $(0a_1, 0a_2, \ldots, 0a_{2^k})$. *[schreibt an die Tafel]* Das sind einfach Wörter, und wir haben überall eine 0 vorangestellt.

Mündliches Protokoll [00:49:28 - 00:50:58]

Das bildet jetzt schon mal eine sehr gute Folge, weil die sich immer in einer Stelle unterscheiden — die a_i unterscheiden sich in einer Stelle, und die vorangestellte 0 bleibt ja immer 0. Das heisst, die aufeinanderfolgenden Wörter hier unterscheiden sich auch immer nur in einer Stelle.

Als nächstes Element in meiner Folge nehme ich jetzt das Element $1a_{2^k}$. Was muss ich da wechseln? Ich muss einfach aus der 0 vorne eine 1 machen, und der Rest, das Wort a_{2^k}, bleibt gleich. Das heisst, das unterscheidet sich (vom vorherigen Wort $0a_{2^k}$) auch nur in einer (einzigen) Stelle. *[schreibt an die Tafel]*

Und jetzt laufe ich den ganzen Code nochmals ab, aber ich laufe ihn rückwärts ab! Ich hänge also jetzt hinten dran: $1a_{2^k-1}, 1a_{2^k-2}$ und so weiter, bis ich am Schluss bei $1a_1$ bin. (Anschliessend spiegeln wir die restliche Folge und stellen jeweils eine 1 voran). Das ist meine ganze Folge: zuerst überall eine 0 voranstellen und vorwärts durchlaufen, dann aus der vordersten 0 eine 1 machen und denselben Code rückwärts zurücklaufen. *[schreibt an die Tafel]*

Mündliches Protokoll [00:50:58 - 00:52:40]

Ist das ein Gray-Code? Ja, also hier unterscheiden sich immer alle um eins. Die hier unterscheiden sich um eins. Die hier auch — weil sich aufeinanderfolgende Wörter im Gray-Code in einer Stelle unterscheiden und die vorangestellte 1 unverändert bleibt. Das ist hier also auch gegeben.

Und jetzt bleibt nur noch der Schritt zurück, vom Ende zum Anfang. Das heisst, ich bin jetzt bei $1a_1$, und ich muss zurück zu $0a_1$. Geht das? Na klar, ich muss einfach aus der ersten 1 eine 0 machen, das heisst, ich kippe auch hier wieder genau ein einziges Bit um. Damit haben wir bewiesen: Für alle Dimensionen existiert ein gültiger Gray-Code für $k+1$. *[schreibt an die Tafel]*

Wir führen den Beweis per vollständiger Induktion nach der Dimension k:

- **Induktionsanfang ($k = 1$):** Die Folge $(a_1, a_2) := (0, 1)$ ist ein zyklischer Gray-Code der Länge $2^1 = 2$, da sich 0 und 1 in genau einer Stelle unterscheiden.
- **Induktionsschritt ($k \to k+1$):** Sei $(a_1, a_2, \ldots, a_{2^k})$ ein zyklischer Gray-Code der Länge 2^k. Wir konstruieren eine neue Folge $(b_1, \ldots, b_{2^{k+1}})$ der Länge 2^{k+1} durch

Spiegelung und Voranstellen von 0 bzw. 1:

$$b_i := \begin{cases} 0a_i & \text{für } 1 \leq i \leq 2^k \\ 1a_{2^{k+1}-i+1} & \text{für } 2^k + 1 \leq i \leq 2^{k+1} \end{cases}$$

Wir verifizieren die Gray-Code-Eigenschaften für die Übergänge:

(1) Innerhalb der ersten Hälfte ($1 \leq i < 2^k$): $b_i = 0a_i$ und $b_{i+1} = 0a_{i+1}$ unterscheiden sich nur in einer Stelle, da sich a_i und a_{i+1} nach Induktionsvoraussetzung nur in einer Stelle unterscheiden.

(2) Am Übergangspunkt ($i = 2^k$): $b_{2^k} = 0a_{2^k}$ und $b_{2^k+1} = 1a_{2^k}$ unterscheiden sich exakt nur in der ersten (vorangestellten) Stelle.

(3) Innerhalb der zweiten Hälfte ($2^k + 1 \leq i < 2^{k+1}$): $b_i = 1a_{2^{k+1}-i+1}$ und $b_{i+1} = 1a_{2^{k+1}-i}$ unterscheiden sich analog zur ersten Hälfte nur in einer Stelle.

(4) Am zyklischen Rücklauf ($i = 2^{k+1}$): Das letzte Element $b_{2^{k+1}} = 1a_1$ und das erste Element $b_1 = 0a_1$ unterscheiden sich ebenfalls exakt nur in der ersten Stelle.

Die konstruierte Folge ist somit ein wohldefinierter, zyklischer Gray-Code der Länge 2^{k+1}.

Q.E.D.

Der vierdimensionale Hyperwürfel

Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:38]

Das ist hier auch noch ein schönes Beispiel. Sie können sich vorstellen, diese Hyperwürfel kriegen sehr schnell sehr viele Ecken. (Ein eindimensionaler Würfel hat 2 Ecken, ein zweidimensionaler 4, ein dreidimensionaler 8, und der vierdimensionale Würfel besitzt bereits 16 Ecken.) Das hat dann im vierdimensionalen schon 16 Ecken und so weiter. Und das ist geometrisch nicht mehr so einfach zu visualisieren — Sie kennen das sicher, das ist so das Modell für die vierte Dimension.

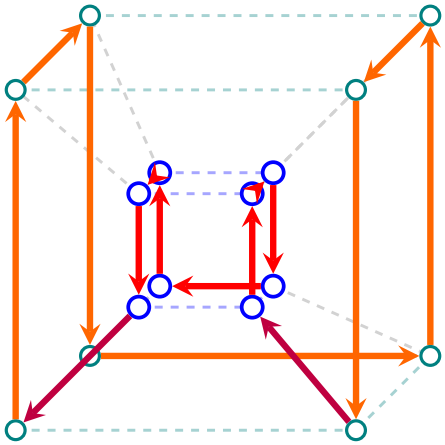
Das ist jetzt dieses Bildchen hier auf der Folie. Das ist der vierdimensionale Würfel, sein Kantengraph. Und diese Linie ist ein solcher Hamilton-Kreis (ein möglicher Gray-Code) — Sie sehen ihn da fett rot eingezeichnet in dem Graph. (Man sieht sehr schön: Von einem Wort zum nächsten verändert sich immer nur genau eine Koordinate, das heisst, wir bewegen uns immer exakt entlang einer Kante.) Und wenn Sie wollen, können Sie ja mal nachprüfen, ob das stimmt und dieser Weg tatsächlich jeden der 16 Knoten genau einmal besucht.

Okay, gut, damit haben wir einige schöne Beispiele gesehen. Jetzt wollen wir uns fragen — weil wir ja gesehen haben, dass man im Allgemeinen nicht so einfach entscheiden kann, ob ein Hamilton-Kreis existiert oder nicht — gibt es vielleicht trotzdem ein paar Kriterien? Und da gibt es den Satz von Dirac, den ich Ihnen jetzt noch vorstellen möchte. Zuerst wische ich aber noch die Tafel.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel gründlich, um Platz für das nächste Thema zu schaffen, während auf dem Projektor eine Folie des vierdimensionalen Hyperwürfels (Q_4, Tesseract) mit einem rot markierten Hamilton-Kreis zu sehen ist.

Der vierdimensionale Hyperwürfel Q_4



Innerer Pfad:	Teil-Hamilton-Kreis im inneren Würfel
Äusserer Pfad:	Teil-Hamilton-Kreis im äusseren Würfel
Übergänge:	Ebenenwechsel (Crossing-Edges) zwischen den Dimensionen
Gray-Code-Kette:	$0000 \to 0100 \to 0110 \to 0010 \to 0011 \to 0111 \to 0101 \to 0001 \to$ $\to 1001 \to 1101 \to 1111 \to 1011 \to 1010 \to 1110 \to 1100 \to 1000 \to 0000$

Mündliches Protokoll [00:54:38 - 00:56:52]

Solche Würfelstrukturen sind in vielen Bereichen der modernen Mathematik von grosser Bedeutung. In der geometrischen Gruppentheorie war es in den letzten Jahren beispielsweise sehr populär, sogenannte kubische Komplexe zu untersuchen. Dabei nimmt man Würfel verschiedener Dimensionen, klebt sie nach bestimmten geometrischen Regeln zusammen und erhält dadurch mächtige Werkzeuge, um abstrakte Gruppen über die Kantengraphen dieser Komplexe zu studieren.

Das ist natürlich nicht Teil dieser Vorlesung, aber es war für einige Jahre mein persönliches Steckenpferd, diese kubischen Komplexe auf mathematische Gruppen anzuwenden.

Bipartite Graphen

Das Konzept bipartiter Graphen

Mündliches Protokoll [00:56:52 - 00:58:30]

Als letztes Thema möchte ich heute noch den sogenannten Heiratssatz besprechen, obwohl das ein sehr unglücklicher Name ist. Zuvor noch eine Definition, die auch auf dem Übungsblatt vorkommt: Ein Graph heisst bipartit. Bipartit ist ein lustiges Wort. Was heisst das? Man kann den Graphen in zwei Teile teilen, also man kann die Knotenmenge so in zwei verschiedene (disjunkte) Mengen aufteilen, sodass alle Kanten ausschliesslich zwischen der einen Menge und der anderen Menge verlaufen.

Er heisst also formal bipartit, falls V die disjunkte Vereinigung von zwei Teilmengen U und W ist — disjunkte Vereinigung bedeutet, dass $V = U \cup W$ ist und der Durchschnitt $U \cap W = \emptyset$ leer ist.

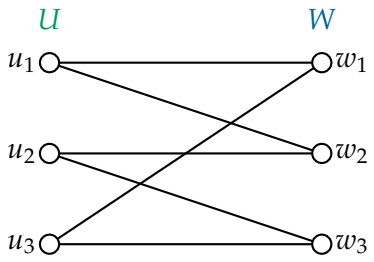
Definition 11.13 (*Bipartiter Graph*): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst *„bipartit“*, falls sich seine Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W darstellen lässt:

$$V = U \dot\cup W \quad (\text{d. h. } V = U \cup W \text{ und } U \cap W = \emptyset)$$

sodass alle Kanten in E ausschliesslich zwischen U und W verlaufen:

$$E \subseteq \big\{\{u, w\} \;\big|\; u \in U, w \in W\big\}$$

Wir schreiben einen solchen Graphen auch als Tripel $G = (U, W, E)$.



Mündliches Protokoll [00:58:30 - 00:59:56]

...sodass die Kanten alle in der Menge $U \times W$ enthalten sind (was natürlich eine Teilmenge von $V \times V$ ist). Wir schreiben den Graphen dann einfach als $G = (U, W, E)$.

Okay, wenn wir also sagen, G ist ein bipartiter Graph und wir schreiben ihn so, dann heisst das: Das eine ist die eine Knotenmenge (U), das andere die andere (W), und die Kanten gehen alle von Elementen hier zu Elementen da.

Es gibt natürlich Graphen, die nicht bipartit sind — das ist eine sehr spezielle Struktur (Klasse von Graphen), die meisten sind es im Allgemeinen natürlich nicht.

Bipartite Graphen und Färbbarkeit

Satz 11.14 (*Zwei-Färbbarkeit bipartiter Graphen*): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ ist genau dann bipartit, wenn er zwei-färbbar ist. Das bedeutet, es existiert eine Färbungsfunktion $c\colon V \to \{\text{Rot}, \text{Blau}\}$, sodass für alle Kanten $\{u, v\} \in E$ gilt:

$$c(u) \neq c(v).$$

Bedeutung der Zwei-Färbbarkeit: In einem bipartiten Graphen $G = (U, W, E)$ können wir allen Knoten in U die Farbe Rot und allen Knoten in W die Farbe Blau zuweisen. Da per Definition alle Kanten ausschliesslich zwischen U und W verlaufen, gibt es keine Kanten zwischen gleichfarbigen Knoten. Umgekehrt liefert jede zulässige Zwei-Färbung c unmittelbar eine Bipartition, indem man $U := c^{-1}(\text{Rot})$ und $W := c^{-1}(\text{Blau})$ setzt: Diese beiden Mengen sind disjunkt, überdecken V, und keine Kante verläuft innerhalb einer von beiden. Zusammen ergibt das die behauptete Äquivalenz.

Mündliches Protokoll [00:59:56 - 01:01:08]

Es gibt dazu noch eine Übungsaufgabe, in der wir uns eine Verallgemeinerung davon anschauen, nämlich die Frage, wie ein Graph färbbar ist. Ein Graph ist genau dann bipartit, wenn er zweifärbbar ist. Das heisst, man kann allen Knoten eine Farbe — blau oder rot — geben, sodass nie zwei gleichfarbige Knoten durch eine Kante verbunden sind (d. h. es geht nie eine Kante von einem roten Knoten zu einem roten Knoten, sondern immer nur zu einem blauen). Gut, okay, das sind bipartite Graphen.

Bipartite Graphen treten natürlich in der Praxis erstaunlich häufig auf. Was weiss ich, wenn man zum Beispiel Brieffreunde zwischen Europa und Amerika betrachtet: Die Personen sind entweder in Europa oder in Amerika ansässig, aber sie schreiben sich Briefe nur über den Atlantik hinweg. Das wäre ein klassischer bipartiter Graph.

Beispiel eines bipartiten Graphen

Beispiel 11.15 (*Brieffreunde-Netzwerk*): Betrachte das Netzwerk von Brieffreunden zwischen Europa und Amerika. Wir definieren den Graphen $G = (U, W, E)$ durch:

- U: Die Menge der Personen in Europa.
- W: Die Menge der Personen in Amerika.
- E: Die Menge der Kanten, wobei $\{u, w\} \in E$ bedeutet, dass $u \in U$ und $w \in W$ Brieffreunde sind.

Da Briefe nur über den Atlantik geschickt werden (keine Brieffreundschaften innerhalb Europas oder innerhalb Amerikas), ist dieser Graph bipartit.

Mündliches Protokoll [01:01:08 - 01:02:13]

Das heisst, bei bipartiten Graphen spielt es oft keine so grosse Rolle mehr, ob sie gerichtet oder ungerichtet sind. Man weiss eigentlich für jede Kante genau, ob sie in U

anfängt und in W aufhört, selbst wenn der Graph ungerichtet ist.

Okay, machen wir noch eine Definition — das ist eigentlich eher für ungerichtete Graphen.

Definition 11.16 (*Bipartiter Graph*): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst *„bipartit“*, falls sich seine Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W darstellen lässt:

$$V = U \dot\cup W \quad (\text{d.h. } V = U \cup W \text{ und } U \cap W = \emptyset),$$

sodass alle Kanten in E ausschliesslich zwischen U und W verlaufen:

$$E \subseteq \big\{\{u, w\} \bigm| u \in U, w \in W\big\}.$$

Wir schreiben einen solchen Graphen auch als Tripel $G = (U, W, E)$.

Mündliches Protokoll [01:02:13 - 01:03:23]

Für einen ungerichteten bipartiten Graphen $G = (U, W, E)$ definieren wir für eine Teilmenge $X \subseteq U$ die Nachbarschaftsmenge $E(X)$ als die Menge aller $y \in W$, für die ein $x \in X$ existiert, sodass $\{x, y\} \in E$ eine Kante ist. Und ganz ähnlich definieren wir auch die Nachbarschaft $E(Y)$ für eine Teilmenge $Y \subseteq W$.

Definition 11.17 (*Nachbarschaft*): Sei $G = (U, W, E)$ ein bipartiter Graph. Für eine Teilmenge von Knoten $X \subseteq U$ definieren wir die *„Nachbarschaft“* $E(X)$ (oft auch als $N(X)$ bezeichnet) als die Menge aller Knoten in W, die mit mindestens einem Knoten aus X verbunden sind:

$$E(X) := \big\{y \in W \bigm| \exists x \in X \colon \{x, y\} \in E\big\}.$$

Analog definieren wir die Nachbarschaft $E(Y)$ für eine Teilmenge $Y \subseteq W$.

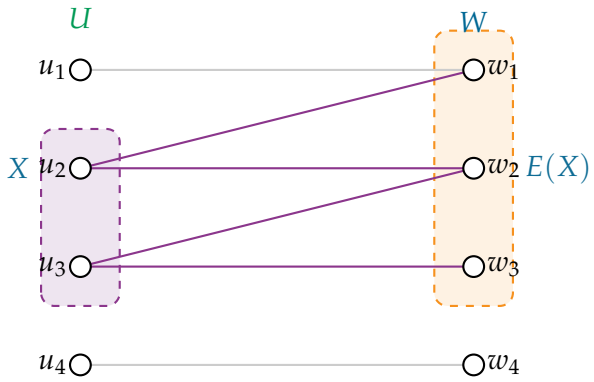
Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:04:39]

Bipartit heisst also (anschaulich): Hier drüben haben wir alle Knoten aus U, dort drüben alle Knoten aus W. *[zeigt auf die Zeichnung an der Tafel]* Und gewisse davon sind miteinander verbunden — was weiss ich, ein ganz normaler Graph eben (dazwischen verlaufen die Kanten).

Wenn wir jetzt hier eine Teilmenge von U haben, sagen wir X zum Beispiel, dann schauen wir uns das $E(X)$ an. Das sind dann alle Knoten in W, die mit mindestens einem Knoten in X durch eine Kante verbunden sind.

Es geht hierbei um das folgende Problem, das ich kurz erklären möchte. *[wischt die mittlere Tafel]*

Visualisierung der Nachbarschaft



Der Heiratssatz von Hall

Der Heiratssatz von Hall

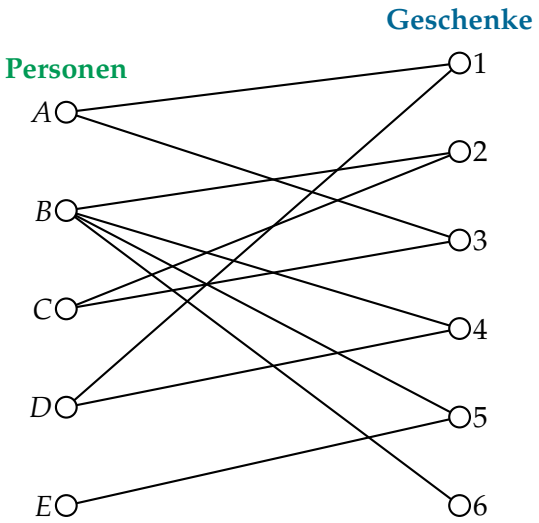
Mündliches Protokoll [01:04:39 - 01:07:08]

Ich sage jetzt schon gar nicht, weshalb das *„Heiratssatz“* heisst, weil das auf vollständig veralteten, chauvinistischen, heteronormativen, monogamen Definitionen von Heirat und sehr binären Geschlechtsdefinitionen beruht. Das wollen wir uns gar nicht erst anschauen. Aber es ist eben ein Satz aus den 30er-Jahren (Philip Hall, 1935).

Ich kann das Problem aber anders erklären, sagen wir als Geschenkeverteilung. Wir haben folgendes Problem: Hier haben wir Kinder, A, B, C, D, E zum Beispiel. Und dort drüben gibt es Geschenke, $1, 2, 3, 4, 5, 6$, die diese Kinder gerne hätten. Jede dieser Personen hat gewisse Präferenzen: Zum Beispiel möchte A gerne Geschenk 1 oder 3, B möchte gerne $2, 4, 5$ oder 6, C möchte gerne 2 oder 3, D möchte 1 oder 4, und so weiter.

Das kennt man ja vom Kindergeburtstag: Jeder darf sich ein Geschenk aus dem Korb aussuchen, und jedes Kind hat vielleicht drei, vier Sachen, die es gerne hätte. Gibt es eine Möglichkeit, die Geschenke so zu verteilen, dass jedes Kind ein Geschenk bekommt, das es sich auch gewünscht hat?

Beispiel zum Heiratssatz



Mündliches Protokoll [01:07:08 - 01:09:40]

Die mathematische Frage lautet also: Gibt es eine injektive Funktion von dieser Menge U (Kinder) zu jener Menge W (Geschenke)? Wir wollen jedem Kind ein Geschenk zuordnen, allerdings unter der Bedingung, dass wir ein Kind nur mit einem Geschenk paaren dürfen, das im Graphen durch eine Kante verbunden ist (d. h. das auf der Präferenzliste steht). Das ist ein sehr klassisches Alltagsproblem — vor allem bei grossen Gruppen von Kindern und Geschenken. Es kann aber natürlich auch in vielen anderen Kontexten eine Rolle spielen, zum Beispiel bei der Zuweisung von Betreuerinnen für Masterarbeiten.

Und die Frage ist: Wann hat dieses Problem eine Lösung? Für welche Graphen gibt es eine solche Injektion? Der Heiratssatz liefert uns hierfür eine präzise notwendige und hinreichende Bedingung. Denn wenn natürlich alle Kinder dasselbe Geschenk wollen, kann es keine solche Injektion geben, das ist völlig klar.

Mündliches Protokoll [01:09:40 - 01:11:00]

Der Heiratssatz von Philip Hall — einem bekannten Gruppentheoretiker — besagt Folgendes: Sei $G = (A, B, E)$ ein endlicher, ungerichteter, bipartiter Graph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent: *[schreibt an die Tafel]*

(a) Es existiert eine Injektion $\pi\colon A \to B$, sodass für alle $a \in A$ gilt: $\{a, \pi(a)\} \in E$ (d. h. das zugeordnete Element ist durch eine Kante verbunden).

(b) Für alle Teilmengen $X \subseteq A$ gilt die Hall-Bedingung: $|X| \leq |E(X)|$.

Manche Leute formulieren das anschaulich so: Zwei Elemente $a \in A$ und $b \in B$ heissen befreundet, falls eine Kante $\{a, b\} \in E$ existiert. Eine solche Injektion π nennt man dann eine *„Heiratsfunktion"*. Die Frage ist also: Kann man alle Elemente von A monogam mit Elementen von B verheiraten, sodass nur befreundete Paare verheiratet werden? Und diese Hall-Bedingung ist dafür sowohl notwendig als auch hinreichend.

Satz 11.18 (*Heiratssatz von Hall*): Sei $G = (A, B, E)$ ein endlicher, ungerichteter, bipartiter Graph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) Es existiert eine Injektion $\pi\colon A \to B$, sodass für alle $a \in A$ gilt:

$$\{a, \pi(a)\} \in E.$$

(b) Für alle Teilmengen $X \subseteq A$ gilt die Hall-Bedingung:

$$|X| \leq |E(X)|.$$

Interpretation der Hall-Bedingung: Die Bedingung **(b)** besagt anschaulich, dass jede Gruppe von Personen $X \subseteq A$ insgesamt mindestens so viele verschiedene Geschenke (bzw. Partner) in B bevorzugen muss, wie es Personen in der Gruppe gibt. Ist diese Bedingung für auch nur eine einzige Teilmenge verletzt (d. h. $|X| > |E(X)|$), so können offensichtlich nicht alle Personen aus X gleichzeitig ein bevorzugtes Geschenk erhalten. Hall zeigte, dass diese offensichtlich notwendige Bedingung auch hinreichend ist.

Definition 11.19 (*Heiratsfunktion / Matching*): Sei $G = (A, B, E)$ ein bipartiter Graph.

- Eine Kante $\{a, b\} \in E$ repräsentiert eine *„Freundschaft“* zwischen $a \in A$ und $b \in B$.
- Eine Injektion $\pi\colon A \to B$ mit $\{a, \pi(a)\} \in E$ für alle $a \in A$ heisst eine *„Heiratsfunktion“* (oder ein *„vollständiges Matching“* von A nach B).

Beweis des Heiratssatzes

Beweis des Heiratssatzes von Hall

Mündliches Protokoll [01:12:30 - 01:14:50]

Wir nehmen an, es existiert eine Heiratsfunktion $\pi\colon A \to B$. Sei $X \subseteq A$ eine beliebige Teilmenge. Da π eine Injektion ist, gilt für die Mächtigkeit des Bildes von X: $|X| = |\pi(X)|$. Da für jedes $x \in X$ gilt, dass $\{x, \pi(x)\} \in E$ ist, liegt das Bild von X per Definition vollständig in der Nachbarschaft von X: $\pi(X) \subseteq E(X)$. Daraus folgt unmittelbar für die Mächtigkeiten: $|X| = |\pi(X)| \leq |E(X)|$. Dies zeigt, dass die Hall-Bedingung **(b)** eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Heiratsfunktion ist.

Hinrichtung ((a) $\Longrightarrow$ (b)): Wir nehmen an, es existiert eine Heiratsfunktion $\pi\colon A \to B$. Sei $X \subseteq A$ eine beliebige Teilmenge.

Da π eine Injektion ist, gilt für die Mächtigkeit des Bildes von X:

$$|X| = |\pi(X)|.$$

Da für jedes $x \in X$ gilt, dass $\{x, \pi(x)\} \in E$ ist, liegt das Bild von X per Definition vollständig in der Nachbarschaft von X:

$$\pi(X) \subseteq E(X).$$

Daraus folgt unmittelbar für die Mächtigkeiten:

$$|X| = |\pi(X)| \leq |E(X)|.$$

Dies zeigt, dass die Hall-Bedingung **(b)** eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Heiratsfunktion ist.

Mündliches Protokoll [01:14:50 - 01:16:15]

Es ist klar, dass wenn so eine Heiratsfunktion existiert, dann muss diese Bedingung erfüllt sein. Ansonsten... ja, sonst geht's nicht. Jetzt das, was eigentlich der wichtige Satz ist, ist, dass das auch hinreichend ist. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es eine solche Funktion. Okay, und jetzt um zu zeigen, dass (b) impliziert (a)... Da machen wir jetzt Induktion, und zwar nach der Anzahl Elemente in A.

Mündliches Protokoll [01:16:15 - 01:17:20]

Wir nehmen jetzt an, (b) ist erfüllt, und wir machen jetzt Induktion über die Anzahl Elemente von A und zeigen, dass es jeweils so eine... so eine Funktion gibt. Okay, also falls $n = 1$ ist, ist der Fall klar. Ich meine, wenn es nur ein Element hat in A, okay, dann muss es mindestens eine Kante geben, die von A weggeht. Wenn es das gibt, dann gibt es eine solche Funktion. Okay, also wenn das erfüllt ist, dann gibt es mindestens eine Kante, das heisst es gibt auch eine Funktion.

Mündliches Protokoll [01:17:20 - 01:18:30]

Das heisst, wir müssen nun den Induktionsschritt von n auf $n+1$ vollziehen. Wir nehmen also an, die Behauptung sei für alle Graphen bewiesen, bei denen die Knotenmenge A höchstens n Elemente enthält. Nun müssen wir den Satz für $n+1$ beweisen.

Mündliches Protokoll [01:18:30 - 01:20:00]

Dazu betrachten wir zwei Fälle. Der erste Fall ist dadurch charakterisiert, dass für alle echten Teilmengen $X \subsetneq A$ die Mächtigkeit $|X|$ nicht nur kleiner gleich $|E(X)|$ ist — was wir ohnehin durch die Hall-Bedingung wissen —, sondern sogar strikt kleiner ist: $|X| < |E(X)|$. Die Voraussetzung gibt uns also $|X| \leq |E(X)|$, aber im ersten Fall nehmen wir an, dass für jede echte Teilmenge sogar die strikte Ungleichung gilt.

Mündliches Protokoll [01:20:00 - 01:21:30]

In diesem Fall wählen wir eine beliebige Kante $\{a', b'\} \in E$. Wir definieren nun die reduzierten Mengen $A' := A \setminus \{a'\}$ und $B' := B \setminus \{b'\}$.

Mündliches Protokoll [01:21:30 - 01:22:50]

Nun betrachten wir die verbleibenden Kanten zwischen diesen beiden Mengen. Wir definieren E' als die Menge der Kanten, die von A' nach B' verlaufen — also alle ursprünglichen Kanten aus E ohne diejenigen, die an a' oder b' angrenzen.

Mündliches Protokoll [01:22:50 - 01:24:30]

Für jede Teilmenge $X \subseteq A'$ gilt nach unserer Annahme $|X| < |E(X)|$. Da es sich um ganze Zahlen handelt, folgt daraus $|X| \leq |E(X)| - 1$. Dies ist wiederum kleiner gleich der Mächtigkeit von $E(X) \setminus \{b'\}$. Wir betrachten also alle Nachbarn von X in B, ziehen aber eventuell den Knoten b' ab. Das ist aber genau die Nachbarschaft $E'(X)$ im reduzierten Graphen — also alle Nachbarn von X, die in B' liegen.

Mündliches Protokoll [01:24:30 - 01:26:00]

Das bedeutet, dass die Hall-Bedingung auch für den reduzierten Graphen $G' = (A', B', E')$ erfüllt ist. Da $|A'| = n$ ist, folgt nach der Induktionsvoraussetzung, dass eine injektive Heiratsfunktion $\pi' \colon A' \to B'$ existiert.

Mündliches Protokoll [01:26:00 - 01:27:20]

Für diese gilt natürlich $\{a, \pi'(a)\} \in E'$ für alle $a \in A'$. Nun können wir diese Abbildung zu einer Funktion $\pi \colon A \to B$ für den gesamten Graphen erweitern. Wir definieren einfach: $\pi(a) := b'$, falls $a = a'$ ist, und $\pi(a) := \pi'(a)$ andernfalls. Diese Abbildung ist injektiv und erfüllt die gewünschte Kantenbedingung aus **(a)**.

Mündliches Protokoll [01:27:20 - 01:28:40]

Ja, schauen Sie sich den Beweis nochmals in Ruhe an — er ist nicht so schwierig, aber wirklich elegant, wie das alles aufgeht. Ein sehr schöner Induktionsbeweis mit diesen beiden Fallunterscheidungen.

Sie sind diesem Satz vielleicht auch schon einmal begegnet. Es ist ein sehr berühmtes Resultat, für das es viele verschiedene Beweise gibt — wenn Sie im Internet nach *„Beweise des Heiratssatzes“* suchen, finden Sie bestimmt sehr schnell zehn verschiedene Ansätze und Varianten.

Gut, so weit zur Graphentheorie. Machen Sie bitte die Übungsaufgaben; es sind ein paar nette Aufgaben zur Graphentheorie dabei, um einfach mit dieser Art von Mathematik etwas vertrauter zu werden. Nächste Woche machen wir dann mit elementarer Zahlentheorie weiter.

Vielen Dank und eine schöne Woche! *[Die Studenten applaudieren, der Dozent packt seine Unterlagen ein]*

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)): Wir beweisen die Aussage mittels vollständiger Induktion nach $n := |A|$.

Induktionsanfang ($n = 1$):
Sei $A = \{a'\}$. Da $\emptyset \neq A \subseteq A$, gilt nach der Hall-Bedingung **(b)**:

$$1 = |A| \leq |E(A)| \implies E(A) \neq \emptyset.$$

Es existiert also mindestens ein Element $b' \in B$ mit $\{a', b'\} \in E$. Wir definieren die Abbildung $\pi\colon A \to B$ durch $\pi(a') := b'$. Diese Abbildung ist trivialerweise injektiv und erfüllt $\{a', \pi(a')\} \in E$.

Induktionsschritt ($n \to n+1$):
Wir nehmen an, die Behauptung gilt für alle bipartiten Graphen mit $|A| \leq n$. Sei nun $G = (A, B, E)$ ein bipartiter Graph mit $|A| = n+1$, der die Hall-Bedingung **(b)** erfüllt. Wir unterscheiden zwei Fälle:

Fall 1: Für alle echten Teilmengen $\emptyset \neq X \subsetneq A$ gilt die strikte Ungleichung $|X| < |E(X)|$.

(1) Wahl einer Kante: Wir wählen eine beliebige Kante $\{a', b'\} \in E$ mit $a' \in A$ und $b' \in B$.

(2) Konstruktion des reduzierten Graphen: Wir definieren die reduzierten Mengen:

$$A' := A \setminus \{a'\}, \quad B' := B \setminus \{b'\}$$

sowie die eingeschränkte Kantenmenge $E' := \{\{a, b\} \in E \mid a \in A', b \in B'\}$. Der reduzierte Graph ist $G' = (A', B', E')$ mit $|A'| = n$.

(3) Verifikation der Hall-Bedingung für G': Sei $X \subseteq A'$ eine beliebige Teilmenge.

- Falls $X = \emptyset$, gilt trivialerweise $|X| = 0 \leq |E'(X)|$.
- Falls $X \neq \emptyset$, ist $X \subsetneq A$ eine echte Teilmenge von A (da $a' \notin X$). Nach der Annahme von Fall 1 gilt:

$$|X| < |E(X)| \implies |X| \leq |E(X)| - 1.$$

Da b' das einzige Element ist, das in B aber nicht in B' liegt, gilt für die Nachbarschaft $E'(X)$ von X im reduzierten Graphen G':

$$|E'(X)| \geq |E(X) \setminus \{b'\}| \geq |E(X)| - 1 \geq |X|.$$

Somit erfüllt der reduzierte Graph G' ebenfalls die Hall-Bedingung.

(4) Anwendung der Induktionsvoraussetzung: Da $|A'| = n$, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi'\colon A' \to B'$ mit $\{a, \pi'(a)\} \in E'$ für alle $a \in A'$.

(5) Konstruktion der Gesamtinjektion: Wir definieren $\pi\colon A \to B$ durch:

$$\pi(a) := \begin{cases} b' & \text{falls } a = a' \\ \pi'(a) & \text{falls } a \neq a' \end{cases}$$

Da π' injektiv ist und ihr Bild vollständig in B' liegt (somit $b' \notin \mathrm{Im}(\pi')$), ist auch π eine injektive Abbildung. Zudem gilt nach Konstruktion $\{a, \pi(a)\} \in E$ für alle $a \in A$.

Fall 2: Es existiert eine echte Teilmenge $\emptyset \neq A_1 \subsetneq A$ mit $|A_1| = |E(A_1)|$.

(1) Aufteilung des Graphen: Wir definieren $B_1 := E(A_1)$ und betrachten den Teilgraphen $G_1 = (A_1, B_1, E_1)$ mit $E_1 := \{\{a, b\} \in E \mid a \in A_1, b \in B_1\}$. Da $|A_1| \leq n$ und G_1 die Hall-Bedingung erbt, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi_1\colon A_1 \to B_1$ mit $\{a, \pi_1(a)\} \in E_1$ für alle $a \in A_1$. Da $|A_1| = |B_1|$, ist π_1 sogar eine Bijektion.

(2) Betrachtung des Komplements: Wir definieren die Komplementärmengen:

$$A_2 := A \setminus A_1, \quad B_2 := B \setminus B_1$$

und den Graphen $G_2 = (A_2, B_2, E_2)$ mit $E_2 := \{\{a,b\} \in E \mid a \in A_2, b \in B_2\}$.

(3) Verifikation der Hall-Bedingung für G_2: Sei $X \subseteq A_2$ eine beliebige Teilmenge. Wir müssen zeigen, dass $|X| \leq |E_2(X)|$ gilt. Betrachte die Vereinigung $X \cup A_1 \subseteq A$. Da G die Hall-Bedingung erfüllt, gilt:

$$|X \cup A_1| \leq |E(X \cup A_1)| = |E(X) \cup E(A_1)|.$$

Da X und A_1 disjunkt sind, gilt $|X \cup A_1| = |X| + |A_1|$. Zudem lässt sich die Nachbarschaft aufteilen in:

$$E(X) \cup E(A_1) = E_2(X) \dot\cup E(A_1) = E_2(X) \dot\cup B_1.$$

Daraus folgt für die Mächtigkeiten:

$$|X| + |A_1| \leq |E_2(X)| + |B_1|.$$

Aufteilung der Nachbarschaften: Warum ist $E(X) \cup E(A_1) = E_2(X) \dot\cup B_1$? Die Menge $E(X)$ enthält Nachbarn von X, die teils in B_1 und teils in B_2 liegen. Die Nachbarn in B_2 bilden genau die Menge $E_2(X)$. Die Nachbarn in B_1 werden durch die Vereinigung mit B_1 absorbiert. Da B_1 und B_2 disjunkt sind, ist auch $E_2(X) \subseteq B_2$ disjunkt zu B_1.

Da nach Voraussetzung dieses Falles $|A_1| = |B_1|$ gilt, kürzen sich diese Terme weg und wir erhalten:

$$|X| \leq |E_2(X)|.$$

Somit erfüllt auch G_2 die Hall-Bedingung.

(4) Zusammenführung der Teillösungen: Da $|A_2| < |A| = n+1$, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi_2 \colon A_2 \to B_2$ mit $\{a, \pi_2(a)\} \in E_2$ für alle $a \in A_2$. Wir definieren die Gesamtinjektion $\pi \colon A \to B$ durch:

$$\pi(a) := \begin{cases} \pi_1(a) & \text{falls } a \in A_1 \\ \pi_2(a) & \text{falls } a \in A_2 \end{cases}$$

Da $\pi_1 \colon A_1 \to B_1$ und $\pi_2 \colon A_2 \to B_2$ injektiv sind und ihre Bildmengen B_1 und B_2 disjunkt sind, ist π eine wohldefinierte Injektion auf ganz A, die die Kantenbedingung erfüllt.

Dies schliesst den Induktionsbeweis für beide Fälle ab.

Q.E.D.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir wichtige Grundlagen der Graphentheorie und deren praktische Anwendungen kennengelernt:

- **Handschlaglemma:** Die Summe aller Knotengrade in einem Graphen ist stets doppelt so gross wie die Anzahl der Kanten ($\sum \deg(v) = 2|E|$). Daraus folgt, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad immer gerade sein muss.
- **Euler-Linien und Euler-Graphen:** Ein zusammenhängender Graph besitzt genau dann eine geschlossene Euler-Linie (einen geschlossenen Kantenzug, der jede Kan-

te exakt einmal enthält), wenn jeder Knotengrad gerade ist. Dies löst unter anderem das historische Königsberger Brückenproblem und das Dominoproblem.

- **Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen:** Ein Hamilton-Kreis ist ein geschlossener Weg, der jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Im Gegensatz zu Euler-Graphen ist die Bestimmung der Hamiltonizität im Allgemeinen ein NP-schweres Problem. Wichtige Beispiele sind die Kantengraphen platonischer Körper und Hyperwürfel (deren Hamilton-Kreise den Gray-Codes entsprechen).
- **Bipartite Graphen:** Ein Graph ist bipartit, wenn sich seine Knotenmenge in zwei disjunkte Teilmengen U und W aufteilen lässt, sodass Kanten nur zwischen U und W verlaufen. Dies ist äquivalent zur Zwei-Färbbarkeit des Graphen.
- **Heiratssatz von Hall:** Ein bipartiter Graph $G = (A, B, E)$ besitzt genau dann ein vollständiges Matching (eine Heiratsfunktion) von A nach B, wenn für jede Teilmenge $X \subseteq A$ die Hall-Bedingung $|X| \leq |E(X)|$ erfüllt ist.

Dienstag 12. Mai 2026

Elementare Zahlentheorie: Euklidischer Algorithmus, Primzahlen und Modularrechnen

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung steigen wir in die elementare Zahlentheorie über den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ ein. Wir erarbeiten uns fundamentale Werkzeuge und Konzepte, die sowohl theoretisch als auch kryptografisch von zentraler Bedeutung sind:

- **Teilbarkeit und Division mit Rest:** Die mathematische Grundlage für die Struktur der ganzen Zahlen.
- **Der euklidische Algorithmus:** Ein hocheffizientes Verfahren zur Bestimmung des grössten gemeinsamen Teilers (ggT) und dessen Darstellung als Linearkombination (Lemma von Bézout).
- **Primzahlen und der Hauptsatz der Arithmetik:** Die Existenz und Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung sowie die Unendlichkeit der Primzahlen.
- **Modularrechnen:** Die Einführung von Kongruenzrelationen, Restklassen und deren Verträglichkeit mit den Ringoperationen.

Der euklidische Algorithmus

Notation und Teilbarkeit

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:49]

Hallo zusammen, wir fangen an. Wir gehen jetzt über zum nächsten Kapitel. Okay, ich folge jetzt der Kapitelstruktur im Skript, aber wir machen das hier ein bisschen anders oder kürzer als im Skript.

Also jetzt machen wir diese und nächste Woche, wahrscheinlich auch noch die übernächste, noch ein wenig elementare Zahlentheorie — aber wirklich sehr elementar. Es ist also keine sehr tiefgehende Zahlentheorie, aber doch so viel, wie man auf jeden Fall im ersten Jahr gesehen haben sollte. Und einiges haben Sie wahrscheinlich auch bereits gesehen.

Im Skript gibt es da auch noch viel zu diesen Kettenbrüchen. Das ist zwar ein interessantes Thema — insbesondere geht es um die Frage, wie man reelle Zahlen durch rationale Zahlen approximieren kann und was es da für Möglichkeiten gibt —, aber

wir machen jetzt wirklich nur etwas über die ganzen Zahlen. Wenn Sie das interessiert, sind Sie herzlich eingeladen, das noch durchzulesen. Aber ja, wir machen es jetzt ganz elementar.

In der Zahlentheorie interessiert man sich ja für die ganzen Zahlen oder sogar für die natürlichen Zahlen. Und okay, wir machen jetzt eine Notation in diesem Kapitel — ich folge jetzt auch wieder dem Skript —: Wir schreiben $\mathbb{N}$ für die natürlichen Zahlen, also $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Notation der natürlichen Zahlen

Notation 12.1 (*Natürliche Zahlen*): Wir bezeichnen die Menge der *„natürlichen Zahlen“* mit:

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Mündliches Protokoll [00:01:49 - 00:03:53]

Der wichtige Punkt ist, dass hier die 0 auch drin ist. Wir hatten vorher einmal angenommen, dass das gleich ω ist. Nun, ω verwendet man in der Regel nur in der Logik oder wenn man von Kardinalitäten und Ähnlichem spricht; in der restlichen Mathematik spricht man von den natürlichen Zahlen. Und okay, oft verwendet man dieses Symbol, oder früher hat man es oft verwendet.

Das Problem mit dem $\mathbb{N}$ für die natürlichen Zahlen is, dass nicht klar ist, was gemeint ist. Es ist vielleicht etwa — ich weiss auch nicht — die Hälfte der Leute, die sagt, dass die 0 nicht dazugehört, und die andere Hälfte sagt, dass die 0 dazugehört. Ich habe da keine starke Meinung, aber es gibt Leute mit sehr starken Meinungen dazu. Ich mache es aber so, wie es im Skript steht: dass die 0 mit dabei ist. Das ist so, ja...

Ich bin mir bezüglich der Geschichte nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwann im letzten Jahrhundert hatten mal Mathematiker in Frankreich die Idee, dass das eine gute Idee ist, die 0 dazuzunehmen. Und dadurch, dass das sehr gute Mathematiker waren, hat sich das durchaus gewissermassen durchgesetzt; aber es gibt immer noch viele, die die 0 nicht dazuzählen.

Das hat jetzt zur Folge, dass man das Symbol eigentlich gar nicht mehr richtig verwenden kann, weil eben nicht klar ist, was gemeint ist. Wenn ich also ein Paper schreibe — und viele Leute machen das so —, schreibt man oft einfach $\mathbb{Z}_{>0}$ oder $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ oder Ähnliches. Dann ist direkt klar, was gemeint ist. Man muss nicht erst definieren, dass $\mathbb{N}$ dieses oder jenes ist, denn wenn man später irgendeinen Satz aus der Mitte des Papers anschaut, ist es sonst nicht mehr klar. Okay. Also genau: Das Symbol ist eigentlich fast zerstört in der heutigen Mathematik, eben weil es nicht mehr eindeutig definiert ist.

Eindeutige Bezeichnungen für Zahlenmengen

Um Unklarheiten bezüglich der Zahl 0 zu vermeiden, verwendet man in mathematischen Publikationen häufig folgende Bezeichnungen:

- **Positive ganze Zahlen:** $\mathbb{Z}_{>0} := \{1, 2, 3, \dots\}$

- **Nichtnegative ganze Zahlen:** $\mathbb{Z}_{\geq 0} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Mündliches Protokoll [00:03:53 - 00:05:44]

Gut. Okay, jetzt zu einer ganz einfachen Definition: Wir schauen uns jetzt ganze Zahlen an. Seien a und b ganze Zahlen. Wir sagen, dass a die Zahl b teilt — oder auch, dass b ein Vielfaches von a ist —, falls ein $c \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass $b = a \cdot c$ ist. Und wir verwenden, weil wir das so oft schreiben, einfach die Notation $a \mid b$ — also a senkrechter Strich b —, das haben Sie bestimmt auch schon gesehen.

Definition der Teilbarkeit

Definition 12.2 (*Teilbarkeit*): Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen „*a teilt b*“ (oder b ist ein „*Vielfaches*“ von a), falls ein $c \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass:

$$b = a \cdot c$$

Notation: $a \mid b$.

Mündliches Protokoll [00:05:44 - 00:07:09]

Und das ist das Schöne an den ganzen Zahlen! Das ist ja das, was die ganzen Zahlen so spannend macht: dass gewisse Zahlen einander teilen und andere nicht. Das hat man in einem Körper ja nicht — in einem Körper teilt alles alles, solange es nicht null ist. Das ist das Schöne an einem Körper — beziehungsweise, ein Körper ist aus anderen Gründen schön —, aber ja, das macht die ganzen Zahlen sehr interessant. Und wie Sie wissen, führt das sehr, sehr schnell zu äusserst schwierigen Fragen, die sehr tief gehen und die man auch heute immer noch nicht ganz versteht.

***Einblick:* Die algebraische Struktur der Teilbarkeit**

Im Gegensatz zu einem Körper K (wie $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$), in dem jedes von Null verschiedene Element ein multiplikatives Inverses besitzt und somit die Teilbarkeitsrelation trivial ist (für alle $a, b \in K \setminus \{0\}$ gilt $a \mid b$), bildet der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ eine reichhaltige Struktur. Die Existenz von Nicht-Einheiten führt direkt zur Definition von Primzahlen und wirft fundamentale Fragen der Zahlentheorie auf.

Teilen mit Rest

Mündliches Protokoll [00:07:09 - 00:12:02]

Gut, machen wir als Nächstes eine einfache Proposition oder ein Lemma: das Teilen mit Rest. Sehr nützlich! Wenn wir eine natürliche Zahl a (wobei $a \neq 0$) haben und b eine beliebige ganze Zahl ist, dann existieren eindeutige ganze Zahlen q und r, sodass gilt: $b = a \cdot q + r$, wobei dieses r grösser gleich 0, aber strikt kleiner als a ist.

Okay, das ist das, was Sie schon in der Grundschule machen: Teilen mit Rest. Man

schaut also, wie oft a in b hineinpasst, und dann bleibt eben noch ein Rest übrig, der aber strikt kleiner als a ist. Aber ja, das ist relativ zentral, und dass man das in den ganzen Zahlen so machen kann, ist eine sehr schöne Eigenschaft.

Teilen mit Rest

Proposition 12.3 (*Teilen mit Rest*): Sei $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{Z}$. Dann existieren eindeutige $q, r \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$b = a \cdot q + r \quad \text{mit} \quad 0 \leq r < a$$

Studentenfrage

Wenn a gleich 0 ist?

Mündliches Protokoll [00:12:02 - 00:13:37]

Ja, also ich habe bestimmt auch angenommen, dass a nicht 0 ist. Das ist ja die Aussage, die wir beweisen wollen. Genau, also nehmen wir an, dass a nicht 0 sein darf. Wenn a gleich 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen — das geht natürlich nicht. a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung! Genau. Ja, ich... ja, genau, das wird...

Genau, eben, das würde sonst nicht existieren, weil wir ja schon angenommen haben, dass a ungleich 0 ist. Wenn a doch 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen. Das geht nicht, a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung. Ja, gute Bemerkung. Ja, ich... ja, genau.

Machen wir einfach $a \neq 0$, ich glaube, das ist gut. Wenn $a = 0$ ist, ja... dann kann man... ja, machen wir $a \neq 0$, sonst geht es nicht. Das macht sonst wenig Sinn. Danke!

Korrektur auf der Tafel

Der Dozent korrigiert die Formulierung der Proposition auf der Tafel und schränkt die natürliche Zahl a auf $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ein.

Der grösste gemeinsame Teiler

Mündliches Protokoll [00:13:37 - 00:17:09]

Okay, dann machen wir das Nächste: den grössten gemeinsamen Teiler. Nächste Proposition — das haben Sie vielleicht auch schon gesehen —: Wir nehmen a und b als natürliche Zahlen, aber diesmal nicht beide gleich 0. Machen wir das so. Dann existiert — um ganz sicher zu sein — eine eindeutige natürliche Zahl $d \in \mathbb{N}$, sodass gilt: Erstens, $d \mid a$ und $d \mid b$. Und das Zweite ist: Für alle natürlichen Zahlen k, sodass $k \mid a$ und $k \mid b$ gilt, folgt $k \mid d$. Also jeder andere gemeinsame Teiler teilt auch d.

Okay, und dann schreiben wir noch ausserdem — okay, so eine Zahl existiert —,

dass x und y in $\mathbb{Z}$ existieren, sodass $d = a \cdot x + b \cdot y$ ist. Okay, also d lässt sich als ganzzahlige Linearkombination von a und b darstellen.

Der grösste gemeinsame Teiler

Proposition 12.4 (*Grösster gemeinsamer Teiler und Lemma von Bézout*): Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $(a, b) \neq (0, 0)$. Dann existiert ein eindeutiges $d \in \mathbb{N}$, sodass:

(i) $d \mid a$ und $d \mid b$ („*gemeinsamer Teiler*“),

(ii) für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $k \mid a$ und $k \mid b$ gilt $k \mid d$.

Zudem existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$d = a \cdot x + b \cdot y$$

Definition 12.5 (*Grösster gemeinsamer Teiler*): Dieses eindeutig bestimmte d heisst der „*grösste gemeinsame Teiler*“ von a und b.

$$\text{Notation: } d = \text{ggT}(a, b) \quad (\text{engl. } \gcd(a, b))$$

Beweise der Sätze

Beweis von Proposition 12.4

Mündliches Protokoll [00:17:09 - 00:18:28]

Okay, und der Beweis ist sehr direkt. Wir schreiben das jetzt ein bisschen hochgestochener auf, als man eigentlich müsste: Wir definieren eine Menge S als alle Zahlen der Form $a \cdot u + b \cdot v$, wobei $u, v \in \mathbb{Z}$ sind, und wir nehmen nur diejenigen davon, die grösser als 0 sind. Aus dieser Menge nehmen wir einfach das minimale Element d. Das geht, weil wir in den natürlichen Zahlen sind und diese ja wohlgeordnet sind.

Und okay, wenn wir so ein $d \in S$ haben, sagen wir noch, nehmen wir noch ein x und y in $\mathbb{Z}$, sodass wir schreiben können: $d = a \cdot x + b \cdot y$. Genau, und dieses d ist ja grösser als 0, weil es zu den positiven natürlichen Zahlen gehört. Okay, jetzt zeigen wir zuerst, dass d ein Teiler von a und b ist.

Beweis der Existenz des ggT

Wir definieren die Menge aller positiven ganzzahligen Linearkombinationen von a und b:

$$S := \{a \cdot u + b \cdot v \mid u, v \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}_{>0}$$

Da $(a, b) \neq (0, 0)$, ist $S \neq \emptyset$ (beispielsweise ist $a^2 + b^2 \in S$). Da $S \subseteq \mathbb{N}$ und die natürlichen Zahlen wohlgeordnet sind, besitzt S ein minimales Element $d \in S$. Da $d \in S$, existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$d = a \cdot x + b \cdot y$$

Mündliches Protokoll [00:18:28 - 00:22:20]

Dieses minimale Element — das ist sehr direkt. Wir teilen a mit Rest durch d. Also wir schreiben: $a = d \cdot q + r$ mit $0 \leq r < d$. Und dann können wir schreiben: Was ist r? $r = a - d \cdot q$. Jetzt setzen wir die Definition von d ein, das ist $a - (a \cdot x + b \cdot y) \cdot q$. Und das kann man jetzt umschreiben, das gibt $a(1 - x \cdot q) + b(-y \cdot q)$.

Und das ist wieder von dieser Form, oder? Das ist eine ganzzahlige Linearkombination von a und b. Das heisst, dieses r gehört auch wieder in diese Menge S, oder es ist gleich 0. Aber wir haben ja angenommen, dass d minimal in S ist. Und da r strikt kleiner als d ist, kann r nicht in S liegen. Das heisst, die einzige Möglichkeit ist, dass $r = 0$ ist. Und das bedeutet $a = d \cdot q$, sprich $d \mid a$. Und analog zeigt man, dass d auch b teilt.

Nachweis der Teilbarkeit

Wir teilen a mit Rest durch d:

$$a = d \cdot q + r \quad \text{mit} \quad 0 \leq r < d$$

Wir drücken den Rest r aus:

$$\begin{aligned} r &= a - d \cdot q \\ &= a - (a \cdot x + b \cdot y) \cdot q \\ &= a(1 - x \cdot q) + b(-y \cdot q) \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass r ebenfalls eine ganzzahlige Linearkombination von a und b ist.

- Wäre $r > 0$, so würde $r \in S$ gelten. Da jedoch $r < d$, stünde dies im Widerspruch zur Minimalität von $d \in S$.
- Folglich muss $r = 0$ sein, woraus $a = d \cdot q$ und somit $d \mid a$ folgt.

Völlig analog zeigt man durch Division von b durch d, dass auch $d \mid b$ gilt. Somit ist d ein gemeinsamer Teiler von a und b.

Mündliches Protokoll [00:22:20 - 00:23:34]

Okay, und aus dieser Behauptung können wir jetzt die Proposition ableiten.

Nachweis der Teilbarkeit durch andere Teiler

Sei $k \in \mathbb{N}$ ein beliebiger gemeinsamer Teiler von a und b, d. h. $k \mid a$ und $k \mid b$. Dann existieren $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $a = k \cdot m$ und $b = k \cdot n$. Wir setzen dies in die Darstellung von d ein:

$$\begin{aligned} d &= a \cdot x + b \cdot y \\ &= (k \cdot m) \cdot x + (k \cdot n) \cdot y \\ &= k \cdot (m \cdot x + n \cdot y) \end{aligned}$$

Da $m \cdot x + n \cdot y \in \mathbb{Z}$, folgt unmittelbar $k \mid d$.

Mündliches Protokoll [00:23:34 - 00:25:45]

Okay, und dazu nehmen wir an, dass es zwei solche d gibt. Nehmen wir an, wir haben ein d und ein d' in $\mathbb{N}$, sodass beide diese Bedingungen erfüllen. Daraus folgt natürlich, wenn die zwei diese Bedingungen erfüllen, dass $d \mid d'$ und $d' \mid d$ gilt. Aber d und d' sind ja in den natürlichen Zahlen. Und falls $d \mid d'$ und $d' \mid d$ gilt, dann folgt daraus direkt, dass $d = d'$ ist. Das heisst, der grösste gemeinsame Teiler ist eindeutig, und somit haben wir die Eindeutigkeit gezeigt.

Relativ direkt, das heisst, das ist alles klar. Also die Aussage ist ja eigentlich auch schon klar, wenn man das so aufschreibt. Das weiss man auch schon aus der Grundschule, dass der grösste gemeinsame Teiler eindeutig ist. Das ist also keine grosse Überraschung. Ja.

Eindeutigkeit des ggT

Seien $d, d' \in \mathbb{N}$ zwei Zahlen, die die Bedingungen **(i)** und **(ii)** erfüllen.

- Da d ein gemeinsamer Teiler ist und d' Bedingung **(ii)** erfüllt, gilt $d \mid d'$.
- Da d' ein gemeinsamer Teiler ist und d Bedingung **(ii)** erfüllt, gilt $d' \mid d$.

Da $d, d' \in \mathbb{N}$, folgt aus $d \mid d'$ und $d' \mid d$ sofort $d = d'$.

Q.E.D.

Studentenfrage zur Definition

Ist es aber nicht ganz unten in der Proposition, wenn $a = 0$ ist...

Mündliches Protokoll [00:25:45 - 00:26:09]

Ah! Ja, genau! Wenn $a = 0$ ist, dann... ja, ich habe bestimmt auch angenommen, dass a nicht 0 ist. Das ist ja die Aussage, die wir beweisen wollen. Genau, also nehmen wir an, dass a nicht 0 sein darf. Wenn a gleich 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen — das geht natürlich nicht. a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung! Genau. Ja, ich... ja, genau, das wird...

Genau, eben, das würde sonst nicht existieren, weil wir ja schon angenommen haben, dass a ungleich 0 ist. Wenn a doch 0 wäre, dann würden wir etwas Widersprüchliches beweisen. Das geht nicht, a kann nicht 0 sein. Ja, gute Bemerkung. Ja, gute Bemerkung. Ja, ich... ja, genau.

Machen wir einfach $a \neq 0$, ich glaube, das ist gut. Wenn $a = 0$ ist, ja... dann kann man... ja, machen wir $a \neq 0$, sonst geht es nicht. Das macht sonst wenig Sinn. Danke!

Studentenfrage

...wenn ich diese Menge definiert habe, einmal b, einmal a da drin...

Mündliches Protokoll [00:26:09 - 00:26:19]

Ja, a und b sind beide in diesem I enthalten, das ist so, ja.

Studentenfrage

Und wenn nachher d die minimale... Grad 1... Grad a oder b ist...

Mündliches Protokoll [00:26:21 - 00:26:25]

Grad a oder b ist. Genau, absolut.

Studentenfrage

Aber a und b... aber a nicht ein Vielfaches von b ist...

Mündliches Protokoll [00:26:26 - 00:26:36]

Nein, das kann man nicht finden, nein. Weil sonst könnten Sie es voneinander subtrahieren, und dann...

Studentenfrage

...wenn a gleich 2 ist und b gleich 3...

Mündliches Protokoll [00:26:37 - 00:26:40]

Ja, genau, dann ist das d gleich 1.

Studentenfrage

2 nachher auch...

Mündliches Protokoll [00:26:41 - 00:27:34]

Ist auch drin, aber ist nicht minimal, genau. Da haben Sie $3-2$, das ist dann drin, und das ist 1.

Also I sind alle ganzzahligen... I haben wir gesagt... in Ihrem Beispiel haben wir I als die Menge aller $2u+3v$, wobei $u, v \in \mathbb{Z}$ sind, geschnitten mit den positiven natürlichen Zahlen. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau $\{1, 2, 3, \dots\}$. Okay?

Wenn Sie $u = -1$ nehmen und $v = 1$, dann haben Sie da $2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$. Also der Fall, dass dieses d genau das Kleinere von den beiden ist (vorausgesetzt, beide sind ungleich 0), das entspricht genau dem Fall, wo eine Zahl die andere teilt. Äh, ja.

Studentenfrage

Gibt es kleinere...

Mündliches Protokoll [00:27:35 - 00:28:27]

Äh, ja, muss man ein bisschen überlegen. Da könnte man zum Beispiel... könnte man zum Beispiel $2 \cdot 5 - 3 \cdot 3$... Okay, ja. Es funktioniert tatsächlich immer.

Okay. Also ich bin nicht ganz überzeugt von den Argumenten, aber sonst... Es muss so sein, das ist genau der kleinste gemeinsame Teiler. Weil eben gerade... genau, weil es minimal ist. Genau mit dem Argument kann man zeigen: Wenn Sie einen gemeinsamen Teiler finden, dann muss es dieser sein.

Beispiel zur minimalen Linearkombination

Für $a = 2$ und $b = 3$ betrachten wir die Menge I:

$$I = \{2u + 3v \mid u, v \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Das minimale Element dieser Menge ist $d = 1$, da für $u = -1$ und $v = 1$ gilt:

$$2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$$

Der euklidische Algorithmus

Funktionsweise des euklidischen Algorithmus

Mündliches Protokoll [00:28:27 - 00:30:44]

Wir werden gleich noch sehen, wie man diesen ggT dann auch berechnet: Das ist der euklidische Algorithmus.

Das ist wirklich einer der sehr schönen... Sie kennen von Euklid die *„Elemente“*, ein fantastisches Werk, das über 2000 Jahre alt und eigentlich weiterhin aktuell ist. Klar, man hat heute ein bisschen andere Begriffe von Axiomatik und so weiter, aber im Wesentlichen ist das... also es war eigentlich bahnbrechend als Buch. Dass es immer noch aktuell ist, zeigt die Beständigkeit der Mathematik, und es ist wirklich brillant, was er darin macht. Wenn Sie mal Zeit haben, ein bisschen in den *„Elementen“* von Euklid zu lesen — das ist sehr, sehr nett und weiterhin verständlich. Man muss sich natürlich ein bisschen in die Sprache einlesen, aber es ist wirklich ein sehr schönes Buch — beziehungsweise viele Bücher natürlich.

Es ist auch extrem einflussreich; ich glaube, man kann fast nicht unterschätzen, wie einflussreich das auf die gesamte Mathematik und die Naturwissenschaften als Ganzes war.

Okay, wie dem auch sei: Darin beschreibt er einen Algorithmus, um diesen ggT zu finden. Er macht das natürlich in einem geometrischen Kontext — er nimmt zwei verschiedene Längen und beschreibt einen Algorithmus, wie man eine Länge findet, die beide Längen misst —, aber es ist genau das, was wir hier machen. Und so wie ich

es verstehe, ist das weiterhin der Algorithmus der Wahl, der verwendet wird, um den ggT von zwei Zahlen zu finden. In Computerprogrammen in der Informatik kommt es durchaus vor, dass man den ggT benötigt, und das wird mit dem euklidischen Algorithmus gemacht.

Mündliches Protokoll [00:30:44 - 00:33:37]

Was wir da haben, sind zwei ganze Zahlen a und b, und wir nehmen an, a ist kleiner als b. Wenn sie gleich sind, dann haben wir den ggT ja schon direkt.

Und okay, was wir eigentlich machen: Wir teilen sukzessive mit Rest. Wir können schreiben: Seien $q_1, \dots, q_{n+1} \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq r_n < r_{n-1} < \cdots < r_1 < a$, sodass... Also ich schreibe das jetzt ein bisschen... so wie ich es aufgeschrieben habe, ist es ein bisschen wie Reverse Engineering, weil man das eigentlich umgekehrt macht.

Man macht das umgekehrt: Was man macht, ist Teilen mit Rest. Wir schreiben b auf und teilen es durch a mit Rest, dann haben wir $b = a \cdot q_1 + r_1$. Und was wir als Nächstes machen: Wir teilen a durch diesen Rest r_1, ebenfalls wieder mit Rest. Also schreiben wir a als $r_1 \cdot q_2$, was uns einen weiteren Rest r_2 gibt. Und dann teilen wir wieder r_1 durch diesen Rest r_2. Wir schreiben $r_1 = r_2 \cdot q_3$ plus ein weiterer Rest r_3. Und das machen wir immer so weiter, bis wir zu $r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n$ kommen.

Und diese Reste werden natürlich immer kleiner: r_1 ist strikt kleiner als a, r_2 ist strikt kleiner als r_1, r_3 ist strikt kleiner als r_2. Das heisst, die Reste werden immer strikt kleiner, bleiben aber immer grösser gleich 0. Daher muss dieser Prozess irgendwann aufhören, das kann nicht endlos weitergehen. Irgendwann haben wir dann den Fall, dass r_{n-1} einfach ein Vielfaches von r_n ist.

Okay, und der euklidische Algorithmus besteht einfach darin, dass man dieses Teilen mit Rest immer weiter durchführt, bis es nicht mehr weitergeht, und...

Der euklidische Algorithmus

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a < b$ *[[Anmerkung: Hier muss $a > 0$ vorausgesetzt werden, da sonst der erste Divisionsschritt $b = a \cdot q_1 + r_1$ nicht durchführbar ist (Division durch Null)]]*. Wir führen sukzessive Divisionen mit Rest durch. Es existieren $q_1, \dots, q_{n+1} \in \mathbb{Z}$ und Reste $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ mit:

$$0 \leq r_n < r_{n-1} < \cdots < r_1 < a$$

sodass:

$$b = a \cdot q_1 + r_1 \tag{12.1}$$
$$a = r_1 \cdot q_2 + r_2 \tag{12.2}$$
$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \tag{12.3}$$
$$\vdots$$
$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \tag{12.4}$$
$$r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1} \tag{12.5}$$

Mündliches Protokoll [00:33:37 - 00:34:13]

Die Behauptung ist, dass der ggT von a und b genau r_n ist. Also dieses r_n, das man am Ende erhält, wo der Rest dann 0 ergibt, das ist der grösste gemeinsame Teiler von a und b.

Behauptung zum euklidischen Algorithmus

Satz 12.6 (*Korrektheit des euklidischen Algorithmus*): Der letzte von Null verschiedene Rest r_n im euklidischen Algorithmus ist der grösste gemeinsame Teiler von a und b:

$$\mathrm{ggT}(a,b) = r_n$$

Beweis von Satz 12.6

Korrektheitsbeweis des euklidischen Algorithmus

Mündliches Protokoll [00:34:13 - 00:37:41]

Und ja, das ist das, was Euklid bereits beobachtet hat. Machen wir den Beweis. Man könnte es auch als ein allgemeines Prinzip beschreiben: Der Witz hier ist eigentlich, dass der $\mathrm{ggT}(a,b)$ dasselbe ist wie der $\mathrm{ggT}(a,r_1)$. Also quasi, wenn man von b ein Vielfaches von a abzieht, dann ändert das den grössten gemeinsamen Teiler von a und b nicht.

Und das geht dann immer so weiter. Dann haben wir wieder: Der $\mathrm{ggT}(a,r_1)$ ist wiederum das Gleiche wie der $\mathrm{ggT}(r_1,r_2)$, und am Schluss hat man dann das Ergebnis. Es ist einfach diese Beobachtung. Schreiben wir das ein bisschen auf.

Wir haben, dass der $\mathrm{ggT}(a,b) \mid a$ und der $\mathrm{ggT}(a,b) \mid b$ gilt. Per Definition teilt er b, aber er teilt auch a und somit auch alle Vielfachen von a und folglich auch deren Differenz. Okay, das heisst, er teilt auch r_1. Er teilt sowohl a als auch r_1. Und somit folgt, dass der $\mathrm{ggT}(a,b)$ ein Teiler von $\mathrm{ggT}(a,r_1)$ ist.

Okay. Aber wir haben auch das Umgekehrte: Wir haben, dass der $\mathrm{ggT}(a,r_1) \mid a$ gilt, und der teilt natürlich auch alle Vielfachen von a, also auch $a \cdot q_1$. Und er teilt auch $a \cdot q_1 + r_1$, aber das ist genau dasselbe wie b. Das heisst, dieser ggT teilt sowohl a als auch b, was bedeutet, dass er auch den $\mathrm{ggT}(a,b)$ teilt. Okay? Das heisst, wir haben: Der $\mathrm{ggT}(a,r_1)$ teilt auch den $\mathrm{ggT}(a,b)$.

Und somit folgt: Wenn der eine den anderen teilt und umgekehrt, dann müssen sie gleich sein. Das heisst, genau dieser ggT zwischen a und b ist derselbe wie der ggT zwischen a und r_1. Dasselbe Argument kann man jetzt Schritt für Schritt machen, und dann erhalten wir genau das, was wir suchen.

Beweis der Korrektheit des euklidischen Algorithmus

Wir zeigen zunächst, dass der grösste gemeinsame Teiler invariant unter Division mit Rest ist, d. h. $\mathrm{ggT}(a,b) = \mathrm{ggT}(a,r_1)$.

- **Richtung 1 ($\mathrm{ggT}(a,b) \mid \mathrm{ggT}(a,r_1)$):** Nach Definition gilt $\mathrm{ggT}(a,b) \mid a$ und

$\text{ggT}(a,b) \mid b$. Da $r_1 = b - a \cdot q_1$ eine ganzzahlige Linearkombination ist, folgt:

$$\text{ggT}(a,b) \mid (b - a \cdot q_1) \implies \text{ggT}(a,b) \mid r_1$$

Da $\text{ggT}(a,b)$ sowohl a als auch r_1 teilt, teilt er auch deren grössten gemeinsamen Teiler:

$$\text{ggT}(a,b) \mid \text{ggT}(a,r_1)$$

- **Richtung 2 ($\text{ggT}(a,r_1) \mid \text{ggT}(a,b)$):** Umgekehrt gilt $\text{ggT}(a,r_1) \mid a$ und $\text{ggT}(a,r_1) \mid r_1$. Da $b = a \cdot q_1 + r_1$, folgt:

$$\text{ggT}(a,r_1) \mid (a \cdot q_1 + r_1) \implies \text{ggT}(a,r_1) \mid b$$

Da $\text{ggT}(a,r_1)$ sowohl a als auch b teilt, teilt er auch deren grössten gemeinsamen Teiler:

$$\text{ggT}(a,r_1) \mid \text{ggT}(a,b)$$

Da beide Teiler in $\mathbb{N}$ liegen, folgt aus der gegenseitigen Teilbarkeit die Gleichheit:

$$\text{ggT}(a,b) = \text{ggT}(a,r_1)$$

Wendet man dieses Argument sukzessive auf alle Schritte (12.1)–(12.5) des Algorithmus an, erhält man die Gleichheitskette:

$$\text{ggT}(a,b) = \text{ggT}(a,r_1) = \text{ggT}(r_1,r_2) = \cdots = \text{ggT}(r_{n-1},r_n)$$

Da im letzten Schritt $r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1}$ gilt, ist r_n ein Teiler von r_{n-1}. Somit ist:

$$\text{ggT}(r_{n-1},r_n) = r_n$$

Dies beweist die Behauptung $\text{ggT}(a,b) = r_n$.

Mündliches Protokoll [00:37:41 - 00:38:39]

Ganz ähnlich beweist man, dass $\text{ggT}(a,r_1)$ dasselbe ist wie $\text{ggT}(r_1,r_2)$ und so weiter. Und okay, r_{n-1} ist einfach ein Vielfaches von r_n, das heisst, der ggT ist genau r_n. Okay, und das ist genau das, was wir behauptet hatten.

Analytische Gleichheitskette

Völlig analog lässt sich die Gleichheit für jeden weiteren Schritt zeigen:

$$\text{ggT}(a,r_1) = \text{ggT}(r_1,r_2) = \cdots = \text{ggT}(r_{n-1},r_n) = r_n$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:38:39 - 00:40:35]

Gut, wir können noch ein Beispiel machen. Ich glaube, das kann man fast selbst mit dem Taschenrechner ausrechnen, aber...

Sagen wir zum Beispiel: Was ist der ggT von 2026 und — was hatte ich aufgeschrieben? — 226?

Dann sehen wir: Okay, fangen wir an. $2026 = 226 \cdot 8 + 218$. Okay, und dann sieht man: $226 = 218 \cdot 1 + 8$. Und dann sieht man, dass $218 = 8 \cdot 27 + 2$ ist. Und schliesslich

sehen wir: $8 = 2 \cdot 4 + 0$. Okay?

Das heisst, wir erhalten, dass der grösste gemeinsame Teiler von 2026 und 226 gleich 2 ist.

Okay, das hätte man jetzt vermutlich auch direkt sehen können, weil $2026 = 2 \cdot 1013$ ist und 1013 eine Primzahl ist, wie man zeigen kann. Zudem sind beide Zahlen gerade. Aber der euklidische Algorithmus funktioniert wirklich immer, und es geht meistens auch relativ schnell. Die Zahlen werden sehr schnell kleiner, also können Sie die ggTs gut von Hand ausrechnen.

Beispiel zum euklidischen Algorithmus

Beispiel 12.7 (*Berechnung von* $\mathrm{ggT}(2026, 226)$)**:** Wir bestimmen den grössten gemeinsamen Teiler von 2026 und 226 mittels des euklidischen Algorithmus:

$$\begin{aligned} 2026 &= 226 \cdot 8 + 218 \\ 226 &= 218 \cdot 1 + 8 \\ 218 &= 8 \cdot 27 + 2 \\ 8 &= 2 \cdot 4 + 0 \end{aligned}$$

Der letzte von Null verschiedene Rest ist 2. Folglich gilt:

$$\mathrm{ggT}(2026, 226) = 2$$

Mündliches Protokoll [00:40:35 - 00:40:39]

Okay, machen wir eine Pause und danach weiter mit Primzahlen.

15-minütige Vorlesungspause

Die Vorlesung wird nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Der Dozent bereitet die Tafel für das nächste Thema (Primzahlen) vor.

Primzahlen

Definition und Grundeigenschaften

Mündliches Protokoll [00:40:39 - 00:42:16]

Das ist die folgende Definition, die Sie auch schon kennen: Wir sagen, dass eine Zahl $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl ist, falls p genau zwei positive Teiler hat, nämlich p und 1.

Okay, und das ist wichtig: genau zwei! Die 1 ist also keine Primzahl, weil die 1 nur einen einzigen positiven Teiler hat, nämlich sich selbst. Also eine Primzahl — oder wir sagen oft auch einfach: p ist prim.

Okay, und das ist die geläufige Definition für die natürlichen Zahlen.

Definition der Primzahl

Definition 12.8 (*Primzahl*): Eine Zahl $p \in \mathbb{N}$ heisst *„Primzahl“* (oder kurz: *„prim“*), falls p genau zwei positive Teiler besitzt, nämlich 1 und p.

Bemerkung 12.9 (*Die Zahl 1*): Die Zahl 1 ist definitionsgemäss **keine** Primzahl, da sie nur einen einzigen positiven Teiler besitzt (nämlich sich selbst).

Mündliches Protokoll [00:42:16 - 00:43:14]

Es gibt allerdings eigentlich eine bessere Charakterisierung — das ist die folgende Eigenschaft —, aber für die natürlichen Zahlen läuft das auf dasselbe hinaus. Das ist die folgende Proposition:

Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und seien a, b ganze Zahlen. Falls p das Produkt $a \cdot b$ teilt, dann teilt p entweder a oder p teilt b.

Das Lemma von Euklid

Proposition 12.10 (*Lemma von Euklid*): Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $p \mid a \cdot b$, so gilt:

$$p \mid a \quad \text{oder} \quad p \mid b$$

Beweis von Proposition 12.10

Beweis des Lemmas von Euklid

Mündliches Protokoll [00:43:14 - 00:46:03]

Okay, und wenn Sie Algebra machen — als nächsten Schritt, was auch für beliebige Ringe gilt —, da schaut man sich auch solche Faktorisierungsfragen an, und dann definiert man Primelemente eher über diese Eigenschaft. Aber für uns ist das das Gleiche.

Okay, beweisen wir diese Proposition. Wir nehmen an, dass $p \mid a \cdot b$ gilt. Wenn $p \mid a$ gilt, dann sind wir fertig. Wir nehmen jetzt also an, dass p die Zahl a nicht teilt. Was bedeutet das, dass p die Zahl a nicht teilt? Okay.

Wenn p kein Teiler von a ist, was muss dann der ggT von p und a sein? Ja, genau 1. Weil p ja nur zwei Teiler hat: p und 1. Das heisst, der ggT zwischen p und a muss entweder p oder 1 sein. Aber wenn er p wäre, würde das bedeuten, dass p die Zahl a teilt. Da das nicht der Fall ist, muss es 1 sein. Okay.

Daraus folgt mit dem, was wir vorher gesehen haben: Es existieren ganze Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $a \cdot x + p \cdot y = 1$. Okay.

Und jetzt können wir einfach auf beiden Seiten mit b multiplizieren. Auf der rechten Seite erhalten wir b. Das heisst, $b = (a \cdot b) \cdot x + p \cdot b \cdot y$. Das ist einfach diese Gleichung, multipliziert auf beiden Seiten mit b.

Und jetzt sehen wir: Dieser Term hier ist durch p teilbar, weil er ein Vielfaches von p ist. Dieser andere Teil ist aber auch durch p teilbar, weil hier das Produkt $a \cdot b$ steht,

das ja nach Voraussetzung von p geteilt wird. Das heisst, auch die Summe und somit b ist durch p teilbar. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten.

Beweis des Lemmas von Euklid

Wir nehmen an, dass $p \mid a \cdot b$. Falls $p \mid a$ gilt, ist die Aussage bereits erfüllt. Wir nehmen daher an, dass $p \nmid a$. Da p eine Primzahl ist, sind ihre einzigen positiven Teiler 1 und p. Da p kein Teiler von a ist, folgt für den grössten gemeinsamen Teiler:

$$\text{ggT}(p, a) = 1$$

Nach dem Lemma von Bézout (Proposition 12.4) existieren ganze Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$a \cdot x + p \cdot y = 1 \tag{12.6}$$

Wir multiplizieren Gleichung (12.6) auf beiden Seiten mit b:

$$b = (a \cdot b) \cdot x + p \cdot b \cdot y \tag{12.7}$$

Wir untersuchen die Teilbarkeit der Summanden auf der rechten Seite von Gleichung (12.7):

- Nach Voraussetzung gilt $p \mid a \cdot b$, woraus unmittelbar $p \mid (a \cdot b) \cdot x$ folgt.
- Offensichtlich gilt auch $p \mid p \cdot b \cdot y$.

Da p beide Summanden teilt, teilt p auch deren Summe, woraus folgt:

$$p \mid b$$

Dies schliesst den Beweis ab.

Q.E.D.

Der Hauptsatz der Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:46:03 - 00:47:29]

Okay, dann schauen wir uns den Beweis des nächsten Satzes an. Das ist der, den Sie auch schon kennen: der Hauptsatz der Arithmetik — oder auch Fundamentalsatz der Arithmetik.

Er besagt: Sei $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann gibt es ein $k \geq 0$ und Primzahlen $p_1, \ldots, p_k$, sodass wir schreiben können: $a = c \cdot p_1 \cdots p_k$ mit $c \in \{1, -1\}$.

Wir können also jede ganze Zahl, die ungleich 0 ist, als Produkt von Primzahlen schreiben.

Der Hauptsatz der Arithmetik

Satz 12.11 (*Hauptsatz der Arithmetik*): Sei $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann existiert eine bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutige Darstellung der Form:

$$a = c \cdot p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$$

wobei $c \in \{1, -1\}$, $k \in \mathbb{N}$ (für $k = 0$ ist dies das leere Produkt, welches als 1 definiert ist) und $p_1, \ldots, p_k$ Primzahlen sind mit:

$$p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$$

Beweis des Hauptsatzes der Arithmetik

Existenz der Primfaktorzerlegung

Mündliches Protokoll [00:47:29 - 00:48:34]

Und ausserdem ist diese Faktorisierung eindeutig — natürlich bis auf eine Permutation der Faktoren. Wenn wir die Faktoren permutieren, ändert das ja nichts an der Eindeutigkeit. Also eindeutig bis auf die Reihenfolge der Primfaktoren.

Mündliches Protokoll [00:48:34 - 00:51:54]

Beweis. Okay, und der Beweis ist eigentlich ein Induktionsbeweis. Wir können annehmen, dass a positiv ist, weil wir dieses Vorzeichen c haben. Wenn wir es für alle positiven a beweisen, dann stimmt es auch für alle negativen, indem wir einfach $c = -1$ wählen. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit nehmen wir also an, dass a positiv ist.

Gut. Wir zeigen zuerst die Existenz. Und wir machen jetzt einfach Induktion über a. Für $a = 1$ erhalten wir das leere Produkt, das entspricht $k = 0$, was als 1 definiert ist. Jetzt nehmen wir an, wir haben es für alle kleineren natürlichen Zahlen schon gezeigt, und wir wollen es für das nächste a beweisen.

Falls a prim ist, dann sind wir fertig. Falls a nicht prim ist, so existieren b, b' in den natürlichen Zahlen, sodass $a = b \cdot b'$ mit $1 < b, b' < a$. Nach Induktionsvoraussetzung existieren Primfaktorzerlegungen für b und b'. Wenn wir das Produkt dieser beiden Zerlegungen nehmen, erhalten wir direkt eine Primfaktorzerlegung für a.

Existenzbeweis der Primfaktorzerlegung

Wir beweisen die Existenz der Primfaktorzerlegung mittels starker Induktion über $a \in \mathbb{N}_{>0}$:

- **Induktionsanfang ($a = 1$):** Für $a = 1$ ist die Aussage erfüllt, da das leere Produkt ($k = 0$) als 1 definiert ist.
- **Induktionsschritt ($a > 1$):** Wir nehmen an, dass jede natürliche Zahl m mit $1 \leq m < a$ eine Primfaktorzerlegung besitzt. Wir zeigen die Behauptung für a:
  - **Fall 1 (a ist prim):** Ist a eine Primzahl, so ist die Behauptung mit $k = 1$ und $p_1 = a$ trivialerweise erfüllt.
  - **Fall 2 (a ist zusammengesetzt):** Ist a keine Primzahl, so existieren echte Teiler $b, b' \in \mathbb{N}$ mit:

    $$a = b \cdot b' \quad \text{wobei} \quad 1 < b, b' < a$$

    Da sowohl b als auch b' strikt kleiner als a sind, können wir die Induktionsvoraussetzung auf beide Faktoren anwenden. Es existieren somit Primfaktor-

zerlegungen:

$$b = q_1 \cdots q_r \quad \text{und} \quad b' = q'_1 \cdots q'_s$$

mit Primzahlen q_i, q'_j. Durch Multiplikation dieser Darstellungen erhalten wir eine Primfaktorzerlegung für a:

$$a = b \cdot b' = q_1 \cdots q_r \cdot q'_1 \cdots q'_s$$

Durch Sortieren der Faktoren erhalten wir die gewünschte geordnete Darstellung.

Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung

Mündliches Protokoll [00:52:18 - 00:53:43]

Okay, das heisst, wir können jede Zahl als Produkt von Primzahlen schreiben. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass diese Zerlegung eindeutig ist.

Nehmen wir an, dass wir eine Zahl als zwei verschiedene Produkte schreiben können. Wir müssen zeigen, dass diese beiden Zerlegungen übereinstimmen. Wir nehmen also an, dass $a = p_1 \cdots p_k$ ist, und das soll dasselbe sein wie $q_1 \cdots q_m$. Das sind zwei solche Primfaktorzerlegungen.

Ansatz zur Eindeutigkeit

Wir nehmen an, wir haben zwei Primfaktorzerlegungen für eine Zahl $a \in \mathbb{N}_{>1}$:

$$a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k = q_1 \cdot q_2 \cdots q_m \tag{12.8}$$

wobei $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$ und $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_m$ Primzahlen sind.

Mündliches Protokoll [00:53:43 - 00:56:08]

Und jetzt müssen wir zeigen, dass das dieselben Faktoren sind. Gut, aber dafür verwenden wir jetzt genau die vorherige Proposition. Sie sehen das, oder? Wir beginnen mit dem ersten Faktor p_1. Da p_1 das gesamte Produkt auf der rechten Seite teilt, muss es einen dieser Faktoren teilen. Und da diese Faktoren wiederum Primzahlen sind, müssen die beiden Primzahlen identisch sein.

Das heisst: Per Definition ist p_1 ein Teiler von $q_1 \cdot q_2 \cdots q_m$. Da p_1 prim ist, gilt gemäss der Proposition, dass p_1 ein Teiler von q_i für ein gewisses i sein muss. Und da q_i prim ist, folgt daraus sofort $p_1 = q_i$. Aufgrund der Sortierung $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_m$ gilt insbesondere $q_1 \leq q_i = p_1$.

Teilbarkeit des ersten Faktors

Da p_1 das Produkt $q_1 \cdots q_m$ teilt, folgt nach dem Lemma von Euklid (Proposition 12.10), dass ein $i \in \{1, \ldots, m\}$ existiert, sodass:

$$p_1 \mid q_i$$

Da q_i eine Primzahl ist, folgt zwingend $p_1 = q_i$. Aufgrund der Sortierung der Faktoren

gilt:

$$q_1 \leq q_i = p_1 \tag{12.9}$$

Mündliches Protokoll [00:56:08 - 00:58:16]

Symmetrisch folgt durch Vertauschen der Rollen von p und q, dass q_1 das Produkt $p_1 \cdots p_k$ teilt, woraus $q_1 = p_j$ für ein j und somit $p_1 \leq p_j = q_1$ folgt. Daraus ergibt sich unmittelbar $p_1 = q_1$.

Wir können diesen gemeinsamen Faktor auf beiden Seiten der Gleichung kürzen, das heisst: $p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_m$. Nach Induktionsvoraussetzung ist diese verbleibende Zerlegung eindeutig, woraus $k-1 = m-1 \implies k = m$ sowie $p_i = q_i$ für alle i folgt. Dies schliesst den Beweis des Hauptsatzes der Arithmetik ab.

Gut. Ein sehr schöner Beweis! Den können Sie am Wochenende bei Kaffee und Kuchen auch Ihren Grosseltern erklären.

Induktionsschritt und Abschluss

Symmetrisch teilt q_1 das Produkt $p_1 \cdots p_k$, woraus $q_1 = p_j$ für ein $j \in \{1, \ldots, k\}$ folgt. Es gilt:

$$p_1 \leq p_j = q_1 \tag{12.10}$$

Aus (12.9) und (12.10) folgt:

$$p_1 = q_1$$

Wir kürzen diesen Faktor in (12.8):

$$p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_m$$

Implizite Induktion: Streng genommen führen wir hier eine vollständige Induktion über die Anzahl der Primfaktoren k (oder alternativ über die Grösse der Zahl a). Für $k = 0$ (die Zahl 1) ist die Eindeutigkeit trivial. Nehmen wir an, die Eindeutigkeit gilt für Produkte aus $k-1$ Primfaktoren. Durch das Kürzen von $p_1 = q_1$ betrachten wir nun die echt kleinere Zahl $a' = a/p_1 = p_2 \cdots p_k$. Diese hat nur noch $k-1$ Faktoren auf der linken Seite. Nach Induktionsannahme ist ihre Zerlegung eindeutig.

Nach Induktionsannahme ist diese verbleibende Zerlegung eindeutig, woraus $k = m$ und $p_i = q_i$ für alle $i \in \{2, \ldots, k\}$ folgt.

Q.E.D.

Beispiele und Komplexität der Primfaktorzerlegung

Mündliches Protokoll [00:58:16 - 01:00:35]

Hier noch Beispiele aus aktuellem Anlass: $2026 = 2 \cdot 1013$. Hier müssen wir einfach glauben, dass 1013 eine Primzahl ist. Ich habe einen Freund, der Zahlentheoretiker ist und an Neujahr immer einen Glückwunschgruss für das neue Jahr verschickt, in dem er etwas zur Faktorisierung des aktuellen Jahres schreibt — so bleibt man auf dem Laufen-

den. Es gibt aber auch relativ effiziente Tests, die entscheiden, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Das ist gut. Bis zu ein paar Millionen kann man das auch einfach durchprobieren, das ist kein grosses Problem.

Aber man kann auch bei sehr, sehr grossen Zahlen mit sehr effizienten Algorithmen zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob es Primzahlen sind. Vielleicht ist das nicht zu 100 % sicher, aber, wie soll man sagen, zu 99,99999 % sicher, dass es eine Primzahl ist — und das geht in Sekundenschnelle. Das machen Computer tagtäglich tausendfach, wenn Sie auf HTTPS-Webseiten zugreifen.

Okay, und das Jahr 2025 ist dann ein bisschen anders. Das kann man schreiben als... das ist ja durch 25 teilbar: $3^4 \cdot 5^2$. Das heisst, ja, das ist einfach kurz für $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$.

Beispiele zur Primfaktorzerlegung

Beispiele 12.12 (*Faktorisierung aktueller Jahreszahlen*): Wir betrachten die Primfaktorzerlegungen der Jahre 2026 und 2025:

$$2026 = 2 \cdot 1013 \quad \text{(wobei 1013 prim ist)}$$
$$2025 = 3^4 \cdot 5^2 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

Mündliches Protokoll [01:00:35 - 01:03:42]

Okay, um zu entscheiden, ob eine Zahl prim ist oder nicht, gibt es hocheffiziente Algorithmen — zumindest probabilistische. Eine wichtige Bemerkung ist jedoch, dass es im Allgemeinen keine effizienten Algorithmen gibt, um diese Zerlegung tatsächlich zu finden.

Es ist sehr einfach, zwei Primzahlen miteinander zu multiplizieren — das kann man sehr effizient machen, sogar von Hand, wenn die Zahlen nicht allzu lang sind. Aber das Umgekehrte, eine gegebene Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen, ist extrem schwierig. Diesen Fakt kann man nutzen, um nützliche kryptografische Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln. Und wenn irgendwann mal jemand einen solchen effizienten Algorithmus finden sollte, dann bemerken Sie das sehr bald, weil dann am nächsten Morgen Ihr Konto abgeräumt ist. Das ist effektiv so. Wir haben hoffentlich nächste Woche noch Zeit, um ein paar kryptografische Verfahren zu besprechen, die genau darauf beruhen.

Komplexitätsasymmetrie der Multiplikation und Faktorisierung

Bemerkung 12.13 (*Kryptografische Relevanz*): Während die Multiplikation zweier grosser Primzahlen p und q rechnerisch extrem effizient ist, existiert für das umgekehrte Problem — die Bestimmung der Primfaktoren einer gegebenen zusammengesetzten Zahl $n = p \cdot q$ — nach heutigem Kenntnisstand kein effizienter (polynomialer) klassischer Algorithmus. Diese Asymmetrie bildet das Fundament moderner asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren (wie RSA).

Die Unendlichkeit der Primzahlen

Mündliches Protokoll [01:03:42 - 01:05:53]

Okay, dann noch ein weiterer wichtiger und berühmten Satz, auch wieder von Euklid, den Sie bestimmt alle kennen: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Der Beweis ist ein sehr eleganter Widerspruchsbeweis. Wir nehmen an, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Dann können wir diese durchnummerieren: $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$. Und der schöne Trick ist nun: Wir betrachten die Zahl n, nämlich das Produkt all dieser endlich vielen Primzahlen $p_1 \cdots p_r$, und addieren 1 dazu.

Jetzt wenden wir einfach den Hauptsatz der Arithmetik an und wissen, dass wir n in Primfaktoren zerlegen können. Aber da sehen Sie, dass es ein Problem gibt, weil keine dieser Primzahlen p_i dieses n teilen kann.

Satz von Euklid

Satz 12.14 (*Satz von Euklid*): Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis des Satzes von Euklid

Mündliches Protokoll [01:05:53 - 01:07:28]

Daraus folgt mit dem Hauptsatz der Arithmetik, dass ein j existiert, sodass diese Primzahl p_j dieses n teilt. Aber dann teilt p_j auch n minus das Produkt $p_1 \cdots p_r$ (das ja durch p_j teilbar ist). Das ergibt aber einfach 1. Und dann hätten wir eine Primzahl, die 1 teilt, was ein offensichtlicher Widerspruch ist.

Das heisst, es muss unendlich viele Primzahlen geben. Ja, ein sehr schöner Beweis, den können Sie am Wochenende bei Kaffee und Kuchen auch Ihren Grosseltern erklären.

Widerspruchsbeweis nach Euklid

Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Wir können diese der Grösse nach ordnen:

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_r$$

Wir betrachten die Zahl:

$$n = (p_1 \cdot p_2 \cdots p_r) + 1 \tag{12.11}$$

Nach dem Hauptsatz der Arithmetik (Satz 12.11) besitzt n mindestens einen Primfaktor $p_j \in \{p_1, \ldots, p_r\}$, sodass $p_j \mid n$. Da p_j auch das Produkt $p_1 \cdots p_r$ teilt, teilt p_j auch die Differenz:

$$p_j \mid \big(n - (p_1 \cdot p_2 \cdots p_r)\big) \implies p_j \mid 1$$

Dies steht im Widerspruch dazu, dass p_j eine Primzahl (und somit $p_j > 1$) ist. Folglich existieren unendlich viele Primzahlen.

Q.E.D.

Verteilung von Primzahlen und der Primzahlsatz

Mündliches Protokoll [01:07:28 - 01:10:33]

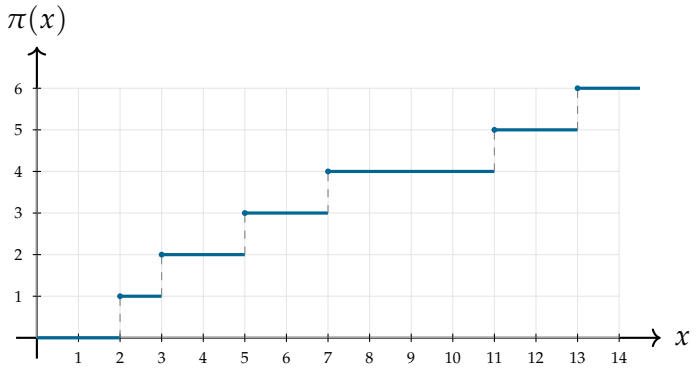
Genau. Vielleicht noch eine Bemerkung, so als Fun Fact: In der Zahlentheorie ist es, wie Sie wissen, so, dass die Primzahlen immer noch ein Stück weit unverstanden sind. Es ist eine schöne, angenehme Mischung aus Mustern und ein bisschen Zufälligkeit. Und das ist natürlich etwas, was viele in der Mathematik fasziniert. Das andere ist, dass man sehr einfache, leicht zu verstehende, aber extrem schwierige Fragen stellen kann. Es gibt viele Fragen, die man sofort versteht, die aber immer noch offen sind. Das macht eine gewisse Faszination aus. Und es zeigt auch, dass die natürlichen Zahlen eine so grundlegende Struktur in der Mathematik sind, dass sie entsprechend kompliziert zu verstehen sind.

Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, wie diese Primzahlen verteilt sind. Wir wissen ja: $2, 3, 5, 7$, dann gibt es $11, 13$, die nächste ist 17. Es gibt schon immer weniger Primzahlen, je weiter man nach oben geht, das ist völlig richtig. Dazu gibt es eine wichtige Aussage: den Primzahlsatz. Wenn man die Funktion $\pi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{N}$ betrachtet, die definiert ist als die Anzahl der Primzahlen kleiner gleich x — das können wir für jede reelle Zahl definieren —, dann sieht das grafisch wie eine Treppenfunktion aus. Hier haben wir $\pi(x)$, hier haben wir x. Bis zur 2 ist die Funktion 0, bei 2 springt sie auf 1, bei 3 geht sie nochmals eins hoch, bei 5 wieder eins hoch, bei 7 nochmals, bei 11 und 13 ebenso, und so weiter. Wenn man sich das im Grossen anschaut, sieht man, dass die Kurve allmählich abflacht.

Die Primzahlzählfunktion $\pi(x)$

Definition 12.15 (*Primzahlzählfunktion*): Die *„Primzahlzählfunktion“* $\pi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{N}$ ist definiert durch:

$$\pi(x) = \left|\{p \in \mathbb{N} \mid p \leq x \wedge p \text{ ist prim}\}\right|$$



Mündliches Protokoll [01:10:33 - 01:13:42]

Der Primzahlsatz, den wir hier aber nicht beweisen — das ist viel zu schwierig —, besagt, dass diese Funktion asymptotisch wie x geteilt durch den natürlichen Logarithmus von x wächst. Kennen Sie den Begriff *„asymptotisch“*? Sagt Ihnen das was? Haben

Sie verschiedene Wachstumsarten kennengelernt? Das heisst einfach: Wenn wir den Limes für x gegen unendlich von $\pi(x)$ geteilt durch diese Funktion, also $x/\ln(x)$, nehmen, dann ist dieser Grenzwert 1. Im Limes verhalten sich die beiden Funktionen also gleich. Die Anzahl der Primzahlen wächst im Wesentlichen wie $x/\ln(x)$, was intuitiv auch Sinn ergibt. Im Grossen und Ganzen hat man das also verstanden.

Wenn Sie sich mit analytischer Zahlentheorie beschäftigen, begegnen Ihnen genau diese Fragen. Das Schöne ist, dass man diese Probleme mit Methoden der komplexen Analysis zusammenbringt. Meistens sind das Paper, in denen man auf 20 Seiten komplizierte Integralabschätzungen durchführt, um am Schluss eine Fehlerschranke noch ein kleines bisschen zu verbessern — sodass dort beispielsweise anstelle von plus $1/1000$ nun plus $1/2000$ steht. Aber genau darum geht es: diese Abschätzungen zu verfeinern. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es noch bessere Näherungsfunktionen als $x/\ln(x)$, mit denen man das noch präziser beschreiben kann. Der genaue Fehlerterm, also wie weit die tatsächliche Anzahl von der Näherung abweicht, liesse sich mit der Riemannschen Vermutung sehr präzise bestimmen; bisher hat man da nur relativ grobe Abschätzungen. Gut, das machen wir hier aber nicht.

Der Primzahlsatz

Satz 12.16 (*Primzahlsatz*): Die Primzahlzählfunktion $\pi(x)$ verhält sich asymptotisch wie $\frac{x}{\ln(x)}$:

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)} \quad (x \to \infty)$$

Das bedeutet für den Grenzwert:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1$$

Einblick: Die Riemannsche Vermutung und der Fehlerterm

Der Primzahlsatz beschreibt das globale, makroskopische Verhalten der Primzahlverteilung. Die mikroskopischen Abweichungen (der Fehlerterm $|\pi(x) - \mathrm{Li}(x)|$, wobei $\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{1}{\ln(t)}\,dt$ die noch präzisere logarithmische Integralfunktion ist) sind eng mit den Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$ verknüpft. Die berühmte Riemannsche Vermutung besagt, dass alle nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ den Realteil $\frac{1}{2}$ besitzen, was die bestmögliche Fehlerschranke für die Primzahlverteilung garantieren würde.

Die Eulersche φ-Funktion

Mündliches Protokoll [01:13:42 - 01:16:40]

Eine weitere Funktion, die ich definieren möchte — und die wir uns nächste Woche noch etwas genauer anschauen werden —, ist die berühmte eulersche φ-Funktion. Das ist eine Funktion, die von den positiven ganzen Zahlen in die positiven ganzen Zahlen geht (i.e., eigentlich von $\mathbb{N}_{>0}$ nach $\mathbb{N}_{>0}$), und sie ist wie folgt definiert: $\varphi(n)$ ist die

Anzahl der natürlichen Zahlen a zwischen 1 und n, für die der grösste gemeinsame Teiler von a und n gleich 1 ist. Das ist eine sehr spannende Funktion.

Beispiel: $\varphi(1)$ ist einfach 1, da gibt es nur die 1. Und was ist $\varphi(2)$? Auch 1, genau. Und $\varphi(3)$? Ja, 2, genau. Sie dürfen übrigens einfach reinrufen, wenn Sie wollen. $\varphi(4)$? 2, genau. Und $\varphi(6)$ ist ebenfalls 2. Und allgemein für eine Primzahl p: Was ist $\varphi(p)$? Ja, genau $p-1$. Für zusammengesetzte Zahlen wird es dann etwas komplizierter, das können wir uns später noch genauer anschauen.

Die Eulersche φ-Funktion

Definition 12.17 (*Eulersche φ-Funktion*): Die *„Eulersche φ-Funktion“* (auch Eulersche Indikatorfunktion) $\varphi\colon \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{N}_{>0}$ ordnet jeder Zahl $n \in \mathbb{N}_{>0}$ die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen a mit $1 \leq a \leq n$ zu:

$$\varphi(n) = \left|\{a \in \mathbb{N} \mid 1 \leq a \leq n \wedge \operatorname{ggT}(a,n) = 1\}\right|$$

Beispiele 12.18 (*Berechnung von $\varphi(n)$*): Wir berechnen einige Funktionswerte:

- $\varphi(1) = |\{1\}| = 1$ (da $\operatorname{ggT}(1,1) = 1$)
- $\varphi(2) = |\{1\}| = 1$ (da $\operatorname{ggT}(1,2) = 1$, aber $\operatorname{ggT}(2,2) = 2$)
- $\varphi(3) = |\{1,2\}| = 2$ (da 3 prim ist)
- $\varphi(4) = |\{1,3\}| = 2$ (da $\operatorname{ggT}(2,4) = 2$ und $\operatorname{ggT}(4,4) = 4$)
- $\varphi(6) = |\{1,5\}| = 2$ (da $2,3,4$ nicht teilerfremd zu 6 sind)

Allgemein gilt für jede Primzahl $p \in \mathbb{N}$:

$$\varphi(p) = p - 1$$

Modularrechnen

Definition der Kongruenz

Mündliches Protokoll [01:16:40 - 01:18:25]

Okay, dann kommen wir zum nächsten Kapitel, das immer noch zur Zahlentheorie gehört. Das ist im Skript das Kapitel 11: Modularrechnen. Ich vermute mal, das haben Sie in der Linearen Algebra und der Analysis schon ein bisschen gemacht, aber vielleicht noch nicht so ausführlich. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall gründlich an, weil es in der Mathematik extrem wichtig ist und immer wieder gebraucht wird.

Wir sagen, dass zwei ganze Zahlen a und b kongruent modulo n sind, falls n ein Teiler der Differenz $a-b$ ist. Weil man das so oft verwendet, haben wir dafür eine eigene Notation: Wir schreiben $a \equiv b \pmod{n}$ (gesprochen: a ist kongruent zu b modulo n).

Okay, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Als Bemerkung: Wir sehen, dass $a \equiv b \pmod{n}$ genau dann gilt, wenn sich a und b nur um ein ganzzahliges Vielfaches von n unterscheiden. Das heisst, wir können schreiben: $a = b + k \cdot n$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Die Differenz ist also ein Vielfaches von n. Und das wiederum ist äquivalent zu der Aussage, dass a und b bei Division durch n denselben Rest

ergeben. Wir betrachten die Zahlen hier also im Wesentlichen nur bis auf Vielfache von n.

Definition der Kongruenz

Definition 12.19 (*Kongruenz modulo n*): Sei $n \in \mathbb{Z}$ *[[Anmerkung: Meistens schliesst man $n = 0$ aus (wie in der folgenden Proposition), obwohl die Teilbarkeitsbedingung formal auch für $n = 0$ als $a = b$ auswertbar wäre]]* und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen, a und b sind *„kongruent modulo n“*, falls n die Differenz $a - b$ teilt:

$$n \mid (a - b)$$

Notation: $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposition 12.20 (*Charakterisierung der Kongruenz*): Für $a, b, n \in \mathbb{Z}$ mit $n \neq 0$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $a \equiv b \pmod{n}$.
(ii) Es existiert ein $k \in \mathbb{Z}$, sodass $a = b + k \cdot n$.
(iii) Bei Division von a und b durch n mit Rest ergibt sich derselbe Rest.

Kongruenz als Äquivalenzrelation

Kongruenz als Äquivalenzrelation

Proposition 12.21 (*Äquivalenzrelation*): Die Relation der Kongruenz modulo n ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$.

Beweis von Proposition 12.21

Mündliches Protokoll [01:18:25 - 01:20:46]

Die wichtige Bemerkung ist: Das definiert eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$. Okay, das können wir zeigen. Wir müssen zeigen, dass die Relation reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Zuerst die Reflexivität: Wir sehen, dass $a \equiv a \pmod{n}$ gilt. Ich meine, das ist klar, weil jede Zahl ein Teiler von 0 ist.

Dann wissen wir, dass die Relation symmetrisch ist. Falls $a \equiv b \pmod{n}$ gilt, dann teilt n die Differenz $a - b$. Aber dann teilt n natürlich auch $b - a$. Und somit gilt auch $b \equiv a \pmod{n}$. Das ist sehr direkt.

Und das Dritte ist ebenfalls direkt: die Transitivität. Falls $a \equiv b \pmod{n}$ und $b \equiv c \pmod{n}$ gilt, dann folgt, dass $n \mid (a - b)$ und $n \mid (b - c)$ gilt. Daraus folgt aber, dass n auch die Summe der beiden teilt (d. h. $(a - b) + (b - c) = a - c$). Das heisst, $n \mid (a - c)$, und somit gilt $a \equiv c \pmod{n}$.

Gut, okay. Da wir nun eine Äquivalenzrelation haben, bedeutet das, dass unser $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen zerfällt. Wir erhalten eine Partition von $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen. Für jedes $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir mit $\bar{a}$ die Äquivalenzklasse von a modulo n. Das heisst,

$\bar{a}$ ist die Menge aller ganzen Zahlen $x \in \mathbb{Z}$, die kongruent zu a modulo n sind — also alle x, sodass n ein Teiler von $x - a$ ist.

Beweis der Äquivalenzrelation

Wir verifizieren die drei definierenden Axiome:

- **Reflexivität:** Für alle $a \in \mathbb{Z}$ gilt $a - a = 0$. Da $n \mid 0$, folgt $a \equiv a \pmod{n}$.
- **Symmetrie:** Gilt $a \equiv b \pmod{n}$, so gilt $n \mid (a - b)$. Daraus folgt $n \mid -(a - b) = b - a$, also $b \equiv a \pmod{n}$.
- **Transitivität:** Gilt $a \equiv b \pmod{n}$ und $b \equiv c \pmod{n}$, so gilt $n \mid (a - b)$ und $n \mid (b - c)$. Dann teilt n auch deren Summe:

$$n \mid \big((a - b) + (b - c)\big) = a - c \implies a \equiv c \pmod{n}$$

Q.E.D.

Definition der Restklasse

Definition 12.22 (*Restklasse*): Die Äquivalenzklassen bezüglich der Kongruenz modulo n heissen „*Restklassen*“ (oder „*Kongruenzklassen*“). Für $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir die Restklasse von a mit:

$$\bar{a} := \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid n \mid (x - a)\}$$

Die Menge aller Restklassen modulo n wird mit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bezeichnet.

Verträglichkeit mit den Ringoperationen

Verträglichkeit der Kongruenz mit Addition und Multiplikation

Lemma 12.23 (*Verträglichkeit*): Seien $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv a' \pmod{n}$ und $b \equiv b' \pmod{n}$. Dann gilt:

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n} \tag{12.12}$$
$$a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n} \tag{12.13}$$

Beweis von Lemma 12.23

Mündliches Protokoll [01:20:46 - 01:21:27]

Okay. Und das Schöne ist jetzt — auch wenn es vielleicht ein bisschen Rechnerei ist —: Diese Relation ist verträglich mit der Addition und der Multiplikation. Das ist das folgende Lemma.

Der Beweis ist eine direkte Rechnung. Falls $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$ gilt, dann folgt daraus, dass n auch die Summe dieser Differenzen teilt, also $(a - a') + (b - b')$. Das kann man einfach umschreiben als $(a + b) - (a' + b')$. Das bedeutet genau, dass

$a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$ gilt.

Und ganz ähnlich machen wir es für die Multiplikation. Wenn $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$ gilt, dann folgt, dass n auch den folgenden Term teilt — lassen Sie mich hier kurz den richtigen Term wählen —: $(a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b')$. Wenn n die einzelnen Faktoren teilt, dann teilt es auch deren Vielfache, und folglich teilt es auch die Summe dieser beiden Summanden. Wenn man diesen Ausdruck nun ausrechnet, ergibt das einfach $a \cdot b - a' \cdot b'$. Und somit haben wir gezeigt, dass $a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n}$ gilt. Okay, und das beendet den Beweis.

In anderen Worten: Sie können Repräsentanten der Äquivalenzklassen miteinander addieren oder multiplizieren, und es spielt keine Rolle, welche Repräsentanten Sie wählen — es kommt am Ende immer dieselbe Äquivalenzklasse heraus. Das werden wir uns nächste Woche noch genauer anschauen. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann höre ich für heute hier auf. Machen Sie auf jeden Fall das Aufgabenblatt für diese Woche; es sind wieder sehr nette Aufgaben, diesmal zum Schubfachprinzip, dabei. Das ist eine hervorragende Übung, und das Schubfachprinzip sollten Sie auf jeden Fall beherrschen. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

Beweis der Verträglichkeit

Nach Voraussetzung gilt $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$.

- **Beweis für die Addition:** Da n beide Differenzen teilt, teilt n auch deren Summe:
$$n \mid \big((a - a') + (b - b')\big) \implies n \mid \big((a + b) - (a' + b')\big)$$
Dies zeigt unmittelbar die Behauptung (12.12).
- **Beweis für die Multiplikation:** Wir betrachten die algebraische Identität:
$$a \cdot b - a' \cdot b' = (a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b')$$
Da $n \mid (a - a')$, teilt n auch den ersten Summanden $(a - a') \cdot b$. Da $n \mid (b - b')$, teilt n auch den zweiten Summanden $a' \cdot (b - b')$. Folglich teilt n die gesamte Summe, was $n \mid (a \cdot b - a' \cdot b')$ und somit (12.13) beweist.

Q.E.D.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der elementaren Zahlentheorie erarbeitet:

- **Teilbarkeit & Division mit Rest:** Für alle $a \in \mathbb{N}_{>0}, b \in \mathbb{Z}$ existieren eindeutige $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $b = a \cdot q + r$ und $0 \leq r < a$.
- **Grösster gemeinsamer Teiler (ggT):** Der $\mathrm{ggT}(a, b)$ ist der eindeutige gemeinsame Teiler, der von jedem anderen gemeinsamen Teiler geteilt wird. Er lässt sich als Linearkombination $d = a \cdot x + b \cdot y$ darstellen (Lemma von Bézout).
- **Euklidischer Algorithmus:** Ein sukzessives Divisionsverfahren zur effizienten Berechnung des $\mathrm{ggT}(a, b)$ als letzter von Null verschiedener Rest r_n.
- **Hauptsatz der Arithmetik:** Jede ganze Zahl $a \neq 0$ besitzt eine bis auf die Reihenfolge eindeutige Primfaktorzerlegung $a = c \cdot p_1 \cdots p_k$ mit $c \in \{1, -1\}$.
- **Satz von Euklid:** Es existieren unendlich viele Primzahlen.

- **Eulersche φ-Funktion:** Bestimmt die Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen a mit $1 \leq a \leq n$. Für Primzahlen gilt $\varphi(p) = p - 1$.
- **Modularrechnen:** Die Kongruenz $a \equiv b \pmod{n}$ definiert eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$, deren Klassen (Restklassen) wohldefinierte Additionen und Multiplikationen erlauben.

Dienstag 19. Mai 2026

Äquivalenzrelationen modulo n, Diffie-Hellman, Chinesischer Restsatz und RSA

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser Vorlesung setzen wir die Untersuchung der Arithmetik modulo n fort und schlagen die Brücke von der reinen Zahlentheorie zur modernen Kryptographie. Wir behandeln folgende Themen:

- **Äquivalenzrelationen modulo n:** Definition der Kongruenz, Restklassen und die Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$.
- **Kryptographische Anwendungen:** Das diskrete Logarithmusproblem und der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch.
- **Einheiten und Körperstruktur:** Charakterisierung invertierbarer Elemente in $\mathbb{Z}_n$ und die Körperstruktur von $\mathbb{Z}_p$.
- **Satz von Lagrange und Euler:** Gruppentheoretische Grundlagen, der Satz von Euler und der Kleine Satz von Fermat.
- **Chinesischer Restsatz & RSA:** Simultane Kongruenzen, der Ringisomorphismus und das RSA-Kryptosystem.

Äquivalenzrelationen modulo n

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:57]

Hallo zusammen, wir fangen an. *[wartet, bis sich die Studierenden beruhigt haben]* Wir hatten letzte Woche am Ende noch die Äquivalenzrelationen modulo n gesehen. Das heisst, wir haben gesehen, dass a kongruent zu b modulo n ist ($a \equiv b \pmod{n}$), falls n ein Teiler von $a - b$ ist ($n \mid (a - b)$). Mit anderen Worten: Wenn wir a und b durch n teilen, erhalten wir denselben Rest. So kann man sich das auch anschauen.

Das heisst, wir schauen uns alle Zahlen an, die denselben Rest ergeben, wenn wir durch n teilen. Gut, und wir haben gesehen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann gibt uns das Äquivalenzklassen. Das heisst, wir erhalten eine Partition der ganzen Zahlen in ihre Äquivalenzklassen — wir erhalten also Äquivalenzklassen, und das gibt uns eine Partition von $\mathbb{Z}$.

Äquivalenzrelation modulo n

Definition 13.1 (*Äquivalenzrelation modulo n*)**:** Für eine feste natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ definieren wir die Relation der *„Kongruenz modulo n“* auf den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ durch:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b). \tag{13.1}$$

Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ sind genau dann kongruent modulo n, wenn sie bei Division durch n denselben Rest aufweisen.

Äquivalenzklassen und Partition

Mündliches Protokoll [00:01:57 - 00:03:17]

Ich war mir unsicher, wie viel Sie davon bereits gesehen haben. Äquivalenzrelationen haben Sie aber hoffentlich in der Linearen Algebra und/oder der Analysis gesehen. Das ist ein wichtiges Konzept. Es ist wichtig, das gut zu verstehen — was genau heisst das? Wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann definiert uns das immer eine Partition der entsprechenden Menge.

Und umgekehrt: Wenn wir eine Partition haben, gibt uns das immer eine Äquivalenzrelation. Sie sehen also, dass das dasselbe ist. Und auch wenn Sie eine Abbildung von einer Menge auf eine andere Menge haben, dann bilden die Fasern eine Partition und somit eine Äquivalenzrelation. Und umgekehrt gibt Ihnen jede Partition respektive Äquivalenzrelation eine Abbildung auf die Äquivalenzklassen.

Einfach um sicher zu sein, dass wir das gut verstanden haben, haben wir das diese Woche nochmals als Übungsaufgabe auf das Übungsblatt gepackt. Wenn Sie also etwas Wichtiges in der Mathematik verstehen wollen, dann lösen Sie bitte diese Übungsaufgabe. Das ist — auch wenn man es einmal verstanden hat — gut, wenn man es noch einmal versteht. Ab dem zweiten Jahr nehmen Sie laufend Quotienten bezüglich irgendetwas, und früher oder später werden Sie das auch gut verstehen. Aber wenn Sie es früher gut verstehen, dann haben Sie es nachher einfacher — zum Beispiel in der Linearen Algebra, wenn Sie die Quotienten von Vektorräumen oder solche Sachen nehmen. Genau.

Äquivalenzklassen und Partitionen

Eine Äquivalenzrelation auf einer Menge induziert stets eine Partition dieser Menge in disjunkte Äquivalenzklassen.

- **Äquivalenzklasse:** Für jedes $k \in \mathbb{Z}$ ist die Äquivalenzklasse $[k]$ definiert als die Menge aller zu k kongruenten Elemente:
$$[k] := \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv k \pmod{n}\}.$$
- **Partition von $\mathbb{Z}$:** Da jede ganze Zahl bei Division durch n einen eindeutigen Rest $r \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ besitzt, zerfällt $\mathbb{Z}$ in genau n disjunkte Äquivalenzklassen:
$$\mathbb{Z} = [0] \dot\cup [1] \dot\cup \ldots \dot\cup [n-1].$$

Quotientenmenge und Quotientenabbildung

Mündliches Protokoll [00:03:17 - 00:05:31]

Wir schauen uns jetzt die Äquivalenzklassen an. Das heisst, das ist die Menge aller Zahlen in $\mathbb{Z}$, die äquivalent zu 0 bezüglich dieser Relation sind — und das sind genau diejenigen, die durch n teilbar sind. Dann haben wir diejenigen, die äquivalent zu 1 sind, und das Ganze geht bis $n-1$. Und das sind schon alle.

Also, hier bei $[k]$ sind das alle Elemente $a \in \mathbb{Z}$, sodass a kongruent zu k modulo n ist. Manchmal schreibt man hier auch noch ein kleines n (z. B. $[k]_n$), damit man genau weiss, von welcher Zahl man spricht. Das heisst, davon gibt es jetzt natürlich genau n, weil es nur n mögliche Reste gibt, die man haben kann.

Das sind also die Äquivalenzklassen. Und die schreiben wir oft als, sagen wir, $\mathbb{Z}$ modulo $n\mathbb{Z}$ ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Das ist die Menge der Äquivalenzklassen. Und oft noch einfacher, damit man es etwas leichter schreiben kann, schreibt man das einfach als $\mathbb{Z}_n$ — mit einem kleinen n hier.

Und das ist ein bisschen verwirrend — wir machen das jetzt auch so, es ist auch im Skript so —, aber man darf sich nicht verwirren lassen: In anderen Bereichen der Mathematik, insbesondere in der Zahlentheorie, bezeichnet man mit $\mathbb{Z}_p$, wenn p eine Primzahl ist, die p-adischen ganzen Zahlen. Das ist etwas anderes als das hier — nicht komplett anders, aber doch recht anders. Diese Schreibweise ist also im mathematischen Kontext nicht ganz eindeutig, aber es ist stets klar, was gemeint ist.

Die Quotientenmenge $\mathbb{Z}_n$

Definition 13.2 (*Quotientenmenge / Restklassenring*): Die Menge aller Äquivalenzklassen modulo n wird als *„Quotientenmenge“* bezeichnet und mit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ oder abkürzend mit $\mathbb{Z}_n$ notiert:

$$\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}. \tag{13.2}$$

Notation 13.3 (*Repräsentanten und Notation*):

- Für ein Element $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnet $[a]$ (oder alternativ $a \pmod n$) die zugehörige Restklasse. Jedes Element $x \in [a]$ heisst *„Repräsentant“* dieser Klasse.
- **Warnung zur Notation:** In der fortgeschrittenen Algebra und Zahlentheorie bezeichnet die Notation $\mathbb{Z}_p$ (für eine Primzahl p) oft den Ring der p-adischen Zahlen. In dieser Vorlesung verwenden wir $\mathbb{Z}_n$ jedoch ausschliesslich für den endlichen Restklassenring modulo n.

Quotientenabbildung und Operationen

Mündliches Protokoll [00:05:31 - 00:07:36]

Wir haben also diese n Elemente in $\mathbb{Z}_n$, der Menge der Äquivalenzklassen. Und wir haben auch die Quotientenabbildung $\pi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$. Diese ordnet jeder Zahl a einfach die Äquivalenzklasse $[a]$ zu. Das ist die Quotientenabbildung.

Gut. Und was wir jetzt tun können, ist, dass wir auf dieser Menge eine Addition und eine Multiplikation definieren. Wir definieren eine Addition und eine Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$ einfach durch $[a] + [b] := [a + b]$. Und ähnlich definieren wir das Produkt $[a] \cdot [b]$ dieser zwei Äquivalenzklassen als die Äquivalenzklasse des Produkts: $[a \cdot b]$.

Und da müssen wir natürlich aufpassen, weil es ja nicht eindeutig ist, welches a hier drin steht — man könnte ja irgendeinen anderen Repräsentanten nehmen, der äquivalent zu a ist. Da ist a priori nicht klar, dass das wohldefiniert ist. Aber das haben wir letzte Woche noch gesehen: Das hängt gar nicht davon ab, welche Repräsentanten man wählt. Es ergibt am Ende immer dieselbe Äquivalenzklasse. Das heisst, diese Addition und Multiplikation sind wohldefiniert.

Quotientenabbildung und algebraische Operationen

Definition 13.4 (*Quotientenabbildung*): Die kanonische „*Quotientenabbildung*“ (oder Projektion) π ist definiert durch:

$$\pi \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \quad a \mapsto [a]. \tag{13.3}$$

Definition 13.5 (*Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$*): Wir definieren eine Addition und eine Multiplikation auf der Quotientenmenge $\mathbb{Z}_n$ repräsentantenweise durch:

$$[a] + [b] := [a + b], \tag{13.4}$$
$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b]. \tag{13.5}$$

Wohldefiniertheit: Da eine Äquivalenzklasse $[a]$ unendlich viele verschiedene Repräsentanten besitzt, müssen wir sicherstellen, dass die Definitionen (13.4) und (13.5) unabhängig von der Wahl der konkreten Repräsentanten a und b sind. Gilt $a \equiv a' \pmod{n}$ und $b \equiv b' \pmod{n}$, so muss folgen:

$$[a + b] = [a' + b'] \quad \text{und} \quad [a \cdot b] = [a' \cdot b'].$$

Diese fundamentale Eigenschaft wurde in der vergangenen Vorlesung bewiesen.

Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:07:36 - 00:09:39]

Wie gesehen — das war das Lemma der Verträglichkeit der vergangenen Woche (Lemma 12.23) — sind diese Operationen wohldefiniert, d. h. sie hängen nicht von der Wahl der Repräsentanten ab. Nun haben wir hier diese Operationen definiert, und wenig erstaunlich lässt sich zeigen, dass $\mathbb{Z}_n$ mit dieser Addition und dieser Multiplikation die Struktur eines Rings besitzt.

Das ist das folgende Lemma: $\mathbb{Z}_n$ mit diesen Operationen ist ein Ring mit den neutralen Elementen $[0]$ und $[1]$. Dabei ist $[0]$ das neutrale Element bezüglich der Addition und $[1]$ das neutrale Element bezüglich der Multiplikation.

Die Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Lemma 13.6 (*Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$*): Die Struktur $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot, [0], [1])$ bildet einen kommutativen Ring mit Einselement. Dabei gilt:

- Das neutrale Element der Addition ist die Restklasse $[0]$.
- Das neutrale Element der Multiplikation ist die Restklasse $[1]$.
- Das additive Inverse einer Restklasse $[a]$ ist gegeben durch $[-a] = [n - a]$.

Beweis der Ringeigenschaften

Mündliches Protokoll [00:09:39 - 00:13:25]

Gut. Um zu zeigen, dass es sich um einen Ring handelt, muss man natürlich einige Axiome nachprüfen. Das werden wir jetzt nicht alles an die Wandtafel schreiben; ich überlasse es Ihnen, diese alle zu überprüfen. Es folgt aber im Wesentlichen einfach daraus, dass wir bereits wissen, dass $\mathbb{Z}$ ein Ring ist — also die ganzen Zahlen ein Ring bezüglich Addition und Multiplikation sind.

Per Definition werden alle diese Ringeigenschaften direkt auf $\mathbb{Z}_n$ vererbt. Das liegt daran, dass die Quotientenabbildung π surjektiv ist und die Operationen erhält. Wenn $\mathbb{Z}$ ein Ring ist, muss folglich auch $\mathbb{Z}_n$ ein Ring sein. Das ist die grundlegende Idee. Um das mathematisch präzise zu zeigen, muss man natürlich die Axiome einzeln nachprüfen.

Ich schreibe daher an die Tafel: *„lässt sich direkt über die entsprechenden Eigenschaften von $\mathbb{Z}$ nachprüfen“*. Machen wir einfach ein Beispiel: Wir wollen zeigen, dass die Addition assoziativ ist.

Dazu müssen wir zeigen, dass wenn wir $([a] + [b]) + [c]$ rechnen, dies dasselbe ergibt wie $[a] + ([b] + [c])$. Das ist ganz direkt, denn per Definition ist das die Klasse $[a + b] + [c]$, was wiederum der Klasse $[(a + b) + c]$ entspricht. Da $\mathbb{Z}$ ein Ring ist, wissen wir, dass dies gleich $[a + (b + c)]$ ist — hier verwenden wir also die Assoziativität in $\mathbb{Z}$. Wenn wir nun rückwärts vorgehen, erhalten wir $[a] + [b + c]$ und somit schliesslich $[a] + ([b] + [c])$.

Beweis der Ringeigenschaften

Beweis der Ringeigenschaften von $\mathbb{Z}_n$

Die Ringaxiome für $\mathbb{Z}_n$ vererben sich direkt von den entsprechenden Eigenschaften des Rings der ganzen Zahlen $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$ über die Homomorphieeigenschaft der surjektiven Quotientenabbildung π.

Exemplarisch weisen wir das **Assoziativgesetz der Addition** nach. Seien $[a], [b], [c] \in$

$\mathbb{Z}_n$:

$$\begin{aligned}
([a]+[b])+[c] &= [a+b]+[c] && \text{(per Definition der Addition in } \mathbb{Z}_n\text{)}\\
&= [(a+b)+c] && \text{(per Definition der Addition in } \mathbb{Z}_n\text{)}\\
&= [a+(b+c)] && \text{(da die Addition in } \mathbb{Z} \text{ assoziativ ist)}\\
&= [a]+[b+c] && \text{(Rückrichtung der Definition)}\\
&= [a]+([b]+[c]) && \text{(Rückrichtung der Definition).}
\end{aligned}$$

Die übrigen Ringaxiome (Kommutativität, Distributivgesetz, Assoziativität der Multiplikation) lassen sich auf völlig analoge Weise direkt auf die Eigenschaften von $\mathbb{Z}$ zurückführen.

Q.E.D.

Kryptographie und Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Mündliches Protokoll [00:13:25 - 00:15:10]

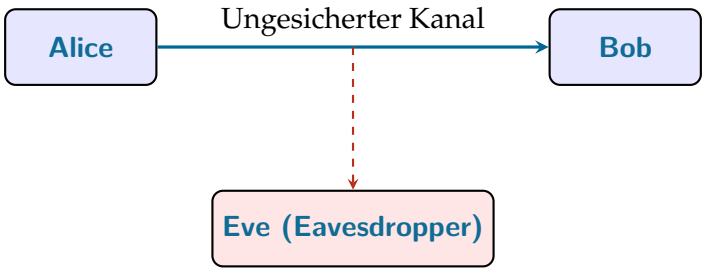
Gut. Auf diese Weise kann man die ganze Liste von Axiomen für alle anderen Ringeigenschaften durchgehen.

Vielleicht machen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in die Kryptographie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es grosse Errungenschaften dabei, wie man die Zahlentheorie für die Kryptographie nutzen kann — und zwar unter Verwendung von ganz elementaren Eigenschaften, für die man gar nicht so viel Theorie benötigt. Das erste Verfahren, das ich Ihnen erklären möchte, ist der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Das war einer der ersten Proof of Concepts, dass man hier wirklich spannende Dinge tun kann.

Das Problem ist das folgende: In der Kryptographie haben wir üblicherweise Alice, die eine Nachricht an Bob schicken möchte. Die Übermittlung läuft über einen ungesicherten Kanal. Meistens gibt es noch eine dritte Person — Eve —, die alles abhört, alles abhören möchte, dies aber eigentlich nicht tun sollte.

Die Frage ist: Wie kann Alice nun eine geheime Nachricht an Bob schicken, ohne dass Eve diese Nachricht versteht? Das ist natürlich ein uraltes Problem, das man schon immer hatte — bereits bei den Römern und noch viel früher hat man Nachrichten mit Geheimschriften verschlüsselt.

Kryptographisches Szenario



Das mathematische Problem (Diskreter Logarithmus)

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:18:21]

Was im Informationszeitalter wirklich neu war, ist Folgendes: Für Geheimagenten ist das kein Problem, denn denen gibt man einfach ein Codebuch mit dem geheimen Schlüssel. Das Problem im Alltag ist jedoch, dass die beiden Parteien vorher keinen gemeinsamen Schlüssel austauschen konnten. Wenn Sie beispielsweise im Internet einkaufen und sich ein Buch bei einer Händlerin in New York bestellen, können Sie ihr nicht vorher persönlich einen geheimen Schlüssel vorbeibringen, um Ihre Kreditkartendaten sicher zu übermitteln. Wenn Sie das könnten, bräuchten Sie das Verfahren ja gar nicht erst.

Das Problem ist also, dass man die Vereinbarung komplett in der Öffentlichkeit durchführen muss. Die Frage lautet: Wie können Alice und Bob einen gemeinsamen geheimen Schlüssel vereinbaren? Ein solcher Schlüssel ist mathematisch gesehen einfach eine Zahl.

Das allererste Verfahren in dieser Richtung ist der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Was man sich dabei zunutze macht, ist die folgende Asymmetrie — ein mathematischer Fakt, von dem man überzeugt ist: Es ist sehr einfach, für gegebene Zahlen $a, b > 0$ den Wert $a^b \pmod{n}$ zu berechnen. Allgemein ist a^b natürlich extrem schwierig zu berechnen, weil die Zahl rasch astronomisch gross wird. Wenn man aber modulo n rechnet, bleibt der Wert immer klein. Zerlegt man den Exponenten b geschickt, kann man das sehr effizient berechnen — das ist überhaupt kein Problem.

Mündliches Protokoll [00:18:21 - 00:20:33]

Umgekehrt ist es jedoch extrem schwierig, aus dem bekannten Wert $[a^b]$ und der Basis a den Exponenten b wieder herauszufinden. Das dauert rechnerisch sehr lange. Man vermutet zumindest, dass es so ist — es könnte natürlich sein, dass es einen sehr cleveren Algorithmus gibt, den wir heute noch nicht kennen, um aus den Restklassen $[a^b]$ und $[a]$ das passende b zu bestimmen. Das ist das Problem des diskreten Logarithmus.

Sie können das selbst an einem einfachen Beispiel ausprobieren — modulo 12 ist das natürlich sehr übersichtlich: Wenn Sie $3^3 \pmod{12}$ berechnen, sieht man direkt, dass das 3 ergibt, denn $27 \equiv 3 \pmod{12}$. Wenn ich nun aber umgekehrt frage — gut, 3 ist hier ein etwas zu einfaches Beispiel —, ist es im Kopf extrem schwierig, den diskreten Logarithmus zu ziehen. Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch macht sich genau diese Asymmetrie zunutze.

Das diskrete Logarithmusproblem

Definition 13.7 (*Einwegfunktion und Diskreter Logarithmus*)**:** Das mathematische Fundament vieler asymmetrischer kryptographischer Protokolle basiert auf sogenannten **Einwegfunktionen** (One-Way Functions):

(1) Einfache Richtung (Modulare Exponentiation): Für gegebenes $a, b, n \in \mathbb{N}$ ist die

Berechnung von

$$x \equiv a^b \pmod{n}$$

äusserst effizient (selbst für sehr grosse Zahlen mittels des Algorithmus des **Square-and-Multiply**).

(2) Schwierige Richtung (Diskretes Logarithmusproblem): Für vorgegebene Werte $a, x, n \in \mathbb{N}$ ist es rechnerisch extrem aufwendig, den passenden Exponenten b zu bestimmen, sodass gilt:

$$a^b \equiv x \pmod{n}.$$

Der Diffie-Hellman-Protokollablauf

Mündliches Protokoll [00:20:33 - 00:22:40]

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch funktioniert wie folgt: Zuerst vereinbaren Alice und Bob öffentlich zwei Zahlen, den Modul n und die Basis a. Als Nächstes wählt Alice eine geheime Zahl $r \in \mathbb{N}$ und Bob eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.

Nun sendet Alice natürlich nicht ihre geheime Zahl r, sondern den berechneten Wert $a^r \pmod{n}$ an Bob. Analog sendet Bob den Wert $a^s \pmod{n}$ an Alice.

Das bedeutet: Eve erfährt die Werte a, n, a^r und a^s. Daraus kann sie jedoch weder r noch s effizient ableiten.

Mündliches Protokoll [00:22:40 - 00:25:21]

Im nächsten Schritt berechnet Alice den empfangenen Wert a^s hoch ihre geheime Zahl r. Das ergibt in $\mathbb{Z}_n$ die Klasse $[a^{s \cdot r}]$. Bob macht dasselbe mit seinem geheimen s: Er berechnet den empfangenen Wert a^r hoch s, was ebenfalls $[a^{r \cdot s}]$ ergibt. Das ist nun ihr gemeinsamer geheimer Schlüssel. Genau.

Obwohl dieser gesamte Austausch über einen öffentlichen Kanal stattgefunden hat, besitzen Alice und Bob am Ende eine gemeinsame geheime Zahl, die nur sie beide kennen. Das Ganze beruht auf der Tatsache, dass sich die eine Richtung sehr leicht berechnen lässt, die andere jedoch nicht.

Das ist äusserst elegant und war eine revolutionäre Idee — obwohl sie mathematisch eigentlich sehr einfach ist. Sie zeigt, dass es möglich ist, über einen ungesicherten Kanal einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu vereinbaren, ohne dass man sich vorher auf irgendetwas geeinigt hat.

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Protokollablauf des Diffie-Hellman-Verfahrens:

(1) Öffentliche Parameter: Alice und Bob vereinbaren öffentlich eine (grosse) Modulzahl $n \in \mathbb{N}$ und eine Basis $a \in \mathbb{N}$.

(2) Geheime Schlüsselwahl:

- Alice wählt eine geheime Zahl $r \in \mathbb{N}$.

- Bob wählt eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.

(3) Öffentlicher Austausch:

- Alice berechnet $[a^r] \in \mathbb{Z}_n$ und sendet diesen Wert an Bob.
- Bob berechnet $[a^s] \in \mathbb{Z}_n$ und sendet diesen Wert an Alice.

(4) Schlüsselberechnung:

- Alice berechnet $[a^s]^r = [a^{s \cdot r}] \in \mathbb{Z}_n$.
- Bob berechnet $[a^r]^s = [a^{r \cdot s}] \in \mathbb{Z}_n$.

Potenzgesetze in $\mathbb{Z}_n$: Streng genommen verwenden wir hier implizit, dass die Potenzgesetze (wie $(a^r)^s = a^{r \cdot s}$) auch beim Rechnen mit Restklassen erhalten bleiben. Da die Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$ wohldefiniert ist, folgt dies durch iterierte Anwendung der Eigenschaft $[x] \cdot [y] = [x \cdot y]$.

Da $s \cdot r = r \cdot s$ in $\mathbb{Z}$ gilt, erhalten beide Parteien dieselbe Restklasse:

$$K := [a^{r \cdot s}] \in \mathbb{Z}_n. \tag{13.6}$$

Dieser Wert K dient fortan als gemeinsamer geheimer Schlüssel. Ein Angreifer (Eve), der lediglich $n, a, [a^r]$ und $[a^s]$ belauscht, kann ohne Lösung des diskreten Logarithmusproblems nicht auf r oder s und somit nicht auf K schliessen.

Einheiten und Körperstruktur in $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:25:21 - 00:27:46]

Nun aber, wieder zurück zur Theorie. Wir haben gesehen, dass diese $\mathbb{Z}_n$ Ringe sind. In Ringen gibt es Elemente, die ein multiplikatives Inverses besitzen, und andere, bei denen das nicht der Fall ist. Wenn es ein Körper ist, hat jedes Element ausser der Null ein multiplikatives Inverses; in allgemeinen Ringen muss das jedoch nicht so sein.

Die Frage lautet nun: Welche Elemente besitzen ein multiplikatives Inverses? Betrachten wir als Beispiel $\mathbb{Z}_{12}$: Die Klasse $[0]$ hat natürlich kein Inverses, aber auch $[2]$ hat kein multiplikatives Inverses. Sie finden kein Element $[a] \in \mathbb{Z}_{12}$, sodass $2 \cdot a \equiv 1 \pmod{12}$ gilt. Das geht nicht, denn die Vielfachen von 2 modulo 12 sind $2, 4, 6, 8, 10, 0$ — bevor Sie also bei der 1 ankommen, landen Sie wieder bei der 0, und das Ganze beginnt von vorn.

Hingegen funktioniert es für $[5]$ sehr wohl, denn $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{12}$. Somit besitzt $[5]$ ein multiplikatives Inverses.

Die nächste Proposition formalisiert diese Beobachtung. Proposition: Sei $n \geq 2$ und $[a] \in \mathbb{Z}_n$. Es existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ genau dann, wenn $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$ gilt — also genau dann, wenn die beiden Zahlen teilerfremd sind. Das erklärt, warum es für $[5]$ modulo 12 klappt, für $[2]$ modulo 12 hingegen nicht.

Invertierbarkeit in $\mathbb{Z}_n$

Proposition 13.8 (*Multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}_n$*): Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ und $[a] \in \mathbb{Z}_n$. Die

Restklasse $[a]$ besitzt genau dann ein multiplikatives Inverses $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit

$$[a] \cdot [b] = [1], \tag{13.7}$$

wenn a und n teilerfremd sind, d. h. wenn gilt:

$$\mathrm{ggT}(a, n) = 1.$$

Beweis der Invertierbarkeit

Mündliches Protokoll [00:27:46 - 00:29:06]

Sei d der grösste gemeinsame Teiler. Das heisst, d teilt sowohl a als auch n. Somit folgt, dass d auch $a \cdot b - k \cdot n$ teilt. Das ist aber nach Voraussetzung genau 1. Das bedeutet, d ist ein Teiler von 1, und da d eine natürliche Zahl ist, folgt $d = 1$. Das beweist die eine Richtung.

Falls umgekehrt $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$ gilt, wissen wir aus der vergangenen Woche, dass ganze Zahlen $b, \ell \in \mathbb{Z}$ existieren, sodass $a \cdot b + n \cdot \ell = 1$ gilt. Das war der Satz von Bézout (Proposition 12.4), den wir bewiesen haben: Wir finden stets ganze Zahlen b und ℓ, sodass diese Linearkombination gleich dem grössten gemeinsamen Teiler ist.

Mündliches Protokoll [00:29:06 - 00:30:56]

Das bedeutet aber direkt, dass $a \cdot b = -\ell \cdot n + 1$ gilt, woraus $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$ folgt. Somit ist nach Definition $[a] \cdot [b] = [1]$. Wir verstehen die invertierbaren Elemente in diesen Ringen also nun sehr gut.

Ein direktes Korollar daraus lautet: Der Restklassenring $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Der Beweis folgt unmittelbar aus der Proposition: Wir wissen, dass $\mathbb{Z}_n$ genau dann ein Körper ist, wenn für jede Klasse $[a] \neq [0]$ gilt, dass $[a]$ invertierbar ist.

Beweis der Invertierbarkeit

Beweis von Proposition 13.8

Sei $d := \mathrm{ggT}(a, n)$.

Richtung ($\Longrightarrow$): Angenommen, $[a]$ ist invertierbar in $\mathbb{Z}_n$. Dann existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$. Nach Definition der Multiplikation bedeutet dies:

$$a \cdot b \equiv 1 \pmod{n} \implies a \cdot b - k \cdot n = 1 \quad \text{für ein } k \in \mathbb{Z}.$$

Da $d = \mathrm{ggT}(a, n)$ gilt, teilt d sowohl a als auch n. Folglich teilt d auch jede ganzzahlige Linearkombination dieser Zahlen:

$$d \mid (a \cdot b - k \cdot n) \implies d \mid 1.$$

Da $d \in \mathbb{N}_{>0}$, folgt zwingend $d = 1$.

Richtung ($\Longleftarrow$): Angenommen, $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$. Nach dem Lemma von Bézout (Pro-

position 12.4) existieren ganze Zahlen $b, \ell \in \mathbb{Z}$, sodass gilt:

$$a \cdot b + n \cdot \ell = 1 \implies a \cdot b = -\ell \cdot n + 1 \implies a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}.$$

Gehen wir zu den Restklassen über, so folgt nach Definition der Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$:

$$[a \cdot b] = [1] \implies [a] \cdot [b] = [1].$$

Somit ist $[b] \in \mathbb{Z}_n$ das gesuchte multiplikative Inverse von $[a]$. Q.E.D.

Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:30:56 - 00:33:13]

Genau. Wenn n eine Primzahl ist, dann sind alle Zahlen zwischen 1 und $n-1$ teilerfremd zu n. Somit besitzt jede Restklasse ausser der Nullklasse ein multiplikatives Inverses. Das macht $\mathbb{Z}_n$ zu einem Körper, den wir oft auch als $\mathbb{F}_p$ schreiben, wenn $n = p$ eine Primzahl ist. Das ist eine fundamentale Struktur in der Algebra und Zahlentheorie. Lassen Sie uns das an der Tafel festhalten. Wir definieren nun ganz allgemein den Begriff der Einheit in einem Ring, um diese invertierbaren Elemente systematisch zu untersuchen.

Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Korollar 13.9 (*Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$*): Der Restklassenring $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot, [0], [1])$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Beweis des Korollars 13.9

Ein kommutativer Ring mit Einselement $[1] \neq [0]$ ist ein Körper genau dann, wenn jedes von Null verschiedene Element ein multiplikatives Inverses besitzt. Es gilt:

$$\begin{aligned}
\mathbb{Z}_n \text{ ist ein Körper} &\iff \forall [a] \in \mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\} \colon [a] \text{ ist invertierbar} \\
&\iff \forall a \in \{1, 2, \ldots, n-1\} \colon \operatorname{ggT}(a, n) = 1 \\
&\iff n \text{ besitzt keine echten Teiler} \\
&\iff n \text{ ist eine Primzahl.}
\end{aligned}$$

Dies beweist das Korollar. Q.E.D.

Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$

Mündliches Protokoll [00:33:13 - 00:36:01]

Wir definieren die menge $\mathbb{Z}_n^*$ als die Menge aller Einheiten in $\mathbb{Z}_n$. Das sind genau die Restklassen, die teilerfremd zu n sind, wie wir gerade bewiesen haben. Wir können diese Menge als eine Gruppe bezüglich der Multiplikation betrachten. Warum bildet sie eine Gruppe? Nun, das neutrale Element ist die Klasse $[1]$, die natürlich enthalten

ist, da $1 \cdot 1 = 1$ gilt. Wenn wir zwei Einheiten $[a]$ und $[b]$ haben, ist auch ihr Produkt wieder eine Einheit, da das Inverse von $[a] \cdot [b]$ einfach das Produkt der Inversen ist, also $[b]^{-1} \cdot [a]^{-1}$. Das heisst, die Multiplikation ist auf dieser Menge abgeschlossen. Die Assoziativität vererbt sich direkt vom Ring, und jedes Element besitzt per Definition ein Inverses in dieser Menge. Es handelt sich also tatsächlich um eine Gruppe — wir nennen sie die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}_n$.

Definition der Einheiten

Definition 13.10 (*Einheit und Einheitengruppe*): Ein Element $[a] \in \mathbb{Z}_n$ heisst eine *„Einheit“*, falls ein multiplikatives Inverses $[b] \in \mathbb{Z}_n$ existiert, sodass gilt:

$$[a] \cdot [b] = [1]. \tag{13.8}$$

Die Menge aller Einheiten in $\mathbb{Z}_n$ wird mit $\mathbb{Z}_n^*$ (oder alternativ mit $\mathbb{Z}_n^\times$) bezeichnet:

$$\mathbb{Z}_n^* := \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid [a] \text{ ist eine Einheit}\}. \tag{13.9}$$

Bemerkung 13.11 (*Charakterisierung der Einheiten*): Nach Proposition 13.8 besteht die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ genau aus denjenigen Restklassen, deren Repräsentanten teilerfremd zum Modul n sind:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid \mathrm{ggT}(a, n) = 1\ .\}$$

Gruppenstruktur der Einheiten

Gruppenstruktur der Einheiten

Proposition 13.12 (*Die Einheitengruppe $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$*): Die Menge der Einheiten $\mathbb{Z}_n^*$ bildet bezüglich der Multiplikation eine kommutative (abelsche) Gruppe.

Beweis

Wir verifizieren die Gruppenaxiome für $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$:

(1) Abgeschlossenheit: Seien $[a], [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$. Dann existieren $[b], [b'] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ und $[a'] \cdot [b'] = [1]$. Für das Produkt gilt:

$$([a] \cdot [a']) \cdot ([b'] \cdot [b]) = ([a] \cdot [b]) \cdot ([a'] \cdot [b']) = [1] \cdot [1] = [1].$$

Da $[b'] \cdot [b] \in \mathbb{Z}_n$, ist auch $[a] \cdot [a']$ invertierbar, folglich gilt $[a] \cdot [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$.

(2) Assoziativität: Folgt direkt aus der Assoziativität der Multiplikation im Ring $\mathbb{Z}_n$.

(3) Neutrales Element: Es gilt $[1] \cdot [1] = [1]$, somit ist $[1] \in \mathbb{Z}_n^*$ das neutrale Element.

(4) Inverses Element: Für jedes $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$ existiert per Definition ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$. Da diese Gleichung symmetrisch ist, ist auch $[b]$ eine Einheit, also $[b] \in \mathbb{Z}_n^*$, und es gilt $[a]^{-1} = [b]$.

Da die Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$ kommutativ ist, ist $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ eine abelsche Gruppe.

Q.E.D.

Die Eulersche φ-Funktion

Mündliches Protokoll [00:36:01 - 00:38:56]

Wie gross ist nun diese Gruppe? Die Ordnung dieser Gruppe — also die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$ — wird durch eine sehr berühmte Funktion der Zahlentheorie beschrieben: die eulersche φ-Funktion. Wir schreiben dafür das griechische $\varphi(n)$. Das ist per Definition genau die Anzahl der Zahlen im Intervall $[1, n]$, die teilerfremd zu n sind. Das heisst, wir können schreiben: Die Mächtigkeit von $\mathbb{Z}_n^*$ ist genau $\varphi(n)$. Wenn p eine Primzahl ist, ist das besonders einfach, da alle Zahlen von 1 bis $p-1$ teilerfremd zu p sind. Für eine Primzahl p gilt folglich immer $\varphi(p) = p-1$. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, das wir im Folgenden oft verwenden werden.

Eulersche φ-Funktion

Definition 13.13 (*Eulersche φ-Funktion*): Die „*Eulersche φ-Funktion*“ $\varphi\colon \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{N}$ ordnet jeder natürlichen Zahl n die Anzahl aller zu n teilerfremden natürlichen Zahlen im Intervall $[1, n]$ zu:

$$\varphi(n) := |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n \text{ und } \operatorname{ggT}(k, n) = 1\}|. \tag{13.10}$$

Es gilt somit für die Ordnung der Einheitengruppe:

$$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n). \tag{13.11}$$

Beispiel 13.14 (*Eulersche φ-Funktion für Primzahlen*): Ist p eine Primzahl, so ist jede Zahl $k \in \{1, \ldots, p-1\}$ teilerfremd zu p. Es gilt daher:

$$\varphi(p) = p - 1. \tag{13.12}$$

Der Satz von Lagrange für abelsche Gruppen

Mündliches Protokoll [00:38:56 - 00:41:36]

Das ist also die eulersche φ-Funktion. Jetzt wollen wir einen sehr allgemeinen und fundamentalen Satz aus der Gruppentheorie beweisen, der uns erlaubt, diese Einheitenstruktur noch viel tiefer zu verstehen. Es handelt sich um den Satz von Lagrange für abelsche Gruppen bzw. eine direkte Konsequenz daraus. Der Satz besagt: Wenn wir eine endliche abelsche Gruppe G mit dem neutralen Element e haben, dann gilt für jedes Element $g \in G$, dass $g^{|G|} = e$ ist — wenn wir also g hoch die Gruppenordnung nehmen, erhalten wir genau das neutrale Element e. Das ist ein wunderschöner Satz, und der Beweis ist erstaunlich elegant. Wir definieren dafür eine Abbildung, die jedes Element mit g multipliziert, und nutzen aus, dass diese Abbildung eine Bijektion ist. Lassen Sie uns das an der Tafel aufschreiben.

Satz von Lagrange für abelsche Gruppen

Satz 13.15 (*Satz von Lagrange für endliche abelsche Gruppen*): Sei $(G, \cdot, e)$ eine endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element e. Für jedes Element $g \in G$ gilt:

$$g^{|G|} = e. \tag{13.13}$$

Beweis des Satzes von Lagrange

Mündliches Protokoll [00:41:36 - 00:44:16]

Der Beweis verläuft wie folgt: Wir betrachten die Abbildung $\psi\colon G \to G$, die jedes Element h auf $g \cdot h$ abbildet. Da G eine Gruppe ist, besitzt jedes Element ein Inverses, und wir können leicht zeigen, dass diese Abbildung bijektiv ist. Sie ist injektiv, denn aus $g \cdot h_1 = g \cdot h_2$ folgt durch Multiplikation von links mit g^{-1} direkt $h_1 = h_2$. Und sie ist surjektiv, weil für jedes $y \in G$ das Element $g^{-1} \cdot y$ ein gültiges Urbild darstellt.

Da diese Abbildung eine Bijektion ist, permutiert sie einfach die Elemente der Gruppe. Das bedeutet: Wenn wir das Produkt über alle Elemente der Gruppe bilden, ist das Produkt über alle $h \in G$ genau dasselbe wie das Produkt über alle $g \cdot h$ in G. Da die Gruppe abelsch ist, können wir die Faktoren beliebig umordnen. Wir können also das g aus jedem Faktor herausziehen. Da es genau $|G|$ viele Elemente gibt, erhalten wir $g^{|G|}$ mal das Produkt über alle h. Da wir in einer Gruppe arbeiten, können wir dieses Produkt auf beiden Seiten kürzen und erhalten genau $g^{|G|} = e$. Das ist wirklich ein extrem eleganter Beweis! (Dieser sogenannte Permutationstrick nutzt genial die Invarianz des Gesamtprodukts unter Gruppen-Translationen aus.)

Beweis des Satzes von Lagrange

Beweis von Theorem 13.15

Wir definieren für ein festes Element $g \in G$ die Abbildung:

$$\psi\colon G \to G, \quad h \mapsto g \cdot h.$$

Diese Abbildung ist bijektiv:

- **Injektivität:** Für $h_1, h_2 \in G$ gilt:
  $$\psi(h_1) = \psi(h_2) \implies g \cdot h_1 = g \cdot h_2 \implies g^{-1} \cdot (g \cdot h_1) = g^{-1} \cdot (g \cdot h_2) \implies h_1 = h_2.$$
- **Surjektivität:** Für jedes $y \in G$ existiert das Urbild $h := g^{-1} \cdot y \in G$, da gilt:
  $$\psi(g^{-1} \cdot y) = g \cdot (g^{-1} \cdot y) = y.$$

Da ψ eine Bijektion auf der endlichen Menge G ist, gilt für das Produkt aller Gruppenelemente:

$$\prod_{h \in G} h = \prod_{h \in G} \psi(h) = \prod_{h \in G} (g \cdot h).$$

Da die Gruppe G abelsch (kommutativ) ist, können wir das rechte Produkt umordnen und erhalten:

$$\prod_{h \in G} (g \cdot h) = \left(\prod_{h \in G} g \right) \cdot \left(\prod_{h \in G} h \right) = g^{|G|} \cdot \prod_{h \in G} h.$$

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke liefert:

$$\prod_{h\in G} h = g^{|G|} \cdot \prod_{h\in G} h.$$

Da G eine Gruppe ist, besitzt das Produkt $\prod_{h\in G} h$ ein multiplikatives Inverses in G. Multiplikation mit diesem Inversen liefert das gewünschte Resultat:

$$e = g^{|G|}.$$

Q.E.D.

Der Satz von Euler und der Kleine Satz von Fermat

Mündliches Protokoll [00:44:16 - 00:46:56]

Das ist ein fantastisches Ergebnis! Und jetzt können wir dieses allgemeine gruppentheoretische Resultat direkt auf unsere Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ anwenden. Da $\mathbb{Z}_n^*$ eine endliche abelsche Gruppe der Ordnung $\varphi(n)$ ist, erhalten wir sofort, dass für jede Einheit $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$ gilt: $[a]^{\varphi(n)} = [1]$. Das ist der berühmte Satz von Euler!

Wenn wir den Spezialfall betrachten, dass $n = p$ eine Primzahl ist, gilt $\varphi(p) = p - 1$. Für jede Zahl a, die kein Vielfaches von p ist, gilt also: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Das ist der Kleine Satz von Fermat! Es ist eines der ältesten und wichtigsten Resultate der Zahlentheorie, das wir hier als einfaches Korollar eines allgemeinen gruppentheoretischen Prinzips geschenkt bekommen. Das zeigt die enorme Kraft der Abstraktion in der modernen Algebra.

Der Satz von Euler

Satz 13.16 (*Satz von Euler*): Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ und $a \in \mathbb{Z}$ mit $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$. Dann gilt:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \tag{13.14}$$

Beweis

Da $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$, ist die Restklasse $[a]$ ein Element der endlichen abelschen Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$. Die Ordnung dieser Gruppe ist $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ (Definition 12.17). Die Anwendung von Theorem 13.15 auf die Gruppe $G = \mathbb{Z}_n^*$ liefert direkt:

$$[a]^{|\mathbb{Z}_n^*|} = [1] \implies [a]^{\varphi(n)} = [1].$$

Nach Definition der Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$ entspricht dies der Kongruenz:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Dies beweist den Satz. Q.E.D.

Der Kleine Satz von Fermat

Mündliches Protokoll [00:46:56 - 00:49:26]

Lassen Sie uns das auch für den Kleinen Satz von Fermat explizit aufschreiben. Wie gesagt, das ist einfach der Spezialfall für Primzahlen. Wenn p prim ist, dann ist jede Zahl a, die kein Vielfaches von p ist, teilerfremd zu p. Das heisst, $\text{ggT}(a,p) = 1$. Da $\varphi(p) = p-1$ ist, folgt die Behauptung sofort. Ich schreibe das an die Tafel. Danach möchte ich Ihnen ein bisschen etwas über Pierre de Fermat erzählen, der diesen Satz im 17. Jahrhundert formuliert hat. Er war ein faszinierender Charakter — eigentlich kein Berufsmathematiker, sondern Jurist und Parlamentsrat in Toulouse —, aber er hat die Zahlentheorie seiner Zeit massgeblich geprägt.

Der Kleine Satz von Fermat

Korollar 13.17 (*Kleiner Satz von Fermat*): Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$ mit $p \nmid a$. Dann gilt:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \tag{13.15}$$

Beweis

Da p eine Primzahl ist und $p \nmid a$ gilt, ist $\text{ggT}(a,p) = 1$. Nach dem Satz von Euler (Satz 13.16) gilt:

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Da für Primzahlen $\varphi(p) = p-1$ gilt (Beispiel 13.14), folgt durch Einsetzen sofort:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Dies beweist das Korollar. Q.E.D.

Historischer Exkurs: Pierre de Fermat

Mündliches Protokoll [00:49:26 - 00:51:56]

Ich habe hier ein paar Folien vorbereitet. *[schaltet den Projektor ein und zeigt ein Porträt von Pierre de Fermat]* Pierre de Fermat hat von 1601 bis 1665 gelebt. Er war, wie gesagt, Parlamentsrat in Toulouse und hat die Mathematik nur als Hobby betrieben, allerdings auf einem unglaublich hohen Niveau. Er hat fast keinen seiner Beweise veröffentlicht, sondern seine Resultate oft in Briefen an Freunde wie Blaise Pascal oder Marin Mersenne mitgeteilt oder einfach als Randnotizen in seinen Büchern aufgeschrieben.

Das berühmteste Beispiel dafür ist sicherlich der Grosse Satz von Fermat, auch Fermats Letzter Satz genannt. Er hat in seinem Exemplar der **Arithmetica** von Diophant an den Rand geschrieben, dass er einen wahrhaft wunderbaren Beweis dafür gefunden habe, dass die Gleichung $x^n + y^n = z^n$ für $n \geq 3$ keine ganzzahligen Lösungen ausser der trivialen Nulllösung besitzt — aber der Rand des Buches sei zu schmal, um den Beweis aufzunehmen.

Projizierter Inhalt: Porträt von Pierre de Fermat

Der Projektor zeigt ein historisches Porträt von Pierre de Fermat mit den Lebensdaten:

Pierre de Fermat, 1601 – 1655

Hinweis zur Jahreszahl: Auf der Folie ist fälschlicherweise das Todesjahr 1655 angegeben; historisch korrekt verstarb Fermat im Jahr 1665.

Mündliches Protokoll [00:51:56 - 00:54:26]

Diese Randnotiz hat die mathematische Welt über 300 Jahre lang in Atem gehalten! Generationen von Mathematikerinnen und Mathematikern haben versucht, diesen Satz zu beweisen. Er wurde erst 1995 von Andrew Wiles und Richard Taylor mit extrem modernen Methoden der algebraischen Geometrie und der Modulformen bewiesen. Man ist sich heute ziemlich sicher, dass Fermat selbst keinen korrekten Beweis hatte, weil die dafür benötigte Mathematik im 17. Jahrhundert schlicht noch nicht existierte.

Aber diese Suche nach dem Beweis war der Motor für die Entwicklung der gesamten modernen algebraischen Zahlentheorie! Eine sehr wichtige Rolle spielte dabei auch Sophie Germain im frühen 19. Jahrhundert — eine französische Mathematikerin, die unter einem männlichen Pseudonym arbeitete und bedeutende Fortschritte für eine grosse Klasse von Primzahlen erzielte. Morgen gibt es übrigens einen sehr spannenden Vortrag zu Sophie Germain und ihrer Mathematik hier an der Universität, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.

Fermats Letzter Satz

Mündliches Protokoll [00:55:32 - 00:57:02]

Das war über 300 Jahre lang sozusagen der Motor für die Zahlentheorie — es wurde enorm viel interessante Mathematik entwickelt, nur um diese Vermutung zu beweisen. Es ist immer gut für ein Gebiet, wenn es so inspirierende, starke, offene Probleme gibt. Das wirkt wie ein Zugpferd: Wenn es einen grossen Stern am Himmel gibt, den man erreichen möchte, hilft das, die Strukturen im Allgemeinen besser zu verstehen. Man kann darüber natürlich noch viel erzählen.

Jedenfalls wurde es in den 90er Jahren schlussendlich bewiesen. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Buch von Simon Singh zu diesem Thema — auf Deutsch *„Fermats letzter Satz“*, auf Englisch *„Fermat's Last Theorem“*. Das ist ein sehr schönes Buch und absolut empfehlenswert: sehr einfach zu lesen, populärwissenschaftlich geschrieben, aber extrem spannend.

Es erzählt *[wischt die Tafel]* die Geschichte dieses Satzes, was auch ein Stück weit die Geschichte der Mathematik selbst ist. Es liest sich sehr flüssig und ist dennoch sehr informativ. Ich empfehle es auch immer gerne Nicht-Mathematikern, wenn sie verstehen wollen, warum Menschen so gerne Mathematik betreiben.

Mündliches Protokoll [00:57:02 - 00:58:11]

Das nur als eine kleine Seitenbemerkung, aber es ist ein wichtiges Resultat und vor allem ein bedeutendes Stück Mathematikgeschichte, das Sie alle einmal gehört haben sollten.

Übrigens hat auch Sophie Germain — eine hervorragende Mathematikerin des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts — wesentlich zur Lösung des Fermatschen Satzes beigetragen. Morgen gibt es, wie gesagt, einen Vortrag dazu hier an der Universität, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

Fermats Letzter Satz

Satz 13.18 (*Grosser Satz von Fermat / Fermats Letzter Satz*): Für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ besitzt die diophantische Gleichung

$$x^n + y^n = z^n \tag{13.16}$$

keine Lösungen im Bereich der ganzen Zahlen $x, y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

***Einblick:* Die Bedeutung von Fermats Vermutung**

Fermats Letzter Satz ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine einfach zu formulierende, aber extrem schwer zu beweisende Aussage die mathematische Forschung über Jahrhunderte hinweg befruchten kann. Die Bemühungen, die Gleichung (13.16) zu lösen, führten zur Entwicklung zentraler mathematischer Disziplinen wie der algebraischen Zahlentheorie (z. B. der Theorie der Ideale von Ernst Eduard Kummer) und der modernen arithmetischen Geometrie. Der schlussendliche Beweis von Andrew Wiles und Richard Taylor im Jahr 1995 schloss dieses historische Kapitel unter Verwendung der hochkomplexen Theorie elliptischer Kurven und Modulformen (Taniyama-Shimura-Vermutung).

Der Chinesische Restsatz

Das Problem von Sunzi und historische Einordnung

Mündliches Protokoll [00:58:11 - 01:00:35]

Gut, so viel zur grossen Fermat-Vermutung. Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Chinesische Restsatz. *[schreibt an die Tafel]*

Vielleicht fragen wir uns zuerst: Warum heisst dieser Satz eigentlich *„Chinesischer Restsatz“*? Das hat folgenden Grund: Er taucht zum ersten Mal im Werk **Sunzi Suanjing** auf, geschrieben von Sunzi, einem chinesischen Mathematiker des 5. Jahrhunderts. Man weiss zwar sehr wenig über ihn, aber er hat dieses Buch verfasst, in dem viele spannende und schöne mathematische Probleme stehen.

Eines dieser Probleme beschreibt genau diesen Satz: *„Es gibt bestimmte Dinge, deren Anzahl unbekannt ist. Zählt man sie zu dritt, bleiben zwei übrig; zu fünft bleiben drei übrig;*

und zu siebt bleiben zwei übrig. Wie viele Dinge gibt es?"

Der Chinesische Restsatz

Satz 13.19 (*Chinesischer Restsatz*): Seien $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ paarweise teilerfremde natürliche Zahlen, das heisst:

$$\mathrm{ggT}(m_i, m_j) = 1 \quad \text{für alle } 1 \leq i < j \leq r.$$

Sei $M := m_1 \cdot m_2 \cdots m_r$ das Produkt dieser Moduln und seien Reste $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{Z}$ gegeben mit $0 \leq a_i < m_i$ für jedes $i \in \{1, \ldots, r\}$.

Dann existiert eine eindeutige Lösung $x \in \mathbb{Z}$ im Intervall $0 \leq x < M$, welche das folgende System simultaner Kongruenzen erfüllt:

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad \text{für alle } i \in \{1, \ldots, r\}. \tag{13.17}$$

Der Chinesische Restsatz

Mündliches Protokoll [01:00:35 - 01:03:41]

Die Frage ist also quasi: Wir suchen eine Zahl x, sodass $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$ und $x \equiv 2 \pmod 7$ gilt. Welche Zahl erfüllt diese Bedingungen? Und die erste Frage ist natürlich: Existiert überhaupt so eine Zahl?

Wenn man also verschiedene Moduln und die jeweiligen Reste vorgibt, gibt es dann immer eine Zahl, die all diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt? Der Chinesische Restsatz gibt eine positive Antwort auf diese Frage. *[schreibt an die Tafel]* Ups.

Er besagt: Wenn wir ganze Zahlen $m_1, \ldots, m_r$ haben, die paarweise teilerfremd sind — das heisst, $\mathrm{ggT}(m_i, m_j) = 1$ für alle verschiedenen i und j mit $1 \leq i < j \leq r$ —,

und wir betrachten das Produkt all dieser Moduln, das wir als gross $M := m_1 \cdot m_2 \cdots m_r$ definieren. Zudem seien Reste $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{Z}$ gegeben mit $0 \leq a_i < m_i$.

Das historische Problem von Sunzi Suanjing

Beispiel 13.20 (*Das Problem von Sunzi*): Das historische Problem aus dem 5. Jahrhundert lässt sich als folgendes System simultaner Kongruenzen formulieren:

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod 3, \\ x &\equiv 3 \pmod 5, \\ x &\equiv 2 \pmod 7. \end{aligned}$$

Da die Moduln $m_1 = 3$, $m_2 = 5$ und $m_3 = 7$ paarweise teilerfremd sind, garantiert Theorem 13.19 die Existenz einer eindeutigen Lösung modulo $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

Beweis des Chinesischen Restsatzes

Mündliches Protokoll [01:03:41 - 01:08:53]

Die Behauptung ist nun: Dann existiert eine eindeutige Lösung $x \in \mathbb{Z}$ im Bereich $0 \leq x \leq M-1$, sodass $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle $i \in \{1, \ldots, r\}$ gilt.

Das bedeutet, dass das historische Problem von Sunzi immer eine eindeutige Lösung besitzt, solange die Moduln m_i paarweise teilerfremd sind. Wenn sie das nicht sind, kann man leicht Gegenbeispiele finden. Man kann beispielsweise keine Zahl haben, die gleichzeitig kongruent $0 \pmod 3$ und kongruent $1 \pmod 6$ ist — denn wenn sie durch 3 teilbar ist, muss sie modulo 6 entweder 0 oder 3 ergeben. Aber solange die Moduln teilerfremd sind, funktioniert es immer.

Im Beweis konstruieren wir die Lösung sogar explizit. *[schreibt an die Tafel]* Wir definieren für jedes i die Hilfsgrösse $M_i := M/m_i$. Das ist also das Produkt aller Moduln ausser m_i.

Daraus folgt direkt, dass $\text{ggT}(M_i, m_i) = 1$ gilt, da alle Faktoren von M_i teilerfremd zu m_i sind. Da diese beiden Zahlen teilerfremd sind, existiert nach unserer Proposition ein multiplikatives Inverses für M_i modulo m_i. Wir wählen also ein $N_i \in \mathbb{Z}$, sodass $N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ gilt.

Beweis des Chinesischen Restsatzes

Konstruktion der Hilfsgrössen

Für jedes $i \in \{1, \ldots, r\}$ definieren wir die Hilfsgrösse:

$$M_i := \frac{M}{m_i} = m_1 \cdots m_{i-1} \cdot m_{i+1} \cdots m_r. \tag{13.18}$$

Da die Moduln m_j paarweise teilerfremd sind, enthält M_i keinen Primfaktor von m_i. Es gilt folglich:

$$\text{ggT}(M_i, m_i) = 1.$$

Nach Proposition 13.8 existiert ein multiplikatives Inverses der Restklasse $[M_i]$ im Restklassenring $\mathbb{Z}_{m_i}$. Es existiert somit ein $N_i \in \mathbb{Z}$ mit:

$$N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}. \tag{13.19}$$

Mündliches Protokoll [01:08:53 - 01:12:39]

Daraus folgt insbesondere, dass der Term $a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv a_i \pmod{m_i}$ ist. Was passiert nun aber, wenn wir diesen Term modulo m_j betrachten, wobei $j \neq i$ ist? Dann ergibt das 0, weil m_j ein Teiler von M_i ist. Also gilt $a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ für alle $j \neq i$.

Als Nächstes definieren wir x' als die Summe all dieser Terme: $x' := \sum_{i=1}^{r} a_i \cdot N_i \cdot M_i$. Wenn wir diese Summe modulo m_j betrachten, fallen alle Summanden mit $i \neq j$ weg, da sie kongruent $0 \pmod{m_j}$ sind. Es bleibt nur der Summand für $i = j$ übrig, welcher kongruent a_j ist. Somit gilt $x' \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle i.

Nun können wir einfach $x \in \{0, \ldots, M-1\}$ als den Rest von x' modulo M definieren, also $x \equiv x' \pmod{M}$. Da M ein Vielfaches von jedem m_i ist, bleibt die Kongruenz

erhalten, und es gilt weiterhin $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle i.

Konstruktion und Verifikation der Lösung

Wir definieren den Lösungsansatz $x' \in \mathbb{Z}$ durch:

$$x' := \sum_{i=1}^{r} a_i \cdot N_i \cdot M_i. \tag{13.20}$$

Wir verifizieren nun, dass x' das Kongruenzensystem für jedes feste $j \in \{1, \dots, r\}$ erfüllt. Dazu betrachten wir die Summe modulo m_j:

$$x' = a_j \cdot N_j \cdot M_j + \sum_{i \neq j} a_i \cdot N_i \cdot M_i.$$

- **Fall $i = j$:** Nach (13.19) gilt:
$$a_j \cdot N_j \cdot M_j \equiv a_j \cdot 1 \equiv a_j \pmod{m_j}.$$
- **Fall $i \neq j$:** Nach Definition (13.18) ist m_j ein Teiler von M_i. Es gilt somit $M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$, woraus folgt:
$$a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv 0 \pmod{m_j}.$$

Zusammengesetzt ergibt dies:

$$x' \equiv a_j \cdot 1 + \sum_{i \neq j} 0 \equiv a_j \pmod{m_j}.$$

Wir definieren nun $x \in \{0, \dots, M-1\}$ als den eindeutigen Rest von x' bei Division durch M, d. h. $x \equiv x' \pmod{M}$. Da $m_i \mid M$ für alle i, folgt sofort:

$$x \equiv x' \equiv a_i \pmod{m_i} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, r\}.$$

Damit ist die Existenz einer Lösung bewiesen.

Mündliches Protokoll [01:12:39 - 01:15:55]

Die Eindeutigkeit ist ebenfalls rasch gezeigt: Haben wir zwei Lösungen x und y, sodass $y \equiv x \pmod{m_i}$ für alle i gilt, dann folgt $m_i \mid (y - x)$ für alle i.

Da die Moduln m_i paarweise teilerfremd sind, muss auch ihr Produkt M die Differenz teilen: $M \mid (y - x)$. Daraus folgt $y \equiv x \pmod{M}$. Da beide Lösungen im Intervall $[0, M-1]$ liegen, folgt zwingend $y = x$. Die Lösung ist also eindeutig. *[schreibt an die Tafel]*

Eindeutigkeit der Lösung

Seien $x, y \in \{0, \dots, M-1\}$ zwei Lösungen des Kongruenzensystems. Dann gilt für jedes $i \in \{1, \dots, r\}$:

$$y \equiv a_i \equiv x \pmod{m_i} \implies m_i \mid (y - x).$$

Da die Moduln $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremd sind, teilt auch ihr Produkt M die Differenz:

$$M \mid (y - x) \implies y \equiv x \pmod{M}.$$

Da jedoch $0 \leq x, y < M$ gilt, folgt aus $M \mid (y - x)$ zwingend:

$$y - x = 0 \implies y = x.$$

Dies beweist die Eindeutigkeit der Lösung im vorgegebenen Bereich.

Q.E.D.

Die algebraische Formulierung als Isomorphismus

Mündliches Protokoll [01:15:55 - 01:18:12]

Das ist der Chinesische Restsatz in seiner elementarsten Form. Er findet auch im Alltag Anwendung, wenn man sich beispielsweise überlegt, wann bestimmte zyklische Ereignisse oder Feiertage nach einer gewissen Anzahl von Jahren wieder auf denselben Wochentag fallen — all solche Fragen lassen sich mit dem Chinesischen Restsatz beantworten.

Es gibt noch eine elegantere, algebraische Art und Weise, diesen Satz zu betrachten. Wenn $a \equiv b \pmod{M}$ gilt — unter Verwendung derselben Notationen wie oben —, dann folgt auch $a \equiv b \pmod{m_i}$ für alle i. Das ist klar, da M ein Vielfaches von jedem m_i ist.

Das bedeutet, dass wir eine wohldefinierte Abbildung $\Phi\colon \mathbb{Z}_M \to \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}$ erhalten, indem wir eine Restklasse $[a]_M$ auf das Tupel $([a]_{m_1}, \ldots, [a]_{m_r})$ abbilden. Das gibt uns eine strukturerhaltende Abbildung.

Mündliches Protokoll [01:18:12 - 01:19:22]

Und der Chinesische Restsatz sagt uns jetzt nichts anderes, als dass diese Abbildung Φ bijektiv ist. Gemäss dem Chinesischen Restsatz ist Φ also eine Bijektion.

Und — ich weiss nicht, ob Sie den Begriff von Homomorphismen und Isomorphismen, also Ringisomorphismen, schon gesehen haben — es ist sogar ein Ringisomorphismus. Bei einem Ringisomorphismus gilt ja per Definition $\Phi([a \cdot b]_M) = \Phi([a]_M) \cdot \Phi([b]_M)$. Und das sehen Sie jetzt: Es gibt hier das Tupel $a \cdot b$ modulo m_1 bis $a \cdot b$ modulo m_r, und das wiederum ist dasselbe wie das Tupel, bei dem jede einzelne Komponente miteinander multipliziert wird. Das ist genau nach der Definition $\Phi([a]_M) \cdot \Phi([b]_M)$. Hier haben wir also einfach die komponentenweise Ringstruktur auf dem direkten Produkt.

Der Ringisomorphismus des Chinesischen Restsatzes

Proposition 13.21 (*Ringisomorphismus*): Seien $m_1, \ldots, m_r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ paarweise teilerfremd und $M = m_1 \cdots m_r$. Die Abbildung:

$$\Phi\colon \mathbb{Z}_M \to \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}, \quad [x]_M \mapsto ([x]_{m_1}, \ldots, [x]_{m_r}) \tag{13.21}$$

ist ein wohldefinierter Isomorphismus von Ringen.

Strukturerhaltende Eigenschaften: Die Wohldefiniertheit von Φ folgt aus der Eigenschaft, dass M ein Vielfaches jedes einzelnen Moduls m_i ist:

$$x \equiv y \pmod{M} \implies x \equiv y \pmod{m_i} \quad \text{für alle } i.$$

Die Bijektivität von Φ ist die direkte algebraische Übersetzung von Satz 13.19. Die Homomorphie-Eigenschaft bezüglich Addition und Multiplikation folgt unmittelbar aus der komponentenweisen Definition der Ringoperationen auf dem direkten Produkt:

$$\begin{aligned}\Phi([x+y]_M) &= ([x+y]_{m_1}, \ldots, [x+y]_{m_r}) \\ &= ([x]_{m_1}, \ldots, [x]_{m_r}) + ([y]_{m_1}, \ldots, [y]_{m_r}) \\ &= \Phi([x]_M) + \Phi([y]_M),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi([x\cdot y]_M) &= ([x\cdot y]_{m_1}, \ldots, [x\cdot y]_{m_r}) \\ &= ([x]_{m_1}, \ldots, [x]_{m_r}) \cdot ([y]_{m_1}, \ldots, [y]_{m_r}) \\ &= \Phi([x]_M) \cdot \Phi([y]_M).\end{aligned}$$

Multiplikativität der Eulerschen φ-Funktion

Mündliches Protokoll [01:19:22 - 01:23:02]

Also, das ist der Chinesische Restsatz. Genau.

Eine wichtige Bemerkung: Falls der $\mathrm{ggT}(m,n) = 1$ ist, so gilt, dass $\varphi(m\cdot n) = \varphi(m)\cdot\varphi(n)$ ist. Das heisst, die eulersche φ-Funktion ist multiplikativ, solange m und n teilerfremd sind. Und der Beweis folgt direkt aus der algebraischen Formulierung.

Wir wissen, $\varphi(m\cdot n)$ ist die Anzahl der Elemente in der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_{m\cdot n}^*$. Nun wissen wir aber, dass diese Gruppe in Bijektion zu dem direkten Produkt $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ steht. Die Anzahl der Elemente in diesem Produkt ist genau die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_m^*$ mal die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$, was genau $\varphi(m)\cdot\varphi(n)$ entspricht.

Es gibt auch Formeln für $\varphi(n)$ im Allgemeinen, selbst wenn der ggT nicht gleich 1 ist, aber wir beschränken uns hier auf diesen teilerfremden Fall.

Ein direktes Korollar aus dieser Proposition ist: Falls p und q zwei verschiedene Primzahlen sind, was wäre dann der korrekte Wert für $\varphi(p\cdot q)$? Ja? Genau: $(p-1)(q-1)$. Da p und q verschiedene Primzahlen sind, ist ihr ggT gleich 1. Da wir wissen, dass $\varphi(p) = p-1$ und $\varphi(q) = q-1$ gilt, ist das Ergebnis einfach $(p-1)(q-1)$. Okay.

Multiplikativität der Eulerschen φ-Funktion

Proposition 13.22 (*Multiplikativität von φ*): Seien $m, n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ teilerfremd, d. h. $\mathrm{ggT}(m,n) = 1$. Dann gilt:

$$\varphi(m\cdot n) = \varphi(m)\cdot\varphi(n). \tag{13.22}$$

Einheitengruppen-Isomorphismus und Multiplikativität: Der Beweis nutzt den Ringisomorphismus $\Phi\colon \mathbb{Z}_{mn} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ aus Proposition 13.21:

- Ein Ringisomorphismus induziert stets einen Gruppenisomorphismus der Einheitengruppen:
$$\mathbb{Z}_{mn}^* \cong (\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n)^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*.$$
- Durch Abzählen der Elemente folgt unmittelbar:
$$\varphi(mn) = |\mathbb{Z}_{mn}^*| = |\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_m^*| \cdot |\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(m) \cdot \varphi(n).$$
- Für ein Produkt zweier verschiedener Primzahlen p, q ergibt sich speziell $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$.

Beweis

Der Ringisomorphismus $\Phi\colon \mathbb{Z}_{m\cdot n} \to \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ induziert eine Bijektion zwischen den jeweiligen Einheitengruppen:
$$\mathbb{Z}_{m\cdot n}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*.$$
Da isomorphe Gruppen dieselbe Kardinalität besitzen, folgt unter Verwendung von (13.11):
$$\varphi(m \cdot n) = |\mathbb{Z}_{m\cdot n}^*| = |\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_m^*| \cdot |\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(m) \cdot \varphi(n).$$
Q.E.D.

Korollar 13.23 (*Eulersche φ-Funktion für Produkte zweier Primzahlen*): Seien p, q zwei verschiedene Primzahlen. Dann gilt:
$$\varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1). \tag{13.23}$$

Beweis

Da p und q verschiedene Primzahlen sind, gilt $\mathrm{ggT}(p, q) = 1$. Aus Proposition 13.22 und Beispiel 13.14 folgt direkt:
$$\varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p-1)(q-1).$$
Q.E.D.

Das RSA-Kryptosystem

Mündliches Protokoll [01:23:02 - 01:24:42]

Damit können wir jetzt nochmals zur Kryptographie zurückkehren, und zwar zum berühmten RSA-Verfahren. *[schreibt an die Tafel]*

Heutzutage wird an vielen Stellen mit RSA verschlüsselt — im Webbrowser, bei HTTPS und so weiter —, das basiert alles auf diesem Prinzip, wenn auch in leicht modifizierten Versionen. Wir haben wieder das Problem, dass Alice eine Nachricht an Bob schicken möchte, und wir haben Eve, die den Kanal abhört. Alice möchte also eine Nachricht sicher an Bob übermitteln.

Die Idee dieses Kryptographieverfahrens ist, dass man ein asymmetrisches Verfahren nutzt. Das bedeutet: Die ganze Welt kann wissen, wie man Nachrichten an Bob verschlüsselt, aber nur Bob weiss, wie er diese Nachrichten wieder entschlüsseln kann.

Deswegen nennt man es asymmetrisch. Bob publiziert einen öffentlichen Schlüssel, mit dem jeder eine Nachricht verschlüsseln kann, aber nur er selbst kann sie wieder entschlüsseln.

Das ist ein bisschen so, als würde man Vorhängeschlösser verteilen: Die Leute können eine Nachricht in eine Kiste legen, das Schloss zuklappen und die Kiste an mich schicken. Aber nur ich besitze den passenden Schlüssel — selbst diejenigen, die das Schloss zugemacht haben, können es nicht wieder öffnen. Auch hier stellte sich die Frage: Geht das überhaupt? Und diese drei Informatiker und Kryptografen hatten eine clevere Idee, indem sie genau diese elementare Zahlentheorie verwendet haben.

Mündliches Protokoll [01:24:42 - 01:26:18]

Das Verfahren funktioniert folgendermassen: Bob wählt im Geheimen zwei grosse Primzahlen p und q mit $p \neq q$ und definiert den Modul $n := p \cdot q$. Er wählt ausserdem eine Zahl e, sodass $1 < e < \varphi(n)$ gilt — wobei wir wissen, dass $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ ist — und $\mathrm{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$ ist. Schliesslich berechnet er eine Zahl d, sodass $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ gilt.

Nur Bob kennt den Wert $\varphi(n)$, weil nur er die Primfaktoren p und q kennt. Diese Werte zu berechnen und das passende d zu finden, ist mit dem euklidischen Algorithmus überhaupt nicht schwierig — das können Sie problemlos selbst machen.

Bobs öffentlicher Schlüssel, den er nun publiziert, ist das Paar (e, n). Das Paar (d, n) ist sein privater, geheimer Schlüssel — diesen sollte er unter keinen Umständen an jemanden weitergeben.

Wenn Alice nun eine Nachricht verschlüsselt an Bob senden möchte, repräsentiert sie diese Nachricht als eine Zahl $m \in \{0, \dots, n-1\}$. Sie berechnet das Chiffrat $c \equiv m^e \pmod{n}$ und sendet dieses c an Bob.

Eve kennt nun den Modul n, den Exponenten e und das Chiffrat c. Daraus die ursprüngliche Nachricht m zu rekonstruieren, ist extrem schwierig. Für Bob hingegen ist das ganz einfach: Er berechnet $c^d \pmod{n}$. Da $c \equiv m^e \pmod{n}$ gilt, entspricht dies $m^{e \cdot d} \pmod{n}$. Wegen $e \cdot d = k \cdot \varphi(n) + 1$ für ein $k \in \mathbb{N}$ können wir das umschreiben als $m^{k \cdot \varphi(n)+1} \equiv (m^{\varphi(n)})^k \cdot m \pmod{n}$. Nach dem Satz von Euler (Satz 13.16) gilt $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, sodass sich der Ausdruck zu $1^k \cdot m \equiv m \pmod{n}$ vereinfacht. Bob erhält also genau die ursprüngliche Nachricht m zurück. Das ist mathematisch sehr elegant! Die Sicherheit beruht im Wesentlichen darauf, dass es extrem schwierig ist, modulo n die e-te Wurzel zu ziehen, solange man die Primfaktorzerlegung von n nicht kennt.

Noch ein kleiner Fun Fact: Das Verfahren heisst RSA, benannt nach den drei Wissenschaftlern Rivest, Shamir und Adleman, die es erfunden haben. Das war ein riesiger Durchbruch, für den sie gefeiert wurden, ein Patent erhielten und viel Geld verdienten. Später stellte sich jedoch heraus, als entsprechende Archive geöffnet wurden, dass Mathematiker im Geheimdienst dieses Verfahren bereits etwa zehn Jahre zuvor entdeckt hatten. Sie durften ihre Entdeckung damals allerdings nicht publizieren. Die grossen Geheimdienste — namentlich die amerikanischen und britischen — sind auch heute noch wichtige Arbeitgeber für Mathematiker. Ich habe einige Kollegen, die für Geheimdienste arbeiten; dort kann man tatsächlich Forschung in reiner Mathematik betreiben. Was die dort im Geheimen schon alles herausgefunden haben, wissen wir natürlich nicht.

Gut. Vielen Dank und bis nächste Woche! *[Applaus der Studierenden]*

Das RSA-Kryptosystem

Definition 13.24 (*RSA-Verfahren*): Das *„RSA-Verfahren“* ist ein asymmetrisches kryptographisches Protokoll, das auf der rechnerischen Schwierigkeit der Primfaktorzerlegung grosser Zahlen basiert:

(1) Schlüsselerzeugung (Bob):

- Bob wählt zwei grosse, geheime Primzahlen $p, q \in \mathbb{N}$ mit $p \neq q$.
- Er berechnet den Modul $n := p \cdot q$ sowie den Wert $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ (Korollar 13.23).
- Er wählt einen öffentlichen Exponenten $e \in \mathbb{N}$ mit $1 < e < \varphi(n)$ und $\mathrm{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$.
- Er berechnet den privaten Exponenten $d \in \mathbb{N}$ über die Kongruenz:
$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}. \tag{13.24}$$
- Der *„öffentliche Schlüssel“* ist das Paar (e, n). Der *„private Schlüssel“* ist das Paar (d, n).

(2) Verschlüsselung (Alice):

- Alice möchte eine Nachricht $m \in \{0, \ldots, n-1\}$ verschlüsselt an Bob senden.
- Sie berechnet das Chiffrat c unter Verwendung von Bobs öffentlichem Schlüssel (e, n):
$$c \equiv m^e \pmod{n}. \tag{13.25}$$
- Sie übermittelt c über den ungesicherten Kanal an Bob.

(3) Entschlüsselung (Bob):

- Bob empfängt c und rekonstruiert die Nachricht m unter Verwendung seines privaten Schlüssels d:
$$m \equiv c^d \pmod{n}. \tag{13.26}$$

Beweis der Korrektheit des RSA-Verfahrens

Wir zeigen, dass für die von Bob berechnete Entschlüsselung $c^d \equiv m \pmod{n}$ gilt. Aus (13.24) folgt die Existenz eines $k \in \mathbb{N}$ mit $e \cdot d = k \cdot \varphi(n) + 1$. Unter Verwendung von (13.25) erhalten wir:

$$c^d \equiv (m^e)^d \equiv m^{e \cdot d} \equiv m^{k \cdot \varphi(n)+1} \equiv (m^{\varphi(n)})^k \cdot m \pmod{n}.$$

Fall 1 ($\mathrm{ggT}(m, n) = 1$): Nach dem Satz von Euler (Satz 13.16) gilt $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Einsetzen liefert direkt:

$$c^d \equiv (1)^k \cdot m \equiv m \pmod{n}.$$

Fall 2 ($\mathrm{ggT}(m, n) \neq 1$): Da $n = p \cdot q$ mit Primzahlen $p \neq q$, gilt ohne Einschränkung der Allgemeinheit $p \mid m$ und $q \nmid m$ [Anmerkung: Der Fall $m = 0$ ist trivialerweise erfüllt, da dann $0^{ed} \equiv 0 \pmod{n}$ gilt].

- Da $q \nmid m$, gilt nach dem Kleinen Satz von Fermat (Korollar 13.17) $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$. Daraus folgt:
$$m^{\varphi(n)} \equiv (m^{q-1})^{p-1} \equiv 1^{p-1} \equiv 1 \pmod{q} \implies m^{k \cdot \varphi(n)+1} \equiv m \pmod{q}.$$

- Da $p \mid m$, gilt trivialerweise $m \equiv 0 \pmod{p}$, woraus folgt:

$$m^{k\cdot\varphi(n)+1} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}.$$

Da p und q teilerfremd sind, folgt nach dem Chinesischen Restsatz (Theorem 13.19):

$$m^{e\cdot d} \equiv m \pmod{p\cdot q} \implies c^d \equiv m \pmod{n}.$$

Dies beweist die Korrektheit für alle Nachrichten m. **Q.E.D.**

***Einblick:* Historische Entdeckung der asymmetrischen Kryptographie**

Das RSA-Verfahren wurde 1977 von Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman am MIT entwickelt. Unabhängig davon und bereits im Jahr 1973 entwarf der britische Mathematiker Clifford Cocks am staatlichen Hauptquartier für Kommunikation (GCHQ) ein mathematisch identisches asymmetrisches Kryptosystem. Da diese Arbeiten jedoch der militärischen Geheimhaltung unterlagen, wurden sie erst im Jahr 1997 offiziell deklassifiziert. Dies verdeutlicht, dass bahnbrechende mathematische Entdeckungen oft zeitgleich in akademischen und staatlichen Forschungseinrichtungen stattfinden.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der modularen Arithmetik und ihre Anwendungen in der modernen Kryptographie erarbeitet:

- **Restklassenring $\mathbb{Z}_n$:** Die Äquivalenzklassen modulo n bilden einen kommutativen Ring mit Einselement. Die Operationen Addition und Multiplikation sind wohldefiniert.
- **Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$:** Eine Restklasse $[a]$ ist genau dann invertierbar, wenn $\mathrm{ggT}(a,n) = 1$. Die Ordnung der abelschen Einheitengruppe wird durch die Eulersche φ-Funktion beschrieben ($|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$).
- **Körperstruktur:** Der Ring $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper (notiert als $\mathbb{F}_p$), wenn $n = p$ eine Primzahl ist.
- **Satz von Lagrange, Euler & Fermat:** Aus dem gruppentheoretischen Satz von Lagrange folgt direkt der Satz von Euler ($a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$) und als Spezialfall der Kleine Satz von Fermat ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$).
- **Chinesischer Restsatz:** Garantiert die Existenz und Eindeutigkeit einer simultanen Lösung für Systeme von Kongruenzen mit paarweise teilerfremden Moduln und liefert den Ringisomorphismus $\mathbb{Z}_M \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}$.
- **Kryptographie:** Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch nutzt die Asymmetrie des diskreten Logarithmusproblems. Das RSA-Verfahren basiert auf der Schwierigkeit der Primfaktorzerlegung und nutzt den Satz von Euler zur Ver- und Entschlüsselung.

Dienstag 26. Mai 2026

Polynomringe, Restklassenkörper und endliche Körper

Vorlesungsübersicht & Kontext

In dieser letzten Vorlesung der Reihe vertiefen wir unser Verständnis der Algebra anhand von Polynomringen über Körpern. Wir untersuchen die strukturellen Analogien zum Ring der ganzen Zahlen, insbesondere die Division mit Rest, Teilbarkeit und irreduzible Polynome. Darauf aufbauend konstruieren wir Restklassenkörper und klassifizieren endliche Körper. Zum Abschluss besprechen wir organisatorische Details und Vorbereitungstipps für die bevorstehende Prüfung.

Themenschwerpunkte:

- **Polynomringe:** Definition, Gradfunktion und fundamentale Eigenschaften über Körpern.
- **Division mit Rest & Teilbarkeit:** Euklidischer Algorithmus, grösster gemeinsamer Teiler (ggT) und irreduzible Polynome.
- **Restklassenringe:** Konstruktion von Körpern (wie $\mathbb{F}_4$) und der Klassifikationssatz endlicher Körper.
- **Prüfungsvorbereitung:** Format, Hilfsmittel und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Prüfung.

Einführung und Polynomringe

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:38]

Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wir fangen an.

Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz der Hitze hier Algebra zu lernen, anstatt sich im Pool zu erfrischen. Wir werden heute, wie gesagt, noch Algebra machen — wir schauen uns noch ein bisschen Polynomringe an und insbesondere noch endliche Körper. Auch das wird wieder nur so ein bisschen ein Vorgeschmack auf Algebra. Und dann haben wir hoffentlich am Ende noch etwas Zeit, um kurz über die Prüfung zu sprechen. Gut.

Mündliches Protokoll [00:00:38 - 00:02:27]

Aber jetzt noch zurück. Wir hatten letzte Woche etwas elementare Zahlentheorie

gesehen und haben mit dem Ring der ganzen Zahlen gearbeitet. Jetzt schauen wir uns noch etwas mehr im Detail einen weiteren wichtigen Ring an: das ist der Ring der Polynome über einem Körper. Auch hier gibt es einfach nur einen kleinen Einblick, was es da so gibt.

Also, wenn K ein Körper ist, dann können wir die Menge der Polynome über K anschauen — also alle formalen Summen von der Form $a_i x^i$ (d. h. a_i mal x hoch i) für i gleich 0 bis n für ein $n \geq 0$, wobei die a_i alle Elemente in K sind. Das ist die Menge der Polynome über K mit der üblichen Multiplikation und Addition.

Definition des Polynomrings

Definition 14.1 (*Polynomring*): Sei K ein Körper. Der *„Polynomring"* in einer Variablen x über K, bezeichnet als $K[x]$, ist definiert als die Menge aller formalen Summen:

$$K[x] := \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \;\middle|\; n \in \mathbb{N}, a_i \in K \right\}$$

versehen mit der üblichen Addition und Multiplikation von Polynomen.

Mündliches Protokoll [00:02:27 - 00:06:20]

Und das ist der Polynomring in einer Variablen über K. Gut, ich gehe davon aus, dass Sie das bereits in der Linearen Algebra oder Analysis gesehen haben. Das ist wichtig: Polynomringe sind sehr wichtige Beispiele von Ringen. Und das Wichtige, das man wissen muss, ist: Es sind wirklich einfach formale Summen von dieser Form. Also ist der Polynomring nicht zu verwechseln mit dem Ring der polynomialen Funktionen.

Das haben Sie hoffentlich auch gesehen; aber einfach, um das nochmals klarzumachen: Also ist $K[x]$ im Allgemeinen nicht dasselbe wie der Ring der polynomialen Abbildungen von K nach K. Eine polynomiale Abbildung ist eine Abbildung, die durch ein Polynom gegeben ist — das heisst, Abbildungen der Form, bei denen x nach $p(x)$ geschickt wird, für ein Polynom $p(x)$ in $K[x]$.

Polynomring vs. Polynomiale Abbildungen

Bemerkung 14.2 (*Polynomiale Abbildungen*): Der Polynomring $K[x]$ ist im Allgemeinen nicht identisch mit dem Ring der polynomialen Abbildungen von K nach K, d. h. Abbildungen der Form:

$$K \to K, \quad x \mapsto p(x) \quad \text{für ein} \quad p(x) \in K[x].$$

Beispiel 14.3 (*Endliche Körper*): Sei $K = \mathbb{F}_p$ mit einer Primzahl p. Dann ist der Polynomring $K[x]$ unendlich (da es Polynome beliebig hohen Grades gibt), während die Menge aller Abbildungen von K nach K endlich ist (es gibt genau p^p solche Abbildungen). Insbesondere induzieren unendlich viele verschiedene Polynome dieselbe Abbildung.

Mündliches Protokoll [00:06:20 - 00:08:05]

Also jedes Polynom induziert eine polynomiale Abbildung von K nach K, halt einfach gegeben durch $x \mapsto p(x)$. Aber es gibt natürlich a priori — insbesondere wenn K endlich ist — viele verschiedene Polynome, die dieselbe Abbildung induzieren.

Denn wie wir im Beispiel gesehen haben, gibt es endliche Körper. Wenn jetzt unser K zum Beispiel der Körper $\mathbb{F}_p$ ist — mit einer Primzahl p —, dann ist der Ring der Polynome über K natürlich unendlich, weil man hier einen beliebig hohen Grad wählen kann und es somit unendlich viele Polynome gibt. Aber es gibt nur endlich viele Abbildungen von K nach K.

Mündliches Protokoll [00:08:05 - 00:10:45]

Das heisst insbesondere, es gibt nur endlich viele polynomiale Abbildungen. Das ist einfach noch eine wichtige Bemerkung, damit man das nicht verwechselt.

Ich glaube, in der Mittelschule ist man da oft ungenau, weil man meistens über dem Körper der reellen Zahlen arbeitet — da gibt es kein Problem, da kann man das direkt so identifizieren. Aber sobald man über einem endlichen Körper arbeitet, ist der Polynomring natürlich viel grösser als der Ring der polynomialen Abbildungen.

Der Grad eines Polynoms

Mündliches Protokoll [00:10:45 - 00:12:44]

Machen wir noch eine Definition, die Sie auch schon gesehen haben. Wenn wir ein Polynom f der Form $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ haben, sodass $a_n \neq 0$ ist und danach alle weiteren Koeffizienten null sind, dann ist der Grad von f genau dieses n — also das grösste n, sodass der Koeffizient vor x^n ungleich null ist.

Das ist natürlich nur definiert, wenn f nicht das Nullpolynom ist. Denn wenn f das Nullpolynom ist, dann gibt es keinen Koeffizienten ungleich null — alle Koeffizienten sind null. Das heisst, in diesem Fall müssen wir separat definieren, was der Grad ist: Wir setzen den Grad des Nullpolynoms als minus unendlich ($-\infty$) fest. Und somit ist der Grad für alle Polynome definiert. Ja, das wirkt im ersten Moment vielleicht etwas unglücklich, ist aber durchaus sinnvoll.

Definition 14.4 (*Grad eines Polynoms*): Sei $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in K[x]$ mit $a_n \neq 0$. Der „*Grad*“ von f, bezeichnet als $\deg(f)$, ist definiert als:

$$\deg(f) := n.$$

Für das Nullpolynom definieren wir:

$$\deg(0) := -\infty.$$

Mündliches Protokoll [00:12:44 - 00:13:35]

Sie sehen beispielsweise schon im nächsten Lemma, dass diese Definition sinnvoll ist. Es gilt Folgendes: Wenn wir zwei Polynome f und g in einer Variablen haben, dann ist der Grad von $f \cdot g$ gleich dem Grad von f plus dem Grad von g. Das heisst, der Grad verhält sich additiv unter Multiplikation.

Grad eines Produkts

Lemma 14.5: Für beliebige Polynome $f, g \in K[x]$ gilt:

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g).$$

Beweis der Gradaussagen

Falls $f = 0$ oder $g = 0$ gilt, ist die Aussage mit der Konvention $-\infty + d = -\infty$ für alle $d \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$ trivialerweise erfüllt.

Seien nun $f, g \neq 0$ mit:

$$f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad \text{mit} \quad a_n \neq 0 \implies \deg(f) = n,$$
$$g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m \quad \text{mit} \quad b_m \neq 0 \implies \deg(g) = m.$$

Das Produkt $f \cdot g$ lässt sich schreiben als:

$$f \cdot g = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)x + \cdots + a_n b_m x^{n+m}.$$

Da K ein Körper ist (und somit insbesondere nullteilerfrei), folgt aus $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$ direkt:

$$a_n b_m \neq 0.$$

Der Koeffizient des Terms mit der höchsten Potenz x^{n+m} ist somit ungleich Null, woraus folgt:

$$\deg(f \cdot g) = n + m = \deg(f) + \deg(g).$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:13:35 - 00:15:00]

Und zum Beweis: Zuerst sehen wir hier, dass unsere Definition Sinn ergibt, falls f oder g gleich 0 ist. Es passt zusammen, wenn wir vereinbaren, dass $-\infty$ plus irgendeine Zahl immer noch $-\infty$ ist. Deswegen ist es sinnvoll, den Grad von 0 als $-\infty$ zu definieren, damit die Formel auch in diesem Fall stimmt.

Ansonsten sieht man das direkt. Ich schreibe das jetzt nicht allzu detailliert auf: Wenn wir $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ und $g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$ schreiben, wobei $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$ sind, dann ist der Grad von f gleich n und der Grad von g gleich m.

Wenn man das Produkt $f \cdot g$ ausmultipliziert, erhält man als konstanten Term $a_0 b_0$. Dann muss man beim Aufaddieren der Koeffizienten etwas aufpassen — der lineare Term ist $(a_0 b_1 + a_1 b_0)x$ —, und wenn man so weitergeht, ist der Term von höchster Ordnung schliesslich $a_n b_m x^{n+m}$.

Wichtig ist jetzt: Da K ein Körper ist, ist dieser Leitkoeffizient ungleich null. Da

$a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$ sind, ist auch ihr Produkt $a_n b_m \neq 0$. Somit folgt, dass der Grad von $f \cdot g$ gleich $n+m$ ist, was genau der Summe der Grade von f und g entspricht. Das ist sehr direkt. Aber eben...

Mündliches Protokoll [00:15:00 - 00:18:00]

Aufpassen muss man hier wirklich: Wir müssen voraussetzen, dass wir über einem Körper arbeiten. Man kann Polynome natürlich auch über beliebigen Ringen definieren, das haben Sie bestimmt auch schon getan. Aber wenn Sie sich das zum Beispiel über dem Restklassenring $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ anschauen, dann wissen Sie: $[2]$ ist ungleich $[0]$, aber $[2] \cdot [2]$ ist gleich $[0]$. Da haben Sie also Nullteiler.

Und dann kann es durchaus vorkommen, dass der Grad von $f \cdot g$ strikt kleiner ist als die Summe der Grade von f und g. Über beliebigen Ringen gilt im Allgemeinen nur, dass der Grad von $f \cdot g$ kleiner gleich dem Grad von f plus dem Grad von g ist. Aber bei uns gibt es keine Nullteiler, alles ist wunderbar — das heisst, wir haben tatsächlich Gleichheit.

***Einblick:* Gradformel über Ringen mit Nullteilern**

Die Additivität des Grades gilt im Allgemeinen nur über Integritätsbereichen (und damit insbesondere über Körpern). Besitzt ein Ring R Nullteiler $a, b \neq 0$ mit $a \cdot b = 0$, so kann das Produkt der Leitterme zweier Polynome verschwinden, wodurch sich der Grad des Produktpolynoms verringert. In diesem Fall gilt lediglich die Abschätzung:

$$\deg(f \cdot g) \leq \deg(f) + \deg(g).$$

Division mit Rest

Mündliches Protokoll [00:18:00 - 00:22:50]

Solche Fragen werden Sie in Ihren Algebra-Vorlesungen vorwärts und rückwärts durchstudieren; aber hier, erst einmal über Körpern, ist alles wunderbar. Gut.

Das Schöne ist: Ein Polynomring in einer Variablen über einem Körper verhält sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich wie der Ring der ganzen Zahlen. Das ist ein bisschen die Philosophie der heutigen Stunde. Zuerst einmal werden wir Division mit Rest machen. Das kennen Sie wahrscheinlich aus der Mittelschule, oder? Da haben Sie wahrscheinlich Polynomdivision gemacht und geschaut, was für ein Rest übrig bleibt. Und das kann man tatsächlich über beliebigen Körpern machen.

Wenn f und g Polynome in einer Variablen sind (mit $f \neq 0$), dann gibt es eindeutige Polynome q und r, sodass wir schreiben können: $g = q \cdot f + r$. Wir können also g durch f mit Rest teilen. Bei den ganzen Zahlen war das ja so, dass der Rest im Betrag kleiner als der Divisor war — beziehungsweise wir haben gefordert, dass er positiv und kleiner als der Divisor ist.

Das Schöne ist: Im Polynomring haben wir ebenfalls eine passende Grössenfunktion, nämlich den Grad. Da können wir einfach den Grad nehmen. Das heisst, für den Rest r fordern wir, dass der Grad von r strikt kleiner als der Grad von f ist. Okay, und das ist

die Division mit Rest. Wir können uns den Beweis kurz anschauen.

Satz über die Division mit Rest

Satz 14.6 (*Division mit Rest*): Seien $f, g \in K[x]$ mit $f \neq 0$. Dann existieren eindeutige Polynome $q, r \in K[x]$, sodass:

$$g = q \cdot f + r \quad \text{mit} \quad \deg(r) < \deg(f).$$

Mündliches Protokoll [00:22:50 - 00:24:30]

Zuerst beweisen wir die Existenz, danach die Eindeutigkeit. Den Existenzbeweis führen wir genau so, wie man das aus der Schule kennt: per Induktion über den Grad von g.

Falls der Grad von g kleiner als der Grad von f ist, ist es klar: Dann können wir einfach $q = 0$ und $r = g$ wählen und schreiben $g = 0 \cdot f + g$. Das ist kein Problem.

Falls der Grad von g grösser gleich dem Grad von f ist, machen wir den Induktionsschritt. Wir nehmen an, die Aussage sei bereits für alle Polynome mit kleinerem Grad gezeigt, und betrachten nun ein g mit Grad $n \geq \deg(f)$.

Mündliches Protokoll [00:24:30 - 00:28:00]

Wir schreiben $g = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ und $f = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$. Wir wissen, dass $n \geq m$ ist, und die Leitkoeffizienten a_n und b_m sind ungleich null. Da wir über einem Körper arbeiten, existiert insbesondere das Inverse b_m^{-1}.

Wir definieren nun ein neues Polynom g_1 als g minus einen Korrekturterm, um den Leitterm von g zu eliminieren. Das heisst, wir subtrahieren $b_m^{-1} a_n x^{n-m} f$.

Wenn wir das ausschreiben, sehen wir, dass der highest Term von $b_m^{-1} a_n x^{n-m} f$ genau $a_n x^n$ ist. Dieser hebt den Leitterm $a_n x^n$ von g exakt auf. In der Differenz kürzt sich der Term mit x^n also weg, und was übrig bleibt, ist ein Polynom g_1 mit einem Grad, der strikt kleiner als n ist. Der Grad von g_1 ist also strikt kleiner als der Grad von g.

Beweis der Division mit Rest

Existenzbeweis

Wir beweisen die Existenz der Darstellung mittels starker Induktion über den Grad $n := \deg(g) \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$:

Induktionsanfang: Falls $\deg(g) < \deg(f)$ gilt, wählen wir:

$$q = 0 \quad \text{und} \quad r = g.$$

Dann ist $g = 0 \cdot f + g$ mit $\deg(r) = \deg(g) < \deg(f)$ eine gültige Darstellung.

Induktionsschritt: Es gelte nun $\deg(g) \geq \deg(f)$. Wir nehmen an, die Existenz einer solchen Darstellung sei bereits für alle Polynome mit einem Grad strikt kleiner als $n = \deg(g)$ bewiesen.

Seien die Polynome gegeben durch:

$$g = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad \text{mit} \quad a_n \neq 0 \implies \deg(g) = n,$$
$$f = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m \quad \text{mit} \quad b_m \neq 0 \implies \deg(f) = m.$$

Da $\deg(g) \geq \deg(f)$ vorausgesetzt ist, gilt $n \geq m$. Da K ein Körper ist, existiert das multiplikative Inverse $b_m^{-1} \in K$. Wir definieren ein neues Polynom $g_1 \in K[x]$ durch:

$$g_1 := g - b_m^{-1} a_n x^{n-m} f. \tag{14.1}$$

Wir betrachten den Koeffizienten von x^n in g_1:

$$g_1 = (a_0 + \cdots + a_n x^n) - b_m^{-1} a_n x^{n-m} (b_0 + \cdots + b_m x^m).$$

Der Term von höchster Ordnung im subtrahierten Teil ist genau:

$$b_m^{-1} a_n x^{n-m} \cdot b_m x^m = a_n x^n.$$

Dieser hebt den Leitterm $a_n x^n$ von g exakt auf. Daraus folgt unmittelbar:

$$\deg(g_1) < \deg(g) = n.$$

Mündliches Protokoll [00:28:00 - 00:28:47]

Da der Grad von g_1 kleiner ist, können wir die Induktionshypothese anwenden. Es existieren also Polynome $q_1, r_1 \in K[x]$, sodass wir $g_1 = q_1 \cdot f + r_1$ schreiben können, wobei der Grad von r_1 strikt kleiner als der Grad von f ist.

Das heisst, wir können g schreiben als $g = (b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1) f + r_1$. Wenn wir nun $q := b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1$ und $r := r_1$ definieren, erhalten wir die gewünschte Darstellung $g = q \cdot f + r$.

Damit ist die Existenz gezeigt. Die Eindeutigkeit beweisen wir hier nicht im Detail, da der Beweis vollkommen analog zum Fall der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ verläuft.

Abschluss des Existenzbeweises

Da $\deg(g_1) < \deg(g)$, können wir die Induktionsvoraussetzung auf g_1 anwenden. Es existieren somit Polynome $q_1, r_1 \in K[x]$ mit:

$$g_1 = q_1 \cdot f + r_1 \quad \text{mit} \quad \deg(r_1) < \deg(f).$$

Setzen wir dies in Gleichung (14.1) ein, erhalten wir:

$$g - b_m^{-1} a_n x^{n-m} f = q_1 \cdot f + r_1$$
$$\implies g = \left(b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1\right) f + r_1.$$

Mit den Definitionen:

$$q := b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1 \quad \text{und} \quad r := r_1$$

ergibt sich die gewünschte Darstellung $g = q \cdot f + r$ mit $\deg(r) < \deg(f)$.

Eindeutigkeit: Der Beweis der Eindeutigkeit verläuft vollkommen analog zum Fall der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ unter Ausnutzung der Gradformel (Lemma 14.5).

Q.E.D.

Teilbarkeit und der grösste gemeinsame Teiler

Teilbarkeit in K[x]

Definition 14.7 (*Teilbarkeit*): Seien $f, g \in K[x]$. Wir sagen g *„teilt“* f (oder g ist ein *„Teiler“* von f), falls ein Polynom $h \in K[x]$ existiert, sodass:

$$f = g \cdot h.$$

Wir schreiben dafür $g \mid f$.

Der grösste gemeinsame Teiler

Satz 14.8 (*Existenz des ggT und Bezout-Identität*): Seien $f, g \in K[x]$. Dann existiert ein Polynom $h \in K[x]$ mit den Eigenschaften:

(a) $h \mid f$ und $h \mid g$ (gemeinsamer Teiler),

(b) für jedes Polynom $p \in K[x]$ mit $p \mid f$ und $p \mid g$ gilt $p \mid h$.

Zudem existieren Polynome $A, B \in K[x]$, sodass gilt:

$$A \cdot f + B \cdot g = h.$$

Ein solches Polynom h heisst *„grösster gemeinsamer Teiler“* von f und g.

Bemerkung 14.9 (*Eindeutigkeit des ggT*): Der grösste gemeinsame Teiler zweier Polynome ist im Allgemeinen nur eindeutig bis auf Multiplikation mit Einheiten (d. h. konstanten Polynomen ungleich Null in K^*). Er ist eindeutig bestimmt, wenn man zusätzlich fordert, dass er normiert ist (Leitkoeffizient gleich 1).

Eindeutigkeit des ggT

Mündliches Protokoll [00:28:47 - 00:30:06]

Man muss hier allerdings aufpassen: Bei den ganzen Zahlen ist der ggT eindeutig, wenn wir fordern, dass er positiv sein soll. Dort hat man den Vorteil einer kanonischen Wahl, da die einzigen Einheiten $+1$ und -1 sind, und wir einfach die positive Zahl wählen.

Im Polynomring $K[x]$ hingegen sind alle konstanten Polynome ungleich null invertierbar. Wenn wir einen gemeinsamen Teiler mit einer solchen Konstanten multiplizieren, bleibt er ein grösster gemeinsamer Teiler.

Das heisst, der ggT ist im Polynomring nur eindeutig bis auf Multiplikation mit einer Konstanten ungleich null — also bis auf Multiplikation mit Elementen in K^*. Eindeutigkeit erhalten wir, wenn wir zusätzlich fordern, dass das Polynom normiert ist, der Leitkoeffizient also gleich 1 ist. Da hat man dann wieder eine eindeutige Wahl.

Eindeutigkeit des grössten gemeinsamen Teilers

Bemerkung 14.10 (*Eindeutigkeit des* ggT *bis auf Einheiten*): Im Gegensatz zu den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, bei denen die Einheitengruppe nur aus $\{\pm 1\}$ besteht und somit eine kanonische Wahl des positiven grössten gemeinsamen Teilers ermöglicht, ist die Einheitengruppe des Polynomrings $K[x]$ gegeben durch die konstanten Polynome ungleich Null:

$$K^* = K \setminus \{0\}.$$

Ist $h \in K[x]$ ein grösster gemeinsamer Teiler von f und g, so ist auch jedes konstante Vielfache $c \cdot h$ mit $c \in K^*$ ein grösster gemeinsamer Teiler.

Der grösste gemeinsame Teiler ist eindeutig bestimmt, wenn wir zusätzlich fordern, dass er *„normiert“* (englisch: **monic**) ist, das heisst, dass sein Leitkoeffizient gleich 1 ist.

Der euklidische Algorithmus für Polynome

Mündliches Protokoll [00:30:06 - 00:31:36]

Gut, und als weitere Bemerkung — was ich jetzt hier nicht im Detail vorrechne —: Man kann genau dasselbe machen wie in $\mathbb{Z}$ mit dem euklidischen Algorithmus. Auch in diesem Fall (Polynomring) kann man den euklidischen Algorithmus (Satz 12.6) anwenden, um den ggT sowie die Bézout-Koeffizienten A und B zu bestimmen. Also...

Euklidischer Algorithmus für Polynome

Bemerkung 14.11 (*Euklidischer Algorithmus*): Wie für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ gibt es auch für den Polynomring $K[x]$ den (erweiterten) euklidischen Algorithmus. Durch sukzessive Division mit Rest lässt sich für zwei Polynome $f, g \in K[x]$ der grösste gemeinsame Teiler $h = \mathrm{ggT}(f, g)$ sowie die Bézout-Koeffizienten $A, B \in K[x]$ bestimmen, sodass gilt:

$$A \cdot f + B \cdot g = h.$$

Irreduzible Polynome

Mündliches Protokoll [00:31:36 - 00:35:30]

Das Nächste, was wir für die ganzen Zahlen hatten, waren die Primzahlen. Das können wir nun auch hier definieren. Wir definieren es zwar etwas anders, aber es stellt sich heraus, dass es im Wesentlichen dasselbe ist.

Wir sagen: Ein Polynom $f \in K[x]$ heisst irreduzibel, falls $f \neq 0$ und nicht konstant ist, und für alle $g \in K[x]$ gilt: Falls g ein Teiler von f ist, dann ist g konstant oder f ist ein konstantes Vielfaches von g — das heisst, $f = c \cdot g$ für eine Konstante $c \in K^*$.

Irreduzible Polynome

Definition 14.12 (*Irreduzibles Polynom*): Ein Polynom $f \in K[x]$ heisst *„irreduzibel“*, falls gilt:

- $f \neq 0$,
- f ist nicht konstant (das heisst, $\deg(f) \geq 1$),
- für alle $g \in K[x]$ gilt: falls $g \mid f$, dann ist g konstant (eine Einheit in K^*) oder f ist ein konstantes Vielfaches von g (das heisst, $f = c \cdot g$ für ein $c \in K^*$).

Ein nicht-konstantes Polynom, das nicht irreduzibel ist, heisst *„reduzibel“*.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die linke und mittlere Tafel, um Platz für die nächsten Sätze über die Primfaktorzerlegung von Polynomen zu schaffen.

Primfaktorzerlegung in $K[x]$

Mündliches Protokoll [00:35:30 - 00:38:02]

Satz: Jedes Polynom ungleich null lässt sich als Produkt von irreduziblen Polynomen schreiben. Das ist genau das Analogon zum Hauptsatz der Arithmetik (Satz 12.11), den wir für die ganzen Zahlen gesehen haben.

Wenn wir ein Polynom $f \neq 0$ haben, dann existieren ein $k \geq 0$, irreduzible, normierte Polynome $p_1, \ldots, p_k$ und eine Konstante $c \in K^*$, sodass $f = c \cdot p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$ ist. Diese Darstellung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren.

Eindeutige Primfaktorzerlegung in K[x]

Satz 14.13 (*Hauptsatz für Polynomringe*): Sei $f \in K[x] \setminus \{0\}$. Dann existiert ein $k \geq 0$, irreduzible, normierte Polynome $p_1, \ldots, p_k \in K[x]$ und eine Konstante $c \in K^*$, sodass:

$$f = c \cdot p_1 \cdot p_2 \cdots p_k.$$

Diese Darstellung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren $p_1, \ldots, p_k$.

Charakterisierung irreduzibler Polynome

Mündliches Protokoll [00:38:02 - 00:39:47]

Das Nächste, was wir haben, ist das Analogon zum Lemma von Euklid (Proposition 12.10). Es besagt: Wenn ein irreduzibles Polynom ein Produkt teilt, dann muss es bereits mindestens einen der Faktoren teilen.

Seien $f, g \in K[x]$ und p ein nicht-konstantes Polynom. Dann sind folgende Aussagen äquivalent: Erstens, p ist irreduzibel; und zweitens, falls $p \mid (f \cdot g)$, dann gilt $p \mid f$ oder $p \mid g$.

Lemma von Euklid für Polynome

Satz 14.14 (*Charakterisierung irreduzibler Polynome*): Sei $p \in K[x] \setminus K$ ein nichtkonstantes Polynom. Dann sind äquivalent:

(a) p ist irreduzibel.

(b) Für alle $f, g \in K[x]$ gilt: Falls $p \mid (f \cdot g)$, dann gilt $p \mid f$ oder $p \mid g$.

Kongruenzen modulo eines Polynoms

Mündliches Protokoll [00:39:47 - 00:42:42]

Jetzt gehen wir über zu Kongruenzen modulo ein Polynom f. Das ist genau dasselbe, was wir für die ganzen Zahlen gemacht haben, wo wir modulo eine Zahl n gerechnet haben. Wir definieren das nun für Polynome.

Wir sagen: Zwei Polynome a und b sind kongruent modulo f — geschrieben als $a \equiv b \pmod{f}$ —, falls f die Differenz $a - b$ teilt. Das heisst, falls ein Polynom $h \in K[x]$ existiert, sodass $a - b = h \cdot f$ gilt.

Kongruenz modulo eines Polynoms

Definition 14.15 (*Kongruenz modulo f*): Seien $f, a, b \in K[x]$ mit $f \neq 0$. Wir sagen, a und b sind *„kongruent modulo f“*, geschrieben als:

$$a \equiv b \pmod{f},$$

falls f die Differenz $a - b$ teilt, das heisst, falls ein $h \in K[x]$ existiert mit:

$$a - b = h \cdot f.$$

Der Restklassenring $K[x]/\langle f \rangle$

Mündliches Protokoll [00:42:42 - 00:44:24]

Und genau wie bei den ganzen Zahlen können wir zeigen, dass dies eine Äquivalenzrelation ist. Das ist eine sehr einfache Übung, das zu verifizieren.

Wir können dann die Menge der Äquivalenzklassen betrachten. Wir bezeichnen diese Menge mit $K[x]/\langle f \rangle$. Das ist die Menge der Restklassen modulo f. Also...

Äquivalenzrelation und Restklassen

Proposition 14.16 (*Kongruenz als Äquivalenzrelation*): Die Relation der Kongruenz modulo f ist eine Äquivalenzrelation auf $K[x]$.

Beweis von Proposition 14.16

Die Reflexivität, Symmetrie und Transitivität folgen unmittelbar aus den Teilbarkeitseigenschaften im Polynomring $K[x]$ analog zum Fall der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:44:24 - 00:48:22]

Und wir können auf dieser Menge der Restklassen eine Addition und eine Multiplikation definieren. Wir definieren die Addition zweier Klassen einfach als die Klasse der Summe und die Multiplikation als die Klasse des Produkts.

Wir müssen natürlich zeigen, dass dies wohldefiniert ist — das heisst, unabhängig von der Wahl der Repräsentanten. Aber das zeigt man genau gleich wie für $\mathbb{Z}$. Also...

Der Restklassenring K[x]/(f)

Definition 14.17 (*Restklassenring*): Die Menge der Äquivalenzklassen bezüglich der Kongruenz modulo f wird mit $K[x]/\langle f\rangle$ (oder auch $K[x]/(f)$) bezeichnet. Die Elemente heissen „*Restklassen*“ und werden geschrieben als:

$$[a] := a + \langle f\rangle := \{b \in K[x] \mid b \equiv a \pmod{f}\}.$$

Wir definieren auf $K[x]/\langle f\rangle$ eine Addition und eine Multiplikation durch:

$$[a] + [b] := [a + b],$$
$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b].$$

Proposition 14.18 (*Wohldefiniertheit*): Die Addition und Multiplikation auf $K[x]/\langle f\rangle$ sind wohldefiniert, das heisst, unabhängig von der Wahl der Repräsentanten.

Eindeutige Repräsentanten im Restklassenring

Mündliches Protokoll [00:48:22 - 00:53:37]

Jetzt ist die Frage: Wie können wir diese Restklassen beschreiben? Bei den ganzen Zahlen modulo n hatten wir die Zahlen 0 bis $n-1$ als Repräsentanten. Hier können wir die Division mit Rest benutzen.

Für jedes Polynom g gibt es eindeutige Polynome q und r, sodass $g = q \cdot f + r$ mit $\deg(r) < \deg(f)$ gilt. Das heisst, jede Restklasse $[g]$ enthält genau einen Repräsentanten r mit einem Grad, der strikt kleiner als der Grad von f ist. Also...

Repräsentantensystem für K[x]/(f)

Satz 14.19 (*Eindeutige Repräsentanten*): Sei $f \in K[x]$ mit $\deg(f) = n \geq 1$. Jede

Restklasse $[g] \in K[x]/\langle f \rangle$ besitzt genau einen Repräsentanten $r \in K[x]$ mit:

$$\deg(r) < \deg(f).$$

Das heisst, die Abbildung:

$$\varphi\colon \{r \in K[x] \mid \deg(r) < n\} \to K[x]/\langle f \rangle, \quad r \mapsto [r]$$

ist eine Bijektion.

Beweis von Satz 14.19

Surjektivität (Existenz): Nach dem Satz über die Division mit Rest (Satz 14.6) existieren für jedes $g \in K[x]$ Polynome $q, r \in K[x]$ mit:

$$g = q \cdot f + r \quad \text{und} \quad \deg(r) < \deg(f).$$

Daraus folgt $g - r = q \cdot f \implies g \equiv r \pmod{f}$, also $[g] = [r]$.

Injektivität (Eindeutigkeit): Seien $r_1, r_2 \in K[x]$ mit $\deg(r_1), \deg(r_2) < \deg(f)$ und $[r_1] = [r_2]$. Dann gilt:

$$r_1 \equiv r_2 \pmod{f} \implies f \mid (r_1 - r_2).$$

Angenommen, $r_1 - r_2 \neq 0$. Dann gilt nach der Gradformel [Anmerkung: $r_1 - r_2 = h \cdot f$ für ein $h \neq 0$, woraus $\deg(r_1 - r_2) = \deg(h) + \deg(f) \geq \deg(f)$ folgt]:

$$\deg(f) \leq \deg(r_1 - r_2).$$

Andererseits gilt jedoch:

$$\deg(r_1 - r_2) \leq \max\{\deg(r_1), \deg(r_2)\} < \deg(f),$$

was ein Widerspruch ist. Folglich muss $r_1 - r_2 = 0 \implies r_1 = r_2$ gelten. Q.E.D.

Die Körper-Eigenschaft von $K[x]/\langle f \rangle$

Mündliches Protokoll [00:53:37 - 00:57:19]

Und jetzt kommt der ganz wichtige Satz, der uns sagt, wann dieser Restklassenring ein Körper ist. Bei den ganzen Zahlen modulo n war das genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl war. Hier ist es genau dann ein Körper, wenn das Polynom f irreduzibel ist. Das ist eine wunderschöne Analogie! Also...

Wann ist K[x]/(f) ein Körper?

Satz 14.20 (*Körper-Eigenschaft des Restklassenrings*)**:** Sei $f \in K[x] \setminus K$ ein nicht-konstantes Polynom. Der Restklassenring $K[x]/\langle f \rangle$ ist genau dann ein Körper, wenn f irreduzibel ist.

Beweis von Satz 14.20

Hinrichtung ($\implies$): Angenommen, f ist reduzibel. Dann existieren nicht-konstante Polynome $g, h \in K[x]$ mit $f = g \cdot h$ und $\deg(g), \deg(h) < \deg(f)$. Im Restklassenring

$K[x]/\langle f\rangle$ gilt dann:

$$[g]\cdot[h] = [g\cdot h] = [f] = [0].$$

Da $\deg(g), \deg(h) < \deg(f)$, gilt $[g] \neq [0]$ und $[h] \neq [0]$. Somit besitzt $K[x]/\langle f\rangle$ Nullteiler und kann kein Körper sein.

Rückrichtung ($\Longleftarrow$): Sei f irreduzibel und $[a] \in K[x]/\langle f\rangle$ mit $[a] \neq [0]$, das heisst, $f \nmid a$. Da f irreduzibel ist, sind die einzigen Teiler von f die Einheiten und die konstanten Vielfachen von f selbst. Da $f \nmid a$, muss der grösste gemeinsame Teiler von a und f eine Einheit sein, also $\mathrm{ggT}(a,f) = 1$. Nach dem Satz von Bézout (Satz 14.8) existieren Polynome $A, B \in K[x]$ mit:

$$A\cdot a + B\cdot f = 1.$$

Gehen wir zu den Restklassen über, erhalten wir:

$$[A\cdot a + B\cdot f] = [1] \implies [A]\cdot[a] + [B]\cdot[0] = [1] \implies [A]\cdot[a] = [1].$$

Somit ist $[A]$ das multiplikative Inverse von $[a]$ in $K[x]/\langle f\rangle$. Da jedes Element ungleich Null ein Inverses besitzt, ist $K[x]/\langle f\rangle$ ein Körper. Q.E.D.

Konstruktion endlicher Körper (Galois-Körper): Dieses Theorem bildet das Fundament für die Konstruktion aller endlichen Körper:

- **Analogie $\mathbb{Z}$ vs. $K[x]$:** Ein irreduzibles Polynom $f \in K[x]$ spielt im Polynomring genau dieselbe Rolle wie eine Primzahl $p \in \mathbb{Z}$ im Ring der ganzen Zahlen.
- **Erzeugung endlicher Körper $\mathbb{F}_{p^k}$:** Wählen wir $K = \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ als Grundkörper und ein irreduzibles Polynom $f \in \mathbb{F}_p[x]$ vom Grad k, so ist der Quotientenring $\mathbb{F}_p[x]/\langle f\rangle$ ein Körper mit exakt p^k Elementen.

Konstruktion und Eigenschaften des endlichen Körpers $\mathbb{F}_4$

Mündliches Protokoll [00:57:19 - 00:58:57]

Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an: Wir nehmen den Körper mit zwei Elementen, $\mathbb{F}_2$, und das Polynom $f(x) = x^2 + x + 1$. Das ist ein Polynom vom Grad 2. Wir können leicht prüfen, ob es irreduzibel ist. Da es Grad 2 hat, ist es genau dann reduzibel, wenn es eine Nullstelle in $\mathbb{F}_2$ hat. Aber $f(0) = 1 \neq 0$ und $f(1) = 1 \neq 0$. Also hat es keine Nullstelle und ist irreduzibel.

Wir arbeiten also über dem Körper mit zwei Elementen. Dass dieses Polynom irreduzibel ist, können Sie als kleine Übung selbst zeigen. Das ist nicht schwierig: Da es Grad 2 hat, müsste es, wenn es nicht irreduzibel wäre, ein Produkt von zwei Polynomen von Grad 1 sein. Wir kennen die Polynome von Grad 1 über $\mathbb{F}_2$ — da gibt es nicht sehr viele, die kann man alle einfach durchmultiplizieren.

Man kann auch einfach prüfen, dass es keine Nullstelle in $\mathbb{F}_2$ hat, das ist also sehr einfach. Für Polynome von hohem Grad ist es manchmal schwieriger zu zeigen, dass sie irreduzibel sind, aber hier ist es extrem einfach.

Mündliches Protokoll [00:58:57 - 01:00:12]

Das heisst, wir wissen, dass $\mathbb{F}_2[x]/\langle f\rangle$ ein Körper ist. Wie viele Elemente hat dieser Körper? Wir können sie sogar alle hinschreiben. Wie wir gesehen haben, werden die Elemente hier durch Polynome von Grad strikt kleiner als 2 repräsentiert — das heisst, durch Polynome vom Grad 0 und 1. Davon gibt es genau vier. Das heisst, wir haben einen Körper mit vier Elementen.

Nämlich explizit: Wir haben die Restklassen $[0]$, $[1]$, $[x]$ und $[x+1]$.

Konstruktion eines endlichen Körpers mit 4 Elementen

Beispiel 14.21 (*Der Körper $\mathbb{F}_4$*): Wir betrachten den Grundkörper $K = \mathbb{F}_2 = \{0,1\}$ und das Polynom:

$$f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

1. Irreduzibilität von f:
Da $\deg(f) = 2$, ist f genau dann reduzibel, wenn es einen Linearfaktor besitzt, also eine Nullstelle in $\mathbb{F}_2$ hat. Wir prüfen die beiden Elemente von $\mathbb{F}_2$:

$$f(0) = 0^2 + 0 + 1 = 1 \neq 0,$$
$$f(1) = 1^2 + 1 + 1 = 1 \neq 0 \quad (\text{in } \mathbb{F}_2).$$

Da f keine Nullstelle in $\mathbb{F}_2$ besitzt, ist f irreduzibel. Nach Satz 14.20 ist der Restklassenring:

$$\mathbb{F}_4 := \mathbb{F}_2[x]/\langle x^2 + x + 1\rangle$$

ein Körper.

2. Elemente des Körpers:
Da $\deg(f) = 2$, besteht das eindeutige Repräsentantensystem nach Satz 14.19 aus allen Polynomen vom Grad < 2:

$$\mathbb{F}_4 = \{[0], [1], [x], [x+1]\}.$$

Dieser Körper besitzt somit genau $2^2 = 4$ Elemente.

3. Multiplikationstabelle (Beispiele):
Wir berechnen beispielhaft einige Produkte im Körper $\mathbb{F}_4$ unter Ausnutzung der Relation $[x^2 + x + 1] = [0] \implies [x^2] = [x+1]$ (da $-1 = 1$ in $\mathbb{F}_2$):

- **Produkt $[x] \cdot [x]$:**
$$[x] \cdot [x] = [x^2] = [x+1].$$
- **Produkt $[x] \cdot [x+1]$:**
$$\begin{aligned}[x] \cdot [x+1] &= [x^2 + x] = [x^2] + [x] \\ &= [x+1] + [x] = [2x+1] = [1] \quad (\text{da } 2 = 0 \text{ in } \mathbb{F}_2).\end{aligned}$$
Somit sind $[x]$ und $[x+1]$ multiplikativ invers zueinander: $[x]^{-1} = [x+1]$.

Mündliches Protokoll [01:00:12 - 01:02:59]

Man muss hier noch schauen, wie man diese miteinander multipliziert. Mit $[0]$ und

$[1]$ ist das natürlich klar. Für die anderen beiden können wir das berechnen: Wenn wir $[x] \cdot [x+1]$ multiplizieren, erhalten wir die Klasse von $x^2 + x$. Da aber $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{f}$ gilt, ist das dasselbe wie die Klasse von $[-1]$. Und da $-1 = 1$ in $\mathbb{F}_2$ ist, ist das dasselbe wie die Klasse von $[1]$.

Das heisst, $[x]$ und $[x+1]$ sind multiplikativ invers zueinander. Dann können wir noch schauen, was das Quadrat von $[x]$ ist: $[x]^2 = [x^2] = [x+1]$, genau! So kann man wunderbar damit rechnen. Das heisst: Wenn man ein irreduzibles Polynom hat, erhält man einen Körper.

Multiplikation in $\mathbb{F}_4$

Im Körper $\mathbb{F}_4$ gelten folgende Multiplikationsregeln:

$$[x] \cdot [x+1] = [x^2 + x] = [1],$$
$$[x]^2 = [x+1].$$

Mündliches Protokoll [01:02:59 - 01:05:39]

Und vielleicht noch ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich schon kennen — das ist eine gute Übung, das wirklich zu zeigen —: Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist isomorph zum Quotienten des Polynomrings $\mathbb{R}[x]$ modulo dem irreduziblen Polynom $x^2 + 1$. Das ist eine schöne Übung.

Isomorphie der komplexen Zahlen

Beispiel 14.22 (*Die komplexen Zahlen als Restklassenkörper*)**:** Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist isomorph zum Restklassenkörper des Polynomrings über den reellen Zahlen $\mathbb{R}[x]$ modulo des irreduziblen Polynoms $x^2 + 1$:

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \quad \text{(Übung)}.$$

Klassifikation endlicher Körper

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um Platz für den Klassifikationssatz endlicher Körper zu machen.

Mündliches Protokoll [01:05:39 - 01:08:19]

Was uns jetzt interessiert, ist der Fall, dass K ein endlicher Körper ist — zum Beispiel $K = \mathbb{F}_p$. Dann gibt es für jedes irreduzible Polynom $f \in \mathbb{F}_p[x]$ vom Grad n einen Körper $\mathbb{F}_p[x]/\langle f \rangle$, der, wie wir gesehen haben, genau p^n Elemente besitzt. Und wir haben gesehen: Es gibt unendlich viele irreduzible Polynome von beliebig hohem Grad in $\mathbb{F}_p[x]$.

Der folgende Satz — ich schreibe ihn nur hin und verzichte auf den Beweis — besagt: Zu jeder Primzahl p und jedem $n \geq 1$ existiert ein Körper der Ordnung p^n. Mehr noch: Er existiert nicht nur, sondern ist auch eindeutig bis auf Isomorphie. Jeder endliche...

Klassifikationssatz endlicher Körper

Satz 14.23 (*Existenz und Eindeutigkeit endlicher Körper*): Zu jeder Primzahl p und jeder natürlichen Zahl $n \geq 1$ existiert ein Körper der Ordnung p^n, welcher bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt ist.

Jeder endliche Körper ist von dieser Form.

Bemerkung 14.24 (*Freiwilliges Nachlesen*): Der Beweis dieses Satzes wird in der Vorlesung Algebra I/II behandelt und kann bei Interesse selbstständig nachgelesen werden.

Mündliches Protokoll [01:08:19 - 01:11:09]

Und jeder endliche Körper ist von dieser Form. Jeder endliche Körper hat also p^n Elemente für eine Primzahl p und ein $n \geq 1$. Bis auf Isomorphismus gibt es genau einen Körper von dieser Ordnung. Das heisst, endliche Körper sind vollständig klassifiziert!

Was Sie mit Ihrem jetzigen Wissen bereits gut sehen können — und auch gerne nachlesen dürfen —, ist, dass jeder endliche Körper die Ordnung p^n haben muss. Das ist nicht so schwierig zu sehen: Sie müssen nur bemerken, dass ein endlicher Körper ein Vektorraum über seinem Primkörper $\mathbb{F}_p$ ist, und daraus folgt das direkt.

Um zu sehen, dass es für jedes n einen Körper der Ordnung p^n gibt, muss man ein bisschen arbeiten, aber auch das ist machbar. Etwas schwieriger ist es zu zeigen, dass alle Körper der Ordnung p^n isomorph sind; da muss man noch ein bisschen mehr arbeiten. Sie werden das auf jeden Fall in der Algebra-Vorlesung sehen — oder Sie können es freiwillig nachlesen.

Struktur endlicher Körper

Jeder endliche Körper E besitzt notwendigerweise eine Primzahlcharakteristik $p > 0$ und enthält somit einen zu $\mathbb{F}_p$ isomorphen Teilkörper (den Primkörper). Man kann E daher als Vektorraum über $\mathbb{F}_p$ auffassen. Da E endlich ist, ist die Dimension $n = \dim_{\mathbb{F}_p}(E)$ endlich.

Kardinalität des Vektorraums: Da jeder n-dimensionale Vektorraum über einem Körper K isomorph zu K^n ist, gibt es für jede der n Basisrichtungen genau $|K| = p$ Wahlmöglichkeiten. Daraus ergibt sich die Gesamtzahl der Elemente in E:

$$|E| = p^n.$$

Mündliches Protokoll [01:11:09 - 01:12:58]

Was vielleicht noch wichtig ist und was Sie auf jeden Fall in Ihr mathematisches

Leben mitnehmen sollten, ist: Nicht alle endlichen Körper sind von der Form $\mathbb{F}_p$. Unser Beispiel mit vier Elementen ist kein Körper der Form $\mathbb{F}_p$. Das ist der Körper $\mathbb{F}_4$ (d. h. $\mathbb{F}_{2^2}$), aber das ist eben nicht der Restklassenring $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Das ist extrem wichtig zu sehen!

Unterscheidung von Körpern und Ringen

Bemerkung 14.25 (*Strukturelle Unterschiede*): Es ist essenziell, den endlichen Körper $\mathbb{F}_4$ (welcher isomorph zu $\mathbb{F}_2[x]/\langle x^2+x+1\rangle$ ist) nicht mit dem Restklassenring $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ zu verwechseln. Letzterer besitzt Nullteiler (da $[2]\cdot[2]=[0]$) und ist somit kein Körper.

Prüfungsinformationen und Ausblick

Tafelreinigung und Übergang

Der Dozent wischt die Tafel vollständig, um organisatorische Details zur bevorstehenden Prüfung zu notieren.

Prüfungsinhalt und Übungen

Mündliches Protokoll [01:12:58 - 01:16:29]

Gut, so viel erst einmal als kleiner Teaser für die Algebra und um zu sehen, was man da alles machen kann. Gibt es dazu noch Fragen? Zu den Körpern oder Ähnlichem? Nein?

Dann möchte ich gerne die verbleibende Zeit nutzen, um noch kurz mit Ihnen über die Prüfung und die Prüfungsvorbereitung zu sprechen. Die erste Frage betrifft meistens den Prüfungsinhalt: Prüfungsrelevant ist der gesamte Inhalt der Vorlesung — also alles, was wir in der Vorlesung und in den Übungen behandelt haben.

Mündliches Protokoll [01:16:29 - 01:18:37]

Das beinhaltet natürlich nicht die Teile im Skript, die wir nicht behandelt haben. Ich werde heute Abend noch ein Dokument hochladen, in dem die behandelten Kapitel genau aufgelistet sind. In den letzten drei Wochen sind wir ja eher quer durch die letzten drei Kapitel gegangen und haben einige Dinge etwas anders gemacht. Da werde ich die Notizen der letzten drei Wochen hochladen.

Schreibt hier zufällig jemand die Vorlesung in LaTeX mit? Das gibt es ja immer wieder. Wenn Sie möchten — Sie müssen natürlich nicht —, können Sie mir gerne Ihre Mitschrift der letzten drei Wochen schicken. Dann kann ich das schnell überfliegen und allen zugänglich machen. Dann haben alle eine saubere Grundlage, die genau dem prüfungsrelevanten Stoff entspricht. Wäre das gut? Ich würde es dann kurz durchlesen und eventuell noch ein bisschen anpassen. Cool, vielen Dank, super! Ich glaube, alle hier sind Ihnen dankbar, wenn Sie das machen.

Mündliches Protokoll [01:18:37 - 01:20:27]

Und sonst müsste ich die Videos irgendwie bei einem KI-Modell hochladen und hoffen, dass da etwas Vernünftiges herauskommt — aber das klappt meistens nicht so gut. Das ist also der Vorlesungsinhalt. Ein ganz wichtiger Punkt ist allerdings: Auch die Übungen sind Teil des Prüfungsstoffs. Die Übungsblätter sind, gerade in dieser Vorlesung, ein essenzieller Bestandteil. Es ist wichtig, dass Sie unter dem Semester an diesen Aufgaben gearbeitet haben.

Wir haben in der Vorlesung vielleicht etwas weniger Stoff behandelt, weil ich nicht zu viel hineinquetschen wollte; dafür sind die Übungsblätter eventuell etwas umfangreicher als in anderen Vorlesungen. Ich hoffe, Sie haben diese unter dem Semester aktiv bearbeitet, diskutiert und verstanden. Es gibt ja auch Musterlösungen zu allen Blättern. Aber wie gesagt: Die Übungen sind fester Bestandteil des Stoffs — alles, was dort eingeführt wurde, ist absolut prüfungsrelevant. Es gibt auch diese Woche noch ein Übungsblatt 14. Wir haben also wirklich jede Woche ein Blatt gehabt. Aber das waren ja hoffentlich meistens lustige oder zumindest interessante Aufgaben.

Prüfungsstoff und Relevanz

- **Vorlesungsinhalt:** Alle behandelten Kapitel des Skripts (eine detaillierte Liste wird online bereitgestellt).
- **Übungsblätter:** Die wöchentlichen Übungsblätter (inklusive des aktuellen Blatts 14) sind ein integraler Bestandteil des Prüfungsstoffs.
- **Zusatzmaterial:** Notizen zu den letzten drei Wochen der Vorlesung werden hochgeladen.

Prüfungsformat und Hilfsmittel

Mündliches Protokoll [01:20:27 - 01:22:57]

Kommen wir zur Prüfungsform: Die Prüfung dauert zwei Stunden und findet bereits in der ersten Prüfungswoche statt. Zwei Stunden sind gar nicht so lang, das geht wie im Flug vorbei. Etwas ein Drittel der Prüfung — das ist kein exakter Wert, sondern ein Richtwert — wird aus Multiple-Choice-Fragen bestehen. Das sind entweder Single-Choice-Fragen, bei denen Sie eine Antwort aus vier Optionen auswählen, oder Richtig-Falsch-Fragen. Es gibt keine Minuspunkte für falsche Antworten. Das macht man heute aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht mehr. Das heisst für Sie: Kreuzen Sie auf jeden Fall etwas an, selbst wenn Sie die Antwort nicht wissen! Es ist zwar didaktisch unschön, dass der Zufall eine Rolle spielt, aber so sind die Regeln.

Die restlichen zwei Drittel der Prüfung bestehen aus offenen Aufgaben. Hier spielt die Art und Weise, wie Sie Ihre Antworten aufschreiben, eine ganz entscheidende Rolle — besonders in dieser Vorlesung, in der es darum geht zu lernen, wie man Mathematik präzise und elegant formuliert. Geben Sie sich also Mühe, wirklich schöne, saubere Argumente aufzuschreiben. Wie immer gilt: Bewertet wird ausschliesslich das, was auf dem Papier steht, nicht das, was Sie im Kopf hatten. Manchmal ist das den Studierenden nicht ganz klar. Da heisst es im Nachhinein oft: *„Ja, aber ich habe eigentlich das gemeint, und*

das sollte doch aus dem Kontext klar sein!“ Nein, bewertet wird nur das, was Sie tatsächlich aufschreiben.

Das haben Sie aber hoffentlich das ganze Semester über fleissig geübt, indem Sie Ihre Übungen abgegeben, Feedback erhalten und versucht haben, Ihre Argumentation zu verbessern. Machen Sie es bitte nicht so wie manche Studierende im ersten Jahr, die einfach eine Reihe von Behauptungen hinschreiben und zur Sicherheit auf jeder Zeile einen Doppelimplikationspfeil ($\iff$) ergänzen, selbst wenn dieser in der Hälfte der Fälle logisch gar nicht stimmt. Seien Sie vorsichtig, argumentieren Sie sauber!

Mündliches Protokoll [01:22:57 - 01:23:49]

Sie dürfen ein A4-Blatt — also zwei Seiten — Zusammenfassung, Formelsammlung oder was auch immer mitnehmen. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was darauf stehen darf. Sie können auch ein Gedicht oder ein Foto von... ja, völlig egal, was Sie wollen. Es wäre lächerlich zu verlangen, dass es handgeschrieben sein muss, und wir können auch nicht überprüfen, ob Sie es selbst verfasst haben. Bringen Sie einfach ein A4-Blatt mit, das doppelseitig bedruckt oder beschrieben ist. Was darauf steht, ist uns völlig egal.

Struktur der Prüfung

- **Dauer:** 2 Stunden.
- **Format:**
  - $\approx 1/3$ Multiple-Choice-Fragen (keine negativen Punkte für falsche Antworten).
  - $\approx 2/3$ offene Aufgaben (Bewertung der mathematischen Präzision und Argumentation).
- **Erlaubte Hilfsmittel:** 1 A4-Blatt (2 Seiten) Zusammenfassung (beliebiger Inhalt, gedruckt oder handgeschrieben).

Studentenfrage

Müssen wir die ganzen Axiome auswendig lernen, wie z.B. die Peano-Axiome, oder stehen die auf der Prüfung drauf?

Mündliches Protokoll [01:23:49 - 01:24:19]

Nein, ich kann das gerne noch präzisieren: Die Peano-Axiome sollten Sie vielleicht schon können, aber die ganzen logischen Axiome oder die Zermelo-Fraenkel-Axiome müssen Sie jetzt nicht alle auswendig lernen. Sie müssen diese Axiome verstanden haben, aber Sie müssen sie nicht auswendig aufsagen können. Wenn Sie sie anwenden sollen, würden wir sie vorgeben — zum Beispiel in dem Stil: *„Hier sind fünf Axiome, verwenden Sie diese, um die folgende Aussage formal zu beweisen.“* So etwas in der Art könnte kommen.

Prüfungsvorbereitung und Tipps

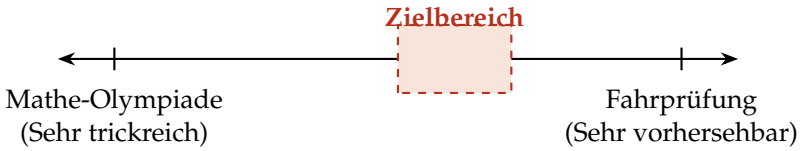
Mündliches Protokoll [01:24:19 - 01:26:29]

Es ist immer schwierig zu sagen. Ich versuche manchmal, das so zu erklären: Es gibt zwei Extreme bei Prüfungen. Auf der einen Seite haben wir die Mathe-Olympiade: Da versucht man natürlich, möglichst unerwartete, trickreiche und schwierige Fragen auszutüfteln, die niemand vorher kennt. Das andere Extrem ist die Fahrprüfung: Diese ist im Wesentlichen sehr vorhersehbar. Man weiss genau, was man können muss, und muss das dann eben abrufen.

Obwohl es auch bei der Fahrprüfung unerwartete Situationen gibt — Sie fahren auf der Autobahn, haben das oft geübt, und genau in der Prüfung kommt dieser riesige Lastwagen und Sie müssen schauen, wie Sie trotzdem richtig reagieren. Also ist auch die Fahrprüfung nicht völlig ohne Überraschungen.

Die Frage ist nun: Wo liegen die Mathe-Prüfungen an der ETH auf dieser Skala? Natürlich nicht ganz bei der Fahrprüfung, aber sie sollten auch nicht wie die Mathe-Olympiade sein. Wir versuchen, uns irgendwo in der Mitte einzupendeln. Es ist natürlich auch für uns nicht so einfach, gute Prüfungen zu entwerfen.

Die Prüfungsskala



Mündliches Protokoll [01:26:29 - 01:26:54]

Ich versuche immer, ein bisschen Mut zu machen, dass man keine allzu grosse Angst vor der Prüfung haben muss. Wenn man gut gelernt und die Übungen gemacht hat, dann schafft man das auch. Aber das wird manchmal fälschlicherweise so verstanden, als ob die Prüfung einfach wird. Es ist und bleibt eine Mathe-Prüfung an der ETH im ersten Jahr — und das ist naturgemäss nicht einfach. Bereiten Sie sich also gründlich vor! Ein Kreditpunkt entspricht laut Richtlinien etwa 30 Stunden Arbeit. Sie sind zwar im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung alle mathematisch überdurchschnittlich begabt, aber innerhalb Ihrer Kohorte an der ETH sind die meisten von Ihnen im Durchschnitt. Daher sind 30 Stunden Arbeit pro Credit ein sehr realistischer Richtwert, selbst wenn Sie an der Mittelschule viel weniger für Mathematik tun mussten. Schauen Sie einfach mal, wie viel Sie bisher investiert haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Vorbereitung noch nötig ist.

Ich werde ein paar Prüfungen der letzten Jahre hochladen und mich bei der Erstellung der neuen Prüfung stark an diesen orientieren — natürlich unter Ausschluss der Themen, die wir dieses Semester nicht behandelt haben. Viele von Ihnen wünschen sich eine Probeprüfung, daher werde ich eine erstellen. Ich muss aber betonen, dass die Probeprüfung nur mässig nützlich sein wird. Das Einzige, was ich Ihnen garantieren kann,

ist, dass die echte Prüfung nicht so aussehen wird wie die Probeprüfung — alles andere wäre ja witzlos. Wenn ich eine Frage für die echte Prüfung im Kopf habe, darf sie natürlich nicht auf der Probeprüfung stehen. Erwarten Sie also nicht, dass die echte Prüfung ein Klon der Probeprüfung sein wird. Ich erstelle sie hauptsächlich zur Beruhigung, aber orientieren Sie sich beim Lernen lieber an den echten Prüfungen der Vorjahre.

Wie bereitet man sich am besten vor? Für viele von Ihnen ist es die erste Prüfungssession an der ETH. Eine sehr effiziente Methode ist es, sich selbst Prüfungsfragen auszudenken. Überlegen Sie sich: Wenn ich diese Prüfung entwerfen müsste, was würde ich fragen? Schreiben Sie diese Fragen auf. Im Gegensatz zur Probeprüfung ist hier die Wahrscheinlichkeit positiv, dass eine Ihrer Fragen tatsächlich in der echten Prüfung vorkommt! Versuchen Sie dann, diese selbst entworfenen Fragen zu lösen, oder tauschen Sie sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus. Was hingegen gar nicht funktioniert, ist, einfach nur das Skript durchzublättern, ab und zu zu nicken und zu denken: *„Ah ja, das habe ich verstanden."* Es ist ein riesiger Unterschied, ob man eine Argumentation im Skript nachvollziehen kann oder ob man vor einem leeren Blatt sitzt und sie selbstständig reproduzieren muss. Das ist wie beim Autofahren: Dem Fahrlehrer zuzuschauen ist das eine, selbst am Steuer zu sitzen etwas ganz anderes.

Heutzutage bereitet man sich wahrscheinlich auch viel mit generativer KI auf Prüfungen vor. Das kann durchaus hilfreich sein, man muss aber den richtigen Umgang damit finden. Verschiedene Studien zeigen, dass das Lernen mit KI oft zu einer systematischen Selbstüberschätzung führt. Studierende, die sich primär mit KI vorbereiten, schätzen ihre eigenen Fähigkeiten im Nachhinein oft zu hoch ein. Man hat das Gefühl, alles verstanden zu haben, und die KI bestätigt einem vielleicht noch, dass man bestens vorbereitet ist. Die Gefahr der Fehleinschätzung ist hier laut Studien sehr real. Seien Sie also kritisch!

Ganz wichtig ist auch: Machen Sie Pausen! Versuchen Sie nicht, zwölf Stunden am Tag zu lernen — das ist physiologisch überhaupt nicht produktiv. Oft ist weniger mehr. Wir haben noch ein paar Minuten: Gibt es noch Fragen zur Prüfung oder zum Inhalt? Nein? Dann möchte ich gerne... Letzte Frage, Wortmeldung?

Prüfungskriterien und Vorbereitung

Prüfungskriterien:

- **Breite:** Ausgewogene Abdeckung des Vorlesungsstoffs und der Übungen.
- **Schwierigkeit:** Eine gesunde Mischung aus direkt lösbaren Aufgaben und anspruchsvolleren Transferfragen.
- **Gewichtung:** Orientierung an der Relevanz der Themen im Semester.

Tipps zur Prüfungsvorbereitung

- **Aktives Lernen:** Das Skript nicht nur passiv lesen, sondern versuchen, Sätze und Beweise auf einem leeren Blatt Papier eigenständig zu reproduzieren.
- **Eigene Fragen entwerfen:** Eine hervorragende Methode ist es, sich selbst Prüfungsaufgaben auszudenken und diese zu lösen.
- **Umgang mit KI-Tools:** Generative KI kann beim Lernen unterstützen, birgt je-

doch die Gefahr, das eigene Verständnis zu überschätzen. Nutzen Sie KI-Feedback kritisch.

- **Pausen einlegen:** Physiologisch ist es unmöglich, 12 Stunden am Stück produktiv zu lernen. Planen Sie feste Erholungsphasen ein.

Studentenfrage

Wie sieht es mit der Gewichtung der...

Mündliches Protokoll [01:26:54 - 01:27:19]

Ah ja, das ist ein wichtiger Punkt: Folgefehler! Ja, das ist extrem wichtig. Wenn man gleich am Anfang die Definition von etwas vergisst, ist man sonst für ein Drittel (i.e., $\approx 1/3$) der Aufgabe disqualifiziert. Ja, ein sehr guter Punkt! Mhm.

Studentenfrage

Also allgemein, dass die Prüfung so ist...

Mündliches Protokoll [01:27:19 - 01:27:49]

Ja, das versucht man natürlich zu vermeiden. Wir achten darauf, dass sich die Prüfung nicht zu stark auf ein einzelnes Thema konzentriert. Das betrifft auch den Schwierigkeitsgrad: Wir wollen Sie nicht übermässig ermüden. Es ist zwar schöner, wenn Sie sich zwanzig Minuten lang tief in ein Thema hineindenken können, aber wir müssen in der Prüfung trotzdem differenzieren. Ja, noch eine letzte Wortmeldung?

Studentenfrage

Eher so eine Frage, und zwar, was soll...

Mündliches Protokoll [01:27:49 - 01:28:29]

Gut, idealerweise gibt es Aufgaben aus allen Bereichen. Es soll für jeden etwas dabei sein — sowohl Aufgaben, bei denen man direkt die Antwort hinschreiben kann, als auch solche, bei denen man erst einmal gründlich überlegen muss.

Das ist wichtig, damit wir auch zwischen einer 5.5 und einer 6 differenzieren können. Es soll ja nicht so sein, dass jeder, der den Stoff einigermassen verstanden hat, sofort die volle Punktzahl bekommt. Es muss also Aufgaben geben, bei denen man wirklich knobeln muss. Aber es gibt eben auch einfachere Aufgaben, bei denen Sie direkt etwas hinschreiben können — wobei das natürlich auch stark davon abhängt, wie gut Sie den Stoff verstanden haben.

Studentenfrage

Also allgemein, dass die Prüfung so ist, fürs schöne Aufschreiben...

Mündliches Protokoll [01:28:29 - 01:29:21]

Ah, für das schöne Aufschreiben! Ja, das ist hier besonders wichtig. Das saubere Aufschreiben der Aufgaben ist ein zentraler Punkt, weil es eben darum geht zu lernen, wie man Mathematik präzise formuliert. Mehr als in anderen Vorlesungen ist eine schöne, strukturierte Lösung hier ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung. Wie viel Zeit Sie dafür benötigen, muss ich Ihnen überlassen — das Arbeitsverhalten ist da sehr individuell.

Gut, das wäre das Ende der Vorlesung. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen! Es war mir eine Freude mit Ihnen, und hoffentlich sieht man sich in den folgenden Semestern Ihres Studiums mal wieder. Herzlichen Dank, einen schönen Sommer und viel Erfolg bei der Prüfung! Danke vielmals.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Konzepte aus der heutigen Vorlesung:

- **Polynomring $K[x]$:** Die Menge der formalen Summen über einem Körper K. Der Grad eines Produkts verhält sich additiv ($\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$), da K nullteilerfrei ist.
- **Division mit Rest:** Für $f, g \in K[x]$ mit $f \neq 0$ existieren eindeutige q, r mit $g = q \cdot f + r$ und $\deg(r) < \deg(f)$.
- **Irreduzibilität:** Ein nicht-konstantes Polynom ist irreduzibel, wenn es nur triviale Teiler besitzt. Irreduzible Polynome übernehmen im Polynomring die Rolle der Primzahlen in $\mathbb{Z}$.
- **Restklassenkörper:** Der Restklassenring $K[x]/\langle f \rangle$ ist genau dann ein Körper, wenn f irreduzibel ist. Jedes Element besitzt einen eindeutigen Repräsentanten mit Grad $< \deg(f)$.
- **Endliche Körper:** Jeder endliche Körper hat die Ordnung p^n für eine Primzahl p und ist bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt (z. B. $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$).
- **Prüfungsstrategie:** Fokus auf präzise mathematische Argumentation, aktives Lösen von Altklausuren und Erstellen eigener Prüfungsfragen.